

Bundel, Berkas, dan Kohomologi - Unit 1-30

Edisi Bahasa Indonesia independen

Holger Brenner (karya sumber)

2026-08-31

Daftar Isi

Tentang edisi ini	23
Otoritas sumber yang dibekukan	23
Struktur dan rute belajar	24
Soal dan solusi	25
Media dan aksesibilitas	26
Lisensi, atribusi, dan batas hak	26
Cara memakai pembaca ini	26
Panduan istilah	26
Objek yang perlu dibedakan	26
Padanan lintas unit	27
Istilah pada bagian akhir	29
Notasi dan asal panduan	29
Kuliah 1: Sistem Persamaan Linear yang Bergantung pada Parameter dan Bundel Vektor	30
Sistem persamaan linear yang bergantung pada parameter	30
Contoh 1.1: satu persamaan dalam dua variabel	31
Contoh 1.2: satu persamaan dalam tiga variabel	32
Contoh 1.3: dua persamaan dalam tiga variabel	35
Bundel vektor real	36
Definisi 1.4: bundel vektor real	36
Lema 1.5: pembatasan bundel vektor	37
Definisi 1.6: homomorfisme bundel vektor	37
Definisi 1.7: isomorfisme bundel vektor	37
Bundel tangen pada manifold	38
Definisi 1.8: bundel tangen sebagai gabungan lepas	38
Definisi 1.9: pemetaan tangen	38
Contoh 1.10: trivialisasi lokal dari sebuah bagan	40
Definisi 1.11: topologi bundel tangen	40
Lembar Kerja 1: Bundel Vektor dan Bundel Tangen	41
Soal 1.1	41
Soal 1.2	41
Soal 1.3	41
Soal 1.4	42
Soal 1.5	42
Soal 1.6	42
Soal 1.7	42
Soal 1.8	43

Soal 1.9	43
Soal 1.10	43
Soal 1.11	43
Soal 1.12	43
Soal 1.13	43
Soal 1.14	44
Soal 1.15	44
Soal 1.16	44
Soal 1.17	44
Cakupan Solusi Publik Lembar Kerja 1	45
Kredit media BGK Unit 1	45
Kuliah 2: Seksi, Teorema Bola Berbulu, dan Data Pengeleman	45
Seksi	45
Definisi 2.1: seksu kontinu	45
Definisi 2.2: medan vektor	45
Teorema bola berbulu	46
Teorema 2.3: teorema bola berbulu	46
Catatan 2.4: penerapan pada Contoh 1.2	47
Data pengeleman untuk ruang topologis	47
Definisi 2.5: data pengeleman ruang topologis	47
Lema 2.6: merekonstruksi ruang dari data pengeleman	49
Lema 2.7: mengelem pemetaan kontinu	50
Data pengeleman untuk bundel vektor	50
Definisi 2.8: data pengeleman bundel vektor real	50
Catatan 2.9: deskripsi matriks	51
Lema 2.10: mengelem bundel vektor	51
Contoh 2.11: pita Möbius dari data pengeleman	52
Contoh 2.12: realisasi aljabar pita Möbius	53
Lembar Kerja 2: Seksi dan Data Pengeleman	54
Soal 2.1	54
Soal 2.2	55
Soal 2.3	55
Soal 2.4	55
Soal 2.5	55
Soal 2.6	55
Soal 2.7	55
Soal 2.8	55
Soal 2.9	55
Soal 2.10	56
Soal 2.11	56
Soal 2.12	56
Soal 2.13	56
Soal 2.14	56
Soal 2.15	56
Soal 2.16	57
Soal 2.17	57
Soal 2.18	57
Soal 2.19	58
Soal 2.20	58
Soal 2.21	58
Soal 2.22	59
Soal 2.23	59
Soal 2.24	59
Soal 2.25	59
Soal 2.26	59

Soal 2.27	60
Solusi Publik Lembar Kerja 2	61
Solusi sumber untuk Soal 2.4	61
Kredit media BGK Unit 2	61
Kuliah 3: Konstruksi Linear Bundel Vektor dan Praberkas	62
Konstruksi linear bundel vektor	62
Definisi 3.1: jumlah langsung	62
Definisi 3.2: hasil kali tensor	63
Definisi 3.3: hasil kali eksterior	63
Definisi 3.4: bundel determinan	63
Definisi 3.5: bundel homomorfisme	64
Definisi 3.6: bundel dual	64
Praberkas	64
Definisi 3.7: praberkas	64
Contoh 3.8: pemetaan kontinu	65
Contoh 3.9: fungsi kontinu bernilai real	65
Contoh 3.10: fungsi terdiferensial	65
Contoh 3.11: praberkas konstan	65
Contoh 3.12: praberkas seksi kontinu	65
Definisi 3.13: subpraberkas	66
Praberkas dengan struktur	66
Definisi 3.14: praberkas grup	66
Definisi 3.15: praberkas gelanggang komutatif	66
Catatan 3.16: praberkas sebagai funktor	66
Definisi 3.17: grup topologis	67
Tangkai praberkas	67
Definisi 3.18: filter topologis	67
Definisi 3.19: himpunan terarah	68
Definisi 3.20: sistem terurut dan sistem terarah	68
Definisi 3.21: kolimit	68
Definisi 3.22: tangkai pada suatu titik	68
Definisi 3.23: tangkai pada suatu filter	69
Morfisme praberkas	69
Definisi 3.24: morfisme praberkas	69
Definisi 3.25: isomorfisme praberkas	69
Lema 3.26: identitas, komposisi, dan inklusi	70
Lema 3.27: morfisme pada tangkai	70
Lembar Kerja 3: Konstruksi Linear, Praberkas, dan Tangkai	71
Soal 3.1	71
Soal 3.2	71
Soal 3.3	71
Soal 3.4	71
Soal 3.5	72
Soal 3.6	72
Soal 3.7	72
Soal 3.8	72
Soal 3.9	72
Soal 3.10	72
Soal 3.11	72
Soal 3.12	73
Soal 3.13	73
Soal 3.14	73
Soal 3.15	73
Soal 3.16	74
Soal 3.17	74

Soal 3.18	74
Solusi Publik Lembar Kerja 3	75
Solusi sumber untuk Soal 3.1	75
Kredit media BGK Unit 3	75
Kuliah 4: Berkas dan Morfisme Berkas	75
Berkas	75
Definisi 4.1: berkas	75
Contoh 4.2: berkas seksi kontinu	77
Contoh 4.3: berkas pemetaan kontinu bernilai grup	77
Lema 4.4: uji lokal kesamaan seksi	78
Morfisme berkas	78
Lema 4.5: injektivitas dapat diuji pada tangkai	78
Lema 4.6: uji isomorfisme pada tangkai	79
Definisi 4.7: morfisme berkas surjektif	80
Contoh 4.8: surjektif pada tangkai, tidak selalu pada seksi	80
Lema 4.9: berkas morfisme	80
Korolari 4.10: mengeleman morfisme berkas	81
Korolari 4.11: uji kesamaan pada tangkai	82
Lembar Kerja 4: Berkas dan Morfisme Berkas	82
Soal 4.1	82
Soal 4.2	82
Soal 4.3	83
Soal 4.4	83
Soal 4.5	83
Soal 4.6	83
Soal 4.7	83
Soal 4.8	84
Soal 4.9	84
Cakupan Solusi Publik Lembar Kerja 4	85
Kredit media BGK Unit 4	85
Kuliah 5: Berkasisasi, Homomorfisme, dan Berkas Hasil Bagi	85
Berkasisasi	85
Definisi 5.1: berkasisasi	85
Lema 5.2: sifat-sifat berkasisasi	85
Homomorfisme berkas grup	88
Definisi 5.3: homomorfisme berkas grup komutatif	88
Contoh 5.4: homomorfisme yang diinduksi oleh grup topologis	88
Definisi 5.5: berkas kernel	88
Definisi 5.6: berkas citra	88
Contoh 5.7: homomorfisme bundel vektor trivial	89
Berkas hasil bagi	89
Definisi 5.8: berkas hasil bagi	89
Lema 5.9: deskripsi eksplisit berkas hasil bagi	90
Lembar Kerja 5: Berkasisasi dan Berkas Hasil Bagi	92
Soal 5.1	92
Soal 5.2	92
Soal 5.3	92
Soal 5.4	93
Soal 5.5*	93
Soal 5.6	93
Soal 5.7	93
Soal 5.8	94

Soal 5.9	94
Soal 5.10	94
Soal 5.11	94
Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 5	95
Solusi sumber untuk Soal 5.5	95
Kredit media BGK Unit 5	96
Kuliah 6: Eksak, Evaluasi Global, serta Tarik dan Dorong Berkas	96
Eksak	96
Definisi 6.1: kompleks berkas	96
Definisi 6.2: eksak	96
Lema 6.3: karakterisasi eksak pada tangkai	96
Definisi 6.4: barisan eksak pendek	97
Lema 6.5: barisan berkas dari barisan grup topologis	97
Contoh 6.6: barisan eksponensial	98
Evaluasi global	98
Lema 6.7: evaluasi global mempertahankan kompleks	98
Lema 6.8: evaluasi global eksak-kiri	99
Tarik dan dorong	99
Definisi 6.9: praberkas dorong maju	99
Lema 6.10: dorong maju berkas adalah berkas	100
Lema 6.11: tangkai praberkas dorong maju	100
Definisi 6.12: praberkas tarik balik	100
Definisi 6.13: berkas tarik balik	101
Lema 6.14: tangkai berkas tarik balik	101
Lembar Kerja 6: Ruang Penutup, Eksak, serta Tarik dan Dorong Berkas	101
Definisi: ruang penutup	101
Soal 6.1	101
Soal 6.2	101
Soal 6.3	101
Soal 6.4	102
Soal 6.5	102
Soal 6.6	102
Soal 6.7	102
Soal 6.8	103
Soal 6.9	103
Soal 6.10	103
Soal 6.11	103
Soal 6.12	103
Soal 6.13	103
Soal 6.14	103
Soal 6.15	104
Soal 6.16	104
Soal 6.17	105
Soal 6.18	105
Soal 6.19	105
Cakupan Solusi Publik Lembar Kerja 6	105
Kredit media BGK Unit 6	105
Kuliah 7: Ruang Berdering dan Ruang Berdering Lokal	106
Ruang berdering	106
Definisi 7.1: ruang berdering	106
Contoh 7.2: fungsi kontinu bernilai real	106
Contoh 7.3: fungsi terdiferensialkan	106

Contoh 7.4: fungsi holomorfik	106
Contoh 7.5: ruang satu titik	106
Definisi 7.6: tangkai ruang berdering	107
Morfisme ruang berdering	107
Definisi 7.7: morfisme ruang berdering	107
Definisi 7.8: isomorfisme ruang berdering	107
Data pengeleman untuk ruang berdering	108
Definisi 7.9: data pengeleman	108
Lema 7.10: keberadaan hasil pengeleman	108
Ruang berdering lokal	109
Definisi 7.11: ruang berdering lokal	109
Contoh 7.12: fungsi kontinu	109
Definisi 7.13: lapangan residu	109
Definisi 7.14: evaluasi	109
Definisi 7.15: morfisme ruang berdering lokal	110
Lokus keterbalikan	110
Lema 7.16: keterbukaan lokus keterbalikan	110
Definisi 7.17: lokus keterbalikan	110
Lema 7.18: prabayang lokus keterbalikan	111
Lembar Kerja 7: Ruang Berdering dan Gelanggang Lokal	111
Soal 7.1	111
Soal 7.2	111
Soal 7.3	112
Soal 7.4	112
Soal 7.5	112
Soal 7.6	112
Soal 7.7	112
Soal 7.8	112
Soal 7.9	112
Soal 7.10	113
Soal 7.11	113
Soal 7.12	113
Soal 7.13	113
Soal 7.14*	113
Soal 7.15	113
Soal 7.16	113
Soal 7.17	113
Soal 7.18	114
Soal 7.19	114
Soal 7.20	114
Soal 7.21	114
Cakupan Solusi Publik Lembar Kerja 7	114
Solusi Soal 7.14	115
Kredit media BGK Unit 7	115
Kuliah 8: Spektrum Gelanggang Komutatif	115
Spektrum gelanggang komutatif	116
Definisi 8.1: spektrum	116
Definisi 8.2: topologi Zariski	116
Lema 8.3: keluarga Zariski memang suatu topologi	116
Proposisi 8.4: sifat-sifat pertama topologi Zariski	117
Proposisi 8.5: penutupan pada spektrum	118
Korolari 8.6: spektrum kuasikompak	118
Contoh 8.7: spektrum lapangan	119
Contoh 8.8: spektrum bilangan bulat	119
Contoh 8.9: spektrum gelanggang polinomial	119

Sifat-sifat funktorial	120
Proposisi 8.10: funktorialitas spektrum	120
Proposisi 8.11: subhimpunan tertutup dan terbuka	120
Lema 8.12: serat pemetaan spektrum	122
Korolari 8.13: kriteria serat kosong	122
Lembar Kerja 8: Spektrum dan Pemetaan Spektrum	122
Soal 8.1	122
Soal 8.2	123
Soal 8.3*	123
Soal 8.4*	123
Soal 8.5	123
Soal 8.6	123
Soal 8.7	123
Soal 8.8	123
Soal 8.9	124
Soal 8.10	124
Soal 8.11*	124
Soal 8.12	124
Soal 8.13	125
Soal 8.14	125
Soal 8.15	125
Soal 8.16	125
Soal 8.17	125
Soal 8.18	126
Soal 8.19	126
Soal 8.20	126
Soal 8.21	126
Soal 8.22	127
Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 8	128
Solusi sumber untuk Soal 8.3	128
Solusi sumber untuk Soal 8.4	128
Solusi sumber untuk Soal 8.11	129
Kredit media BGK Unit 8	129
Kuliah 9: Skema Afin	129
Berkas struktur pada spektrum	130
Contoh 9.1: praberkas pelokalan	130
Definisi 9.2: berkas struktur	130
Lema 9.3: berkas struktur memang suatu berkas	131
Definisi 9.4: skema afin	131
Seksi sebagai fungsi lokal	131
Catatan 9.5: kasus domain integral	131
Contoh 9.6: fungsi pada dua garis tertusuk	132
Catatan 9.7: ideal penyebut	132
Teorema 9.8: domain faktorisasi tunggal	133
Contoh 9.9: seksi yang baru muncul setelah berkasisasi	134
Sifat lokal dan himpunan terbuka utama	134
Lema 9.10: tangkai adalah pelokalan	134
Korolari 9.11: skema afin berdering lokal	134
Lema 9.12: seksi pada himpunan terbuka utama	134
Lema 9.13: himpunan terbuka utama adalah skema afin	136
Lembar Kerja 9: Skema Afin	136
Soal 9.1	136
Soal 9.2	136
Soal 9.3	137

Soal 9.4	137
Soal 9.5	137
Soal 9.6	137
Soal 9.7	137
Soal 9.8	138
Soal 9.9	138
Soal 9.10	138
Soal 9.11	138
Soal 9.12	138
Soal 9.13	139
Cakupan Solusi Publik Lembar Kerja 9	139
Kredit media BGK Unit 9	139
Kuliah 10: Skema dan Morfisme Skema	139
Skema	139
Definisi 10.1: skema	139
Lema 10.2: lingkungan afin di dalam lingkungan terbuka	139
Lema 10.3: himpunan terbuka sebuah skema adalah skema	140
Definisi 10.4: skema kuasiafin	140
Definisi 10.5: spektrum tertusuk	140
Contoh 10.6: garis dengan satu titik yang digandakan	141
Contoh 10.7: garis projektif melalui perekatan	141
Morfisme skema	142
Definisi 10.8: morfisme skema	142
Teorema 10.9: morfisme ke skema afin	142
Korolari 10.10: homomorfisme gelanggang memberi morfisme spektrum	143
Korolari 10.11: morfisme kanonik ke spektrum bilangan bulat	144
Korolari 10.12: fungsi global memberi morfisme ke garis afin	144
Korolari 10.13: tupel fungsi memberi morfisme ke ruang afin	145
Skema di atas skema basis	145
Definisi 10.14: skema di atas suatu basis	145
Definisi 10.15: morfisme skema di atas basis	146
Definisi 10.16: morfisme bertipe hingga	146
Pembenaman	146
Definisi 10.17: pembenaman terbuka	146
Definisi 10.18: pembenaman tertutup	146
Definisi 10.19: pembenaman	147
Lembar Kerja 10: Skema dan Morfisme Skema	147
Soal 10.1	147
Soal 10.2	147
Soal 10.3	147
Soal 10.4	147
Soal 10.5	147
Soal 10.6	148
Cakupan Solusi Publik Lembar Kerja 10	148
Kredit media BGK Unit 10	148
Kuliah 11: Ruang Tak Tereduksi dan Skema Noether	148
Ruang tak tereduksi	148
Definisi 11.1: ruang tak tereduksi	148
Lema 11.2: karakterisasi melalui irisan terbuka	148
Lema 11.3: himpunan tertutup tak tereduksi pada spektrum	149
Definisi 11.4: titik generik	149
Lema 11.5: keberadaan dan ketunggalan titik generik	150

Dimensi Krull	150
Definisi 11.6: dimensi Krull ruang topologis	150
Lema 11.7: dimensi gelanggang dan spektrumnya	150
Ruang Noether	150
Definisi 11.8: ruang topologis Noether	150
Lema 11.9: karakterisasi melalui kekuasikompakan	150
Teorema 11.10: komponen tak tereduksi	151
Definisi 11.11: skema Noether	152
Lema 11.12: topologi skema Noether	152
Lema 11.13: ideal prima minimal berhingga banyak	152
Skema integral	152
Definisi 11.14: ruang berdering tereduksi	152
Definisi 11.15: skema integral	152
Lema 11.16: restriksi pada skema integral bersifat injektif	153
Contoh 11.17: ketaktereduksian saja tidak cukup	153
Lema 11.18: gelanggang seksi adalah domain integral	153
Lema 11.19: tangkai generik adalah lapangan	154
Definisi 11.20: lapangan fungsi	154
Lembar Kerja 11: Ruang Tak Tereduksi dan Skema Noether	154
Soal 11.1	154
Soal 11.2	154
Soal 11.3	154
Soal 11.4	154
Soal 11.5	154
Soal 11.6	154
Soal 11.7	155
Soal 11.8	155
Soal 11.9*	155
Soal 11.10	155
Soal 11.11	155
Soal 11.12	155
Soal 11.13*	155
Soal 11.14*	155
Soal 11.15	155
Soal 11.16	156
Soal 11.17	156
Soal 11.18	156
Soal 11.19	156
Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 11	157
Solusi sumber untuk Soal 11.9	157
Solusi sumber untuk Soal 11.13	158
Solusi sumber untuk Soal 11.14	158
Kredit media BGK Unit 11	159
Kuliah 12: Spektrum Projekatif Gelanggang Bergradasi	159
Spektrum projekatif	159
Definisi 12.1: ideal irelevan	160
Definisi 12.2: himpunan spektrum projekatif	160
Definisi 12.3: topologi pada spektrum projekatif	160
Definisi 12.4: ruang projekatif	160
Lema 12.5: gelanggang lokal pada ideal prima homogen	160
Berkas struktur	161
Definisi 12.6: berkas struktur pada spektrum projekatif	161
Definisi 12.7: spektrum projekatif sebagai ruang berdering	161
Lema 12.8: unit homogen dan spektrum komponen derajat nol	161
Lema 12.9: terbuka utama projekatif bersifat afin	162

Contoh 12.10: liputan afin standar ruang projektif	163
Morfisme dan skema projektif	163
Teorema 12.11: morfisme yang diinduksi homomorfisme homogen	163
Contoh 12.12: proyeksi menjauhi sebuah titik	164
Definisi 12.13: skema projektif	164
Lema 12.14: Proj gelanggang bergradasi standar bersifat projektif	164
Hipermuka projektif	165
Definisi 12.15: hipermuka projektif	165
Definisi 12.16: derajat hipermuka	165
Lema 12.17: deskripsi afin melalui dehomogenisasi	165
Lembar Kerja 12: Spektrum Projektif Gelanggang Bergradasi	166
Soal 12.1	166
Soal 12.2	166
Soal 12.3	166
Soal 12.4	167
Soal 12.5 ★	167
Soal 12.6	167
Soal 12.7	167
Soal 12.8	167
Soal 12.9	167
Soal 12.10 ★	167
Soal 12.11	168
Soal 12.12	168
Soal 12.13	168
Soal 12.14	168
Soal 12.15	168
Soal 12.16	168
Soal 12.17	168
Soal 12.18	169
Soal 12.19	169
Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 12	170
Solusi Soal 12.5	170
Solusi Soal 12.10	170
Hasil negatif yang dibekukan	171
Kredit media BGK Unit 12	171
Kuliah 13: Pemetaan Kerucut, Berkas Modul, dan Berkas Invertibel	171
Pemetaan kerucut	171
Definisi 13.1: homogenisasi ideal	171
Definisi 13.2: pemetaan kerucut	172
Teorema 13.3: pemetaan kerucut merupakan morfisme skema	172
Contoh 13.4: pemetaan kerucut ruang projektif	172
Modul pada ruang berdering	173
Definisi 13.5: modul pada ruang berdering	173
Definisi 13.6: submodul berkas	173
Definisi 13.7: berkas ideal	173
Definisi 13.8: serat modul pada sebuah titik	173
Definisi 13.9: homomorfisme modul berkas	173
Teorema 13.10: seksi global menentukan homomorfisme modul	174
Lema 13.11: seksi global sebagai homomorfisme modul	174
Konstruksi untuk berkas modul	174
Definisi 13.12: modul homomorfisme global	174
Definisi 13.13: berkas homomorfisme	175
Lema 13.14: berkas homomorfisme merupakan berkas modul	175
Definisi 13.15: modul dual	175
Definisi 13.16: hasil kali tensor berkas modul	175

Berkas invertibel	176
Definisi 13.17: berkas invertibel	176
Contoh 13.18: berkas seksi suatu bundel garis	176
Contoh 13.19: berkas invertibel pada ruang projektif	176
Definisi 13.20: lokus keterbalikan suatu seksi	177
Lema 13.21: lokus keterbalikan bersifat terbuka	177
Lema 13.22: trivialisasi pada lokus keterbalikan	178
Lembar Kerja 13: Pemetaan Kerucut, Berkas Modul, dan Berkas Invertibel	178
Soal 13.1	178
Soal 13.2	178
Soal 13.3	178
Soal 13.4	179
Soal 13.5	179
Soal 13.6	179
Soal 13.7	179
Soal 13.8	179
Soal 13.9	180
Soal 13.10	180
Soal 13.11	180
Soal 13.12	181
Soal 13.13	181
Soal 13.14	181
Soal 13.15	181
Soal 13.16	182
Soal 13.17	182
Soal 13.18	182
Soal 13.19	182
Soal 13.20	182
Soal 13.21	182
Soal 13.22	183
Soal 13.23	183
Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 13	184
Hasil negatif yang dibekukan	184
Kredit media BGK Unit 13	184
Kuliah 14: Modul Kuasikoheren	184
Modul kuasikoheren pada skema afin	184
Contoh 14.1: praberkas yang berasal dari modul	184
Definisi 14.2: berkas modul pada spektrum	184
Lema 14.3: konstruksi tersebut menghasilkan modul $\mathcal{O}_X$	185
Lema 14.4: tangkai adalah pelokalan	185
Lema 14.5: seksi pada terbuka utama	185
Contoh 14.6: ideal takutama yang memberi berkas invertibel	187
Contoh 14.7: ideal invertibel pada singularitas yang dilubangi	187
Lema 14.8: homomorfisme modul menginduksi homomorfisme berkas	188
Lema 14.9: barisan eksak pendek beralih ke berkas	188
Lema 14.10: hasil kali tensor berkas modul afin	188
Modul kuasikoheren	189
Definisi 14.11: modul kuasikoheren	189
Definisi 14.12: modul koheren	189
Teorema 14.13: perluasan global dari lokus keterbalikan	190
Lembar Kerja 14: Modul Kuasikoheren	191
Soal 14.1	191
Soal 14.2	192
Soal 14.3	192

Soal 14.4	192
Soal 14.5	192
Soal 14.6	192
Soal 14.7	193
Soal 14.8	193
Soal 14.9	193
Soal 14.10	193
Soal 14.11	194
Soal 14.12	194
Soal 14.13	194
Soal 14.14	195
Soal 14.15	195
Soal 14.16	195
Soal 14.17	195
Soal 14.18	195
Soal 14.19	195
Soal 14.20	196
Soal 14.21	196
Soal 14.22	196
Soal 14.23	196
Soal 14.24	196
Soal 14.25	197
Soal 14.26	197
Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 14	198
Hasil negatif yang dibekukan	198
Kredit media BGK Unit 14	198
Kuliah 15: Modul pada Skema Projekatif	198
Modul kuasikoheren pada skema projekatif	198
Lema 15.1: gradasi pada himpunan terbuka homogen	198
Definisi 15.2: berkas modul pada spektrum projekatif	198
Lema 15.3: sifat berkas modul projekatif	199
Definisi 15.4: berkas struktur terpuntir	200
Contoh 15.5: berkas struktur terpuntir pada ruang projekatif	200
Lema 15.6: berkas struktur terpuntir bersifat invertibel	200
Lema 15.7: pergeseran modul dan tensor dengan berkas terpuntir	201
Definisi 15.8: twist modul kuasikoheren	202
Pembangkitan global	202
Definisi 15.9: dibangkitkan oleh seksi global	202
Proposisi 15.10: sifat keterbangkitan global	202
Lema 15.11: keterbangkitan global berkas struktur terpuntir	203
Teorema 15.12: twist positif akhirnya dibangkitkan secara global	203
Teorema 15.13: presentasi surjektif oleh berkas struktur terpuntir	203
Lembar Kerja 15: Modul pada Skema Projekatif	203
Soal 15.1	204
Soal 15.2	204
Soal 15.3	204
Soal 15.4	204
Soal 15.5	204
Soal 15.6	205
Soal 15.7	205
Soal 15.8	205
Soal 15.9	205
Soal 15.10	206
Soal 15.11	206
Soal 15.12	206

Soal 15.13	206
Soal 15.14	206
Soal 15.15	206
Soal 15.16	207
Soal 15.17	207
Soal 15.18	207
Soal 15.19	207
Soal 15.20	207
Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 15	208
Hasil negatif yang dibekukan	208
Kredit media BGK Unit 15	208
Kuliah 16: Berkas Bebas Lokal	208
Berkas bebas lokal	208
Definisi 16.1: berkas bebas lokal	208
Teorema 16.2: karakterisasi lokal kebebasan lokal	209
Definisi 16.3: modul projektif	211
Lema 16.4: modul projektif hingga di atas gelanggang lokal	211
Lema 16.5: kebebasan lokal dan projektivitas	212
Teorema 16.6: bebas lokal, projektif, dan datar	212
Teorema 16.7: kernel suatu surjeksi berkas bebas lokal	212
Catatan 16.8: berkas sizigi	213
Contoh 16.9: berkas sizigi dari variabel	214
Berkas determinan	214
Definisi 16.10: berkas determinan	214
Teorema 16.11: determinan suatu barisan eksak pendek	214
Korolari 16.12: determinan jumlah langsung berkas invertibel	215
Lembar Kerja 16: Berkas Bebas Lokal	216
Soal 16.1	216
Soal 16.2	216
Soal 16.3	216
Soal 16.4	216
Soal 16.5	216
Soal 16.6	216
Soal 16.7	216
Soal 16.8	217
Soal 16.9	217
Soal 16.10	217
Soal 16.11	217
Soal 16.12 ★	217
Soal 16.13	217
Soal 16.14	217
Soal 16.15	217
Soal 16.16	218
Soal 16.17	218
Soal 16.18	218
Soal 16.19	218
Soal 16.20	218
Soal 16.21	218
Soal 16.22	219
Soal 16.23	219
Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 16	220
Solusi Soal 16.12	220
Hasil negatif yang dibekukan	221

Kredit media BGK Unit 16	221
Kuliah 17: Bundel Vektor Geometris	221
Bundel vektor geometris	221
Definisi 17.1: bundel vektor geometris	222
Contoh 17.2: bundel garis dari ideal standar	222
Contoh 17.3: bundel syzygy pada ruang afin tertusuk	223
Contoh 17.4: realisasi geometris bundel garis terpuntir	224
Lema 17.5: operasi pada bundel vektor geometris	225
Homomorfisme bundel vektor	225
Definisi 17.6: homomorfisme bundel vektor	225
Lema 17.7: kernel homomorfisme surjektif	226
Bundel vektor dan berkas bebas lokal	226
Definisi 17.8: berkas seksi	226
Lema 17.9: berkas seksi bebas lokal	226
Teorema 17.10: kesesuaian bundel vektor dan berkas bebas lokal	226
Contoh 17.11: injektivitas pada bundel dan pada berkas	228
Lembar Kerja 17: Bundel Vektor Geometris	228
Soal 17.1	228
Soal 17.2	228
Soal 17.3	228
Soal 17.4	229
Soal 17.5	229
Soal 17.6	229
Soal 17.7	229
Soal 17.8	229
Soal 17.9	229
Soal 17.10	229
Soal 17.11	229
Soal 17.12	230
Soal 17.13	230
Soal 17.14	231
Soal 17.15	231
Soal 17.16	231
Soal 17.17	231
Soal 17.18	231
Soal 17.19	231
Soal 17.20	232
Soal 17.21	232
Soal 17.22	232
Soal 17.23	232
Soal 17.24	232
Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 17	233
Hasil negatif yang dibekukan	233
Kredit media BGK Unit 17	233
Kuliah 18: Diferensial Kähler	233
Modul diferensial Kähler	233
Definisi 18.1: derivasi aljabar	234
Definisi 18.2: modul diferensial Kähler	234
Lema 18.3: sifat universal	235
Lema 18.4: sifat-sifat elementer	236
Lema 18.5: modul diferensial gelanggang polinomial	237
Lema 18.6: diferensial dan pelokalan	238
Lema 18.7: barisan diferensial relatif	238
Diferensial Kähler dan matriks Jacobi	238

Lema 18.8: barisan konormal	238
Korolari 18.9: penyajian kelas sisa	239
Catatan 18.10: penyajian sebagai kokernel matriks Jacobi	239
Kehalusan dan kereguleran	240
Definisi 18.11: titik halus	240
Lema 18.12: ruang kotangen ekstrinsik	241
Definisi 18.13: gelanggang lokal regular	241
Lema 18.14: ideal maksimal dan ruang kotangen	242
Catatan 18.15: ruang tangen dan ideal maksimal	243
Teorema 18.16: titik halus dan gelanggang lokal regular	243
Teorema 18.17: kereguleran dan kebebasan modul diferensial	245
Korolari 18.18: diferensial pada varietas halus	245
Contoh 18.19: bola dua dimensi	245
Lembar Kerja 18: Diferensial Kähler	246
Soal 18.1	246
Soal 18.2	247
Soal 18.3	247
Soal 18.4	247
Soal 18.5	247
Soal 18.6 ★	247
Soal 18.7	248
Soal 18.8	248
Soal 18.9	248
Soal 18.10	248
Soal 18.11	248
Soal 18.12	248
Soal 18.13	248
Soal 18.14	248
Soal 18.15	248
Soal 18.16	249
Soal 18.17 ★	249
Soal 18.18 ★	249
Soal 18.19	249
Soal 18.20	249
Soal 18.21	249
Soal 18.22	249
Soal 18.23	249
Soal 18.24	250
Soal 18.25	250
Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 18	251
Solusi Soal 18.6	251
Solusi Soal 18.17	251
Solusi Soal 18.18	252
Hasil negatif yang dibekukan	252
Kredit media BGK Unit 18	252
Kuliah 19: Bundel Tangen	252
Berkas diferensial Kähler pada sebuah skema	252
Lema 19.1: pelokalan berkas diferensial Kähler afin	252
Definisi 19.2: berkas diferensial Kähler	252
Definisi 19.3: berkas tangen	253
Lema 19.4: barisan diferensial relatif	253
Lema 19.5: barisan konormal	254
Korolari 19.6: kemulusan dan kebebasan lokal diferensial Kähler	254
Definisi 19.7: berkas kanonik	254
Bundel tangen pada ruang projektif	254

Teorema 19.8: barisan Euler untuk diferensial Kähler	254
Korolari 19.9: barisan Euler untuk berkas tangen	255
Korolari 19.10: berkas kanonik ruang projektif	256
Hiperpermukaan dalam ruang projektif	256
Teorema 19.11: karakterisasi hiperpermukaan projektif mulus	256
Korolari 19.12: berkas kanonik hiperpermukaan mulus	257
Catatan 19.13: klasifikasi kasar hiperpermukaan mulus	258
Lembar Kerja 19: Bundel Tangen	258
Soal 19.1	258
Soal 19.2	258
Soal 19.3	259
Soal 19.4	259
Soal 19.5	259
Soal 19.6	259
Soal 19.7	259
Soal 19.8	259
Soal 19.9	260
Soal 19.10 ★	260
Soal 19.11	260
Soal 19.12	261
Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 19	262
Solusi Soal 19.10	262
Hasil negatif yang dibekukan	262
Kredit media BGK Unit 19	262
Kuliah 20: Grup Picard	262
Grup Picard	262
Definisi 20.1: grup Picard	262
Catatan 20.2: data transisi sebagai kokikel	263
Catatan 20.3: persoalan tanda dalam deskripsi kokikel	264
Catatan 20.4: hasil kali tensor pada data transisi	264
Lema 20.5: grup Picard gelanggang lokal	264
Lema 20.6: pembenaman ke dalam berkas lapangan fungsi	264
Catatan 20.7: deskripsi submodul invertibel	265
Lema 20.8: realisasi sebagai berkas ideal	265
Contoh 20.9: berkas struktur terpuntir di dalam berkas lapangan fungsi	266
Lema 20.10: hasil kali tensor dan hasil kali subberkas	266
Grup Picard dalam kasus faktorial	266
Lema 20.11: eksponen prima dapat dibaca setelah pelokalan	266
Teorema 20.12: grup Picard domain faktorisasi tunggal	267
Lema 20.13: grup Picard himpunan terbuka dalam kasus faktorial	267
Korolari 20.14: memperluas berkas invertibel	268
Contoh 20.15: grup Picard singularitas A_n yang tertusuk	269
Contoh 20.16: grup Picard garis projektif	270
Lembar Kerja 20: Grup Picard	270
Soal 20.1	270
Soal 20.2	271
Soal 20.3	271
Soal 20.4	272
Soal 20.5	272
Soal 20.6	272
Soal 20.7	273
Soal 20.8	273
Soal 20.9	273
Soal 20.10	273

Soal 20.11	274
Soal 20.12	274
Soal 20.13	274
Cakupan Solusi Publik Lembar Kerja 20	275
Kredit media BGK Unit 20	275
Kuliah 21: Skema Normal	275
Gelanggang normal	275
Definisi 21.1: gelanggang pecahan total	275
Definisi 21.2: gelanggang normal	275
Definisi 21.3: normalisasi	275
Contoh 21.4: normalisasi salib sumbu	275
Gelanggang valuasi diskret	276
Definisi 21.5: gelanggang valuasi diskret	276
Definisi 21.6: orde	276
Lema 21.7: sifat-sifat orde	276
Teorema 21.8: karakterisasi gelanggang valuasi diskret	277
Lema 21.9: orde sebagai dimensi ruang vektor	277
Skema normal	277
Definisi 21.10: skema normal	277
Lema 21.11: kriteria afin bagi kenormalan	277
Teorema 21.12: perpotongan pelokalan berketinggian satu	278
Lembar Kerja 21: Gelanggang Valuasi Diskret	279
Soal 21.1	279
Soal 21.2	279
Soal 21.3 ★	279
Soal 21.4	279
Soal 21.5	279
Soal 21.6	280
Soal 21.7	280
Soal 21.8	280
Soal 21.9 ★	281
Soal 21.10 ★	281
Soal 21.11	281
Soal 21.12	282
Soal 21.13	282
Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 21	283
Solusi Soal 21.3	283
Solusi Soal 21.9	283
Solusi Soal 21.10	285
Hasil negatif yang dibekukan	285
Kredit media BGK Unit 21	286
Kuliah 22: Grup Kelas Pembagi	286
Pembagi Weil	286
Definisi 22.1: pembagi utama	286
Lema 22.2: dukungan pembagi utama berhingga	286
Definisi 22.3: pembagi Weil	287
Definisi 22.4: grup pembagi Weil	287
Lema 22.5: pembagi utama membentuk homomorfisme grup	287
Grup kelas pembagi	288
Definisi 22.6: grup kelas pembagi	288
Teorema 22.7: kriteria faktorisasi tunggal melalui pembagi	288
Contoh 22.8: grup kelas pembagi ruang projektif	289

Grup kelas pembagi dan grup Picard	291
Teorema 22.9: subberkas invertibel dan pembagi Weil	291
Teorema 22.10: grup kelas pembagi dan grup Picard	293
Korolari 22.11: kasus skema mulus	293
Teorema 22.12: grup Picard ruang projektif	293
Lembar Kerja 22: Grup Kelas Pembagi	293
Soal 22.1	293
Soal 22.2	293
Soal 22.3	294
Soal 22.4	294
Soal 22.5	294
Soal 22.6	295
Soal 22.7	295
Soal 22.8	295
Soal 22.9	295
Soal 22.10	295
Soal 22.11	295
Soal 22.12	296
Soal 22.13	296
Soal 22.14	297
Soal 22.15	297
Soal 22.16	297
Soal 22.17	298
Soal 22.18	298
Soal 22.19 ★	298
Soal 22.20	298
Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 22	299
Solusi Soal 22.19	299
Hasil negatif pemeriksaan kandidat	299
Kredit media BGK Unit 22	299
Kuliah 23: Modul Injektif	300
Modul injektif	300
Definisi 23.1: modul injektif	300
Definisi 23.2: grup divisibel	300
Lema 23.3: grup faktor dari grup divisibel	300
Lema 23.4: penyematan ke dalam grup divisibel	300
Lema 23.5: divisibel tepat ketika injektif	301
Lema 23.6: barisan eksak pendek yang memuat modul injektif	301
Lema 23.7: perubahan gelanggang bagi modul injektif	301
Resolusi injektif	302
Korolari 23.8: penyematan modul ke dalam modul injektif	302
Definisi 23.9: resolusi injektif	302
Lema 23.10: keberadaan resolusi injektif	302
Lema 23.11: memperluas homomorfisme awal ke kompleks	303
Lema 23.12: keunikan hingga homotopi	303
Berkas injektif dan berkas flasque	305
Lema 23.13: penyematan berkas modul ke dalam berkas injektif	305
Definisi 23.14: berkas flasque	306
Lema 23.15: sifat dasar berkas flasque	306
Lema 23.16: berkas injektif bersifat flasque	307
Lembar Kerja 23: Modul Injektif	307
Soal 23.1	308
Soal 23.2	308
Soal 23.3	308

Soal 23.4	308
Soal 23.5	308
Soal 23.6	308
Soal 23.7	308
Soal 23.8	308
Soal 23.9	308
Soal 23.10	309
Soal 23.11	309
Soal 23.12	309
Soal 23.13	309
Soal 23.14	309
Soal 23.15	309
Soal 23.16	309
Soal 23.17	309
Soal 23.18	309
Soal 23.19	310
Soal 23.20	310
Soal 23.21	310
Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 23	311
Hasil negatif yang dibekukan	311
Kredit media BGK Unit 23	311
Kuliah 24: Funktor Turunan Kanan	311
Kategori abelian	311
Definisi 24.1: cukup banyak objek injektif	311
Funktor aditif eksak kiri	311
Definisi 24.2: funktor aditif	311
Definisi 24.3: funktor eksak kiri	312
Contoh 24.4: funktor Hom	312
Contoh 24.5: funktor seksi global	312
Funktor turunan	312
Definisi 24.6: funktor turunan kanan	312
Teorema 24.7: sifat-sifat delta funktor turunan kanan	313
Teorema 24.8: objek injektif bersifat asiklik	315
Definisi 24.9: objek asiklik	315
Korolari 24.10: penurunan dimensi melalui objek asiklik	315
Definisi 24.11: funktor Ext	316
Lembar Kerja 24: Funktor Turunan Kanan	316
Soal 24.1	316
Soal 24.2	317
Soal 24.3	317
Soal 24.4	317
Soal 24.5	317
Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 24	318
Hasil negatif yang dibekukan	318
Kredit media BGK Unit 24	318
Kuliah 25: Kohomologi Berkas	318
Kohomologi berkas	318
Definisi 25.1: kohomologi berkas	318
Korolari 25.2: sifat-sifat dasar kohomologi berkas	318
Lema 25.3: berkas flasid bersifat asiklik	319
Catatan 25.4: kelas kohomologi pertama berkas fungsi kontinu	319
Lema 25.5: struktur modul pada kohomologi berkas	320

Kohomologi pada skema	321
Lema 25.6: kohomologi pertama melalui lapangan fungsi	321
Lema 25.7: pelenyapan pada skema afin integral	322
Contoh 25.8: bidang afin berlubang	322
Contoh 25.9: kohomologi berkas syzygy	323
Lema 25.10: kohomologi pertama berkas satuan	324
Teorema 25.11: kriteria kohomologis untuk keafinan	324
Teorema 25.12: pelenyapan di atas dimensi ruang	324
Lembar Kerja 25: Kohomologi Berkas	324
Soal 25.1 ★	324
Soal 25.2	325
Soal 25.3	325
Soal 25.4	325
Soal 25.5	325
Soal 25.6	325
Soal 25.7	326
Soal 25.8	326
Soal 25.9	326
Soal 25.10	326
Soal 25.11	326
Soal 25.12	326
Soal 25.13	327
Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 25	328
Solusi Soal 25.1	328
Hasil negatif yang dibekukan	329
Kredit media BGK Unit 25	329
Kuliah 26: Kohomologi Čech	329
Contoh 26.1: kohomologi pada ruang tiga titik	329
Contoh 26.2: data pengeleman sebagai kompleks Čech	330
Kohomologi Čech	331
Definisi 26.3: kompleks Čech	331
Lema 26.4: kompleks Čech memang sebuah kompleks	332
Definisi 26.5: kohomologi Čech	333
Contoh 26.6: kokikel pada lingkaran	333
Contoh 26.7: kompleks Čech untuk modul pada skema kuasiafin	334
Kohomologi Čech dan kohomologi berkas	334
Lema 26.8: kohomologi Čech pertama dan kohomologi berkas	334
Lema 26.9: perbandingan melalui resolusi asiklik	336
Teorema 26.10: kohomologi pada skema projektif	337
Lembar Kerja 26: Kohomologi Čech	338
Soal 26.1	338
Soal 26.2	338
Soal 26.3	338
Soal 26.4	339
Soal 26.5	339
Soal 26.6	339
Soal 26.7	339
Soal 26.8	340
Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 26	341
Hasil negatif yang dibekukan	341
Kredit media BGK Unit 26	341
Kuliah 27: Kohomologi pada Skema Projektif	341

Kohomologi Čech pada gelanggang polinomial	341
Contoh 27.1: dua variabel	342
Contoh 27.2: tiga variabel	342
Teorema 27.3: kohomologi liputan tertusuk	343
Kohomologi pada skema projektif	344
Teorema 27.4: kohomologi berkas struktur terpuntir	344
Teorema 27.5: keterhinggaan kohomologi pada ruang projektif	344
Teorema 27.6: kohomologi di bawah pembenaman tertutup	345
Teorema 27.7: keterhinggaan kohomologi pada skema projektif	345
Karakteristik Euler	346
Definisi 27.8: karakteristik Euler	346
Lema 27.9: aditivitas karakteristik Euler	346
Lembar Kerja 27: Kohomologi pada Skema Projektif	346
Soal 27.1	346
Soal 27.2	347
Soal 27.3	347
Soal 27.4	347
Soal 27.5	347
Soal 27.6	347
Soal 27.7	347
Soal 27.8	347
Soal 27.9	348
Soal 27.10	348
Soal 27.11	348
Soal 27.12	349
Soal 27.13	349
Soal 27.14	349
Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 27	350
Kandidat resmi yang diperiksa	350
Hasil negatif yang dibekukan	351
Kredit media BGK Unit 27	351
Kuliah 28: Morfisme ke Ruang Projektif	351
Berkas invertibel dan morfisme ke ruang projektif	352
Lema 28.1	352
Definisi 28.2: morfisme yang diberikan oleh seksi	353
Definisi 28.3: sistem linear	353
Contoh 28.4	354
Contoh 28.5	354
Definisi 28.6: bebas titik basis	354
Lema 28.7	354
Teorema 28.8	354
Lema 28.9	355
Berkas sangat ample	356
Definisi 28.10: sangat ample	356
Lema 28.11	356
Contoh 28.12	356
Definisi 28.13: ample	357
Lembar Kerja 28: Morfisme ke Ruang Projektif	357
Soal latihan	357
Soal 28.1	357
Soal 28.2	357
Soal 28.3	357
Soal 28.4	357
Soal 28.5	357

Soal 28.6 ★	358
Soal 28.7	358
Soal 28.8	358
Soal 28.9	358
Soal 28.10	358
Soal 28.11	358
Soal 28.12	359
Soal 28.13	359
Soal 28.14	359
Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 28	360
Solusi Soal 28.6	360
Hasil negatif yang dibuktikan calon langsung	361
Kredit media BGK Unit 28	361
Kuliah 29: Genus Kurva	361
Kurva projektif mulus dan genusnya	361
Definisi 29.1: genus	361
Contoh 29.2	361
Definisi 29.3: kurva eliptik	362
Catatan 29.4	362
Teorema 29.5	362
Catatan 29.6	363
Divisor pada kurva	363
Lema 29.7	364
Definisi 29.8: indeks ramifikasi	364
Definisi 29.9: tarik balik divisor Weil	365
Lema 29.10	365
Korolari 29.11	366
Derajat divisor	366
Definisi 29.12	366
Teorema 29.13	366
Definisi 29.14	366
Lembar Kerja 29: Genus Kurva	366
Soal 29.1	366
Soal 29.2	367
Soal 29.3	367
Soal 29.4	367
Soal 29.5 ★	367
Soal 29.6	367
Soal 29.7	367
Soal 29.8	368
Soal 29.9	368
Soal 29.10	368
Soal 29.11	368
Soal 29.12 ★	368
Soal 29.13	369
Soal 29.14	369
Soal 29.15	369
Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 29	370
Solusi Soal 29.5	370
Solusi Soal 29.12	371
Hasil negatif yang dibekukan	373
Kredit media BGK Unit 29	373

Kuliah 30: Teorema Riemann–Roch	373
Derajat berkas struktur terpin pada kurva bidang	373
Lema 30.1	373
Teorema Riemann–Roch untuk berkas invertibel	374
Teorema 30.2: Riemann–Roch	375
Korolari 30.3	376
Korolari 30.4	376
Teorema Riemann–Roch untuk berkas bebas lokal	376
Definisi 30.5	376
Teorema 30.6	376
Lema 30.7	376
Teorema 30.8	377
Teorema 30.9	377
Lembar Kerja 30: Teorema Riemann–Roch	378
Soal 30.1	378
Soal 30.2	378
Soal 30.3	378
Soal 30.4	379
Soal 30.5	379
Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 30	380
Kandidat resmi yang diperiksa	380
Hasil negatif yang dibuktikan halaman resmi	380
Kredit media BGK Unit 30	380

Tentang edisi ini

Ini adalah edisi Bahasa Indonesia yang independen dari mata kuliah *Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)* karya Holger Brenner. Cakupannya adalah tepat 30 kuliah dan 30 lembar kerja, Unit 1–30, dalam urutan sumber. Seluruh 495 soal dipertahankan. Dua puluh lima solusi yang tersedia untuk umum diterjemahkan; untuk 470 soal lainnya, edisi menyimpan hasil penelusuran negatif dan tidak mengarang solusi yang tidak ada pada sumber.

Penerjemahan, pemeriksaan, dan produksi edisi dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pekerjaan dilakukan atas arahan pengguna. Provenans model ini tidak menggantikan kredit kepada penulis sumber atau kontributor manusia. Edisi ini bukan terbitan resmi Holger Brenner, Universitas Osnabrück, Wikiversity, Wikimedia Foundation, atau OpenAI, dan tidak menyiratkan dukungan dari pihak-pihak tersebut.

Otoritas sumber yang dibekukan

Otoritas tekstualnya adalah revisi semantik Wikiversity yang dibekukan. Akar kursus mempunyai `pageid` 108997, revisi 1052895 bertanggal 2025-08-27T20:02:50Z, dan SHA-1 MediaWiki e881e7c53531765849865454d4d0c643c2066c6d. Indeks kursus yang dibekukan mencatat 30 identitas kuliah dan 30 identitas lembar kerja. Manifes kursus `authority/wikiversity-bgk/course/COURSE_AUTHORITY_MANIFEST.json` berukuran 34.279 byte dengan SHA-256 ea0bf346e261db8ed80b7565f7746e95c79e0c376d25d9fbce5d96879dff7dd8. PDF resmi dipakai sebagai saksi visual dan penomoran, bukan sebagai pengganti otoritas semantik yang lebih mutakhir.

Seluruh Unit 1–30 mempunyai terjemahan kuliah, lembar kerja, dan cakupan solusi yang lengkap, dengan manifes otoritas, PDF resmi unit, serta catatan hak komponennya. Penutupan sumber memeriksa ulang identitas berkas, urutan soal, solusi publik, dan hasil kandidat negatif. Laporan pemeriksaan pembaca, bangunan yang dapat diulang, serta identitas berkas terbitan disertakan dalam paket rilis; laporan tersebut dibedakan dari bukti otoritas sumber.

Struktur dan rute belajar

Urutan berikut adalah urutan kuliah dan lembar kerja sumber, bukan jalur yang boleh dinomori ulang. Setiap rentang membentuk satu rute baca yang koheren.

Rute	Unit dan topik	Soal	Solusi publik	Hasil negatif
Bahasa bundel dan berkas	1 Bundel Vektor dan Bundel Tangen ; 2 Seksi dan Data Pengeleman ; 3 Konstruksi Linear, Praberkas, dan Tangkai ; 4 Berkas dan Morfisme Berkas	71	2	69
Operasi berkas dan spektrum	5 Berkasisasi dan Berkas Hasil Bagi ; 6 Ruang Penutup, Eksak, serta Tarik dan Dorong Berkas ; 7 Ruang Berdering dan Gelanggang Lokal ; 8 Spektrum dan Pemetaan Spektrum	73	5	68
Skema afin dan projektif	9 Skema Afin ; 10 Skema dan Morfisme Skema ; 11 Ruang Tak Tereduksi dan Skema Noether ; 12 Spektrum Projektif Gelanggang Bergradasi	57	5	52

Rute	Unit dan topik	Soal	Solusi publik	Hasil negatif
Modul, berkas invertibel, dan diferensial	13 Pemetaan Kerucut, Berkas Modul, dan Berkas Invertibel ; 14 Modul Kuasi- koheren ; 15 Modul pada Skema Projektif ; 16 Berkas Bebas Lokal ; 17 Bundel Vektor Geometris ; 18 Diferensial Kähler	141	4	137
Bundel tangen dan kelas pembagi	19 Bundel Tangen ; 20 Grup Picard ; 21 Gelanggang Valuasi Diskret ; 22 Grup Kelas Pembagi	58	5	53
Alat homologi dan kohomologi	23 Modul Injektif ; 24 Funktor Turunan Kanan ; 25 Kohomologi Berkas ; 26 Kohomologi Čech ; 27 Kohomologi pada Skema Projektif	61	1	60
Kurva projektif dan Riemann–Roch	28 Morfisme ke Ruang Projektif ; 29 Genus Kurva ; 30 Teorema Riemann– Roch	34	3	31
Jumlah	30 kuliah dan 30 lembar kerja	495	25	470

Soal dan solusi

Solusi publik terdapat pada Unit 2 (Soal 2.4), Unit 3 (3.1), Unit 5 (5.5), Unit 7 (7.14), Unit 8 (8.3, 8.4, dan 8.11), Unit 11 (11.9, 11.13, dan 11.14), Unit 12 (12.5 dan 12.10), Unit 16 (16.12), Unit 18 (18.6, 18.17, dan 18.18), Unit 19 (19.10), Unit 21 (21.3, 21.9, dan 21.10), Unit 22 (22.19), Unit 25 (25.1), Unit 28 (28.6), serta Unit 29 (29.5 dan 29.12).

Tidak ditemukan solusi publik pada batas sumber untuk Unit 1, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 26, 27, dan 30. Untuk unit yang mempunyai sebagian solusi, setiap soal lain juga mempunyai hasil negatif tersendiri. Dengan demikian, angka 470 menyatakan hasil penelusuran negatif yang didokumentasikan, bukan halaman solusi kosong dan bukan bukti bahwa solusi tidak pernah ada di tempat lain.

Media dan aksesibilitas

Delapan posisi media pembaca dengan biner komponen yang tersedia terdapat pada Unit 1, 2, 4, dan 29. Setiap aset itu mempertahankan kredit, pencipta, sumber, teks alternatif, dan lisensi komponennya sendiri. Unit 8 mempunyai satu posisi media yang mendeklarasikan `File:Spektrum_von_Z._xcf`, tetapi biner sumber itu hilang. Edisi mempertahankan nama pencipta dan label lisensi sebaris sumber, makna keterangan, teks alternatif, serta fakta kehilangan tersebut; edisi tidak mengklaim pemulihan dan tidak membuat aset sumber pengganti.

Unit 3, 5–7, 9–28, serta Unit 30 tidak mempunyai posisi media pembaca. PDF resmi unit dan PDF kursus adalah saksi otoritas, bukan media pembaca, sehingga tidak dihitung sebagai aset ilustrasi. Ketiadaan posisi media pada unit-unit itu bukan kehilangan isi.

Lisensi, atribusi, dan batas hak

Teks semantik mata kuliah yang dibekukan dan terjemahan ini dibagikan dengan [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](#). Metadata Commons untuk PDF resmi kursus saat ini menyatakan CC BY-SA 4.0, sedangkan pemberitahuan yang tampak pada halaman 265 PDF tersebut menyatakan CC BY-SA 3.0. Edisi mempertahankan kedua catatan itu dan tidak membuat klaim pelisensian ulang secara menyeluruh.

Media dan komponen lain tetap berada di bawah pemberitahuan hak masing-masing; lisensi teks tidak otomatis melisensikan ulang semuanya. Atribusi, kewajiban berbagi-serupa, catatan komponen, dan pernyataan non-dukungan harus tetap disertakan bila edisi ini disalin, diubah, atau didistribusikan.

Cara memakai pembaca ini

Baca setiap kuliah sebelum mengerjakan lembar kerja bernomor sama. Kerjakan rute secara berurutan: bahasa bundel dan berkas; operasi berkas dan spektrum; skema afin serta projektif; modul dan diferensial; bundel tangen, Picard, dan kelas pembagi; alat homologi dan kohomologi; lalu geometri kurva projektif hingga Riemann–Roch. Gunakan catatan edisi di dekat tempatnya untuk membedakan isi sumber dari koreksi yang dapat diverifikasi, keputusan terjemahan, catatan notasi, atau provenans media. Jangan menafsirkan hasil negatif solusi sebagai isi yang hilang. Panduan istilah sesudah bagian ini membantu mengenali padanan yang berbeda antarsatuan tanpa mengaburkan pembedaan matematisnya.

Panduan istilah

Panduan ini menghubungkan istilah Jerman dengan pemakaiannya dalam Unit 1–30. Beberapa unit menggunakan sinonim Indonesia yang berbeda. Bentuk-bentuk itu tidak menyatakan objek matematis baru: bacalah bersama definisi, hipotesis, dan notasi pada unit bersangkutan. Bentuk pilihan di sini membantu pencarian lintas unit, tanpa mengganti rumus atau istilah dalam kutipan sumber.

Objek yang perlu dibedakan

Istilah sumber	Padanan Indonesia	Petunjuk membaca
<i>Bündel</i> ; <i>Garbe</i> ; <i>Prägarbe</i>	bundel; berkas; praberkas	Bundel dan berkas bukan satu kata sumber. Berkas seksi suatu bundel menghubungkan kedua sudut pandang.

Istilah sumber	Padanan Indonesia	Petunjuk membaca
<i>Halm; Faser</i>	tangkai; serat	Untuk berkas modul, tangkai di titik dan serat yang diperoleh setelah memakai lapangan residu adalah objek berbeda.
<i>Schnitt; Durchschnitt</i>	seksi; irisan	Seksi berkas atau bundel bukan irisan himpunan. Dalam pembelahan surjeksi, seksi berarti invers kanan.
<i>Strukturgarbe; Modulgarbe</i>	berkas struktur; berkas modul	Struktur skalar tetap penting: suatu $\mathcal{O}_X$ -modul adalah modul atas berkas struktur.
<i>Homomorphismenmodul; Homomorphismengarbe</i>	modul homomorfisme; berkas homomorfisme	Unit 13 juga menulis modul homomorfisme global untuk membedakan Hom dari berkas $\mathcal{H}om$.
<i>Garbenmorphismus; Garbenhomomorphismus</i>	morfisme berkas; homomorfisme berkas	Kata kedua menonjolkan struktur grup atau modul yang dilestarikan; jangan menghapus struktur itu dari pernyataan.
<i>quasikohärent; kohärent</i>	kuasikoheren; koheren	Koherensi memuat syarat kehinggaan tambahan sesuai definisi unit; kedua sifat tidak dipertukarkan.
<i>Hyperebene; Hyperfläche</i>	hiperbidang; hipermuka	Hiperbidang bersifat linear, sedangkan hipermuka dapat mempunyai derajat lebih besar dari satu.

Padanan lintas unit

Istilah sumber	Bentuk pilihan dan varian yang dijumpai	Batas makna
<i>Vergabung</i>	berkasisasi ; pembentukan berkas	Pembentukan berkas yang diasosiasikan dengan suatu praberkas (<i>sheafification</i>). Bukan sembarang konstruksi berkas.
<i>Einheit; Einheitengarbe</i>	satuan ; unit; berkas satuan ; berkas unit	Satuan adalah unsur yang mempunyai invers perkalian, bukan hanya unsur identitas 1. “Unit 20” adalah nomor bagian kursus.
<i>Rang</i>	rank ; peringkat	Dalam konteks berkas bebas lokal atau bundel, menyatakan rank objek tersebut; bukan derajatnya.
<i>Einschränkung; Restriktion</i>	restriksi ; pembatasan	Pembatasan objek atau peta ke subruang yang dinyatakan. Untuk $\mathcal{F} _U$, kata “terbatas” tidak berarti sifat <i>bounded</i> .
<i>Restriktionsabbildung</i>	pemetaan restriksi ; pemetaan pembatasan	Jika sumber menekankan struktur aljabar, gunakan keluarga homomorfisme restriksi / homomorfisme pembatasan.

Istilah sumber	Bentuk pilihan dan varian yang dijumpai	Batas makna
<i>Integritätsbereich</i>	domain integral ; daerah integral	Gelanggang komutatif tak nol tanpa pembagi nol; kata “integral” di sini bukan operasi pengintegralan.
<i>Restklassenring</i>	gelanggang faktor ; gelanggang hasil bagi; gelanggang kelas sisa	Gelanggang hasil bagi oleh ideal. Jangan menyamakannya dengan <i>Quotientenkörper</i> , yaitu lapangan pecahan .
<i>Restklassenmodul</i> ; <i>Restklassengruppe</i>	modul faktor ; grup faktor	“Kelas sisa” dan “hasil bagi” juga muncul untuk konstruksi yang sama. Objek modul, grup, dan gelanggang tetap dibedakan.
<i>Funktionenkörper</i>	lapangan fungsi ; medan fungsi	“Medan fungsi” pada unit tertentu menyebut lapangan yang sama; medan vektor adalah istilah berbeda.
<i>Twist</i> ; <i>getwistete Strukturgarbe</i>	puntiran ; twist; berkas struktur terpuntir ; berkas struktur terpilin	Puntiran derajat atau oleh berkas invertibel; bukan rotasi geometris atau dualisasi.
<i>glatt</i>	mulus ; halus	Sifat kemulusan geometris. Tidak otomatis sama dengan <i>regulär</i> (reguler) tanpa hipotesis dasar yang sesuai.
<i>feine Monomgraduierung</i>	gradasi monomial halus	“Halus” di sini berarti gradasi yang lebih rinci, bukan kemulusan geometris.
<i>welk</i> ; <i>welke Garbe</i>	flasid ; flasque; flabby; berkas flasid	Semua peta restriksi bersifat surjektif. <i>Azyklisch</i> berarti asiklik ; sifat asiklik bukan sinonim sifat flasid.
<i>Überdeckung</i>	penutup ; liputan	Keluarga subhimpunan yang menutupi ruang. “Terbuka”, “afin”, dan “hingga” tetap merupakan kualifikasi matematis.
<i>affine Standardüberdeckung</i>	liputan afin standar ; penutup afin standar	Bentuk yang telah dipakai dalam pembahasan ruang projektif; penutup standar tidak sama dengan penutup sembarang.
<i>Überlagerung</i>	pemetaan ruang penutup	Pemetaan ruang penutup berbeda dari keluarga himpunan terbuka yang disebut penutup.
<i>projektiv</i>	projektif ; proyektif	BGK memakai keluarga “projektif”; bagian klasik juga memakai “proyektif”. Perbedaan ejaan ini tidak mengubah objek.
<i>Einbettung</i>	pembenaman ; penyematan; embedding	Baca kategori dan sifat peta. Penyematan grup atau modul tidak boleh otomatis diberi sifat pembenaman skema.

beringter Raum

ruang bergelanggang

Ruang topologis yang dilengkapi berkas gelanggang. Teks terdahulu memakai “ruang berdering”; bentuk warisan itu dibaca dengan definisi ini, bukan sebagai istilah pilihan.

Istilah pada bagian akhir

Istilah sumber	Padanan dan petunjuk
<i>Kähler-Differentiale; Tangentialgarbe; Kotangentialgarbe</i>	diferensial Kähler; berkas tangen; berkas kotangen. Pertahankan perbedaan berkas, modul, dan bundel.
<i>kanonische Garbe; antikanonische Garbe</i>	berkas kanonis / berkas kanonik; berkas antikanonis / berkas antikanonik. Awalan anti-tidak boleh dihilangkan.
<i>Syzygiengarbe</i>	berkas syzygy / berkas sizigi; dua ejaan untuk konstruksi relasi yang sama.
<i>Weildivisor; Hauptdivisor</i>	pembagi Weil / divisor Weil; pembagi utama / divisor utama. “Pembagi” di sini adalah objek geometri, bukan pembagi bilangan.
<i>Nullstellendivisor; Polstellendivisor</i>	divisor nol; divisor kutub suatu fungsi. Yang pertama adalah divisor titik-titik nol, bukan berarti divisor tersebut sama dengan nol.
<i>injektive Auflösung; rechtsabgeleiteter Funktor</i>	resolusi injektif; funktor turunan kanan. Resolusi adalah seluruh kompleks, bukan satu pemetaan injektif.
<i>Čech-Kohomologie; Čech-Kozykel; Čech-Koränder</i>	kohomologi Čech; kokikel Čech; kobatas Čech. Kelas kohomologi adalah kokikel modulo kobatas.
<i>lange exakte Kohomologiesequenz</i>	barisan kohomologi eksak panjang / barisan eksak panjang kohomologi. Kedua urutan kata mempertahankan syarat eksak .
<i>kurze exakte Sequenz</i>	barisan eksak pendek / barisan pendek eksak. “Barisan” tidak sama dengan <i>Ordnung</i> , yaitu urutan dalam teori urutan.
<i>lineares System; volles lineares System; basispunktfrei</i>	sistem linear; sistem linear lengkap; bebas titik basis / bebas titik dasar. Lengkap dan bebas titik basis adalah dua sifat berbeda.
<i>Verzweigungsindex; Verzweigungsordnung</i>	indeks ramifikasi; orde ramifikasi. Unit 29 menjelaskan perbedaan pemakaian nama antarsaksi; keduanya menunjuk eksponen ramifikasi lokal yang sama di sana.
<i>Serre-Dualität; Euler-Charakteristik; Satz von Riemann-Roch</i>	dualitas Serre; karakteristik Euler; Teorema Riemann-Roch. Nama tidak menggantikan hipotesis dan cakupan hasil yang dinyatakan sumber.

Notasi dan asal panduan

Istilah prosa tidak mengubah notasi sumber. Misalnya, **citra** tetap dapat ditulis dengan operator sumber **bild**, dan nama **spektrum** tidak mengharuskan penggantian **Spek** oleh **Spec** di dalam rumus. Perbedaan indeks, tanda kesetaraan, isomorfisme, serta hipotesis bukan varian kosakata.

Panduan penghubung ini disusun dari kursus Holger Brenner dan keputusan terminologi edisi Indonesia. Penyusunan berbantuan AI: **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Teks penghubung ini berlisensi **CC**

BY-SA 4.0; kredit dan lisensi setiap komponen sumber tetap dipertahankan. Ini bukan panduan resmi dari penulis atau lembaga sumber dan tidak menyiratkan dukungan mereka.

Kuliah 1: Sistem Persamaan Linear yang Bergantung pada Parameter dan Bundel Vektor

Sistem persamaan linear yang bergantung pada parameter

Kita perhatikan persamaan linear real

$$7u - 5v + 2w = 0.$$

Himpunan penyelesaiannya

$$L = \{(u, v, w) \in \mathbb{R}^3 \mid 7u - 5v + 2w = 0\} \subset \mathbb{R}^3$$

merupakan subruang vektor real berdimensi dua dari $\mathbb{R}^3$. Menyelesaikan persamaan linear semacam itu antara lain berarti menentukan suatu basis bagi L . Dalam kasus ini, misalnya,

$$L = \left\langle \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -7 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Metode penyelesaiannya pada umumnya tidak bergantung pada koefisien konkret persamaan linear itu, meskipun nanti akan kita lihat batas dari pernyataan ini. Jika angka-angka konkret diganti dengan koefisien yang secara fungsional bergantung pada parameter, kita dapat bertanya bagaimana ruang penyelesaian berubah bersama parameter tersebut. Sebagai contoh, perhatikan persamaan linear yang bergantung pada parameter s ,

$$7u - 5v + (s^2 - 3s - 10)w = 0.$$

Untuk setiap s , ruang penyelesaian L_s bergantung pada s , tetapi tetap merupakan subruang berdimensi dua,

$$L_s \subset \mathbb{R}^3.$$

Dengan kata lain, ruang penyelesaian itu adalah sebuah bidang yang bergerak di dalam ruang ketika s berubah. Kita dapat menanyakan untuk nilai s mana vektor

$$\begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 8 \end{pmatrix}$$

merupakan penyelesaian, yakni termasuk dalam L_s . Kita juga dapat bertanya apakah terdapat parameter berbeda s, t dengan

$$L_s = L_t$$

sebagai subruang dari $\mathbb{R}^3$; apakah selalu ada basis ruang penyelesaian berbentuk

$$\left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c \\ 0 \\ d \end{pmatrix} \right\rangle;$$

atau apakah selalu ada vektor penyelesaian berbentuk

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ e \end{pmatrix}.$$

Ingatlah bahwa algoritme untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, yaitu eliminasi Gauss, bercabang ketika koefisien tertentu bernilai 0 atau menjadi 0 selama algoritme berlangsung. Persamaan

$$7u - 5v + 0w = 0$$

mempunyai ruang penyelesaian

$$\left\langle \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

dan tidak memuat vektor berbentuk $(1 \ 0 \ e)^\top$. Karena $s = -2$ dan $s = 5$ adalah akar-akar polinom kuadrat $s^2 - 3s - 10$, untuk kedua nilai parameter itu persamaan berparameter di atas berubah menjadi

$$7u - 5v + 0w = 0.$$

Jadi, untuk kedua nilai tersebut, L_s tidak mempunyai vektor berbentuk $(1 \ 0 \ e)^\top$. Untuk semua nilai parameter lainnya, ruang penyelesaiannya memuat vektor

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 7 \\ -\frac{7}{s^2 - 3s - 10} \end{pmatrix}.$$

Dengan demikian, aspek tertentu dari ruang penyelesaian itu sendiri bergantung secara fungsional pada parameter.

Wajar jika ketergantungan sebuah persamaan linear atau sistem persamaan linear pada parameter dipelajari dalam dua tahap. Pada tahap pertama, koefisien-koefisien persamaan diperlakukan sebagai variabel, yaitu sebagai *parameter universal*, lalu dipelajari bagaimana ruang penyelesaian berubah bersamanya. Secara khusus, kita ingin memahami lompatan kualitatif dalam perilaku ruang penyelesaian. Pada tahap kedua, kita memberikan syarat tambahan yang lebih atau kurang membatasi parameter universal itu, atau membiarkannya bergantung secara fungsional pada parameter lain.

Contoh 1.1: satu persamaan dalam dua variabel

Kita perhatikan persamaan linear real umum

$$su + tv = 0$$

dalam variabel u, v dan parameter s, t , yang berperan sebagai koefisien tak tentu. Kita ingin memahami ruang penyelesaian

$$L_{(s,t)} = \{(u, v) \mid su + tv = 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

sebagai fungsi dari parameter (s, t) . Kasus ekstrem terjadi pada $(s, t) = (0, 0)$: persamaan dipenuhi oleh setiap (u, v) , sehingga ruang penyelesaiannya adalah seluruh $\mathbb{R}^2$, yang berdimensi dua. Jika $(s, t) \neq (0, 0)$, ruang penyelesaiannya berdimensi satu, dan sebuah vektor basis bagi garis penyelesaian itu adalah

$$\begin{pmatrix} t \\ -s \end{pmatrix}.$$

Jadi, di atas ruang parameter $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, ruang penyelesaiannya dapat ditulis seragam sebagai

$$L_{(s,t)} = \left\{ c \begin{pmatrix} t \\ -s \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Penafsiran yang lebih ringkas diperoleh dengan memandang ruang penyelesaian total

$$L = \{(s, t, u, v) \mid su + tv = 0\} \subseteq \mathbb{R}^4.$$

Perhatikan bahwa L bukan subruang vektor linear dari $\mathbb{R}^4$. Ruang penyelesaian untuk nilai parameter khusus (s, t) diperoleh dengan memotong L dengan bidang afin $(s, t) \times \mathbb{R}^2$. Di bawah proyeksi total

$$L \longrightarrow \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \xrightarrow{p_{s,t}} \mathbb{R}^2, \quad (s, t, u, v) \longmapsto (s, t),$$

$L_{(s,t)}$ adalah serat di atas (s, t) . Di dalam ruang penyelesaian total, terlihat baik perubahan garis penyelesaian terhadap parameter maupun degenerasinya menjadi bidang penyelesaian di atas titik nol. Perilaku di luar titik parameter nol dideskripsikan oleh pembatasan

$$L' = L \setminus (\{(0,0)\} \times \mathbb{R}^2) = p^{-1}(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}) \longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}.$$

Setiap serat proyeksi terbatas ini adalah ruang penyelesaian berdimensi satu. Selain itu, terdapat bijeksi

$$\begin{aligned} (\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}) \times \mathbb{R} &\longrightarrow L', \\ (s, t; c) &\longmapsto (s, t, ct, -cs), \end{aligned}$$

yang linear pada setiap parameter (s, t) . Di ruas kiri terdapat hasil kali langsung ruang basis $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ dan serat $\mathbb{R}$, yang tidak bergantung pada titik basis. Di ruas kanan terdapat keluarga garis yang berubah-ubah di $\mathbb{R}^2$, tetapi bijeksi tersebut menerjemahkan satu gambaran ke gambaran yang lain.

Catatan edisi - urutan faktor dan ruang basis. Pada definisi L' , sumber mencetak $\mathbb{R}^2 \times (0,0)$, padahal kesamaan dengan $p^{-1}(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\})$ mengharuskan serat di atas titik nol yang dibuang, yaitu $\{(0,0)\} \times \mathbb{R}^2$. Prosa sumber kemudian mencetak $\mathbb{R}^2 \times (0,0)$ sekali lagi sebagai ruang basis, sedangkan domain bijeksi yang langsung mendahuluinya adalah $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Edisi mengikuti kedua pemetaan yang ditampilkan dan mencatat ketidaksesuaian ini secara terbuka.

Contoh 1.2: satu persamaan dalam tiga variabel

Kita perhatikan persamaan linear real umum

$$ru + sv + tw = 0$$

dalam variabel u, v, w dan parameter r, s, t , yang berperan sebagai koefisien tak tentu. Kita ingin memahami ruang penyelesaian

$$L_{(r,s,t)} = \{(u, v, w) \mid ru + sv + tw = 0\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

sebagai fungsi dari parameter (r, s, t) . Pada $(r, s, t) = (0, 0, 0)$, ruang penyelesaiannya adalah seluruh $\mathbb{R}^3$. Jika $(r, s, t) \neq (0, 0, 0)$, ruang penyelesaiannya berdimensi dua. Kita keluarkan titik nol dari ruang parameter dan perhatikan ruang penyelesaian total

$$\begin{aligned} L &= \left\{ (r, s, t, u, v, w) \mid ru + sv + tw = 0, (r, s, t) \neq (0, 0, 0) \right\} \\ &\subseteq (\mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}) \times \mathbb{R}^3, \end{aligned}$$

bersama proyeksi p ke $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$. Serat p di atas parameter khusus (r, s, t) adalah ruang penyelesaian $L_{(r,s,t)}$ untuk persamaan yang ditentukan oleh tupel parameter itu.

Catatan edisi - notasi titik nol dan cakupan hasil kali. Sumber mencetak $\mathbb{R}^3 \setminus \{0, 0, 0\} \times \mathbb{R}^3$ pada inklusi ini, tanpa menuliskan titik nol sebagai tupel dan tanpa tanda kurung yang memisahkan ruang basis dari faktor serat. Proyeksi pada kalimat berikutnya menetapkan maksudnya secara unik. Edisi menuliskannya sebagai $(\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}) \times \mathbb{R}^3$.

Dapatkah kita memberikan basis bagi setiap ruang penyelesaian yang bergantung pada parameter dengan cara aljabar dan komputasional yang jelas? Karena titik nol telah dikeluarkan,

$$\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} = \{(r, s, t) \mid r \neq 0\} \cup \{(r, s, t) \mid s \neq 0\} \cup \{(r, s, t) \mid t \neq 0\}.$$

Jadi ruang basis dapat ditulis sebagai gabungan tiga himpunan terbuka. Di atas himpunan terbuka $r \neq 0$, misalnya, suatu basis diberikan oleh

$$(s, -r, 0) \quad \text{dan} \quad (t, 0, -r).$$

Syarat $r \neq 0$ menjamin bahwa kedua vektor itu bebas linear. Kedua vektor tersebut bahkan merupakan penyelesaian yang terdefinisi di mana-mana, tetapi ketika $r = 0$ keduanya kehilangan kebebasan linear sehingga tidak membentuk basis di mana-mana. Bagaimanapun, pemetaan

$$\begin{aligned} \{(r, s, t) \mid r \neq 0\} \times \mathbb{R}^2 &\longrightarrow L|_{\{(r, s, t) \mid r \neq 0\}}, \\ (r, s, t; c, d) &\longmapsto c(s, -r, 0) + d(t, 0, -r) \end{aligned}$$

adalah bijeksi yang sederhana secara komputasional antara hasil kali ruang basis dengan $\mathbb{R}^2$ dan ruang penyelesaian di atas $\{(r, s, t) \mid r \neq 0\}$.

Sekarang kita bertanya apakah mungkin memberikan secara global, di seluruh $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$, sebuah basis ruang penyelesaian yang berubah bersama titik basis. Yang ditanyakan ialah keberadaan dua fungsi $u(r, s, t)$ dan $v(r, s, t)$ bernilai di $\mathbb{R}^3$ yang selalu membentuk basis serat terkait, dan khususnya selalu termasuk dalam serat itu. Tanpa syarat lebih lanjut pada u dan v , hal ini mungkin dilakukan dengan definisi kasus per kasus. Akan tetapi, hal itu tidak lagi mungkin jika kedua fungsi tersebut disyaratkan kontinu. Karena kontinuitas, fungsi global u dan v sudah ditentukan oleh nilainya pada himpunan terbuka rapat

$$U = \{(r, s, t) \mid r \neq 0\} \subseteq \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}.$$

Dengan basis di atas U yang telah diberikan, kita dapat menulis

$$u = \alpha(r, s, t) \begin{pmatrix} s \\ -r \\ 0 \end{pmatrix} + \beta(r, s, t) \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ -r \end{pmatrix}$$

dan

$$v = \gamma(r, s, t) \begin{pmatrix} s \\ -r \\ 0 \end{pmatrix} + \delta(r, s, t) \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ -r \end{pmatrix},$$

dengan $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ fungsi real kontinu pada U . Kita tidak dapat mengharapkan fungsi-fungsi koefisien itu terdefinisi di seluruh $\mathbb{R}^3$, sehingga argumen dalam kasus kontinu menjadi lebih rumit. Hasilnya akan mengikuti dari Teorema 2.3; lihat Catatan 2.4.

Karena itu, untuk saat ini kita batasi perhatian pada fungsi rasional yang penyebutnya boleh memuat suatu pangkat r , yakni fungsi rasional pada U . Perhatikan

$$\begin{aligned}
u &= \alpha \begin{pmatrix} s \\ -r \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ -r \end{pmatrix} \\
&= \frac{P}{r^m} \begin{pmatrix} s \\ -r \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{Q}{r^n} \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ -r \end{pmatrix},
\end{aligned}$$

dengan P, Q polinom dan faktor r telah dicoret jika mungkin. Karena u secara keseluruhan terdefinisi pada seluruh $\mathbb{R}^3$, pangkat m dan, dengan alasan yang sama, n , paling besar 1; jika tidak, u akan mempunyai sebuah kutub. Untuk $m = n = 1$, komponen pertama menghasilkan persamaan polinomial berbentuk

$$rN + sP + tQ = 0, \quad N, P, Q \in \mathbb{R}[r, s, t].$$

Dalam hal ini, dengan kata kunci resolusi Koszul,

$$(N, P, Q) = A(-s, r, 0) + B(t, 0, -r) + C(0, t, -s)$$

untuk polinom $A, B, C \in \mathbb{R}[r, s, t]$. Dengan cara yang sama, v mempunyai representasi melalui (N', P', Q') dan (A', B', C') . Tuliskan

$$X = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$$

dan perhatikan pemetaan

$$\begin{aligned}
\varphi : X \times \mathbb{R}^3 &\longrightarrow L \subseteq X \times \mathbb{R}^3, \\
(r, s, t; a, b, c) &\longmapsto (r, s, t; a(-s, r, 0) + b(t, 0, -r) + c(0, t, -s)).
\end{aligned}$$

Di bawah pemetaan ini, tupel polinom (A, B, C) dan (A', B', C') , yang kita pandang sebagai pemetaan $X \rightarrow X \times \mathbb{R}^3$, dipetakan ke u dan v . Menurut asumsi, u dan v membentuk basis setiap serat L , sehingga (A, B, C) dan (A', B', C') bebas linear pada setiap titik. Tupel $(t, s, -r)$ dipetakan oleh φ ke 0 pada setiap serat. Oleh karena itu,

$$(A, B, C), \quad (A', B', C'), \quad (t, s, -r)$$

membentuk basis $\mathbb{R}^3$ pada setiap titik: $(t, s, -r)$ tidak mungkin merupakan kombinasi linear dari dua tupel pertama, sebab setelah menerapkan φ akan diperoleh relasi taktrivial antara u dan v . Akan tetapi, determinan matriks

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A' & B' & C' \\ t & s & -r \end{pmatrix}$$

merupakan kombinasi polinomial dari variabel r, s, t , sehingga bukan unit di dalam gelanggang polinom. Dalam kasus real, dari sini belum dapat disimpulkan bahwa determinan itu mempunyai titik nol real di X ; misalnya, bentuknya mungkin $r^2 + s^2 + t^2$. Namun, jika $\mathbb{R}$ diganti dengan $\mathbb{C}$, argumen aljabarnya tidak berubah, dan dapat disimpulkan bahwa determinan itu mempunyai titik nol pada

$$X_{\mathbb{C}} = \mathbb{C}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}.$$

Jadi basis global seperti itu tidak dapat ada di semua titik.

Contoh 1.3: dua persamaan dalam tiga variabel

Kita perhatikan sistem persamaan linear real umum

$$au + bv + cw = 0$$

dan

$$du + ev + fw = 0$$

dalam variabel u, v, w dan parameter a, b, c, d, e, f . Jika parameternya cukup umum, lebih tepatnya jika kedua persamaan tidak berelasi linear, maka ruang penyelesaian

$$L_{(a,b,c,d,e,f)} = \left\{ (u, v, w) \mid au + bv + cw = 0 \text{ dan } du + ev + fw = 0 \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

adalah sebuah garis. Jadi, di bawah syarat ini, parameter menentukan suatu keluarga garis yang berubah-ubah di $\mathbb{R}^3$. Ruang parameter yang relevan bagi keluarga garis tersebut adalah

$$P = \left\{ (a, b, c, d, e, f) \mid (a, b, c) \text{ dan } (d, e, f) \text{ bebas linear} \right\}.$$

Secara keseluruhan, kita memperoleh ruang penyelesaian total

$$L = \{ (a, b, c, d, e, f, u, v, w) \mid au + bv + cw = 0 \text{ dan } du + ev + fw = 0 \} \\ \subseteq P \times \mathbb{R}^3,$$

beserta proyeksinya ke P .

Dapatkah garis ini, atau sebuah elemen basisnya, diberikan secara global sebagai fungsi parameter? Jika kedua persamaan dipandang sebagai relasi ortogonalitas, kita mencari vektor tak nol yang tegak lurus terhadap kedua vektor syarat

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix}.$$

Vektor hasil kali silang keduanya mempunyai sifat tersebut, yakni

$$\begin{pmatrix} bf - ce \\ -af + cd \\ ae - bd \end{pmatrix}.$$

Untuk sifat-sifat hasil kali silang yang digunakan di sini, sumber merujuk ke Lema 33.3 dalam *Lineare Algebra (Osnabrück 2024-2025)*.

Jadi terdapat bijeksi

$$P \times \mathbb{R} \longrightarrow L, \\ (a, b, c, d, e, f; s) \longmapsto (a, b, c, d, e, f; s(bf - ce), s(-af + cd), s(ae - bd)).$$

Catatan edisi - dua nama koordinat pada sumber. Sumber menampilkan vektor syarat kedua sebagai (e, f, g) meskipun sistem dan ruang parameter mendefinisikannya sebagai (d, e, f) . Pada pemetaan terakhir, sumber juga mencetak komponen tengah $-af + ce$, padahal hasil kali silang yang dicetak tepat sebelumnya memberi $-af + cd$. Edisi memakai (d, e, f) dan $-af + cd$, yang dapat diverifikasi langsung dari dua persamaan, sambil mencatat kedua salah ketik sumber tersebut.

Pada Contoh 1.1 dan Contoh 1.3 terdapat *trivialisasi polinomial global*: dengan fungsi-fungsi polinomial, objek geometris yang rumit diterjemahkan ke objek sederhana $P \times \mathbb{R}$, dengan P ruang basis. Sebaliknya, trivialisasi global semacam itu tidak mungkin pada Contoh 1.2, walaupun trivialisasi lokal tersedia di atas tiga himpunan terbuka yang diberikan. Objek geometris semacam inilah yang disebut bundel vektor.

Bundel vektor real

Definisi 1.4: bundel vektor real

Misalkan X suatu ruang topologis dan $r \in \mathbb{N}$. Sebuah *bundel vektor real dengan rank r* adalah sebuah ruang topologis V beserta pemetaan kontinu

$$p : V \longrightarrow X$$

sedemikian sehingga setiap serat $p^{-1}(x)$ merupakan ruang vektor real berdimensi r , dan terdapat suatu penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

beserta homeomorfisme-homeomorfisme di atas U_i ,

$$\varphi_i : p^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^r,$$

yang pada setiap serat menginduksi isomorfisme linear

$$(\varphi_i)_x : p^{-1}(x) \longrightarrow \mathbb{R}^r.$$

Ruang V juga disebut *ruang total*, sedangkan X disebut *ruang basis* bundel vektor. Serat di atas x sering ditulis

$$V_x = p^{-1}(x).$$

Dalam contoh-contoh di atas, X adalah ruang parameter yang relevan, yaitu tempat parameter-parameter yang ruang penyelesaiannya berdimensi minimum. Dimensi ini adalah rank r pada definisi tadi, berturut-turut 1, 2, 1. Pada contoh pertama dan ketiga, penutup terbukanya hanya terdiri atas ruang basis sendiri; kedua bundel itu mempunyai trivialisasi global. Pada contoh kedua, terdapat penutup oleh tiga himpunan terbuka yang di atasnya trivialisasi telah diberikan.

Dalam homeomorfisme

$$p^{-1}(U) \longrightarrow U \times \mathbb{R}^r,$$

ruas kanan diberi topologi produk, $\mathbb{R}^r$ diberi topologi Euklides alaminya, dan $p^{-1}(U)$ diberi topologi terinduksi dari V . Jadi setiap serat V_x membawa topologi alami ruang vektor real berdimensi hingga. Yang dimaksud dengan homeomorfisme *di atas U* ialah bahwa diagram

$$\begin{array}{ccc} p^{-1}(U) & \xrightarrow{\varphi} & U \times \mathbb{R}^r \\ & \searrow p & \downarrow \text{pr}_1 \\ & & U \end{array}$$

komutatif.

Catatan edisi - simbol rank pada diagram. Diagram sumber mencetak $U \times \mathbb{R}^n$, sedangkan definisi dan semua rumus yang mengapitnya menetapkan rank sebagai r . Edisi menampilkan $\mathbb{R}^r$.

Hasil kali $X \times \mathbb{R}^r$ adalah sebuah bundel vektor yang disebut *bundel vektor trivial*.

Lema 1.5: pembatasan bundel vektor

Misalkan

$$p : V \longrightarrow X$$

suatu bundel vektor real di atas ruang topologis X . Untuk setiap himpunan terbuka $W \subseteq X$, pembatasan

$$p^{-1}(W) \longrightarrow W$$

juga merupakan bundel vektor.

Bukti Cukup batasi homeomorfisme-homeomorfisme linear serat demi serat

$$\varphi_i : p^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^r$$

menjadi

$$\varphi_i|_{W \cap U_i} : p^{-1}(W \cap U_i) \longrightarrow (W \cap U_i) \times \mathbb{R}^r.$$

□

Pembatasan sebuah bundel vektor pada setiap U_i bersifat trivial. Jadi, secara lokal setiap bundel vektor bersifat trivial.

Definisi 1.6: homomorfisme bundel vektor

Misalkan E dan F bundel vektor real di atas ruang topologis X . Sebuah *homomorfisme bundel vektor*

$$\varphi : E \longrightarrow F$$

adalah pemetaan kontinu di atas X sedemikian sehingga, untuk setiap $x \in X$, pemetaan terinduksi

$$\varphi_x : E_x \longrightarrow F_x$$

bersifat linear atas $\mathbb{R}$.

Definisi 1.7: isomorfisme bundel vektor

Misalkan E dan F bundel vektor real di atas ruang topologis X . Homomorfisme bundel vektor

$$\varphi : E \longrightarrow F$$

disebut *isomorfisme* jika terdapat homomorfisme

$$\psi : F \longrightarrow E$$

yang, jika dikomposisikan dengan φ dalam kedua urutan, menghasilkan pemetaan identitas.

Bundel tangen pada manifold

Sekarang kita bahas sebuah bundel vektor sangat penting yang terdapat pada setiap manifold, yaitu bundel tangen.

Untuk setiap titik $P \in M$ pada sebuah manifold terdapat ruang tangen $T_P M$. Ruang tangen adalah ruang vektor berdimensi n , dengan n dimensi manifold tersebut. Elemen-elemennya adalah vektor tangen, yakni “arah infinitesimal” di titik itu. Pada awalnya, arah tangen di dua titik yang berbeda tidak berhubungan: definisinya hanya bergantung pada lingkungan terbuka sekecil apa pun di sekitar masing-masing titik, dan berkat sifat Hausdorff lingkungan-lingkungan itu dapat dipilih saling lepas.

Gambaran ini sangat berbeda untuk sebuah himpunan terbuka $V \subseteq \mathbb{R}^n$. Untuk setiap $Q \in V$, ruang tangen $T_Q V$ dapat diidentifikasi secara alami dengan ruang vektor ambien $\mathbb{R}^n$. Sebuah vektor $v \in \mathbb{R}^n$ dipasangkan dengan vektor tangen yang ditentukan oleh kurva linear $t \mapsto Q + tv$. Karena identifikasi ini berlaku untuk setiap titik, terdapat kesejajaran langsung antara ruang-ruang tangen untuk

$$Q \in V \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Sebuah manifold ditutupi oleh himpunan-himpunan terbuka yang difeomorfik dengan himpunan terbuka dalam ruang Euklides. Karena itu, masuk akal untuk menduga bahwa berbagai ruang tangennya tidak sepenuhnya terisolasi. Konsep bundel tangen menggabungkan semua ruang tangen dan mencerminkan keterkaitan lokal di antara ruang-ruang tersebut.

Ilustrasi sumber - Tangent_bundle.svg. Dua visualisasi bundel tangen sebuah lingkaran. Pada gambar atas, ruang tangen di setiap titik P pada lingkaran diletakkan menyinggung lingkaran dan direalisasikan sebagai subruang afin berdimensi satu di $\mathbb{R}^2$. Pembenaan ini menimbulkan perpotongan yang sebenarnya tidak ada dalam bundel tangen, karena titik basis P juga harus diperhitungkan. Pada gambar bawah, ruang-ruang tangen disusun sejajar di atas titik-titik lingkaran dan menghasilkan sebuah silinder.

Definisi 1.8: bundel tangen sebagai gabungan lepas

Misalkan M suatu manifold terdiferensial. Himpunan

$$TM = \bigsqcup_{P \in M} T_P M,$$

berserta pemetaan proyeksi

$$\begin{aligned} \pi : TM &\longrightarrow M, \\ (P, v) &\longmapsto P, \end{aligned}$$

disebut *bundel tangen* dari M .

Sebuah titik $u \in TM$ selalu mempunyai titik basis $P \in M$ dan merupakan elemen ruang tangen $T_P M$. Titik itu biasanya ditulis (P, v) dengan $P \in M$ dan $v \in T_P M$. Untuk suatu himpunan terbuka $V \subseteq \mathbb{R}^n$,

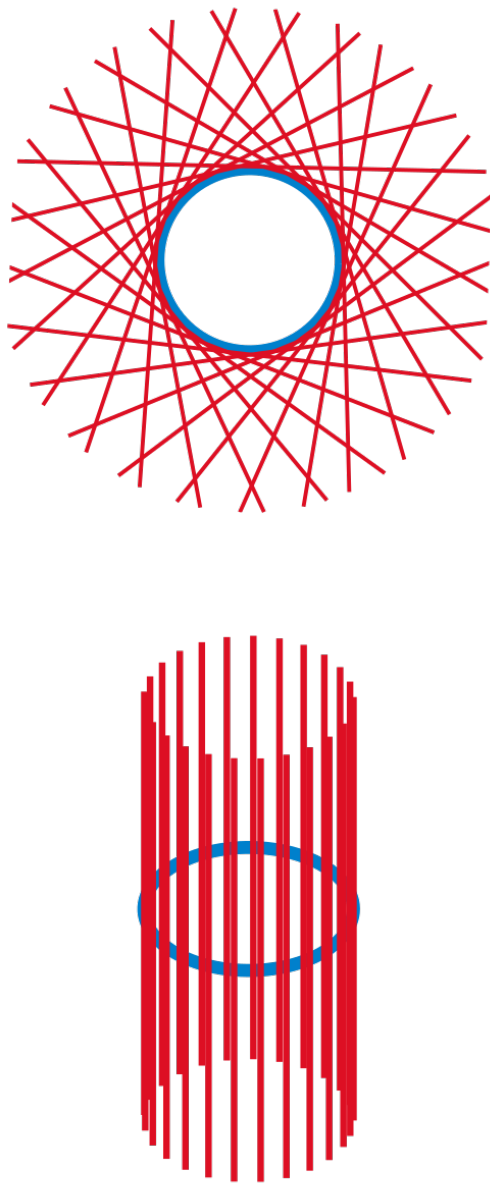
$$TV = V \times \mathbb{R}^n,$$

jadi ia merupakan ruang hasil kali. Hal ini tidak berlaku pada manifold sebarang. Mula-mula bundel tangen hanya menggabungkan secara lepas berbagai ruang tangen, tanpa mengidentifikasi ruang tangen yang berbeda satu sama lain. Namun, topologi yang akan segera diberikan pada bundel tangen menambahkan suatu “struktur ketetanggaan” di antara ruang-ruang tangen.

Definisi 1.9: pemetaan tangen

Misalkan M dan N manifold terdiferensial dan

$$\varphi : M \longrightarrow N$$



Gambar 1: Diagram bundel tangen dengan ruang tangen sebagai serat di atas setiap titik manifold

suatu pemetaan terdiferensial. Misalkan TM dan TN bundel tangen yang bersesuaian. *Pemetaan tangen*

$$T(\varphi) : TM \longrightarrow TN$$

adalah gabungan lepas pemetaan-pemetaan tangen pada setiap titik, yakni

$$T(\varphi) = \bigsqcup_{P \in M} T_P(\varphi).$$

Contoh 1.10: trivialisasi lokal dari sebuah bagan

Misalkan M suatu manifold terdiferensial dan

$$\alpha : U \longrightarrow V$$

sebuah bagan, dengan $V \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka. Bagan itu menginduksi bijeksi alami

$$\begin{aligned} T(\alpha^{-1}) : TV = V \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow TU, \\ (Q, v) &\longmapsto (\alpha^{-1}(Q), [s \mapsto \alpha^{-1}(Q + sv)]). \end{aligned}$$

Di sini s bergerak dalam suatu interval real I yang dipilih sehingga $Q + sv \in V$ (bandingkan Lema 77.5 pada *Analysis (Osnabrück 2014-2016)*). Karena $V \times \mathbb{R}^n$ merupakan hasil kali ruang-ruang topologis,

$$TV = V \times \mathbb{R}^n$$

sendiri merupakan ruang topologis. Wajar untuk memindahkan topologi ini ke TU , lalu membangun topologi pada seluruh bundel tangen TM .

Definisi 1.11: topologi bundel tangen

Misalkan M suatu manifold terdiferensial berdimensi n dan

$$TM = \bigsqcup_{P \in M} T_P M$$

bundel tangennya, dengan proyeksi

$$\begin{aligned} \pi : TM &\longrightarrow M, \\ (P, v) &\longmapsto P. \end{aligned}$$

Bundel tangen diberi topologi yang didefinisikan sebagai berikut: suatu himpunan bagian $W \subseteq TM$ terbuka jika dan hanya jika, untuk setiap bagan

$$\alpha : U \longrightarrow V,$$

himpunan

$$T(\alpha)(W \cap \pi^{-1}(U))$$

terbuka di $V \times \mathbb{R}^n$.

Khususnya, untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq M$, prabayang

$$\pi^{-1}(U) = TU \subseteq TM$$

terbuka; dengan kata lain, proyeksi π kontinu. Dengan ketetapan ini, bundel tangen manifold terdiferensial merupakan bundel vektor real. Jika

$$M = \bigcup_{i \in I} U_i$$

adalah suatu penutup terbuka oleh himpunan-himpunan U_i yang homeomorfik dengan himpunan terbuka $V_i \subseteq \mathbb{R}^n$, maka bagian-bagian

$$\alpha_i : U_i \longrightarrow V_i$$

langsung memberikan trivialisasi

$$TM|_{U_i} = TU_i \xrightarrow{T(\alpha_i)} TV_i = V_i \times \mathbb{R}^n.$$

Sangat banyak sifat manifold tercermin pada sifat bundel tangennya. Bundel tangen dapat bersifat trivial sekalipun M tidak homeomorfik dengan suatu himpunan terbuka di $\mathbb{R}^n$.

Lembar Kerja 1: Bundel Vektor dan Bundel Tangen

Dalam soal-soal berikut, kita menggunakan notasi

$$D(r) = \{(r, s, t) \in \mathbb{R}^3 \mid r \neq 0\}.$$

Soal 1.1

Untuk bundel vektor

$$\begin{aligned} L &= \left\{ (r, s, t, u, v, w) \mid ru + sv + tw = 0, (r, s, t) \neq (0, 0, 0) \right\} \\ &\subseteq (\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}) \times \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}, \end{aligned}$$

tentukan trivialisasi linear di atas $D(r)$, $D(s)$, dan $D(t)$, yaitu basis-basis yang bergantung pada r, s, t di atas $D(r)$ dan seterusnya. Tentukan pemetaan perubahan basis pada

$$D(rs) = D(r) \cap D(s).$$

Soal 1.2

Untuk bundel vektor

$$\begin{aligned} L &= \left\{ (r, s, t, u, v, w) \mid ru + sv + tw = 0, (r, s, t) \neq (0, 0, 0) \right\} \\ &\subseteq (\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}) \times \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}, \end{aligned}$$

tentukan semua parameter (r, s, t) yang membuat vektor $(3, 7, 4)$ termasuk dalam serat $L_{(r, s, t)}$.

Soal 1.3

Tunjukkan bahwa, pada Contoh 1.2 dan di atas $D(r)$, rumus

$$u(r, s, t) = \frac{t}{r} \begin{pmatrix} s \\ -r \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{s}{r} \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ -r \end{pmatrix}$$

mendefinisikan sebuah vektor dalam ruang penyelesaian yang bergantung pada parameter dan dapat diperluas secara polinomial ke seluruh $\mathbb{R}^3$, meskipun fungsi koefisien t/r dan $-s/r$ hanya terdefinisi pada $D(r)$ dan tidak dapat diperluas. Apakah $u(r, s, t)$ merupakan bagian dari suatu basis di setiap titik?

Soal 1.4

Pada Contoh 1.3, tentukan parameter-parameter yang membuat ruang penyelesaian $L_{(a,b,c,d,e,f)}$ berdimensi satu, dua, atau tiga. Apakah himpunan-himpunan parameter tersebut terbuka atau tertutup?

Soal 1.5

Tunjukkan bahwa, di atas lapangan sebarang K , untuk dua vektor bebas linear

$$u = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad v = \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix},$$

keluarga yang terdiri atas u , v , dan hasil kali silangnya

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix}$$

tidak harus membentuk basis bagi K^3 .

Soal 1.6

Perhatikan ruang topologis

$$Y := \{(s, t, u, v) \in \mathbb{R}^4 \mid su + tv = 1\}$$

dengan proyeksi

$$\begin{aligned} p : Y &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} = X, \\ (s, t, u, v) &\longmapsto (s, t). \end{aligned}$$

1. Tunjukkan bahwa setiap serat p homeomorfik dengan sebuah garis real.
2. Tunjukkan bahwa

$$\varphi(s, t) = (s, t, u(s, t), v(s, t)) = \left(s, t, \frac{s}{s^2 + t^2}, \frac{t}{s^2 + t^2}\right)$$

mendefinisikan pemetaan kontinu $\varphi : X \rightarrow Y$ dengan

$$p \circ \varphi = \text{Id}_X.$$

3. Definisikan suatu homeomorfisme antara Y dan $X \times \mathbb{R}$.
4. Tunjukkan bahwa tidak terdapat pemetaan polinomial $\psi : X \rightarrow Y$ dengan

$$p \circ \psi = \text{Id}_X.$$

Soal 1.7

Tunjukkan bahwa sebuah bundel vektor real di atas satu titik, yakni di atas ruang topologis bertitik tunggal, sama dengan sebuah ruang vektor real berdimensi hingga.

Soal 1.8

Misalkan $p : V \rightarrow X$ suatu bundel vektor real di atas ruang topologis X . Tunjukkan bahwa V merupakan ruang Hausdorff jika dan hanya jika X merupakan ruang Hausdorff.

Soal 1.9

Misalkan X suatu ruang topologis. Tunjukkan bahwa pemetaan identitas

$$\text{Id}_X : X \longrightarrow X$$

dapat dipandang sebagai bundel vektor real dengan rank 0.

Soal 1.10

Misalkan X suatu ruang topologis. Tunjukkan bahwa sebuah homomorfisme bundel vektor trivial

$$\varphi : X \times \mathbb{R}^n \longrightarrow X \times \mathbb{R}^m$$

sama dengan sebuah matriks $m \times n$ yang entri-entrinya adalah fungsi kontinu dari X ke $\mathbb{R}$.

Soal 1.11

Misalkan $U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ suatu pemetaan terdiferensial secara kontinu. Tunjukkan bahwa diferensial total, dalam bentuk

$$\begin{aligned} U \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow U \times \mathbb{R}^m, \\ (x, v) &\longmapsto (x, (Df)_x(v)), \end{aligned}$$

mendefinisikan homomorfisme dari bundel vektor $U \times \mathbb{R}^n$ ke bundel vektor $U \times \mathbb{R}^m$.

Soal 1.12

Tunjukkan bahwa bundel tangen TS^1 dari sfera satu S^1 homeomorfik dengan hasil kali $S^1 \times \mathbb{R}$.

Apa hubungan soal ini dengan Contoh 1.1?

Soal 1.13

Berikan sebuah contoh kurva terdiferensial

$$\gamma : [0, 1) \longrightarrow S^1$$

sedemikian sehingga limit

$$\lim_{t \rightarrow 1} \gamma(t)$$

ada, tetapi limit

$$\lim_{t \rightarrow 1} (\gamma(t), T_t(\gamma)(1))$$

tidak ada di TS^1 .

Soal 1.14

Tunjukkan bahwa pemetaan

$$TS^1 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \\ ((a, b), t(-b, a)) \mapsto (a, b) + t(-b, a)$$

mempunyai dua prabayang untuk setiap titik $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ di luar cakram satuan, satu prabayang untuk setiap titik pada lingkaran satuan, dan tidak mempunyai prabayang untuk setiap titik di dalam cakram satuan terbuka. Tafsirkan hasil ini secara geometris.

Soal 1.15

Berikan sebuah contoh pemetaan terdiferensial injektif

$$\varphi : M \longrightarrow N$$

antara dua manifold terdiferensial M dan N sedemikian sehingga pemetaan tangen terkait

$$T(\varphi) : TM \longrightarrow TN$$

tidak injektif.

Soal 1.16

Berikan sebuah contoh pemetaan terdiferensial surjektif

$$\varphi : M \longrightarrow N$$

antara dua manifold terdiferensial M dan N sedemikian sehingga pemetaan tangen terkait

$$T(\varphi) : TM \longrightarrow TN$$

tidak surjektif.

Soal 1.17

Misalkan M dan N manifold terdiferensial dan $\varphi : M \rightarrow N$ suatu pemetaan terdiferensial. Tunjukkan bahwa pemetaan tangen terkait

$$T(\varphi) : TM \longrightarrow TN$$

bersifat kontinu.

Cakupan Solusi Publik Lembar Kerja 1

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber tidak menyediakan solusi publik untuk satu pun dari 17 soal pada Lembar Kerja 1. Kueri kandidat solusi dan peta soal yang dibekukan mencatat hasil negatif untuk Soal 1.1-1.17.

Tidak ada solusi baru yang dibuat untuk edisi ini. Bagian ini hanya mendokumentasikan cakupan sumber agar ketiadaan solusi tidak disalahartikan sebagai kehilangan isi selama penerjemahan.

Kredit media BGK Unit 1

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 1. Satu posisi media substantif mempertahankan identitas Commons dan lisensi komponennya. Dua PDF resmi adalah saksi authority, bukan posisi media pembaca tambahan.

1. **Bundel tangen pada sebuah manifold** - [File:Tangent bundle.svg](#); pencipta/attribution: Oleg Alexandrov; lisensi/status hak: Public domain.

Catatan hak: label sebaris pada sumber BGK adalah PD, sedangkan revisi deskripsi Commons yang dibekukan memuat `{{PD-self}}` dan metadata Commons menawarkan Public domain. Edisi mengikat opsi Commons tersebut, bukan label sebaris yang berbeda.

Kuliah 2: Seksi, Teorema Bola Berbulu, dan Data Pengeleman

Seksi

Definisi 2.1: seksi kontinu

Misalkan X dan Y ruang-ruang topologis, dan misalkan

$$p : Y \longrightarrow X$$

suatu pemetaan kontinu. Sebuah *seksi kontinu* dari p adalah pemetaan kontinu

$$s : X \longrightarrow Y$$

sedemikian sehingga

$$p \circ s = \text{Id}_X.$$

Sebagai contoh, kita dapat memikirkan Y sebagai sebuah bundel vektor di atas X . Seksi hanya dapat ada jika p surjektif, dan sifat ini selalu dipenuhi oleh sebuah bundel vektor. Kadang-kadang sebuah seksi diidentifikasi dengan citranya. Hal ini tidak menimbulkan masalah karena setiap seksi injektif. *Seksi nol* mempunyai peran khusus: kepada setiap titik basis P , ia memasang titik nol di dalam ruang vektor V_P . Untuk bundel tangen, seksi mempunyai nama tersendiri.

Definisi 2.2: medan vektor

Misalkan M sebuah manifold terdiferensial. Sebuah pemetaan

$$F : M \longrightarrow TM$$

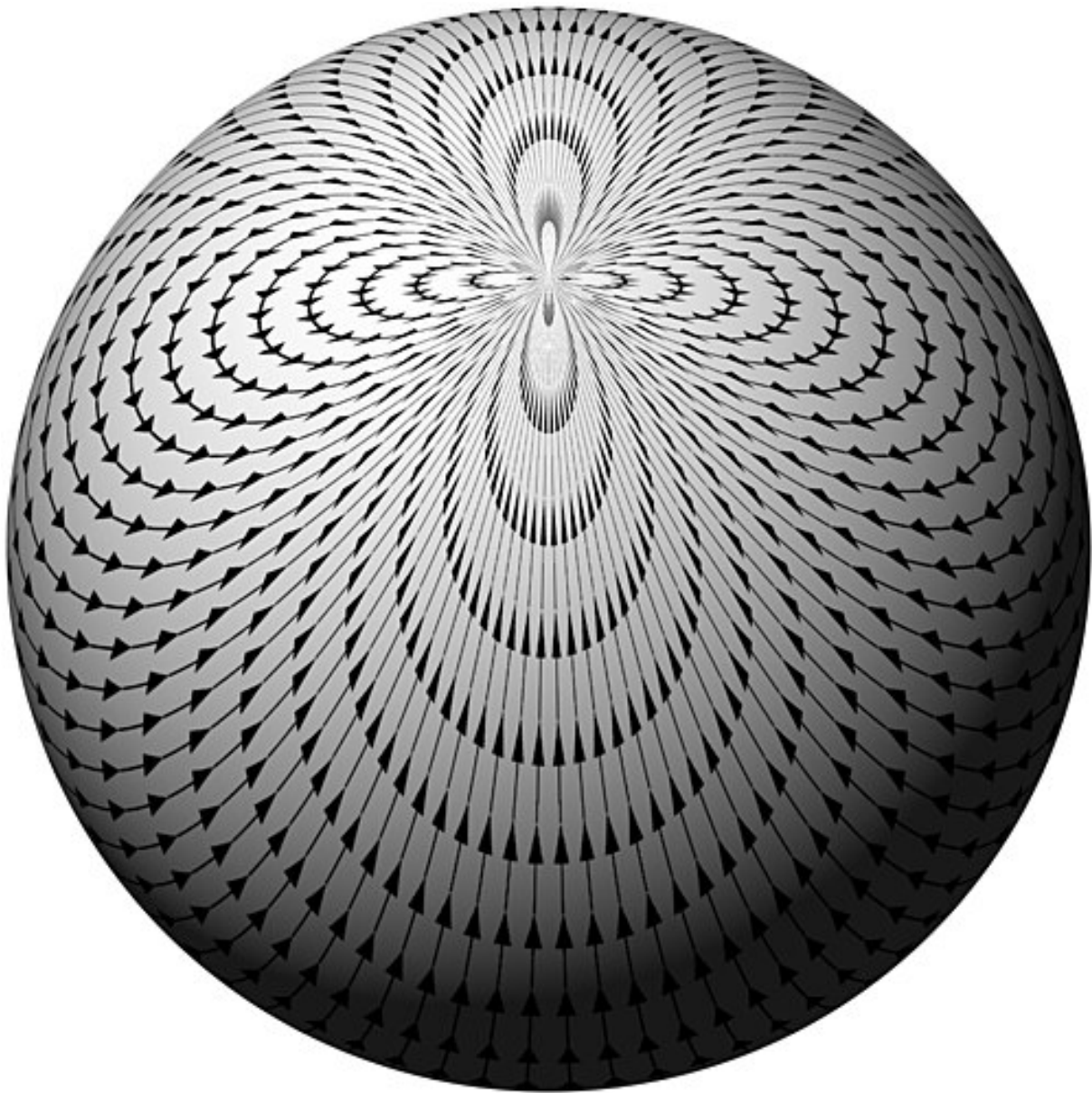
yang memenuhi

$$F(P) \in T_P M$$

untuk setiap titik $P \in M$ disebut *medan vektor* (tak bergantung waktu).

Teorema bola berbulu

Ilustrasi sumber - Hairy_ball_one_pole.jpg. Sebuah medan vektor kontinu pada sfera dua harus mempunyai setidaknya satu titik nol.



Gambar 2: Bola berbulu dengan satu pusaran di kutub, sebagai ilustrasi bahwa medan vektor tangen kontinu pada bola harus mempunyai titik nol

Teorema 2.3: teorema bola berbulu

Pada sfera dua, setiap medan vektor kontinu

$$f : S^2 \longrightarrow TS^2$$

mempunyai setidaknya satu titik nol.

Khususnya, bundel tangen sfera dua tidak trivial. Teorema ini mempunyai berbagai penafsiran. Misalnya, pada permukaan bumi selalu ada suatu titik tanpa angin, jika arah angin horizontal sesaat dipandang sebagai medan vektor kontinu. Demikian pula, semua duri landak tidak mungkin direbahkan rata pada tubuh landak tanpa membentuk satu titik yang tegak.

Catatan 2.4: penerapan pada Contoh 1.2

Teorema bola berbulu menjelaskan mengapa bundel vektor L dari Contoh 1.2, yang terletak di atas

$$\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\},$$

tidak mempunyai trivialisasi kontinu. Pertama,

$$S^2 \subset \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\},$$

sehingga L dapat dibatasi pada S^2 . Jika L sendiri trivial, maka pembatasan ini juga trivial. Akan tetapi, pembatasan L pada sfera satuan adalah bundel tangen sfera satuan. Memang, syarat

$$ru + sv + tw = 0$$

dapat dipahami sebagai relasi ortogonalitas, dan ruang tangen ekstrinsik di titik posisi (r, s, t) pada sfera ditentukan oleh relasi tersebut. Jika bundel tangen itu trivial, akan ada dua medan vektor kontinu u dan v yang membentuk basis ruang tangen pada setiap titik sfera. Namun, teorema bola berbulu menyatakan bahwa setiap medan vektor bahkan mempunyai titik nol, sedangkan 0 tidak dapat menjadi anggota suatu basis.

Data pengeleman untuk ruang topologis

Sebuah bundel vektor $V \rightarrow X$ “tersusun” dari bundel-bundel vektor trivial $V|_{U_i} \rightarrow U_i$ untuk suatu penutup terbuka dari X . Cara potongan-potongan itu disusun justru menentukan bundel vektornya, dan susunan tersebut dapat dideskripsikan secara ringkas dengan data pengeleman. Untuk itu, pertama-tama kita memerlukan data pengeleman bagi ruang topologis secara umum.

Pertanyaan dasarnya ialah: apa yang harus diketahui dari sebuah penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

agar ruang X dapat direkonstruksi? Jawaban singkatnya ialah bahwa kita harus mengetahui U_i , irisan dua-dua $U_i \cap U_j$ sebagai himpunan bagian baik dari U_i maupun dari U_j , cara kedua salinan itu diidentifikasi, dan sebuah syarat kompatibilitas bagi identifikasi tersebut pada setiap tiga himpunan.

Ilustrasi sumber - Inclusion-exclusion.svg. Tiga himpunan yang saling beririsan menggambarkan perlunya syarat kompatibilitas pada irisan rangkap tiga.

Definisi 2.5: data pengeleman ruang topologis

Sebuah *data pengeleman* untuk ruang-ruang topologis terdiri atas:

1. sebuah keluarga ruang topologis $(U_i)_{i \in I}$;
2. untuk setiap pasangan (i, j) , sebuah himpunan terbuka

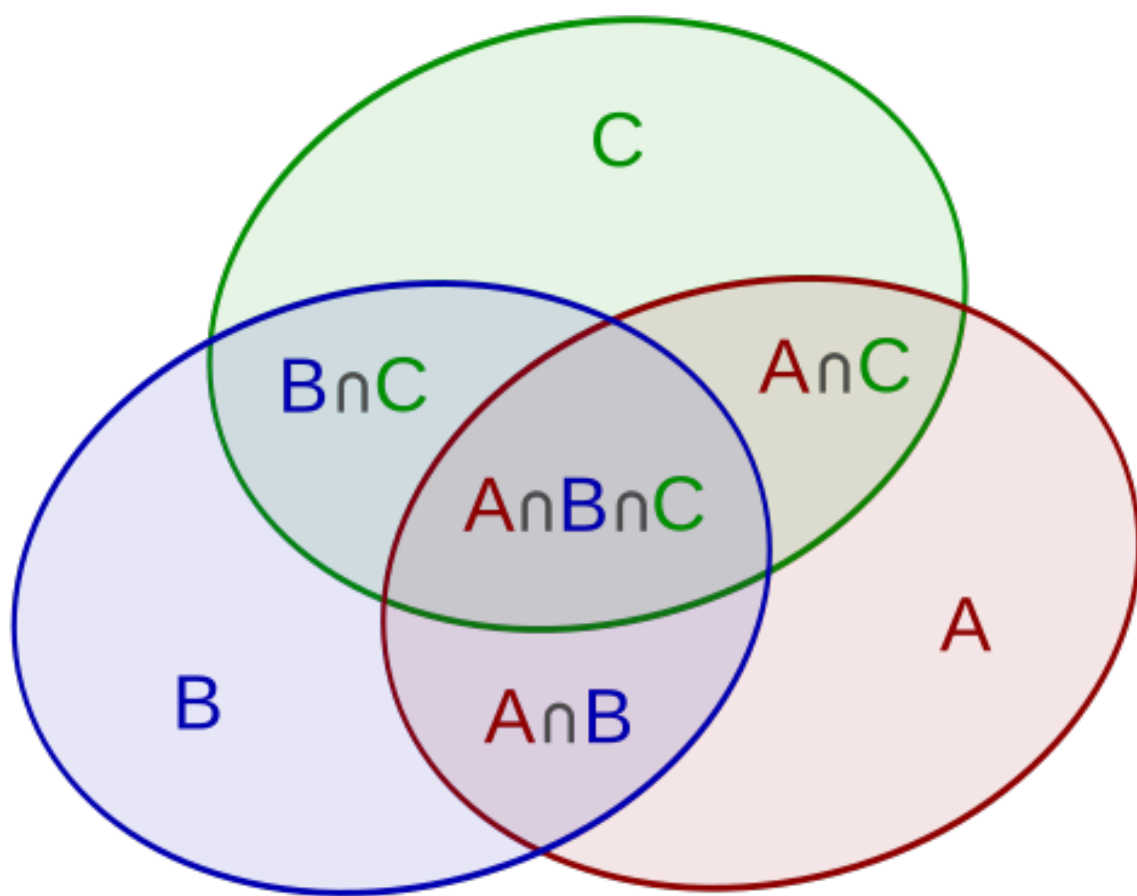
$$U_{ij} \subseteq U_i,$$

dengan $U_{ii} = U_i$;

3. untuk setiap pasangan (i, j) , sebuah homeomorfisme

$$\varphi_{ji} : U_{ij} \longrightarrow U_{ji},$$

dengan $\varphi_{ii} = \text{Id}_{U_i}$;



Gambar 3: Diagram tiga himpunan berbentuk lingkaran yang saling beririsan, dengan setiap daerah irisan dibedakan oleh warna

4. untuk semua $i, j, k \in I$, syarat kokikel

$$\varphi_{kj} \circ \varphi_{ji} = \varphi_{ki}$$

dipenuhi sebagai pemetaan dari $U_{ik} \cap U_{ij}$ ke U_k .

Lema 2.6: merekonstruksi ruang dari data pengeleman

Misalkan diberikan data pengeleman $(U_i)_{i \in I}$ untuk ruang-ruang topologis. Maka terdapat ruang topologis X yang ditentukan secara unik, penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} V_i,$$

dan homeomorfisme

$$\psi_i : U_i \longrightarrow V_i$$

sedemikian sehingga

$$\psi_i(U_{ij}) = V_i \cap V_j$$

dan

$$\psi_i|_{U_{ij}} = \psi_j|_{U_{ji}} \circ \varphi_{ji}.$$

Bukti Misalkan Y gabungan lepas semua U_i . Pada Y , definisikan relasi ekuivalensi $\sim$ dengan menyatakan bahwa $x_i \in U_i$ dan $x_j \in U_j$ ekuivalen apabila

$$x_i \in U_{ij}, \quad x_j \in U_{ji}, \quad \varphi_{ji}(x_i) = x_j.$$

Sifat-sifat relasi ekuivalensi dijamin oleh syarat kokikel; lihat Soal 2.14. Tetapkan

$$X := Y/\sim$$

dan beri X topologi hasil bagi. Komposisi

$$U_i \longrightarrow Y \longrightarrow X$$

adalah pemetaan ψ_i , dan V_i adalah citra pemetaan tersebut. Dengan demikian, $\psi_i : U_i \rightarrow V_i$ adalah homeomorfisme. Untuk $x \in U_i$,

$$\psi_i(x) \in V_j$$

jika dan hanya jika $x \in U_{ij}$, karena tepat dalam kasus ini x diidentifikasi dengan $\varphi_{ji}(x)$. Karena itu,

$$\psi_i(U_{ij}) = V_i \cap V_j.$$

Catatan edisi - arah indeks dalam bukti. Dengan konvensi pada Definisi 2.5, $\varphi_{ji} : U_{ij} \rightarrow U_{ji}$. Pada kalimat sebelumnya, sumber mencetak $\varphi_{ij}(x)$ untuk $x \in U_{ij}$, meskipun pemetaan yang bertipe benar adalah $\varphi_{ji}(x)$. Edisi menampilkan indeks yang bertipe benar di badan bukti dan mempertahankan bentuk sumber dalam catatan ini.

Komutativitas diagram

$$\begin{array}{ccc} U_{ij} & \xrightarrow{\varphi_{ji}} & U_{ji} \\ & \searrow \psi_i & \downarrow \psi_j \\ & & V_i \cap V_j \end{array}$$

mengikuti dengan cara yang sama. $\square$

Lema 2.7: mengelem pemetaan kontinu

Misalkan diberikan data pengeleman $(U_i)_{i \in I}$ untuk ruang-ruang topologis. Misalkan Z ruang topologis lain dan diberikan pemetaan-pemetaan kontinu

$$\theta_i : U_i \longrightarrow Z$$

yang memenuhi

$$\theta_i|_{U_{ij}} = (\theta_j|_{U_{ji}}) \circ \varphi_{ji}.$$

Maka terdapat tepat satu pemetaan kontinu

$$\theta : X \longrightarrow Z$$

sedemikian sehingga

$$\theta|_{V_i} \circ \psi_i = \theta_i,$$

dengan X ruang topologis yang ditentukan oleh data pengeleman seperti pada Lema 2.6, termasuk notasinya.

Catatan edisi - identitas komposisi tidak bertipe. Sumber mencetak $(\psi_i)^{-1} \circ \theta|_{V_i} = \theta_i$, yang tidak dapat dikomposisikan: $\theta|_{V_i}$ bernilai di Z , sedangkan $(\psi_i)^{-1}$ berdomain V_i . Edisi menampilkan identitas bertipe benar $\theta|_{V_i} \circ \psi_i = \theta_i$ di badan lema dan mempertahankan bentuk sumber dalam catatan ini.

Bukti Lihat Soal 2.18.

Data pengeleman untuk bundel vektor

Definisi 2.8: data pengeleman bundel vektor real

Sebuah *data pengeleman* untuk bundel vektor real dengan rank r di atas ruang topologis X terdiri atas:

1. sebuah penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i;$$

2. sebuah keluarga bundel vektor real dengan rank r ,

$$(E_i \longrightarrow U_i)_{i \in I};$$

3. untuk setiap pasangan (i, j) , sebuah isomorfisme bundel vektor

$$\varphi_{ji} : E_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow E_j|_{U_i \cap U_j}$$

di atas $U_i \cap U_j$;

4. untuk semua $i, j, k \in I$, syarat kokikel

$$\varphi_{kj} \circ \varphi_{ji} = \varphi_{ki}$$

dipenuhi sebagai pemetaan dari $E_i|_{U_i \cap U_j \cap U_k}$ ke $E_k|_{U_i \cap U_j \cap U_k}$.

Catatan 2.9: deskripsi matriks

Biasanya, bundel-bundel vektor pada butir (2) Definisi 2.8 adalah bundel trivial di atas U_i , yaitu

$$E_i = \mathbb{R}^r \times U_i.$$

Isomorfisme pada butir (3) kemudian hanya berupa pemetaan linear bijektif

$$\varphi_{ji} : \mathbb{R}^r \longrightarrow \mathbb{R}^r$$

yang bergantung secara kontinu pada titik basis di $U_i \cap U_j$. Pemetaan tersebut dapat dideskripsikan secara ringkas sebagai pemetaan kontinu

$$\varphi_{ji} : U_i \cap U_j \longrightarrow \text{GL}_r(\mathbb{R})$$

ke grup linear umum. Jadi, kepada setiap titik basis dipasangkan secara kontinu suatu matriks $r \times r$ yang invertibel; kontinuitas berarti bahwa setiap entri matriks merupakan fungsi kontinu. Ini disebut *deskripsi matriks* bundel tersebut. Syarat kokikel tetap berlaku.

Lema 2.10: mengelem bundel vektor

Misalkan diberikan data pengeleman $(E_i)_{i \in I}$ di atas ruang topologis

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i.$$

Maka terdapat bundel vektor real $E \rightarrow X$ yang ditentukan secara unik dan isomorfisme

$$\psi_i : E_i \longrightarrow E|_{U_i}$$

sedemikian sehingga

$$\psi_i|_{E_i|_{U_i \cap U_j}} = \psi_j|_{E_j|_{U_i \cap U_j}} \circ \varphi_{ji}.$$

Bukti Keberadaan ruang topologis E dengan sifat-sifat tersebut diperoleh dari Lema 2.6. Himpunan terbuka yang harus dilem ialah

$$W_{ij} := E_i|_{U_i \cap U_j},$$

sedangkan keberadaan pemetaan kontinu ke X diperoleh dari Lema 2.7. Pada setiap serat E_x terdapat struktur ruang vektor yang terdefinisi dengan baik dan berasal dari E_i untuk sebarang lingkungan terbuka $x \in U_i$. Ketidakbergantungannya pada pilihan i mengikuti fakta bahwa, untuk $x \in U_i \cap U_j$, hipotesis memberikan isomorfisme bundel vektor

$$\varphi_{ji} : E_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow E_j|_{U_i \cap U_j},$$

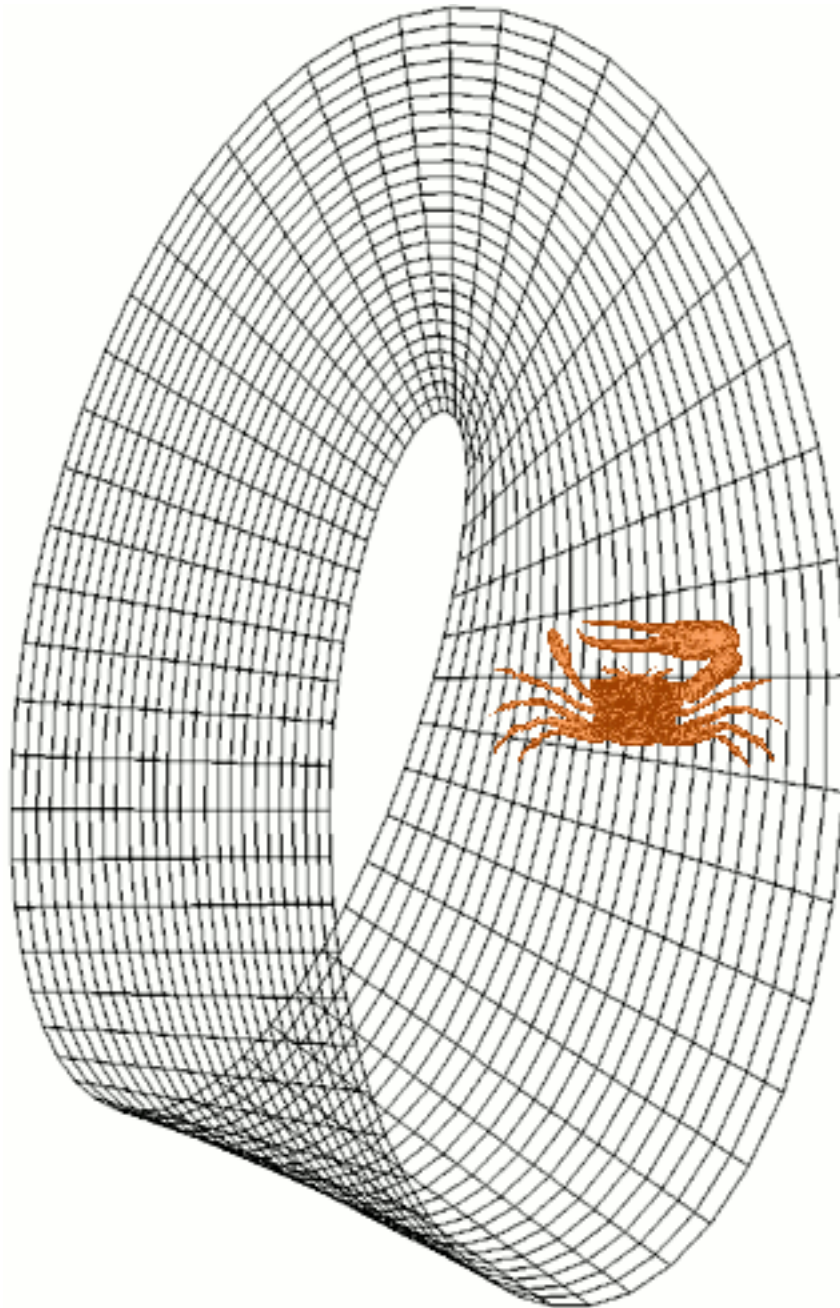
yang menginduksi isomorfisme ruang vektor

$$(E_i)_x \longrightarrow (E_j)_x.$$

Catatan edisi - arah indeks pada isomorfisme serat. Definisi 2.8 menetapkan $\varphi_{ji} : E_i|_{U_i \cap U_j} \rightarrow E_j|_{U_i \cap U_j}$. Sumber mencetak φ_{ij} pada kalimat bukti yang mengarah dari E_i ke E_j . Edisi menampilkan φ_{ji} yang konsisten dengan domain dan kodomain di badan bukti serta mempertahankan bentuk sumber dalam catatan ini.

□

Ilustrasi sumber - Fiddler_crab_mobius_strip.gif. Sebuah pita Möbius, yang muncul dengan membalik satu serat ketika dua trivialisasi lokal dilem.



Gambar 4: Animasi seekor kepiting berjalan satu putaran mengelilingi pita Möbius dan kembali dengan orientasi terbalik

Contoh 2.11: pita Möbius dari data pengeleman

Pada sfera satu dimensi

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\},$$

perhatikan penutup terbuka

$$S^1 = U \cup V,$$

dengan

$$U = S^1 \setminus \{(0, 1)\}, \quad V = S^1 \setminus \{(0, -1)\}.$$

Kita akan mendeskripsikan data pengeleman bagi sebuah bundel vektor real dengan rank 1. Kedua himpunan terbuka itu homeomorfik dengan garis real. Irisannya ialah

$$\begin{aligned} U \cap V &= S^1 \setminus \{(0, 1), (0, -1)\} \\ &= \{(x, y) \in S^1 \mid x \neq 0\}. \end{aligned}$$

Himpunan ini tidak terhubung, melainkan homeomorfik dengan dua sinar terbuka real yang saling lepas (atau, masing-masing, dengan garis real). Tetapkan

$$L = U \times \mathbb{R}, \quad M = V \times \mathbb{R}.$$

Definisikan isomorfisme

$$\varphi : L|_{U \cap V} \longrightarrow M|_{U \cap V}$$

dengan

$$\varphi(x, y, t) := \begin{cases} (x, y, t), & x > 0, \\ (x, y, -t), & x < 0. \end{cases}$$

Pemetaan φ kontinu karena kedua rumus berlaku pada himpunan-himpunan terbuka yang saling lepas. Pada satu belahan, serat dipetakan secara identik; pada belahan lain, serat dibalik. Dalam pengertian Catatan 2.9, deskripsi matriks kontinu (dan konstan pada setiap komponen)

$$\psi(x, y) := \begin{cases} (1), & x > 0, \\ (-1), & x < 0 \end{cases}$$

berlaku pada $U \cap V$. Karena hanya ada dua himpunan terbuka, syarat kokikel terpenuhi secara otomatis. Menurut Lema 2.10, data pengeleman ini menentukan sebuah bundel vektor real dengan rank 1 pada sfera. Bundel itu disebut *pita Möbius*.

Contoh 2.12: realisasi aljabar pita Möbius

Kita berikan realisasi aljabar langsung dari pita Möbius di $\mathbb{R}^4$. Perhatikan

$$Y := \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid x^2 + y^2 = 1, (1 - y)z = xw, xz = (1 + y)w\}$$

beserta proyeksi alaminya ke sfera satu dimensi

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\} = U \cup V,$$

dengan

$$U = S^1 \setminus \{(0, 1)\}, \quad V = S^1 \setminus \{(0, -1)\}.$$

Kita klaim bahwa Y adalah bundel vektor dengan rank 1 yang isomorfik dengan pita Möbius. Pada U , berlaku $y \neq 1$, sehingga persamaan kedua dapat diselesaikan terhadap z :

$$z = \frac{x}{1-y}w.$$

Persamaan ketiga kemudian dipenuhi secara otomatis karena

$$xz = \frac{x}{1-y}xw = \frac{x^2}{1-y}w = \frac{1-y^2}{1-y}w = (1+y)w.$$

Dengan cara yang sama, pada V berlaku

$$w = \frac{x}{1+y}z,$$

dan persamaan yang lain dipenuhi secara otomatis. Jadi, di atas U dan V , Y merupakan bundel vektor trivial dengan rank 1, masing-masing dengan variabel serat w dan z . Pemetaan transisinya pada $U \cap V$ diberikan oleh

$$\frac{x}{1-y} = \frac{1+y}{x},$$

sehingga satu deskripsi matriks bundel ini ialah

$$\left(\frac{x}{1-y} \right).$$

Berbeda dari matriks konstan pada Contoh 2.11, matriks ini bergantung secara eksplisit pada $(x, y) \in U \cap V$. Meskipun demikian, kedua bundel itu saling isomorfik. Dengan menggunakan Soal 2.21, ambil fungsi-fungsi kontinu tak nol $\sqrt{1-y}$ pada U dan $\sqrt{1+y}$ pada V . Kita memperoleh

Catatan edisi - variabel tak terdefinisi pada sumber. Sumber mencetak $\sqrt{1-t}$ pada U dan $\sqrt{1+t}$ pada V , tetapi tidak ada variabel t dalam contoh ini. Perhitungan yang langsung menyusul memakai y dan menetapkan kandidat koreksinya secara unik sebagai $\sqrt{1-y}$ dan $\sqrt{1+y}$. Edisi menampilkan bentuk bertipe benar itu di badan teks dan mengungkapkan normalisasi tersebut di sini.

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1+y}} \cdot \frac{x}{1-y} \cdot \sqrt{1-y} &= \frac{1}{\sqrt{1+y}} \cdot \frac{x}{\sqrt{1-y}} \\ &= \frac{x}{\sqrt{1-y^2}} \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2}} \\ &= \frac{x}{|x|} \\ &= \pm 1, \end{aligned}$$

bergantung pada tanda x . Karena itu, kedua bundel tersebut isomorfik.

Lembar Kerja 2: Seksi dan Data Pengeleman

Soal 2.1

Tunjukkan bahwa sebuah bundel garis real $L \rightarrow X$ di atas ruang topologis X trivial jika dan hanya jika bundel itu mempunyai sebuah seksi kontinu yang tidak pernah bernilai nol.

Soal 2.2

Misalkan $s : X \rightarrow V$ sebuah seksi kontinu dari bundel vektor real $p : V \rightarrow X$ di atas ruang topologis X . Tunjukkan bahwa citra

$$s(X) \subseteq V$$

merupakan himpunan tertutup yang homeomorfik dengan X .

Soal 2.3

Misalkan $p : V \rightarrow U$ sebuah bundel vektor di atas himpunan terbuka $U \subseteq \mathbb{R}^m$. Anggap bundel itu diberikan oleh sebuah sistem persamaan linear dalam n variabel dengan m parameter universal, dan U ditentukan oleh syarat bahwa dimensi serat konstan. Tunjukkan bahwa sebuah seksi kontinu dari V sama dengan sebuah penyelesaian universal kontinu bagi sistem persamaan linear tersebut.

Soal 2.4

Berikan sebuah medan vektor kontinu pada S^2 yang tepat mempunyai satu titik nol.

Soal 2.5

Tunjukkan bahwa pembatasan bundel vektor dari Contoh 1.2 pada himpunan terbuka

$$D(r) \cup D(s) = \{(r, s, t) \mid r \neq 0 \text{ atau } s \neq 0\} \subset \mathbb{R}^3$$

mempunyai sebuah trivialisasi.

Soal 2.6

Misalkan

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

sebuah penutup terbuka dari ruang topologis X . Dalam pengertian apa penutup ini memberikan data pengeleman topologis? Dapatkah ruang topologis X direkonstruksi dari data pengeleman tersebut?

Soal 2.7

Jelaskan dengan terperinci data apa saja yang menentukan sebuah data pengeleman dengan dua himpunan terbuka.

Soal 2.8

Jelaskan dengan terperinci data apa saja yang menentukan sebuah data pengeleman dengan tiga himpunan terbuka.

Soal 2.9

Misalkan U dan V masing-masing sebuah garis real. Kedua garis itu dilem sepanjang sinar terbuka

$$\mathbb{R}_+ \subseteq U \quad \text{dan} \quad \mathbb{R}_+ \subseteq V$$

dengan pemetaan identitas. Apakah ruang yang dihasilkan bersifat Hausdorff?

Soal 2.10

Misalkan U dan V masing-masing sebuah garis real. Kedua garis itu dilem satu sama lain sepanjang garis berlubang

$$\mathbb{R} \setminus \{0\} \subseteq U \quad \text{dan} \quad \mathbb{R} \setminus \{0\} \subseteq V$$

dengan pemetaan identitas. Apakah ruang yang dihasilkan bersifat Hausdorff?

Soal 2.11

Perhatikan ruang topologis

$$X = \mathbb{R} \cup \{0'\},$$

yang diperoleh dari bilangan real dengan menambahkan sebuah elemen baru $0'$. Nyatakan terbuka dua jenis himpunan berikut:

- himpunan terbuka $U \subseteq \mathbb{R}$ dengan $0 \notin U$;
- himpunan $V \cup \{0'\}$ untuk $V \subseteq \mathbb{R}$ terbuka dengan $0 \in V$.

Tunjukkan bahwa ketentuan ini memberi X suatu topologi. Apakah titik 0 tertutup di ruang ini? Apakah titik $0'$ tertutup? Bagaimana hubungan ruang ini dengan ruang yang dikonstruksi dalam Soal 2.10?

Soal 2.12

Misalkan U dan V masing-masing sebuah garis real. Kedua garis itu dilem sepanjang garis berlubang

$$\mathbb{R} \setminus \{0\} \subseteq U \quad \text{dan} \quad \mathbb{R} \setminus \{0\} \subseteq V$$

dengan pemetaan invers $t \mapsto t^{-1}$. Ruang topologis apakah yang dihasilkan?

Soal 2.13

Misalkan U dan V masing-masing sebuah garis kompleks $\mathbb{C}$ (yakni bidang bilangan kompleks). Kedua bidang itu dilem sepanjang bidang berlubang

$$\mathbb{C} \setminus \{0\} \subseteq U \quad \text{dan} \quad \mathbb{C} \setminus \{0\} \subseteq V$$

dengan pemetaan invers $z \mapsto z^{-1}$. Ruang topologis apakah yang dihasilkan?

Soal 2.14

Tunjukkan bahwa relasi yang didefinisikan dalam bukti Lema 2.6 benar-benar merupakan relasi ekuivalensi.

Soal 2.15

Misalkan diberikan data pengeleman $(U_i)_{i \in I}$ dengan

$$U_{ij} = \emptyset$$

untuk semua $i \neq j$. Ruang topologis apakah yang ditentukan oleh data pengeleman ini?

Soal 2.16

Perhatikan dua silinder

$$U = V = S^1 \times (0, 3).$$

Pada himpunan-himpunan terbuka $S^1 \times (0, 1)$ dan $S^1 \times (2, 3)$ —masing-masing di dalam U dan V —perhatikan homeomorfisme-homeomorfisme yang dibentuk dari pemetaan identitas atau pencerminan pusat (pemetaan antipodal) pada lingkaran, bersama pemetaan identitas atau pencerminan terhadap titik tengah interval. Objek geometris apa saja yang dihasilkan oleh berbagai data pengeleman ini?

Soal 2.17

Misalkan M sebuah manifold topologis dan

$$\alpha_i : U_i \longrightarrow V_i$$

sebuah keluarga bagan dengan pemetaan transisi

$$\varphi_{ij} = \alpha_j \circ (\alpha_i)^{-1} : V_i \cap \alpha_i(U_i \cap U_j) \longrightarrow V_j \cap \alpha_j(U_i \cap U_j).$$

Tunjukkan bahwa manifold M dapat direkonstruksi dari keluarga $(V_i)_{i \in I}$, himpunan-himpunan bagian $V_{ij} \subseteq V_i$, dan pemetaan-pemetaan transisi

$$\varphi_{ij} : V_{ij} \longrightarrow V_{ji}.$$

1. Pada

$$N := \biguplus_{i \in I} V_i,$$

perhatikan relasi ekuivalensi yang menyatakan $P \in V_i$ dan $Q \in V_j$ setara apabila keduanya dipetakan satu ke yang lain oleh φ_{ij} .

2. Beri himpunan hasil bagi $N/\sim$ suatu topologi yang sesuai.

3. Definisikan bagan-bagan pada $N/\sim$.

4. Tunjukkan bahwa M dan $N/\sim$ homeomorfik.

Soal 2.18

Misalkan diberikan data pengeleman $(U_i)_{i \in I}$ untuk ruang-ruang topologis. Misalkan Z ruang topologis lain dan diberikan pemetaan-pemetaan kontinu

$$\theta_i : U_i \longrightarrow Z$$

yang memenuhi

$$\theta_i|_{U_{ij}} = (\theta_j|_{U_{ji}}) \circ \varphi_{ji}.$$

Tunjukkan bahwa terdapat tepat satu pemetaan kontinu

$$\theta : X \longrightarrow Z$$

dengan

$$\theta|_{V_i} \circ \psi_i = \theta_i,$$

dengan X ruang topologis yang ditentukan oleh data pengeleman seperti pada Lema 2.6, termasuk notasinya.

Catatan edisi - identitas komposisi tidak bertipe. Sumber mencetak $(\psi_i)^{-1} \circ \theta|_{V_i} = \theta_i$, yang tidak dapat dikomposisikan. Edisi menampilkan identitas bertipe benar $\theta|_{V_i} \circ \psi_i = \theta_i$ di badan soal dan mempertahankan bentuk sumber dalam catatan ini.

Soal 2.19

Tunjukkan bahwa sebuah data pengeleman untuk bundel garis, relatif terhadap penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i,$$

sama dengan sebuah keluarga fungsi kontinu taknol

$$f_{ij} : U_i \cap U_j \longrightarrow \mathbb{R}$$

yang memenuhi, pada setiap $U_i \cap U_j \cap U_k$,

$$f_{ki} = f_{kj} f_{ji}.$$

Soal 2.20

Tentukan data pengeleman bagi bundel vektor dari Contoh 1.2.

Soal 2.21

Misalkan

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

sebuah penutup terbuka dari ruang topologis X . Misalkan

$$\varphi_{ij} : U_i \cap U_j \longrightarrow \mathrm{GL}_r(\mathbb{R})$$

dan

$$\psi_{ij} : U_i \cap U_j \longrightarrow \mathrm{GL}_r(\mathbb{R})$$

adalah deskripsi-deskripsi matriks yang masing-masing menghasilkan bundel vektor E dan F . Tunjukkan bahwa kedua bundel itu isomorfik jika dan hanya jika terdapat pemetaan-pemetaan kontinu

$$\alpha_i : U_i \longrightarrow \mathrm{GL}_r(\mathbb{R})$$

sedemikian sehingga, setelah pembatasan ke domain yang sesuai,

$$\alpha_i \circ \varphi_{ij} \circ \alpha_j^{-1} = \psi_{ij}$$

untuk semua i, j .

Soal 2.22

Misalkan bundel vektor $V \rightarrow X$ dengan rank m di atas ruang topologis X diberikan, relatif terhadap penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i,$$

oleh pemetaan matriks kontinu

$$\varphi_{ij} : U_i \cap U_j \longrightarrow \mathrm{GL}_m(\mathbb{R}).$$

Tunjukkan bahwa sebuah seksi kontinu $s : X \rightarrow V$ sama dengan sebuah keluarga pemetaan kontinu

$$t_i : U_i \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

yang memenuhi

$$t_j = \varphi_{ij} t_i$$

untuk semua i, j .

Soal 2.23

Perhatikan realisasi aljabar pita Möbius dari Contoh 2.12,

$$Y = \left\{ (x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid x^2 + y^2 = 1, (1 - y)z = xw, xz = (1 + y)w \right\} \longrightarrow S^1.$$

Tunjukkan bahwa citra pemetaan kontinu

$$\begin{aligned} \psi : [0, 2\pi] &\longrightarrow \mathbb{R}^4, \\ t &\longmapsto \left(\sin t, \cos t, \cos \frac{t}{2}, \sin \frac{t}{2} \right) \end{aligned}$$

terletak di Y , bahwa $p \circ \psi$ adalah parametrisasi trigonometris lingkaran satuan, dan bahwa citra ψ tidak pernah memotong seksi nol.

Catatan edisi - urutan dua koordinat pertama. Pernyataan sumber mencetak $(\cos t, \sin t, \cos(t/2), \sin(t/2))$. Substitusi $t = 0$ ke dua persamaan yang mendefinisikan Y memberi $(1, 0, 1, 0) \notin Y$, sehingga klaim “terletak di Y ” tidak benar sebagaimana tercetak. Jika dua koordinat pertama ditukar menjadi $(\sin t, \cos t)$, kedua persamaan dipenuhi oleh identitas sudut setengah. Edisi menampilkan urutan yang terkoreksi di badan soal dan mempertahankan rumus sumber dalam catatan ini.

Kalimat berikut dapat diperiksa dengan mudah menggunakan gunting pada versi tertutup pita Möbius.

Soal 2.24

Simpulkan dari Soal 2.23 bahwa komplemen seksi nol di dalam pita Möbius terhubung lintasan.

Soal 2.25

Tunjukkan bahwa komplemen seksi nol di dalam sebuah bundel garis trivial tidak terhubung.

Soal 2.26

Ambil sebuah pita persegi panjang yang sempit, putar pita itu satu putaran penuh pada sumbu panjangnya, lalu lem kedua sisi pendeknya. Sekarang potong pita tersebut dengan gunting sepanjang garis tengahnya. Apakah objek yang dihasilkan terhubung? Apa yang terjadi jika pita diberi n setengah putaran?

Soal 2.27

Tentukan limit fungsi

$$\frac{1-y}{x} = \frac{x}{1+y}$$

pada lingkaran satuan ketika $(x, y) \rightarrow (0, 1)$. Gunakan pula parametrisasi trigonometris lingkaran satuan.

Solusi Publik Lembar Kerja 2

Pada batas otoritas yang dibekukan, sumber menyediakan tepat satu solusi publik di antara 27 soal pada Lembar Kerja 2, yaitu solusi Soal 2.4. Peta soal yang dibekukan mencatat hasil negatif untuk Soal 2.1-2.3 dan 2.5-2.27. Tidak ada solusi baru yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi sumber untuk Soal 2.4

Pada $\mathbb{R}^2$, perhatikan medan vektor kontinu F yang diberikan oleh

$$F(x, y) = \frac{1}{1 + x^2 + y^2} e_1.$$

Medan ini tidak mempunyai titik nol dan kontinu. Kita pindahkan medan vektor ini melalui proyeksi stereografis ke

$$\mathbb{R}^2 \cong S^2 \setminus \{N\}$$

dan melengkapinya di kutub utara dengan nilai

$$0 \in T_N S^2.$$

Kita klaim bahwa medan vektor tersebut kontinu. Untuk itu, misalkan (P_n) sebuah barisan pada S^2 yang konvergen ke N . Kita dapat langsung mengasumsikan bahwa $P_n \neq N$ untuk semua n . Citra barisan itu dalam bagan ialah

$$P'_n = (x_n, y_n).$$

Karena P_n konvergen ke kutub utara, $\|P'_n\|$ divergen ke ∞ . Karena itu, barisan

$$F(P'_n) = F(x_n, y_n) = \frac{1}{1 + x_n^2 + y_n^2} e_1$$

konvergen ke 0.

Catatan edisi - formula sumber tidak terdefinisi di titik asal. Sumber membentuk F pada seluruh $\mathbb{R}^2$ dengan $F(x, y) = (x^2 + y^2)^{-1} e_1$, tetapi rumus ini tidak terdefinisi pada $(0, 0)$. Jadi klaim bahwa F kontinu dan tak nol pada seluruh bidang tidak benar sebagaimana tercetak. Edisi menampilkan perbaikan minimal $F(x, y) = (1 + x^2 + y^2)^{-1} e_1$: fungsi ini kontinu dan tak nol pada seluruh $\mathbb{R}^2$, menuju 0 ketika $\|(x, y)\| \rightarrow \infty$, dan setelah didorong maju oleh invers proyeksi stereografis juga menuju vektor nol di kutub utara (diferensial invers proyeksi itu tetap terbatas dan bahkan meluruh di tak berhingga). Dengan demikian, perubahan tersebut memperbaiki cacat lokal tanpa mengubah struktur argumen sumber; bentuk sumber dipertahankan di catatan ini. Pada baris limit, sumber juga mencetak x, y tanpa subskrip; edisi menampilkan x_n, y_n sesuai barisan yang baru saja didefinisikan. Sumber juga menggandakan kata kerja *sei* dalam kalimat yang memperkenalkan barisan (P_n) ; pengulangan tipografis itu dihilangkan dalam terjemahan dan dicatat di sini.

Kredit media BGK Unit 2

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 2. Tiga posisi media substantif mempertahankan identitas Commons dan lisensi komponennya. Dua PDF resmi adalah saksi authority, bukan posisi media pembaca tambahan.

1. **Ilustrasi teorema bola berbulu** — [File:Hairy ball one pole.jpg](#); pencipta/attribution: RokerHRO; lisensi/status hak: [CC BY-SA 3.0](#). Teks alternatif: Bola berbulu dengan satu pusaran di kutub, sebagai ilustrasi bahwa medan vektor tangen kontinu pada bola harus mempunyai titik nol.

2. **Diagram inklusi–eksklusi untuk tiga himpunan** — [File:Inclusion-exclusion.svg](#); pencipta/atribusi: Burn~commonswiki (disebut pada sumber kursus; metadata Commons mencatat pencipta sebagai ‘Unknown Unknown’ dan pengunggah sebagai Chris-martin); lisensi/status hak: Public domain. Teks alternatif: Diagram tiga himpunan berbentuk lingkaran yang saling beririsan, dengan setiap daerah irisan dibedakan oleh warna. Catatan hak: Label sebaris Wikiversity adalah CC-by-sa 3.0; metadata Commons yang dibekukan menawarkan Public domain. Penggunaan ulang edisi ini mengikat opsi Commons tersebut.
3. **Animasi kepiting pada pita Möbius** — [File:Fiddler crab mobius strip.gif](#); pencipta/atribusi: Hamishtodd1; lisensi/status hak: [CC BY-SA 4.0](#). Animasi asli dipertahankan untuk HTML; bingkai pertama deterministik digunakan untuk PDF. Teks alternatif: Animasi seekor kepiting berjalan satu putaran mengelilingi pita Möbius dan kembali dengan orientasi terbalik.

Kuliah 3: Konstruksi Linear Bundel Vektor dan Praberkas

Konstruksi linear bundel vektor

Untuk ruang vektor terdapat berbagai konstruksi, seperti jumlah langsung, hasil kali tensor, dan ruang dual. Kita ingin memperkenalkan konstruksi yang bersesuaian untuk bundel vektor. Pada setiap serat, konstruksi itu harus sama dengan konstruksi dalam aljabar linear, tetapi juga harus memperhitungkan ketergantungan serat pada ruang basis. Kita akan bekerja dengan data pengeleman bundel vektor dan menggunakan fakta bahwa, untuk dua bundel vektor di atas ruang topologis X , selalu terdapat penutup terbuka yang cukup halus dari X sehingga kedua bundel mempunyai trivialisasi terhadap penutup itu. Secara khusus, kita dapat mereduksi pembahasan pada kasus ketika kedua bundel diberikan oleh deskripsi matriks. Konstruksinya kemudian berlangsung pada tingkat manipulasi matriks.

Definisi 3.1: jumlah langsung

Misalkan E dan F bundel vektor real di atas ruang topologis X , dengan trivialisasi

$$\alpha_i : E|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^m$$

dan

$$\beta_i : F|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^n.$$

Bundel vektor yang diperoleh dari data pengeleman

$$G_i = U_i \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$$

dan

$$\varphi_{ij} : G_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow G_j|_{U_i \cap U_j},$$

dengan

$$\varphi_{ij}(x, v, w) = (x, \alpha_j(\alpha_i^{-1}(x, v)), \beta_j(\beta_i^{-1}(x, w))),$$

disebut *jumlah langsung* dari E dan F , dan dinotasikan dengan $E \oplus F$.

Jika E diberikan oleh deskripsi matriks

$$\varphi_{ij} : U_i \cap U_j \longrightarrow \mathrm{GL}_m(\mathbb{R})$$

dan F oleh

$$\psi_{ij} : U_i \cap U_j \longrightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}),$$

maka deskripsi matriks $E \oplus F$ diperoleh dengan menempatkan kedua matriks pada blok diagonal sebuah matriks berukuran $(m+n) \times (m+n)$ dan mengisi blok lainnya dengan nol.

Definisi 3.2: hasil kali tensor

Misalkan E dan F bundel vektor real di atas X , dengan trivialisasi α_i dan β_i seperti di atas. Bundel vektor yang diperoleh dari data pengeleman

$$G_i = U_i \times (\mathbb{R}^m \otimes \mathbb{R}^n)$$

dan

$$\varphi_{ij} : G_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow G_j|_{U_i \cap U_j}, \quad \varphi_{ij} = (\alpha_j \circ \alpha_i^{-1}) \otimes (\beta_j \circ \beta_i^{-1}),$$

disebut *hasil kali tensor* dari E dan F , dan dinotasikan dengan $E \otimes F$. Di sini, pada setiap titik basis diambil hasil kali tensor dari pemetaan-pemetaan linearnya.

Jika deskripsi matriks kedua bundel diberikan, deskripsi matriks hasil kali tensornya diperoleh melalui *hasil kali Kronecker*: setiap entri pada salah satu matriks dikalikan dengan setiap entri pada matriks lainnya.

Definisi 3.3: hasil kali eksterior

Misalkan E sebuah bundel vektor real berank m di atas ruang topologis X , dengan trivialisasi

$$\alpha_i : E|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^m,$$

dan misalkan $r \in \mathbb{N}$. Bundel vektor yang diperoleh dari data pengeleman

$$G_i = U_i \times \bigwedge^r \mathbb{R}^m$$

dan

$$\varphi_{ij} : G_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow G_j|_{U_i \cap U_j}, \quad \varphi_{ij} = \bigwedge^r (\alpha_j \circ \alpha_i^{-1}),$$

disebut *hasil kali eksterior ke- r* dari E , dan dinotasikan dengan $\bigwedge^r E$. Pada setiap titik basis, yang diambil adalah hasil kali eksterior ke- r dari pemetaan linear yang bersangkutan.

Untuk suatu deskripsi matriks E , deskripsi matriks $\bigwedge^r E$ diperoleh dengan menyusun semua determinan submatriks $r \times r$ menjadi sebuah matriks.

Definisi 3.4: bundel determinan

Misalkan E sebuah bundel vektor real berank m di atas ruang topologis X . Hasil kali eksterior ke- m

$$\bigwedge^m E$$

disebut *bundel determinan* dari E , dan dinotasikan dengan $\det E$.

Bundel determinan merupakan bundel garis. Deskripsi matriksnya diberikan oleh determinan.

Definisi 3.5: bundel homomorfisme

Misalkan E dan F bundel vektor real di atas ruang topologis X , dengan trivialisasi

$$\alpha_i : E|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^m, \quad \beta_i : F|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^n.$$

Bundel vektor yang diperoleh dari data pengeleman

$$G_i = U_i \times \text{Hom}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$$

dan

$$\varphi_{ij} : G_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow G_j|_{U_i \cap U_j},$$

dengan

$$\varphi_{ij}(\theta) = (\beta_j \circ \beta_i^{-1}) \circ \theta \circ (\alpha_i \circ \alpha_j^{-1}),$$

disebut *bundel homomorfisme* dari E ke F , dan dinotasikan dengan $\text{Hom}(E, F)$.

Definisi 3.6: bundel dual

Untuk sebuah bundel vektor real E di atas ruang topologis X , bundel homomorfisme

$$\text{Hom}(E, X \times \mathbb{R})$$

disebut *bundel dual* dari E , dan dinotasikan dengan E^* .

Pada suatu manifold, bundel dual dari bundel tangen disebut *bundel kotangen*.

Praberkas**Definisi 3.7: praberkas**

Misalkan X sebuah ruang topologis. Sebuah *praberkas* $\mathcal{F}$ pada X adalah suatu penetapan yang memasangkan kepada setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$ sebuah himpunan $\mathcal{F}(U)$, dan kepada setiap pasangan himpunan terbuka $U \subseteq V$ sebuah pemetaan

$$\rho_{V,U} : \mathcal{F}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(U),$$

sedemikian sehingga kedua syarat berikut dipenuhi.

1. Untuk $U = V$,

$$\rho_{U,U} = \text{Id}_{\mathcal{F}(U)}.$$

2. Untuk himpunan terbuka $U \subseteq V \subseteq W$,

$$\rho_{W,U} = \rho_{V,U} \circ \rho_{W,V}.$$

Pemetaan $\rho_{V,U}$ disebut *pemetaan restriksi*. Himpunan $\mathcal{F}(U)$ juga disebut nilai praberkas pada himpunan terbuka U .

Contoh-contoh dasar praberkas, dan kelak berkas, adalah konstruksi berikut.

Contoh 3.8: pemetaan kontinu

Misalkan X dan Z ruang topologis. Kepada setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$ kita pasang himpunan pemetaan kontinu dari U ke Z , yaitu

$$C^0(U, Z) = \{\varphi : U \rightarrow Z \mid \varphi \text{ kontinu}\}.$$

Setiap pemetaan kontinu $\varphi : U \rightarrow Z$ dapat direstriksi ke himpunan terbuka $V \subseteq U$. Selain itu, untuk $U \subseteq V \subseteq W$, restriksi dari W ke U dapat dilakukan sekaligus ataupun dalam dua langkah. Karena itu, konstruksi ini merupakan sebuah praberkas.

Kasus khusus berikut mempunyai struktur tambahan, yakni struktur ruang bergelombang.

Contoh 3.9: fungsi kontinu bernilai real

Misalkan X sebuah ruang topologis. Kepada setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$ kita pasang himpunan fungsi kontinu bernilai real pada U ,

$$\mathcal{C}(U) = C^0(U, \mathbb{R}) = \{f : U \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ kontinu}\}.$$

Karena setiap fungsi kontinu pada U dapat direstriksi ke setiap himpunan terbuka $V \subseteq U$, konstruksi ini merupakan sebuah praberkas.

Contoh 3.10: fungsi terdiferensial

Misalkan X sebuah manifold terdiferensial. Kepada setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$ kita pasang himpunan fungsi terdiferensial bernilai real pada U ,

$$\mathcal{C}(U) = C^1(U, \mathbb{R}) = \{f : U \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ terdiferensial kontinu}\}.$$

Karena setiap fungsi terdiferensial pada U dapat direstriksi ke setiap himpunan terbuka $V \subseteq U$, konstruksi ini merupakan sebuah praberkas.

Contoh 3.11: praberkas konstan

Pada ruang topologis X , untuk suatu himpunan tetap M , penetapan yang memasangkan M kepada setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$ dan identitas pada M kepada setiap inklusi merupakan sebuah praberkas. Ia disebut *praberkas konstan*.

Untuk contoh berikut, bayangkan sebuah bundel vektor di atas basis X .

Contoh 3.12: praberkas seksi kontinu

Misalkan X dan Y ruang topologis, dan misalkan

$$p : Y \longrightarrow X$$

sebuah pemetaan kontinu tetap. Untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$, situasi ini menginduksi pemetaan kontinu

$$Y|_U = p^{-1}(U) \longrightarrow U.$$

Kepada U kita pasang himpunan seksi kontinu pada U dari pemetaan tersebut,

$$S(U, Y) = \{s : U \rightarrow p^{-1}(U) \mid s \text{ seksi kontinu dari } p\}.$$

Sebuah seksi kontinu dapat direstriksi ke setiap himpunan terbuka $V \subseteq U$, dengan kodomain sekaligus direstriksi menjadi $p^{-1}(V)$. Jadi konstruksi ini merupakan sebuah praberkas.

Karena contoh penting ini, sebuah unsur $s \in \mathcal{F}(U)$ juga disebut *seksi* dari praberkas $\mathcal{F}$ di atas U . Untuk restriksi seksi itu ke himpunan terbuka yang lebih kecil $V \subseteq U$, kita juga menulis

$$s|_V = \rho_{U,V}(s).$$

Definisi 3.13: subpraberkas

Misalkan $\mathcal{F}$ sebuah praberkas pada ruang topologis X . Sebuah praberkas $\mathcal{G}$ disebut *subpraberkas* dari $\mathcal{F}$ jika, untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$,

$$\mathcal{G}(U) \subseteq \mathcal{F}(U),$$

dan, untuk setiap $U \subseteq V$, pemetaan restriksinya kompatibel:

$$\rho_{V,U}^{\mathcal{G}} = \rho_{V,U}^{\mathcal{F}}|_{\mathcal{G}(V)}.$$

Catatan edisi - syarat restriksi yang hilang pada sumber. Definisi sumber hanya menyatakan $\mathcal{G}(U) \subseteq \mathcal{F}(U)$ untuk setiap U dan tidak menyatakan kompatibilitas pemetaan restriksi. Edisi menampilkan syarat restriksi di atas agar objek yang didefinisikan benar merupakan subpraberkas; bentuk sumber yang lebih pendek dipertahankan dalam catatan ini.

Karena fungsi terdiferensial pada suatu manifold khususnya kontinu, praberkas fungsi terdiferensial membentuk subberkas dari praberkas fungsi kontinu bernilai real.

Praberkas dengan struktur

Definisi 3.14: praberkas grup

Sebuah praberkas $\mathcal{F}$ pada ruang topologis X disebut *praberkas grup* jika $\mathcal{F}(U)$ merupakan sebuah grup untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$, dan, untuk setiap inklusi $U \subseteq V$, pemetaan restriksi

$$\rho_{V,U} : \mathcal{F}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(U)$$

merupakan homomorfisme grup.

Definisi 3.15: praberkas gelanggang komutatif

Sebuah praberkas $\mathcal{F}$ pada ruang topologis X disebut *praberkas gelanggang komutatif* jika $\mathcal{F}(U)$ merupakan sebuah gelanggang komutatif untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$, dan, untuk setiap inklusi $U \subseteq V$, pemetaan restriksi

$$\rho_{V,U} : \mathcal{F}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(U)$$

merupakan homomorfisme gelanggang.

Catatan 3.16: praberkas sebagai funktor

Sebuah praberkas $\mathcal{F}$ pada ruang topologis $(X, \mathcal{T})$ dapat dipandang sebagai funktor kontravarian

$$\mathcal{F} : \mathcal{T} \longrightarrow \text{MEN},$$

dengan $\mathcal{T}$ dipandang sebagai kategori sebagaimana pada Contoh Lampiran 1.11. Demikian pula, sebuah praberkas grup komutatif merupakan funktor kontravarian ke kategori grup komutatif, dan sebuah praberkas gelanggang komutatif merupakan funktor kontravarian ke kategori gelanggang komutatif, dan seterusnya.

Definisi 3.17: grup topologis

Sebuah *grup topologis* adalah grup G yang sekaligus merupakan ruang topologis, sedemikian sehingga operasi grup

$$G \times G \longrightarrow G, \quad (g, h) \mapsto g \circ h,$$

dan operasi invers

$$G \longrightarrow G, \quad g \mapsto g^{-1},$$

merupakan pemetaan kontinu.

Contoh grup topologis adalah

$$(\mathbb{R}, +), \quad (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot), \quad (\mathbb{C}, +), \quad (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot), \quad (\mathbb{R}^n, +),$$

lingkaran S^1 dengan penjumlahan sudut, grup linear umum $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ dan $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, serta torus kompleks $\mathbb{C}/\Gamma$ untuk suatu kisi $\Gamma \subseteq \mathbb{C}$. Setiap grup dapat dijadikan grup topologis dengan topologi diskret.

Untuk ruang topologis X , himpunan pemetaan kontinu dari X ke grup topologis G sendiri merupakan grup dengan operasi alami. Restriksi ke himpunan terbuka merupakan homomorfisme grup. Karena itu, penetapan

$$U \mapsto C^0(U, G)$$

merupakan praberkas grup pada X .

Tangkai praberkas

Salah satu gagasan dasar bundel vektor dan praberkas adalah memisahkan secara bermakna sifat lokal dan global objek geometris, lalu memahami interaksi keduanya. Sifat lokal, misalnya, ialah sifat yang berlaku pada himpunan terbuka yang “kecil”. Sering kali kita ingin mengganti himpunan terbuka kecil dengan himpunan yang lebih kecil lagi, khususnya untuk memahami perilaku di lingkungan sekecil apa pun dari sebuah titik. Untuk itu, kita perkenalkan konsep-konsep berikut.

Definisi 3.18: filter topologis

Misalkan X sebuah ruang topologis. Sebuah sistem F yang terdiri atas himpunan-himpunan terbuka dari X disebut *filter* jika, untuk himpunan terbuka U dan V , berlaku:

1. $X \in F$;
2. jika $U \in F$ dan $U \subseteq V$, maka $V \in F$;
3. jika $U \in F$ dan $V \in F$, maka $U \cap V \in F$.

Contoh terpenting di sini ialah filter lingkungan suatu titik: filter itu terdiri atas semua lingkungan terbuka dari titik tetap tersebut.

Catatan edisi - kalimat sumber yang rusak. Sumber mencetak kalimat “Die wichtigsten Filter sind für und die Umgebungsfilter zu einer Punkt, der aus allen offenen Mengen eines fixierten Punktes besteht.” Kalimat itu rusak secara gramatikal. Berdasarkan definisi yang baru diberikan dan pemakaian filter pada definisi tangkai di bawah, edisi menampilkan bacaan kontekstual yang lengkap tentang filter lingkungan, tanpa mengatribusikan rekonstruksi ini kepada penulis sumber.

Definisi 3.19: himpunan terarah

Sebuah himpunan terurut $(I, \preceq)$ disebut *terarah* jika untuk setiap $i, j \in I$ terdapat $k \in I$ sedemikian sehingga

$$i, j \preceq k.$$

Kita memandang filter topologis sebagai himpunan yang diurutkan oleh inklusi. Sifat irisan filter menjadikannya himpunan terarah; konvensi arahnya ialah $\preceq = \supseteq$.

Definisi 3.20: sistem terurut dan sistem terarah

Misalkan $(I, \preceq)$ sebuah himpunan indeks terurut. Sebuah keluarga

$$M_i, \quad i \in I,$$

disebut *sistem terurut himpunan* jika:

1. untuk $i \preceq j$ terdapat pemetaan $\varphi_{ij} : M_i \rightarrow M_j$;
2. untuk $i \preceq j \preceq k$ berlaku $\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$.

Jika himpunan indeksnya juga terarah, keluarga tersebut disebut *sistem terarah himpunan*.

Jika semua M_i merupakan grup, masing-masing gelanggang, dan semua pemetaan di antaranya merupakan homomorfisme grup, masing-masing homomorfisme gelanggang, kita berbicara tentang sistem terurut atau terarah grup, masing-masing gelanggang.

Definisi 3.21: kolimit

Misalkan $(M_i)_{i \in I}$ sebuah sistem terarah himpunan. *Kolimit*, yang juga disebut limit langsung atau limit induktif, dari sistem itu ialah

$$\operatorname{colim}_{i \in I} M_i = \left(\bigoplus_{i \in I} M_i \right) / \sim.$$

Di sini, $\sim$ adalah relasi ekuivalensi yang menyatakan dua unsur $m \in M_i$ dan $n \in M_j$ ekuivalen jika terdapat $k \in I$ dengan $i, j \preceq k$ dan

$$\varphi_{ik}(m) = \varphi_{jk}(n).$$

Khususnya, $s_i \in M_i$ ekuivalen dengan citranya $\varphi_{ik}(s_i) \in M_k$ untuk semua $i \preceq k$. Jika sistemnya merupakan sistem terarah grup atau gelanggang, kolimit himpunan tersebut juga dapat diberi struktur grup atau gelanggang. Alasannya, dua unsur kolimit yang diwakili oleh $s_i \in M_i$ dan $s_j \in M_j$ dapat diidentifikasi dengan citra mereka dalam suatu M_k dengan $i, j \preceq k$; operasi lalu dilakukan di sana. Lihat Soal 3.13.

Contoh utama kita ialah sistem terarah yang ditentukan oleh filter topologis untuk sebuah praberkas $\mathcal{F}$ pada X , yakni

$$\mathcal{F}(U), \quad U \in \mathcal{F}.$$

Definisi 3.22: tangkai pada suatu titik

Untuk praberkas $\mathcal{F}$ pada ruang topologis X dan titik $P \in X$,

$$\mathcal{F}_P := \operatorname{colim}_{P \in U} \Gamma(U, \mathcal{F})$$

disebut *tangkai* praberkas di titik P .

Khususnya, setiap seksi $s \in \mathcal{F}(U)$ dan setiap titik $P \in U$ menentukan unsur tunggal

$$s_P \in \mathcal{F}_P,$$

yang disebut *germ* dari s di P . Pemetaan

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}_P, \quad s \longmapsto s_P,$$

disebut pemetaan restriksi dan dinotasikan dengan $\rho_{U,P}$. Untuk $P \in V \subseteq U$, diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\rho_{U,V}} & \mathcal{F}(V) \\ & \searrow \rho_{U,P} & \downarrow \rho_{V,P} \\ & & \mathcal{F}_P. \end{array}$$

Definisi 3.23: tangkai pada suatu filter

Untuk praberkas $\mathcal{G}$ pada ruang topologis X dan filter topologis F ,

$$\mathcal{G}_F := \text{colim}_{U \in F} \Gamma(U, \mathcal{G})$$

disebut *tangkai* praberkas pada filter F .

Morfisme praberkas

Definisi 3.24: morfisme praberkas

Misalkan $\mathcal{F}$ dan $\mathcal{G}$ praberkas pada ruang topologis X . Sebuah *morfisme praberkas*

$$\varphi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

adalah keluarga pemetaan

$$\varphi_U : \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{G}(U)$$

untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$, sedemikian sehingga untuk setiap inklusi terbuka $U \subseteq V$ diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(V) & \xrightarrow{\varphi_V} & \mathcal{G}(V) \\ \downarrow \rho_{V,U}^{\mathcal{F}} & & \downarrow \rho_{V,U}^{\mathcal{G}} \\ \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\varphi_U} & \mathcal{G}(U). \end{array}$$

Catatan edisi - diagram sumber berlawanan arah. Untuk $U \subseteq V$, diagram sumber menempatkan $\mathcal{F}(U)$ dan $\mathcal{G}(U)$ pada baris atas, $\mathcal{F}(V)$ dan $\mathcal{G}(V)$ pada baris bawah, lalu memberi panah vertikal ke bawah label $\rho_{U,V}$. Praberkas bersifat kontravarian, sehingga pemetaan restriksinya justru berjalan dari nilai pada V ke nilai pada U . Edisi menampilkan diagram bertipe benar di atas, dengan superskrip yang membedakan kedua praberkas; tata letak sumber dipertahankan dalam catatan ini.

Definisi 3.25: isomorfisme praberkas

Sebuah morfisme praberkas $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ pada X disebut *isomorfisme* jika, untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$, pemetaan

$$\varphi_U : \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{G}(U)$$

merupakan bijeksi.

Lema 3.26: identitas, komposisi, dan inklusi

Misalkan X sebuah ruang topologis dan $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ praberkas pada X . Pernyataan berikut berlaku.

1. Identitas $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ merupakan morfisme praberkas.
2. Jika $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ dan $\psi : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ merupakan morfisme praberkas, maka $\psi \circ \varphi$ juga merupakan morfisme praberkas.
3. Untuk subpraberkas $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$, inklusi alaminya merupakan morfisme praberkas.

Catatan edisi - salah ketik sumber. Pada butir ketiga, sumber dan Soal 3.17 mencetak *Prägarben*, yang jelas merupakan salah ketik untuk *Prägarben* (praberkas). Edisi memakai bentuk matematis yang benar.

Bukti Lihat Soal 3.17.

Lema 3.27: morfisme pada tangkai

Sebuah morfisme praberkas

$$\varphi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

pada ruang topologis X mendefinisikan, untuk setiap titik $P \in X$, sebuah pemetaan antar-tangkai

$$\varphi_P : \mathcal{F}_P \longrightarrow \mathcal{G}_P$$

yang kompatibel dengan pemetaan restriksi. Artinya, untuk $P \in U$, diagram

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\varphi_U} & \mathcal{G}(U) \\ \downarrow \rho_{U,P} & & \downarrow \rho_{U,P} \\ \mathcal{F}_P & \xrightarrow{\varphi_P} & \mathcal{G}_P \end{array}$$

komutatif.

Bukti Misalkan $s_P \in \mathcal{F}_P$. Berarti terdapat lingkungan terbuka $P \in U \subseteq X$ dan suatu $s \in \mathcal{F}(U)$ dengan $\rho_{U,P}(s) = s_P$. Tetapkan

$$\varphi_P(s_P) := \rho_{U,P}(\varphi_U(s)).$$

Kita harus menunjukkan bahwa definisi ini bebas dari wakil s dan dari U . Misalkan $t \in \mathcal{F}(V)$ adalah wakil lain. Karena $s_P = t_P$, terdapat lingkungan terbuka

$$P \in W \subseteq U \cap V$$

sedemikian sehingga $s|_W = t|_W$. Maka

$$\varphi_U(s)|_W = \varphi_W(s|_W) = \varphi_W(t|_W) = \varphi_V(t)|_W,$$

dan oleh karena itu

$$\rho_{U,P}(\varphi_U(s)) = \rho_{V,P}(\varphi_V(t)).$$

Jadi pemetaan φ_P terdefinisi dengan baik dan diagram di atas komutatif.

Lembar Kerja 3: Konstruksi Linear, Praberkas, dan Tangkai

Hasil kali Kronecker dari matriks

$$A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$$

dan

$$B = (b_{kl})_{1 \leq k \leq p, 1 \leq \ell \leq r}$$

adalah matriks

$$(a_{ij}b_{kl})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq k \leq p; 1 \leq j \leq n, 1 \leq \ell \leq r}.$$

Soal 3.1

Hitung hasil kali Kronecker kedua matriks

$$\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}.$$

Soal 3.2

Misalkan K sebuah lapangan, dan misalkan

$$A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}, \quad B = (b_{kl})_{1 \leq k \leq p, 1 \leq \ell \leq r}$$

matriks-matriks dengan pemetaan linear yang bersesuaian

$$A : K^n \longrightarrow K^m, \quad B : K^r \longrightarrow K^p.$$

Tunjukkan bahwa hasil kali tensor kedua pemetaan linear tersebut, terhadap basis

$$(e_j \otimes e_\ell)_{1 \leq j \leq n, 1 \leq \ell \leq r}$$

dari $K^n \otimes K^r$ dan basis

$$(e_i \otimes e_k)_{1 \leq i \leq m, 1 \leq k \leq p}$$

dari $K^m \otimes K^p$, dideskripsikan oleh hasil kali Kronecker A dan B .

Soal 3.3

Tunjukkan bahwa hasil kali tensor pita Möbius dengan dirinya sendiri merupakan bundel garis trivial.

Soal 3.4

Misalkan $\mathcal{F}$ dan $\mathcal{G}$ praberkas pada ruang topologis X . Tunjukkan bahwa penetapan

$$U \mapsto \mathcal{F}(U) \times \mathcal{G}(U),$$

bersama pemetaan produk alami sebagai pemetaan restriksi, mendefinisikan sebuah praberkas pada X .

Soal 3.5

Misalkan I sebuah himpunan indeks dan $(\mathcal{F}_i)_{i \in I}$ sebuah keluarga praberkas pada ruang topologis X . Tunjukkan bahwa penetapan

$$U \mapsto \prod_{i \in I} \mathcal{F}_i(U),$$

bersama pemetaan produk alami sebagai pemetaan restriksi, mendefinisikan sebuah praberkas pada X .

Soal 3.6

Tafsirkan Contoh 3.8 menurut kerangka Contoh 3.12.

Soal 3.7

Misalkan

$$p : V \longrightarrow X$$

sebuah bundel vektor real berank m pada ruang topologis X . Tunjukkan bahwa untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$ tempat V trivial, praberkas seksi kontinu yang bersesuaian isomorfik dengan

$$C^0(U, \mathbb{R})^m.$$

Jelaskan pula dalam pengertian apa isomorfisme tersebut dimaksud.

Soal 3.8

Tunjukkan bahwa grup-grup

$$(\mathbb{R}, +), \quad (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot), \quad (\mathbb{C}, +), \quad (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot), \quad (\mathbb{R}^n, +),$$

lingkaran S^1 dengan penjumlahan sudut, serta grup linear umum $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ dan $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ merupakan grup topologis.

Soal 3.9

Misalkan G sebuah grup topologis dan $H \subseteq G$ sebuah subgrup. Tunjukkan bahwa, pada setiap ruang topologis X , praberkas $C^0(-, H)$ merupakan subpraberkas dari $C^0(-, G)$.

Sebuah manifold terdiferensial G yang sekaligus merupakan grup, dengan operasi invers dan operasi grup berupa pemetaan terdiferensial, disebut *grup Lie real*.

Soal 3.10

Tunjukkan bahwa grup-grup

$$(\mathbb{R}, +), \quad (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot), \quad (\mathbb{C}, +), \quad (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot), \quad (\mathbb{R}^n, +),$$

lingkaran S^1 dengan penjumlahan sudut, serta $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ dan $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ merupakan grup Lie.

Soal 3.11

Tunjukkan bahwa bundel tangen pada suatu grup Lie trivial.

Petunjuk. Tunjukkan bahwa ruang tangen pada unsur identitas dapat dipindahkan secara alami ke ruang-ruang tangen lainnya.

Soal 3.12

Misalkan I sebuah himpunan indeks terarah dan $(M_i)_{i \in I}$ sebuah sistem terarah himpunan, dengan pemetaan sistem $\varphi_{ij} : M_i \rightarrow M_j$. Misalkan N sebuah himpunan lain, dan untuk setiap $i \in I$ diberikan pemetaan

$$\psi_i : M_i \longrightarrow N$$

sedemikian sehingga

$$\psi_i = \psi_j \circ \varphi_{ij}$$

untuk semua $i \preceq j$. Buktikan sifat universal kolimit: terdapat tepat satu pemetaan

$$\psi : \operatorname{colim}_{i \in I} M_i \longrightarrow N$$

sedemikian sehingga

$$\psi_i = \psi \circ j_i,$$

dengan $j_i : M_i \rightarrow \operatorname{colim}_{i \in I} M_i$ pemetaan alami.

Tunjukkan pula bahwa jika (M_i) merupakan sistem terarah grup, N juga sebuah grup, dan semua ψ_i homomorfisme grup, maka ψ juga merupakan homomorfisme grup.

Soal 3.13

Misalkan I sebuah himpunan indeks terarah dan $(G_i)_{i \in I}$ sebuah sistem terarah grup komutatif. Tunjukkan bahwa kolimitnya merupakan grup komutatif.

Soal 3.14

Misalkan R sebuah gelanggang komutatif dan $S \subseteq R$ sebuah sistem multiplikatif. Pada S , perhatikan urutan parsial berikut: nyatakan $f \preceq g$ jika f membagi suatu pangkat dari g ; identifikasikan dua unsur jika relasi tersebut berlaku dalam kedua arah.

Tunjukkan bahwa gelanggang-gelanggang komutatif

$$R_f, \quad f \in S,$$

membentuk sebuah sistem terarah, dan bahwa

$$\operatorname{colim}_{f \in S} R_f = R_S.$$

Soal 3.15

Misalkan M sebuah manifold terdiferensial dan $P \in M$. Tunjukkan bahwa tangkai di P dari praberkas seksi kontinu bundel tangen $TM \rightarrow M$ hanya bergantung pada dimensi manifold di titik P .

Catatan edisi - objek tangkai diperjelas. Sumber meminta pembuktian tentang “tangkai bundel tangen”. Tangkai melekat pada praberkas, bukan langsung pada bundel. Konteks Kuliah 3 dan Contoh 3.12 menentukan objek yang dimaksud sebagai praberkas seksi kontinu dari bundel tangen. Edisi menyatakan objek tersebut secara eksplisit dan mempertahankan bentuk singkat sumber dalam catatan ini.

Soal 3.16

Misalkan $\mathcal{F}$ dan $\mathcal{G}$ praberkas pada ruang topologis X , dan misalkan $\mathcal{F} \times \mathcal{G}$ praberkas produknya. Tunjukkan bahwa untuk setiap titik $P \in X$ berlaku

$$(\mathcal{F} \times \mathcal{G})_P = \mathcal{F}_P \times \mathcal{G}_P.$$

Soal 3.17

Misalkan X sebuah ruang topologis dan $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ praberkas pada X . Tunjukkan pernyataan-pernyataan berikut.

1. Identitas $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ merupakan morfisme praberkas.
2. Jika $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ dan $\psi : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ merupakan morfisme praberkas, maka $\psi \circ \varphi$ juga merupakan morfisme praberkas.
3. Jika $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$ sebuah subpraberkas, inklusi alaminya merupakan morfisme praberkas.

Catatan edisi - salah ketik sumber. Pada butir ketiga, sumber mencetak *Prägraben*, yang jelas merupakan salah ketik untuk *Prägarben* (praberkas). Bentuk yang benar dipakai di atas; cacat yang sama juga dicatat pada Lema 3.26.

Soal 3.18

Misalkan I sebuah himpunan indeks, $(\mathcal{F}_i)_{i \in I}$ sebuah keluarga praberkas pada ruang topologis X , dan $\prod_{i \in I} \mathcal{F}_i$ praberkas produknya. Misalkan $\mathcal{G}$ sebuah praberkas lain pada X . Tunjukkan bahwa sebuah morfisme praberkas

$$\psi : \mathcal{G} \longrightarrow \prod_{i \in I} \mathcal{F}_i$$

sama artinya dengan suatu keluarga morfisme praberkas

$$\psi_i : \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{F}_i, \quad i \in I.$$

Solusi Publik Lembar Kerja 3

Pada batas otoritas yang dibekukan, sumber menyediakan tepat satu solusi publik di antara 18 soal pada Lembar Kerja 3, yaitu solusi Soal 3.1. Peta soal dan bukti kandidat yang dibekukan mencatat hasil negatif untuk Soal 3.2-3.18. Tidak ada solusi baru yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi sumber untuk Soal 3.1

Hasil kali Kronecker kedua matriks adalah

$$\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} & -4 \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} \\ 5 \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} & -2 \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} -6 & 21 & 8 & -28 \\ 18 & 9 & -24 & -12 \\ -10 & 35 & 4 & -14 \\ 30 & 15 & -12 & -6 \end{pmatrix}.$$

Kredit media BGK Unit 3

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 3 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 3.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 4: Berkas dan Morfisme Berkas

Berkas gandum spelta. André Karwath aka Aka, CC BY-SA 2.5; lihat kredit media Unit 4.

Berkas

Definisi 4.1: berkas

Misalkan X sebuah ruang topologis. Sebuah *berkas* $\mathcal{F}$ pada X adalah praberkas $\mathcal{F}$ pada X yang memenuhi kedua sifat berikut.

1. Untuk setiap penutup terbuka

$$U = \bigcup_{i \in I} U_i$$

dan setiap $s, t \in \mathcal{F}(U)$ dengan

$$\rho_{U, U_i}(s) = \rho_{U, U_i}(t)$$

bagi semua $i \in I$, berlaku $s = t$.

2. Untuk setiap penutup terbuka

$$U = \bigcup_{i \in I} U_i$$

dan setiap keluarga $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ yang kompatibel, yakni



Gambar 5: Berkas-berkas gandum spelta yang berdiri tegak di sebuah ladang

$$\rho_{U_i, U_i \cap U_j}(s_i) = \rho_{U_j, U_i \cap U_j}(s_j)$$

bagi semua $i, j \in I$, terdapat suatu $s \in \mathcal{F}(U)$ dengan

$$s_i = \rho_{U, U_i}(s)$$

bagi semua $i \in I$.

Kedua sifat ini disebut *syarat-syarat Serre*. Syarat pertama menyatakan bahwa kesamaan seksi dapat diperiksa secara lokal pada suatu penutup terbuka. Syarat kedua menyatakan bahwa seksi-seksi lokal yang saling cocok berasal dari sebuah seksi global. Seksi global itu tunggal menurut syarat pertama.

Nilai $\mathcal{F}(\emptyset)$ terdiri atas tepat satu unsur. Secara teori himpunan, hal ini mengikuti dengan menerapkan kedua syarat tersebut pada penutup himpunan kosong yang mempunyai himpunan indeks kosong.

Sebagai wakil dari banyak contoh serupa, kita tunjukkan bahwa praberkas seksi dari suatu pemetaan kontinu merupakan berkas.

Contoh 4.2: berkas seksi kontinu

Kita lanjutkan Contoh 3.12. Misalkan X dan Y ruang topologis dan

$$p : Y \longrightarrow X$$

sebuah pemetaan kontinu tetap. Praberkas seksi kontinu di Y diberikan oleh

$$U \mapsto S(U, Y) = \{s : U \rightarrow p^{-1}(U) \mid s \text{ seksi kontinu bagi } p\}.$$

Praberkas ini merupakan berkas. Syarat Serre pertama berlaku karena dua seksi sama apabila nilainya sama di setiap titik $P \in U$, dan kesamaan tersebut dapat diperiksa secara lokal pada penutup terbuka. Untuk syarat kedua, sebuah keluarga seksi kontinu yang kompatibel

$$s_i : U_i \longrightarrow Y|_{U_i}$$

secara langsung mendefinisikan sebuah seksi

$$s : U \longrightarrow Y|_U$$

yang sekaligus memperluas semua s_i . Pemetaan s kontinu karena kontinuitas dapat diperiksa secara lokal.

Contoh 4.3: berkas pemetaan kontinu bernilai grup

Misalkan G sebuah grup topologis dan X sebuah ruang topologis. Penetapan

$$U \mapsto C^0(U, G)$$

merupakan berkas, yaitu berkas grup pemetaan kontinu bernilai di G . Sifat berkas mengikuti dari dua fakta: kesamaan pemetaan kontinu dapat diperiksa titik demi titik, dan pemetaan-pemetaan kontinu pada himpunan terbuka yang berimpit pada setiap irisan dapat dilem menjadi sebuah pemetaan kontinu global.

Lema 4.4: uji lokal kesamaan seksi

Misalkan $\mathcal{F}$ sebuah berkas pada ruang topologis X , dan misalkan

$$s, t \in \mathcal{F}(X).$$

Jika

$$s_P = t_P$$

di tangkai $\mathcal{F}_P$ untuk setiap $P \in X$, maka $s = t$.

Bukti Menurut hipotesis, untuk setiap $P \in X$ terdapat lingkungan terbuka

$$P \in U_P \subseteq X$$

sedemikian sehingga

$$\rho_{X, U_P}(s) = \rho_{X, U_P}(t).$$

Karena

$$X = \bigcup_{P \in X} U_P,$$

syarat berkas pertama memberikan $s = t$.

Morfisme berkas

Morfisme berkas hanyalah morfisme praberkas antara dua berkas. Meskipun demikian, ada beberapa kekhususan penting yang berkaitan dengan injektivitas, surjektivitas, citra, dan uji isomorfisme lokal.

Catatan edisi - salah ketik pada judul sumber. Sumber mencetak *Garbenmorpismen*; kata Jerman yang dimaksud ialah *Garbenmorphismsen*. Edisi memakai istilah matematis yang benar, “morfisme berkas”.

Lema 4.5: injektivitas dapat diuji pada tangkai

Misalkan X sebuah ruang topologis dan

$$\varphi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

sebuah morfisme berkas. Pernyataan berikut ekuivalen.

1. Pemetaan

$$\varphi_U : \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{G}(U)$$

injektif untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$.

2. Pemetaan tangkai

$$\varphi_P : \mathcal{F}_P \longrightarrow \mathcal{G}_P$$

injektif untuk setiap $P \in X$.

Bukti Pertama, andaikan semua pemetaan pada seksi di atas himpunan terbuka injektif. Misalkan $s_P, t_P \in \mathcal{F}_P$ dan

$$\varphi_P(s_P) = \varphi_P(t_P).$$

Kita dapat mewakili keduanya oleh seksi $s, t \in \mathcal{F}(U)$ pada suatu lingkungan terbuka U dari P . Kesamaan di tangkai $\mathcal{G}_P$ memberikan lingkungan terbuka yang lebih kecil

$$P \in U' \subseteq U$$

dengan

$$\varphi_{U'}(s|_{U'}) = \varphi_{U'}(t|_{U'}).$$

Injektivitas $\varphi_{U'}$ memberi $s|_{U'} = t|_{U'}$, sehingga $s_P = t_P$.

Sebaliknya, andaikan semua pemetaan tangkai injektif. Misalkan $s, t \in \mathcal{F}(U)$ dan $\varphi_U(s) = \varphi_U(t)$. Untuk setiap $P \in U$ kita memperoleh

$$\varphi_P(s_P) = \varphi_P(t_P),$$

maka $s_P = t_P$. Dengan menerapkan Lema 4.4 pada pembatasan berkas ke U , kita memperoleh $s = t$.

Lema 4.6: uji isomorfisme pada tangkai

Misalkan X sebuah ruang topologis dan

$$\varphi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

sebuah morfisme berkas. Morfisme φ merupakan isomorfisme berkas jika dan hanya jika, untuk setiap $P \in X$, pemetaan tangkai

$$\varphi_P : \mathcal{F}_P \longrightarrow \mathcal{G}_P$$

merupakan isomorfisme.

Bukti Arah maju langsung. Untuk arah sebaliknya, kita harus menunjukkan bahwa

$$\varphi_U : \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{G}(U)$$

bijektif untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$. Dengan membatasi kedua berkas, cukup membahas kasus $U = X$. Injektivitas mengikuti dari Lema 4.5.

Untuk surjektivitas, ambil $t \in \mathcal{G}(X)$. Bagi setiap $P \in X$, terdapat tepat satu $s_P \in \mathcal{F}_P$ dengan

$$\varphi_P(s_P) = t_P.$$

Pilih wakil $r_P \in \mathcal{F}(U_P)$ pada suatu lingkungan terbuka U_P dari P . Karena $\varphi(r_P)$ dan t mempunyai germ yang sama di P , setelah memperkecil U_P bila perlu kita memperoleh

$$\varphi_{U_P}(r_P) = t|_{U_P}.$$

Himpunan-himpunan U_P menutupi X . Pada $U_P \cap U_Q$ dan untuk setiap $Z \in U_P \cap U_Q$, kedua germ $(r_P)_Z$ dan $(r_Q)_Z$ dipetakan oleh isomorfisme φ_Z ke t_Z . Jadi

$$(r_P)_Z = (r_Q)_Z.$$

Menurut Lema 4.4,

$$r_P|_{U_P \cap U_Q} = r_Q|_{U_P \cap U_Q}.$$

Syarat berkas kedua kemudian mengelem semua r_P menjadi $r \in \mathcal{F}(X)$. Pada setiap U_P berlaku $\varphi(r)|_{U_P} = t|_{U_P}$, sehingga syarat berkas pertama memberikan $\varphi(r) = t$.

Pernyataan ini tidak berlaku untuk praberkas - pertimbangkan, misalnya, berkasisasi suatu praberkas - dan juga tidak berlaku tanpa adanya sebuah morfisme di antara kedua berkas. Dua berkas yang isomorfik pada setiap tangkai belum tentu isomorfik sebagai berkas. Contoh pentingnya ialah berkas bebas lokal: secara lokal berkas semacam ini isomorfik dengan berkas bebas, tetapi secara umum tidak bebas secara global.

Sekilas mungkin mengejutkan bahwa, untuk morfisme berkas, surjektivitas pada seksi di atas himpunan terbuka berbeda dari surjektivitas pada tangkai. Perbedaan ini justru merupakan kekuatan teori berkas: kegagalan surjektivitas global dari morfisme yang surjektif pada setiap tangkai dapat mencerminkan sifat topologis ruang dasarnya.

Definisi 4.7: morfisme berkas surjektif

Sebuah morfisme berkas

$$\varphi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

pada ruang topologis X disebut *surjektif* jika, untuk setiap titik $P \in X$, pemetaan tangkai

$$\varphi_P : \mathcal{F}_P \longrightarrow \mathcal{G}_P$$

surjektif. Sifat ini jauh lebih lemah daripada surjektivitas pemetaan seksi di atas setiap himpunan terbuka.

Contoh 4.8: surjektif pada tangkai, tidak selalu pada seksi

Perhatikan homomorfisme grup kontinu

$$\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad t \longmapsto (\cos t, \sin t),$$

yaitu parametrisasi trigonometrik periodik lingkaran satuan. Pada setiap ruang topologis X , pemetaan ini menginduksi morfisme berkas

$$C^0(-, \mathbb{R}) \longrightarrow C^0(-, S^1),$$

yang mengirim fungsi kontinu $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ ke komposisi

$$\varphi \circ f : U \longrightarrow S^1.$$

Morfisme ini surjektif karena φ dapat dibalik secara lokal. Namun, pemetaan pada seksi tidak selalu surjektif. Jika $X = S^1$, misalnya, identitas pada S^1 tidak mempunyai pengangkatan kontinu ke $\mathbb{R}$.

Lema 4.9: berkas morfisme

Untuk dua berkas $\mathcal{F}$ dan $\mathcal{G}$ pada ruang topologis X , penetapan

$$U \longmapsto \text{Mor}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U)$$

merupakan sebuah berkas.

Bukti Restriksi sebuah morfisme berkas

$$\varphi : \mathcal{F}|_U \longrightarrow \mathcal{G}|_U$$

ke setiap himpunan terbuka $V \subseteq U$ memberikan morfisme

$$\varphi|_V : \mathcal{F}|_V \longrightarrow \mathcal{G}|_V.$$

Jadi penetapan di atas mula-mula merupakan praberkas.

Misalkan $U = \bigcup_{i \in I} U_i$. Untuk syarat kesamaan, misalkan φ dan ψ dua morfisme pada U yang restriksinya sama pada setiap U_i . Bagi setiap himpunan terbuka $V \subseteq U$ dan setiap $s \in \mathcal{F}(V)$, seksi $\varphi_V(s)$ dan $\psi_V(s)$ pada $\mathcal{G}(V)$ sama setelah direstriksi ke setiap $V \cap U_i$. Syarat berkas pertama untuk $\mathcal{G}$ memberikan $\varphi_V(s) = \psi_V(s)$. Karena ini berlaku untuk semua V dan s , kita memperoleh $\varphi = \psi$.

Untuk syarat pengeleman, misalkan diberikan morfisme

$$\varphi_i : \mathcal{F}|_{U_i} \longrightarrow \mathcal{G}|_{U_i}$$

yang memenuhi

$$\varphi_i|_{U_i \cap U_j} = \varphi_j|_{U_i \cap U_j}.$$

Untuk setiap himpunan terbuka $V \subseteq U$ dan setiap $s \in \mathcal{F}(V)$, tetapkan pada $V \cap U_i$

$$t_i = (\varphi_i)_{V \cap U_i}(s|_{V \cap U_i}).$$

Keluarga (t_i) kompatibel pada semua irisan, sehingga terdapat tepat satu $t \in \mathcal{G}(V)$ dengan $t|_{V \cap U_i} = t_i$. Tetapkan

$$\varphi_V(s) := t.$$

Jika $W \subseteq V$, maka $\varphi_V(s)|_W$ dan $\varphi_W(s|_W)$ mempunyai restriksi lokal yang sama pada setiap $W \cap U_i$; ketunggalan pengeleman menunjukkan bahwa keduanya sama. Jadi keluarga φ_V kompatibel dengan semua pemetaan restriksi dan benar-benar mendefinisikan morfisme berkas

$$\varphi : \mathcal{F}|_U \longrightarrow \mathcal{G}|_U.$$

Restriksinya pada setiap U_i adalah φ_i , juga menurut ketunggalan pengeleman.

Catatan edisi - pelengkapan pembuktian sumber. Pembuktian sumber melakukan pemeriksaan kesamaan dan konstruksi pengeleman hanya pada seksi di atas U . Sebuah morfisme berkas harus mempunyai komponen pada setiap himpunan terbuka $V \subseteq U$ dan harus komutatif dengan restriksi. Pembuktian di atas menampilkan langkah standar yang hilang, menggunakan penutup $(V \cap U_i)_i$ dan ketunggalan pengeleman. Bentuk ringkas sumber tetap dipertahankan dalam batas otoritas Unit 4.

Korolari 4.10: mengeleman morfisme berkas

Misalkan

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

sebuah penutup terbuka ruang topologis X , dan misalkan $\mathcal{F}$ dan $\mathcal{G}$ berkas pada X . Untuk setiap $i \in I$, misalkan diberikan morfisme berkas

$$\alpha_i : \mathcal{F}|_{U_i} \longrightarrow \mathcal{G}|_{U_i}$$

dengan

$$\alpha_i|_{U_i \cap U_j} = \alpha_j|_{U_i \cap U_j}$$

bagi semua i, j . Maka terdapat tepat satu morfisme berkas

$$\alpha : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

yang memenuhi $\alpha|_{U_i} = \alpha_i$ untuk setiap i .

Bukti Pernyataan ini langsung mengikuti Lema 4.9.

Korolari 4.11: uji kesamaan pada tangkai

Misalkan $\mathcal{F}$ dan $\mathcal{G}$ berkas pada ruang topologis X , dan misalkan

$$\alpha, \beta : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

morfisme berkas. Maka

$$\alpha = \beta$$

jika dan hanya jika

$$\alpha_P = \beta_P$$

untuk setiap $P \in X$.

Catatan edisi - indeks sumber tidak konsisten. Sumber menulis $\alpha_p = \beta_P$ setelah mengkuantifikasi titik P . Edisi memakai indeks yang konsisten, $\alpha_P = \beta_P$.

Bukti Pernyataan ini langsung mengikuti Lema 4.9 dan Lema 4.4.

Lembar Kerja 4: Berkas dan Morfisme Berkas

Soal 4.1

Misalkan $\mathcal{F}$ dan $\mathcal{G}$ berkas pada ruang topologis X . Tunjukkan bahwa penetapan

$$U \mapsto \mathcal{F}(U) \times \mathcal{G}(U),$$

bersama pemetaan produk alami sebagai pemetaan restriksi, mendefinisikan sebuah berkas pada X .

Soal 4.2

Misalkan $\mathcal{G}$ sebuah berkas pada ruang tak terhubung X yang mempunyai dekomposisi

$$X = U \sqcup V$$

menjadi dua himpunan terbuka tak kosong yang saling lepas. Tunjukkan bahwa

$$\mathcal{G}(X) = \mathcal{G}(U) \times \mathcal{G}(V).$$

Soal 4.3

Misalkan X sebuah ruang topologis dengan dekomposisi

$$X = Y \uplus Z$$

menjadi dua subhimpunan terbuka tak kosong yang saling lepas. Misalkan $\mathcal{G}$ sebuah berkas pada Y dan $\mathcal{H}$ sebuah berkas pada Z . Tunjukkan bahwa, untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$, penetapan

$$\mathcal{F}(U) = \mathcal{G}(U \cap Y) \times \mathcal{H}(U \cap Z)$$

mendefinisikan sebuah berkas $\mathcal{F}$ pada X .

Soal 4.4

Misalkan X sebuah ruang Hausdorff dengan sekurang-kurangnya dua titik dan misalkan M sebuah himpunan dengan sekurang-kurangnya dua unsur. Tunjukkan bahwa praberkas konstan yang bernilai M bukan sebuah berkas.

Catatan edisi - hipotesis sumber tidak cukup kuat. Sumber hanya mengasumsikan $M \neq \emptyset$. Kesimpulannya salah jika M berunsur tunggal, sebab praberkas konstan bernilai satu unsur memenuhi kedua syarat berkas. Edisi menyatakan hipotesis yang dimaksud, yaitu bahwa M mempunyai sekurang-kurangnya dua unsur.

Soal 4.5

Tunjukkan bahwa pembatasan sebuah berkas ke suatu subhimpunan terbuka

$$U \subseteq X$$

merupakan sebuah berkas.

Soal 4.6

Tunjukkan bahwa tangkai di $0 \in \mathbb{C}$ dari berkas fungsi holomorfik isomorfik dengan gelanggang deret pangkat konvergen dalam satu variabel.

Soal 4.7

Misalkan

$$\varphi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

sebuah morfisme berkas pada ruang topologis X . Andaikan

$$\varphi_U : \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{G}(U)$$

surjektif untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$. Tunjukkan bahwa setiap pemetaan tangkai

$$\varphi_P : \mathcal{F}_P \longrightarrow \mathcal{G}_P$$

juga surjektif.

Soal 4.8

Misalkan $\mathcal{G}$ sebuah berkas grup komutatif pada ruang topologis X . Tunjukkan bahwa

$$\mathcal{G}(\emptyset) = 0,$$

yakni bahwa nilai berkas pada himpunan kosong adalah grup trivial.

Soal 4.9

Misalkan X sebuah ruang topologis, $P \in X$ sebuah titik, dan G sebuah grup komutatif. Pertimbangkan penetapan

$$U \mapsto \mathcal{G}(U) := \begin{cases} G, & \text{jika } P \in U, \\ 0, & \text{jika } P \notin U, \end{cases}$$

dengan pemetaan restriksi yang wajar untuk setiap inklusi himpunan terbuka $V \subseteq U$.

1. Tunjukkan bahwa $\mathcal{G}$ merupakan sebuah berkas grup komutatif.
2. Tentukan tangkai $\mathcal{G}_P$.
3. Sekarang andaikan P sebuah titik tertutup. Tentukan tangkai $\mathcal{G}_Q$ untuk setiap titik $Q \neq P$.

Catatan edisi - dua salah ketik sumber. Perintah terakhir pada sumber berbunyi *Besitmme die Halm*. Bentuk yang dimaksud ialah *Bestimme die Halme*, yaitu menentukan tangkai-tangkai pada semua titik $Q \neq P$.

Berkas yang dikonstruksi dalam soal di atas disebut *berkas pencakar langit* dengan nilai G di titik P .

Cakupan Solusi Publik Lembar Kerja 4

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber tidak menyediakan solusi publik untuk satu pun dari sembilan soal pada Lembar Kerja 4. Kueri kandidat solusi dan peta soal yang dibekukan mencatat hasil negatif untuk Soal 4.1-4.9.

Tidak ada solusi baru yang dibuat untuk edisi ini. Bagian ini hanya mendokumentasikan cakupan sumber agar ketiadaan solusi tidak disalahartikan sebagai kehilangan isi selama penerjemahan.

Kredit media BGK Unit 4

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 4. Satu posisi media substantif mempertahankan identitas Commons dan lisensi komponennya. Dua PDF resmi adalah saksi authority, bukan posisi media pembaca tambahan.

1. **Berkas gandum spelta** - [File:Triticum spelta - shock \(aka\).jpg](#); pencipta/attribution: André Karwath aka Aka; lisensi/status hak: [CC BY-SA 2.5](#).

Kuliah 5: Berkasisasi, Homomorfisme, dan Berkas Hasil Bagi

Berkasisasi

Sebuah praberkas dapat secara kanonik dikaitkan dengan sebuah berkas. Konstruksi ini disebut *berkasisasi*.

Definisi 5.1: berkasisasi

Misalkan $\mathcal{F}$ sebuah praberkas pada ruang topologis X . Praberkas yang diberikan oleh

$$\widetilde{\mathcal{F}}(U) := \left\{ (s_P)_{P \in U} \in \prod_{P \in U} \mathcal{F}_P \mid \begin{array}{l} \text{untuk setiap } P \in U \text{ terdapat himpunan terbuka } V \\ \text{dengan } P \in V \subseteq U \text{ dan } t \in \mathcal{F}(V) \\ \text{sedemikian sehingga } s_Q = t_Q \text{ di } \mathcal{F}_Q \text{ bagi setiap } Q \in V \end{array} \right\},$$

bersama pemetaan restriksi alami, disebut *berkasisasi* dari $\mathcal{F}$.

Syarat dalam definisi ini, yakni bahwa seksi-seksi lokal mendefinisikan germ yang sama di setiap tangkai, juga disebut *syarat kompatibilitas*.

Catatan edisi - sifat terbuka lingkungan lokal. Rumus sumber hanya menulis $P \in V \subseteq U$ tanpa menyebutkan bahwa V terbuka. Karena $\mathcal{F}(V)$ dan konstruksi lokal ini menggunakan objek praberkas, V harus berupa lingkungan terbuka. Edisi menyatakan syarat tersebut secara eksplisit.

Lema 5.2: sifat-sifat berkasisasi

Misalkan $\mathcal{F}$ sebuah praberkas pada ruang topologis X , dan misalkan $\widetilde{\mathcal{F}}$ berkasisasinya. Sifat-sifat berikut berlaku.

1. Terdapat morfisme praberkas alami

$$\eta : \mathcal{F} \longrightarrow \widetilde{\mathcal{F}},$$

yang pada setiap himpunan terbuka U diberikan oleh

$$\begin{aligned} \eta_U : \mathcal{F}(U) &\longrightarrow \widetilde{\mathcal{F}}(U), \\ s &\longmapsto (s_P)_{P \in U}. \end{aligned}$$

2. Untuk setiap $P \in X$, terdapat isomorfisme alami

$$\widetilde{\mathcal{F}}_P \cong \mathcal{F}_P.$$

3. Berkasisasi $\tilde{\mathcal{F}}$ merupakan sebuah berkas.
4. Jika $\mathcal{F}$ sudah merupakan sebuah berkas, maka morfisme alami

$$\mathcal{F} \longrightarrow \tilde{\mathcal{F}}$$

merupakan isomorfisme.

5. Untuk setiap morfisme praberkas

$$\psi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

ke sebuah berkas $\mathcal{G}$, terdapat tepat satu faktorisasi

$$\tilde{\psi} : \tilde{\mathcal{F}} \longrightarrow \mathcal{G}.$$

Bukti

1. Sebuah unsur $s \in \mathcal{F}(U)$ mendefinisikan tupel

$$(s_P)_{P \in U},$$

yang langsung memenuhi syarat kompatibilitas. Jadi terdapat pemetaan yang terdefinisi dengan baik

$$\eta_U : \mathcal{F}(U) \longrightarrow \tilde{\mathcal{F}}(U).$$

Jika $V \subseteq U$, terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\eta_U} & \prod_{P \in U} \mathcal{F}_P \\ \rho_{U,V} \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{F}(V) & \xrightarrow{\eta_V} & \prod_{P \in V} \mathcal{F}_P. \end{array}$$

Komutativitasnya mengikuti dari fakta bahwa germ suatu seksi pada tangkai di sebuah titik hanya bergantung pada lingkungan-lingkungan terbuka titik tersebut.

2. Menurut bagian (1) dan Lema 3.27, terdapat pemetaan alami

$$\mathcal{F}_P \longrightarrow \tilde{\mathcal{F}}_P.$$

Untuk membuktikan surjektivitasnya, ambil $s \in \tilde{\mathcal{F}}_P$, yang diwakili oleh suatu

$$s' \in \tilde{\mathcal{F}}(U).$$

Pada suatu lingkungan terbuka $V \subseteq U$ dari P , seksi tersebut diwakili oleh sebuah unsur

$$s'' \in \mathcal{F}(V).$$

Germ $s''_P \in \mathcal{F}_P$ langsung merupakan praimaj dari s .

Untuk membuktikan injektivitasnya, misalkan $s, t \in \mathcal{F}_P$ mempunyai citra yang sama dalam $\tilde{\mathcal{F}}_P$. Kita dapat menganggap s dan t diwakili oleh seksi-seksi pada himpunan terbuka yang sama, katakanlah U . Kesamaan di tangkai berkasisasi berarti bahwa terdapat lingkungan terbuka $P \in V \subseteq U$ dengan

$$(s_Q)_{Q \in V} = (t_Q)_{Q \in V}.$$

Khususnya, germ kedua seksi di P sama, sehingga $s = t$ dalam $\mathcal{F}_P$.

3. Misalkan

$$U = \bigcup_{i \in I} U_i$$

sebuah penutup terbuka, dan misalkan

$$s, t \in \Gamma(U, \widetilde{\mathcal{F}})$$

memenuhi

$$s|_{U_i} = t|_{U_i}$$

bagi setiap i . Setiap titik $P \in U$ terletak di suatu U_i , sehingga

$$s_P = t_P$$

bagi setiap $P \in U$. Jadi kedua tupel di dalam produk tangkai sama, dan karenanya $s = t$ dalam berkasisasi.

Sekarang misalkan diberikan seksi-seksi

$$s_i \in \widetilde{\mathcal{F}}(U_i)$$

dengan

$$s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}.$$

Untuk setiap $P \in U$, salah satu s_i dengan $P \in U_i$ menentukan sebuah germ s_P . Germ ini tunggal karena syarat kompatibilitas pada irisan. Tupel

$$(s_P)_{P \in U}$$

langsung memenuhi syarat kompatibilitas dalam definisi berkasisasi. Dengan demikian, $\widetilde{\mathcal{F}}$ memenuhi kedua syarat berkas.

4. Menurut bagian (1), terdapat morfisme praberkas

$$\mathcal{F} \longrightarrow \widetilde{\mathcal{F}}.$$

Menurut bagian (2), morfisme ini bijektif pada setiap tangkai. Sisi kiri merupakan berkas menurut hipotesis, dan sisi kanan merupakan berkas menurut bagian (3). Lema 4.6 menunjukkan bahwa morfisme tersebut merupakan isomorfisme.

5. Lihat Soal 5.2. $\square$

Catatan edisi - salah artikel pada sumber. Pada butir (4), sumber mencetak *die natürliche Morphismus*. Bentuk Jerman yang benar ialah *der natürliche Morphismus*. Terjemahan memakai bentuk matematis yang dimaksud, yaitu “morfisme alami”. (Salah ketik judul *Garbenmorphisimen* pada sumber juga dipertahankan sebagai bagian dari catatan otoritas Unit 4; istilah yang dipakai di sini tetap “morfisme berkas”.)

Homomorfisme berkas grup

Definisi 5.3: homomorfisme berkas grup komutatif

Misalkan X sebuah ruang topologis, dan misalkan $\mathcal{F}$ serta $\mathcal{G}$ berkas grup komutatif pada X . Sebuah morfisme berkas

$$\varphi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

disebut *homomorfisme berkas grup komutatif* jika, untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$, pemetaan

$$\varphi_U : \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{G}(U)$$

merupakan homomorfisme grup.

Contoh 5.4: homomorfisme yang diinduksi oleh grup topologis

Sebuah homomorfisme grup kontinu

$$\varphi : F \longrightarrow G$$

di antara grup-grup topologis F dan G menentukan, pada setiap ruang topologis X , sebuah homomorfisme berkas grup. Pada setiap himpunan terbuka U , homomorfisme itu diberikan oleh

$$\begin{aligned} C^0(U, F) &\longrightarrow C^0(U, G), \\ f &\longmapsto \varphi \circ f. \end{aligned}$$

Catatan lingkup. Definisi 5.3 dirumuskan untuk berkas grup komutatif, sedangkan contoh sumber ini memakai grup topologis umum. Konstruksi komposisi di atas memang tidak memerlukan komutativitas; karena itu edisi menyebutnya homomorfisme berkas grup pada tingkat umum.

Definisi 5.5: berkas kernel

Misalkan X sebuah ruang topologis dan

$$\varphi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

sebuah homomorfisme berkas grup komutatif. Subberkas dari $\mathcal{F}$ yang didefinisikan oleh

$$(\ker \varphi)(U) := \ker \varphi_U$$

disebut *berkas kernel* dari φ .

Lebih tepatnya, berkas tersebut merupakan subberkas grup komutatif: bagi setiap himpunan terbuka U , nilainya adalah sebuah subgrup dari $\mathcal{F}(U)$; lihat Soal 5.6.

Definisi 5.6: berkas citra

Misalkan X sebuah ruang topologis dan

$$\varphi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

sebuah homomorfisme berkas grup komutatif. Berkasisasi dari praberkas yang diberikan oleh

$$(\operatorname{im} \varphi)(U) := \operatorname{im} \varphi_U$$

disebut *berkas citra* dari φ .

Menurut Lema 5.2(5), berkas citra secara alami merupakan subberkas $\mathcal{G}$, dan lebih tepatnya subberkas grup komutatif. Berkas ini ditulis $\text{im } \varphi$.

Contoh 5.7: homomorfisme bundel vektor trivial

Misalkan X sebuah ruang topologis dan

$$\varphi : X \times \mathbb{R}^n \longrightarrow X \times \mathbb{R}^m$$

sebuah homomorfisme di antara bundel-bundel vektor trivial. Homomorfisme ini dideskripsikan oleh sebuah pemetaan kontinu

$$M : X \longrightarrow \text{Mat}_{m \times n}(C^0(X, \mathbb{R})),$$

yakni setiap titik secara kontinu dipasangkan dengan sebuah matriks yang pada titik tersebut mendeskripsikan pemetaan linear $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Hal ini langsung dapat dipandang sebagai homomorfisme berkas grup pada X :

$$C^0(-, \mathbb{R})^n \longrightarrow C^0(-, \mathbb{R})^m, \\ \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix} \longmapsto M \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}.$$

Dalam Contoh 1.2, untuk $X = \mathbb{R}^3$, terdapat pemetaan

$$\varphi : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}, \\ (r, s, t; u, v, w) \longmapsto (r, s, t; ru + sv + tw),$$

atau, secara ekuivalen,

$$M : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \text{Mat}_{1 \times 3}(K), \\ (r, s, t) \longmapsto (r, s, t).$$

Catatan edisi - dua ketidakcocokan jenis pada notasi matriks sumber. Sumber menulis $M : X \rightarrow \text{Mat}_{m \times n}(C^0(X, \mathbb{R}))$, sedangkan uraian sesudahnya memperlakukan M sebagai fungsi matriks bernilai titik. Bentuk berjenis yang lazim ialah $M : X \rightarrow \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$, atau secara ekuivalen $M \in \text{Mat}_{m \times n}(C^0(X, \mathbb{R}))$. Pada contoh real konkret, sumber juga menulis $\text{Mat}_{1 \times 3}(K)$ meskipun K tidak didefinisikan dan konteksnya menggunakan $\mathbb{R}$. Kedua rumus sumber dipertahankan di atas agar penyimpangan tersebut tetap terlihat.

Berkas kernel di atas U adalah

$$(\ker \varphi)(U) = \left\{ \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix} \in C^0(U, \mathbb{R})^n \mid M \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix} = 0 \right\} \\ \subseteq C^0(U, \mathbb{R})^n.$$

Berkas hasil bagi

Definisi 5.8: berkas hasil bagi

Misalkan $\mathcal{G}$ sebuah berkas grup komutatif dan

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$$

sebuah subberkas grup. Berkasisasi dari praberkas

$$U \mapsto \mathcal{G}(U)/\mathcal{F}(U)$$

disebut *berkas hasil bagi* dari $\mathcal{G}$ oleh $\mathcal{F}$.

Berkas hasil bagi ditulis $\mathcal{G}/\mathcal{F}$. Karena konstruksinya memakai berkasisasi, secara umum tidak harus berlaku

$$(\mathcal{G}/\mathcal{F})(U) = \mathcal{G}(U)/\mathcal{F}(U).$$

Namun, untuk setiap titik $P \in X$, berlaku

$$(\mathcal{G}/\mathcal{F})_P = \mathcal{G}_P/\mathcal{F}_P;$$

lihat Soal 5.11.

Lema 5.9: deskripsi eksplisit berkas hasil bagi

Misalkan $\mathcal{G}$ sebuah berkas grup komutatif dan

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$$

sebuah subberkas grup, dengan berkas hasil bagi $\mathcal{G}/\mathcal{F}$. Pernyataan berikut berlaku.

1. Setiap unsur

$$s \in \Gamma(X, \mathcal{G}/\mathcal{F})$$

diwakili oleh suatu keluarga

$$(U_i, g_i)_{i \in I},$$

dengan

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

sebuah penutup terbuka dan

$$g_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{G}),$$

sedemikian sehingga

$$g_i|_{U_i \cap U_j} - g_j|_{U_i \cap U_j} \in \Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{F}).$$

Setiap keluarga semacam itu menentukan sebuah unsur $\Gamma(X, \mathcal{G}/\mathcal{F})$.

2. Dua keluarga

$$(U_i, g_i)_{i \in I} \quad \text{dan} \quad (U_i, h_i)_{i \in I}$$

pada penutup terbuka yang sama menentukan unsur yang sama dalam

$$\Gamma(X, \mathcal{G}/\mathcal{F})$$

tepat ketika

$$g_i - h_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{F})$$

bagi setiap i .

3. Dua keluarga

$$(U_i, g_i)_{i \in I} \quad \text{dan} \quad (V_j, h_j)_{j \in J}$$

menentukan unsur yang sama tepat ketika, pada suatu - dan karenanya pada setiap - penghalusan bersama kedua penutup, selisih seksi-seksinya termasuk dalam $\mathcal{F}$.

Bukti

1. Homomorfisme berkas kanonik

$$\mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}/\mathcal{F}$$

bersifat surjektif. Oleh karena itu, setiap seksi

$$s \in \Gamma(X, \mathcal{G}/\mathcal{F})$$

mempunyai praimaj secara lokal. Dengan demikian, terdapat penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

dan unsur-unsur

$$g_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{G})$$

yang dipetakan ke $s|_{U_i}$. Maka

$$g_i|_{U_i \cap U_j} - g_j|_{U_i \cap U_j} \in \Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{G})$$

dipetakan ke nol, sehingga selisih ini termasuk dalam kernel, yakni $\mathcal{F}$.

Sebaliknya, sebuah keluarga yang memenuhi syarat tersebut menentukan kelas-kelas

$$[g_i] \in \Gamma(U_i, \mathcal{G}/\mathcal{F}).$$

Pada setiap irisan berlaku

$$\begin{aligned} [g_i]|_{U_i \cap U_j} - [g_j]|_{U_i \cap U_j} &= [g_i|_{U_i \cap U_j} - g_j|_{U_i \cap U_j}] \\ &= 0. \end{aligned}$$

Jadi kelas-kelas tersebut kompatibel dan menentukan sebuah seksi global berkas hasil bagi.

2. Dengan mengganti kedua keluarga oleh keluarga selisihnya, cukup dibahas kasus $h_i = 0$. Kita harus menunjukkan bahwa (U_i, g_i) menentukan unsur nol dalam berkas hasil bagi tepat ketika setiap

$$g_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{F}).$$

Jika keluarga tersebut menentukan unsur nol, citranya pada setiap tangkai juga nol. Jadi, untuk setiap $P \in U_i$, germnya memenuhi

$$(g_i)_P \in \mathcal{F}_P.$$

Keanggotaan pada sebuah subberkas dapat diuji pada tangkai, sehingga

$$g_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{F}).$$

Arah sebaliknya langsung.

3. Kesamaan seksi sebuah berkas dapat diuji secara lokal pada sebarang penutup terbuka. Pernyataan mengikuti dari bagian (2) serta fakta bahwa keanggotaan pada sebuah subberkas juga dapat diuji secara lokal. $\square$

Catatan edisi - seksi dan germ pada pembuktian sumber. Pada butir (2), sumber menulis $g_i \in \mathcal{F}_P$, padahal g_i adalah seksi di U_i , sedangkan $\mathcal{F}_P$ adalah tangkai. Pernyataan sejenis yang dipakai di atas ialah $(g_i)_P \in \mathcal{F}_P$.

Lembar Kerja 5: Berkasisasi dan Berkas Hasil Bagi

Soal 5.1

Misalkan X sebuah ruang topologis dan $\mathcal{F}$ sebuah praberkas pada X . Tunjukkan bahwa penetapan

$$U \mapsto \prod_{P \in U} \mathcal{F}_P,$$

yakni himpunan produk semua tangkai di titik-titik U , bersama proyeksi alami sebagai pemetaan restriksi, mendefinisikan sebuah praberkas. Tunjukkan pula bahwa terdapat morfisme praberkas alami dari $\mathcal{F}$ ke praberkas tersebut.

Soal 5.2

Misalkan $\mathcal{F}$ sebuah praberkas pada ruang topologis X , dan misalkan $\tilde{\mathcal{F}}$ berkasisasinya. Tunjukkan bahwa, untuk setiap morfisme praberkas

$$\psi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

ke sebuah berkas $\mathcal{G}$, terdapat tepat satu faktorisasi

$$\tilde{\psi} : \tilde{\mathcal{F}} \longrightarrow \mathcal{G}.$$

Berkasisasi sebuah praberkas konstan disebut *berkas konstan lokal*, dan kadang-kadang juga disebut cukup sebagai *berkas konstan*.

Soal 5.3

Misalkan $\mathcal{F}$ praberkas konstan bernilai suatu himpunan M pada ruang topologis X . Tunjukkan bahwa tangkai berkasisasi $\mathcal{F}$ di setiap titik

$$P \in X$$

sama dengan M .

Soal 5.4

Misalkan G sebuah grup topologis diskret dan X sebuah ruang topologis. Misalkan $\mathcal{G}$ praberkas konstan bernilai G pada X . Tunjukkan bahwa berkasisasi $\mathcal{G}$ sama dengan

$$C^0(-, G).$$

Soal 5.5*

Misalkan X sebuah ruang topologis, $\mathcal{G}$ sebuah berkas pada X , dan

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$$

sebuah subberkas. Misalkan

$$t \in \Gamma(X, \mathcal{G})$$

memenuhi

$$t_P \in \mathcal{F}_P$$

untuk setiap

$$P \in X.$$

Tunjukkan bahwa

$$t \in \Gamma(X, \mathcal{F}).$$

Soal 5.6

Misalkan X sebuah ruang topologis dan

$$\varphi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

sebuah homomorfisme berkas grup komutatif. Tunjukkan bahwa penetapan

$$(\ker \varphi)(U) := \ker \varphi_U$$

mendefinisikan sebuah berkas grup pada X .

Soal 5.7

Misalkan X sebuah ruang topologis dan

$$\varphi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

sebuah homomorfisme berkas grup komutatif. Tunjukkan bahwa φ injektif tepat ketika

$$\ker \varphi$$

merupakan berkas nol.

Soal 5.8

Misalkan X sebuah ruang topologis dan

$$\varphi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

sebuah homomorfisme berkas grup komutatif. Tunjukkan bahwa φ surjektif tepat ketika

$$\text{im } \varphi = \mathcal{G}.$$

Soal 5.9

Misalkan X sebuah ruang topologis dan

$$\varphi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

sebuah homomorfisme berkas grup komutatif. Tunjukkan bahwa, untuk setiap

$$P \in X,$$

berlaku

$$(\text{im } \varphi)_P = \text{im}(\varphi_P).$$

Soal 5.10

Misalkan $\mathcal{G}$ sebuah berkas grup komutatif dan

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$$

sebuah subberkas grup. Tunjukkan bahwa terdapat homomorfisme berkas grup komutatif yang kanonik dan surjektif

$$\mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}/\mathcal{F}.$$

Soal 5.11

Misalkan $\mathcal{G}$ sebuah berkas grup komutatif dan

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$$

sebuah subberkas grup, dan misalkan $\mathcal{G}/\mathcal{F}$ berkas hasil baginya. Tunjukkan bahwa

$$(\mathcal{G}/\mathcal{F})_P = \mathcal{G}_P/\mathcal{F}_P$$

untuk setiap titik

$$P \in X.$$

Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 5

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber menyediakan tepat satu solusi publik di antara sebelas soal pada Lembar Kerja 5, yaitu solusi Soal 5.5. Peta soal dan bukti kandidat yang dibekukan mencatat hasil negatif untuk Soal 5.1-5.4 dan 5.6-5.11. Tidak ada solusi baru yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi sumber untuk Soal 5.5

Keanggotaan pada tangkai

$$t_P \in \mathcal{F}_P$$

berarti bahwa terdapat lingkungan terbuka

$$P \in U_P$$

dan sebuah seksi

$$s_P \in \mathcal{F}(U_P) \subseteq \mathcal{G}(U_P)$$

yang germnya di P sama dengan t_P . Dengan demikian, terdapat lingkungan terbuka yang lebih kecil

$$P \in V_P \subseteq U_P$$

sedemikian sehingga restriksi t dan s_P , dipandang sebagai seksi-seksi $\mathcal{G}$, berimpit pada V_P .

Jadi terdapat penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} V_i$$

sedemikian sehingga

$$t|_{V_i} \in \mathcal{F}(V_i) \subseteq \mathcal{G}(V_i).$$

Seksi-seksi ini kompatibel, baik sebagai seksi $\mathcal{G}$ maupun sebagai seksi $\mathcal{F}$. Oleh karena itu, terdapat sebuah seksi

$$s \in \mathcal{F}(X)$$

yang restriksinya pada setiap V_i adalah $t|_{V_i}$. Karena sebuah keluarga kompatibel dalam suatu berkas mempunyai tepat satu realisasi global, berlaku

$$s = t$$

di $\mathcal{G}(X)$. Dengan demikian,

$$t \in \mathcal{F}(X).$$

Catatan edisi - seksi dan germ. Sumber menyatakan bahwa seksi lokal “membatasi ke” germ t_P . Secara tepat, germ s_P dari seksi lokal s_P di titik P sama dengan t_P ; terjemahan memakai hubungan berjenis ini tanpa mengubah argumen.

[Kembali ke Soal 5.5.](#)

Kredit media BGK Unit 5

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 5 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 5.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 6: Eksak, Evaluasi Global, serta Tarik dan Dorong Berkas

Eksak

Definisi 6.1: kompleks berkas

Misalkan X sebuah ruang topologis, $\mathcal{F}_n$ berkas grup komutatif pada X , dan

$$\varphi_n : \mathcal{F}_{n-1} \longrightarrow \mathcal{F}_n$$

homomorfisme-homomorfisme berkas. Kita mengatakan bahwa terbentuk sebuah *kompleks berkas* apabila

$$\operatorname{im} \varphi_n \subseteq \ker \varphi_{n+1}$$

berlaku.

Definisi 6.2: eksak

Misalkan X sebuah ruang topologis dan $\mathcal{F}_\bullet$ sebuah kompleks berkas grup komutatif pada X . Kompleks tersebut disebut *eksak* apabila

$$\operatorname{im} \varphi_n = \ker \varphi_{n+1}$$

untuk semua $n \in \mathbb{Z}$.

Lema 6.3: karakterisasi eksak pada tangkai

Misalkan X sebuah ruang topologis dan

$$\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{H}$$

sebuah kompleks berkas grup komutatif pada X . Kompleks ini eksak tepat ketika, untuk setiap titik $P \in X$, kompleks tangkainya

$$\mathcal{F}_P \longrightarrow \mathcal{G}_P \longrightarrow \mathcal{H}_P$$

eksak.

Bukti Kita beri nama situasi tersebut

$$\mathcal{F} \xrightarrow{\alpha} \mathcal{G} \xrightarrow{\beta} \mathcal{H}.$$

Menurut Korolari 4.11, ini merupakan kompleks berkas tepat ketika semua pemetaan pada tangkai merupakan kompleks. Anggap kompleksnya eksak, jadi

$$\text{im } \alpha = \ker \beta.$$

Pilih $P \in X$ dan ambil $s \in \mathcal{G}_P$ dengan $\beta_P(s) = 0$. Ada lingkungan terbuka U dari P tempat s diwakili oleh sebuah seksi s , dan ada lingkungan terbuka yang lebih kecil

$$P \in V \subseteq U$$

sedemikian sehingga

$$\beta_V(s|_V) = 0.$$

Unsur $s \in \mathcal{G}(V)$ (restriksi ini tetap kita sebut s) berada di kernel β_V , dan karena itu berada di citra berkas dari α . Jadi ada lingkungan terbuka

$$P \in W \subseteq V$$

sedemikian sehingga s berada di citra pemetaan

$$\alpha_W : \mathcal{F}(W) \longrightarrow \mathcal{G}(W).$$

Maka germ s berada di citra α_P . Ini membuktikan bahwa kompleks tangkai eksak. Arah sebaliknya diperoleh dengan menerapkan kesamaan citra dan kernel pada setiap tangkai (dan fakta bahwa kesamaan seksi berkas dapat diuji secara lokal).

Definisi 6.4: barisan eksak pendek

Sebuah kompleks eksak

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow 0$$

berkas grup komutatif pada ruang topologis X disebut *barisan eksak pendek*.

Dengan demikian, pemetaan pertama khususnya injektif dan pemetaan terakhir surjektif sebagai pemetaan berkas (yakni surjektif secara lokal pada setiap titik).

Lema 6.5: barisan berkas dari barisan grup topologis

Misalkan

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 0$$

sebuah barisan eksak pendek grup topologis komutatif (dengan homomorfisme grup kontinu). Anggap F memakai topologi terinduksi dari G , dan surjeksi

$$p : G \longrightarrow H$$

memiliki sifat berikut: untuk setiap $h \in H$ terdapat lingkungan terbuka

$$h \in W \subseteq H$$

dan seksi kontinu terhadap p di atas W . Maka, untuk setiap ruang topologis X , barisan berkas pemetaan kontinu yang bersesuaian

$$0 \longrightarrow C^0(-, F) \longrightarrow C^0(-, G) \longrightarrow C^0(-, H) \longrightarrow 0$$

juga eksak.

Bukti Jelas bahwa ini merupakan kompleks berkas grup komutatif pada X . Injektivitas di kiri juga jelas. Untuk eksak di tengah, misalkan $U \subseteq X$ terbuka dan $\varphi : U \rightarrow G$ kontinu dengan $p \circ \varphi$ pemetaan nol. Citra φ berada di F ; karena F memakai topologi terinduksi dari G , fungsi $\varphi : U \rightarrow F$ juga kontinu.

Untuk surjektivitas berkas di kanan, ambil titik $P \in X$ dan pemetaan kontinu $\psi : V \rightarrow H$ yang didefinisikan pada lingkungan terbuka V dari P . Tuliskan $\psi(P) = h$. Menurut hipotesis ada lingkungan terbuka

$$h \in W \subseteq H$$

dan seksi $s : W \rightarrow G$ dengan

$$p \circ s = \text{Id}_W.$$

Ambil

$$U := V \cap \psi^{-1}(W).$$

Maka $s \circ \psi$, dibatasi ke U , merupakan seksi kontinu bernilai di G yang dipetakan oleh p ke ψ .

Contoh 6.6: barisan eksponensial

Pertimbangkan barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow 2\pi i \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{C} \xrightarrow{\exp} \mathbb{C}^\times \longrightarrow 0$$

dari grup-grup topologis. Eksak di tengah mengikuti Satz 21.5 (Analysis (Osnabrück 2021–2023), bagian (2)); sifat homomorfismenya mengikuti persamaan fungsional fungsi eksponensial. Menurut Satz 21.6 (Analysis (Osnabrück 2021–2023)), fungsi eksponensial kompleks surjektif ke $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ dan merupakan sebuah pemetaan ruang penutup (lihat Contoh 21.3, Funktionentheorie (Osnabrück 2023–2024)). Karena logaritma tersedia secara lokal, hipotesis Lema 6.5 terpenuhi. Jadi, untuk setiap ruang topologis X , diperoleh barisan eksak pendek berkas

$$0 \longrightarrow C^0(-, \mathbb{Z}) \longrightarrow C^0(-, \mathbb{C}) \longrightarrow C^0(-, \mathbb{C}^\times) \longrightarrow 0.$$

Barisan ini disebut *barisan eksponensial kontinu kompleks*. Di kiri terdapat berkas konstan lokal dengan nilai di $\mathbb{Z}$; di tengah, berkas fungsi kontinu bernilai kompleks; dan di kanan, berkas fungsi kontinu bernilai kompleks yang tidak memiliki titik nol. Jika $X = \mathbb{C}^\times$, evaluasi global pemetaan terakhir tidak surjektif karena fungsi identitas tidak berada di dalam citranya.

Catatan edisi - tahun pada rujukan sumber. Walaupun kursus ini berjudul 2019–2020, dua permukaan sumber berbeda: PDF terminal mencetak rujukan Analysis (Osnabrück 2014–2016), sedangkan saksi TeX semantik saat ini menyebut Analysis 2021–2023 dan Funktionentheorie 2023–2024. Semua tahun dipertahankan sebagai identitas sumber masing-masing, tanpa menyimpulkan adanya penyelarasan edisi.

Evaluasi global

Lema 6.7: evaluasi global mempertahankan kompleks

Misalkan X sebuah ruang topologis dan

$$\mathcal{F} \xrightarrow{d} \mathcal{G} \xrightarrow{d'} \mathcal{H}$$

sebuah kompleks homomorfisme berkas grup komutatif pada X . Maka

$$\Gamma(X, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{G}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{H})$$

juga merupakan sebuah kompleks.

Bukti Hipotesisnya berarti tepat bahwa $d' \circ d$ merupakan pemetaan nol. Karena itu, evaluasi globalnya juga merupakan pemetaan nol.

Lema 6.8: evaluasi global eksak-kiri

Misalkan X sebuah ruang topologis dan

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{d} \mathcal{G} \xrightarrow{d'} \mathcal{H}$$

sebuah kompleks eksak homomorfisme berkas grup komutatif pada X . Maka

$$0 \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{G}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{H})$$

juga eksak.

Bukti Menurut Lema 6.7, barisan seksi global tersebut merupakan kompleks. Eksak berarti bahwa, pada setiap titik $P \in X$,

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_P \longrightarrow \mathcal{G}_P \longrightarrow \mathcal{H}_P$$

eksak pada tangkai.

Ambil $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ dengan $d(s) = 0$ di $\Gamma(X, \mathcal{G})$. Maka $d(s)_P = 0$ pada setiap titik. Oleh karena itu $s_P = 0$ untuk setiap P , dan Lema 4.4 memberi $s = 0$. Pemetaan di kiri injektif.

Selanjutnya, ambil $t \in \Gamma(X, \mathcal{G})$ dengan $d'(t) = 0$ di $\Gamma(X, \mathcal{H})$. Eksak pada tangkai berarti bahwa untuk setiap P , germ t_P berada di $\mathcal{F}_P$. Dengan Soal 5.5, ini menyiratkan bahwa t sendiri merupakan seksi di $\mathcal{F}$.

Jadi evaluasi global pada berkas grup abelian merupakan sebuah *funktor eksak-kiri kovarian aditif*.

Tarik dan dorong

Sampai sekarang kita hanya membahas berkas dan hubungan di antaranya pada sebuah ruang topologis tetap. Sekarang kita mempertimbangkan ruang-ruang topologis yang dihubungkan oleh sebuah pemetaan kontinu.

Definisi 6.9: praberkas dorong maju

Untuk pemetaan kontinu

$$\varphi : X \longrightarrow Y$$

dan praberkas $\mathcal{F}$ pada X , praberkas pada Y yang pada setiap himpunan terbuka $U \subseteq Y$ diberikan oleh

$$(\varphi_* \mathcal{F})(U) := \mathcal{F}(\varphi^{-1}(U))$$

disebut *praberkas dorong maju* dari $\mathcal{F}$ melalui φ .

Jika $V \subseteq W$ terbuka, maka

$$\varphi^{-1}(V) \subseteq \varphi^{-1}(W),$$

sehingga tersedia pemetaan restriksi alami dan memang diperoleh sebuah praberkas.

Lema 6.10: dorong maju berkas adalah berkas

Untuk pemetaan kontinu $\varphi : X \rightarrow Y$ dan berkas $\mathcal{F}$ pada X , praberkas dorong maju $\varphi_*\mathcal{F}$ merupakan sebuah berkas.

Bukti Misalkan

$$V = \bigcup_{i \in I} V_i$$

sebuah penutup terbuka dari himpunan terbuka $V \subseteq Y$. Maka $\varphi^{-1}(V_i)$, untuk $i \in I$, merupakan penutup terbuka dari $\varphi^{-1}(V)$. Jika $s, t \in (\varphi_*\mathcal{F})(V)$ memenuhi

$$s|_{V_i \cap V_j} = t|_{V_i \cap V_j},$$

maka, setelah dibaca di X ,

$$s|_{\varphi^{-1}(V_i) \cap \varphi^{-1}(V_j)} = t|_{\varphi^{-1}(V_i) \cap \varphi^{-1}(V_j)}.$$

Sifat berkas pertama untuk $\mathcal{F}$ memberi $s = t$ di $\mathcal{F}(\varphi^{-1}(V))$, dan karenanya di $(\varphi_*\mathcal{F})(V)$.

Sebaliknya, ambil seksi-seksi $s_i \in \mathcal{F}(\varphi^{-1}(V_i))$ yang kompatibel pada semua irisan. Dengan menerjemahkannya kembali ke X , sifat pengeleman berkas $\mathcal{F}$ menghasilkan sebuah seksi di

$$\mathcal{F}(\varphi^{-1}(V)) = (\varphi_*\mathcal{F})(V).$$

Catatan edisi - jenis seksi pada bukti Lema 6.10. Sumber menulis $s_i \in \mathcal{F}(V_i)$, walaupun $\mathcal{F}$ adalah praberkas pada X dan $V_i \subseteq Y$. Bentuk yang berjenis adalah $s_i \in \mathcal{F}(\varphi^{-1}(V_i))$; bentuk ini dipakai di atas dan penyimpanan sumber dicatat, bukan disamakan.

Lema 6.11: tangkai praberkas dorong maju

Untuk pemetaan kontinu $\varphi : X \rightarrow Y$, titik $Q \in Y$, dan praberkas $\mathcal{F}$ pada X , tangkai praberkas dorong maju $\varphi_*\mathcal{F}$ di Q adalah

$$\operatorname{colim}_{\substack{V \subseteq Y, V \text{ terbuka} \\ Q \in V}} \mathcal{F}(\varphi^{-1}(V)) = \operatorname{colim}_{\substack{U \subseteq X \\ \exists \text{ lingkungan terbuka } V \ni Q: \varphi^{-1}(V) \subseteq U}} \mathcal{F}(U).$$

Catatan edisi - indeks lingkungan pada sumber. Notasi sumber menulis “ada lingkungan terbuka $Q \in V$ ” di dalam indeks kolimit kedua; ini dibaca sebagai “ada lingkungan terbuka $V \ni Q$ ”. Terjemahan menampilkan bentuk yang eksplisit dan bertipe.

Lihat Soal 6.5. Jadi tangkai praberkas dorong maju adalah tangkai praberkas asal pada suatu filter (yakni filter primaj dari filter lingkungan $\mathcal{U}(Q)$), tetapi secara umum bukan tangkai pada satu titik.

Definisi 6.12: praberkas tarik balik

Untuk pemetaan kontinu $\varphi : X \rightarrow Y$ dan praberkas $\mathcal{G}$ pada Y , praberkas pada X yang pada himpunan terbuka $U \subseteq X$ diberikan oleh

$$U \mapsto \operatorname{colim}_{\substack{V \subseteq Y \\ U \subseteq \varphi^{-1}(V)}} \mathcal{G}(V)$$

disebut *praberkas tarik balik* dari $\mathcal{G}$ melalui φ .

Definisi 6.13: berkas tarik balik

Untuk pemetaan kontinu $\varphi : X \rightarrow Y$ dan berkas $\mathcal{G}$ pada Y , *berkas tarik balik* adalah berkasisasi dari praberkas tarik balik tersebut. Berkas ini ditulis

$$\varphi^{-1}\mathcal{G}.$$

Lema 6.14: tangkai berkas tarik balik

Untuk pemetaan kontinu $\varphi : X \rightarrow Y$ dan berkas $\mathcal{G}$ pada Y , tangkai berkas tarik balik di titik $P \in X$ sama dengan tangkai $\mathcal{G}$ di $\varphi(P)$.

Lihat Soal 6.6.

Lembar Kerja 6: Ruang Penutup, Eksak, serta Tarik dan Dorong Berkas

Definisi: ruang penutup

Misalkan X dan Y ruang topologis. Sebuah pemetaan kontinu

$$p : Y \longrightarrow X$$

disebut *pemetaan ruang penutup* apabila terdapat penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

dan keluarga ruang topologis diskret F_i , untuk $i \in I$, sedemikian sehingga $p^{-1}(U_i)$ homeomorfik dengan $U_i \times F_i$ (dengan topologi produk), dan homeomorfisme-homeomorfisme tersebut kompatibel dengan pemetaan ke U_i .

Soal 6.1

Tunjukkan bahwa pemetaan

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\longrightarrow S^1, \\ t &\longmapsto (\cos t, \sin t) \end{aligned}$$

merupakan pemetaan ruang penutup.

Soal 6.2

Tunjukkan bahwa pemetaan

$$\begin{aligned} \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}, \\ z &\longmapsto \exp z \end{aligned}$$

merupakan pemetaan ruang penutup.

Soal 6.3

Buktikan bahwa, untuk setiap pemetaan ruang penutup

$$p : Y \longrightarrow X,$$

dan setiap titik $x \in X$, terdapat lingkungan terbuka

$$x \in U \subseteq X$$

serta seksi kontinu

$$s : U \longrightarrow p^{-1}(U)$$

dengan $p \circ s = \text{Id}_U$.

Soal 6.4

Misalkan F dan H grup topologis komutatif, dan misalkan

$$G = F \times H$$

adalah grup produk mereka dengan topologi produk. Misalkan

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 0$$

barisan eksak pendek yang bersesuaian. Tunjukkan bahwa, untuk setiap ruang topologis X , terdapat barisan eksak pendek berkas

$$0 \longrightarrow C^0(-, F) \longrightarrow C^0(-, G) \longrightarrow C^0(-, H) \longrightarrow 0$$

yang evaluasi globalnya pada bagian paling kanan selalu surjektif.

Soal 6.5

Misalkan $\varphi : X \rightarrow Y$ sebuah pemetaan kontinu, $Q \in Y$ sebuah titik, dan $\mathcal{F}$ sebuah praberkas pada X . Tunjukkan bahwa tangkai praberkas dorong maju $\varphi_*\mathcal{F}$ di Q sama dengan

$$\text{colim}_{Q \in V} \mathcal{F}(\varphi^{-1}(V)) = \text{colim}_{U \subseteq X \mid \text{ada } V \text{ terbuka dengan } Q \in V \text{ dan } \varphi^{-1}(V) \subseteq U} \mathcal{F}(U).$$

Catatan edisi - indeks kolimit pada sumber. Sumber menulis syarat lingkungan dengan bentuk ringkas “ada $Q \in V$ ”; yang dimaksud ialah ada himpunan terbuka $V \ni Q$. Bentuk eksplisit tersebut dipakai di atas.

Soal 6.6

Misalkan $\varphi : X \rightarrow Y$ sebuah pemetaan kontinu dan $\mathcal{G}$ sebuah berkas pada Y . Tunjukkan bahwa tangkai berkas tarik balik di titik $P \in X$ sama dengan tangkai $\mathcal{G}$ di $\varphi(P)$.

Catatan edisi - tata bahasa sumber. Sumber mencetak frasa Jerman *einer stetige Abbildung* (artikel dan adjektiva tidak selaras). Terjemahan memakai bentuk Indonesia yang bertipe tanpa mengubah isi matematis.

Soal 6.7

Misalkan X sebuah himpunan dengan dua topologi τ_1 dan τ_2 , sedemikian sehingga identitas

$$\varphi : X_1 = (X, \tau_1) \longrightarrow X_2 = (X, \tau_2)$$

kontinu; jadi topologi pertama lebih halus daripada topologi kedua. Misalkan $\mathcal{F}_1$ sebuah berkas pada X_1 dan $\mathcal{F}_2$ sebuah berkas pada X_2 . Tentukan $\varphi_*\mathcal{F}_1$ dan $\varphi^{-1}\mathcal{F}_2$. Bagaimana bentuknya jika τ_1 adalah topologi diskret dan τ_2 adalah topologi indiscret?

Soal 6.8

Misalkan X sebuah ruang topologis dan $\varphi : X \rightarrow \{P\}$ pemetaan konstan. Jika $\mathcal{F}$ sebuah berkas pada X , tentukan $\varphi_*\mathcal{F}$.

Soal 6.9

Misalkan X sebuah ruang topologis, $P \in X$, dan

$$i : \{P\} \longrightarrow X$$

inklusi terkait. Misalkan $\mathcal{F}$ sebuah berkas grup komutatif pada $\{P\}$. Deskripsikan berkas $i_*\mathcal{F}$ pada himpunan- himpunan terbuka di X . Bagaimana bentuk tangkai-tangkai $i_*\mathcal{F}$ apabila P merupakan titik tertutup?

Bandingkan juga Soal 4.9.

Soal 6.10

Misalkan X sebuah ruang topologis dan $\varphi : X \rightarrow \{P\}$ pemetaan konstan. Jika $\mathcal{G}$ sebuah berkas pada $\{P\}$, tentukan $\varphi^{-1}\mathcal{G}$.

Soal 6.11

Misalkan $\varphi : X \rightarrow Y$ sebuah pemetaan kontinu di antara ruang topologis X dan Y , dan misalkan $\mathcal{F}$ sebuah berkas pada X . Buktikan bahwa terdapat morfisme berkas alami pada X ,

$$\varphi^{-1}(\varphi_*\mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{F}.$$

Soal 6.12

Misalkan $\varphi : X \rightarrow Y$ sebuah pemetaan kontinu di antara ruang topologis X dan Y , dan misalkan $\mathcal{G}$ sebuah berkas pada Y . Buktikan bahwa terdapat morfisme berkas alami pada Y ,

$$\mathcal{G} \longrightarrow \varphi_*(\varphi^{-1}\mathcal{G}).$$

Soal 6.13

Misalkan $\varphi : X \rightarrow Y$ sebuah pemetaan kontinu di antara ruang topologis X dan Y . Misalkan $\mathcal{F}$ sebuah berkas pada X dan $\mathcal{G}$ sebuah berkas pada Y . Buktikan bahwa terdapat bijeksi alami antara morfisme-morfisme berkas pada X

$$\psi : \varphi^{-1}\mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{F}$$

dan morfisme-morfisme berkas pada Y

$$\theta : \mathcal{G} \longrightarrow \varphi_*\mathcal{F}.$$

Soal 6.14

Misalkan L_1, L_2, M himpunan, serta $p_1 : L_1 \rightarrow M$ dan $p_2 : L_2 \rightarrow M$ pemetaan. Definisikan

$$L_1 \times_M L_2 := \{(x_1, x_2) \mid p_1(x_1) = p_2(x_2)\} \subseteq L_1 \times L_2.$$

1. Tunjukkan bahwa terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} L_1 \times_M L_2 & \longrightarrow & L_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ L_2 & \longrightarrow & M \end{array}$$

2. Misalkan T sebuah himpunan lain dan $\psi_1 : T \rightarrow L_1$ serta $\psi_2 : T \rightarrow L_2$ pemetaan dengan

$$p_1 \circ \psi_1 = p_2 \circ \psi_2.$$

Tunjukkan bahwa terdapat tepat satu pemetaan $\psi : T \rightarrow L_1 \times_M L_2$ yang proyeksinya ke L_1 dan L_2 masing-masing sama dengan ψ_1 dan ψ_2 .

Soal 6.15

Misalkan L_1, L_2, M ruang topologis dan $p_1 : L_1 \rightarrow M$ serta $p_2 : L_2 \rightarrow M$ pemetaan kontinu. Definisikan

$$L_1 \times_M L_2 := \{(x_1, x_2) \mid p_1(x_1) = p_2(x_2)\} \subseteq L_1 \times L_2$$

dengan topologi terinduksi.

1. Tunjukkan bahwa terdapat diagram komutatif dengan pemetaan-pemetaan kontinu,

$$\begin{array}{ccc} L_1 \times_M L_2 & \longrightarrow & L_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ L_2 & \longrightarrow & M \end{array}$$

2. Misalkan T sebuah ruang topologis lain dan $\psi_1 : T \rightarrow L_1$ serta $\psi_2 : T \rightarrow L_2$ pemetaan kontinu dengan

$$p_1 \circ \psi_1 = p_2 \circ \psi_2.$$

Tunjukkan bahwa terdapat tepat satu pemetaan kontinu $\psi : T \rightarrow L_1 \times_M L_2$ yang proyeksinya ke L_1 dan L_2 masing-masing sama dengan ψ_1 dan ψ_2 .

Catatan edisi - tata bahasa sumber. Sumber mencetak frasa Jerman *eine weiterer topologischer Raum* (artikel dan adjektiva tidak selaras). Terjemahan memakai bentuk Indonesia “ruang topologis lain” tanpa mengubah isi matematis.

Catatan edisi - notasi produk serat pada sumber. Pada beberapa tampilan sumber, syarat kesamaan ditulis dengan simbol φ_1, φ_2 walaupun pemetaan yang baru saja didefinisikan bernama p_1, p_2 . Terjemahan memakai p_1, p_2 secara konsisten dan mempertahankan objek matematis yang dimaksud.

Soal 6.16

Misalkan X dan Y ruang topologis, $\varphi : Y \rightarrow X$ pemetaan kontinu, dan $p : V \rightarrow X$ sebuah bundel vektor di atas X . Buktikan bahwa

$$Y \times_X V$$

(lihat Soal 6.15) merupakan bundel vektor di atas Y .

Soal 6.17

Misalkan X sebuah ruang topologis dan $p : V \rightarrow X, q : W \rightarrow X$ bundel-bundel vektor di atas X . Buktikan bahwa

$$V \times_X W$$

(lihat Soal 6.15) merupakan bundel vektor di atas X yang sama dengan jumlah langsung bundel-bundel vektor di atas X .

Soal 6.18

Misalkan X, Y, Z ruang topologis, serta $\varphi : Y \rightarrow X$ dan $p : Z \rightarrow X$ pemetaan kontinu. Misalkan

$$p_Y : Y \times_X Z \longrightarrow Y$$

proyeksi alami. Tunjukkan bahwa seksi kontinu

$$s : Y \longrightarrow Y \times_X Z$$

sama dengan pemetaan kontinu $t : Y \rightarrow Z$ yang memenuhi

$$p \circ t = \varphi.$$

Soal 6.19

Misalkan X, Y, Z ruang topologis, serta $\varphi : Y \rightarrow X$ dan $p : Z \rightarrow X$ pemetaan kontinu. Misalkan $p_Y : Y \times_X Z \rightarrow Y$ proyeksi alami. Misalkan $\mathcal{G}$ berkas seksi kontinu yang bersesuaian dengan p di atas X . Tunjukkan bahwa tarik balik $\varphi^*\mathcal{G}$ sama dengan berkas seksi yang bersesuaian dengan p_Y .

Cakupan Solusi Publik Lembar Kerja 6

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber tidak menyediakan solusi publik untuk satu pun dari sembilan belas soal pada Lembar Kerja 6. Bukti kueri kandidat solusi dan peta soal yang dibekukan mencatat hasil negatif untuk Soal 6.1 sampai 6.19; seluruh sembilan belas halaman solusi berstatus *missing*.

Tidak ada solusi baru yang dibuat untuk edisi ini. Berkas ini hanya mendokumentasikan cakupan sumber agar ketiadaan solusi tidak disalahartikan sebagai kehilangan isi selama penerjemahan. Untuk latihan, gunakan pernyataan lengkap pada [Lembar Kerja 6](#) dan rujuk kuliah terkait.

Kredit media BGK Unit 6

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 6 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 6.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 7: Ruang Berdering dan Ruang Berdering Lokal

Ruang berdering

Definisi 7.1: ruang berdering

Ruang topologis yang dilengkapi dengan sebuah berkas gelanggang komutatif disebut *ruang berdering*.

Sebuah ruang berdering sering ditulis dalam bentuk

$$(X, \mathcal{O}_X),$$

dengan X ruang dasarnya dan $\mathcal{O}_X$ berkas gelanggang komutatifnya. Berkas ini disebut *berkas struktur* ruang berdering. Evaluasi

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_X(U)$$

juga disebut *gelanggang seksi* untuk himpunan terbuka $U \subseteq X$, dan notasi

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$$

disebut *gelanggang seksi global* (pada U). Setelah Contoh 3.9 dan Contoh 3.10, kita mempunyai contoh-contoh standar berikut.

Contoh 7.2: fungsi kontinu bernilai real

Misalkan X sebuah ruang topologis. Untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$, tetapkan

$$\mathcal{C}(U) = C^0(U, \mathbb{R}) = \{f : U \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ kontinu}\}.$$

Ini adalah gelanggang komutatif, dan penetapan $U \mapsto \mathcal{C}(U)$, bersama pemetaan restriksi alami, merupakan sebuah berkas. Dengan demikian X menjadi ruang berdering.

Contoh 7.3: fungsi terdiferensialkan

Pada manifold terdiferensialkan M , setiap himpunan terbuka $U \subseteq M$ memiliki gelanggang komutatif

$$C^1(U, \mathbb{R}) = \{f : U \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ terdiferensialkan kontinu}\}.$$

Penetapan ini merupakan sebuah berkas, sehingga M menjadi ruang berdering.

Contoh 7.4: fungsi holomorfik

Pada manifold kompleks M , untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq M$ kita memiliki gelanggang komutatif

$$C^1(U, \mathbb{C}) = \{f : U \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ holomorfik}\}.$$

Penetapan tersebut merupakan sebuah berkas dan menjadikan M ruang berdering.

Contoh 7.5: ruang satu titik

Misalkan R sebuah gelanggang komutatif dan $X = \{P\}$ ruang topologis yang hanya memiliki satu titik. Dengan menetapkan

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X) := R, \quad \Gamma(\emptyset, \mathcal{O}_X) := 0,$$

X menjadi ruang berdering.

Definisi 7.6: tangkai ruang berdering

Untuk suatu titik $P \in X$ dalam ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$, tangkai berkas struktur di titik P disebut *tangkai di P* . Tangkai tersebut ditulis

$$\mathcal{O}_{X,P} \text{ atau, secara singkat, } \mathcal{O}_P.$$

Morfisme ruang berdering

Untuk pemetaan kontinu $\varphi : X \rightarrow Y$ di antara ruang topologis, setiap himpunan terbuka $V \subseteq Y$ memberikan homomorfisme gelanggang

$$\begin{aligned} C^0(V, \mathbb{R}) &\longrightarrow C^0(\varphi^{-1}(V), \mathbb{R}), \\ f &\longmapsto f \circ \varphi. \end{aligned}$$

Fungsi kontinu yang ditarik balik ini juga ditulis φ^*f . Notasi yang sama akan dipakai dalam definisi abstrak berikut.

Definisi 7.7: morfisme ruang berdering

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ dan $(Y, \mathcal{O}_Y)$ ruang berdering. Sebuah *morfisme ruang berdering* adalah pemetaan kontinu

$$\varphi : X \longrightarrow Y$$

bersama keluarga homomorfisme gelanggang

$$\varphi_V^* : \Gamma(V, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \Gamma(\varphi^{-1}(V), \mathcal{O}_X)$$

untuk setiap himpunan terbuka $V \subseteq Y$, yang kompatibel dengan pemetaan-pemetaan restriksi.

Kompatibilitas berarti bahwa untuk himpunan terbuka $W \subseteq V \subseteq Y$, diagram

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(V, \mathcal{O}_Y) & \xrightarrow{\varphi_V^*} & \Gamma(\varphi^{-1}(V), \mathcal{O}_X) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Gamma(W, \mathcal{O}_Y) & \xrightarrow{\varphi_W^*} & \Gamma(\varphi^{-1}(W), \mathcal{O}_X) \end{array}$$

komutatif. Morfisme $\varphi : X \rightarrow Y$ ruang berdering menginduksi, untuk setiap titik $P \in X$, sebuah homomorfisme gelanggang pada tangkai

$$\mathcal{O}_{Y, \varphi(P)} \longrightarrow \mathcal{O}_{X, P}.$$

Secara eksplisit, jika $f \in \mathcal{O}_{Y, \varphi(P)}$ direpresentasikan oleh $f \in \Gamma(V, \mathcal{O}_Y)$ pada suatu lingkungan terbuka $\varphi(P) \in V$, maka citranya adalah germ dari

$$\varphi^*(f) \in \Gamma(\varphi^{-1}(V), \mathcal{O}_X).$$

Definisi 7.8: isomorfisme ruang berdering

Morfisme ruang berdering

$$\varphi : (X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$$

disebut *isomorfisme* apabila terdapat morfisme ruang berdering

$$\psi : (Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow (X, \mathcal{O}_X)$$

sedemikian sehingga

$$\psi \circ \varphi = \text{Id}_X, \quad \varphi \circ \psi = \text{Id}_Y,$$

dengan kedua identitas dipahami sebagai identitas ruang berdering.

Data pengeleman untuk ruang berdering

Konstruksi berikut memperluas Lema 2.6.

Definisi 7.9: data pengeleman

Yang dimaksud dengan *data pengeleman* untuk ruang berdering adalah data berikut.

1. Sebuah keluarga ruang berdering

$$(U_i, \mathcal{O}_{U_i}), \quad i \in I.$$

2. Untuk setiap pasangan (i, j) , sebuah himpunan terbuka $U_{ij} \subseteq U_i$, dengan $U_{ii} = U_i$.

3. Untuk setiap pasangan (i, j) , sebuah isomorfisme ruang berdering

$$\varphi_{ji} : (U_{ij}, \mathcal{O}_{U_{ij}}) \longrightarrow (U_{ji}, \mathcal{O}_{U_{ji}}),$$

dengan $\varphi_{ii} = \text{Id}_{(U_i, \mathcal{O}_{U_i})}$.

Untuk indeks $i, j, k \in I$, dipenuhi *syarat kokikel*

$$\varphi_{kj} \circ \varphi_{ji} = \varphi_{ki}$$

sebagai homomorfisme dari $U_{ik} \cap U_{ij}$ ke U_k .

Lema 7.10: keberadaan hasil pengeleman

Misalkan diberikan data pengeleman $(U_i, \mathcal{O}_{U_i})_{i \in I}$ untuk ruang berdering. Maka ada sebuah ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$, sebuah penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} V_i,$$

dan isomorfisme-isomorfisme ruang berdering

$$\psi_i : U_i \longrightarrow V_i$$

sedemikian sehingga

$$\psi_i(U_{ij}) = V_i \cap V_j$$

dan

$$\psi_i|_{U_{ij}} = \psi_j|_{U_{ji}} \circ \varphi_{ji}$$

berlaku.

Bukti Keberadaan ruang dasar X diperoleh dari Lema 2.6. Untuk himpunan terbuka $W \subseteq X$, terdapat penutup

$$W = \bigcup_{i \in I} (W \cap V_i).$$

Kita tetapkan gelanggang seksi dengan

$$\Gamma(W, \mathcal{O}_X) := \{(s_i)_{i \in I} \mid s_i \in \Gamma(\psi_i^{-1}(W \cap V_i), \mathcal{O}_{U_i}), \\ \varphi_{ji} \left(s_i|_{\psi_i^{-1}(W) \cap U_{ij}} \right) = s_j|_{\psi_j^{-1}(W) \cap U_{ji}} \}.$$

Ini adalah berkas gelanggang komutatif pada X yang pada V_i , melalui ψ_i , berimpit dengan berkas yang telah diberikan pada U_i .

Ruang berdering lokal

Definisi 7.11: ruang berdering lokal

Ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$ disebut *ruang berdering lokal* apabila, untuk setiap titik $P \in X$, tangkai $\mathcal{O}_P$ merupakan gelanggang lokal.

Contoh 7.12: fungsi kontinu

Ruang topologis X , bersama berkas fungsi kontinu $C^0(-, \mathbb{R})$, merupakan ruang berdering lokal. Untuk setiap titik $P \in X$ dan fungsi kontinu f yang didefinisikan pada lingkungan terbuka P , berlaku

$$f(P) \neq 0$$

tepat ketika terdapat lingkungan terbuka tempat f invertibel. Karena itu, setiap tangkai $\mathcal{O}_P$ merupakan gelanggang lokal dan X berdering lokal. Hal yang sama berlaku pada manifold real maupun kompleks.

Definisi 7.13: lapangan residu

Untuk ruang berdering lokal $(X, \mathcal{O}_X)$ dan titik $P \in X$, lapangan residu gelanggang lokal $\mathcal{O}_P$ disebut *lapangan residu* titik P . Lapangan ini ditulis

$$\kappa(P).$$

Lapangan residu pada ruang topologis dengan berkas fungsi kontinu hanyalah $\mathbb{R}$; lihat Soal 7.16.

Definisi 7.14: evaluasi

Untuk ruang berdering lokal $(X, \mathcal{O}_X)$, titik $x \in X$, dan fungsi global

$$f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X),$$

nilai f di lapangan residu $\kappa(x)$ disebut *evaluasi* f di x dan ditulis $f(x)$.

Di dalam ruang berdering lokal, untuk setiap $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ dan $P \in X$ berlaku ekuivalensi

$$f(P) = 0 \text{ di } \kappa(P) \iff f_P \in \mathfrak{m}_P \iff f_P \text{ bukan satuan di } \mathcal{O}_{X,P}.$$

Catatan edisi — kapitalisasi pada sumber. Sumber menulis “IN einem lokal ber-
ngten Raum”. Terjemahan menormalkan kapitalisasi bahasa Indonesia; isi matematis dan
ekuivalensinya tidak diubah.

Definisi 7.15: morfisme ruang berdering lokal

Untuk ruang berdering lokal $(X, \mathcal{O}_X)$ dan $(Y, \mathcal{O}_Y)$, *morfisme ruang berdering lokal* dari X ke Y adalah morfisme ruang berdering $\varphi : X \rightarrow Y$ yang homomorfisme gelanggang tangkai terinduksinya

$$\varphi_P^* : \mathcal{O}_{Y, \varphi(P)} \longrightarrow \mathcal{O}_{X, P}$$

merupakan homomorfisme lokal untuk setiap titik $P \in X$.

Lokus keterbalikan**Lema 7.16: keterbukaan lokus keterbalikan**

Untuk ruang berdering lokal $(X, \mathcal{O}_X)$ dan fungsi global $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, himpunan

$$X_f := \{P \in X \mid f(P) \neq 0 \text{ di } \kappa(P)\}$$

merupakan himpunan terbuka.

Bukti Mula-mula, $f(P) = 0$ di lapangan residu tepat ketika $f_P \in \mathfrak{m}_P$ di gelanggang lokal $\mathcal{O}_P$, dan ini tepat ketika f tidak invertibel di $\mathcal{O}_P$. Ambil $P \in X_f$. Maka f invertibel di $\mathcal{O}_P$, sehingga ada $g \in \mathcal{O}_P$ dengan

$$gf = 1.$$

Ada lingkungan terbuka $P \in U \subseteq X$ tempat g mempunyai representasi

$$g \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X),$$

dan, mungkin setelah memperkecilnya, ada lingkungan terbuka U' dengan

$$fg = 1.$$

Jadi f invertibel pada U' dan

$$P \in U' \subseteq X_f.$$

Gabungan semua lingkungan terbuka seperti itu menunjukkan bahwa X_f terbuka.

Himpunan titik tempat f , sebagai unsur tangkai $\mathcal{O}_P$, tidak nol belum tentu terbuka; lihat Contoh 11.17.

Definisi 7.17: lokus keterbalikan

Untuk ruang berdering lokal $(X, \mathcal{O}_X)$ dan fungsi global $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, himpunan

$$X_f := \{P \in X \mid f(P) \neq 0 \text{ di } \kappa(P)\}$$

disebut *lokus keterbalikan* dari f .

Menurut Soal 7.20, f merupakan satuan di $\Gamma(X_f, \mathcal{O}_X)$.

Lema 7.18: prabayang lokus keterbalikan

Misalkan X dan Y ruang berdering lokal dan $\varphi : X \rightarrow Y$ sebuah morfisme ruang berdering lokal. Untuk setiap

$$f \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$$

berlaku

$$\varphi^{-1}(Y_f) = X_{\varphi^* f}.$$

Bukti Unsur f merupakan satuan di $\Gamma(Y_f, \mathcal{O}_Y)$. Homomorfisme gelanggang terinduksi menunjukkan bahwa $\varphi^* f$ merupakan satuan di

$$\Gamma(\varphi^{-1}(Y_f), \mathcal{O}_X),$$

sehingga

$$\varphi^{-1}(Y_f) \subseteq X_{\varphi^* f}.$$

Sebaliknya, ambil $P \in X_{\varphi^* f}$. Maka $\varphi^* f$ adalah satuan di gelanggang lokal $\mathcal{O}_{X,P}$. Karena homomorfisme tangkai

$$\mathcal{O}_{Y, \varphi(P)} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,P}$$

bersifat lokal, $f \in \mathcal{O}_{Y, \varphi(P)}$ juga merupakan satuan. Ini berarti $\varphi(P) \in Y_f$, sehingga

$$P \in \varphi^{-1}(Y_f).$$

Kedua inklusi tersebut memberikan kesamaan yang diinginkan.

Lembar Kerja 7: Ruang Berdering dan Gelanggang Lokal**Soal 7.1**

Tunjukkan bahwa setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$ dari ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$ kembali merupakan ruang berdering.

Soal 7.2

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering dengan

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = 0.$$

Tunjukkan bahwa untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$ juga berlaku

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = 0.$$

Soal 7.3

Misalkan X ruang topologis yang dilengkapi berkas fungsi bernilai real, dan $U \subseteq X$ himpunan terbuka yang padat. Tunjukkan bahwa pemetaan restriksi

$$\begin{aligned}\Gamma(X, \mathcal{O}_X) &\longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_X), \\ f &\longmapsto f|_U\end{aligned}$$

bersifat injektif.

Soal 7.4

Misalkan X ruang topologis yang dilengkapi berkas fungsi bernilai real, dan $U \subseteq X$ himpunan terbuka yang padat. Tunjukkan bahwa pemetaan restriksi

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_X), \quad f \longmapsto f|_U,$$

tidak harus surjektif.

Soal 7.5

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering. Tunjukkan bahwa penetapan yang mengaitkan setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$ dengan grup satuan

$$(\Gamma(U, \mathcal{O}_X))^\times$$

dari gelanggang komutatif $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$, bersama restriksi alami, merupakan sebuah berkas grup komutatif.

Berkas ini mempunyai nama khusus. Untuk ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$, berkas yang pada himpunan terbuka $U \subseteq X$ didefinisikan oleh

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_X^\times) := (\Gamma(U, \mathcal{O}_X))^\times$$

disebut *berkas satuan* pada X .

Soal 7.6

Tunjukkan bahwa komposisi morfisme-morfisme ruang berdering kembali merupakan morfisme ruang berdering.

Soal 7.7

Tunjukkan bahwa untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$ dari ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$ terdapat morfisme ruang berdering

$$(U, \mathcal{O}_X|_U) \longrightarrow (X, \mathcal{O}_X).$$

Soal 7.8

Misalkan X dan Y ruang topologis serta $\varphi : X \rightarrow Y$ pemetaan kontinu. Tunjukkan bahwa pemetaan ini menginduksi sebuah morfisme ruang berdering lokal.

Soal 7.9

Misalkan L dan M manifold terdiferensialkan serta $\varphi : L \rightarrow M$ pemetaan terdiferensialkan. Tunjukkan bahwa pemetaan ini menginduksi sebuah morfisme ruang berdering lokal.

Soal 7.10

Misalkan M manifold terdiferensialkan. Kita dapat menjadikannya ruang berdering dengan dua cara: menggunakan berkas fungsi kontinu $C^0(-, \mathbb{R})$, atau menggunakan berkas fungsi terdiferensialkan $C^1(-, \mathbb{R})$. Tunjukkan bahwa terdapat morfisme ruang berdering

$$(M, C^0(-, \mathbb{R})) \longrightarrow (M, C^1(-, \mathbb{R}))$$

yang secara topologis merupakan identitas, tetapi bukan isomorfisme ruang berdering.

Catatan edisi — objek fungsi. Kedua berkas pada sumber dibaca sebagai berkas fungsi real kontinu dan terdiferensialkan pada himpunan terbuka yang sama; notasi $C^0(-, \mathbb{R})$ dan $C^1(-, \mathbb{R})$ dipertahankan.

Dalam soal-soal berikut, gelanggang lokal menjadi pusat perhatian.

Soal 7.11

Misalkan R gelanggang komutatif. Tunjukkan bahwa R merupakan gelanggang lokal tepat ketika $a + b$ hanya merupakan satuan apabila a atau b merupakan satuan.

Soal 7.12

Misalkan R gelanggang komutatif. Tunjukkan ekuivalensi pernyataan-pernyataan berikut.

1. R mempunyai tepat satu ideal maksimal.
2. Himpunan bukan-satuan $R \setminus R^\times$ membentuk sebuah ideal di R .

Soal 7.13

Misalkan R gelanggang lokal dengan lapangan residu K . Tunjukkan bahwa R dan K mempunyai karakteristik yang sama tepat ketika R memuat sebuah lapangan.

Soal 7.14*

Misalkan R gelanggang lokal dan $\mathfrak{a}$ sebuah ideal dari R . Tunjukkan bahwa pemetaan

$$R^\times \longrightarrow (R/\mathfrak{a})^\times$$

surjektif.

Soal 7.15

Tentukan subgelanggang dari bilangan rasional $\mathbb{Q}$ yang bersifat lokal.

Soal 7.16

Misalkan X ruang topologis yang dilengkapi berkas fungsi kontinu bernilai real. Tunjukkan bahwa lapangan residu di setiap titik X sama dengan $\mathbb{R}$.

Soal 7.17

Tunjukkan bahwa satu-satunya isomorfisme lapangan

$$\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

adalah identitas.

Soal 7.18

Misalkan X ruang topologis yang dilengkapi berkas fungsi kontinu bernilai real. Kita memandangnya sebagai ruang berdering abstrak: kita melupakan bahwa unsur-unsurnya adalah fungsi, tetapi masih mengetahui ruang topologis, gelanggang, serta pemetaan restriksinya. Apakah makna unsur gelanggang sebagai fungsi dapat direkonstruksi dari data ini?

Soal 7.19

Misalkan X ruang topologis yang dilengkapi berkas fungsi kontinu bernilai kompleks. Tunjukkan bahwa penetapan

$$(X, C^0(-, \mathbb{C})) \longrightarrow (X, C^0(-, \mathbb{C})),$$

yang secara topologis merupakan identitas dan mengirim setiap fungsi pada himpunan terbuka ke fungsi konjugat kompleksnya, merupakan automorfisme ruang berdering. Simpulkan bahwa dari pengetahuan tentang $(X, C^0(-, \mathbb{C}))$ sebagai ruang berdering abstrak, cara kerja unsur-unsur gelanggang sebagai fungsi tidak dapat direkonstruksi.

Soal 7.20

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering dan

$$f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X).$$

Tunjukkan bahwa sifat-sifat berikut ekuivalen.

1. f merupakan satuan di $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.
2. Ada penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

sedemikian sehingga setiap restriksi $f|_{U_i}$ merupakan satuan.

3. Germ $f_P \in \mathcal{O}_{X,P}$ merupakan satuan untuk setiap titik $P \in X$.

Catatan edisi — variabel pada sumber. Sumber memakai huruf s pada restriksi di butir (2), meskipun fungsi yang diperkenalkan ialah f . Terjemahan menulis $f|_{U_i}$ agar kuantifikasi matematisnya konsisten; tidak ada isi baru yang ditambahkan.

Soal 7.21

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering lokal. Tunjukkan bahwa penetapan

$$\begin{aligned} \Gamma(X, \mathcal{O}_X) &\longrightarrow \tau(X), \\ f &\longmapsto X_f \end{aligned}$$

memberikan homomorfisme monoid antara monoid multiplikatif gelanggang seksi global dan monoid himpunan terbuka pada X , dengan irisan sebagai operasi.

Catatan edisi — ruang dasar pada sumber. Sumber menyebut monoid himpunan terbuka dari M pada kalimat terakhir, meskipun ruang yang sedang digunakan ialah X . Terjemahan memperbaiki simbol ruang dasar menjadi X ; definisi X_f dan operasi irisan tetap sama.

Cakupan Solusi Publik Lembar Kerja 7

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber menyediakan tepat satu solusi publik, yaitu untuk Soal 7.14. Dua puluh kandidat solusi lainnya (Soal 7.1–7.13 dan 7.15–7.21) berstatus *missing* pada bukti kueri; tidak ada solusi baru yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 7.14

Jika $\mathfrak{a} = R$, gelanggang faktor adalah gelanggang nol sehingga pernyataannya jelas. Jadi anggap $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{m}$, dengan $\mathfrak{m}$ ideal maksimal tunggal dari gelanggang lokal R .

Ambil $r \in R$ sebagai representasi sebuah satuan dari $(R/\mathfrak{a})^\times$, dan ambil $s \in R$ sedemikian sehingga

$$rs = 1 \quad \text{di } R/\mathfrak{a}.$$

Ini berarti

$$rs - 1 \in \mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{m}$$

di R . Jika r bukan satuan, maka $rs \in \mathfrak{m}$; akibatnya

$$1 = (1 - rs) + rs \in \mathfrak{m},$$

sebuah kontradiksi. Jadi r sendiri merupakan satuan di R , dan setiap satuan di $R/\mathfrak{a}$ mempunyai prabayang satuan. Dengan demikian

$$R^\times \longrightarrow (R/\mathfrak{a})^\times$$

surjektif.

Tidak ada solusi publik untuk dua puluh soal lainnya yang boleh diisi atau dianggap tersirat; peta soal dan bukti kandidat tetap menjadi rekaman cakupan sumber.

Kredit media BGK Unit 7

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 7 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 7.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 8: Spektrum Gelanggang Komutatif

Sejauh ini kita telah membahas ruang berdering yang ruang dasarnya, dalam arti tertentu, tersedia terlebih dahulu: ruang topologis sebarang, manifold real, atau manifold kompleks. Dari ruang tersebut muncul secara alami berkas gelanggang komutatif berupa berkas fungsi kontinu, terdiferensialkan, atau holomorfik. Unsur-unsur gelanggang itu sudah kita kenal sebagai fungsi, tetapi gelanggangnya sendiri pada umumnya sangat besar dan sukar ditinjau secara menyeluruh.

Sebaliknya, kita dapat bertanya sejauh mana setiap gelanggang komutatif dapat diperoleh sebagai gelanggang seksi global suatu ruang berdering, atau apakah ada ruang berdering yang mencerminkan sifat gelanggang dengan sangat baik dan membantu kita memahaminya. Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab secara positif dalam kuliah ini dan kuliah berikutnya. Ruang berdering yang dihasilkan sekaligus merupakan blok bangunan lokal geometri aljabar.

Spektrum gelanggang komutatif

Definisi 8.1: spektrum

Untuk gelanggang komutatif R , himpunan semua ideal prima dari R disebut *spektrum* R dan ditulis

$$\text{Spek}(R).$$

Spektrum ini juga disebut *skema afin*.

Definisi 8.2: topologi Zariski

Pada spektrum gelanggang komutatif R , *topologi Zariski* didefinisikan dengan menyatakan bahwa, untuk setiap subhimpunan $T \subseteq R$, himpunan

$$D(T) := \{\mathfrak{p} \in \text{Spek}(R) \mid T \not\subseteq \mathfrak{p}\}$$

adalah terbuka.

Untuk subhimpunan satu unsur $T = \{f\}$, kita menulis $D(f)$ sebagai ganti $D(\{f\})$.

Lema 8.3: keluarga Zariski memang suatu topologi

Topologi Zariski pada spektrum $\text{Spek}(R)$ suatu gelanggang komutatif R memang merupakan sebuah topologi.

Bukti Kita mempunyai

$$D(0) = \emptyset, \quad D(1) = \text{Spek}(R),$$

karena setiap ideal prima memuat 0 dan tidak ada ideal prima yang memuat 1.

Untuk keluarga sebarang subhimpunan $T_i \subseteq R$, $i \in I$, berlaku

$$\bigcup_{i \in I} D(T_i) = D\left(\bigcup_{i \in I} T_i\right).$$

Inklusi dari kiri ke kanan jelas, sebab $T_i \subseteq \bigcup_{i \in I} T_i$ dan $S \subseteq T$ selalu mengakibatkan $D(S) \subseteq D(T)$. Untuk inklusi sebaliknya, ambil

$$\mathfrak{p} \in D\left(\bigcup_{i \in I} T_i\right).$$

Ada $f \in \bigcup_{i \in I} T_i$ dengan $f \notin \mathfrak{p}$. Jadi ada $i \in I$ dengan $f \in T_i$, sehingga $\mathfrak{p} \in D(T_i)$.

Untuk keluarga berhingga $T_1, \dots, T_n \subseteq R$, berlaku

$$\bigcap_{i=1}^n D(T_i) = D(T_1 \cdots T_n),$$

di mana $T_1 \cdots T_n$ adalah himpunan semua hasil kali $f_1 \cdots f_n$ dengan $f_i \in T_i$. Inklusi dari kanan ke kiri jelas. Untuk inklusi sebaliknya, andaikan $\mathfrak{p} \in D(T_i)$ untuk semua $i = 1, \dots, n$. Maka ada $f_i \in T_i$ dengan $f_i \notin \mathfrak{p}$. Karena $\mathfrak{p}$ prima, $f_1 \cdots f_n \notin \mathfrak{p}$, sehingga $\mathfrak{p} \in D(T_1 \cdots T_n)$.

Kita selalu memandang spektrum sebagai ruang topologis. Ideal-ideal prima adalah titik-titik ruang ini. Untuk menekankan sudut pandang geometri, kita sering menulis

$$X = \text{Spek}(R), \quad x \in X,$$

dan menulis $\mathfrak{p}_x$ untuk ideal prima yang direpresentasikan oleh x .

Komplemen himpunan terbuka, yakni himpunan tertutup dalam topologi Zariski, ditulis

$$V(T) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spek}(R) \mid T \subseteq \mathfrak{p}\}.$$

Proposisi 8.4: sifat-sifat pertama topologi Zariski

Untuk spektrum $X = \text{Spek}(R)$ gelanggang komutatif R , berlaku sifat-sifat berikut.

1. $D(T) = D(\mathfrak{a})$, dengan $\mathfrak{a}$ ideal yang dibangkitkan oleh T (atau radikal ideal tersebut). Jadi, untuk mendeskripsikan himpunan terbuka, cukup mempertimbangkan ideal-ideal radikal dalam R .
2. Untuk keluarga ideal $\mathfrak{a}_i \subseteq R$, $i \in I$,

$$\bigcup_{i \in I} D(\mathfrak{a}_i) = D\left(\sum_{i \in I} \mathfrak{a}_i\right).$$

3. Untuk keluarga berhingga ideal $\mathfrak{a}_i \subseteq R$, $i = 1, \dots, n$,

$$\bigcap_{i=1}^n D(\mathfrak{a}_i) = D\left(\bigcap_{i=1}^n \mathfrak{a}_i\right) = D(\mathfrak{a}_1 \cdots \mathfrak{a}_n).$$

4. $D(\mathfrak{a}) = X$ tepat ketika $\mathfrak{a}$ adalah ideal satuan.
5. $D(\mathfrak{a}) \subseteq D(\mathfrak{b})$ tepat ketika $\mathfrak{a} \subseteq \text{rad}(\mathfrak{b})$.
6. Spektrum kosong tepat ketika R adalah gelanggang nol.
7. $D(\mathfrak{a}) = \emptyset$ tepat ketika $\mathfrak{a}$ hanya memuat unsur-unsur nilpoten.
8. Himpunan-himpunan terbuka $D(f)$, $f \in R$, membentuk basis topologi.
9. Keluarga himpunan terbuka $D(\mathfrak{a}_i)$, $i \in I$, merupakan penutup X tepat ketika ideal-ideal $\mathfrak{a}_i$ bersama-sama membangkitkan ideal satuan.

Bukti

- (1) Inklusi $D(T) \subseteq D(\mathfrak{a})$ jelas. Untuk inklusi sebaliknya, kita menggunakan kontraposisi dan mengandaikan $\mathfrak{p} \notin D(T)$. Maka $T \subseteq \mathfrak{p}$, sehingga

$$\mathfrak{a} \subseteq \text{rad}(\mathfrak{a}) \subseteq \mathfrak{p},$$

sebab ideal prima adalah ideal radikal. Jadi $\mathfrak{p} \notin D(\text{rad}(\mathfrak{a}))$.

- (2) dan (3) mengikuti dari (1) dan bukti Lema 8.3.
- (3) Jika $\mathfrak{a}$ bukan ideal satuan, maka menurut Soal 8.1 ada ideal maksimal $\mathfrak{m}$ dengan $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{m}$. Karena itu $\mathfrak{m} \notin D(\mathfrak{a})$.
- (4) Implikasi dari kanan ke kiri jelas. Untuk arah sebaliknya, andaikan

$$\mathfrak{a} \not\subseteq \text{rad}(\mathfrak{b}).$$

Maka ada $f \in \mathfrak{a}$ dengan $f^n \notin \mathfrak{b}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Menurut Soal 8.5, ada ideal prima $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{b}$ dengan $f \notin \mathfrak{p}$. Jadi $\mathfrak{p} \in D(\mathfrak{a})$ tetapi $\mathfrak{p} \notin D(\mathfrak{b})$.

Catatan edisi — nomor rujukan sumber hilang. Saksi TeX sumber menampilkan ***** pada rujukan ini. Target tautan dan peta soal yang dibekukan mengidentifikasinya sebagai Soal 8.5; label tersebut dipulihkan tanpa mengubah argumen.

- (6) Gelanggang nol tidak mempunyai ideal prima. Setiap gelanggang komutatif yang bukan gelanggang nol mempunyai ideal maksimal menurut Soal 8.1.

- (7) Setiap ideal prima memuat semua unsur nilpoten, sehingga $V(\mathfrak{a}) = X$ untuk ideal semacam itu. Sebaliknya, jika $\mathfrak{a}$ memuat unsur tak nilpoten f , maka menurut Soal 8.5 ada ideal prima $\mathfrak{p}$ dengan $f \notin \mathfrak{p}$. Dengan demikian $\mathfrak{p} \in D(f) \subseteq D(\mathfrak{a})$.
- (8) Ini langsung mengikuti dari

$$D(\mathfrak{a}) = \bigcup_{f \in \mathfrak{a}} D(f).$$

- (9) mengikuti dari (2) dan (4).

Catatan edisi — kata ganda pada sumber. Kalimat terakhir bukti sumber menulis padanan “mengikuti dari (2) dan (4)”. Kata sambung ganda dinormalkan; rujukan matematis tetap (2) dan (4).

Proposisi 8.5: penutupan pada spektrum

Untuk spektrum $X = \text{Spek}(R)$ gelanggang komutatif R , berlaku:

1. penutupan subhimpunan $T \subseteq X$ adalah

$$V\left(\bigcap_{x \in T} \mathfrak{p}_x\right);$$

2. penutupan titik $x \in X$ adalah $V(\mathfrak{p}_x)$;
3. titik $x \in \text{Spek}(R)$ tertutup tepat ketika $\mathfrak{p}_x$ adalah ideal maksimal.

Bukti

- (1) Untuk $y \in T$, berlaku

$$y \in V(\mathfrak{p}_y) \subseteq V\left(\bigcap_{x \in T} \mathfrak{p}_x\right),$$

sehingga himpunan di sebelah kanan adalah himpunan tertutup yang memuat T . Ambil ideal prima $\mathfrak{q}$ dengan

$$\mathfrak{q} \in V\left(\bigcap_{x \in T} \mathfrak{p}_x\right), \quad \bigcap_{x \in T} \mathfrak{p}_x \subseteq \mathfrak{q}.$$

Untuk menunjukkan bahwa $\mathfrak{q}$ termasuk penutupan T , cukup menunjukkan bahwa T memotong setiap lingkungan terbuka $\mathfrak{q}$. Andaikan $\mathfrak{q} \in D(f)$, yakni $f \notin \mathfrak{q}$. Maka $f \notin \bigcap_{x \in T} \mathfrak{p}_x$, sehingga ada $x \in T$ dengan $f \notin \mathfrak{p}_x$. Jadi $\mathfrak{p}_x \in D(f)$ dan $T \cap D(f) \neq \emptyset$.

- (2) adalah kasus khusus (1), dan (3) mengikuti dari (2).

Korolari 8.6: spektrum kuasikompak

Spektrum $X = \text{Spek}(R)$ setiap gelanggang komutatif R bersifat kuasikompak.

Bukti Menurut Proposisi 8.4(9),

$$X = \bigcup_{i \in I} D(\mathfrak{a}_i)$$

tepat ketika ideal-ideal $\mathfrak{a}_i$, $i \in I$, bersama-sama membangkitkan ideal satuan. Ideal yang dibangkitkan keluarga tersebut terdiri atas semua jumlah berhingga $f_1 + \dots + f_n$ dengan $f_j \in \mathfrak{a}_{i_j}$. Jadi, jika ideal satuan dibangkitkan, ada pilihan berhingga $\{i_1, \dots, i_n\} \subseteq I$ dan unsur $f_j \in \mathfrak{a}_{i_j}$ dengan

$$\sum_{j=1}^n f_j = 1.$$

Akibatnya,

$$X = D(1) = \bigcup_{j=1}^n D(f_j) = \bigcup_{j=1}^n D(\mathfrak{a}_{i_j}),$$

sehingga diperoleh subkeluarga penutup yang berhingga.

Spektrum hanya menjadi ruang Hausdorff dalam keadaan khusus. Pada umumnya, dua titik spektrum tidak dapat dipisahkan oleh lingkungan-lingkungan terbuka.

Contoh 8.7: spektrum lapangan

Sebuah lapangan hanya mempunyai dua ideal: ideal satuan K , yang bukan ideal prima, dan ideal nol 0 , yang merupakan ideal prima. Jadi spektrum lapangan hanya terdiri atas satu titik.

Contoh 8.8: spektrum bilangan bulat

Ideal-ideal prima dalam $\mathbb{Z}$ adalah ideal maksimal (p) , dengan p bilangan prima, serta ideal nol 0 . Ideal-ideal maksimal membentuk titik-titik tertutup $\text{Spek}(\mathbb{Z})$. Ideal nol adalah satu titik tambahan yang tidak tertutup. Satu-satunya himpunan tertutup yang memuat titik ini adalah seluruh ruang. Selain seluruh ruang, himpunan-himpunan tertutup dalam $\text{Spek}(\mathbb{Z})$ adalah subhimpunan berhingga ideal-ideal maksimal.

Kita membayangkan $\text{Spek}(\mathbb{Z})$ sebagai garis konseptual: bilangan-bilangan prima terletak secara diskret, sedangkan ideal nol digambar sebagai titik tebal yang merepresentasikan seluruh garis.

Ilustrasi sumber tidak tersedia. Sumber mendeklarasikan `File:Spektrum_von_Z._xcf`, tetapi API Commons resmi mengembalikannya sebagai *missing*, HTML sumber menampilkan media rusak, dan PDF resmi tidak memuat biner gambar. Keterangan sumber menggambarkan titik-titik prima diskret, ideal nol tebal sebagai titik rapat, serta garis penghubung yang menunjukkan objek berdimensi satu. Edisi mempertahankan keterangan dan makna aksesibilitas itu tanpa mengklaim pemulihan gambar.

Contoh 8.9: spektrum gelanggang polinomial

Untuk gelanggang polinomial

$$R = K[X_1, \dots, X_n]$$

di atas lapangan K , ideal-ideal titik memberi gambaran geometri yang baik tentang $\text{Spek}(R)$. Ideal titik berbentuk

$$(X_1 - a_1, X_2 - a_2, \dots, X_n - a_n)$$

untuk tupel tetap $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in K^n$. Ideal ini adalah kernel homomorfisme aljabar- K

$$\begin{aligned} \varphi_a : R &\longrightarrow K, \\ X_i &\longmapsto a_i, \end{aligned}$$

dan karena itu merupakan ideal maksimal. Penetapan tersebut mendefinisikan pemetaan injektif

$$K^n \longrightarrow \text{Spek}(R).$$

Jika K tertutup secara aljabar, pemetaan ini bahkan mencakup semua ideal maksimal R . Karena itu spektrum gelanggang polinomial dalam n peubah dibayangkan sebagai ruang afin, tetapi juga memuat titik-titik tambahan yang tidak tertutup dan lebih sukar divisualisasikan. Untuk polinomial $f \in K[X_1, \dots, X_n]$, himpunan $V(f) \cap K^n$ mempunyai arti konkret:

$$a \in V(f) \cap K^n \iff f(a_1, \dots, a_n) = 0.$$

Sifat-sifat funktorial

Proposisi 8.10: funktorialitas spektrum

Misalkan

$$\varphi : R \longrightarrow S$$

homomorfisme gelanggang di antara gelanggang komutatif. Maka:

1. penetapan

$$\begin{aligned} \varphi^* : \text{Spek}(S) &\longrightarrow \text{Spek}(R), \\ \mathfrak{p} &\longmapsto \varphi^*(\mathfrak{p}) := \varphi^{-1}(\mathfrak{p}) \end{aligned}$$

terdefinisi dengan baik dan kontinu;

2. untuk setiap ideal $\mathfrak{a} \subseteq R$,

$$(\varphi^*)^{-1}(D(\mathfrak{a})) = D(\mathfrak{a}S);$$

3. untuk homomorfisme gelanggang lain $\psi : S \rightarrow T$,

$$(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*.$$

Bukti Menurut Soal 8.9, pemetaan tersebut terdefinisi dengan baik. Untuk kontinuitas, cukup membuktikan (2). Kita menggunakan himpunan tertutup. Untuk ideal prima $\mathfrak{q} \in \text{Spek}(S)$, berlaku

$$\varphi^*(\mathfrak{q}) \in V(\mathfrak{a})$$

tepat ketika $\mathfrak{a} \subseteq \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$. Syarat ini ekuivalen dengan $\varphi(\mathfrak{a}) \subseteq \mathfrak{q}$, dan juga dengan $\mathfrak{a}S \subseteq \mathfrak{q}$. Pernyataan (3) langsung.

Pemetaan kontinu yang diperkenalkan di atas disebut *pemetaan spektrum* dari homomorfisme gelanggang yang diberikan. Untuk subgelanggang $R \subseteq S$, pemetaan itu hanyalah

$$\mathfrak{p} \longmapsto \mathfrak{p} \cap R,$$

yang juga disebut *kontraksi* ideal prima.

Proposisi 8.11: subhimpunan tertutup dan terbuka

Misalkan R gelanggang komutatif. Maka berlaku:

1. untuk ideal $\mathfrak{a} \subseteq R$ dan pemetaan hasil bagi

$$q : R \longrightarrow R/\mathfrak{a},$$

pemetaan spektrum

$$q^* : \text{Spek}(R/\mathfrak{a}) \longrightarrow \text{Spek}(R)$$

merupakan pembenaman tertutup dengan citra $V(\mathfrak{a})$;

2. untuk sistem multiplikatif $M \subseteq R$, pemetaan yang terkait dengan pemetaan kanonik

$$\iota : R \longrightarrow R_M$$

adalah pemetaan injektif

$$\iota^* : \text{Spek}(R_M) \longrightarrow \text{Spek}(R),$$

yang citranya terdiri atas ideal-ideal prima R yang terpisah dari M ;

3. untuk $f \in R$, pemetaan yang terkait dengan

$$\iota : R \longrightarrow R_f$$

merupakan pembenaman terbuka

$$\iota^* : \text{Spek}(R_f) \longrightarrow \text{Spek}(R)$$

dengan citra $D(f)$.

Bukti

- (1) mengikuti dari Soal 8.6. Ideal-ideal prima dalam $R/\mathfrak{a}$ berkorespondensi dengan ideal-ideal prima R yang memuat $\mathfrak{a}$ melalui

$$\mathfrak{p} \longmapsto q^{-1}(\mathfrak{p}) = \mathfrak{p} + \mathfrak{a}.$$

Jadi pemetaan tersebut bijektif ke citra yang telah dideskripsikan. Untuk ideal $\mathfrak{b} \subseteq R/\mathfrak{a}$ dan ideal prima $\mathfrak{p} \subseteq R/\mathfrak{a}$, berlaku $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{p}$ tepat ketika, melalui korespondensi hasil bagi,

$$q^{-1}(\mathfrak{b}) = \mathfrak{b} + \mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p} + \mathfrak{a} = q^{-1}(\mathfrak{p})$$

di R . Jadi citra $V(\mathfrak{b})$ adalah $V(\mathfrak{b} + \mathfrak{a})$ dan karena itu tertutup.

- (2) Lihat Soal 8.7.

- (3) Untuk ideal prima $\mathfrak{p}$ dan unsur $f \in R$, hubungan $f \notin \mathfrak{p}$ berlaku tepat ketika $\mathfrak{p}$ terpisah dari sistem multiplikatif

$$\{f^n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Menurut (2), pemetaan itu injektif dan citranya $D(f)$. Argumen yang sama, diterapkan pada $g \in R$ dan $g/1 \in R_f$, menunjukkan bahwa citra

$$D(g) \subseteq \text{Spek}(R_f)$$

adalah $D(fg)$ dan dengan demikian terbuka.

Lema 8.12: serat pemetaan spektrum

Misalkan $\varphi : R \rightarrow S$ homomorfisme gelanggang di antara gelanggang komutatif, dan misalkan

$$\begin{aligned}\varphi^* : \text{Spek}(S) &\longrightarrow \text{Spek}(R), \\ \mathfrak{p} &\longmapsto \varphi^*(\mathfrak{p})\end{aligned}$$

pemetaan spektrum yang terkait. Serat di atas ideal prima $\mathfrak{q} \in \text{Spek}(R)$ adalah

$$\text{Spek}\left((S/\mathfrak{q}S)_{\varphi(R \setminus \mathfrak{q})}\right).$$

Dengan kata lain, serat tersebut terdiri atas semua ideal prima $\mathfrak{p} \in \text{Spek}(S)$ yang memenuhi

$$\mathfrak{q}S \subseteq \mathfrak{p}, \quad \mathfrak{p} \cap \varphi(R \setminus \mathfrak{q}) = \emptyset.$$

Bukti Berdasarkan Proposisi 8.11, cukup membuktikan rumusan kedua. Untuk ideal prima $\mathfrak{p} \subseteq S$, berlaku

$$\varphi^{-1}(\mathfrak{p}) = \mathfrak{q}$$

tepat ketika sekaligus

$$\varphi(\mathfrak{q}) \subseteq \mathfrak{p} \quad \text{dan} \quad \varphi(R \setminus \mathfrak{q}) \subseteq S \setminus \mathfrak{p}.$$

Syarat pertama ekuivalen dengan $\mathfrak{q}S \subseteq \mathfrak{p}$, dan syarat kedua ekuivalen dengan

$$\varphi(R \setminus \mathfrak{q}) \cap \mathfrak{p} = \emptyset.$$

Khususnya, serat morfisme spektrum di atas suatu titik kembali merupakan spektrum suatu gelanggang. Jika $\mathfrak{m}$ ideal maksimal, serat di atasnya adalah

$$\text{Spek}(S/\mathfrak{m}S),$$

sebab dari $\mathfrak{m}S \subseteq \mathfrak{p}$ langsung diperoleh $\mathfrak{m} \subseteq \varphi^{-1}(\mathfrak{p})$, dan maksimalitas memaksa kesamaan. Jika R domain integral dan titiknya adalah ideal nol, ideal perluasan tidak perlu dipertimbangkan; seratnya cukup dideskripsikan oleh

$$\text{Spek}\left(S_{\varphi(R \setminus \{0\})}\right).$$

Korolari 8.13: kriteria serat kosong

Misalkan $\varphi : R \rightarrow S$ homomorfisme gelanggang di antara gelanggang komutatif dan $\varphi^* : \text{Spek}(S) \rightarrow \text{Spek}(R)$ pemetaan spektrum yang terkait. Serat di atas ideal prima $\mathfrak{q} \in \text{Spek}(R)$ kosong tepat ketika

$$\mathfrak{q}S \cap \varphi(R \setminus \mathfrak{q}) \neq \emptyset.$$

Bukti Pernyataan ini mengikuti dari Lema 8.12 dan Proposisi 8.4(6).

Lembar Kerja 8: Spektrum dan Pemetaan Spektrum

Soal 8.1

Misalkan R gelanggang komutatif yang bukan gelanggang nol. Dengan menggunakan lema Zorn, tunjukkan bahwa R mempunyai ideal maksimal.

Soal 8.2

Tunjukkan bahwa setiap ideal maksimal $\mathfrak{m}$ dalam gelanggang komutatif R merupakan ideal prima.

Soal 8.3*

Misalkan R gelanggang komutatif dan $\mathfrak{p}$ sebuah ideal. Tunjukkan bahwa $\mathfrak{p}$ merupakan ideal prima tepat ketika gelanggang hasil bagi

$$R/\mathfrak{p}$$

merupakan domain integral.

Soal 8.4*

Misalkan $\mathfrak{a}$ ideal dalam gelanggang komutatif R . Tunjukkan bahwa $\mathfrak{a}$ merupakan ideal prima tepat ketika $\mathfrak{a}$ adalah kernel suatu homomorfisme gelanggang

$$\varphi : R \longrightarrow K$$

ke suatu lapangan K .

Soal 8.5

Misalkan R gelanggang komutatif, $\mathfrak{a} \subseteq R$ sebuah ideal, dan $M \subseteq R$ sistem multiplikatif dengan

$$\mathfrak{a} \cap M = \emptyset.$$

Dengan lema Zorn, tunjukkan bahwa ada ideal prima $\mathfrak{p}$ yang memenuhi

$$\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}, \quad \mathfrak{p} \cap M = \emptyset.$$

Soal 8.6

Misalkan R gelanggang komutatif, $\mathfrak{a}$ sebuah ideal, dan

$$S = R/\mathfrak{a}.$$

Tunjukkan bahwa ideal-ideal S berkorespondensi secara tunggal dengan ideal-ideal R yang memuat $\mathfrak{a}$.

Soal 8.7

Misalkan R gelanggang komutatif dan $S \subseteq R$ sistem multiplikatif. Tunjukkan bahwa ideal-ideal prima dalam R_S berkorespondensi tepat dengan ideal-ideal prima dalam R yang terpisah dari S .

Soal 8.8

Deskripsikan spektrum

$$\text{Spek}(R_{\mathfrak{p}})$$

dari pelokalan gelanggang komutatif R pada ideal prima $\mathfrak{p}$.

Soal 8.9

Misalkan R dan S gelanggang komutatif dan $\varphi : R \rightarrow S$ homomorfisme gelanggang. Jika $\mathfrak{p}$ ideal prima dalam S , tunjukkan bahwa prabayang

$$\varphi^{-1}(\mathfrak{p})$$

merupakan ideal prima dalam R .

Berikan contoh yang menunjukkan bahwa prabayang suatu ideal maksimal tidak harus merupakan ideal maksimal.

Soal 8.10

Misalkan $\varphi : R \rightarrow S$ homomorfisme gelanggang di antara gelanggang komutatif R dan S , dan misalkan $\mathfrak{p} \in \text{Spek}(S)$ ideal prima. Tunjukkan bahwa terdapat homomorfisme gelanggang alami

$$R_{\varphi^{-1}(\mathfrak{p})} \longrightarrow S_{\mathfrak{p}}$$

di antara pelokalan, serta

$$\kappa(\varphi^{-1}(\mathfrak{p})) \longrightarrow \kappa(\mathfrak{p})$$

di antara lapangan residu.

Soal 8.11*

Misalkan K lapangan, dan misalkan R serta S aljabar- K domain integral yang dibangkitkan secara hingga. Misalkan

$$\varphi : R \longrightarrow S$$

homomorfisme aljabar- K , dan $\mathfrak{n}$ ideal maksimal dalam S dengan

$$\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}.$$

Andaikan pemetaan tersebut menginduksi isomorfisme

$$R_{\mathfrak{m}} \longrightarrow S_{\mathfrak{n}}.$$

Tunjukkan bahwa ada $f \in R$ dengan $f \notin \mathfrak{m}$ sedemikian sehingga

$$R_f \longrightarrow S_{\varphi(f)}$$

merupakan isomorfisme.

Soal 8.12

Tunjukkan bahwa pemetaan spektrum yang terkait dengan reduksi

$$R \longrightarrow R/\mathfrak{n}_R$$

suatu gelanggang komutatif R merupakan homeomorfisme.

Soal 8.13

Misalkan R gelanggang komutatif yang memuat suatu lapangan berkarakteristik positif

$$p > 0,$$

dengan p bilangan prima. Tunjukkan bahwa pemetaan

$$\begin{aligned} R &\longrightarrow R, \\ f &\longmapsto f^p \end{aligned}$$

merupakan homomorfisme gelanggang, yang disebut *homomorfisme Frobenius*.

Soal 8.14

Misalkan R gelanggang komutatif berkarakteristik positif $p > 0$. Tunjukkan bahwa pemetaan spektrum dari homomorfisme Frobenius

$$\begin{aligned} R &\longrightarrow R, \\ f &\longmapsto f^p \end{aligned}$$

merupakan homeomorfisme.

Soal 8.15

Misalkan R_1 dan R_2 gelanggang komutatif dan

$$R = R_1 \times R_2$$

gelanggang produknya. Tunjukkan bahwa terdapat homeomorfisme alami

$$\mathrm{Spek}(R_1) \uplus \mathrm{Spek}(R_2) \longrightarrow \mathrm{Spek}(R_1 \times R_2).$$

Soal 8.16

Misalkan R gelanggang komutatif. Tentukan serat-serat pemetaan spektrum yang terkait dengan perluasan gelanggang

$$R \subseteq R[X_1, \dots, X_n].$$

Soal 8.17

Tentukan serat-serat pemetaan spektrum yang terkait dengan

$$\mathbb{R}[X] \subseteq \mathbb{C}[X].$$

Jika lapangan dasar adalah bilangan kompleks, spektrum- $\mathbb{C}$ juga mempunyai topologi kompleks yang jauh lebih halus daripada topologi Zariski. Soal-soal berikut mengembangkan hal ini.

Soal 8.18

Misalkan R aljabar- $\mathbb{C}$ komutatif yang dibangkitkan secara hingga. Tunjukkan bahwa spektrum- $\mathbb{C}$

$$\mathbb{C}\text{-Spek}(R)$$

mempunyai *topologi alami* (atau *topologi kompleks*) yang, untuk gelanggang polinomial $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$, berimpit dengan topologi metrik pada $\mathbb{C}^n$. Tunjukkan pula bahwa untuk homomorfisme aljabar- $\mathbb{C}$

$$\varphi : R \longrightarrow S$$

di antara aljabar- $\mathbb{C}$ yang dibangkitkan secara hingga, pemetaan terinduksi

$$\mathbb{C}\text{-Spek}(S) \longrightarrow \mathbb{C}\text{-Spek}(R)$$

kontinu dalam topologi alami.

Soal 8.19

Misalkan $P \in \mathbb{C}[X]$ polinomial tak konstan. Tunjukkan bahwa fungsi

$$\begin{aligned} \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C}, \\ z &\longmapsto P(z) \end{aligned}$$

mempunyai sifat bahwa prabayang setiap subhimpunan terbatas $T \subseteq \mathbb{C}$ juga terbatas.

Soal 8.20

Misalkan

$$F_1, \dots, F_k \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$$

polinomial sedemikian sehingga homomorfisme aljabar- $\mathbb{C}$

$$\begin{aligned} \mathbb{C}[Y_1, \dots, Y_k] &\longrightarrow \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n], \\ Y_j &\longmapsto F_j \end{aligned}$$

bersifat integral. Tunjukkan bahwa pemetaan terkait

$$\begin{aligned} \mathbb{C}^n &\longrightarrow \mathbb{C}^k, \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto (F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_k(x_1, \dots, x_n)) \end{aligned}$$

mempunyai sifat bahwa prabayang setiap subhimpunan terbatas $T \subseteq \mathbb{C}^k$ kembali terbatas.

Simpulkan bahwa dalam keadaan tersebut pemetaan F bersifat proper, yakni prabayang subhimpunan kompak kembali kompak, dan bahwa F merupakan pemetaan tertutup.

Soal 8.21

Tentukan serat-serat pemetaan spektrum yang terkait dengan

$$\mathbb{Q}[X] \subseteq \mathbb{R}[X].$$

Serat mana yang berhingga?

Soal 8.22

Misalkan $\varphi : R \rightarrow S$ homomorfisme gelanggang di antara gelanggang komutatif dan

$$\begin{aligned}\varphi^* : \operatorname{Spek}(S) &\longrightarrow \operatorname{Spek}(R), \\ \mathfrak{p} &\longmapsto \varphi^*(\mathfrak{p})\end{aligned}$$

pemetaan spektrum yang terkait. Tunjukkan bahwa serat di atas ideal prima $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spek}(R)$ secara kanonik homeomorfik dengan

$$\operatorname{Spec}(S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})).$$

Catatan edisi — notasi sumber. Soal terakhir memakai Spec , sedangkan kuliah dan soal-soal sebelumnya memakai Spek . Perbedaan notasi sumber ini dipertahankan; kedua simbol menyatakan spektrum gelanggang.

Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 8

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber menyediakan tepat tiga solusi publik di antara 22 soal pada Lembar Kerja 8, yaitu solusi Soal 8.3, 8.4, dan 8.11. Peta soal dan bukti kandidat yang dibekukan mencatat hasil negatif untuk Soal 8.1-8.2, 8.5-8.10, dan 8.12-8.22. Tidak ada solusi baru yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi sumber untuk Soal 8.3

Mula-mula, misalkan $\mathfrak{p}$ ideal prima. Khususnya,

$$\mathfrak{p} \subsetneq R,$$

sehingga gelanggang hasil bagi $R/\mathfrak{p}$ bukan gelanggang nol. Andaikan $fg = 0$ dalam $R/\mathfrak{p}$, dengan f dan g direpresentasikan oleh unsur-unsur R . Maka $fg \in \mathfrak{p}$, sehingga $f \in \mathfrak{p}$ atau $g \in \mathfrak{p}$. Dalam $R/\mathfrak{p}$, ini tepat berarti $f = 0$ atau $g = 0$.

Sebaliknya, andaikan $R/\mathfrak{p}$ domain integral. Gelanggang ini bukan gelanggang nol, sehingga $\mathfrak{p} \neq R$. Ambil $f, g \notin \mathfrak{p}$. Maka $f, g \neq 0$ dalam $R/\mathfrak{p}$ dan, karena gelanggang tersebut domain integral,

$$fg \neq 0$$

dalam $R/\mathfrak{p}$. Jadi $fg \notin \mathfrak{p}$, yang membuktikan bahwa $\mathfrak{p}$ ideal prima.

Solusi sumber untuk Soal 8.4

Mula-mula, misalkan $\mathfrak{a}$ ideal prima. Maka $R/\mathfrak{a}$ adalah domain integral, sehingga lapangan pecahannya

$$Q(R/\mathfrak{a})$$

ada. Proyeksi kanonik yang disusul dengan penyertaan ke lapangan pecahan,

$$\begin{aligned}\varphi : R &\longrightarrow Q(R/\mathfrak{a}), \\ x &\longmapsto [x],\end{aligned}$$

merupakan homomorfisme gelanggang ke suatu lapangan dengan

$$\ker \varphi = \mathfrak{a}.$$

Sebaliknya, kernel homomorfisme gelanggang

$$\varphi : R \longrightarrow K$$

selalu merupakan ideal. Jika $ab \in \ker \varphi$, maka

$$0 = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Karena lapangan K tidak mempunyai pembagi nol, kita memperoleh $\varphi(a) = 0$ atau $\varphi(b) = 0$. Ini ekuivalen dengan $a \in \ker \varphi$ atau $b \in \ker \varphi$. Dengan demikian $\ker \varphi$ adalah ideal prima.

Solusi sumber untuk Soal 8.11

Pertama-tama kita menunjukkan bahwa, untuk $f \in R$ yang sesuai, pemetaan

$$R_f \longrightarrow S_{\varphi(f)}$$

surjektif. Ambil sistem pembangkit aljabar- K $x_1, \dots, x_n$ dari S . Karena pemetaan lokal pada hipotesis surjektif, ada unsur

$$y_i = \frac{r_i}{g_i}, \quad g_i \notin \mathfrak{m},$$

dengan $\varphi(y_i) = x_i$ dalam $S_{\mathfrak{n}}$. Ini berarti $y_i g_i = r_i$ untuk $i = 1, \dots, n$. Dengan

$$f = g_1 \cdots g_n,$$

semua y_i dapat dituliskan dengan penyebut utama bersama f ; jadi $y_i \in R_f$. Pemetaan $R_f \rightarrow S_{\varphi(f)}$ surjektif karena suatu sistem pembangkit berada dalam citranya dan penyebut-penyebut $\varphi(f)^n$ adalah citra dari f^n .

Kita klaim bahwa pemetaan tersebut juga injektif. Andaikan $q \in R_f$ dipetakan ke nol. Maka q juga nol dalam $S_{\mathfrak{n}}$ dan berasal dari $q \in R_{\mathfrak{m}}$. Karena pemetaan lokal adalah isomorfisme, $q = 0$ dalam $R_{\mathfrak{m}}$. Karena R merupakan domain integral menurut hipotesis, hal ini juga mengakibatkan $q = 0$ dalam R_f . Jadi pemetaan itu injektif dan dengan demikian merupakan isomorfisme.

Kredit media BGK Unit 8

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 8 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 8.

Sumber mendeklarasikan satu ilustrasi, `File:Spektrum_von_Z._xcf`, dengan pencipta `Bocardodarapti` dan label lisensi sebaris `CC-by-sa 4.0`. API Commons resmi mengembalikan halaman tersebut sebagai *missing*, HTML sumber menampilkannya sebagai media rusak, dan PDF resmi tidak memuat gambarnya. Karena tidak ada biner yang dapat diverifikasi, edisi tidak mengklaim telah memulihkan aset sumber.

Keterangan sumber yang dipertahankan: **Visualisasi spektrum bilangan bulat: titik-titik prima diskret, titik nol tebal sebagai titik rapat, dan garis penghubung yang menunjukkan objek berdimensi satu**. Teks alternatif edisi: Garis konseptual dengan titik-titik prima diskret dan titik nol yang ditebalkan untuk menggambarkan spektrum bilangan bulat.

Dua PDF resmi dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 9: Skema Afin

Misalkan

$$X = \text{Spek}(R)$$

adalah spektrum suatu gelanggang komutatif R , dilengkapi dengan topologi Zariski. Jika R adalah lapangan, spektrumnya hanya terdiri atas satu titik, yaitu ideal nol, yang sekaligus merupakan ideal maksimal. Dalam arti ini, spektrum saja memuat sangat sedikit informasi. Jadi funktor kontravarian

$$\begin{aligned} \{\text{gelanggang komutatif}\} &\longrightarrow \{\text{ruang topologis}\}, \\ R &\longmapsto \text{Spek}(R) \end{aligned}$$

kehilangan informasi. Kita akan memperkaya spektrum dengan struktur tambahan agar gelanggang asal dapat direkonstruksi darinya. Untuk itu, kita mendefinisikan suatu berkas struktur pada spektrum. Spektrum bersama berkas struktur tersebut merupakan geometrisasi gelanggang yang bermakna, yakni sebuah ruang berdering.

Catatan edisi — dua salah ketik pada pengantar sumber. Sumber menulis padanan *dass* *Spektrum* dan *zusätzlich*. Terjemahan menormalkan keduanya menjadi “spektrum” dan “tambahan”; tidak ada isi matematis yang diubah.

Berkas struktur pada spektrum

Contoh 9.1: praberkas pelokalan

Misalkan $X = \text{Spek}(R)$ adalah spektrum gelanggang komutatif R . Pada X kita mendefinisikan suatu praberkas gelanggang komutatif dengan menetapkan, untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$,

$$\mathcal{P}(U) := \text{colim}_{U \subseteq D(f)} R_f,$$

dengan homomorfisme gelanggang alami

$$R_f \longrightarrow R_g$$

untuk

$$U \subseteq D(g) \subseteq D(f).$$

Bersama homomorfisme-homomorfisme alami tersebut, penetapan ini merupakan sebuah praberkas. Berlaku

$$\mathcal{P}(D(f)) = R_f, \quad \mathcal{P}(X) = R.$$

Pada kesamaan kedua, sistem terarah mempunyai objek terminal $X = D(1)$, sehingga gelanggang yang diperoleh adalah $R_1 = R$.

Catatan edisi — objek terminal pada sumber. Sumber menulis objek terminal sebagai $D(\mathbf{f})$ ketika menyimpulkan $\mathcal{P}(X) = R$. Di sini objek akhirnya ditulis eksplisit sebagai $X = D(1)$; konstruksi kolimit tidak diubah.

Tangkai praberkas ini di titik $\mathfrak{p} \in X$ adalah

$$\begin{aligned} \text{colim}_{\mathfrak{p} \in U} \mathcal{P}(U) &= \text{colim}_{\mathfrak{p} \in D(f)} \mathcal{P}(D(f)) \\ &= \text{colim}_{f \notin \mathfrak{p}} R_f \\ &= R_{\mathfrak{p}}. \end{aligned}$$

Praberkas ini bukan berkas. Berkasisasinya adalah berkas struktur pada spektrum.

Definisi 9.2: berkas struktur

Misalkan $X = \text{Spek}(R)$ adalah spektrum suatu gelanggang komutatif R . *Berkas struktur* pada X adalah penetapan yang kepada setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$ memasang gelanggang komutatif

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = \left\{ (s_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{p} \in U} \in \prod_{\mathfrak{p} \in U} R_{\mathfrak{p}} \left| \begin{array}{l} \text{untuk setiap } \mathfrak{p} \in U \text{ ada } a, b \in R \text{ dengan} \\ \mathfrak{p} \in D(b) \subseteq U \text{ dan } s_{\mathfrak{q}} = \frac{a}{b} \text{ di } R_{\mathfrak{q}} \\ \text{untuk semua } \mathfrak{q} \in D(b) \end{array} \right. \right\}.$$

Untuk setiap inklusi $U \subseteq U'$, homomorfisme restriksinya adalah proyeksi alami dari keluarga yang diindeks oleh U' ke keluarga yang diindeks oleh U .

Lema 9.3: berkas struktur memang suatu berkas

Berkas struktur $\mathcal{O}_X$ pada spektrum $X = \text{Spek}(R)$ suatu gelanggang komutatif R adalah berkas gelanggang komutatif.

Bukti Definisi di atas tepat merupakan berkasisasi praberkas pada Contoh 9.1. Satu-satunya perbedaan penyajian ialah bahwa syarat kompatibilitas dirumuskan dengan lingkungan basis $D(b)$, bukan dengan lingkungan terbuka sebarang.

Definisi 9.4: skema afin

Spektrum

$$X = \text{Spek}(R)$$

suatu gelanggang komutatif R , bersama berkas strukturnya $\mathcal{O}_X$, disebut *skema afin* yang terkait dengan R .

Suatu unsur

$$q \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$$

disebut fungsi aljabar yang terdefinisi pada U . Istilah *fungsi rasional* atau *fungsi reguler* juga digunakan dalam konteks ini.

Seksi sebagai fungsi lokal**Catatan 9.5: kasus domain integral**

Jika R adalah domain integral, berkas struktur mempunyai deskripsi yang sangat sederhana. Untuk himpunan terbuka $U \subseteq X$,

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in U} R_{\mathfrak{p}},$$

dengan irisan diambil di dalam lapangan pecahan $Q(R)$, tempat semua pelokalan $R_{\mathfrak{p}}$ merupakan subgelanggang. Jadi fungsi-fungsi pada U tepat merupakan unsur-unsur rasional dalam $Q(R)$ yang terdefinisi di setiap titik U . Menurut Lema 12.4 pada kursus Aljabar Komutatif,

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in X} R_{\mathfrak{p}} = R.$$

Demikian pula,

$$\Gamma(D(f), \mathcal{O}_X) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in D(f)} R_{\mathfrak{p}} = R_f.$$

Jika terdapat penutup terbuka

$$U = \bigcup_{i \in I} D(f_i),$$

maka

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in U} R_{\mathfrak{p}} = \bigcap_{i \in I} \left(\bigcap_{\mathfrak{p} \in D(f_i)} R_{\mathfrak{p}} \right) = \bigcap_{i \in I} R_{f_i}.$$

Catatan edisi — nomor silang antarsaksi. Saksi semantik yang dibekukan merujuk ke Lema 12.4 pada Aljabar Komutatif, sedangkan PDF terminal lama mencetak Lema 16.4. Edisi mengikuti revisi semantik yang menjadi authority dan mencatat perbedaan itu tanpa menyatukan kedua saksi.

Contoh 9.6: fungsi pada dua garis tertusuk

Pertimbangkan

$$R = K[X, Y]/(XY)$$

di atas suatu lapangan K . Pada himpunan terbuka

$$U = D(X, Y) = D(X) \cup D(Y) = \text{Spec}(R) \setminus \{(X, Y)\},$$

fungsi yang bernilai 0 pada garis tertusuk

$$V(X) \cap U = D(Y)$$

dan bernilai 1 pada garis tertusuk

$$V(Y) \cap U = D(X)$$

adalah fungsi aljabar. Penetapan ini memberikan suatu $s_{\mathfrak{p}} \in R_{\mathfrak{p}}$ untuk setiap ideal prima $\mathfrak{p} \in U$. Jika

$$\mathfrak{p} \in V(X) \cap U = D(Y),$$

maka representasi pecahannya adalah

$$0 = \frac{0}{Y};$$

sedangkan jika

$$\mathfrak{p} \in V(Y) \cap U = D(X),$$

representasinya adalah

$$1 = \frac{X}{X}.$$

Sumber beralih dari operator Spek ke Spec pada tampilan ini; kedua bentuk tersebut dipertahankan sebagai notasi sumber untuk spektrum gelanggang.

Catatan 9.7: ideal penyebut

Misalkan R domain integral dengan lapangan pecahan $Q(R)$ dan $q \in Q(R)$ suatu fungsi rasional. Ada himpunan terbuka terbesar $U \subseteq \text{Spec}(R)$ tempat q terdefinisi. Himpunan ini adalah

$$U = D(\mathfrak{a}),$$

dengan *ideal penyebut*

$$\mathfrak{a} = \{r \in R \mid rq \in R\}.$$

Jika $q \in R_{\mathfrak{p}}$, maka

$$q = \frac{s}{r}$$

dengan $r \notin \mathfrak{p}$. Karena r termasuk ideal penyebut, kita mendapatkan $\mathfrak{p} \in D(\mathfrak{a})$. Membaca argumen ini secara terbalik memberi implikasi sebaliknya. Secara khusus, $D(f)$ adalah lokus definisi terbesar untuk $1/f$.

Teorema 9.8: domain faktorisasi tunggal

Misalkan R domain faktorisasi tunggal. Maka, untuk himpunan terbuka $U \subseteq \text{Spek}(R)$, penetapan

$$U \mapsto \text{colim}_{U \subseteq D(f)} R_f$$

sama dengan berkas struktur pada $\text{Spek}(R)$.

Bukti Penetapan tersebut adalah praberkas gelanggang komutatif yang berkasisasinya sama dengan berkas struktur. Jadi cukup dibuktikan bahwa, dalam kasus faktorial, praberkas itu sendiri sudah merupakan berkas.

Ambil unsur tak nol

$$q \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X) \subseteq Q(R).$$

Karena R faktorial, ada representasi tereduksi

$$q = \frac{a}{f}.$$

Kita klaim $U \subseteq D(f)$. Ambil $\mathfrak{p} \in U$. Karena q terdefinisi pada U , menurut Catatan 9.5 ada representasi

$$q = \frac{b}{g} = \frac{a}{f}$$

dengan $g \notin \mathfrak{p}$. Jadi

$$fb = ag$$

di R . Setiap faktor prima f membagi ag tetapi tidak membagi a ; karena itu faktor tersebut harus membagi g . Maka radikal (f) memuat radikal (g) dan

$$\mathfrak{p} \in D(g) \subseteq D(f).$$

Jadi seksi q sudah berasal dari R_f pada suatu himpunan terbuka utama yang memuat U , sebagaimana disyaratkan.

Pernyataan ini khususnya berlaku untuk gelanggang polinomial, dan karena itu untuk ruang afin.

Contoh 9.9: seksi yang baru muncul setelah berkasisasi

Pertimbangkan domain integral

$$R = K[X, Y, Z, W]/(WX - ZY)$$

di atas suatu lapangan K , dan tetapkan

$$U := D(X, Y) \subseteq \text{Spek}(R).$$

Menurut Catatan 9.5,

$$q = \frac{Z}{X} = \frac{W}{Y}$$

adalah fungsi aljabar yang terdefinisi pada U , sehingga $q \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$. Namun, selain satuan, tidak ada unsur $f \in R$ dengan

$$(X, Y) \subseteq (f),$$

karena X dan Y irreduksibel. Karena itu q bukan seksi praberkas pada Contoh 9.1 di atas U , tetapi merupakan seksi berkasisasinya.

Catatan edisi — simbol terbuka pada sumber. Sumber memperkenalkan $D(X, Y)$ sebagai himpunan terbuka, lalu memakai simbol U tanpa menetapkan kesamaannya. Edisi menulis $U := D(X, Y)$ secara eksplisit; tidak ada objek matematis baru yang ditambahkan.

Sifat lokal dan himpunan terbuka utama**Lema 9.10: tangkai adalah pelokalan**

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ adalah skema afin yang terkait dengan gelanggang komutatif R , dan misalkan $x \in X$ adalah titik yang bersesuaian dengan ideal prima $\mathfrak{p}$. Maka tangkai berkas struktur adalah

$$\mathcal{O}_x = R_{\mathfrak{p}}.$$

Bukti Pernyataan ini mengikuti dari Contoh 9.1 dan Lema 5.2(2).

Korolari 9.11: skema afin berdering lokal

Setiap skema afin adalah ruang berdering lokal.

Bukti Ini langsung mengikuti dari Lema 9.10 dan Teorema 12.3 pada kursus Aljabar Komutatif.

Catatan edisi — nomor silang antarsaksi. Saksi semantik merujuk ke Teorema 12.3 pada Aljabar Komutatif, sedangkan PDF terminal lama mencetak Teorema 16.3. Seperti pada Catatan 9.5, edisi mengikuti authority semantik.

Lema 9.12: seksi pada himpunan terbuka utama

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ adalah skema afin yang terkait dengan gelanggang komutatif R , dan misalkan $f \in R$. Maka

$$\Gamma(D(f), \mathcal{O}_X) = R_f.$$

Secara khusus,

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = R.$$

Bukti Kita terlebih dahulu membuktikan kasus khusus X . Ada homomorfisme gelanggang alami

$$R \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X).$$

Homomorfisme ini injektif karena nolnya suatu unsur dapat diuji secara lokal; bandingkan Lema Lampiran 1.1. Untuk membuktikan surjektivitas, ambil $q \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Ada penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i = \bigcup_{i \in I} D(f_i)$$

dan unsur-unsur

$$q_i = \frac{a_i}{f_i^{k_i}}$$

yang, sebagai seksi pada

$$D(f_i) \cap D(f_j) = D(f_i f_j),$$

berimpit sebagai unsur $R_{f_i f_j}$. Menurut Korolari 8.6, kita dapat menganggap I berhingga. Kita juga dapat mengganti semua k_i dengan nilai maksimumnya k ; tentu saja pembilang lokal a_i ikut berubah.

Kompatibilitas

$$\frac{a_i}{f_i^k} = \frac{a_j}{f_j^k}$$

berarti bahwa terdapat persamaan

$$(f_i f_j)^m a_i f_j^k = (f_i f_j)^m a_j f_i^k$$

di R , dengan m dipilih sebagai maksimum yang berlaku untuk semua pasangan. Menurut Proposisi 8.4(2),(4), unsur-unsur f_i , $i \in I$, membangkitkan ideal satuan. Hal yang sama berlaku bagi f_i^{m+k} , sehingga ada $g_i \in R$ dengan

$$1 = \sum_{i \in I} g_i f_i^{m+k}.$$

Tetapkan

$$a := \sum_{i \in I} g_i a_i f_i^m.$$

Maka

$$\begin{aligned} a f_j^{m+k} &= \left(\sum_{i \in I} g_i a_i f_i^m \right) f_j^{m+k} \\ &= \sum_{i \in I} g_i (f_i f_j)^m a_i f_j^k \\ &= \sum_{i \in I} g_i (f_i f_j)^m a_j f_i^k \\ &= a_j f_j^m \left(\sum_{i \in I} g_i f_i^{m+k} \right) \\ &= a_j f_j^m. \end{aligned}$$

Dengan demikian

$$a = \frac{a_j}{f_j^k} = q_j$$

di R_{f_j} . Jadi seksi tersebut direpresentasikan oleh satu unsur gelanggang $a \in R$.

Situasi pada $D(f)$ adalah kasus yang sama setelah R_f dipakai sebagai gelanggang baru. Karena itu $\Gamma(D(f), \mathcal{O}_X) = R_f$.

Lema 9.13: himpunan terbuka utama adalah skema afin

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ adalah skema afin yang terkait dengan gelanggang komutatif R , dan misalkan $f \in R$. Maka, melalui pemetaan spektrum kanonik,

$$D(f) = \text{Spec}(R_f)$$

sebagai ruang berdering.

Bukti Menurut Proposisi 8.11(3), homomorfisme gelanggang kanonik

$$R \longrightarrow R_f$$

menginduksi pembenaman terbuka

$$\text{Spek}(R_f) \longrightarrow D(f) \subseteq \text{Spek}(R).$$

Catatan edisi (serialisasi). Garis miring terbalik yang hilang pada perintah panah dipulihkan sesuai saksi TeX beku. Ini koreksi penulisan perintah, bukan perubahan klaim matematis.

Menurut Lema 9.12, gelanggang seksi di kedua sisi adalah R_f . Pernyataan yang sama berlaku pada setiap himpunan terbuka $D(g) \subseteq D(f)$. Dengan demikian berkas struktur di kedua sisi teridentifikasi, sehingga diperoleh isomorfisme ruang berdering.

Catatan edisi — kesamaan melalui identifikasi kanonik. Pernyataan sumber menulis $D(f) = \text{Spec}(R_f)$, sedangkan buktinya membangun pembenaman terbuka dan isomorfisme ruang berdering. Edisi mempertahankan tampilan sumber serta menyatakan secara eksplisit bahwa kesamaan itu memakai identifikasi kanonik. Pergantian **Spek**/**Spec** juga dipertahankan.

Lembar Kerja 9: Skema Afin

Tidak satu pun dari 13 soal pada batas revisi yang dibekukan mempunyai solusi publik. Tanda bintang solusi karena itu tidak digunakan dan edisi ini tidak menciptakan solusi baru.

Soal 9.1

Tentukan subgelanggang-subgelanggang $\mathbb{Q}$ yang muncul sebagai gelanggang seksi pada $\text{Spek}(\mathbb{Z})$, dan tentukan subgelanggang-subgelanggang yang muncul sebagai tangkai pada $\text{Spek}(\mathbb{Z})$.

Soal 9.2

Misalkan $T \subseteq \mathbb{P}$ adalah subhimpunan bilangan-bilangan prima. Buktikan bahwa

$$R_T = \{q \in \mathbb{Q} \mid q \text{ dapat ditulis dengan penyebut yang hanya memuat bilangan prima dari } T\}$$

merupakan subgelanggang $\mathbb{Q}$. Apa yang diperoleh untuk

$$T = \emptyset, \quad T = \{3\}, \quad T = \{2, 5\}, \quad T = \mathbb{P}?$$

Soal 9.3

Misalkan

$$R = \mathbb{Z}\left[\frac{2}{3}\right]$$

adalah subgelanggang $\mathbb{Q}$ yang dibangkitkan oleh $\mathbb{Z}$ dan $2/3$. Buktikan bahwa R memuat semua bilangan rasional yang dapat ditulis dengan suatu pangkat 3 sebagai penyebut.

Soal 9.4

Misalkan R gelanggang komutatif dan $f \in R$. Untuk pelokalan R_f yang terkait, buktikan isomorfisme aljabar- R

$$R_f \cong R[T]/(Tf - 1).$$

Soal 9.5

Misalkan R gelanggang komutatif dan $f, g \in R$. Buktikan bahwa sifat-sifat berikut ekuivalen.

1. $D(f) \subseteq D(g)$ di dalam spektrum R .
2. $\text{rad}((f)) \subseteq \text{rad}((g))$.
3. $f \in \text{rad}((g))$.
4. Ada $n \in \mathbb{N}$ dengan $f^n \in (g)$.
5. Unsur g membagi suatu pangkat f .
6. Unsur g merupakan satuan di R_f .
7. Ada homomorfisme aljabar- R

$$R_g \longrightarrow R_f.$$

Soal 9.6

Misalkan R gelanggang komutatif, $f \in R$, dan R_f pelokalan yang terkait. Buktikan bahwa f nilpoten tepat ketika R_f adalah gelanggang nol.

Soal 9.7

Misalkan R domain integral dan

$$U \subseteq X = \text{Spek}(R)$$

suatu himpunan terbuka. Buktikan bahwa

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = \bigcap_{\substack{f \neq 0 \\ D(f) \subseteq U}} R_f,$$

dengan irisan diambil di dalam lapangan pecahan $Q(R)$.

Soal 9.8

Misalkan R domain ideal utama dengan lapangan pecahan $Q = Q(R)$. Buktikan bahwa setiap gelanggang antara

$$R \subseteq S \subseteq Q$$

merupakan suatu pelokalan dari R .

Soal 9.9

Buktikan bahwa himpunan terbuka U pada Contoh 9.6 memenuhi

$$U = D(X + Y).$$

Deskripsikan fungsi yang dibahas pada contoh tersebut dengan penyebut $X + Y$.

Catatan edisi — predikat eliptis pada sumber. Kalimat sumber secara harfiah berhenti pada padanan “buktikan bahwa untuk himpunan terbuka ... berlaku”. Tampilan yang menyusul adalah $U = D(X + Y)$; edisi menjadikannya predikat kalimat tanpa mengubah tugas.

Soal 9.10

Misalkan R domain faktorisasi tunggal dan $\mathfrak{m}$ ideal maksimal dengan tinggi

$$\text{ht}(\mathfrak{m}) \geq 2.$$

Buktikan bahwa pemetaan restriksi

$$R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma(X \setminus \{\mathfrak{m}\}, \mathcal{O}_X)$$

bijektif.

Soal 9.11

Untuk

$$R = K[X, Y, Z]/(XY - Z^n)$$

dan

$$U = D(X, Z) \subseteq \text{Spek}(R),$$

carilah fungsi-fungsi rasional yang terdefinisi pada U tetapi tidak dapat ditulis dengan satu penyebut optimal.

Soal 9.12

Misalkan

$$X = \text{Spek}(R)$$

adalah spektrum gelanggang komutatif R dan

$$f \in R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X).$$

Buktikan bahwa $D(f)$ sama dengan lokus keterbalikan X_f .

Soal 9.13

Misalkan

$$\varphi : R \longrightarrow S$$

homomorfisme gelanggang di antara gelanggang komutatif. Buktikan bahwa pemetaan spektrum

$$\varphi^* : \text{Spek}(S) \longrightarrow \text{Spek}(R)$$

dapat dilengkapi secara alami menjadi morfisme ruang berdering lokal.

Cakupan Solusi Publik Lembar Kerja 9

Pada batas revisi yang dibekukan, ketiga belas halaman kandidat solusi (Soal 9.1–9.13) berstatus *missing* dalam bukti kueri resmi. Karena itu tidak ada solusi publik yang dapat diterjemahkan untuk unit ini dan edisi tidak menciptakan atau menyiratkan solusi baru.

Peta urutan soal dan bukti kandidat tetap menjadi rekaman cakupan sumber.

Kredit media BGK Unit 9

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 9 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 9.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 10: Skema dan Morfisme Skema

Skema

Definisi 10.1: skema

Sebuah *skema* adalah ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$ sedemikian sehingga terdapat penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

yang untuk setiap i menjadikan

$$(U_i, \mathcal{O}_X|_{U_i})$$

sebuah skema afin.

Lema 10.2: lingkungan afin di dalam lingkungan terbuka

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ sebuah skema dan $P \in X$ sebuah titik. Untuk setiap lingkungan terbuka $P \in U$, terdapat lingkungan afin terbuka

$$P \in V \subseteq U.$$

Bukti Ambil sebuah lingkungan afin terbuka

$$P \in W = \text{Spec}(R).$$

Maka

$$P \in U \cap W \subseteq \text{Spec}(R)$$

merupakan himpunan terbuka di $\text{Spec}(R)$, sehingga berbentuk

$$U \cap W = D(\mathfrak{a})$$

untuk suatu ideal $\mathfrak{a} \subseteq R$. Karena

$$D(\mathfrak{a}) = \bigcup_{f \in \mathfrak{a}} D(f),$$

ada $f \in \mathfrak{a}$ dengan

$$P \in D(f) \subseteq D(\mathfrak{a}) \subseteq U.$$

Menurut Lema 9.13, $D(f)$ afin.

Catatan edisi - notasi operator sumber. Pernyataan bukti memakai $W = \text{Spec}(R)$, lalu kembali ke $\text{Spec}(R)$. Kedua ejaan operator dipertahankan dan menunjuk pada spektrum gelanggang yang sama.

Lema 10.3: himpunan terbuka sebuah skema adalah skema

Setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$ dari sebuah skema $(X, \mathcal{O}_X)$ mempunyai penutup oleh himpunan-himpunan terbuka afin dan, karena itu, merupakan sebuah skema.

Bukti Sebagai himpunan terbuka dari ruang berdering, U juga merupakan ruang berdering. Keberadaan penutup afin langsung mengikuti Lema 10.2.

Definisi 10.4: skema kuasiafin

Sebuah himpunan terbuka

$$U \subseteq X = \text{Spec}(R)$$

dari skema afin X disebut *skema kuasiafin*.

Definisi 10.5: spektrum tertusuk

Untuk gelanggang lokal $(R, \mathfrak{m})$, ruang

$$\text{Spec}(R) \setminus \{\mathfrak{m}\}$$

disebut *spektrum tertusuk* dari R .

Sebagai ruang berdering, skema dapat direkatkan sepanjang himpunan terbuka sebagaimana dalam Lema 7.10. Berikut dua contoh.

Contoh 10.6: garis dengan satu titik yang digandakan

Ambil dua salinan garis afin,

$$U = \mathbb{A}_K^1 = \text{Spek}(K[S]), \quad V = \mathbb{A}_K^1 = \text{Spek}(K[T]),$$

dengan himpunan-himpunan terbuka

$$U' = \mathbb{A}_K^1 \setminus \{(S)\} = \text{Spek}(K[S, S^{-1}]) \subset \mathbb{A}_K^1$$

dan

$$V' = \mathbb{A}_K^1 \setminus \{(T)\} = \text{Spek}(K[T, T^{-1}]) \subset \mathbb{A}_K^1.$$

Pertimbangkan isomorfisme

$$\varphi : U' \longrightarrow V'$$

yang ditentukan oleh $S \mapsto T$, lalu rekatkan U dan V dalam arti Lema 7.10. Ruang yang dihasilkan adalah sebuah skema X yang disebut garis dengan satu titik yang digandakan. Titik-titik yang ditentukan oleh (S) dan (T) pada X masing-masing kita namai P dan Q .

Terdapat diagram komutatif homomorfisme restriksi

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(X, \mathcal{O}_X) & \longrightarrow & \Gamma(U, \mathcal{O}_X) = K[S] \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Gamma(V, \mathcal{O}_X) = K[S] & \longrightarrow & \Gamma(U', \mathcal{O}_X) = K[S, S^{-1}], \end{array}$$

di mana identifikasi $S = T$ telah digunakan. Dari syarat berkas diperoleh

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = K[S],$$

dan fungsi-fungsi global mempunyai nilai yang sama di P dan Q . Dengan argumen serupa, tangkai-tangkainya juga berimpit:

$$\mathcal{O}_{X,P} = \mathcal{O}_{X,Q} = K[S]_{(S)}.$$

Seluruh perhitungan berlangsung di dalam lapangan fungsi $K(S)$.

Contoh 10.7: garis projektif melalui perekatan

Sekali lagi ambil dua salinan garis afin

$$U = \mathbb{A}_K^1 = \text{Spek}(K[S]), \quad V = \mathbb{A}_K^1 = \text{Spek}(K[T])$$

beserta himpunan terbuka tertusuk U' dan V' seperti pada Contoh 10.6. Sekarang gunakan isomorfisme

$$\varphi : U' \longrightarrow V', \quad S \mapsto T^{-1},$$

untuk merekatkan U dan V . Ruang yang dihasilkan,

$$X = \mathbb{P}_K^1,$$

merupakan model garis projektif di atas K . Titik-titik yang ditentukan oleh (S) dan (T) masing-masing dinamai P dan Q . Jika $K = \mathbb{R}$ atau $K = \mathbb{C}$ dengan topologi metrik, barisan di U' yang konvergen menuju $P \in U$ tentu menuju tak hingga ketika dilihat di V .

Diagram komutatif homomorfisme restriksinya adalah

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(\mathbb{P}_K^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}) & \longrightarrow & \Gamma(U, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}) = K[S] \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Gamma(V, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}) = K[T] = K[S^{-1}] & \longrightarrow & \Gamma(U', \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}) = K[S, S^{-1}], \end{array}$$

dengan identifikasi $S = T^{-1}$. Syarat berkas memberi

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = K,$$

karena hanya fungsi konstan yang sekaligus berada dalam $K[S]$ dan $K[S^{-1}]$; irisannya diambil di dalam lapangan fungsi $K(S)$. Selain itu,

$$\mathcal{O}_{X,P} = K[S]_{(S)}, \quad \mathcal{O}_{X,Q} = K[S^{-1}]_{(S^{-1})}.$$

Morfisme skema

Definisi 10.8: morfisme skema

Sebuah *morfisme skema*

$$\varphi : X \longrightarrow Y$$

antara skema X dan Y adalah morfisme ruang berdering lokal.

Kita terlebih dahulu hendak menjadikan pemetaan spektrum yang terkait dengan homomorfisme gelanggang $\theta : R \rightarrow S$,

$$\mathrm{Spek}(S) \longrightarrow \mathrm{Spek}(R),$$

sebagai morfisme skema. Hal itu merupakan kasus khusus teorema berikut.

Teorema 10.9: morfisme ke skema afin

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering lokal dan $Y = \mathrm{Spek}(R)$ skema afin. Untuk setiap homomorfisme gelanggang

$$\theta : R \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X),$$

terdapat tepat satu morfisme ruang berdering lokal $X \rightarrow Y$ yang mempunyai θ sebagai homomorfisme globalnya.

Bukti Menurut Lema 7.18, untuk setiap $x \in X$ harus berlaku

$$\varphi(x) = \{f \in R \mid x \notin X_{\theta(f)}\} = (\rho_x \circ \theta)^{-1}(\mathfrak{m}_x),$$

di mana

$$\rho_x : \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}$$

adalah homomorfisme restriksi ke tangkai $\mathcal{O}_{X,x}$ dan $\mathfrak{m}_x \subseteq \mathcal{O}_{X,x}$ adalah ideal maksimalnya. Rumus ini menentukan pemetaan kontinu, sebab

$$\varphi^{-1}(D(f)) = X_{\theta(f)};$$

himpunan-himpunan $D(f)$ membentuk basis menurut Proposisi 8.4(8), sedangkan $X_{\theta(f)}$ terbuka menurut Lema 7.16.

Untuk setiap $f \in R$ terdapat homomorfisme gelanggang

$$R \xrightarrow{\theta} \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma(X_{\theta(f)}, \mathcal{O}_X),$$

dan $\theta(f)$ menjadi satuan di gelanggang paling kanan. Menurut Teorema 11.13 pada kursus Aljabar Komutatif, terdapat tepat satu homomorfisme

$$R_f \longrightarrow \Gamma(X_{\theta(f)}, \mathcal{O}_X)$$

yang kompatibel dengan homomorfisme di atas. Karena sifat berkas, untuk setiap himpunan terbuka $D(\mathfrak{a})$ juga diperoleh tepat satu homomorfisme

$$\Gamma(D(\mathfrak{a}), \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \Gamma(\varphi^{-1}(D(\mathfrak{a})), \mathcal{O}_X).$$

Memang, jika

$$D(\mathfrak{a}) = \bigcup_{i \in I} D(f_i),$$

maka

$$\Gamma(D(\mathfrak{a}), \mathcal{O}_Y) = \left\{ (s_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} R_{f_i} \mid s_i = s_j \text{ di } R_{f_i f_j} \right\}$$

dan

$$\Gamma(\varphi^{-1}(D(\mathfrak{a})), \mathcal{O}_X) = \left\{ (t_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} \Gamma(X_{\theta(f_i)}, \mathcal{O}_X) \mid t_i = t_j \text{ di } \Gamma(X_{\theta(f_i f_j)}, \mathcal{O}_X) \right\}.$$

Homomorfisme-homomorfisme yang telah didefinisikan pada R_{f_i} dan $R_{f_i f_j}$ menghormati persamaan kompatibilitas, sehingga memberi homomorfisme dari gelanggang pada tampilan pertama ke gelanggang pada tampilan kedua. Seluruh penetapan ini memang menghasilkan morfisme ruang berdering lokal.

Catatan edisi - dua permukaan sumber. Saksi semantik menulis $\Gamma(X, \mathcal{O})$ pada peta ρ_x , sementara konteks dan semua peta di sekitarnya memakai $\mathcal{O}_X$; edisi menulis subskrip X secara eksplisit. Saksi semantik juga merujuk ke Teorema 11.13 pada Aljabar Komutatif, sedangkan PDF resmi lama mencetak Teorema 15.13. Edisi mengikuti nomor authority semantik dan mencatat perbedaan itu tanpa menyatukan edisi kursus yang dirujuk.

Korolari 10.10: homomorfisme gelanggang memberi morfisme spektrum

Misalkan R dan S gelanggang komutatif dan $\theta : R \rightarrow S$ homomorfisme gelanggang. Terdapat tepat satu morfisme skema

$$\mathrm{Spek}(S) \longrightarrow \mathrm{Spek}(R)$$

yang mempunyai θ sebagai homomorfisme globalnya. Secara topologis, morfisme ini adalah pemetaan spektrum.

Bukti Pernyataan langsung mengikuti Teorema 10.9. Bagian awal bukti teorema itu menunjukkan bahwa pemetaan topologisnya adalah pemetaan spektrum.

Korolari 10.11: morfisme kanonik ke spektrum bilangan bulat

Untuk setiap ruang berdering lokal $(X, \mathcal{O}_X)$ terdapat morfisme kanonik ruang berdering lokal

$$X \longrightarrow \text{Spek}(\mathbb{Z}).$$

Morfisme ini memetakan suatu titik $x \in X$ ke karakteristik lapangan residunya $\kappa(x)$.

Bukti Homomorfisme gelanggang kanonik

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$$

menentukan tepat satu morfisme ruang berdering lokal

$$X \longrightarrow \text{Spek}(\mathbb{Z})$$

menurut Teorema 10.9.

Korolari 10.12: fungsi global memberi morfisme ke garis afin

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering lokal. Setiap fungsi global

$$f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$$

menentukan tepat satu morfisme ruang berdering lokal

$$X \longrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^1,$$

yang memetakan variabel garis afin ke f . Jika $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ merupakan aljabar- K atas lapangan K , fungsi f juga menentukan morfisme ruang berdering lokal

$$X \longrightarrow \mathbb{A}_K^1.$$

Dalam hal ini, titik $x \in X$ dipetakan ke kernel homomorfisme gelanggang

$$K[T] \longrightarrow \kappa(x), \quad T \longmapsto f(x).$$

Bukti Unsur gelanggang $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ menentukan tepat satu homomorfisme substitusi

$$\mathbb{Z}[T] \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X).$$

Menurut Teorema 10.9, homomorfisme ini menentukan tepat satu morfisme ruang berdering lokal

$$(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \text{Spek}(\mathbb{Z}[T]) = \mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^1.$$

Pernyataan tambahan diperoleh dengan cara yang sama.

Korolari 10.13: tupel fungsi memberi morfisme ke ruang afin

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering lokal. Setiap tupel fungsi

$$f_1, \dots, f_n \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$$

menentukan tepat satu morfisme ruang berdering lokal

$$X \longrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^n,$$

yang memetakan variabel T_i dari ruang afin ke f_i . Jika $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ merupakan aljabar- R atas gelanggang komutatif R , fungsi-fungsi $f_1, \dots, f_n$ juga menentukan morfisme ruang berdering lokal

$$X \longrightarrow \mathbb{A}_R^n.$$

Dalam hal ini, titik $x \in X$ dipetakan ke kernel homomorfisme gelanggang

$$R[T_1, \dots, T_n] \longrightarrow \kappa(x), \quad T_i \mapsto f_i(x).$$

Bukti Lihat Soal 10.3.

Jadi, morfisme ke ruang afin tidak lain adalah sebuah tupel fungsi global.

Jika $\varphi : X \rightarrow Y$ sebuah morfisme, maka untuk setiap himpunan terbuka $V \subseteq Y$, pemetaan terinduksi

$$\varphi^{-1}(V) \longrightarrow V$$

juga merupakan morfisme. Jika V selain itu afin, menurut Teorema 10.9 morfisme tersebut secara lokal terhadap Y diberikan oleh homomorfisme gelanggang. Artinya, dengan penutup afin

$$Y = \bigcup_{i \in I} V_i = \bigcup_{i \in I} \text{Spek}(R_i),$$

morfisme skema $\varphi : X \rightarrow Y$ pada hakikatnya ditentukan oleh homomorfisme-homomorfisme gelanggang

$$R_i \longrightarrow \Gamma(\varphi^{-1}(V_i), \mathcal{O}_X).$$

Skema di atas skema basis

Untuk aljabar- K komutatif A di atas lapangan K , homomorfisme gelanggang kanonik $K \rightarrow A$ menentukan pemetaan spektrum kanonik

$$\text{Spek}(A) \longrightarrow \text{Spek}(K).$$

Secara topologis, pemetaan ini hanyalah pemetaan konstan, tetapi tetap menentukan bagaimana konstanta dari K harus ditafsirkan. Dalam konteks skema, peran gelanggang dasar diambil alih oleh skema basis.

Definisi 10.14: skema di atas suatu basis

Sebuah skema X bersama morfisme tetap

$$p : X \longrightarrow S$$

ke skema lain S disebut *skema di atas S* . Skema S disebut *skema basis*.

Skema basis sering kali hanya spektrum sebuah lapangan. Menurut Korolari 10.11, setiap skema secara unik merupakan skema di atas $\text{Spek}(\mathbb{Z})$. Skema di atas $\text{Spek}(R)$ juga disebut skema di atas R . Peran homomorfisme aljabar diambil alih oleh morfisme yang kompatibel dengan basis.

Definisi 10.15: morfisme skema di atas basis

Misalkan X dan Y skema di atas skema basis S . Morfisme skema

$$\varphi : X \longrightarrow Y$$

disebut *morfisme skema di atas S* jika diagram

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\varphi} & Y \\ & \searrow & \downarrow \\ & & S \end{array}$$

komutatif.

Definisi 10.16: morfisme bertipe hingga

Sebuah morfisme skema

$$\varphi : X \longrightarrow Y$$

disebut *bertipe hingga* jika terdapat penutup terbuka afin

$$Y = \bigcup_{i \in I} V_i$$

sedemikian sehingga, untuk setiap $i \in I$, terdapat penutup afin berhingga

$$\varphi^{-1}(V_i) = \bigcup_{j \in J_i} U_{ij}$$

dan untuk setiap $j \in J_i$, homomorfisme gelanggang

$$\Gamma(V_i, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \Gamma(U_{ij}, \mathcal{O}_X)$$

bertipe hingga.

Catatan edisi - benturan indeks pada sumber. Sumber menulis penutup $Y = \bigcup_{i \in I} V_i$, tetapi kemudian memakai $\varphi^{-1}(V_i) = \bigcup_{j \in J_i} U_{ij}$, syarat $i \in I_j$, dan peta dari $\Gamma(V_j, \mathcal{O}_Y)$. Edisi mengganti indeks boneka itu secara terlihat dengan $j \in J_i$ dan U_{ij} , sehingga basis V_i tetap sama; definisi matematis tidak diperluas.

Pembenaman**Definisi 10.17: pembenaman terbuka**

Morfisme skema $f : Y \rightarrow X$ disebut *pembenaman terbuka* jika f menginduksi isomorfisme dengan suatu himpunan terbuka dari X .

Definisi 10.18: pembenaman tertutup

Morfisme skema $f : Y \rightarrow X$ disebut *pembenaman tertutup* jika $f(Y)$ adalah himpunan tertutup dari X , terdapat homeomorfisme

$$Y \longrightarrow f(Y),$$

dan homomorfisme berkas terkait

$$\mathcal{O}_X \longrightarrow f_*\mathcal{O}_Y$$

surjektif.

Definisi 10.19: pembenaman

Morfisme skema $f : Y \rightarrow X$ disebut *pembenaman* jika terdapat faktorisasi

$$Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} X$$

dengan g pembenaman terbuka dan h pembenaman tertutup.

Lembar Kerja 10: Skema dan Morfisme Skema

Tidak satu pun dari enam soal pada batas revisi yang dibekukan mempunyai solusi publik. Tanda bintang solusi karena itu tidak digunakan dan edisi ini tidak menciptakan solusi baru.

Soal 10.1

Berikan sebuah contoh skema kuasiafin yang bukan skema afin.

Soal 10.2

Berikan sebuah contoh skema kuasiafin yang tidak kuasikompak.

Soal 10.3

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering lokal. Buktikan bahwa setiap tupel fungsi

$$f_1, \dots, f_n \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$$

menentukan tepat satu morfisme ruang berdering lokal

$$X \longrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^n,$$

yang memetakan variabel T_i dari ruang afin ke f_i .

Soal 10.4

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ sebuah skema. Buktikan bahwa X merupakan skema afin jika dan hanya jika morfisme kanonik

$$X \longrightarrow \mathrm{Spek}(\Gamma(X, \mathcal{O}_X))$$

adalah isomorfisme.

Soal 10.5

Misalkan X sebuah manifold terdiferensial. Buktikan bahwa morfisme kanonik

$$X \longrightarrow \mathrm{Spek}(C^1(X, \mathbb{R}))$$

injektif.

Soal 10.6

Misalkan R gelanggang komutatif dan A, B aljabar- R komutatif. Buktikan bahwa homomorfisme aljabar- R

$$\varphi : A \longrightarrow B$$

adalah data yang sama dengan morfisme skema

$$\psi : \operatorname{Spek}(B) \longrightarrow \operatorname{Spek}(A)$$

di atas $\operatorname{Spek}(R)$.

Cakupan Solusi Publik Lembar Kerja 10

Pada batas revisi yang dibekukan, keenam halaman kandidat solusi (Soal 10.1-10.6) berstatus *missing* dalam bukti kueri resmi. Karena itu tidak ada solusi publik yang dapat diterjemahkan untuk unit ini dan edisi tidak menciptakan atau menyiratkan solusi baru.

Peta urutan soal dan bukti kandidat tetap menjadi rekaman cakupan sumber.

Kredit media BGK Unit 10

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 10 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 10.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 11: Ruang Tak Tereduksi dan Skema Noether

Dibandingkan dengan ruang metrik, sebuah skema mempunyai sifat-sifat topologis yang agak tidak biasa. Kita mulai dengan ketaktereduksian.

Ruang tak tereduksi

Definisi 11.1: ruang tak tereduksi

Ruang topologis V disebut *tak tereduksi* jika $V \neq \emptyset$ dan tidak ada penguraian

$$V = Y \cup Z$$

dengan $Y, Z \subsetneq V$ keduanya tertutup.

Lema 11.2: karakterisasi melalui irisan terbuka

Ruang topologis tak kosong X tak tereduksi jika dan hanya jika untuk setiap dua himpunan terbuka tak kosong $U, V \subseteq X$, irisan $U \cap V$ juga tak kosong.

Bukti Hal ini langsung mengikuti definisi. Untuk himpunan tertutup $Y = X \setminus U$ dan $Z = X \setminus V$, kesamaan $X = Y \cup Z$ berlaku tepat ketika $U \cap V = \emptyset$.

Sebuah subhimpunan $Y \subseteq X$ dari ruang topologis X disebut tak tereduksi jika Y , dengan topologi tereduksi, merupakan ruang topologis tak tereduksi.

Lema 11.3: himpunan tertutup tak tereduksi pada spektrum

Misalkan R gelanggang komutatif dan $\mathfrak{a} \subseteq R$ sebuah ideal. Himpunan tertutup

$$V(\mathfrak{a}) \subseteq \text{Spek}(R)$$

tak tereduksi jika dan hanya jika radikal $\mathfrak{a}$ merupakan ideal prima.

Bukti Kita dapat langsung menganggap bahwa $\mathfrak{a}$ adalah ideal radikal. Selain itu, $\mathfrak{a}$ bukan ideal satuan. Jika $V(\mathfrak{a})$ tidak tak tereduksi, terdapat penguraian tak trivial

$$V(\mathfrak{a}) = Y \cup Z = V(\mathfrak{b}) \cup V(\mathfrak{c}),$$

dan kita dapat menganggap $\mathfrak{b}$ serta $\mathfrak{c}$ radikal. Ini berarti

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{b} \cap \mathfrak{c}.$$

Karena $V(\mathfrak{b}), V(\mathfrak{c}) \subsetneq V(\mathfrak{a})$, menurut Proposisi 8.4(5) berlaku

$$\mathfrak{a} \subsetneq \mathfrak{b}, \quad \mathfrak{a} \subsetneq \mathfrak{c}.$$

Jadi ada $f \in \mathfrak{b} \setminus \mathfrak{a}$ dan $g \in \mathfrak{c} \setminus \mathfrak{a}$. Akan tetapi,

$$fg \in \mathfrak{b} \cap \mathfrak{c} = \mathfrak{a},$$

sehingga $\mathfrak{a}$ bukan ideal prima.

Sebaliknya, jika $\mathfrak{a}$ bukan ideal prima, ada $f, g \notin \mathfrak{a}$ dengan $fg \in \mathfrak{a}$. Maka

$$D(fg) \subseteq D(\mathfrak{a}), \quad D(fg) \cap V(\mathfrak{a}) = \emptyset.$$

Karena $\mathfrak{a}$ radikal, $f^n \notin \mathfrak{a}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Menurut Soal 8.5, terdapat ideal prima $\mathfrak{p}$ dengan

$$f \notin \mathfrak{p}, \quad \mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}.$$

Jadi $D(f) \cap V(\mathfrak{a}) \neq \emptyset$, dan hal yang sama berlaku untuk $D(g)$. Karena

$$D(f) \cap D(g) \cap V(\mathfrak{a}) = D(fg) \cap V(\mathfrak{a}) = \emptyset,$$

Lema 11.2 menunjukkan bahwa $V(\mathfrak{a})$ tidak tak tereduksi.

Dengan demikian, korespondensi

$$\mathfrak{p} \longleftrightarrow V(\mathfrak{p})$$

menghubungkan ideal-ideal prima dengan subhimpunan tertutup tak tereduksi dari spektrum. Ideal maksimal bersesuaian dengan titik tertutup tunggal, sedangkan ideal prima minimal bersesuaian dengan komponen tak tereduksi dari spektrum yang akan dibahas di bawah.

Definisi 11.4: titik generik

Misalkan X ruang topologis dan $Y \subseteq X$ subhimpunan tertutup tak tereduksi. Titik $\eta \in Y$ disebut *titik generik* dari Y jika untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$ berlaku

$$U \cap Y \neq \emptyset \iff \eta \in U.$$

Lema 11.5: keberadaan dan ketunggalan titik generik

Dalam sebuah skema X , setiap subhimpunan tertutup tak tereduksi $Y \subseteq X$ mempunyai tepat satu titik generik.

Bukti Menurut asumsi, Y tidak kosong. Ambil $P \in Y$ dan lingkungan affin terbuka

$$P \in W = \text{Spek}(R).$$

Maka $Y \cap W$ adalah subhimpunan tertutup tak tereduksi dari skema affin W . Menurut Lema 11.3,

$$Y \cap W = V(\mathfrak{p})$$

untuk suatu ideal prima $\mathfrak{p} \in W$. Kita klaim bahwa $\mathfrak{p}$ adalah titik generik Y . Jika $U \subseteq X$ terbuka dan $Y \cap U \neq \emptyset$, maka ketaktereduksian Y memberi

$$Y \cap U \cap W \neq \emptyset,$$

sehingga $\mathfrak{p} \in U$. Titik generik itu tunggal karena, sebagai titik di dalam skema affin W , ia ditentukan secara tunggal.

Dimensi Krull**Definisi 11.6: dimensi Krull ruang topologis**

Untuk ruang topologis X , panjang maksimum rantai subhimpunan tertutup tak tereduksi

$$X_0 \subsetneq X_1 \subsetneq \cdots \subsetneq X_{n-1} \subsetneq X_n$$

di dalam X disebut *dimensi Krull* ruang tersebut.

Lema 11.7: dimensi gelanggang dan spektrumnya

Dimensi Krull gelanggang komutatif R sama dengan dimensi Krull spektrumnya $\text{Spek}(R)$.

Bukti Pernyataan mengikuti Lema 11.3 dan Proposisi 8.4(5).

Ruang Noether**Definisi 11.8: ruang topologis Noether**

Ruang topologis X disebut *Noether* jika setiap rantai naik himpunan terbuka

$$U_1 \subseteq U_2 \subseteq U_3 \subseteq \cdots$$

menjadi stasioner, yakni terdapat n sehingga

$$U_n = U_{n+1} = U_{n+2} = \cdots.$$

Lema 11.9: karakterisasi melalui kekuasikompakan

Ruang topologis X Noether jika dan hanya jika setiap subhimpunan terbukanya kuasikompak.

Bukti Setiap subhimpunan terbuka dari ruang Noether juga Noether. Untuk arah maju, cukup dibuktikan bahwa X kuasikompak. Misalkan

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

penutup terbuka dan andaikan tidak ada subpenutup berhingga. Maka dapat dibangun rantai naik tegas tak berhingga dari himpunan terbuka

$$V_n = \bigcup_{i \in I_n} U_i,$$

dengan setiap $I_n \subseteq I$ berhingga, bertentangan dengan sifat Noether.

Sebaliknya, andaikan setiap himpunan terbuka kuasikompak dan diberikan rantai naik $U_k \subseteq U_{k+1}$. Himpunan

$$U = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} U_k$$

terbuka dan kuasikompak, sehingga penutup tersebut mempunyai subpenutup berhingga. Jadi ada indeks n dengan $U_n = U_k$ untuk semua $k \geq n$.

Dalam ruang Noether, setiap koleksi tak kosong dari himpunan terbuka (masing-masing, himpunan tertutup) mempunyai unsur maksimal (masing-masing, minimal). Sifat ini memberi prinsip bukti melalui *induksi Noether*. Untuk membuktikan bahwa suatu sifat E berlaku bagi semua himpunan tertutup, andaikan terdapat himpunan tertutup yang tidak memenuhi E dan pilih yang minimal. Himpunan itu kemudian harus menghasilkan kontradiksi. Prinsip ini sah karena dari koleksi tak kosong tanpa unsur minimal dapat dibangun rantai turun tak berhingga.

Teorema 11.10: komponen tak tereduksi

Setiap ruang topologis Noether X mempunyai penguraian tak redundan yang tunggal

$$X = V_1 \cup \dots \cup V_k$$

menjadi subhimpunan tertutup tak tereduksi; *tak redundan* berarti tidak ada V_i yang termuat dalam V_j untuk $i \neq j$.

Bukti Keberadaan dibuktikan dengan induksi Noether pada subhimpunan tertutup dari X . Andaikan tidak setiap subhimpunan tertutup mempunyai penguraian seperti itu. Maka ada subhimpunan minimal, katakanlah $V \subseteq X$, yang tidak mempunyainya. Himpunan V tidak mungkin tak tereduksi, sehingga ada penguraian tak trivial

$$V = V_1 \cup V_2.$$

Karena V_1 dan V_2 merupakan subhimpunan sejati dari V , masing-masing mempunyai penguraian berhingga sebagai gabungan subhimpunan tertutup tak tereduksi. Menggabungkan kedua penguraian itu memberi penguraian berhingga bagi V , sebuah kontradiksi.

Untuk ketunggalan, misalkan

$$X = V_1 \cup \dots \cup V_k = W_1 \cup \dots \cup W_m$$

dua penguraian menjadi subhimpunan tak tereduksi, masing-masing tanpa relasi inklusi. Maka

$$\begin{aligned}
V_1 &= V_1 \cap X \\
&= V_1 \cap (W_1 \cup \dots \cup W_m) \\
&= (V_1 \cap W_1) \cup \dots \cup (V_1 \cap W_m).
\end{aligned}$$

Karena V_1 tak tereduksi, ada j dengan $V_1 \subseteq W_j$. Dengan argumen yang sama, ada i dengan $W_j \subseteq V_i$. Ketakredundanan memaksa $i = 1$ dan $V_1 = W_j$. Setiap V_i lain ditemukan dengan cara yang sama di penguraian sebelah kanan, sehingga penguraiannya tunggal.

Catatan edisi - syarat ketakredundanan. Pernyataan sumber hanya menulis “penguraian tunggal”, sedangkan buktinya baru mensyaratkan “masing-masing tanpa relasi inklusi” ketika membandingkan dua penguraian. Edisi membawa syarat yang diperlukan itu ke pernyataan; komponen dan argumen sumber tidak diubah.

Himpunan-himpunan yang muncul dalam penguraian ini disebut *komponen tak tereduksi* ruang tersebut.

Definisi 11.11: skema Noether

Sebuah skema X disebut *Noether* jika dapat ditutup oleh berhingga banyak skema affin yang terkait dengan gelanggang Noether.

Secara khusus, spektrum gelanggang Noether merupakan skema Noether.

Lema 11.12: topologi skema Noether

Sebuah skema Noether merupakan ruang topologis Noether.

Bukti Gabungan berhingga ruang Noether kembali Noether, sehingga cukup dibahas spektrum sebuah gelanggang Noether. Menurut Lema 11.9, kita harus menunjukkan bahwa setiap himpunan terbuka

$$U = D(\mathfrak{a}) \subseteq \text{Spek}(R)$$

kuasikompak. Karena R Noether,

$$\mathfrak{a} = (f_1, \dots, f_n),$$

dan menurut Proposisi 8.4(2),

$$D(\mathfrak{a}) = D(f_1) \cup \dots \cup D(f_n).$$

Korolari 8.6 bersama Proposisi 8.11 menyatakan bahwa setiap $D(f_i)$ quasikompak, sehingga gabungan berhingganya juga quasikompak.

Metode topologis ini langsung memberi hasil aljabar murni berikut.

Lema 11.13: ideal prima minimal berhingga banyak

Dalam gelanggang komutatif Noether hanya terdapat berhingga banyak ideal prima minimal.

Bukti Lihat Soal 11.15.

Skema integral

Definisi 11.14: ruang berdering tereduksi

Ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$ disebut *tereduksi* jika untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$, gelanggang $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ tereduksi.

Definisi 11.15: skema integral

Sebuah skema X disebut *integral* jika tak tereduksi dan tereduksi.

Lema 11.16: restriksi pada skema integral bersifat injektif

Dalam skema integral, pemetaan restriksi

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma(V, \mathcal{O}_X)$$

injektif untuk setiap $\emptyset \neq V \subseteq U \subseteq X$ yang terbuka.

Bukti Ambil $0 \neq f \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$. Himpunan

$$U_f = \{P \in U \mid f(P) \neq 0\}$$

terbuka menurut Lema 7.16 dan, karena ketereduksian, tidak kosong. Karena X tak tereduksi, $U_f \cap V$ juga tidak kosong. Jadi restriksi f pada V tidak nol.

Catatan edisi - domain seksi. Sumber menamai himpunan di atas X_f dan menulis $P \in X$, padahal f hanya diberikan sebagai seksi pada U . Edisi menulis U_f dan $P \in U$; lokus tak nol dan argumen injektivitasnya tidak berubah.

Contoh 11.17: ketaktereduksian saja tidak cukup

Misalkan K lapangan dan

$$R = K[X, Y]/(X^2, XY).$$

Ideal $\mathfrak{q} = (X)$ adalah satu-satunya ideal prima minimal dari R , sehingga $\text{Spek}(R)$ tak tereduksi. Karena $Y \notin \mathfrak{q}$ dan $XY = 0$, di dalam pelokalan $R_{\mathfrak{q}}$ berlaku $X = 0$, dan

$$R_{\mathfrak{q}} = K[Y]_{(0)} = K(Y)$$

merupakan lapangan. Pemetaan restriksi $R \rightarrow R_{\mathfrak{q}}$ tidak injektif. Selain itu,

$$D(X) = \emptyset,$$

tetapi unsur X tidak nol di dalam pelokalan $R_{(X,Y)}$.

Lema 11.18: gelanggang seksi adalah domain integral

Dalam skema integral X , untuk setiap himpunan terbuka tak kosong $U \subseteq X$, gelanggang seksi $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ merupakan domain integral.

Bukti Karena U terbuka dan tidak kosong, terdapat himpunan terbuka afin tak kosong

$$V = \text{Spek}(R) \subseteq U.$$

Menurut Lema 11.16, cukup dibuktikan bahwa R domain integral. Misalkan $\mathfrak{a}$ nilradikal R . Karena V tak tereduksi sebagai akibat ketaktereduksian X , Lema 11.3 menyatakan bahwa $\mathfrak{a}$ ideal prima. Ketereduksian adalah sifat lokal menurut Soal 11.18, sehingga $\mathfrak{a} = 0$. Jadi ideal nol prima, dan R merupakan domain integral.

Catatan edisi - nomor soal sumber. Sumber merujuk ke Soal 10.14, tetapi Lembar Kerja 10 yang dibekukan hanya mempunyai enam soal. Soal 11.18 yang dibekukan tepat menyatakan ekuivalensi antara ketereduksian ruang berdering dan ketereduksian semua tangkainya. Edisi memperbaiki nomor silang menjadi 11.18 dan mempertahankan fakta sumber yang salah dalam catatan ini.

Lema 11.19: tangkai generik adalah lapangan

Untuk skema integral, tangkai berkas struktur di titik generik merupakan lapangan.

Bukti Tangkai itu dapat dihitung dari sembarang himpunan terbuka afin tak kosong. Himpunan tersebut berbentuk

$$U = \text{Spek}(R),$$

dengan R gelanggang komutatif yang merupakan domain integral menurut Lema 11.18. Titik generiknya bersesuaian dengan ideal nol, dan pelokalan pada ideal nol menghasilkan lapangan pecahan R .

Definisi 11.20: lapangan fungsi

Untuk skema integral X , tangkai berkas struktur di titik generik disebut *lapangan fungsi* X .

Dalam skema integral, gelanggang seksi pada setiap himpunan terbuka tak kosong merupakan subgelanggang lapangan fungsi.

Lembar Kerja 11: Ruang Tak Tereduksi dan Skema Noether

Tanda bintang menunjukkan tepat tiga soal dengan solusi publik yang dibekukan, yaitu Soal 11.9, 11.13, dan 11.14. Enam belas soal lainnya mempunyai hasil kandidat negatif; edisi tidak menciptakan solusi baru.

Soal 11.1

Buktikan bahwa dalam ruang topologis tak tereduksi X , setiap himpunan terbuka tak kosong $U \subseteq X$ padat.

Soal 11.2

Buktikan bahwa ruang metrik X hanya mungkin tak tereduksi jika terdiri atas satu titik.

Soal 11.3

Misalkan X ruang topologis dan $Y \subseteq X$ subhimpunan dengan topologi terinduksi. Buktikan bahwa Y tak tereduksi jika dan hanya jika penutupannya $\overline{Y}$ tak tereduksi.

Sebuah ruang topologis dikatakan memenuhi *sifat pemisahan* T_0 jika untuk setiap dua titik $x \neq y$, terdapat himpunan terbuka U dengan $x \in U$ dan $y \notin U$, atau terdapat himpunan terbuka V dengan $x \notin V$ dan $y \in V$.

Sebuah ruang topologis dikatakan memenuhi *sifat pemisahan* T_1 jika setiap titik $x \in X$ tertutup.

Soal 11.4

Buktikan bahwa sebuah skema memenuhi sifat pemisahan T_0 .

Soal 11.5

Buktikan bahwa untuk skema afin $X = \text{Spek}(R)$, sifat-sifat berikut ekuivalen.

1. Setiap ideal prima di R maksimal.
2. Setiap titik di X tertutup.
3. X merupakan ruang Hausdorff.

Soal 11.6

Berikan contoh skema afin berdimensi nol $X = \text{Spek}(R)$ yang tidak diskret.

Soal 11.7

Misalkan $Y \subseteq X$ subhimpunan tak tereduksi dari ruang topologis X dan $\eta \in Y$. Buktikan bahwa η merupakan titik generik Y jika dan hanya jika

$$\overline{\{\eta\}} = Y.$$

Soal 11.8

Misalkan $X = \text{Spek}(R)$ spektrum gelanggang komutatif R dan

$$Y = V(\mathfrak{p}) \subseteq X$$

himpunan tertutup yang terkait dengan ideal prima $\mathfrak{p}$. Buktikan bahwa $\mathfrak{p}$ adalah titik generik $V(\mathfrak{p})$.

Soal 11.9*

Misalkan $M \neq \emptyset$ manifold terdiferensial berdimensi n . Buktikan bahwa terdapat rantai submanifold tertutup

$$M_0 \subseteq M_1 \subseteq M_2 \subseteq \cdots \subseteq M_{n-1} \subseteq M_n = M$$

sedemikian sehingga submanifold tertutup M_i berdimensi i .

Soal 11.10

Misalkan X ruang topologis Noether. Buktikan bahwa setiap subhimpunan $Y \subseteq X$ dengan topologi terinduksi juga Noether.

Soal 11.11

Misalkan X ruang topologis Noether. Buktikan bahwa setiap subhimpunan $Y \subseteq X$ dengan topologi terinduksi kuasikompak.

Soal 11.12

Buktikan bahwa bilangan real $\mathbb{R}$ dengan topologi metrik bukan ruang topologis Noether.

Soal 11.13*

Misalkan R gelanggang komutatif dan

$$\text{Spek}(R) = \bigcup_{i \in I} D(f_i), \quad f_i \in R.$$

Misalkan $\mathfrak{a}$ ideal di R sedemikian sehingga setiap ideal perluasan $\mathfrak{a}R_{f_i}$ dibangkitkan secara berhingga. Buktikan bahwa $\mathfrak{a}$ dibangkitkan secara berhingga.

Soal 11.14*

Misalkan R gelanggang komutatif dan $X = \text{Spek}(R)$ skema afin terkait. Buktikan bahwa X merupakan skema Noether jika dan hanya jika R gelanggang Noether.

Soal 11.15

Buktikan bahwa dalam gelanggang komutatif Noether hanya terdapat berhingga banyak ideal prima minimal.

Soal 11.16

Berikan contoh gelanggang non-Noether yang reduksinya merupakan lapangan.

Misalkan R gelanggang komutatif. Sistem multiplikatif $F \subseteq R$ disebut *ultrafilter* jika $0 \notin F$ dan F maksimal dengan sifat tersebut.

Soal 11.17

Misalkan R gelanggang komutatif dan $F \subset R$ sebuah ultrafilter. Buktikan bahwa komplemen F merupakan ideal prima minimal di R .

Soal 11.18

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering. Buktikan bahwa pernyataan berikut ekuivalen.

1. $(X, \mathcal{O}_X)$ adalah ruang berdering tereduksi.
2. Untuk setiap titik $P \in X$, tangkai $\mathcal{O}_{X,P}$ tereduksi.

Soal 11.19

Buktikan bahwa keintegralan sebuah skema pada umumnya bukan sifat lokal.

Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 11

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber menyediakan tepat tiga solusi publik di antara 19 soal, yaitu solusi Soal 11.9, 11.13, dan 11.14. Peta soal dan bukti kandidat mencatat hasil negatif untuk Soal 11.1-11.8, 11.10-11.12, dan 11.15-11.19. Tidak ada solusi baru yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi sumber untuk Soal 11.9

Ambil titik $P \in M$ dan lingkungan koordinat terbuka $P \in U$ beserta peta koordinat

$$\alpha : U \longrightarrow V \subseteq \mathbb{R}^n,$$

di mana $V = B(0, 3)$ adalah bola terbuka berpusat di 0 berjari-jari 3 dan $\alpha(P) = 0$. Untuk $i = 0, \dots, n-1$, tetapkan

$$B_i = \{x \in V \mid (x_1 - 1)^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1, x_{i+2} = \dots = x_n = 0\}.$$

Jadi B_{n-1} adalah permukaan bola berpusat di $(1, 0, \dots, 0)$ berjari-jari 1, sedangkan B_{n-2} adalah “ekuator” di dalamnya yang ditentukan oleh $x_n = 0$, dan seterusnya. Himpunan B_i diperoleh dari B_{i+1} dengan menambahkan persamaan $x_{i+2} = 0$. Maka ada rantai turun subhimpunan tertutup

$$B_{n-1} \supseteq B_{n-2} \supseteq \dots \supseteq B_1 \supseteq B_0,$$

dan

$$B_0 = \{(0, 0, \dots, 0), (2, 0, \dots, 0)\}.$$

Kita dapat memandang B_i sebagai serat di atas titik nol dari pemetaan

$$\begin{aligned} \varphi_i : V &\longrightarrow \mathbb{R}^{n-i}, \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto ((x_1 - 1)^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 - 1, x_{i+2}, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Matriks Jacobinya adalah

$$D\varphi_i(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 - 2 & 2x_2 & \dots & 2x_{i+1} & 2x_{i+2} & \dots & 2x_n \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

Rank matriks ini kurang dari $n - i$ hanya jika

$$x_1 = 1, \quad x_2 = \dots = x_{i+1} = 0,$$

dan titik seperti itu tidak terletak pada B_i . Jadi φ_i reguler di sepanjang serat B_i . Menurut teorema fungsi implisit, B_i merupakan submanifold tertutup dari V berdimensi i .

Sekarang tetapkan

$$M_i = \alpha^{-1}(B_i) \quad (0 \leq i \leq n-1), \quad M_n = M.$$

Karena setiap B_i kompak, M_i juga tertutup di M . Sifat menjadi submanifold tertutup bersifat lokal, sehingga semua M_i adalah submanifold tertutup dari M dengan dimensi yang diminta.

Catatan edisi - batas indeks dan dua titik sumber. Solusi sumber mula-mula mendefinisikan B_i dan M_i hanya untuk $i = 1, \dots, n-1$, tetapi kemudian memakai B_0 dan rantai yang memerlukan M_0 . Edisi memasukkan $i = 0$ pada kedua rentang. Sumber juga menyatakan bahwa B_0 terdiri atas titik $(\pm 1, 0, \dots, 0)$; substitusi ke persamaan bola berpusat di $(1, 0, \dots, 0)$ memberi titik yang benar $(0, 0, \dots, 0)$ dan $(2, 0, \dots, 0)$. Formula, rank, dan konstruksi submanifold selain itu dipertahankan.

Solusi sumber untuk Soal 11.13

Karena spektrum kuasikompak, kita dapat menganggap I berhingga. Menurut Proposisi 8.4(9), unsur-unsur f_i membangkitkan ideal satuan.

Misalkan $(a_j)_{j \in J}$ sebuah sistem pembangkit ideal $\mathfrak{a}$. Jika dipandang di R_{f_i} , sistem ini juga membangkitkan $\mathfrak{a}R_{f_i}$. Untuk setiap i , suatu subsistem berhingga sudah cukup; karena I berhingga, gabungan indeks-indeks yang diperlukan adalah suatu himpunan berhingga $J_0 \subseteq J$. Jadi $(a_j)_{j \in J_0}$ membangkitkan setiap $\mathfrak{a}R_{f_i}$.

Kita klaim bahwa unsur-unsur tersebut sudah membangkitkan $\mathfrak{a}$. Ambil $b \in \mathfrak{a}$. Untuk setiap i , di R_{f_i} terdapat kesamaan

$$b = \sum_{j \in J_0} \frac{c_{ij}}{f_i^{n_{ij}}} a_j.$$

Setelah menyamakan penyebut, di R diperoleh kesamaan berbentuk

$$f_i^{m_i} b = \sum_{j \in J_0} d_{ij} a_j.$$

Karena himpunan-himpunan $D(f_i^{m_i}) = D(f_i)$ tetap menutup spektrum, terdapat $g_i \in R$ dengan

$$\sum_{i \in I} g_i f_i^{m_i} = 1.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} b &= b \left(\sum_{i \in I} g_i f_i^{m_i} \right) \\ &= \sum_{i \in I} g_i b f_i^{m_i} \\ &= \sum_{i \in I} g_i \left(\sum_{j \in J_0} d_{ij} a_j \right) \\ &= \sum_{j \in J_0} \left(\sum_{i \in I} g_i d_{ij} \right) a_j. \end{aligned}$$

Jadi setiap $b \in \mathfrak{a}$ merupakan kombinasi linear dari $(a_j)_{j \in J_0}$, sehingga $\mathfrak{a}$ dibangkitkan secara berhingga.

Solusi sumber untuk Soal 11.14

Jelas bahwa jika R gelanggang Noether, maka $X = \text{Spek}(R)$ merupakan skema Noether.

Sebaliknya, andaikan X skema Noether. Ambil penutup afin berhingga

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i, \quad U_i = \text{Spek}(R_i),$$

dengan setiap R_i gelanggang Noether. Karena U_i terbuka di $X = \text{Spek}(R)$ dan kuasikompak, untuk setiap i terdapat berhingga banyak $f_{ij} \in R$ sehingga

$$U_i = \bigcup_{j \in J_i} D_X(f_{ij}).$$

Jika

$$\rho_i : R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow R_i = \Gamma(U_i, \mathcal{O}_X)$$

adalah restriksi, maka

$$D_X(f_{ij}) = D_{U_i}(\rho_i(f_{ij})).$$

Karena itu gelanggang seksi pada himpunan terbuka utama tersebut adalah

$$R_{f_{ij}} \cong (R_i)_{\rho_i(f_{ij})},$$

yang Noether sebagai pelokalan gelanggang Noether. Dengan menggabungkan semua i dan j , kita memperoleh penutup utama berhingga

$$X = \bigcup_{k=1}^N D(g_k)$$

dengan setiap R_{g_k} Noether. Untuk sembarang ideal $\mathfrak{a} \subseteq R$, setiap ideal $\mathfrak{a}R_{g_k}$ dibangkitkan secara berhingga. Soal 11.13 sekarang menunjukkan bahwa $\mathfrak{a}$ dibangkitkan secara berhingga. Jadi setiap ideal R dibangkitkan secara berhingga dan R Noether.

Catatan edisi - simbol pada solusi sumber. Solusi sumber menulis $U_i = \bigcup_{j \in J_i} D(f_j)$ dengan indeks i yang kemudian hilang, memakai $f_j \in R$, lalu menempatkan $\rho(f_j)$ di gelanggang seksi suatu himpunan U yang tidak didefinisikan dan menulis pelokalan dengan subskrip f saja. Edisi menuliskan f_{ij} , restriksi $\rho_i : R \rightarrow R_i$, serta isomorfisme $R_{f_{ij}} \cong (R_i)_{\rho_i(f_{ij})}$ secara eksplisit. Ini adalah data yang dipakai argumen sumber; tidak ada hipotesis baru.

Kredit media BGK Unit 11

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 11 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 11.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 12: Spektrum Projektif Gelanggang Bergradasi

Spektrum projektif

Spektrum projektif biasanya diperkenalkan untuk gelanggang bergradasi $\mathbb{N}$. Akan tetapi, konstruksinya memakai pelokalan pada unsur homogen, dan derajat negatif juga muncul di sana. Karena itu lebih wajar bekerja sejak awal dengan gradasi $\mathbb{Z}$.

Definisi 12.1: ideal irelevan

Untuk gelanggang bergradasi $\mathbb{Z}$, ideal yang dibangkitkan oleh semua unsur homogen berderajat bukan nol disebut *ideal irelevan*. Ideal ini dilambangkan dengan R_+ .

Dalam kasus bergradasi positif, ideal ini hanyalah

$$\bigoplus_{n \geq 1} R_n.$$

Jika terdapat derajat negatif, ideal irelevan bahkan dapat menjadi ideal satuan.

Definisi 12.2: himpunan spektrum projektif

Misalkan R gelanggang komutatif bergradasi $\mathbb{Z}$. Himpunan semua ideal prima homogen R yang tidak memuat R_+ disebut *spektrum projektif* R dan dilambangkan

$$\text{Proj}(R).$$

Definisi 12.3: topologi pada spektrum projektif

Misalkan R gelanggang komutatif bergradasi $\mathbb{Z}$. Spektrum projektif R sebagai ruang topologis adalah himpunan ideal prima homogen yang tidak memuat R_+ , dengan himpunan-himpunan

$$D_+(\mathfrak{a}) = \{\mathfrak{p} \in \text{Proj}(R) \mid \mathfrak{a} \not\subseteq \mathfrak{p}\}$$

dinyatakan terbuka.

Himpunan-himpunan ini memang menentukan suatu topologi. Kita mempunyai

$$D_+(\mathfrak{a}) = \bigcup_{\substack{f \in \mathfrak{a} \\ f \text{ homogen}}} D_+(f), \quad D_+(f) = \{\mathfrak{p} \in \text{Proj}(R) \mid f \notin \mathfrak{p}\}.$$

Himpunan $D_+(f)$ membentuk basis topologi tersebut.

Definisi 12.4: ruang projektif

Spektrum projektif gelanggang polinomial

$$R[X_0, X_1, \dots, X_n]$$

disebut *ruang projektif berdimensi n di atas R* .

Untuk gelanggang bergradasi $\mathbb{Z}$, S_0 menyatakan gelanggang pada derajat nol. Jika R bergradasi $\mathbb{N}$, gelanggang R_0 sering kali sederhana, misalnya suatu lapangan. Namun, jika $f \in R$ homogen dan berderajat positif, pelokalan R_f secara alami bergradasi $\mathbb{Z}$, dan $(R_f)_0$ dapat mempunyai struktur yang arbitrer rumit.

Untuk ideal prima homogen $\mathfrak{p}$, irisan sistem multiplikatif $R \setminus \mathfrak{p}$ dengan himpunan semua unsur homogen juga merupakan sistem multiplikatif. Gelanggang derajat nol dari pelokalan tersebut memainkan peranan khusus dan dilambangkan

$$R_{(\mathfrak{p})} = \left(R_{(R \setminus \mathfrak{p}) \cap \{\text{unsur homogen}\}} \right)_0.$$

Lema 12.5: gelanggang lokal pada ideal prima homogen

Untuk ideal prima homogen $\mathfrak{p}$ dalam gelanggang bergradasi $\mathbb{N}$ R , gelanggang $R_{(\mathfrak{p})}$ merupakan gelanggang lokal.

Bukti Misalkan $r, s \in R_{(\mathfrak{p})}$ bukan satuan. Kita dapat menulis

$$r = \frac{a}{f}, \quad s = \frac{b}{g},$$

dengan $f, g \notin \mathfrak{p}$ homogen dan $a, b \in R$ homogen, masing-masing berderajat sama dengan penyebutnya. Kita harus mempunyai $a, b \in \mathfrak{p}$; jika tidak, pecahan yang bersangkutan adalah satuan. Maka $ag + bf \in \mathfrak{p}$, sehingga

$$\frac{a}{f} + \frac{b}{g} = \frac{ag + bf}{fg}$$

juga bukan satuan dalam $R_{(\mathfrak{p})}$. Jadi himpunan bukan-satuan tertutup terhadap penjumlahan, yang memberi ideal maksimal tunggal.

Berkas struktur

Definisi 12.6: berkas struktur pada spektrum projektif

Misalkan R gelanggang bergradasi $\mathbb{Z}$ dan $Y = \text{Proj}(R)$ spektrum projektifnya dengan topologi Zariski. *Berkas struktur* pada Y memasangkan kepada setiap himpunan terbuka $U \subseteq Y$ gelanggang komutatif

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_Y) = \left\{ (s_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{p} \in U} \in \prod_{\mathfrak{p} \in U} R_{(\mathfrak{p})} \mid \begin{array}{l} \text{untuk setiap } \mathfrak{p} \in U \text{ terdapat unsur homogen } a, b \in R \text{ dengan } \mathfrak{p} \in D_+(b) \subseteq U, \\ \text{dan } s_{\mathfrak{q}} = a/b \text{ dalam } R_{(\mathfrak{q})} \text{ untuk semua } \mathfrak{q} \in D_+(b) \end{array} \right\}.$$

Kepada setiap inklusi $U \subseteq V$ dipasangkan proyeksi pembatasan alami.

Definisi ini khususnya mensyaratkan $\deg(a) - \deg(b) = 0$ dalam setiap penyajian. Definisi tersebut dapat dipandang sebagai pembentukan berkas dari praberkas

$$D_+(\mathfrak{a}) \mapsto \text{colim}_{D_+(\mathfrak{a}) \subseteq D_+(f)} (R_f)_0,$$

yang juga memperlihatkan bahwa kita memang memperoleh berkas gelanggang komutatif.

Definisi 12.7: spektrum projektif sebagai ruang berdering

Untuk gelanggang bergradasi $\mathbb{Z}$ R , *spektrum projektif*

$$Y = \text{Proj}(R)$$

berarti spektrum projektif yang dilengkapi topologi Zariski dan berkas strukturnya.

Lema 12.8: unit homogen dan spektrum komponen derajat nol

Misalkan R gelanggang bergradasi $\mathbb{Z}$ yang mempunyai setidaknya satu unit homogen berderajat positif. Pemetaan

$$\text{Proj}(R) \longrightarrow \text{Spek}(R_0), \quad \mathfrak{p} \longmapsto \mathfrak{p} \cap R_0,$$

merupakan bijeksi, homeomorfisme untuk topologi Zariski, dan isomorfisme untuk berkas struktur. Selain itu,

$$R_{(\mathfrak{p})} = (R_0)_{\mathfrak{p} \cap R_0}.$$

Bukti Pertama,

$$\mathfrak{p}_0 := \mathfrak{p} \cap R_0$$

adalah ideal prima, sehingga pemetaan tersebut terdefinisi dengan baik. Misalkan g unit homogen berderajat positif. Kita akan merekonstruksi $\mathfrak{p}$ dari $\mathfrak{p}_0$. Jika H menyatakan himpunan unsur homogen, maka

$$\mathfrak{p} \cap H = \{h \text{ homogen} \mid \text{terdapat } i \in \mathbb{Z}, j \in \mathbb{N}_+ \text{ dengan } g^i h^j \in \mathfrak{p}_0\}.$$

Inklusi dari kiri ke kanan jelas: i dan j dapat dipilih agar $\deg(g^i h^j) = 0$. Sebaliknya, jika $g^i h^j \in \mathfrak{p}_0$, maka $h^j \in \mathfrak{p}$ karena g satuan, dan selanjutnya $h \in \mathfrak{p}$ karena $\mathfrak{p}$ prima. Dengan demikian pemetaan itu injektif.

Untuk surjektivitas, ambil ideal prima $\mathfrak{q} \subseteq R_0$ dan bentuk ideal yang dibangkitkan oleh

$$\{h \text{ homogen} \mid \text{terdapat } i \in \mathbb{Z}, j \in \mathbb{N}_+ \text{ dengan } g^i h^j \in \mathfrak{q}\}.$$

Ideal ini tidak memuat unit, sehingga tidak memuat seluruh R_+ ; khususnya ia tidak memuat g , karena $\mathfrak{q}$ tidak memuat 1. Jika $h_1 h_2$ termasuk himpunan di atas, maka untuk beberapa i, j berlaku

$$g^i h_1^j h_2^j \in \mathfrak{q}.$$

Untuk suatu pangkat, kita dapat menulis

$$(g^i h_1^j h_2^j)^n = (g^a h_1^b)(g^c h_2^d)$$

dengan kedua faktor berderajat nol. Salah satu faktor harus termasuk $\mathfrak{q}$, sehingga h_1 atau h_2 termasuk himpunan tersebut. Ideal yang dihasilkan dengan demikian prima dan memberi invers pemetaan.

Untuk homeomorfisme, perhatikan basis-basis yang dibentuk oleh $D_+(f)$ di sisi projektif dan $D(f)$ di sisi derajat nol. Pracitra $D(f)$ adalah $D_+(f)$, dan suatu unsur homogen dapat dikalikan dengan pangkat g tanpa mengubah terbuka projektifnya:

$$D_+(f) = D_+(fg^j).$$

Identifikasi gelanggang lokal dan kompatibilitas berkas mengikuti dari deskripsi pelokalan derajat nol yang sama.

Lema 12.9: terbuka utama projektif bersifat afin

Untuk gelanggang bergradasi $\mathbb{Z}$ R dan unsur homogen $f \in R$ berderajat bukan nol,

$$D_+(f) \cong \text{Spek}((R_f)_0)$$

sebagai ruang berdering. Khususnya, spektrum projektif $\text{Proj}(R)$ merupakan skema.

Bukti Terapkan Lema 12.8 pada R_f , dengan memperhatikan bahwa ideal prima homogen di $D_+(f)$ bersesuaian dengan ideal prima homogen R_f . Sifat skema mengikuti karena himpunan $D_+(f)$ untuk $f \in R_+$ menutupi spektrum projektif.

Contoh 12.10: liputan afin standar ruang projektif

Ruang projektif, yaitu spektrum projektif gelanggang polinomial bergradasi standar $R[X_0, X_1, \dots, X_n]$, ditutupi oleh $D_+(X_i)$. Ini disebut *liputan afin standar ruang projektif*. Kita mempunyai

$$\begin{aligned}\Gamma(D_+(X_i), \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}) &= (R[X_0, X_1, \dots, X_n]_{X_i})_0 \\ &= R \left[\frac{X_0}{X_i}, \dots, \frac{X_{i-1}}{X_i}, \frac{X_{i+1}}{X_i}, \dots, \frac{X_n}{X_i} \right].\end{aligned}$$

Ini gelanggang polinomial dalam n variabel. Dengan $Y_j = X_j/X_i$ untuk $j \neq i$, kita memperoleh

$$D_+(X_i) = \text{Spek}(R[Y_0, \dots, Y_{i-1}, Y_{i+1}, \dots, Y_n]) = \mathbb{A}_R^n.$$

Jadi ruang projektif berdimensi n ditutupi oleh $n + 1$ ruang afin.

Morfisme dan skema projektif**Teorema 12.11: morfisme yang diinduksi homomorfisme homogen**

Misalkan A dan B gelanggang bergradasi $\mathbb{Z}$ di atas gelanggang komutatif $R = A_0$, dan misalkan

$$\theta : A \longrightarrow B$$

homomorfisme gelanggang homogen. Terdapat morfisme skema alami

$$D_+(\theta(A_+)B) \longrightarrow \text{Proj}(A), \quad \mathfrak{p} \longmapsto \theta^{-1}(\mathfrak{p}).$$

Bukti Pracitra ideal prima di bawah homomorfisme gelanggang kembali merupakan ideal prima, dan pracitra ideal homogen kembali homogen. Jika

$$\mathfrak{p} \in D_+(\theta(A_+)B),$$

terdapat unsur homogen $f \in A_+$ dengan $\theta(f) \notin \mathfrak{p}$. Maka $A_+ \not\subseteq \theta^{-1}(\mathfrak{p})$, sehingga

$$\theta^{-1}(\mathfrak{p}) \in \text{Proj}(A).$$

Jadi terdapat pemetaan

$$\varphi : D_+(\theta(A_+)B) \longrightarrow \text{Proj}(A).$$

Untuk unsur homogen $f \in A_+$,

$$\varphi^{-1}(D_+(f)) = D_+(\theta(f)),$$

sebagaimana pada pemetaan spektrum. Jadi φ kontinu. Menurut Korolari 10.10, pemetaan spektrum ini secara unik merupakan morfisme skema. Pada setiap $D_+(f)$, pemetaan tersebut diberikan oleh homomorfisme homogen

$$\theta_f : A_f \longrightarrow B_{\theta(f)},$$

yang menginduksi homomorfisme pada komponen derajat nol

$$(\theta_f)_0 : (A_f)_0 \longrightarrow (B_{\theta(f)})_0.$$

Menurut Lema 12.9, ini adalah homomorfisme gelanggang seksi pada $D_+(f)$ dan $D_+(\theta(f))$. Homomorfisme-homomorfisme tersebut kompatibel dengan pembatasan, dan diagram

$$\begin{array}{ccc} D_+(\theta(f)) & \xrightarrow{\varphi=\theta^{-1}} & D_+(f) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spek}((B_{\theta(f)})_0) & \xrightarrow{(\theta_f)_0^{-1}} & \text{Spek}((A_f)_0) \end{array}$$

komutatif. Karena itu φ merupakan morfisme ruang berdering lokal.

Catatan edisi - domain dalam bukti sumber. Pernyataan sumber memberi domain $D_+(\theta(A_+)B)$ dengan benar, tetapi baris pertama buktinya mencetak $D_+(\theta(A_+)B) = \text{Proj}(B)$. Kesamaan itu tidak berlaku tanpa hipotesis tambahan. Edisi mempertahankan domain terbuka dari pernyataan. Sumber kemudian menulis $D(f)$ sekali untuk terbuka projektif; edisi menuliskan $D_+(f)$ secara konsisten.

Contoh 12.12: proyeksi menjauhi sebuah titik

Inklusi subgelanggang

$$K[X_1, \dots, X_n] \subseteq K[X_0, X_1, \dots, X_n]$$

memberi, menurut Teorema 12.11, morfisme skema

$$\mathbb{P}_K^n \supset D_+(X_1, \dots, X_n) \longrightarrow \mathbb{P}_K^{n-1}.$$

Titik K dengan koordinat homogen $(x_0, x_1, \dots, x_n)$ dipetakan ke $(x_1, \dots, x_n)$. Pemetaan ini hanya terdefinisi pada himpunan terbuka yang ditampilkan dan tidak memiliki perpanjangan bermakna ke titik $(1, 0, \dots, 0)$. Pemetaan itu disebut *proyeksi menjauhi sebuah titik*. Dalam ruang afin $\mathbb{A}_K^{n+1}$ dan $\mathbb{A}_K^n$, ini berarti setiap garis diproyeksikan ke sebuah hiperbidang. Untuk garis yang “tegak lurus” terhadap hiperbidang, konstruksi tersebut tidak terdefinisi dengan baik karena proyeksinya tidak menghasilkan sebuah garis.

Definisi 12.13: skema projektif

Skema $(X, \mathcal{O}_X)$ di atas gelanggang komutatif R disebut *projektif* jika terdapat faktorisasi

$$X \xrightarrow{i} \mathbb{P}_R^n \longrightarrow \text{Spek}(R)$$

dengan i suatu pembenaman tertutup.

Lema 12.14: Proj gelanggang bergradasi standar bersifat projektif

Untuk gelanggang bergradasi standar A , spektrum projektif $\text{Proj}(A)$ merupakan skema projektif di atas $\text{Spek}(A_0)$.

Bukti Kita dapat menulis

$$A = A_0[X_0, X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$$

dengan ideal homogen $\mathfrak{a} \subseteq A_0[X_0, X_1, \dots, X_n]$. Menurut Teorema 12.11, pemetaan kelas sisa

$$\theta : A_0[X_0, X_1, \dots, X_n] \longrightarrow A$$

memberi morfisme skema

$$i : \text{Proj}(A) \longrightarrow \mathbb{P}_{A_0}^n.$$

Sebagaimana pemetaan spektrum

$$\mathrm{Spek}(A) \longrightarrow V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_{A_0}^{n+1}, \quad \mathfrak{p} \mapsto \theta^{-1}(\mathfrak{p}),$$

merupakan homeomorfisme, versi projektif ini merupakan homeomorfisme ke $V_+(\mathfrak{a})$. Jadi $\mathrm{Proj}(A)$ secara alami bersesuaian dengan subhimpunan tertutup ruang projektif di atas A_0 .

Tinggal dibuktikan bahwa homomorfisme berkas

$$\mathcal{O}_{\mathbb{P}_{A_0}^n} \longrightarrow i_* \mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(A)}$$

surjektif. Pada $D_+(f)$ untuk unsur homogen $f \in A_0[X_0, X_1, \dots, X_n]_+$, ini adalah pemetaan

$$(A_0[X_0, X_1, \dots, X_n]_f)_0 \longrightarrow (A_f)_0,$$

yang surjektif.

Pada pernyataan di atas, homomorfisme gelanggang hanya surjektif pada himpunan berbentuk $D_+(f)$, bukan pada semua himpunan terbuka. Karena himpunan tersebut membentuk basis topologi, pemetaan pada tangkai juga surjektif. Maka kita memperoleh homomorfisme berkas surjektif, dan i adalah pembenaman tertutup.

Hipermuka projektif

Definisi 12.15: hipermuka projektif

Untuk polinomial homogen

$$F \in K[X_0, X_1, \dots, X_n]$$

di atas lapangan K , himpunan

$$V_+(F) = \mathrm{Proj}(K[X_0, X_1, \dots, X_n]/(F)) \subset \mathbb{P}_K^n$$

disebut *hipermuka projektif* yang ditentukan oleh F .

Definisi 12.16: derajat hipermuka

Untuk hipermuka projektif

$$V_+(F) = \mathrm{Proj}(K[X_0, X_1, \dots, X_n]/(F)) \subset \mathbb{P}_K^n,$$

derajat polinomial homogen F juga disebut *derajat hipermuka*.

Hipermuka berderajat 1 disebut *hiperbidang*; objek-objek ini adalah subruang linear projektif berdimensi 1.

Lema 12.17: deskripsi afin melalui dehomogenisasi

Misalkan

$$R = K[X_0, X_1, \dots, X_d]/(f_1, \dots, f_s)$$

gelanggang bergradasi standar, dengan pembangkit homogen f_j berderajat d_j . Maka

$$(R_{X_i})_0 = K \left[\frac{X_0}{X_i}, \dots, \frac{X_{i-1}}{X_i}, \frac{X_{i+1}}{X_i}, \dots, \frac{X_d}{X_i} \right] / \left(\frac{f_1}{X_i^{d_1}}, \dots, \frac{f_s}{X_i^{d_s}} \right).$$

Gelanggang kelas sisa ini dideskripsikan oleh dehomogenisasi f_ℓ terhadap variabel X_i .

Bukti Kita mempunyai

$$\begin{aligned}
R_{X_i} &= K[X_0, \dots, X_d, X_i^{-1}]/(f_1, \dots, f_s) \\
&= K\left[\frac{X_0}{X_i}, \dots, \frac{X_{i-1}}{X_i}, \frac{X_{i+1}}{X_i}, \dots, \frac{X_d}{X_i}, X_i, X_i^{-1}\right] / \left(\frac{f_1}{X_i^{d_1}}, \dots, \frac{f_s}{X_i^{d_s}}\right) \\
&= \left(K\left[\frac{X_0}{X_i}, \dots, \frac{X_{i-1}}{X_i}, \frac{X_{i+1}}{X_i}, \dots, \frac{X_d}{X_i}\right] / \left(\frac{f_1}{X_i^{d_1}}, \dots, \frac{f_s}{X_i^{d_s}}\right)\right) [X_i, X_i^{-1}].
\end{aligned}$$

Dalam deskripsi terakhir, komponen derajat nol dapat dibaca langsung. Jika

$$Y_k = \frac{X_k}{X_i}, \quad Y_i = 1,$$

maka, dengan $f_\ell = \sum_\nu a_\nu X^\nu$,

$$\frac{f_\ell}{X_i^{d_\ell}} = \frac{\sum_\nu a_\nu X^\nu}{X_i^{d_\ell}} = \sum_\nu a_\nu Y^\nu.$$

Inilah dehomogenisasi f_ℓ terhadap variabel X_i .

Catatan edisi - peran indeks dan derajat. Sumber memakai d sebagai indeks variabel terakhir dalam $X_0, \dots, X_d$, sedangkan d_j dan d_ℓ menyatakan derajat polinomial. Edisi mempertahankan semua simbol tetapi menyatakan kedua peran itu secara eksplisit agar tidak tertukar.

Lembar Kerja 12: Spektrum Projektif Gelanggang Bergradasi

Tanda bintang menunjukkan tepat dua soal dengan solusi publik yang dibekukan, yaitu Soal 12.5 dan 12.10. Tujuh belas soal lainnya mempunyai hasil kandidat negatif; edisi tidak menciptakan solusi baru.

Soal 12.1

Misalkan R gelanggang komutatif, D grup komutatif, dan A aljabar R bergradasi D . Buktikan bahwa

$$1 \in A_0,$$

dan simpulkan bahwa A_0 merupakan subaljabar R dari A .

Soal 12.2

Misalkan

$$A = \bigoplus_{d \in D} A_d$$

gelanggang komutatif bergradasi, dan misalkan komponen A_e memuat suatu unit. Buktikan bahwa A_e , sebagai modul A_0 , isomorfik dengan A_0 .

Soal 12.3

Misalkan R gelanggang komutatif, D grup komutatif, dan A aljabar komutatif R bergradasi D . Misalkan $\mathfrak{a} \subseteq A$ ideal homogen. Buktikan bahwa gelanggang kelas sisa $A/\mathfrak{a}$ juga bergradasi D .

Soal 12.4

Buktikan bahwa dalam gelanggang polinomial dengan n variabel terdapat tepat

$$\binom{d+n-1}{n-1}$$

monomial berderajat d .

Soal 12.5 ★

Berikan contoh dua ideal monomial $\mathfrak{a}$ dan $\mathfrak{b}$ dalam suatu gelanggang polinomial serta bilangan asli d sedemikian sehingga ideal hasil kali $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ mempunyai sistem pembangkit berupa monomial berderajat paling tinggi d , tetapi masing-masing dari kedua ideal itu tidak mempunyai sistem pembangkit demikian.

Soal 12.6

Misalkan R gelanggang bergradasi $\mathbb{Z}$. Buktikan bahwa subhimpunan

$$D_+(\mathfrak{a}) \subseteq \text{Proj}(R),$$

untuk ideal homogen $\mathfrak{a} \subseteq R$, memang menentukan suatu topologi pada spektrum projektif $\text{Proj}(R)$.

Soal 12.7

Misalkan R gelanggang bergradasi $\mathbb{Z}$. Buktikan bahwa himpunan terbuka

$$D_+(f) \subseteq \text{Proj}(R),$$

untuk unsur homogen $f \in R_+$, membentuk basis topologi spektrum projektif.

Soal 12.8

Tentukan spektrum projektif dari salib sumbu

$$\text{Spek}(K[X, Y]/(XY))$$

dengan gradasi standar.

Soal 12.9

Buat sketsa spektrum projektif dari gabungan bidang-bidang koordinat

$$\text{Spek}(K[X, Y, Z]/(XYZ))$$

dengan gradasi standar.

Soal 12.10 ★

Tentukan titik potong kedua garis

$$L = V_+(6X - 8Y + 3Z)$$

dan

$$M = V_+(2X + 9Y - 5Z)$$

di bidang projektif.

Soal 12.11

Buktikan bahwa dua titik berbeda P dan Q di bidang projektif menentukan secara unik sebuah garis projektif yang memuat keduanya. Bagaimana persamaan garis itu dihitung dari koordinat kedua titik?

Soal 12.12

Buktikan bahwa gelanggang seksi global ruang projektif adalah gelanggang dasar:

$$\Gamma(\mathbb{P}_R^n, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}) = R.$$

Soal 12.13

Buktikan bahwa garis projektif $\mathbb{P}_K^1$ yang dikonstruksi melalui pengeleman dalam Contoh 10.7 sama dengan garis projektif dalam pengertian Contoh 12.10, yakni

$$\text{Proj}(K[X, Y]).$$

Soal 12.14

Misalkan L bentuk linear homogen dalam $K[X_0, \dots, X_n]$ dan

$$D_+(L) \cong \mathbb{A}_K^n \subseteq \mathbb{P}_K^n.$$

Buktikan bahwa topologi Zariski pada ruang projektif menginduksi topologi Zariski pada ruang afin tersebut.

Soal 12.15

Misalkan

$$P = (a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{P}_K^n.$$

Buktikan bahwa terdapat lingkungan terbuka afin

$$U \cong \mathbb{A}_K^n \subset \mathbb{P}_K^n$$

sedemikian sehingga P , dalam ruang afin ini, bersesuaian dengan titik asal.

Soal 12.16

Misalkan $\mathbb{P}_K^n$ ruang projektif berdimensi n di atas lapangan K , dan misalkan

$$D_+(X_i) \cong \mathbb{A}_K^n, \quad D_+(X_j) \cong \mathbb{A}_K^n$$

dua himpunan terbuka afin di dalam $\mathbb{P}_K^n$. Deskripsikan pemetaan transisi, yang tidak terdefinisi di semua titik, dari $D_+(X_i)$ ke $D_+(X_j)$.

Soal 12.17

Misalkan diberikan $m + 1$ polinomial homogen

$$F_0, \dots, F_m$$

dalam $n + 1$ variabel, semuanya berderajat sama d . Buktikan bahwa terdapat himpunan terbuka $U \subseteq \mathbb{P}_K^n$ tempat polinomial-polinomial itu mendefinisikan morfisme

$$\mathbb{P}_K^n \supseteq U \longrightarrow \mathbb{P}_K^m.$$

Soal 12.18

Misalkan S gelanggang bergradasi $\mathbb{Z}$ yang mempunyai unit homogen pada derajat satu, dan misalkan $\mathfrak{a} \subseteq S$ ideal homogen. Buktikan bahwa untuk $n \in \mathbb{Z}$ berlaku kesamaan modul $(S/\mathfrak{a})_0$

$$(S/\mathfrak{a})_n = (S/\mathfrak{a})_0 \otimes_{S_0} S_n.$$

Soal 12.19

Misalkan R gelanggang bergradasi standar, $\mathfrak{a} \subseteq R$ ideal homogen, dan $f \in R$ unsur homogen berderajat 1. Buktikan bahwa untuk $n \in \mathbb{Z}$ berlaku kesamaan modul $(R_f/\mathfrak{a}_f)_0$

$$((R/\mathfrak{a})_f)_n = (R_f/\mathfrak{a}_f)_n = (R_f/\mathfrak{a}_f)_0 \otimes_{(R_f)_0} (R_f)_n.$$

Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 12

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber menyediakan tepat dua solusi publik di antara 19 soal, yaitu solusi Soal 12.5 dan 12.10. Peta soal dan bukti kandidat mencatat hasil negatif untuk Soal 12.1–12.4, 12.6–12.9, dan 12.11–12.19. Ketiadaan halaman solusi publik tidak diubah menjadi solusi buatan.

Solusi Soal 12.5

Kita pilih gelanggang polinomial

$$K[X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, Y_1, Y_2, Y_3, Y_4, Y_5]$$

di atas sembarang lapangan dasar (atau, lebih umum, gelanggang dasar tak nol). Pertimbangkan ideal

$$\mathfrak{a} = (X_1X_2X_3X_4X_5, \text{ semua monomial berderajat 2 kecuali } X_iX_j \text{ dengan } i \neq j)$$

dan

$$\mathfrak{b} = (Y_1Y_2Y_3Y_4Y_5, \text{ semua monomial berderajat 2 kecuali } Y_iY_j \text{ dengan } i \neq j).$$

Kedua kelompok variabel saling dipertukarkan. Untuk masing-masing ideal, derajat maksimum suatu pembangkit adalah 5, karena $X_1X_2X_3X_4X_5$ (dan, secara simetris, hasil kali semua Y_i) tidak dapat dinyatakan melalui monomial pembangkit lainnya.

Kita klaim bahwa ideal hasil kali dibangkitkan oleh monomial berderajat

$$d = 4.$$

Karena simetri situasinya, hal ini mengikuti dari faktorisasi berikut, dengan Q setiap kali dipilih sebagai monomial hasil bagi yang sesuai:

$$X_1 \cdots X_5 Y_1 \cdots Y_5 = (X_1 Y_1)(X_2 Y_2)Q,$$

$$X_i^2 Y_1 \cdots Y_5 = (X_i Y_1)(X_i Y_2)Q,$$

$$X_i Y_j Y_1 \cdots Y_5 = (Y_1 Y_2)(X_i Y_j)Q,$$

dan

$$Y_i Y_j Y_1 \cdots Y_5 = (Y_i^2)(Y_j^2)Q.$$

Setiap pasangan faktor di ruas kanan terdiri atas satu pembangkit dari $\mathfrak{a}$ dan satu pembangkit dari $\mathfrak{b}$, keduanya berderajat 2. Jadi $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ mempunyai pembangkit berderajat paling tinggi 4, sedangkan $\mathfrak{a}$ dan $\mathfrak{b}$ sendiri memerlukan pembangkit berderajat 5.

Solusi Soal 12.10

Kita harus mencari solusi tak trivial sistem persamaan linear

$$6X - 8Y + 3Z = 0,$$

$$2X + 9Y - 5Z = 0.$$

Dengan mengeliminasi X , kita memperoleh syarat

$$-35Y + 18Z = 0.$$

Ambil $Z = 1$. Maka

$$Y = \frac{18}{35}$$

dan

$$\begin{aligned} X &= -\frac{9}{2}Y + \frac{5}{2}Z \\ &= -\frac{9}{2} \cdot \frac{18}{35} + \frac{5}{2} \\ &= \frac{-162 + 175}{70} \\ &= \frac{13}{70}. \end{aligned}$$

Dengan demikian

$$\left(\frac{13}{70}, \frac{18}{35}, 1\right)$$

merupakan titik potong kedua garis di bidang projektif.

Hasil negatif yang dibekukan

Tidak ada halaman solusi publik pada revisi yang dibekukan untuk Soal 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, atau 12.19. Pernyataan ini adalah hasil pemeriksaan kandidat, bukan klaim bahwa solusi matematis tidak ada.

Kredit media BGK Unit 12

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 12 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 12.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 13: Pemetaan Kerucut, Berkas Modul, dan Berkas Invertibel

Pemetaan kerucut

Definisi 13.1: homogenisasi ideal

Misalkan R gelanggang bergradasi $\mathbb{Z}$. Untuk suatu ideal $\mathfrak{a}$, ideal yang dibangkitkan oleh semua unsur homogen dalam $\mathfrak{a}$ disebut *homogenisasi* $\mathfrak{a}$. Homogenisasi ini dilambangkan dengan $\mathfrak{a}^h$.

Homogenisasi kembali merupakan ideal dan termuat dalam ideal asal. Homogenisasi suatu ideal prima merupakan ideal prima.

Definisi 13.2: pemetaan kerucut

Misalkan R gelanggang bergradasi $\mathbb{Z}$. *Pemetaan kerucut* adalah morfisme skema

$$\begin{aligned} D(R_+) &\longrightarrow \text{Proj}(R), \\ \mathfrak{p} &\longmapsto \mathfrak{p}^h. \end{aligned}$$

Pada himpunan terbuka yang berkaitan dengan unsur homogen $f \in R_+$, pemetaan ini diberikan oleh pemetaan spektrum yang terkait dengan homomorfisme

$$(R_f)_0 \longrightarrow R_f.$$

Teorema 13.3: pemetaan kerucut merupakan morfisme skema

Misalkan R gelanggang bergradasi $\mathbb{Z}$. Maka pemetaan kerucut memang merupakan morfisme skema.

Bukti Pemetaan ini terdefinisi dengan baik karena homogenisasi suatu ideal prima kembali merupakan ideal prima. Untuk unsur homogen $f \in R_+$ dan ideal prima $\mathfrak{p}$, berlaku

$$f \in \mathfrak{p} \iff f \in \mathfrak{p}^h.$$

Karena itu, pratitra $D_+(f)$ adalah $D(f)$ dan pemetaan tersebut kontinu. Diagram pemetaan

$$\begin{array}{ccc} D(f) & \longrightarrow & D_+(f) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spek}(R_f) & \longrightarrow & \text{Spek}((R_f)_0) \end{array}$$

komutatif. Di baris atas terdapat restriksi pemetaan kerucut, di baris bawah pemetaan spektrum alami, di sebelah kiri identifikasi dari Lema 9.13, dan di sebelah kanan identifikasi dari Lema 12.8.

Untuk membuktikan komutativitas, bagi suatu ideal prima $\mathfrak{p} \in D(f)$ perlu ditunjukkan kesamaan

$$\mathfrak{p}^h \cap (R_f)_0 = \mathfrak{p} \cap (R_f)_0,$$

dengan ideal-ideal prima tersebut dipandang sebagai ideal dalam R_f . Kesamaan ini bertumpu pada argumen untuk Lema 12.8.

Dengan demikian, morfisme tersebut ditentukan secara skematis pada $D(f)$. Morfisme-morfisme

$$\text{Spek}(R_f) \longrightarrow \text{Spek}((R_f)_0)$$

untuk berbagai f saling kompatibel dan menentukan suatu morfisme skema global.

Contoh 13.4: pemetaan kerucut ruang projektif

Untuk gelanggang polinomial $K[X_0, X_1, \dots, X_n]$ dalam $n + 1$ variabel dengan gradasi standar di atas suatu lapangan K , pemetaan kerucut adalah

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^{n+1} \supset D(X_0, X_1, \dots, X_n) &\longrightarrow \mathbb{P}_K^n, \\ \mathfrak{p} &\longmapsto \mathfrak{p}^h. \end{aligned}$$

Pada titik-titik K , pemetaan ini diberikan secara sederhana oleh

$$\begin{aligned} K^{n+1} \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{P}^n(K), \\ (x_0, x_1, \dots, x_n) &\longmapsto (x_0, x_1, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Pemetaan ini memetakan setiap titik tak nol ke garis yang melalui titik tersebut dan titik asal.

Modul pada ruang berdering

Sebagaimana penting untuk memahami modul-modul R bagi suatu gelanggang komutatif R , bagi suatu ruang berdering kita harus memahami modul-modul $\mathcal{O}_X$ yang diberikan di atasnya.

Definisi 13.5: modul pada ruang berdering

Suatu berkas $\mathcal{M}$ pada ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$ disebut $\mathcal{O}_X$ -modul jika untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$ diberikan struktur $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -modul pada $\Gamma(U, \mathcal{M})$ yang kompatibel dengan pemetaan-pemetaan restriksi untuk $U \subseteq V$.

Syarat kompatibilitas berarti bahwa untuk himpunan-himpunan terbuka $U \subseteq V$, diagram

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(V, \mathcal{O}_X) \times \Gamma(V, \mathcal{M}) & \longrightarrow & \Gamma(V, \mathcal{M}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Gamma(U, \mathcal{O}_X) \times \Gamma(U, \mathcal{M}) & \longrightarrow & \Gamma(U, \mathcal{M}) \end{array}$$

komutatif. Secara khusus, berkas struktur $\mathcal{O}_X$ merupakan $\mathcal{O}_X$ -modul. Setiap $\mathcal{O}_X$ -modul khususnya merupakan berkas grup abelian.

Definisi 13.6: submodul berkas

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering dan $\mathcal{M}$ suatu $\mathcal{O}_X$ -modul. Suatu subberkas

$$\mathcal{N} \subseteq \mathcal{M}$$

sedemikian sehingga, untuk setiap subhimpunan terbuka $U \subseteq X$, $\Gamma(U, \mathcal{N})$ merupakan submodul dari $\Gamma(U, \mathcal{M})$ atas gelanggang $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ disebut $\mathcal{O}_X$ -submodul dari $\mathcal{M}$.

Definisi 13.7: berkas ideal

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering. Suatu $\mathcal{O}_X$ -submodul

$$\mathcal{I} \subseteq \mathcal{O}_X$$

disebut *berkas ideal*.

Definisi 13.8: serat modul pada sebuah titik

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering lokal dan $\mathcal{M}$ suatu $\mathcal{O}_X$ -modul. Untuk suatu titik $P \in X$, ruang

$$\mathcal{M}(P) := \mathcal{M}_P \otimes_{\mathcal{O}_{X,P}} \kappa(P)$$

disebut *serat* $\mathcal{M}$ di titik P .

Secara khusus, serat ini merupakan ruang vektor di atas lapangan residu $\kappa(P)$.

Definisi 13.9: homomorfisme modul berkas

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering dan $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ merupakan $\mathcal{O}_X$ -modul pada X . Suatu homomorfisme berkas

$$\varphi : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{N}$$

disebut *homomorfisme $\mathcal{O}_X$ -modul* jika untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$, pemetaan

$$\Gamma(U, \mathcal{M}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{N})$$

merupakan homomorfisme $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -modul.

Suatu homomorfisme $\mathcal{O}_X$ -modul khususnya merupakan homomorfisme berkas grup abelian.

Pernyataan berikut adalah suatu versi teorema penentuan dari aljabar linear.

Teorema 13.10: seksi global menentukan homomorfisme modul

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering dan $\mathcal{M}$ suatu $\mathcal{O}_X$ -modul pada X . Seksi-seksi global

$$s_1, \dots, s_n \in \Gamma(X, \mathcal{M})$$

menentukan secara unik suatu homomorfisme modul

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{O}_X^n &\longrightarrow \mathcal{M}, \\ e_i &\longmapsto s_i. \end{aligned}$$

Bukti Untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$, berlaku

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_X^n) = \Gamma(U, \mathcal{O}_X)^n.$$

Ini adalah modul bebas atas $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ dengan basis $e_1, \dots, e_n$. Seksi-seksi global s_i memberikan restriksi

$$s_i|_U \in \Gamma(U, \mathcal{M}).$$

Menurut teorema penentuan, restriksi-restriksi tersebut menentukan secara unik suatu homomorfisme $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -modul

$$\begin{aligned} \Gamma(U, \mathcal{O}_X)^n &\longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{M}), \\ e_i &\longmapsto s_i|_U. \end{aligned}$$

Homomorfisme-homomorfisme modul ini kompatibel dengan restriksi ke $V \subseteq U$ dan karena itu menghasilkan suatu homomorfisme berkas modul.

Lema 13.11: seksi global sebagai homomorfisme modul

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering dan $\mathcal{M}$ suatu $\mathcal{O}_X$ -modul pada X . Maka suatu seksi global

$$s \in \Gamma(X, \mathcal{M})$$

bersesuaian secara unik dengan homomorfisme modul

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{O}_X &\longrightarrow \mathcal{M}, \\ 1 &\longmapsto s. \end{aligned}$$

Bukti Ini adalah kasus khusus Teorema 13.10.

Konstruksi untuk berkas modul

Definisi 13.12: modul homomorfisme global

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering dan $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ merupakan berkas modul pada X . Ruang

$$\text{Hom}(\mathcal{M}, \mathcal{N}) = \{\varphi : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{N} \mid \varphi \text{ homomorfisme modul}\},$$

dengan struktur $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ -modul alaminya, disebut *modul homomorfisme global* dari $\mathcal{M}$ ke $\mathcal{N}$.

Pada dasarnya, setiap konstruksi untuk modul R mempunyai konstruksi analog untuk modul $\mathcal{O}_X$. Gagasan pemandunya adalah bahwa objek-objek yang dikonstruksi kembali memiliki “sifat-sifat yang tepat” di

dalam kategori semua modul $\mathcal{O}_X$. Karena itu dapat pula diharapkan bahwa definisi di atas belum merupakan bentuk terakhir dan perlu diperluas menjadi versi berkas.

Definisi 13.13: berkas homomorfisme

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering dan $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ merupakan berkas modul pada X . Penetapan

$$U \mapsto \text{Hom}(\mathcal{M}|_U, \mathcal{N}|_U) = \{\varphi : \mathcal{M}|_U \rightarrow \mathcal{N}|_U \mid \varphi \text{ homomorfisme modul}\}$$

disebut *berkas homomorfisme* dari $\mathcal{M}$ ke $\mathcal{N}$. Berkas ini dilambangkan dengan

$$\mathcal{H}om(\mathcal{M}, \mathcal{N}).$$

Jadi,

$$\mathcal{H}om(\mathcal{M}, \mathcal{N})(U) = \text{Hom}(\mathcal{M}|_U, \mathcal{N}|_U).$$

Lema 13.14: berkas homomorfisme merupakan berkas modul

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering dan $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ merupakan berkas modul pada X . Maka berkas homomorfisme

$$\mathcal{H}om(\mathcal{M}, \mathcal{N})$$

merupakan berkas $\mathcal{O}_X$ -modul pada X .

Bukti Terdapat hubungan

$$\begin{aligned} \mathcal{H}om(\mathcal{M}, \mathcal{N})(U) &= \text{Hom}(\mathcal{M}|_U, \mathcal{N}|_U) \\ &\subseteq \text{Mor}(\mathcal{M}|_U, \mathcal{N}|_U). \end{aligned}$$

Menurut Lema 4.9, ruas kanan merupakan suatu berkas. Sifat homomorfisme, yaitu kompatibilitas dengan penjumlahan dan perkalian skalar, dapat diuji secara lokal; lihat Soal 13.11. Karena itu ruas kiri merupakan suatu subberkas. Struktur $\mathcal{O}_X$ pada $\mathcal{H}om(\mathcal{M}, \mathcal{N})$ diberikan oleh penjumlahan dan perkalian skalar pada komponen kedua, dan operasi-operasi ini kompatibel dengan restriksi.

Definisi 13.15: modul dual

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering dan $\mathcal{M}$ suatu berkas modul pada X . Berkas

$$\mathcal{M}^* = \mathcal{H}om(\mathcal{M}, \mathcal{O}_X),$$

dengan struktur $\mathcal{O}_X$ -modul alaminya, disebut *modul dual* dari $\mathcal{M}$.

Definisi 13.16: hasil kali tensor berkas modul

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering dan $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ merupakan berkas modul pada X . Berkasisasi praberkas

$$U \mapsto \Gamma(U, \mathcal{F}) \otimes_{\Gamma(U, \mathcal{O}_X)} \Gamma(U, \mathcal{G})$$

disebut *hasil kali tensor* kedua modul tersebut. Hasil kali tensor ini dilambangkan dengan

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}.$$

Berdasarkan sifat universal berkasisasi, terdapat pemetaan kanonik

$$\Gamma(U, \mathcal{F}) \otimes_{\Gamma(U, \mathcal{O}_X)} \Gamma(U, \mathcal{G}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G})$$

yang merupakan isomorfisme pada tangkai. Tangkai tersebut adalah hasil kali tensor kedua tangkai; lihat Soal 13.13.

Berkas invertibel

Definisi 13.17: berkas invertibel

Suatu $\mathcal{O}_X$ -modul $\mathcal{L}$ pada ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$ disebut *invertibel* jika terdapat penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

sedemikian sehingga restriksi-restriksi

$$\mathcal{L}|_{U_i}$$

isomorfik dengan $\mathcal{O}_X|_{U_i}$.

Suatu berkas invertibel $\mathcal{L}$ pada ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$ disebut *trivial* jika isomorfik dengan berkas struktur $\mathcal{O}_X$.

Contoh 13.18: berkas seksi suatu bundel garis

Misalkan X ruang topologis yang dilengkapi berkas fungsi kontinu $C(-, \mathbb{R})$, dan

$$L \longrightarrow X$$

suatu bundel garis real pada X . Maka berkas S dari seksi-seksi kontinu dalam pengertian Contoh 3.12 merupakan $C(-, \mathbb{R})$ -modul invertibel. Untuk suatu himpunan terbuka $U \subseteq X$ dengan trivialisasi

$$L|_U \cong \mathbb{R} \times U,$$

memang berlaku

$$S(U, L|_U) \cong C(U, \mathbb{R}),$$

Contoh 13.19: berkas invertibel pada ruang projektif

Misalkan K lapangan dan $\mathbb{P}_K^n$ ruang projektif di atas K . Untuk setiap subhimpunan terbuka U , berkas struktur merupakan subhimpunan lapangan fungsi

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}) \subseteq K \left(\frac{X_1}{X_0}, \dots, \frac{X_n}{X_0} \right).$$

Karena gelanggang polinomial bersifat faktorial, untuk setiap ideal homogen $\mathfrak{a}$ terdapat polinomial homogen f berderajat maksimal tanpa faktor berulang, yang ditentukan secara unik hingga perkalian dengan suatu skalar, sedemikian sehingga

$$D_+(\mathfrak{a}) \subseteq D_+(f).$$

Di sini $f = 1$ diperbolehkan, tetapi dalam hal itu notasi $D_+(f)$ tidak digunakan. Menurut Teorema 9.8, gelanggang seksi global sama dengan

$$\begin{aligned}
\Gamma(U, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}) &= \Gamma(D_+(f), \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}) \\
&= (K[X_0, X_1, \dots, X_n]_f)_0 \\
&\subseteq K\left(\frac{X_1}{X_0}, \dots, \frac{X_n}{X_0}\right).
\end{aligned}$$

Tetapkan $\ell \in \mathbb{Z}$. Kita mendefinisikan suatu berkas $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}(\ell)$ melalui

$$\begin{aligned}
\Gamma(U, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}(\ell)) &= \Gamma(D_+(f), \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}(\ell)) \\
&:= (K[X_0, X_1, \dots, X_n]_f)_\ell.
\end{aligned}$$

Ini merupakan suatu berkas invertibel. Pada $D_+(X_0)$, dan demikian pula pada $D_+(X_i)$, pemetaan

$$\begin{aligned}
(K[X_0, X_1, \dots, X_n]_{X_0})_0 &\longrightarrow (K[X_0, X_1, \dots, X_n]_{X_0})_\ell, \\
\frac{F}{G} &\longmapsto X_0^\ell \frac{F}{G}
\end{aligned}$$

merupakan isomorfisme modul atas $(K[X_0, X_1, \dots, X_n]_{X_0})_0$ yang terbawa ke subhimpunan-subhimpunan terbuka yang lebih kecil. Evaluasi global pada ruang projektif hanyalah

$$(K[X_0, X_1, \dots, X_n])_\ell.$$

Ini menunjukkan bahwa, untuk $n \geq 1$, berkas-berkas invertibel tersebut tidak saling isomorfik bagi $\ell \geq 0$. Hal ini berlaku untuk semua ℓ .

Definisi 13.20: lokus keterbalikan suatu seksi

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering lokal, $\mathcal{L}$ suatu berkas invertibel pada X , dan

$$s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$$

suatu seksi global. Himpunan

$$X_s := \{P \in X \mid s_P \notin \mathfrak{m}_P \mathcal{L}_P\}$$

disebut *lokus keterbalikan* dari s .

Komplemennya,

$$X \setminus X_s,$$

yaitu lokus nol seksi tersebut, dilambangkan dengan $Z(s)$.

Lema 13.21: lokus keterbalikan bersifat terbuka

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering lokal, $\mathcal{L}$ suatu berkas invertibel pada X , dan

$$s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$$

suatu seksi global. Maka lokus keterbalikan

$$X_s \subseteq X$$

bersifat terbuka.

Bukti Pernyataan ini mengikuti dari Lema 7.16 melalui pertimbangan lokal.

Lema 13.22: trivialisasi pada lokus keterbalikan

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering lokal dan $\mathcal{L}$ suatu berkas invertibel pada X . Misalkan

$$s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$$

seksi global dengan lokus keterbalikan X_s . Maka restriksi

$$\mathcal{L}|_{X_s}$$

bersifat trivial.

Bukti Menurut Lema 13.11, seksi global s menentukan suatu homomorfisme modul

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_X &\longrightarrow \mathcal{L}, \\ 1 &\longmapsto s, \end{aligned}$$

dan khususnya suatu homomorfisme modul

$$\varphi : \mathcal{O}_X|_{X_s} \longrightarrow \mathcal{L}|_{X_s}.$$

Untuk setiap titik $P \in X_s$, pemetaan ini merupakan isomorfisme. Karena itu, menurut Lema 4.6, φ juga merupakan isomorfisme.

Lembar Kerja 13: Pemetaan Kerucut, Berkas Modul, dan Berkas Invertibel

Sumber yang dibekukan tidak menandai satu pun soal dengan bintang. Secara terpisah, bukti kandidat yang dibekukan mencatat hasil negatif untuk seluruh 23 soal. Edisi ini tidak menciptakan solusi baru.

Soal 13.1

Berikan sebuah contoh yang menunjukkan bahwa pemetaan kerucut

$$\mathbb{A}_K^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{P}_K^n$$

tidak harus merupakan pemetaan tertutup.

Soal 13.2

Misalkan R gelanggang bergradasi $\mathbb{Z}$ dan $\mathfrak{p}$ ideal prima dalam R . Buktikan bahwa homogenisasi $\mathfrak{p}^h$ juga merupakan ideal prima.

Soal 13.3

Misalkan K lapangan dan

$$R = K[X_0, X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$$

suatu aljabar K bergradasi standar. Buktikan bahwa diagram

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{Spek}(R) \supseteq D(R_+) & \longrightarrow & V(\mathfrak{a}) \cap D(X_0, X_1, \dots, X_n) & \longrightarrow & \mathbb{A}_K^{n+1} \supseteq D(X_0, X_1, \dots, X_n) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Proj}(R) & \longrightarrow & V_+(\mathfrak{a}) & \longrightarrow & \mathbb{P}_K^n
\end{array}$$

yang terdiri atas morfisme skema bersifat komutatif. Di sini pemetaan vertikal di kiri dan kanan adalah pemetaan kerucut, sedangkan pemetaan horizontal adalah isomorfisme dan pembenaman tertutup alami.

Soal 13.4

Bahas hubungan antara pemetaan kerucut

$$\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2 \supset \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2 \setminus \{(0, 0)\} \longrightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$$

dan fibration Hopf

$$S^3 \longrightarrow S^2.$$

Soal 13.5

Misalkan $\mathcal{F}$ suatu $\mathcal{O}_X$ -modul pada ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$. Buktikan bahwa untuk setiap titik $P \in X$, tangkai $\mathcal{F}_P$ merupakan $\mathcal{O}_{X,P}$ -modul.

Soal 13.6

Misalkan $\mathcal{F}$ dan $\mathcal{G}$ adalah $\mathcal{O}_X$ -modul pada ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$. Buktikan bahwa jumlah langsung

$$\mathcal{F} \oplus \mathcal{G}$$

juga merupakan $\mathcal{O}_X$ -modul.

Soal 13.7

Misalkan $\mathcal{F}$ suatu $\mathcal{O}_X$ -modul pada ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$ dan

$$\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$$

suatu $\mathcal{O}_X$ -submodul. Buktikan bahwa berkas hasil bagi

$$\mathcal{F}/\mathcal{G}$$

secara alami merupakan $\mathcal{O}_X$ -modul.

Soal 13.8

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering. Buktikan bahwa

$$s \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$$

merupakan satuan jika dan hanya jika homomorfisme $\mathcal{O}_X$ -modul yang terkait

$$\mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

merupakan isomorfisme.

Soal 13.9

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering. Misalkan

$$s_1, \dots, s_n \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$$

seksi-seksi global yang membangkitkan ideal satuan dalam $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Buktikan bahwa homomorfisme $\mathcal{O}_X$ -modul yang terkait,

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_X^n &\longrightarrow \mathcal{O}_X, \\ e_i &\longmapsto s_i, \end{aligned}$$

bersifat surjektif.

Kebalikan pernyataan di atas tidak berlaku; lihat Soal 14.10.

Soal 13.10

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering. Misalkan

$$s_1, \dots, s_n \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)^n$$

seksi-seksi global dengan

$$s_i = (s_{i1}, \dots, s_{in}).$$

Buktikan bahwa determinan matriks

$$(s_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$$

merupakan satuan dalam $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ jika dan hanya jika homomorfisme $\mathcal{O}_X$ -modul yang terkait,

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_X^n &\longrightarrow \mathcal{O}_X, \\ e_i &\longmapsto s_i, \end{aligned}$$

merupakan isomorfisme.

Soal 13.11

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering, $\mathcal{M}$ dan $\mathcal{N}$ berkas modul pada X , serta

$$\varphi : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{N}$$

suatu morfisme berkas. Misalkan pula

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

suatu penutup terbuka. Buktikan pernyataan-pernyataan berikut.

1. Jika untuk setiap i pemetaan

$$\varphi_{U_i} : \Gamma(U_i, \mathcal{M}) \longrightarrow \Gamma(U_i, \mathcal{N})$$

kompatibel dengan penjumlahan, maka hal yang sama berlaku bagi

$$\varphi_X : \Gamma(X, \mathcal{M}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{N}).$$

2. Jika untuk setiap i pemetaan

$$\varphi_{U_i} : \Gamma(U_i, \mathcal{M}) \longrightarrow \Gamma(U_i, \mathcal{N})$$

kompatibel dengan perkalian skalar oleh $\Gamma(U_i, \mathcal{O}_X)$, maka hal yang sama berlaku bagi φ_X .

3. Jika untuk setiap i pemetaan

$$\varphi|_{U_i} : \mathcal{M}|_{U_i} \longrightarrow \mathcal{N}|_{U_i}$$

merupakan homomorfisme $\mathcal{O}_X|_{U_i}$ -modul, maka φ juga merupakan homomorfisme $\mathcal{O}_X$ -modul.

Soal 13.12

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering dan $\mathcal{F}$ suatu berkas modul pada X . Buktikan bahwa terdapat homomorfisme $\mathcal{O}_X$ -modul alami

$$\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}^{**}.$$

Soal 13.13

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering dan $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ berkas modul pada X . Buktikan bahwa tangkai di titik $P \in X$ dari praberkas

$$U \longmapsto \Gamma(U, \mathcal{F}) \otimes_{\Gamma(U, \mathcal{O}_X)} \Gamma(U, \mathcal{G})$$

sama dengan

$$\begin{aligned} & \operatorname{colim}_{\Gamma(U, \mathcal{F}) \otimes_{\Gamma(U, \mathcal{O}_X)} \Gamma(U, \mathcal{G})} P \in U \\ &= \left(\operatorname{colim}_{\Gamma(U, \mathcal{F})} P \in U \right) \otimes_{\left(\operatorname{colim}_{\Gamma(U, \mathcal{O}_X)} P \in U \right)} \left(\operatorname{colim}_{\Gamma(U, \mathcal{G})} P \in U \right) \\ &= \mathcal{F}_P \otimes_{\mathcal{O}_{X, P}} \mathcal{G}_P. \end{aligned}$$

Soal 13.14

Misalkan $\mathcal{F}$ berkas modul pada ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$, dan misalkan $\mathcal{F}^*$ berkas dualnya. Buktikan bahwa terdapat homomorfisme $\mathcal{O}_X$ -modul alami

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}^* \longrightarrow \mathcal{O}_X.$$

Soal 13.15

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering lokal dan $\mathcal{L}$ berkas invertibel pada X . Misalkan $U \subseteq X$ himpunan terbuka sedemikian sehingga restriksi $\mathcal{L}|_U$ trivial, dan misalkan

$$\varphi : \mathcal{L}|_U \longrightarrow \mathcal{O}_X|_U$$

suatu isomorfisme. Misalkan

$$s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$$

seksi global dengan lokus keterbalikan X_s . Buktikan bahwa

$$X_s \cap U = U_{\varphi(s)},$$

dengan ruas kanan menyatakan lokus keterbalikan bagi $\varphi(s) \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X|_U)$.

Soal 13.16

Misalkan $\mathcal{L}$ berkas invertibel pada ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$. Buktikan bahwa berkas dual

$$\mathcal{L}^*$$

juga invertibel.

Soal 13.17

Misalkan $\mathcal{L}$ dan $\mathcal{M}$ berkas invertibel pada ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$. Buktikan bahwa hasil kali tensor

$$\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}$$

juga invertibel.

Soal 13.18

Misalkan $\mathcal{L}$ dan $\mathcal{M}$ berkas invertibel pada ruang berdering lokal $(X, \mathcal{O}_X)$. Misalkan

$$s \in \Gamma(X, \mathcal{L}), \quad t \in \Gamma(X, \mathcal{M}),$$

dan

$$st \in \Gamma(X, \mathcal{L} \otimes \mathcal{M}).$$

Buktikan bahwa lokus-lokus keterbalikannya memenuhi

$$X_{st} = X_s \cap X_t.$$

Soal 13.19

Buktikan bahwa berkas invertibel $\mathcal{L}$ pada ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$ secara alami isomorfik dengan bidualnya $\mathcal{L}^{**}$.

Soal 13.20

Misalkan $\mathcal{L}$ berkas invertibel pada ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$ dan $\mathcal{L}^*$ berkas dualnya. Buktikan bahwa terdapat isomorfisme $\mathcal{O}_X$ -modul alami

$$\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^* \longrightarrow \mathcal{O}_X.$$

Soal 13.21

Pertimbangkan ruang projektif di atas lapangan K dan berkas invertibel

$$\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}(m)$$

untuk $m > 0$. Misalkan

$$f \in \Gamma(\mathbb{P}_K^n, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}(m)) = K[X_0, X_1, \dots, X_n]_m.$$

Buktikan kesamaan berikut untuk lokus keterbalikan:

$$(\mathbb{P}_K^n)_f = D_+(f).$$

Soal 13.22

Pertimbangkan ruang projektif di atas lapangan K dan berkas-berkas invertibel $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}(\ell)$. Buktikan bahwa

$$\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}(\ell) \otimes \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}(m) \cong \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}(\ell + m).$$

Soal 13.23

Misalkan

$$0 \neq F \in K[X_0, X_1, \dots, X_n]$$

polinomial homogen berderajat d . Buktikan bahwa polinomial tersebut menentukan barisan eksak pendek berkas

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}(-d) \xrightarrow{\cdot F} \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n} \longrightarrow \mathcal{O}_{V_+(F)} \longrightarrow 0$$

pada ruang projektif. Di sini berkas struktur pada hipermuka projektif $V_+(F)$ dipandang sebagai berkas pada ruang projektif.

Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 13

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber tidak menyediakan halaman solusi publik untuk satu pun dari 23 soal. Peta soal dan bukti kandidat mencatat hasil negatif untuk Soal 13.1–13.23. Ketiadaan halaman solusi publik tidak diubah menjadi solusi buatan.

Hasil negatif yang dibekukan

Tidak ada halaman solusi publik pada revisi yang dibekukan untuk Soal 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, atau 13.23. Pernyataan ini adalah hasil pemeriksaan kandidat, bukan klaim bahwa solusi matematis tidak ada.

Kredit media BGK Unit 13

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 13 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 13.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 14: Modul Kuasikoheren

Modul kuasikoheren pada skema afin

Untuk gelanggang komutatif R , modul-modul R merupakan objek yang penting dan mencirikan gelanggang tersebut, misalnya ideal, gelanggang faktor, modul projektif, dan modul diferensial Kähler. Kita ingin menemukan kembali modul-modul ini dalam konteks spektrum, yakni dalam bentuk yang digeometrikkan. Konstruksinya berjalan sejajar dengan cara berkas struktur diperkenalkan pada spektrum.

Contoh 14.1: praberkas yang berasal dari modul

Misalkan M modul R di atas gelanggang komutatif R . Kita dapat mendefinisikan praberkas modul dengan menetapkan, untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$,

$$\mathcal{P}(U) = \operatorname{colim}_{U \subseteq D(f)} M_f.$$

Objek-objek ini merupakan modul di atas gelanggang

$$\operatorname{colim}_{U \subseteq D(f)} R_f,$$

dan terdapat homomorfisme restriksi alami yang kompatibel dengan struktur modul. Tangkai praberkas ini pada ideal prima $\mathfrak{p}$ adalah $M_{\mathfrak{p}}$.

Definisi 14.2: berkas modul pada spektrum

Misalkan

$$(X, \mathcal{O}_X) = \operatorname{Spek}(R)$$

skema afin dari gelanggang komutatif R , dan misalkan M modul R . Modul $\mathcal{O}_X$ yang terkait dengan M , dilambangkan $\widetilde{M}$, adalah pemasangan yang kepada setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$ memasang grup komutatif

$$\Gamma(U, \widetilde{M}) = \left\{ (s_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{p} \in U} \in \prod_{\mathfrak{p} \in U} M_{\mathfrak{p}} \mid \begin{array}{l} \text{untuk setiap } \mathfrak{p} \in U \text{ terdapat } m \in M \text{ dan } f \in R \text{ dengan } \mathfrak{p} \in D(f) \subseteq U, \\ \text{dan } s_{\mathfrak{q}} = m/f \text{ dalam } M_{\mathfrak{q}} \text{ untuk semua } \mathfrak{q} \in D(f) \end{array} \right\},$$

bersama perkalian skalar

$$\begin{aligned} \Gamma(U, \mathcal{O}_X) \times \Gamma(U, \widetilde{M}) &\longrightarrow \Gamma(U, \widetilde{M}), \\ ((g_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{p} \in U}, (s_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{p} \in U}) &\longmapsto (g_{\mathfrak{p}} s_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{p} \in U}. \end{aligned}$$

Kepada setiap inklusi $U \subseteq V$ dipasangkan proyeksi alami.

Jika konstruksi dimulai dengan gelanggang R itu sendiri, hasilnya adalah berkas struktur.

Lema 14.3: konstruksi tersebut menghasilkan modul $\mathcal{O}_X$

Untuk modul R M di atas gelanggang komutatif R , $\widetilde{M}$ adalah modul $\mathcal{O}_X$ pada skema afin $X = \text{Spek}(R)$.

Bukti Hal ini bertumpu pada fakta bahwa $\widetilde{M}$ didefinisikan sebagai berkasisasi praberkas

$$U \longmapsto \text{colim}_{U \subseteq D(f)} M_f,$$

dan struktur modul diwariskan kepada berkasisasinya.

Lema 14.4: tangkai adalah pelokalan

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ skema afin dari gelanggang komutatif R , dan misalkan $x \in X$ titik yang bersesuaian dengan ideal prima $\mathfrak{p}$. Jika M modul R dengan berkas modul terkait $\widetilde{M}$, maka tangkai berkas tersebut adalah

$$\widetilde{M}_x = M_{\mathfrak{p}}.$$

Bukti Pernyataan ini mengikuti dari Contoh 14.1 dan Lema 5.2(2).

Lema 14.5: seksi pada terbuka utama

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ skema afin dari gelanggang komutatif R , dan misalkan M modul R dengan modul $\mathcal{O}_X$ terkait $\widetilde{M}$. Untuk $f \in R$ berlaku

$$\Gamma(D(f), \widetilde{M}) = M_f.$$

Khususnya, modul seksi global adalah

$$\Gamma(X, \widetilde{M}) = M.$$

Bukti Kita terlebih dahulu membuktikan kasus khusus yang disebut terakhir. Terdapat homomorfisme modul R alami

$$M \longrightarrow \Gamma(X, \widetilde{M}).$$

Homomorfisme ini injektif karena nolnya suatu unsur dapat diuji secara lokal; bandingkan Lema Lampiran 1.1. Untuk membuktikan surjektivitas, misalkan $s \in \Gamma(X, \widetilde{M})$ suatu unsur global. Artinya, terdapat penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i = \bigcup_{i \in I} D(f_i)$$

dan unsur-unsur

$$s_i = \frac{a_i}{f_i^{k_i}}, \quad a_i \in M,$$

yang berimpit sebagai seksi pada

$$D(f_i) \cap D(f_j) = D(f_i f_j),$$

yakni berimpit sebagai unsur $M_{f_i f_j}$. Menurut Korolari 8.6, kita dapat menganggap I berhingga. Kita juga dapat mengganti semua k_i dengan maksimumnya, k ; tentu saja hal ini sekaligus mengubah pembilang lokal a_i . Kompatibilitas

$$\frac{a_i}{f_i^k} = \frac{a_j}{f_j^k}$$

berarti terdapat persamaan

$$(f_i f_j)^m a_i f_j^k = (f_i f_j)^m a_j f_i^k$$

dalam M , dengan m dipilih sebagai maksimum yang berlaku bagi semua pasangan. Menurut Proposisi 8.4(2),(4), unsur-unsur f_i , $i \in I$, membangkitkan ideal satuan. Hal yang sama berlaku bagi f_i^{m+k} , sehingga terdapat $g_i \in R$ dengan

$$1 = \sum_{i \in I} g_i f_i^{m+k}.$$

Tetapkan

$$a := \sum_{i \in I} g_i a_i f_i^m.$$

Untuk setiap j kemudian berlaku

$$\begin{aligned} a f_j^{m+k} &= \sum_{i \in I} g_i a_i f_i^m f_j^{m+k} \\ &= \sum_{i \in I} g_i (f_i f_j)^m a_i f_j^k \\ &= \sum_{i \in I} g_i (f_i f_j)^m a_j f_i^k \\ &= a_j f_j^m \left(\sum_{i \in I} g_i f_i^{m+k} \right) \\ &= a_j f_j^m. \end{aligned}$$

Ini berarti bahwa

$$\frac{a}{1} = \frac{a_j}{f_j^k} = s_j$$

dalam M_{f_j} , sehingga seksi tersebut direpresentasikan oleh satu unsur modul.

Sekarang tinjau situasi pada $D(f)$. Situasi ini sama dengan kasus yang baru dibahas jika R_f dipakai sebagai gelanggang baru dan M_f sebagai modul baru.

Contoh 14.6: ideal takutama yang memberi berkas invertibel

Dalam gelanggang bilangan kuadratik

$$R = A_{-5} = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \mathbb{Z}[T]/(T^2 + 5)$$

berlaku kesamaan

$$2 \cdot 3 = 6 = (1 + \sqrt{5}i)(1 - \sqrt{5}i).$$

Tinjau ideal

$$I = (2, 1 + \sqrt{-5}),$$

yang merupakan ideal prima tetapi bukan ideal utama, beserta berkas ideal terkait $\tilde{I}$ pada $X = \text{Spek}(R)$. Spektrum ditutupi oleh dua himpunan terbuka $D(2)$ dan $D(3)$. Kita mempunyai

$$\tilde{I}|_{D(2)} \cong \mathcal{O}_X|_{D(2)},$$

karena $2 \in I$, sehingga ideal itu menjadi ideal satuan dalam pelokalan R_2 . Di dalam R_3 , yakni pada $D(3)$, berlaku

$$2 = \frac{1 - \sqrt{5}i}{3}(1 + \sqrt{5}i),$$

sehingga I_3 adalah ideal utama dengan pembangkit $1 + \sqrt{5}i$. Jadi

$$\tilde{I}|_{D(3)} \cong \mathcal{O}_X|_{D(3)},$$

dan $\tilde{I}$ merupakan berkas invertibel.

Contoh 14.7: ideal invertibel pada singularitas yang dilubangi

Tinjau ideal $I = (X, Z)$ dalam singularitas A_{n-1}

$$R = K[X, Y, Z]/(XY - Z^n).$$

Ideal ini mendefinisikan berkas ideal $\tilde{I}$ pada $\text{Spek}(R)$, dan dengan demikian juga berkas ideal terbatas $\tilde{I}|_U$ pada skema kuasiafin

$$U = D(X, Y, Z) = D(X, Y) = \text{Spek}(R) \setminus \{(X, Y, Z)\} \subset \text{Spek}(R).$$

Berkas terbatas ini invertibel pada U . Memang, $X \in I$, dan dalam R_Y berlaku

$$X = \frac{Z^{n-1}}{Y}Z.$$

Karena itu terdapat isomorfisme

$$\tilde{I}|_{D(X)} \cong \mathcal{O}_{\text{Spek}(R)}|_{D(X)} \quad \text{dan} \quad \tilde{I}|_{D(Y)} \cong \mathcal{O}_{\text{Spek}(R)}|_{D(Y)}.$$

Sebaliknya, $\tilde{I}$ tidak invertibel pada seluruh spektrum, karena ideal I dalam pelokalan $R_{(X,Y,Z)}$ bukan ideal utama.

Lema 14.8: homomorfisme modul menginduksi homomorfisme berkas

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ skema afin dari gelanggang komutatif R , dan misalkan

$$\varphi : M \longrightarrow N$$

homomorfisme modul R . Terdapat tepat satu homomorfisme modul $\mathcal{O}_X$

$$\widetilde{M} \longrightarrow \widetilde{N}$$

yang secara global sama dengan φ .

Bukti Untuk setiap $f \in R$, kompatibilitas dengan restriksi mengharuskan diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(X, \widetilde{M}) = M & \xrightarrow{\varphi} & \Gamma(X, \widetilde{N}) = N \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Gamma(D(f), \widetilde{M}) = M_f & \longrightarrow & \Gamma(D(f), \widetilde{N}) = N_f. \end{array}$$

Diagram tersebut menentukan pemetaan bawah secara unik. Penetapan ini lalu menentukan satu homomorfisme praberkas, dan melalui berkasisasi menentukan satu homomorfisme berkas.

Lema 14.9: barisan eksak pendek beralih ke berkas

Misalkan R gelanggang komutatif dan

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

barisan eksak pendek modul R . Pada skema afin $(X, \mathcal{O}_X) = \text{Spek}(R)$ terdapat barisan eksak pendek berkas

$$0 \longrightarrow \widetilde{L} \longrightarrow \widetilde{M} \longrightarrow \widetilde{N} \longrightarrow 0$$

yang terdiri atas modul $\mathcal{O}_X$ kuasikoheren.

Bukti Menurut Lema Lampiran 2.2, untuk setiap ideal prima $\mathfrak{p}$, barisan eksak pendek semula menghasilkan barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow L_{\mathfrak{p}} \longrightarrow M_{\mathfrak{p}} \longrightarrow N_{\mathfrak{p}} \longrightarrow 0.$$

Menurut Lema 14.4, inilah versi pada tangkai dari homomorfisme modul di antara $\widetilde{L}$, $\widetilde{M}$, dan $\widetilde{N}$ pada titik $\mathfrak{p}$. Menurut Lema 6.3, hal itu tepat berarti kompleks berkas tersebut eksak.

Lema 14.10: hasil kali tensor berkas modul afin

Misalkan R gelanggang komutatif, M dan N modul R , serta $\widetilde{M}$ dan $\widetilde{N}$ berkas modul terkait pada $X = \text{Spek}(R)$. Terdapat isomorfisme kanonik

$$\widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N} \cong \widetilde{M \otimes_R N}.$$

Bukti Kita mempunyai

$$M_f \otimes_{R_f} N_f = (M \otimes_R N)_f.$$

Tinjau praberkas

$$U \mapsto \operatorname{colim}_{U \subseteq D(f)} (M_f \otimes_{R_f} N_f) = \operatorname{colim}_{U \subseteq D(f)} (M \otimes_R N)_f.$$

Menurut definisi, berkasisasi ruas kanan adalah berkas kuasikoheren $\widetilde{M \otimes_R N}$. Untuk himpunan terbuka $U \subseteq D(f)$ terdapat homomorfisme modul kanonik

$$M_f \otimes_{R_f} N_f \longrightarrow \left(\operatorname{colim}_{U \subseteq D(f)} M_f \right) \otimes_{\operatorname{colim}_{U \subseteq D(f)} R_f} \left(\operatorname{colim}_{U \subseteq D(f)} N_f \right).$$

Dengan mengambil kolimit, untuk setiap himpunan terbuka diperoleh homomorfisme modul dari praberkas pertama menuju hasil kali tensor kedua praberkas modul tersebut. Homomorfisme ini kompatibel dengan restriksi, jadi merupakan homomorfisme praberkas. Menurut Lema 5.2(1),(5), homomorfisme itu beralih ke berkas terkait. Berdasarkan pengamatan awal, berkasisasi di sisi kiri adalah $\widetilde{M \otimes_R N}$, sedangkan menurut definisi berkasisasi di sisi kanan adalah $\widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N}$. Karena homomorfisme ini merupakan isomorfisme pada setiap tangkai, Lema 4.6 menunjukkan bahwa ia merupakan isomorfisme berkas.

Modul kuasikoheren

Untuk skema sebarang, berkas modul yang paling penting adalah berkas yang pada bagian-bagian afin tampak seperti $\widetilde{M}$.

Definisi 14.11: modul kuasikoheren

Modul $\mathcal{O}_X \mathcal{M}$ pada skema $(X, \mathcal{O}_X)$ disebut *kuasikoheren* jika terdapat penutup terbuka afin

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i, \quad U_i = \operatorname{Spek}(R_i),$$

dan modul-modul $R_i \mathcal{M}_i$ sedemikian sehingga

$$\mathcal{M}|_{U_i} = \widetilde{\mathcal{M}_i}.$$

Khususnya, berkas struktur pada suatu skema adalah berkas kuasikoheren, karena pada himpunan terbuka afin $U = \operatorname{Spek}(R)$ berkas itu berimpit dengan $\widetilde{R}$. Berkas invertibel juga kuasikoheren.

Dapat dibuktikan bahwa untuk berkas kuasikoheren, pada setiap subhimpunan terbuka afin $U \subseteq X$, berkas terbatasnya sudah sama dengan berkas modul yang berasal dari suatu modul di atas gelanggang $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$.

Definisi 14.12: modul koheren

Modul $\mathcal{O}_X \mathcal{M}$ kuasikoheren pada skema $(X, \mathcal{O}_X)$ disebut *koheren* jika terdapat penutup terbuka afin

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

sedemikian sehingga $\Gamma(U_i, \mathcal{M})$ merupakan modul yang dibangkitkan secara hingga di atas $\Gamma(U_i, \mathcal{O}_X)$.

Pada skema afin $\operatorname{Spek}(R)$, modul kuasikoheren dan modul R bersesuaian. Khususnya, pada skema afin, modul kuasikoheren $\mathcal{M}$ mempunyai “banyak” seksi global yang dapat dipakai untuk memahami dan merekonstruksi $\mathcal{M}$. Hal ini sama sekali tidak berlaku secara umum untuk berkas kuasikoheren pada skema nonafin, dan khususnya sering gagal pada skema projektif. Di sana bahkan sering terjadi bahwa, untuk modul kuasikoheren yang rumit, evaluasi globalnya adalah modul nol.

Dalam keadaan semacam itu, berkas invertibel yang sesuai dapat digunakan untuk “memuntir” modul tersebut sehingga versi terpuntirnya mempunyai seksi global. Teorema umum berikut menjadi pedoman. Perhatikan bahwa unsur

$$g \in \Gamma(X, \mathcal{L}), \quad s \in \Gamma(X, \mathcal{M}),$$

dengan $\mathcal{L}$ invertibel, melalui berkasisasi mendefinisikan unsur

$$g^n s \in \Gamma(X, \mathcal{L}^n \otimes \mathcal{M}),$$

dengan $\mathcal{L}^n$ menyatakan pangkat tensor ke- n dari $\mathcal{L}$.

Teorema 14.13: perluasan global dari lokus keterbalikan

Misalkan $\mathcal{M}$ modul $\mathcal{O}_X$ kuasikoheren pada skema Noether $(X, \mathcal{O}_X)$. Misalkan $\mathcal{L}$ berkas invertibel pada X dan

$$g \in \Gamma(X, \mathcal{L})$$

seksi global dengan lokus keterbalikan X_g . Maka pernyataan berikut berlaku.

1. Untuk seksi global $r \in \Gamma(X, \mathcal{M})$ dengan $r|_{X_g} = 0$, terdapat $m \in \mathbb{N}$ sehingga

$$g^m r = 0$$

dalam $\Gamma(X, \mathcal{L}^m \otimes \mathcal{M})$.

2. Untuk seksi $s \in \Gamma(X_g, \mathcal{M})$, terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga

$$g^n s \in \Gamma(X_g, \mathcal{L}^n \otimes \mathcal{M})$$

berasal dari suatu seksi global dalam $\Gamma(X, \mathcal{L}^n \otimes \mathcal{M})$.

Bukti Pilih penutup terbuka afin berhingga

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

sedemikian sehingga pembatasan $\mathcal{L}$ pada setiap U_i trivial. Tinjau

$$V_i = X_g \cap U_i \subseteq U_i,$$

yang merupakan himpunan terbuka dalam skema afin $U_i = \text{Spek}(R_i)$. Terdapat modul R_i M_i dengan

$$\mathcal{M}|_{U_i} = \widetilde{M_i}.$$

Di bawah isomorfisme $\mathcal{L}|_{U_i} \cong \mathcal{O}_{U_i}$, pembatasan g pada U_i bersesuaian dengan fungsi $f_i \in R_i$, dan untuk lokus keterbalikannya berlaku

$$X_g \cap U_i = D(f_i).$$

Dengan demikian,

$$\Gamma(V_i, \mathcal{M}) \cong (M_i)_{f_i}.$$

1. Misalkan $r_i = r|_{U_i} \in M_i$. Menurut asumsi, pembatasannya pada V_i sama dengan nol, sehingga terdapat $n_i \in \mathbb{N}$ dengan

$$f_i^{m_i} r_i = 0$$

dalam M_i ; persamaan ini tetap berlaku untuk setiap eksponen yang lebih besar. Jika diterjemahkan ke $\mathcal{L}^{m_i} \otimes \mathcal{M}$, hal ini berarti bahwa unsur global $g^{m_i} r$, setelah dibatasi pada U_i , sama dengan nol. Karena itu, dengan

$$m = \max(m_i \mid i \in I),$$

kita memperoleh m sedemikian sehingga $g^m r$ nol pada semua U_i . Berdasarkan sifat berkas, $g^m r = 0$ pada X .

2. Seksi yang diberikan, $s \in \Gamma(X_g, \mathcal{M})$, melalui pembatasan menghasilkan seksi

$$s_i \in \Gamma(V_i, \mathcal{M}) = \Gamma(D(f_i), M_i) = (M_i)_{f_i}.$$

Jadi

$$s_i = \frac{t_i}{f_i^{\ell_i}}$$

dengan $t_i \in M_i$. Eksponen ℓ_i dapat diperbesar, sehingga kita dapat menganggap bahwa penyajian semacam itu berlaku untuk setiap i dengan satu eksponen bersama ℓ . Artinya, pembatasan

$$g^\ell s \in \Gamma(X_g, \mathcal{L}^\ell \otimes \mathcal{M})$$

pada $X_g \cap U_i$ berasal dari suatu unsur

$$t_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{L}^\ell \otimes \mathcal{M}).$$

Pada umumnya unsur-unsur t_i ini belum kompatibel. Namun, pembatasan $t_i - t_j$ pada $X_g \cap U_i \cap U_j$ sama dengan nol. Dengan menerapkan bagian pertama pada

$$X_g \cap U_i \cap U_j \subseteq U_i \cap U_j,$$

diperoleh m_{ij} sedemikian sehingga

$$g^{m_{ij}}(t_i - t_j) = 0$$

dalam $\Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{L}^{\ell+m_{ij}} \otimes \mathcal{M})$. Kalikan seluruh situasi dengan g^m , dengan m maksimum dari semua m_{ij} . Unsur-unsur lokal itu kemudian kompatibel, sehingga untuk $n = \ell + m$ diperoleh perluasan global dari $g^n s$.

Lembar Kerja 14: Modul Kuasikoheren

Pada batas revisi yang dibekukan, tidak satu pun dari 26 soal mempunyai halaman solusi publik. Edisi ini mempertahankan hasil kandidat negatif itu dan tidak menciptakan solusi baru.

Soal 14.1

Misalkan $\mathfrak{a} \subseteq R$ ideal dalam gelanggang komutatif R dan $X = \text{Spek}(R)$. Buktikan bahwa

$$\tilde{\mathfrak{a}}|_{D(\mathfrak{a})} \cong \mathcal{O}_X|_{D(\mathfrak{a})}.$$

Soal 14.2

Misalkan M modul R di atas gelanggang komutatif R dan $f \in R$. Buktikan bahwa

$$\widetilde{M}|_{D(f)} \cong \widetilde{M}_f,$$

dengan ruas kanan menyatakan berkas modul yang terkait dengan modul R_f M_f .

Soal 14.3

Misalkan R gelanggang komutatif dan M modul R yang dibangkitkan secara hingga. Misalkan $\mathfrak{p} \in \text{Spek}(R)$ ideal prima dengan $M_{\mathfrak{p}} = 0$. Buktikan bahwa terdapat $f \notin \mathfrak{p}$ dengan

$$M_f = 0.$$

Soal 14.4

Misalkan R gelanggang komutatif dan

$$\varphi : M \longrightarrow N$$

homomorfisme modul R di antara modul-modul R yang dibangkitkan secara hingga. Misalkan $\mathfrak{p} \in \text{Spek}(R)$ ideal prima sedemikian sehingga homomorfisme terinduksi

$$\varphi : M_{\mathfrak{p}} \longrightarrow N_{\mathfrak{p}}$$

surjektif. Buktikan bahwa terdapat $f \notin \mathfrak{p}$ sedemikian sehingga

$$\varphi : M_f \longrightarrow N_f$$

surjektif.

Soal 14.5

Misalkan R gelanggang komutatif Noether dan

$$\varphi : M \longrightarrow N$$

homomorfisme modul R di antara modul-modul R yang dibangkitkan secara hingga. Misalkan $\mathfrak{p} \in \text{Spek}(R)$ ideal prima sedemikian sehingga homomorfisme terinduksi

$$\varphi : M_{\mathfrak{p}} \longrightarrow N_{\mathfrak{p}}$$

injektif. Buktikan bahwa terdapat $f \notin \mathfrak{p}$ sedemikian sehingga

$$\varphi : M_f \longrightarrow N_f$$

injektif.

Soal 14.6

Dengan memakai $R = \mathbb{Z}$ dan $M = \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan dalam Soal 14.3, 14.4, dan 14.5 tidak benar tanpa asumsi bahwa modul dibangkitkan secara hingga.

Soal 14.7

Misalkan K lapangan,

$$R = K[X_n, Y_n, n \in \mathbb{N}] / (X_n Y_n, n \in \mathbb{N}),$$

dan

$$\mathfrak{p} = (X_n, n \in \mathbb{N}) \subseteq R.$$

1. Buktikan bahwa $\mathfrak{p}$ adalah ideal prima.
2. Buktikan bahwa $\mathfrak{p}_{\mathfrak{p}} = 0$.
3. Buktikan bahwa $\mathfrak{p}_f \neq 0$ untuk setiap $f \notin \mathfrak{p}$.
4. Buktikan bahwa

$$\varphi : R \longrightarrow R/\mathfrak{p}$$

menjadi injektif setelah dilokalkan pada $\mathfrak{p}$ (dan dengan demikian juga bijektif), tetapi tidak ada pelokalan homomorfisme itu pada satu unsur $f \notin \mathfrak{p}$ yang injektif.

Soal 14.8

Misalkan R domain integral dengan lapangan pecahan $Q(R)$. Buktikan bahwa

$$\widetilde{Q(R)}$$

adalah berkas konstan pada spektrum $\text{Spek}(R)$.

Soal 14.9

Misalkan R gelanggang komutatif dan M, N modul R . Buktikan bahwa

$$\text{Hom}(\widetilde{M}, N) \cong \mathcal{H}om(\widetilde{M}, \widetilde{N}).$$

Soal 14.10

Misalkan

$$U = (\mathbb{A}_K^2 \setminus \{(0, 0)\}, \mathcal{O}_X)$$

bidang afin yang dilubangi. Berikan contoh seksi global

$$s_1, s_2 \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$$

sedemikian sehingga (s_1, s_2) bukan ideal satuan, tetapi homomorfisme modul $\mathcal{O}_X$ terkait

$$\mathcal{O}_U^2 \longrightarrow \mathcal{O}_U, \quad e_i \longmapsto s_i,$$

surjektif.

Soal 14.11

Untuk $R = K[X, Y]$, tinjau barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow R^2 \longrightarrow (X, Y) = \mathfrak{m} \longrightarrow 0,$$

dengan pemetaan paling kanan mengirim vektor-vektor standar ke pembangkit ideal, sedangkan pemetaan paling kiri mengirim 1 ke $(Y, -X)$. Menurut Lema 14.9, barisan ini menghasilkan barisan eksak berkas

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{\text{Spek}(R)} \longrightarrow \mathcal{O}_{\text{Spek}(R)}^2 \longrightarrow \widetilde{\mathfrak{m}} \longrightarrow 0.$$

Misalkan $U = D(X, Y)$. Buktikan pernyataan-pernyataan berikut.

1. $\Gamma(U, \mathcal{O}_{\text{Spek}(R)}) = R$.
2. $\Gamma(U, \widetilde{\mathfrak{m}}) = R$.
3. Evaluasi barisan eksak berkas tersebut pada U adalah

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow R^2 \longrightarrow R,$$

dan pemetaan paling kanan tidak surjektif.

Soal 14.12

Misalkan R gelanggang komutatif dan $I \subseteq R$ ideal dengan barisan eksak pendek terkait

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow R \longrightarrow R/I \longrightarrow 0.$$

Tafsirkan barisan eksak pendek berkas yang bersesuaian

$$0 \longrightarrow \widetilde{I} \longrightarrow \widetilde{R} \longrightarrow \widetilde{R/I} \longrightarrow 0$$

pada spektrum R . Pada himpunan terbuka mana dan di titik mana objek-objek tersebut - masing-masing evaluasi dan tangkainya - menjadi nol, dan homomorfisme-homomorfismenya menjadi isomorfisme?

Soal 14.13

Misalkan $\theta : A \rightarrow B$ homomorfisme gelanggang di antara gelanggang komutatif A dan B , dan misalkan

$$\varphi : \text{Spek}(B) \longrightarrow \text{Spek}(A)$$

pemetaan spektrum terkait. Misalkan N modul B dengan berkas modul terkait $\widetilde{N}$ pada $\text{Spek}(B)$. Buktikan bahwa

$$\varphi_*(\widetilde{N}) = \widetilde{N'},$$

dengan N' semata-mata modul B N yang dipandang sebagai modul A .

Soal 14.14

Misalkan $\theta : A \rightarrow B$ homomorfisme gelanggang di antara gelanggang komutatif A dan B , dan misalkan

$$\varphi : \text{Spek}(B) \longrightarrow \text{Spek}(A)$$

pemetaan spektrum terkait. Misalkan M modul A dengan berkas modul terkait $\widetilde{M}$ pada $\text{Spek}(A)$. Buktikan bahwa

$$\varphi^*(\widetilde{M}) = \widetilde{M \otimes_A B}$$

pada $\text{Spek}(B)$.

Soal berikut mendeskripsikan versi teori gelanggang dari Lema Lampiran 4.3. Bersama kedua soal sebelumnya, soal ini kembali menghasilkan versi spektrum dari pernyataan tersebut.

Soal 14.15

Misalkan $\theta : A \rightarrow B$ homomorfisme di antara gelanggang komutatif A dan B . Misalkan M modul A dan N modul B . Buktikan bahwa terdapat isomorfisme grup alami

$$\text{Hom}_B(M \otimes_A B, N) = \text{Hom}_A(M, N'),$$

dengan N' menyatakan modul B N yang dipandang sebagai modul A .

Soal 14.16

Misalkan R gelanggang komutatif dan $\mathcal{M}$ modul kuasikoheren pada $\text{Spek}(R)$. Buktikan bahwa

$$\mathcal{M} \cong \widetilde{M}$$

untuk suatu modul R M .

Soal 14.17

Misalkan $\mathcal{F}$ dan $\mathcal{G}$ modul kuasikoheren pada suatu skema $(X, \mathcal{O}_X)$. Buktikan bahwa jumlah langsung

$$\mathcal{F} \oplus \mathcal{G}$$

juga kuasikoheren.

Soal 14.18

Misalkan $\mathcal{F}$ dan $\mathcal{G}$ modul koheren pada suatu skema $(X, \mathcal{O}_X)$. Buktikan bahwa jumlah langsung

$$\mathcal{F} \oplus \mathcal{G}$$

juga koheren.

Soal 14.19

Misalkan $\mathcal{F}$ dan $\mathcal{G}$ modul kuasikoheren pada suatu skema $(X, \mathcal{O}_X)$, dan misalkan

$$\varphi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

suatu homomorfisme. Buktikan bahwa kernel $\ker \varphi$ juga kuasikoheren.

Soal 14.20

Misalkan $\mathcal{F}$ dan $\mathcal{G}$ modul koheren pada skema Noether $(X, \mathcal{O}_X)$, dan misalkan

$$\varphi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

suatu homomorfisme. Buktikan bahwa kernel $\ker \varphi$ juga koheren.

Soal 14.21

Misalkan $\mathcal{F}$ dan $\mathcal{G}$ modul kuasikoheren pada suatu skema $(X, \mathcal{O}_X)$, dan misalkan

$$\varphi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

suatu homomorfisme. Buktikan bahwa kokernel coker φ juga kuasikoheren.

Soal 14.22

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ skema Noether dan

$$f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$$

fungsi global dengan lokus keterbalikan X_f . Misalkan $\mathcal{M}$ modul $\mathcal{O}_U$ kuasikoheren pada X . Buktikan bahwa

$$\Gamma(X_f, \mathcal{M}) = \Gamma(X, \mathcal{M})_f.$$

Soal 14.23

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ skema Noether dan $U \subseteq X$ subhimpunan terbuka. Misalkan $\mathcal{M}$ modul $\mathcal{O}_U$ kuasikoheren pada U . Buktikan bahwa dorong maju

$$i_* \mathcal{M}$$

adalah modul kuasikoheren pada X .

Petunjuk: tinjau terlebih dahulu situasi ketika X afin.

Soal 14.24

Tinjau berkas invertibel $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}(1)$ pada ruang projektif di atas lapangan K , bersama seksi global

$$X_0 \in \Gamma(\mathbb{P}_K^n, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}(1))$$

dan lokus keterbalikan

$$(\mathbb{P}_K^n)_{X_0} = D_+(X_0).$$

Misalkan

$$f \in \Gamma(D_+(X_0), \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n})$$

fungsi yang terdefinisi pada $D_+(X_0) \subseteq \mathbb{P}_K^n$. Buktikan secara langsung bahwa terdapat $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga

$$X_0^m f \in \Gamma(\mathbb{P}_K^n, (\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}(1))^m \otimes \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n})$$

berasal dari suatu unsur global dalam

$$\Gamma(\mathbb{P}_K^n, (\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}(1))^m \otimes \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}).$$

Soal 14.25

Tinjau berkas invertibel $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}(1)$ pada garis projektif

$$\mathbb{P}_K^1 = \text{Proj}(K[X, Y])$$

di atas lapangan K , bersama seksi global

$$X \in \Gamma(\mathbb{P}_K^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}(1))$$

dan lokus keterbalikan

$$(\mathbb{P}_K^1)_X = D_+(X).$$

Untuk setiap fungsi f berikut dari $\Gamma(D_+(X), \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}(1))$, tentukan n yang sesuai sedemikian sehingga

$$X^n f \in \Gamma(D_+(X), \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}(n))$$

berasal dari suatu unsur - unsur yang mana? - dalam $\Gamma(\mathbb{P}_K^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}(n))$.

1. $\frac{Y}{X},$
2. $\frac{2Y^3 - 3Y^2X + 4X^3}{X^3},$
3. $\frac{Y^{17} + X^{17}}{X^{17}}.$

Soal 14.26

Khususkan Teorema 14.13 pada kasus ketika $\mathcal{M}$ adalah berkas struktur pada X .

Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 14

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber tidak menyediakan halaman solusi publik untuk satu pun dari 26 soal dalam Lembar Kerja 14. Peta soal dan bukti kandidat mencatat hasil negatif untuk Soal 14.1–14.26. Ketiadaan halaman solusi publik tidak diubah menjadi solusi buatan.

Hasil negatif yang dibekukan

Tidak ada halaman solusi publik pada revisi yang dibekukan untuk Soal 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, atau 14.26. Pernyataan ini adalah hasil pemeriksaan kandidat, bukan klaim bahwa solusi matematis tidak ada.

Kredit media BGK Unit 14

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 14 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 14.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 15: Modul pada Skema Projektif

Modul kuasikoheren pada skema projektif

Modul bergradasi atas suatu gelanggang bergradasi R menghasilkan modul kuasiprojektif pada

$$\mathrm{Proj}(R).$$

Lema 15.1: gradasi pada himpunan terbuka homogen

Misalkan R gelanggang komutatif bergradasi $\mathbb{Z}$ dan M modul R bergradasi $\mathbb{Z}$. Modul $\mathcal{O}_X$ terkait $\widetilde{M}$ pada $\mathrm{Spek}(R)$ mempunyai sifat berikut: untuk setiap himpunan terbuka

$$U = D(\mathfrak{a}) \subseteq \mathrm{Spek}(R)$$

yang berasal dari ideal homogen $\mathfrak{a}$, modul $\Gamma(U, \widetilde{M})$ atas $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ mempunyai gradasi $\mathbb{Z}$ yang kompatibel dengan pemetaan-pemetaan pembatasan.

Bukti Untuk $M = R$, pernyataan itu pertama-tama berarti bahwa berkas struktur pada himpunan-himpunan terbuka yang berasal dari ideal homogen mempunyai suatu gradasi. Hal ini jelas untuk $D(f)$ dengan f homogen, dan dari sini berlaku pula untuk $D(\mathfrak{a})$ dengan $\mathfrak{a}$ ideal homogen sembarang. Kasus modul diperoleh dengan cara yang sama.

Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa $\widetilde{M}$ secara keseluruhan bergradasi, sebab pada himpunan terbuka sembarang yang tidak berasal dari ideal homogen, gradasi tersebut tidak terdefinisi. Namun, gradasi pada subhimpunan-subhimpunan homogen memungkinkan kita mendefinisikan suatu berkas modul pada spektrum projektif yang terkait dengan R .

Definisi 15.2: berkas modul pada spektrum projektif

Misalkan R gelanggang komutatif bergradasi $\mathbb{Z}$, M modul R bergradasi $\mathbb{Z}$, dan

$$Y = \mathrm{Proj}(R)$$

spektrum projektif R . Berkas modul $\mathcal{O}_Y$ yang terkait dengan M , yakni $\widehat{M}$, ditetapkan sebagai berikut. Untuk setiap himpunan terbuka

$$V = D_+(\mathfrak{a}) \subseteq Y$$

yang berasal dari ideal homogen $\mathfrak{a}$, tetapkan

$$\Gamma(V, \widehat{M}) := \Gamma(D(\mathfrak{a}), \widetilde{M})_0,$$

lalu lengkapi dengan pemetaan-pemetaan pembatasan alami dan struktur modul $\mathcal{O}_Y$ yang alami.

Untuk modul R bergradasi M dan ideal prima homogen $\mathfrak{p}$, kita tetapkan

$$M_{(\mathfrak{p})} = \left(M_{\{h \text{ homogen} \mid h \notin \mathfrak{p}\}} \right)_0.$$

Lema 15.3: sifat berkas modul projektif

Misalkan R gelanggang komutatif bergradasi $\mathbb{Z}$, M modul R bergradasi $\mathbb{Z}$, $Y = \text{Proj}(R)$ spektrum projektif R , dan $\widehat{M}$ modul $\mathcal{O}_Y$ yang terkait. Maka berlaku sifat-sifat berikut.

1. $\widehat{M}$ merupakan modul kuasikoheren.
2. Untuk unsur homogen $f \in R_+$,

$$\Gamma(D_+(f), \widehat{M}) = (M_f)_0.$$

Selain itu, pembatasan $\widehat{M}$ pada $D_+(f)$ sama dengan pembentukan berkas affin dari $(M_f)_0$ pada

$$D_+(f) = \text{Spek}((R_f)_0).$$

3. Untuk ideal prima homogen $\mathfrak{p}$ dengan $R_+ \not\subseteq \mathfrak{p}$,

$$\widehat{M}_{\mathfrak{p}} = M_{(\mathfrak{p})}.$$

4. Berlaku

$$\Gamma(Y, \widehat{M}) = \left(\Gamma(D(R_+), \widetilde{M}) \right)_0.$$

Bukti

1. Sifat berkas mengikuti dari sifat berkas $\widetilde{M}$. Untuk kekuasikoherenan, lihat bagian (2).
2. Untuk $f \in R_+$ homogen, menurut Lema 14.5,

$$\Gamma(D_+(f), \widehat{M}) = \Gamma(D(f), \widetilde{M})_0 = (M_f)_0.$$

Jadi pada keseluruhan $D_+(f)$, berkas $\widehat{M}|_{D_+(f)}$ sama dengan berkas $(\widetilde{M}_f)_0$. Untuk himpunan-himpunan terbuka $D(g) \subseteq D(f)$ berlaku kesamaan-kesamaan yang bersesuaian, dan identifikasi tersebut kompatibel dengan pembatasan. Karena itu kedua berkas memang sama, dan kekuasikoherenan pun berlaku.

3. Ini mengikuti dari (2) melalui

$$\begin{aligned}
\widehat{M}_{\mathfrak{p}} &= \operatorname{colim}_{\mathfrak{p} \in D_+(f)} \Gamma(D_+(f), \widehat{M}) \\
&= \operatorname{colim}_{\mathfrak{p} \in D_+(f)} (M_f)_0 \\
&= \left(\operatorname{colim}_{\mathfrak{p} \in D_+(f)} M_f \right)_0 \\
&= (M_{R \setminus \mathfrak{p} \cap H})_0 \\
&= M_{(\mathfrak{p})}.
\end{aligned}$$

4. Ini merupakan kasus khusus dari definisi umum.

Pernyataan terakhir berarti bahwa, secara umum, modul seksi global $\widehat{M}$ pada Y tidak dapat dihitung langsung dari M .

Definisi 15.4: berkas struktur terpuntir

Misalkan R gelanggang komutatif bergradasi $\mathbb{Z}$ dan $R(n)$ gelanggang bergradasi yang digeser sebesar n . Modul $\mathcal{O}_Y$ terkait pada $Y = \operatorname{Proj}(R)$ yang dilambangkan

$$\mathcal{O}_Y(n) := \widehat{R(n)}$$

disebut *berkas struktur terpuntir*.

Contoh 15.5: berkas struktur terpuntir pada ruang projektif

Untuk gelanggang polinomial bergradasi standar $K[X_0, X_1, \dots, X_d]$, dengan $d \geq 1$, berlaku

$$\Gamma(\mathbb{P}_K^d, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^d}(\ell)) = K[X_0, X_1, \dots, X_d]_{\ell},$$

yakni ruang polinomial berderajat ℓ dalam $d+1$ variabel. Untuk $\ell < 0$, ini adalah ruang nol; untuk $\ell = 0$ (berkas struktur), ruang ini sama dengan K ; untuk $\ell = 1$, ruang ini terdiri atas semua bentuk linear; dan seterusnya. Untuk himpunan-himpunan terbuka $D_+(X_i)$ berlaku

$$\begin{aligned}
\Gamma(D_+(X_i), \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^d}(\ell)) &= (K[X_0, X_1, \dots, X_d]_{X_i})_{\ell} \\
&= K \left[\frac{X_0}{X_i}, \dots, \frac{X_{i-1}}{X_i}, \frac{X_{i+1}}{X_i}, \dots, \frac{X_d}{X_i} \right] \cdot X_i^{\ell}.
\end{aligned}$$

Untuk ruang projektif, kita telah melihat dalam Contoh 13.19 bahwa berkas-berkas ini invertibel. Hal itu juga berlaku secara umum.

Lema 15.6: berkas struktur terpuntir bersifat invertibel

Misalkan R gelanggang komutatif bergradasi standar. Maka berkas-berkas struktur terpuntir $\mathcal{O}_Y(n)$ pada $Y = \operatorname{Proj}(R)$ bersifat invertibel.

Bukti Tuliskan

$$R = R_0[x_1, \dots, x_d] = R_0[X_1, \dots, X_d]/\mathfrak{a},$$

dengan x_i berderajat 1. Unsur-unsur x_i juga membangkitkan ideal irelevan, sehingga terdapat liputan terbuka afin

$$\operatorname{Proj}(R) = \bigcup_{i=1}^d D_+(x_i).$$

Misalkan x salah satu dari x_i . Menurut Lema 15.3(2),

$$\mathcal{O}_Y(n)|_{D_+(x)} = \mathcal{L},$$

dengan $\mathcal{L}$ pembentukan berkas affin dari modul $(R_x)_0$

$$L = (R_x(n))_0 = (R_x)_n$$

pada

$$D_+(x) = \text{Spek}((R_x)_0).$$

Dalam situasi ini,

$$(R_x)_0 \longrightarrow (R_x)_n, \quad h \longmapsto hx^n,$$

merupakan isomorfisme modul $(R_x)_0$. Karena itu terdapat isomorfisme modul $\mathcal{O}_Y|_{D_+(x)}$

$$\mathcal{O}_Y|_{D_+(x)} \longrightarrow \mathcal{O}_Y(n)|_{D_+(x)}.$$

Berkas struktur terpuntir $\mathcal{O}_Y(n)$ merupakan berkas invertibel yang khas bagi skema projektif $Y = \text{Proj}(R)$, meskipun bergantung pada gelanggang bergradasi R .

Lema 15.7: pergeseran modul dan tensor dengan berkas terpuntir

Misalkan R gelanggang komutatif bergradasi standar, M modul R bergradasi, dan $n \in \mathbb{Z}$. Terdapat isomorfisme $\mathcal{O}_Y$ alami

$$\widehat{M} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Y(n) \longrightarrow \widehat{M(n)}$$

pada $Y = \text{Proj}(R)$, dengan $M(n)$ modul yang diperoleh dengan menggeser M sebesar n .

Bukti Untuk unsur homogen $f \in R_+$ terdapat homomorfisme modul $(R_f)_0$

$$(M_f)_0 \otimes_{(R_f)_0} (R_f)_n \longrightarrow (M_f)_n, \quad \frac{m}{f^k} \otimes \frac{r}{f^\ell} \longmapsto \frac{rm}{f^{k+\ell}},$$

yang langsung berasal dari perkalian modul homogen $M \times R \rightarrow M$. Homomorfisme-homomorfisme ini menginduksi, untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq \text{Proj}(R)$, homomorfisme modul

$$\text{colim}_{U \subseteq D_+(f)} \left((M_f)_0 \otimes_{(R_f)_0} (R_f)_n \right) \longrightarrow \text{colim}_{U \subseteq D_+(f)} (M_f)_n,$$

yang secara keseluruhan merupakan homomorfisme praberkas. Karena

$$(M(n)_f)_0 = (M_f)_n,$$

pembentukan berkas dari praberkas di ruas kanan sama dengan $\widehat{M(n)}$. Pembentukan berkas dari ruas kiri, dalam dua langkah, adalah

$$\widehat{M} \otimes_{\mathcal{O}_{\text{Proj}(R)}} \mathcal{O}_Y(n),$$

sehingga diperoleh homomorfisme modul

$$\widehat{M} \otimes_{\mathcal{O}_{\text{Proj}(R)}} \mathcal{O}_Y(n) \longrightarrow \widehat{M(n)}.$$

Bahwa homomorfisme ini merupakan isomorfisme dapat dibuktikan pada suatu liputan afin. Jika f homogen, maka menurut Lema 14.10 dan Lema 15.3(2), homomorfisme modul $(R_f)_0$ di atas,

$$(M_f)_0 \otimes_{(R_f)_0} (R_f)_n \longrightarrow (M_f)_n,$$

sama dengan evaluasi homomorfisme yang telah dijadikan berkas. Jika f berderajat 1 - dan himpunan-himpunan terbuka $D_+(f)$ yang bersangkutan menutupi Y - maka homomorfisme itu merupakan isomorfisme. Menurut Soal 12.2,

$$(R_f)_0 \cong (R_f)_n$$

melalui $1 \mapsto f^n$, sehingga modul di ruas kiri isomorfik dengan $(M_f)_0$. Dengan identifikasi ini, pemetaannya diberikan oleh

$$\frac{m}{f^k} \mapsto f^n \cdot \frac{m}{f^k},$$

dan pemetaan ini bijektif karena f merupakan unit.

Definisi 15.8: twist modul kuasikoheren

Misalkan R gelanggang bergradasi standar, $\mathcal{F}$ modul kuasikoheren pada $Y = \text{Proj}(R)$, dan $n \in \mathbb{Z}$. Modul

$$\mathcal{F}(n) := \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Y(n)$$

disebut *twist ke- n* dari $\mathcal{F}$.

Dengan demikian, berkas modul $\widehat{M(n)}$ sama dengan twist ke- n dari $\widehat{M}$.

Pembangkitan global

Definisi 15.9: dibangkitkan oleh seksi global

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering dan $\mathcal{M}$ modul $\mathcal{O}_X$ pada X . Kita mengatakan bahwa $\mathcal{M}$ *dibangkitkan oleh seksi global* jika terdapat suatu keluarga

$$s_i \in \Gamma(X, \mathcal{M}), \quad i \in I,$$

sedemikian sehingga, untuk setiap titik $x \in X$, tangkai $\mathcal{M}_x$ sebagai modul $\mathcal{O}_{X,x}$ dibangkitkan oleh pembatasan-pembatasan s_i .

Proposisi 15.10: sifat keterbangkitan global

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ suatu skema. Maka berlaku pernyataan-pernyataan berikut.

1. Berkas struktur $\mathcal{O}_X$ dibangkitkan oleh seksi global.
2. Modul kuasikoheren $\mathcal{M}$ dibangkitkan oleh seksi global jika dan hanya jika terdapat homomorfisme modul surjektif

$$\mathcal{O}_X^{(I)} \longrightarrow \mathcal{M}.$$

3. Pada skema afin, setiap modul kuasikoheren dibangkitkan oleh seksi global.
4. Jika $\mathcal{M}$ dibangkitkan oleh seksi global dan $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ surjektif, maka $\mathcal{N}$ juga dibangkitkan oleh seksi global.

Bukti Lihat Soal 15.17.

Lema 15.11: keterbangkitan global berkas struktur terpuntir

Pada ruang projektif $\mathbb{P}_R^d$ di atas gelanggang komutatif R , berkas struktur terpuntir $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^d}(k)$ dibangkitkan oleh seksi global untuk $k \geq 0$, dan tidak dibangkitkan oleh seksi global untuk $k < 0$ dan $d \geq 1$.

Bukti Lihat Soal 15.18.

Teorema 15.12: twist positif akhirnya dibangkitkan secara global

Misalkan $\mathbb{P}_R^d$ ruang projektif di atas gelanggang Noether R , dan misalkan $\mathcal{G}$ berkas koheren pada $\mathbb{P}_R^d$. Maka terdapat $\ell \in \mathbb{N}_+$ sedemikian sehingga $\mathcal{G}(\ell)$ dibangkitkan oleh seksi global.

Bukti Terdapat isomorfisme

$$\mathcal{G}|_{D_+(X_i)} \cong \widetilde{M}_i,$$

dengan M_i modul yang dibangkitkan secara hingga atas gelanggang polinomial R_i yang bersesuaian dengan $D_+(X_i)$. Untuk berkas invertibel $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^d}(1)$, lokus keterbalikan seksi global X_i menurut Soal 13.21 sama dengan $D_+(X_i)$. Untuk sistem pembangkit modul hingga s_{ij} , $j \in J_i$, dari M_i atas R_i , menurut Teorema 14.13(2) terdapat suatu eksponen bersama n sedemikian sehingga $X_i^n s_{ij}$ berasal dari unsur-unsur global dalam

$$\Gamma(\mathbb{P}_R^d, \mathcal{G}(n)).$$

Hal ini dapat dilakukan untuk setiap i , sehingga diperoleh suatu ℓ sedemikian sehingga seksi-seksi global dari $\Gamma(\mathbb{P}_R^d, \mathcal{G}(\ell))$ membangkitkan modul-modul pada liputan terbuka afin. Akibatnya, seksi-seksi itu juga membangkitkan semua tangkai, sehingga keterbangkitan global berlaku.

Teorema 15.13: presentasi surjektif oleh berkas struktur terpuntir

Misalkan $\mathbb{P}_R^d$ ruang projektif di atas gelanggang Noether R , dan misalkan $\mathcal{G}$ berkas koheren pada $\mathbb{P}_R^d$. Maka terdapat suatu jumlah langsung hingga

$$\bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^d}(\ell_j)$$

dan suatu homomorfisme modul surjektif

$$\bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^d}(\ell_j) \longrightarrow \mathcal{G}.$$

Bukti Menurut Teorema 15.12, terdapat ℓ sedemikian sehingga $\mathcal{G}(\ell)$ dibangkitkan oleh sejumlah hingga seksi global. Menurut Proposisi 15.10(2), terdapat homomorfisme modul surjektif

$$\mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^d}^r \longrightarrow \mathcal{G}(\ell).$$

Dengan menensor pemetaan ini oleh $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^d}(-\ell)$, kita memperoleh surjeksi

$$\left(\mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^d}(-\ell)\right)^r \longrightarrow \mathcal{G}.$$

Lembar Kerja 15: Modul pada Skema Projektif

Peta kandidat yang dibekukan mencatat tepat 20 soal dan tidak menemukan halaman solusi publik untuk satu pun di antaranya. Karena itu tidak ada tanda bintang pada lembar kerja ini, dan edisi tidak menciptakan solusi baru.

Soal 15.1

Misalkan R gelanggang bergradasi $\mathbb{Z}$, M modul bergradasi atas R , dan $\widetilde{M}$ berkas modul terkait pada spektrum $X = \text{Spek}(R)$. Misalkan $\mathfrak{a} \subseteq R$ ideal homogen. Buktikan bahwa

$$\Gamma(D(\mathfrak{a}), \widetilde{M})_\ell = \left\{ s \in \Gamma(D(\mathfrak{a}), \widetilde{M}) \mid \begin{array}{l} \text{terdapat liputan terbuka } U = \bigcup_{i \in I} D(f_i) \text{ dengan } f_i \text{ homogen,} \\ \text{sedemikian sehingga } s \in M_{f_i} \text{ berderajat } \ell \end{array} \right\}$$

memberi suatu gradasi pada $\Gamma(D(\mathfrak{a}), \widetilde{M})$ yang membuat homomorfisme-homomorfisme pembatasan alami bersifat homogen.

Soal 15.2

Dengan menggunakan $R = K[X]$ dan $f = X + 1$, jelaskan mengapa tidak terdapat gradasi pada pelokalan

$$K[X]_{X+1}$$

yang memperluas gradasi standar pada gelanggang polinomial secara bermakna.

Soal 15.3

Misalkan R gelanggang bergradasi $\mathbb{Z}$ dan M modul bergradasi atas R . Buktikan bahwa penetapan

$$U = D_+(\mathfrak{a}) \mapsto \text{colim}_{U \subseteq D_+(f)} (M_f)_0$$

merupakan praberkas grup komutatif pada $\text{Proj}(R)$ yang pembentukan berkasnya sama dengan $\widehat{M}$.

Soal 15.4

Misalkan R gelanggang bergradasi $\mathbb{Z}$ dan M modul bergradasi atas R . Buktikan bahwa berkas modul $\mathcal{O}_Y$ terkait $\widehat{M}$ pada $Y = \text{Proj}(R)$ diberikan oleh

$$\Gamma(U, \widehat{M}) = \left\{ (s_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{p} \in U} \in \prod_{\mathfrak{p} \in U} M_{(\mathfrak{p})} \mid \begin{array}{l} \text{untuk setiap } \mathfrak{p} \in U \text{ terdapat unsur homogen } b \in R \text{ dan } t \in M \text{ dengan} \\ \mathfrak{p} \in D_+(b) \subseteq U \text{ dan } s_{\mathfrak{q}} = \frac{t}{b} \text{ dalam } M_{(\mathfrak{q})} \text{ untuk setiap } \mathfrak{q} \in D_+(b) \end{array} \right\}.$$

Soal 15.5

Misalkan R gelanggang integral bergradasi $\mathbb{Z}$ dan

$$M = R_H$$

pelokalan pada semua unsur homogen yang berderajat $\neq 0$. Buktikan bahwa $\widehat{M}$ merupakan medan fungsi skema integral $\text{Proj}(R)$.

Soal 15.6

Misalkan

$$R = K[X_0, X_1, \dots, X_d]/\mathfrak{a}$$

gelanggang bergradasi standar dan

$$(a_0, a_1, \dots, a_d) \in V(\mathfrak{a}) = \mathbb{A}_K^{d+1}$$

suatu titik- K tak nol ($\neq 0$) dari R , dengan ideal prima homogen terkait

$$\mathfrak{p} = (a_i X_j - a_j X_i, \dots),$$

yang merupakan titik tertutup dalam

$$\text{Proj}(R) = V_+(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{P}_K^d.$$

Buktikan bahwa $\widehat{R/\mathfrak{p}}$ merupakan modul kuasikoheren pada $\text{Proj}(R)$ (dan pada $\mathbb{P}_K^d$) yang dukungannya sama dengan $\{\mathfrak{p}\}$.

Soal 15.7

Misalkan R gelanggang bergradasi $\mathbb{Z}$ dan $Y = \text{Proj}(R)$. Buktikan bahwa modul-modul R bergradasi M dan N yang tidak isomorfik dapat menghasilkan modul-modul $\widehat{M}$ dan $\widehat{N}$ yang isomorfik.

Soal 15.8

Misalkan

$$R = K[X_0, X_1, \dots, X_d]/\mathfrak{a}$$

dengan $\mathfrak{a}$ ideal homogen, dan misalkan

$$Y = \text{Proj}(R) \subseteq \mathbb{P}_K^d.$$

Buktikan bahwa

$$i_* \mathcal{O}_Y = \widehat{R}$$

pada $\mathbb{P}_K^d$.

Soal 15.9

Misalkan R gelanggang bergradasi $\mathbb{Z}$ dan

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

barisan eksak pendek modul-modul R bergradasi $\mathbb{Z}$ dengan homomorfisme-homomorfisme homogen. Buktikan bahwa pada setiap tingkat terdapat barisan eksak pendek modul-modul R_0

$$0 \longrightarrow L_k \longrightarrow M_k \longrightarrow N_k \longrightarrow 0.$$

Soal 15.10

Misalkan R gelanggang bergradasi $\mathbb{Z}$, dan misalkan L, M, N modul R bergradasi $\mathbb{Z}$ dengan homomorfisme-homomorfisme homogen

$$\varphi : L \longrightarrow M, \quad \psi : M \longrightarrow N.$$

Untuk setiap ideal prima $\mathfrak{p}$ dengan $R_+ \not\subseteq \mathfrak{p}$, andaikan barisan

$$0 \longrightarrow L_{\mathfrak{p}} \xrightarrow{\varphi} M_{\mathfrak{p}} \xrightarrow{\psi} N_{\mathfrak{p}} \longrightarrow 0$$

eksak. Buktikan bahwa terdapat barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow \widehat{L} \longrightarrow \widehat{M} \longrightarrow \widehat{N} \longrightarrow 0$$

pada $Y = \text{Proj}(R)$.

Soal 15.11

Misalkan R gelanggang bergradasi $\mathbb{Z}$. Buktikan bahwa modul R yang digeser, $R(n)$, merupakan gelanggang bergradasi hanya untuk $n = 0$.

Soal 15.12

Berikan basis eksplisit untuk

$$\Gamma\left(\mathbb{P}_K^2, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}(3)\right)$$

di atas suatu lapangan K , dan tentukan dimensinya.

Soal 15.13

Misalkan $Y = \text{Proj}(R)$ spektrum projektif gelanggang bergradasi standar R . Buktikan bahwa untuk berkas struktur terpuntir $\mathcal{O}_Y(\ell)$ berlaku

$$\mathcal{O}_Y(\ell) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Y(m) \cong \mathcal{O}_Y(\ell + m).$$

Soal 15.14

Misalkan $Y = \text{Proj}(R)$ spektrum projektif gelanggang bergradasi standar R . Buktikan bahwa untuk berkas-berkas struktur terpuntir berlaku

$$\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Y(\ell), \mathcal{O}_Y(m)) \cong \mathcal{O}_Y(m - \ell).$$

Soal 15.15

Misalkan $Y = \text{Proj}(R)$ spektrum projektif gelanggang bergradasi standar R . Buktikan bahwa berkas struktur terpuntir $\mathcal{O}_Y(\ell)$ untuk $\ell \leq 0$ dapat direalisasikan sebagai berkas ideal pada Y . Buktikan juga bahwa, secara umum, terdapat lebih dari satu cara untuk melakukannya.

Soal 15.16

Misalkan

$$R = \bigoplus_{d \in \mathbb{Z}} R_d$$

gelanggang komutatif bergradasi $\mathbb{Z}$, dan

$$M = \bigoplus_{d \in \mathbb{Z}} M_d$$

modul bergradasi $\mathbb{Z}$ atas R yang dibangkitkan secara hingga. Buktikan bahwa M juga dibangkitkan oleh sejumlah hingga unsur homogen dan bahwa terdapat homomorfisme modul homogen surjektif berbentuk

$$\bigoplus_{i=1}^k R(-d_i) \longrightarrow M.$$

Soal 15.17

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ suatu skema. Buktikan pernyataan-pernyataan berikut.

1. Berkas struktur $\mathcal{O}_X$ dibangkitkan oleh seksi global.
2. Modul kuasikoheren $\mathcal{M}$ dibangkitkan oleh seksi global jika dan hanya jika terdapat homomorfisme modul surjektif

$$\mathcal{O}_X^{(I)} \longrightarrow \mathcal{M}.$$

3. Pada skema afin, setiap modul kuasikoheren dibangkitkan oleh seksi global.
4. Jika $\mathcal{M}$ dibangkitkan oleh seksi global dan $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ surjektif, maka $\mathcal{N}$ juga dibangkitkan oleh seksi global.

Soal 15.18

Buktikan bahwa pada ruang projektif $\mathbb{P}_R^d$ di atas gelanggang komutatif R , berkas struktur terpuntir $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^d}(k)$ dibangkitkan oleh seksi global untuk $k \geq 0$, dan tidak dibangkitkan oleh seksi global untuk $k < 0$ dan $d \geq 1$.

Soal 15.19

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ suatu skema dan $\mathcal{M}$ modul kuasikoheren pada X . Buktikan bahwa $\mathcal{M}$ dibangkitkan oleh seksi global jika dan hanya jika terdapat liputan terbuka afin

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

dan seksi-seksi $s_j \in \Gamma(X, \mathcal{M})$ untuk $j \in J$ sedemikian sehingga pembatasan

$$\rho_{U_i}(s_j) \in \Gamma(U_i, \mathcal{M})$$

membentuk sistem pembangkit $\Gamma(U_i, \mathcal{O}_X)$ bagi $\Gamma(U_i, \mathcal{M})$.

Soal 15.20

Misalkan $Y = \text{Proj}(R)$ spektrum projektif gelanggang bergradasi standar R . Buktikan bahwa berkas struktur terpuntir $\mathcal{O}_Y(\ell)$ untuk $\ell \geq 0$ dibangkitkan oleh seksi global.

Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 15

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber tidak menyediakan halaman solusi publik untuk satu pun dari 20 soal dalam Lembar Kerja 15. Peta soal dan bukti kandidat mencatat hasil negatif untuk Soal 15.1–15.20. Ketiadaan halaman solusi publik tidak diubah menjadi solusi buatan.

Hasil negatif yang dibekukan

Tidak ada halaman solusi publik pada revisi yang dibekukan untuk Soal 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, atau 15.20. Pernyataan ini adalah hasil pemeriksaan kandidat persis, bukan klaim bahwa solusi matematis tidak ada.

Kredit media BGK Unit 15

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 15 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 15.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 16: Berkas Bebas Lokal

Berkas bebas lokal

Definisi 16.1: berkas bebas lokal

Suatu $\mathcal{O}_X$ -modul $\mathcal{F}$ pada ruang berdering X disebut *bebas lokal* dengan *rank* r jika terdapat liputan terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

dan isomorfisme modul $\mathcal{O}_{U_i}$

$$\mathcal{F}|_{U_i} \cong (\mathcal{O}_{U_i})^r$$

untuk setiap $i \in I$.

Untuk $r = 1$, kita memperoleh berkas invertibel; berkas-berkas ini tepat merupakan berkas bebas lokal ber-rank 1. Berkas bebas lokal yang paling sederhana adalah *berkas bebas*

$$\mathcal{O}_X^r, \quad r \in \mathbb{N}.$$

Catatan edisi - variabel rank dalam sumber. Baik halaman semantik yang dibekukan maupun PDF kursus resmi mencetak “rank r ” pada kalimat setelah menetapkan $r = 1$. Edisi menuliskan konsekuensi matematisnya, yaitu rank 1, dan mencatat perubahan itu secara terbuka.

Menurut definisinya, berkas bebas lokal bersifat bebas secara lokal, yakni pada suatu liputan oleh himpunan-himpunan terbuka. Jadi secara lokal berkas bebas dan berkas bebas lokal tidak dapat dibedakan. Karena itu, berkas bebas lokal mencerminkan sifat-sifat global ruang berdering X .

Kita meninjau berkas bebas lokal pada skema, tempat terdapat hubungan erat dengan modul projektif dan modul datar. Secara khusus, berkas bebas lokal merupakan modul koheren. Di atas gelanggang lokal, semua berkas bebas lokal adalah bebas, sebab spektrumnya hanya mempunyai satu titik tertutup dan titik ini hanya mempunyai seluruh ruang sebagai lingkungan terbuka. Namun, jika kita meninjau spektrum tertusuk

$$U = D(\mathfrak{m}) = \text{Spek}(R) \setminus \{\mathfrak{m}\}$$

dari suatu gelanggang lokal, pada umumnya terdapat banyak berkas bebas lokal nontrivial (tidak bebas) yang mencerminkan sifat-sifat gelanggang lokal tersebut, atau singularitasnya. Karena setiap skema diliputi oleh skema-skema afin, pertama-tama kita terutama harus memahami berkas bebas lokal pada skema afin.

Teorema 16.2: karakterisasi lokal kebebasan lokal

Misalkan R gelanggang komutatif Noether, M modul R yang dibangkitkan hingga, dan $r \in \mathbb{N}$. Sifat-sifat berikut ekuivalen.

1. Pelokalan $M_{\mathfrak{p}}$ bebas ber-rank r untuk setiap ideal prima $\mathfrak{p} \in \text{Spek}(R)$.
2. Pelokalan $M_{\mathfrak{m}}$ bebas ber-rank r untuk setiap ideal maksimal $\mathfrak{m}$ dari R .
3. Terdapat unsur-unsur $f_1, \dots, f_k \in R$ yang membangkitkan ideal satuan sedemikian sehingga pelokalan M_{f_j} bebas ber-rank r untuk setiap $j = 1, \dots, k$.
4. Berkas koheren $\widetilde{M}$ yang berkaitan dengan M pada $\text{Spek}(R)$ bebas lokal ber-rank r .

Bukti (1) $\Rightarrow$ (2). Ini merupakan spesialisasi.

(2) $\Rightarrow$ (3). Tetapkan suatu ideal maksimal $\mathfrak{m}$. Menurut asumsi, terdapat isomorfisme modul $R_{\mathfrak{m}}$

$$\varphi : (R_{\mathfrak{m}})^r \longrightarrow M_{\mathfrak{m}}.$$

Tuliskan citra vektor standar ke- i , e_i , sebagai

$$\varphi(e_i) = \frac{m_i}{g_i},$$

dengan $m_i \in M$ dan $g_i \in R \setminus \mathfrak{m}$. Misalkan $g = g_1 \cdots g_r$ hasil kali penyebut-penyebut itu. Kita meninjau situasi di atas $D(g)$. Isomorfisme φ terdefinisi di atas $D(g)$, yakni pada R_g , sehingga kita mempunyai homomorfisme modul R_g

$$\psi : (R_g)^r \longrightarrow M_g$$

yang menginduksi isomorfisme φ setelah dilokalkan pada $\mathfrak{m}$. Akan tetapi, secara umum ψ belum tentu merupakan isomorfisme.

Misalkan $v_1, \dots, v_s$ suatu sistem pembangkit modul M . Karena ψ menginduksi suatu surjeksi pada $R_{\mathfrak{m}}$, terdapat unsur-unsur

$$u_j = \frac{a_j}{h_j} \in (R_{\mathfrak{m}})^r$$

yang dipetakan ke v_j . Penyebut h_j tidak termasuk $\mathfrak{m}$. Karena itu, kita dapat mengganti g dengan $h = gh_1 \cdots h_s$ dan memperoleh

$$\psi : (R_h)^r \longrightarrow M_h.$$

Di sini terdapat unsur-unsur $u_j \in (R_h)^r$ sedemikian sehingga $\psi(u_j)$ dan pembangkit v_j mempunyai pembatasan yang sama dalam $M_{\mathfrak{m}}$. Artinya, terdapat unsur-unsur $p_j \notin \mathfrak{m}$ dengan

$$p_j \psi(u_j) = p_j v_j$$

dalam M_h . Jika h diganti dengan $p = hp_1 \cdots p_s$, maka ψ juga menjadi surjektif.

Catatan edisi - tanda relasi dalam sumber. Sumber mencetak $u_j = (R_h)^r$ pada kalimat di atas. Karena u_j adalah unsur dan $(R_h)^r$ modul yang memuatnya, edisi menuliskan relasi keanggotaan $u_j \in (R_h)^r$ dan mencatat perubahan ini secara terbuka.

Misalkan N kernel ψ yang baru ini. Karena φ injektif, $N_{\mathfrak{m}} = 0$. Karena R Noether, menurut Lema 23.2 (Aljabar Komutatif), N dibangkitkan hingga. Maka terdapat lagi suatu unsur $f \notin \mathfrak{m}$ dengan $N_f = 0$. Dengan memperkecil himpunan terbuka sekali lagi, kita memperoleh isomorfisme

$$\psi : (R_f)^r \longrightarrow M_f$$

untuk suatu $f \notin \mathfrak{m}$.

Jadi, untuk setiap ideal maksimal $\mathfrak{m}$ terdapat lingkungan terbuka

$$\mathfrak{m} \in D(f_{\mathfrak{m}})$$

sedemikian sehingga $M_{f_{\mathfrak{m}}}$ bebas ber-rank r . Oleh karena itu,

$$\bigcup_{\mathfrak{m} \text{ ideal maksimal}} D(f_{\mathfrak{m}})$$

memuat semua ideal maksimal dan juga semua ideal prima, sehingga merupakan liputan terbuka $\text{Spek}(R)$. Menurut Proposisi 8.4 (4), ideal

$$(f_{\mathfrak{m}} : \mathfrak{m} \text{ ideal maksimal})$$

adalah ideal satuan, dan ideal ini sudah dibangkitkan oleh sejumlah hingga unsur $f_{\mathfrak{m}}$.

(3) $\Rightarrow$ (4). Karena unsur-unsur tersebut membangkitkan ideal satuan, himpunan terbuka $D(f_j)$, $j = 1, \dots, k$, meliputi $\text{Spek}(R)$. Karena M_{f_j} adalah modul R_{f_j} bebas ber-rank r , terdapat isomorfisme modul $\mathcal{O}_X|_{D(f_j)}$

$$\widetilde{M}|_{D(f_j)} \cong (\widetilde{R_{f_j}})^r \cong \mathcal{O}_{D(f_j)}^r.$$

Jadi $\widetilde{M}$ bebas lokal.

(4) $\Rightarrow$ (1). Misalkan $\mathfrak{p} \in \text{Spek}(R)$ suatu ideal prima. Kebebasan lokal berarti bahwa terdapat liputan terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

sedemikian sehingga $\widetilde{M}|_{U_i}$ bebas ber-rank r . Maka terdapat indeks i dengan $\mathfrak{p} \in U_i$. Dengan beralih ke lingkungan terbuka yang mungkin lebih kecil, kita dapat mengambil $U_i = D(f)$ dengan $f \notin \mathfrak{p}$. Di sana

$$\widetilde{M}_f \cong \widetilde{M}|_{D(f)}$$

bebas ber-rank r . Terlebih lagi, pelokalan $M_{\mathfrak{p}}$ bebas ber-rank r .

Contoh dalam Soal 14.7 menunjukkan bahwa untuk gelanggang tak-Noether R dapat terdapat modul M dengan

$$M_{\mathfrak{p}} = R_{\mathfrak{p}}$$

tanpa isomorfisme ini dapat diperluas ke suatu lingkungan terbuka.

Sekarang kita hubungkan modul bebas lokal dengan modul projektif.

Definisi 16.3: modul projektif

Misalkan R gelanggang komutatif dan M modul R . Modul M disebut *projektif* jika untuk setiap homomorfisme modul R surjektif

$$\theta : A \longrightarrow B$$

dan setiap homomorfisme modul

$$\varphi : M \longrightarrow B,$$

terdapat homomorfisme modul

$$\psi : M \longrightarrow A$$

dengan

$$\varphi = \theta \circ \psi.$$

Suatu modul bersifat projektif jika dan hanya jika modul itu merupakan suku langsung dari suatu modul bebas.

Lema 16.4: modul projektif hingga di atas gelanggang lokal

Misalkan R gelanggang komutatif lokal dan M modul R yang dibangkitkan hingga. Maka M bebas jika dan hanya jika M merupakan modul projektif.

Bukti Bahwa modul bebas bersifat projektif telah dibuktikan dalam Lema 47.2 (Aljabar Komutatif). Jadi misalkan M projektif. Ambil sistem pembangkit minimal $m_1, \dots, m_n$ dari M , dan misalkan

$$p : R^n \longrightarrow M$$

homomorfisme modul surjektif yang bersesuaian. Karena keminimalan tersebut, pemetaan

$$(R/\mathfrak{m})^n \longrightarrow M/\mathfrak{m}M$$

merupakan pemetaan linear $R/\mathfrak{m}$ yang bijektif. Karena M projektif, terdapat homomorfisme modul $i : M \rightarrow R^n$ dengan

$$p \circ i = \text{Id}_M.$$

Maka

$$R^n \cong M \oplus N,$$

dengan $N = \text{kern } p$, dan kita mengidentifikasi M dengan $i(M)$. Sekarang tinjau

$$R^n \xrightarrow{\cong} M \oplus N \longrightarrow M$$

serta pemetaan linear $R/\mathfrak{m}$ yang diinduksinya,

$$(R/\mathfrak{m})^n \longrightarrow M/\mathfrak{m}M \oplus N/\mathfrak{m}N \longrightarrow M/\mathfrak{m}M.$$

Baik pemetaan di kiri maupun komposisi keseluruhannya bijektif. Karena itu $N/\mathfrak{m}N = 0$. Dari Lema 29.5 (Aljabar Komutatif) diperoleh $N = 0$, sehingga $R^n = M$ bebas.

Lema 16.5: kebebasan lokal dan projektivitas

Misalkan R gelanggang komutatif Noether dan M modul R yang dibangkitkan hingga. Maka M bebas lokal jika dan hanya jika M merupakan modul projektif.

Bukti Salah satu arah langsung mengikuti dari Lema 16.4 dengan memperhatikan Soal 16.16. Untuk membuktikan arah sebaliknya, misalkan

$$p : L \longrightarrow M$$

homomorfisme modul surjektif dengan L suatu modul R bebas yang dibangkitkan hingga. Kita harus menunjukkan bahwa terdapat homomorfisme $i : M \rightarrow L$ dengan

$$p \circ i = \text{Id}_M.$$

Hal ini khususnya terjamin apabila homomorfisme alami

$$\text{Hom}_R(M, L) \longrightarrow \text{Hom}_R(M, M), \quad \varphi \longmapsto p \circ \varphi,$$

surjektif, sebab dengan demikian identitas termasuk dalam citranya. Menurut Teorema Lampiran 1.4, surjektivitas dapat diuji secara lokal. Di bawah asumsi keterhinggaan yang diberikan, untuk modul homomorfisme berlaku

$$(\text{Hom}_R(M, L))_{\mathfrak{p}} = \text{Hom}_{R_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}, L_{\mathfrak{p}}).$$

Untuk setiap ideal prima $\mathfrak{p}$, surjektivitas pemetaan

$$\text{Hom}_{R_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}, L_{\mathfrak{p}}) \longrightarrow \text{Hom}_{R_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}, M_{\mathfrak{p}})$$

mengikuti dari kebebasan $M_{\mathfrak{p}}$ dan Lema 47.2 (Aljabar Komutatif).

Catatan edisi - rujukan yang belum terselesaikan. Tepat sebelum identitas pelokalan modul homomorfisme, halaman semantik sumber menampilkan rujukan **Fakt ******* ke halaman **Nenneraufnahme/Homomorphismenmodul/Fakt**. Edisi mempertahankan identitas matematisnya tanpa menciptakan nomor rujukan yang tidak tersedia.

Teorema berikut juga berlaku; kita tidak membuktikannya.

Teorema 16.6: bebas lokal, projektif, dan datar

Misalkan R gelanggang komutatif Noether dan M modul R yang dibangkitkan hingga. Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

1. M bebas lokal.
2. M merupakan modul projektif.
3. M merupakan modul datar.

Teorema berikut menghasilkan banyak berkas bebas lokal yang pada umumnya tidak trivial.

Teorema 16.7: kernel suatu surjeksi berkas bebas lokal

Misalkan X skema Noether dan

$$\theta : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

homomorfisme berkas surjektif di antara berkas-berkas bebas lokal pada X . Maka kernel θ juga bebas lokal.

Bukti Karena kebebasan lokal merupakan sifat lokal, kita dapat langsung mengasumsikan bahwa

$$X = \operatorname{Spek}(R)$$

adalah skema afin dari suatu gelanggang Noether R , dan, dengan memperkecil himpunan terbuka lebih lanjut, bahwa terdapat homomorfisme modul surjektif

$$\theta : R^r \longrightarrow R^s.$$

Menurut Teorema 19.11 (Aljabar Komutatif), terdapat $\varphi : R^s \rightarrow R^r$ dengan

$$\theta \circ \varphi = \operatorname{Id}_{R^s}.$$

Dengan demikian terdapat dekomposisi jumlah langsung

$$R^r = \ker \theta \oplus R^s,$$

dan θ adalah proyeksi pada suku R^s . Jadi, menurut Lema 47.3 (Aljabar Komutatif), $\ker \theta$ merupakan modul R projektif, dan menurut Lema 16.5 modul itu bebas lokal.

Catatan 16.8: berkas sizigi

Untuk unsur-unsur $f_1, \dots, f_n \in R$ dalam suatu gelanggang komutatif R , terdapat homomorfisme modul

$$R^n \longrightarrow R, \quad e_i \longmapsto f_i.$$

Citranya adalah ideal yang dibangkitkan oleh f_i . Secara khusus, pemetaan ini surjektif hanya jika f_i membangkitkan ideal satuan. Homomorfisme modul berkas yang bersesuaian

$$\mathcal{O}_X^n \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

secara umum juga tidak surjektif, dan kernelnya secara umum tidak bebas lokal. Akan tetapi, tinjau pembatasan homomorfisme berkas ini pada subhimpunan terbuka

$$U = \bigcup_{i=1}^n D(f_i),$$

yakni

$$\mathcal{O}_U^n \longrightarrow \mathcal{O}_U.$$

Kita memperoleh homomorfisme berkas surjektif, sebab pada setiap $D(f_i)$ terdapat

$$\frac{1}{f_i} e_i \longmapsto 1.$$

Menurut Teorema 16.7, kernelnya merupakan berkas bebas lokal pada skema kuasiafin U . Kernel ini dilambangkan

$$\operatorname{Syz}(f_1, \dots, f_n)$$

dan disebut *berkas sizigi* atau *berkas kernel*. Jika R gelanggang lokal dan f_i membangkitkan suatu ideal yang primer terhadap ideal maksimal $\mathfrak{m}$ - dengan kata lain, secara geometris f_i memotong keluar titik tertutup - maka berkas sizigi itu merupakan berkas bebas lokal pada spektrum tertusuk $D(\mathfrak{m})$.

Contoh 16.9: berkas sizigi dari variabel

Variabel

$$X_1, \dots, X_n \in K[X_1, \dots, X_n] = R$$

mendefinisikan ideal maksimal $(X_1, \dots, X_n)$ dan barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow \text{Syz}(X_1, \dots, X_n) \longrightarrow R^n \longrightarrow (X_1, \dots, X_n) \longrightarrow 0$$

dari modul-modul R , dengan vektor standar ke- i , e_i , dipetakan ke X_i . Menurut Lema 14.9, barisan ini menginduksi barisan eksak pendek modul-modul kuasikoheren

$$0 \longrightarrow \widetilde{\text{Syz}(X_1, \dots, X_n)} \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{A}_K^n}^n \longrightarrow \widetilde{(X_1, \dots, X_n)} \longrightarrow 0$$

pada ruang afin $\mathbb{A}_K^n$. Di tengah terdapat berkas bebas, sedangkan di kiri dan kanan - kecuali untuk n kecil - tidak terdapat berkas bebas lokal. Namun, jika barisan ini dibatasi pada spektrum tertusuk

$$U = D(X_1, \dots, X_n) \subseteq \mathbb{A}_K^n,$$

maka menurut Soal 14.1 ideal maksimal di sebelah kanan menjadi berkas struktur. Jadi kita memperoleh situasi dari Catatan 16.8,

$$0 \longrightarrow \text{Syz}(X_1, \dots, X_n) \longrightarrow \mathcal{O}_U^n \longrightarrow \mathcal{O}_U \longrightarrow 0,$$

dengan berkas sizigi bebas lokal di sebelah kiri. Untuk $n = 3$, ini adalah versi berkas dari Contoh 1.2.

Berkas determinan**Definisi 16.10: berkas determinan**

Misalkan $\mathcal{G}$ berkas bebas lokal ber-rank r pada ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$. Berkasisasi praberkas

$$U \mapsto \bigwedge^r \Gamma(U, \mathcal{G})$$

disebut *berkas determinan* dari $\mathcal{G}$. Berkas ini dilambangkan

$$\text{Det } \mathcal{G}.$$

Teorema 16.11: determinan suatu barisan eksak pendek

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering dan

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow 0$$

suatu barisan eksak pendek berkas-berkas bebas lokal pada X . Maka terdapat isomorfisme kanonis

$$\text{Det } G \cong \text{Det } F \otimes \text{Det } H.$$

Bukti Misalkan r rank $\mathcal{F}$ dan s rank $\mathcal{H}$. Tinjau subhimpunan-subhimpunan terbuka $U \subseteq X$ tempat ketiga berkas yang terlibat dapat ditrivialkan dan tempat surjeksi berkas $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{H}$ mempunyai suatu seksi. Himpunan-himpunan terbuka seperti ini meliputi X . Pada setiap U terdapat situasi

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_U^r \longrightarrow \mathcal{O}_U^{r+s} \longrightarrow \mathcal{O}_U^s \longrightarrow 0,$$

dan misalkan

$$\theta : \mathcal{O}_U^s \longrightarrow \mathcal{O}_U^{r+s}$$

suatu seksi. Definisikan

$$\Psi : \bigwedge^r \mathcal{O}_U^r \times \bigwedge^s \mathcal{O}_U^s \longrightarrow \bigwedge^{r+s} \mathcal{O}_U^{r+s}$$

dengan

$$\begin{aligned} \Psi(u_1 \wedge \cdots \wedge u_r, w_1 \wedge \cdots \wedge w_s) \\ := u_1 \wedge \cdots \wedge u_r \wedge \theta(w_1) \wedge \cdots \wedge \theta(w_s). \end{aligned}$$

Pemetaan ini tidak bergantung pada seksi θ yang dipilih. Untuk seksi lain θ' , selisih $\theta - \theta'$ bernilai di $\mathcal{F}$. Maka

$$\begin{aligned} u_1 \wedge \cdots \wedge u_r \wedge \theta'(w_1) \wedge \cdots \wedge \theta'(w_s) \\ = u_1 \wedge \cdots \wedge u_r \wedge (\theta(w_1) + u'_1) \wedge \cdots \wedge (\theta(w_s) + u'_s) \\ = u_1 \wedge \cdots \wedge u_r \wedge \theta(w_1) \wedge \cdots \wedge \theta(w_s), \end{aligned}$$

sebab selalu terdapat ketergantungan linear di antara $r+1$ vektor $u_1, \dots, u_r, u'_j$, sehingga hasil kali bajinya yang bersesuaian bernilai 0. Pemetaan Ψ bilinear dan karena itu mendefinisikan pemetaan linear

$$\widetilde{\Psi} : \bigwedge^r \mathcal{O}_U^r \otimes \bigwedge^s \mathcal{O}_U^s \longrightarrow \bigwedge^{r+s} \mathcal{O}_U^{r+s}.$$

Karena pemetaan-pemetaan ini kanonis, pembatasannya pada subhimpunan terbuka yang lebih kecil selalu menghasilkan pemetaan yang sama. Menurut Korolari 4.10, pemetaan-pemetaan tersebut dengan demikian dapat dilem menjadi suatu homomorfisme berkas

$$\bigwedge^r \mathcal{F} \otimes \bigwedge^s \mathcal{H} \longrightarrow \bigwedge^{r+s} \mathcal{G}.$$

Menurut deskripsi eksplisitnya, homomorfisme ini merupakan isomorfisme secara lokal, dan karena itu menurut Lema 4.6 juga merupakan isomorfisme secara global.

Catatan edisi - surjeksi dalam bukti sumber. Kalimat pembuka bukti sumber mencetak surjeksi $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{H}$. Barisan eksak yang ditampilkan dan seksi $\theta : \mathcal{O}_U^r \rightarrow \mathcal{O}_U^{r+s}$ menunjukkan bahwa surjeksi yang dipakai oleh konstruksi adalah $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$. Edisi mempertahankan cetakan sumber dalam kalimatnya dan menyatakan ketidaksesuaian ini secara eksplisit.

Korolari 16.12: determinan jumlah langsung berkas invertibel

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering dan

$$\mathcal{F} = \mathcal{L}_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{L}_r$$

suatu jumlah langsung berkas-berkas invertibel. Maka

$$\text{Det } F \cong \mathcal{L}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{L}_r.$$

Bukti Lihat Soal 16.22.

Lembar Kerja 16: Berkas Bebas Lokal

Tanda bintang menunjukkan satu-satunya soal dengan solusi publik yang dibekukan, yaitu Soal 16.12. Dua puluh dua soal lainnya mempunyai hasil kandidat negatif; edisi tidak menciptakan solusi baru.

Soal 16.1

Misalkan $\mathcal{F}$ dan $\mathcal{G}$ berkas bebas lokal pada suatu ruang berdering, masing-masing ber-rank r dan s . Buktikan bahwa jumlah langsung $\mathcal{F} \oplus \mathcal{G}$ bebas lokal ber-rank $r + s$.

Soal 16.2

Misalkan $\mathcal{F}$ berkas bebas lokal ber-rank r pada ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$. Buktikan bahwa berkas dual $\mathcal{F}^*$ juga bebas lokal ber-rank r .

Soal 16.3

Buktikan bahwa suatu berkas bebas lokal $\mathcal{F}$ pada ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$ secara alami isomorfik dengan bidualnya $\mathcal{F}^{**}$.

Soal 16.4

Misalkan $\mathcal{F}$ dan $\mathcal{G}$ berkas bebas lokal pada suatu ruang berdering, dan misalkan

$$\varphi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

homomorfisme modul surjektif. Buktikan bahwa kernel kern φ juga bebas lokal.

Soal 16.5

Buktikan bahwa rank berkas bebas lokal pada ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$ bersifat aditif terhadap barisan eksak pendek. Artinya, jika terdapat barisan eksak pendek berkas-berkas bebas lokal

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow 0,$$

maka

$$\text{rank } \mathcal{G} = \text{rank } \mathcal{F} + \text{rank } \mathcal{H}.$$

Soal 16.6

Misalkan $\mathcal{F}$ dan $\mathcal{G}$ berkas bebas lokal pada suatu ruang berdering, masing-masing ber-rank r dan s . Buktikan bahwa hasil kali tensor

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$$

bebas lokal ber-rank rs .

Soal 16.7

Misalkan $\mathcal{F}$ dan $\mathcal{G}$ berkas bebas lokal pada suatu ruang berdering, dan misalkan $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ homomorfisme modul injektif. Tunjukkan bahwa berkas hasil bagi $\mathcal{G}/\mathcal{F}$ secara umum tidak bebas lokal.

Soal 16.8

Misalkan $\mathcal{F}$ modul koheren pada skema Noether $(X, \mathcal{O}_X)$ dan $r \in \mathbb{N}$. Buktikan bahwa sifat-sifat berikut ekuivalen.

1. $\mathcal{F}$ bebas lokal ber-rank r .
2. Untuk setiap titik $P \in X$, $\mathcal{F}_P$ sebagai modul $\mathcal{O}_{X,P}$ bebas ber-rank r .

Soal 16.9

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ skema integral Noether dan $\mathcal{F}$ modul koheren pada X . Buktikan bahwa terdapat subhimpunan terbuka tak kosong $U \subseteq X$ sedemikian sehingga $\mathcal{F}|_U$ bebas.

Soal 16.10

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ skema Noether dan $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ homomorfisme modul-modul koheren $\mathcal{F}$ dan $\mathcal{G}$ pada X . Misalkan $P \in X$ suatu titik sedemikian sehingga

$$\varphi_P : \mathcal{F}_P \longrightarrow \mathcal{G}_P$$

merupakan isomorfisme. Buktikan bahwa terdapat lingkungan terbuka $P \in U \subseteq X$ sedemikian sehingga

$$\varphi : \mathcal{F}|_U \longrightarrow \mathcal{G}|_U$$

merupakan isomorfisme.

Soal 16.11

Misalkan R gelanggang komutatif, M modul R datar, dan S suatu aljabar R . Buktikan bahwa $M \otimes_R S$ merupakan modul S datar.

Soal 16.12 ★

Misalkan R gelanggang komutatif dan M modul R . Buktikan bahwa M merupakan modul projektif jika dan hanya jika terdapat modul lain N sedemikian sehingga jumlah langsung $M \oplus N$ bebas.

Soal 16.13

Misalkan K lapangan dan $R = K^n$ gelanggang produk. Buktikan bahwa setiap R -modul M bersifat projektif.

Soal 16.14

Berikan contoh suatu gelanggang Artin dan suatu R -modul M yang dibangkitkan hingga tetapi tidak projektif.

Soal 16.15

Buktikan bahwa untuk homomorfisme grup surjektif

$$p : \mathbb{Z}^{(\mathbb{N}_+)} \longrightarrow \mathbb{Q}, \quad e_n \longmapsto \frac{1}{n},$$

tidak terdapat homomorfisme grup

$$i : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Z}^{(\mathbb{N}_+)}$$

dengan $p \circ i = \text{Id}_{\mathbb{Q}}$. Simpulkan bahwa $\mathbb{Q}$, sebagai modul $\mathbb{Z}$, tidak projektif.

Soal 16.16

Misalkan R gelanggang komutatif, M modul R projektif, dan $T \subseteq R$ suatu sistem multiplikatif. Buktikan bahwa M_T merupakan modul R_T projektif.

Soal 16.17

Misalkan R gelanggang komutatif, M modul R projektif, dan S suatu aljabar R . Buktikan bahwa $M \otimes_R S$ merupakan modul S projektif.

Soal 16.18

Misalkan R gelanggang komutatif dan $f_1, \dots, f_n \in R$. Misalkan

$$\mathcal{S} = \text{Syz}(f_1, \dots, f_n)$$

berkas sizigi yang bersesuaian pada

$$U = D(f_1, \dots, f_n) \subseteq \text{Spek}(R).$$

Berikan secara eksplisit trivialisasi-trivialisasi bagi $\mathcal{S}|_{D(f_i)}$.

Soal 16.19

Misalkan R gelanggang bergradasi $\mathbb{Z}$ dan $f_1, \dots, f_n \in R$ unsur-unsur homogen berderajat d_i . Misalkan ideal I yang dibangkitkan oleh f_i dan ideal irelevan R_+ mempunyai radikal yang sama. Buktikan pernyataan-pernyataan berikut.

1. Terdapat barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow \text{Syz}(f_1, \dots, f_n) \longrightarrow \bigoplus_{i=1}^n R(-d_i) \longrightarrow I \longrightarrow 0$$

dari modul-modul R bergradasi dengan homomorfisme-homomorfisme homogen.

2. Pada $Y = \text{Proj}(R)$ terdapat barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow \text{Syz}(f_1, \dots, f_n) \longrightarrow \bigoplus_{i=1}^n \mathcal{O}_Y(-d_i) \longrightarrow \mathcal{O}_Y \longrightarrow 0$$

dari berkas-berkas bebas lokal.

3. Pada $D_+(f_i)$, pembatasan berkas bebas lokal $\text{Syz}(f_1, \dots, f_n)$ isomorfik dengan suatu jumlah langsung berkas-berkas struktur terpuntir.

Soal 16.20

Misalkan $\mathcal{F}$ berkas bebas lokal pada suatu ruang berdering. Buktikan bahwa berkas determinan $\text{Det } \mathcal{F}$ invertibel.

Soal 16.21

Misalkan $\mathcal{F}$ berkas bebas lokal pada suatu ruang berdering dengan berkas dual $\mathcal{F}^*$. Buktikan bahwa untuk berkas determinan berlaku

$$(\text{Det } \mathcal{F})^* = \text{Det}(\mathcal{F}^*).$$

Soal 16.22

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering dan

$$\mathcal{F} = \mathcal{L}_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{L}_r$$

suatu jumlah langsung berkas-berkas invertibel. Buktikan bahwa

$$\text{Det } F \cong \mathcal{L}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{L}_r.$$

Soal 16.23

Buktikan bahwa dalam situasi Soal 16.19, berkas determinan dari berkas bebas lokal $\text{Syz}(f_1, \dots, f_n)$ pada $Y = \text{Proj}(R)$ adalah

$$\text{Det}(\text{Syz}(f_1, \dots, f_n)) = \mathcal{O}_Y \left(- \sum_{i=1}^n d_i \right).$$

Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 16

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber menyediakan tepat satu solusi publik di antara 23 soal, yaitu solusi Soal 16.12. Peta soal dan bukti kandidat mencatat hasil negatif untuk Soal 16.1-16.11 dan 16.13-16.23. Ketiadaan halaman solusi publik tidak diubah menjadi solusi buatan.

Solusi Soal 16.12

Pertama, misalkan M projektif. Karena M mempunyai suatu sistem pembangkit v_i , $i \in I$, terdapat homomorfisme modul R surjektif

$$\theta : R^{(I)} \longrightarrow M.$$

Sifat projektif, yang diterapkan pada identitas

$$\text{Id} : M \longrightarrow M,$$

menunjukkan bahwa terdapat homomorfisme modul

$$\psi : M \longrightarrow R^{(I)}$$

dengan

$$\theta \circ \psi = \text{Id}_M.$$

Ini berarti

$$R^{(I)} = M \oplus \text{kern } \theta.$$

Sebaliknya, misalkan

$$M \oplus N = F$$

bebas. Diberikan suatu homomorfisme modul R surjektif

$$\theta : A \longrightarrow B$$

dan suatu homomorfisme modul

$$\varphi : M \longrightarrow B.$$

Terapkan fakta tentang modul bebas pada

$$\varphi \circ p_M : F \longrightarrow B.$$

Kita memperoleh homomorfisme

$$\rho : F \longrightarrow A$$

dengan

$$\varphi \circ p_M = \theta \circ \rho.$$

Pembatasan ρ pada M mempunyai sifat yang diinginkan, sebab

$$\begin{aligned}
\theta \circ (\rho \circ i_M) &= (\theta \circ \rho) \circ i_M \\
&= (\varphi \circ p_M) \circ i_M \\
&= \varphi \circ (p_M \circ i_M) \\
&= \varphi.
\end{aligned}$$

Hasil negatif yang dibekukan

Tidak ada halaman solusi publik pada revisi yang dibekukan untuk Soal 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, atau 16.23. Pernyataan ini adalah hasil pemeriksaan kandidat, bukan klaim bahwa solusi matematis tidak ada.

Kredit media BGK Unit 16

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 16 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 16.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 17: Bundel Vektor Geometris

Bundel vektor geometris

Untuk skema afin

$$U = \operatorname{Spek}(R),$$

skema

$$\mathbb{A}_U^r := \operatorname{Spek}(R[T_1, \dots, T_r])$$

bersama proyeksi alaminya ke $\operatorname{Spek}(R)$, yakni pemetaan spektrum yang berasal dari

$$R \longrightarrow R[T_1, \dots, T_r],$$

disebut *bundel trivial ber-rank r di atas U* . Untuk titik $P \in \operatorname{Spek}(R)$ yang bersesuaian dengan homomorfisme gelanggang

$$R \longrightarrow \kappa(P),$$

serat $\mathbb{A}_U^r$ di atas P adalah $\mathbb{A}_{\kappa(P)}^r$, yaitu ruang afin berdimensi r di atas lapangan residu $\kappa(P)$.

Untuk skema sembarang X dengan penutup afin

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i,$$

kita mendefinisikan $\mathbb{A}_X^r$ dengan mengeleman $\mathbb{A}_{U_i}^r$ sebagaimana pengeleman U_i di dalam X , menurut Lema 7.10. Bundel trivial ber-rank r ini dilengkapi proyeksi

$$\mathbb{A}_X^r \longrightarrow X.$$

Objek ini juga disebut *silinder afin ber-rank r di atas X* dan ditulis $X \times \mathbb{A}^r$. Bundel-bundel trivial tersebut merupakan blok bangunan lokal bagi konsep bundel vektor geometris di atas suatu skema.

Definisi 17.1: bundel vektor geometris

Misalkan X suatu skema. Skema V bersama morfisme

$$p : V \longrightarrow X$$

disebut *bundel vektor geometris ber-rank r di atas X* jika terdapat penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

dan isomorfisme- U_i

$$\psi_i : U_i \times \mathbb{A}^r = \mathbb{A}_{U_i}^r \longrightarrow V|_{U_i} = p^{-1}(U_i)$$

sedemikian sehingga, untuk setiap subhimpunan terbuka afin $U \subseteq U_i \cap U_j$, pemetaan perubahan basis

$$\psi_j^{-1} \circ \psi_i : \mathbb{A}_{U_i}^r|_U \longrightarrow \mathbb{A}_{U_j}^r|_U$$

merupakan automorfisme linear. Pada tingkat gelanggang, pemetaan ini berarti diinduksi oleh automorfisme gelanggang polinomial $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)[T_1, \dots, T_r]$ berbentuk

$$T_i \mapsto \sum_{j=1}^r a_{ij} T_j.$$

Pemetaan ψ_i disebut *trivialisasi* bundel vektor tersebut.

Contoh berikut melanjutkan Contoh 14.6.

Contoh 17.2: bundel garis dari ideal standar

Kita tinjau daerah bilangan kuadratik

$$R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}],$$

tempat berlaku kesamaan

$$2 \cdot 3 = 6 = (1 + \sqrt{5}i)(1 - \sqrt{5}i),$$

serta aljabar- R

$$A = R[X, Y]/(3X - (1 - i\sqrt{5})Y)$$

dengan pemetaan spektrum terkait $\text{Spek}(A) \rightarrow \text{Spek}(R)$. Kita mengklaim bahwa objek ini merupakan bundel garis geometris. Untuk itu gunakan penutup terbuka

$$\text{Spek}(R) = D(2) \cup D(3).$$

Kita mempunyai

$$A_2 = R_2[X, Y]/(3X - (1 - i\sqrt{5})Y) \cong R_2[S]$$

dengan $X \mapsto 2S$ dan $Y \mapsto (1 + i\sqrt{5})S$. Memang, $S = X/2$, sehingga $X = 2S$, dan

$$Y = \frac{3}{1 - i\sqrt{5}}X = \frac{1 + i\sqrt{5}}{2}X = (1 + i\sqrt{5})S.$$

Demikian pula,

$$A_3 = R_3[X, Y]/(3X - (1 - i\sqrt{5})Y) \cong R_3[T]$$

dengan $X \mapsto (1 - i\sqrt{5})T$ dan $Y \mapsto 3T$. Memang, $T = Y/3$, sehingga $Y = 3T$ dan, sebagaimana tercetak pada sumber,

$$X = \frac{1 - i\sqrt{5}}{3}Y = 1 - i\sqrt{5}|T.$$

Pada $D(6) = D(2) \cap D(3)$, pemetaan perubahannya diberikan oleh

$$S = \frac{X}{2} = \frac{1 - i\sqrt{5}}{2}T,$$

dan karena itu linear.

Contoh 17.3: bundel syzygy pada ruang afin tertusuk

Kita tinjau homomorfisme gelanggang

$$K[X, Y, Z] \longrightarrow K[X, Y, Z][U, V, W]/(XU + YV + ZW),$$

pemetaan spektrum terkait

$$\text{Spek}(K[X, Y, Z][U, V, W]/(XU + YV + ZW)) \longrightarrow \mathbb{A}_K^3,$$

serta pembatasannya

$$\begin{aligned} \varphi : \quad \text{Spek}(K[X, Y, Z][U, V, W]/(XU + YV + ZW)) &\supseteq D(X) \cup D(Y) \cup D(Z) \\ &\longrightarrow \mathbb{A}_K^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} = D(X) \cup D(Y) \cup D(Z). \end{aligned}$$

Pembatasan terakhir ini merupakan bundel vektor geometris ber-rank 2 di atas ruang afin tertusuk. Trivialisasi alaminya diberikan pada $D(X)$, $D(Y)$, dan $D(Z)$; bandingkan Contoh 1.2. Sebagai contoh,

$$(K[X, Y, Z][U, V, W]/(XU + YV + ZW))_X \cong K[X, Y, Z]_X[V, W],$$

karena U dapat dinyatakan sebagai

$$U = -\frac{YV + ZW}{X}.$$

Contoh 17.4: realisasi geometris bundel garis terpuntir

Kita tinjau ruang projektif

$$\mathbb{P}_K^n = \text{Proj}(K[X_0, X_1, \dots, X_n])$$

dan spektrum projektif

$$W_k = \text{Proj}(K[X_0, X_1, \dots, X_n, Y]),$$

dengan $\deg(X_i) = 1$ dan $\deg(Y) = k$. Menurut Teorema 12.11, inklusi homogen

$$K[X_0, X_1, \dots, X_n] \subset K[X_0, X_1, \dots, X_n, Y]$$

menginduksi morfisme skema

$$p : W_k \supset D_+(X_0, X_1, \dots, X_n) = V_k \longrightarrow \mathbb{P}_K^n.$$

Di atas $D_+(X_i)$, pemetaan itu berbentuk

$$D_+(X_i) \cong \text{Spek } K \left[\frac{X_j}{X_i}, j \neq i, \frac{Y}{X_i^k} \right] \longrightarrow D_+(X_i) \cong \text{Spek } K \left[\frac{X_j}{X_i}, j \neq i \right],$$

jadi merupakan bundel garis trivial. Untuk $D_+(X_i)$ dan $D_+(X_j)$, pemetaan perubahan di atas

$$\Gamma(D_+(X_i X_j), \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}) = K \left[\frac{X_r}{X_i}, r \neq i, \frac{X_s}{X_j}, s \neq j \right]$$

diberikan oleh

$$\frac{Y}{X_i^k} \longmapsto \frac{Y}{X_j^k} \frac{X_j^k}{X_i^k}.$$

Pemetaan ini linear, sehingga kita memperoleh bundel garis di atas ruang projektif.

Bundel vektor geometris memiliki struktur-struktur tambahan. Pertama, perhatikan kasus

$$\mathbb{A}_{\text{Spek}(R)}^r = \text{Spek}(R[T_1, \dots, T_r]) \longrightarrow \text{Spek}(R).$$

Homomorfisme aljabar- R

$$R[T_1, \dots, T_r] \longrightarrow R, \quad T_i \longmapsto 0,$$

memberi pemetaan spektrum

$$\text{Spek}(R) \longrightarrow \text{Spek}(R[T_1, \dots, T_r]),$$

yang merupakan pembenaman tertutup dan disebut *seksi nol*. Homomorfisme aljabar- R

$$R[T_1, \dots, T_r] \longrightarrow R[S_1, \dots, S_r, T_1, \dots, T_r], \quad T_i \longmapsto S_i + T_i,$$

memberi pemetaan spektrum

$$\alpha : \mathbb{A}_R^{r+r} \cong \mathbb{A}_R^r \times_{\text{Spek}(R)} \mathbb{A}_R^r \longrightarrow \mathbb{A}_R^r,$$

yang disebut penjumlahan pada bundel vektor. Selanjutnya, homomorfisme aljabar- R

$$R[T_1, \dots, T_r] \longrightarrow R[Z, T_1, \dots, T_r], \quad T_i \longmapsto ZT_i,$$

memberi pemetaan spektrum

$$\mathbb{A}_R^{r+1} \cong \mathbb{A}_R^1 \times_{\text{Spek}(R)} \mathbb{A}_R^r \longrightarrow \mathbb{A}_R^r,$$

yang disebut perkalian skalar.

Lema 17.5: operasi pada bundel vektor geometris

Bundel vektor geometris $p : V \rightarrow X$ di atas skema X mempunyai seksi nol

$$X \longrightarrow V,$$

pemetaan penjumlahan

$$V \times_X V \longrightarrow V,$$

dan perkalian skalar

$$\mathbb{A}_X^1 \times_X V \longrightarrow V.$$

Bukti Pada subhimpunan afin $U = \text{Spek}(R) \subseteq X$ dengan trivialisasi

$$V|_U \cong \mathbb{A}_U^r \cong \text{Spek}(R[T_1, \dots, T_r]),$$

terdapat seksi nol yang diberikan oleh $T_i \mapsto 0$. Karena pemetaan perubahan basis linear, pada irisan $U_i \cap U_j$ seksi ini tidak bergantung pada subhimpunan afin yang dipilih, sehingga terdefinisi dengan baik.

Keberadaan penjumlahan pada dasarnya mengikuti fakta bahwa, untuk isomorfisme aljabar- R linear

$$\theta : R[T_1, \dots, T_r] \longrightarrow R[U_1, \dots, U_r],$$

diagram

$$\begin{array}{ccccc} R[T_1, \dots, T_r] & \xrightarrow{\alpha^*} & R[T_1, \dots, T_r, S_1, \dots, S_r] & & \\ \theta \downarrow & & \downarrow & \theta \times \theta & \\ R[U_1, \dots, U_r] & \xrightarrow{\alpha^*} & R[U_1, \dots, U_r, V_1, \dots, V_r] & & \end{array}$$

komutatif. Keberadaan perkalian skalar diperoleh dengan cara serupa.

Homomorfisme bundel vektor

Definisi 17.6: homomorfisme bundel vektor

Misalkan V dan W bundel vektor di atas suatu skema X . *Homomorfisme bundel vektor* $\varphi : V \rightarrow W$ adalah morfisme skema dari V ke W di atas X dengan sifat berikut. Untuk setiap titik $P \in X$, terdapat lingkungan terbuka afin $P \in U \subseteq X$ yang memperhalus lingkungan trivialisasi kedua bundel tersebut, yakni $U \subseteq U_i, U'_j$ untuk beberapa i, j , dan komposisi

$$\mathbb{A}_U^r \xrightarrow{\psi_i|_U} V|_U \xrightarrow{\varphi|_U} W|_U \xrightarrow{\theta_j^{-1}|_U} \mathbb{A}_U^s$$

pada tingkat gelanggang diberikan oleh homomorfisme substitusi linear.

Dalam pernyataan berikut, kernel harus dipahami sebagai *pracitra seksi nol*; jadi, pada setiap serat, sebagai *pracitra titik nol*. Untuk homomorfisme bundel vektor, pemetaan serat di atas setiap titik $P \in X$ diberikan oleh matriks di atas lapangan residu $\kappa(P)$. Akan tetapi, dalam ruang affin di atas lapangan ini terdapat titik-titik dengan lapangan residu yang sangat beragam, sehingga konsep-konsep aljabar linear harus diterapkan dengan kehati-hatian.

Lema 17.7: kernel homomorfisme surjektif

Misalkan V dan W bundel vektor di atas skema X , dan $\varphi : V \rightarrow W$ homomorfisme bundel vektor surjektif. Maka kernel yang diambil titik demi titik merupakan bundel vektor di atas X .

Bukti Lihat Soal 17.18.

Tanpa syarat surjektivitas, kernel suatu homomorfisme bundel vektor tidak perlu menjadi bundel vektor. Dalam Contoh 17.3, kernel yang didefinisikan titik demi titik hanya merupakan bundel vektor pada spektrum tertusuk; di titik nol, kernel itu berdegenerasi menjadi ruang vektor berdimensi tiga.

Bundel vektor dan berkas bebas lokal

Definisi 17.8: berkas seksi

Untuk bundel vektor geometris $p : V \rightarrow X$ pada suatu skema X , berkas $\mathcal{F}$ yang pada subhimpunan terbuka $U \subseteq X$ didefinisikan oleh

$$\Gamma(U, \mathcal{F}) = \{s : U \rightarrow V|_U \text{ morfisme skema} \mid p \circ s = \text{Id}_U\}$$

disebut *berkas seksi dalam V* .

Lema 17.9: berkas seksi bebas lokal

Untuk bundel vektor geometris $p : V \rightarrow X$, berkas seksi $\mathcal{F}$ adalah berkas bebas lokal.

Bukti Karena terdapat penjumlahan

$$V \times_X V \longrightarrow V,$$

Soal 17.19 memberi penjumlahan yang terdefinisi dengan baik pada berkas seksi. Menurut Soal 17.11, hal ini menjadikan $\mathcal{F}$ berkas grup komutatif. Perkalian skalar

$$\mathbb{A}_X^1 \times_X V \longrightarrow V$$

memberi $\mathcal{F}$ struktur modul- $\mathcal{O}_X$. Untuk himpunan terbuka $U \subseteq X$ dengan $V|_U \cong \mathbb{A}_U^r$, kita mempunyai

$$\mathcal{F}|_U \cong (\mathcal{O}_X|_U)^r,$$

sehingga $\mathcal{F}$ bebas lokal.

Bundel vektor geometris dan berkas bebas lokal pada hakikatnya merupakan objek-objek yang ekuivalen.

Teorema 17.10: kesesuaian bundel vektor dan berkas bebas lokal

Pada suatu skema, bundel vektor geometris bersesuaian dengan berkas bebas lokal. Selain itu, homomorfisme bundel vektor bersesuaian dengan homomorfisme modul- $\mathcal{O}_X$.

Bundel vektor geometris V di atas X dipasangkan dengan berkas seksi $\mathcal{S}_V$ yang bebas lokal menurut Lema 17.9. Homomorfisme bundel vektor $\varphi : V \rightarrow W$ dipasangkan dengan homomorfisme modul $\mathcal{S}_V \rightarrow \mathcal{S}_W$ yang memetakan seksi $s : U \rightarrow V|_U$ ke seksi $\varphi \circ s : U \rightarrow W|_U$.

Bukti Pertama kita tunjukkan bahwa setiap berkas bebas lokal isomorfik dengan berkas seksi suatu bundel vektor. Berkas bebas lokal $\mathcal{F}$ ber-rank r diberikan oleh penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i,$$

dengan U_i dapat dipilih afin, serta isomorfisme

$$\varphi_i : \mathcal{O}_{U_i}^r \longrightarrow \mathcal{F}|_{U_i}.$$

Menurut Teorema 13.10, komposisi

$$\mathcal{O}_{U_i}^r|_{U_i \cap U_j} = \mathcal{O}_{U_i \cap U_j}^r \xrightarrow{\varphi_i|_{U_i \cap U_j}} \mathcal{F}|_{U_i \cap U_j} \xrightarrow{\varphi_j^{-1}|_{U_i \cap U_j}} \mathcal{O}_{U_i \cap U_j}^r = \mathcal{O}_{U_j}^r|_{U_i \cap U_j}$$

diberikan oleh $e_k \mapsto f_k$ dengan

$$f_k \in \Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{O}_{U_i \cap U_j}^r).$$

Di sini $f_k = (f_{k\ell})_{1 \leq \ell \leq r}$ dengan

$$f_{k\ell} \in \Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{O}_X).$$

Determinan matriks $(f_{k\ell})_{k\ell}$ merupakan unit dalam $\Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{O}_X)$. Melalui

$$T_k \mapsto \sum_{\ell=1}^r f_{k\ell} S_\ell,$$

data ini mendefinisikan isomorfisme aljabar- $\Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{O}_X)$ linear

$$\Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{O}_X)[T_1, \dots, T_r] \longrightarrow \Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{O}_X)[S_1, \dots, S_r]$$

dan isomorfisme skema

$$\varphi_{ji} : \mathbb{A}_{U_i \cap U_j}^r \longrightarrow \mathbb{A}_{U_i \cap U_j}^r,$$

dengan bentuk yang disyaratkan dalam definisi bundel vektor geometris.

Pertimbangan data pengeleman ruang-ruang berdering

$$(W_i = \mathbb{A}_{U_i}^r, W_{ij} = \mathbb{A}_{U_i}^r|_{U_j} \subseteq W_i, \varphi_{ji} : W_{ij} \longrightarrow W_{ji}).$$

Syarat kokikel terpenuhi karena data ini berasal dari objek global $\mathcal{F}$. Menurut Lema 7.10 terdapat skema W yang merealisasikan data pengeleman ini. Proyeksi-proyeksi lokal

$$W_i = \mathbb{A}_{U_i}^r \longrightarrow U_i$$

mengeleman menjadi morfisme skema

$$W \longrightarrow X.$$

Berdasarkan konstruksinya, ini merupakan bundel vektor geometris di atas X . Misalkan $\mathcal{S}$ berkas seksi W . Kita mengklaim bahwa terdapat isomorfisme alami

$$\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{S}.$$

Konstruksi tersebut memberi isomorfisme berkas alami

$$\mathcal{F}|_{U_i} \longrightarrow \mathcal{S}|_{U_i}$$

untuk setiap U_i , dan pembatasannya pada irisan $U_i \cap U_j$ saling bersesuaian. Menurut Korolari 4.10, terdapat homomorfisme berkas global, dan menurut Lema 4.6 homomorfisme ini merupakan isomorfisme. Injektivitas korespondensi mengikuti karena suatu bundel vektor, hingga isomorfisme, dapat direkonstruksi dari berkas seksinya melalui konstruksi di atas. Untuk pernyataan mengenai homomorfisme, lihat Soal 17.21, 17.22, dan 17.23.

Di bawah ekuivalensi ini, berkas bebas ber-rank r bersesuaian dengan ruang afin $\mathbb{A}_X^r$ di atas X .

Contoh 17.11: injektivitas pada bundel dan pada berkas

Misalkan R gelanggang komutatif dan $f \in R$. Melalui

$$\mathrm{Spek}(R[T]) = \mathbb{A}_R^1 \longrightarrow \mathrm{Spek}(R[T]) = \mathbb{A}_R^1, \quad T \mapsto fT,$$

unsur f mendefinisikan homomorfisme bundel vektor. Pada serat di atas titik-titik $P \in \mathrm{Spek}(R)$ tempat f merupakan unit, yakni titik-titik dalam $D(f)$, pemetaan ini bijektif; pada titik-titik lainnya, pemetaan itu merupakan pemetaan nol. Jadi pemetaan ini injektif—dan sekaligus surjektif serta bijektif—hanya jika f merupakan unit.

Namun, perkalian oleh f juga mendefinisikan homomorfisme berkas struktur

$$\mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_X, \quad 1 \mapsto f.$$

Dengan demikian, pada setiap subhimpunan terbuka $U \subseteq X = \mathrm{Spek}(R)$ terdapat homomorfisme modul $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_X), \quad r \mapsto rf.$$

Homomorfisme berkas ini injektif tepat ketika f bukan pembagi nol di R , dan bijektif tepat ketika f merupakan unit. Jadi pengertian injektivitas untuk bundel vektor dan berkas bebas lokal tidak berimpit.

Lembar Kerja 17: Bundel Vektor Geometris

Pada batas authority yang dibekukan, sumber tidak menyediakan halaman solusi publik untuk satu pun dari 24 soal. Peta soal mencatat hasil kandidat negatif untuk Soal 17.1–17.24; edisi tidak menciptakan solusi baru.

Soal 17.1

Bandingkan Definisi 17.1 tentang bundel vektor geometris di atas suatu skema dengan Definisi 1.4 tentang bundel vektor riil di atas ruang topologis.

Soal 17.2

Misalkan $p : V \rightarrow X$ bundel vektor geometris ber-rank r di atas skema X . Buktikan bahwa serat p di atas titik $P \in X$ isomorfik dengan $\mathbb{A}_{\kappa(P)}^r$.

Soal 17.3

Apakah bundel vektor ber-rank 0 di atas suatu skema X itu?

Soal 17.4

Bahas bundel garis trivial

$$\mathrm{Spek}(\mathbb{Z}[X]) = \mathbb{A}_{\mathbb{Z}}^1 \longrightarrow \mathrm{Spek}(\mathbb{Z}).$$

Apa yang dapat dikatakan tentang serat-seratnya, tentang seksi-seksinya, dan tentang subhimpunan tertutup $Y \subseteq \mathrm{Spek}(\mathbb{Z}[X])$ beserta citranya dalam $\mathrm{Spek}(\mathbb{Z})$?

Soal 17.5

Tentukan secara eksplisit trivialisasi dan pemetaan perubahan basis dalam Contoh 17.3.

Soal 17.6

Buktikan bahwa untuk $k = 0$ dalam Contoh 17.4 diperoleh bundel garis trivial

$$\mathbb{A}_{\mathbb{P}_K^n}^1 = \mathbb{A}_K^1 \times \mathbb{P}_K^n \longrightarrow \mathbb{P}_K^n.$$

Soal 17.7

Buktikan bahwa untuk $k = 1$ dalam Contoh 17.4 diperoleh apa yang disebut proyeksi menjauhi sebuah titik,

$$\mathbb{P}_K^{n+1} \supset \mathbb{P}_K^{n+1} \setminus (0, 0, \dots, 0, 1) = V_1 \longrightarrow \mathbb{P}_K^n.$$

Soal 17.8

Misalkan X skema, dan misalkan $p : V \rightarrow X$ serta $W \rightarrow X$ bundel vektor di atas X yang masing-masing ber-rank r dan s . Definisikan jumlah langsung $V \times_X W$ dari kedua bundel vektor dengan merujuk pada trivialisasi simultan

$$V|_U \cong \mathbb{A}_U^r, \quad W|_U \cong \mathbb{A}_U^s.$$

Jadi harus berlaku

$$(V \times_X W)_U \cong V|_U \times_U W|_U \cong \mathbb{A}_U^{r+s}.$$

Soal 17.9

Definisikan konstruksi-konstruksi dari aljabar linear, seperti jumlah langsung, dual, hasil kali tensor, dan hasil kali eksterior, untuk bundel vektor geometris di atas suatu skema.

Gunakan Kuliah 3 sebagai panduan.

Soal 17.10

Buktikan bahwa seksi nol suatu bundel vektor geometris $V \rightarrow X$ merupakan pembenaman tertutup.

Soal 17.11

Misalkan $p : V \rightarrow X$ bundel vektor di atas X . Buktikan bahwa penjumlahan $\alpha : V \times_X V \rightarrow V$ mempunyai sifat-sifat berikut. Sekaligus buktikan bahwa morfisme-morfisme yang ditampilkan memang ada.

1. Diagram

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\text{Id} \times (N \circ p)} & V \times_X V \\ \text{Id} \downarrow & & \downarrow \\ V & = & V \end{array} \quad \alpha$$

komutatif, dengan $N : X \rightarrow V$ menyatakan seksi nol.

2. Diagram

$$\begin{array}{ccc} V \times_X V & \xrightarrow{\pi} & V \times_X V \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \alpha \\ V & = & V \end{array}$$

komutatif, dengan π menyatakan pertukaran kedua faktor.

3. Diagram

$$\begin{array}{ccc} V \times_X V \times_X V & \xrightarrow{\alpha \times \text{Id}} & V \times_X V \\ \text{Id} \times \alpha \downarrow & & \downarrow \alpha \\ V \times_X V & \xrightarrow{\alpha} & V \end{array}$$

komutatif.

Untuk soal berikut, bandingkan Soal 1.6.

Soal 17.12

Misalkan K lapangan. Kita tinjau

$$A = K[X, Y, U, V]/(XU + YV - 1),$$

pemetaan spektrum

$$\text{Spek}(A) \longrightarrow \text{Spek}(K[X, Y]) = \mathbb{A}_K^2,$$

dan pembatasan

$$p : \text{Spek}(A) = D(X, Y) = V \longrightarrow U = D(X, Y) \subseteq \mathbb{A}_K^2.$$

Kesamaan di sebelah kiri didasarkan pada apa? Buktikan pernyataan-pernyataan berikut.

1. Pemetaan p pada $D(X)$ dan pada $D(Y)$ isomorfik dengan garis afin di atas basis.
2. Pemetaan $p : V \rightarrow U$ tidak mempunyai seksi.
3. V bukan bundel garis.

Soal 17.13

Misalkan R aljabar komutatif bertipe hingga di atas lapangan K . Misalkan $f_1, \dots, f_n, f$ unsur-unsur R , dan misalkan

$$A = R[T_1, \dots, T_n]/(f_1 T_1 + \dots + f_n T_n + f)$$

aljabar pemaksa untuk data ini. Misalkan

$$p : \text{Spek}(A) \supseteq V = D(f_1, \dots, f_n) \longrightarrow U = D(f_1, \dots, f_n) \subseteq \text{Spek}(R)$$

pemetaan spektrum yang dibatasi. Buktikan bahwa terdapat penutup terbuka afin

$$U = \bigcup_{i \in I} U_i$$

sedemikian sehingga $p^{-1}(U_i)$ isomorfik dengan $U_i \times \mathbb{A}^{n-1}$, dan bahwa pemetaan-pemetaan perubahannya bersifat afin-linear.

Soal 17.14

Buktikan bahwa homomorfisme bundel vektor trivial

$$\varphi : \mathbb{A}_{\text{Spek}(R)}^r \longrightarrow \mathbb{A}_{\text{Spek}(R)}^s$$

di atas skema afin $\text{Spek}(R)$ diberikan oleh matriks berukuran $s \times r$ di atas R .

Soal 17.15

Buktikan bahwa homomorfisme bundel vektor

$$\varphi : V \longrightarrow W$$

di atas X memetakan seksi nol V , yang dipandang sebagai subskema tertutup, ke dalam seksi nol W .

Soal 17.16

Misalkan $\varphi : V \rightarrow W$ homomorfisme bundel vektor V, W di atas X . Buktikan bahwa diagram

$$\begin{array}{ccc} V \times_X V & \xrightarrow{\varphi \times \varphi} & W \times_X W \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \alpha \\ V & \xrightarrow{\varphi} & W \end{array}$$

komutatif. Dengan kata lain, homomorfisme bundel vektor kompatibel dengan penjumlahan.

Soal 17.17

Kita tinjau homomorfisme bundel vektor trivial

$$\varphi : \mathbb{A}_{\text{Spek}(\mathbb{Z})}^2 \longrightarrow \mathbb{A}_{\text{Spek}(\mathbb{Z})}^2$$

di atas $\text{Spek}(\mathbb{Z})$ yang diberikan oleh matriks

$$\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 4 \end{pmatrix}.$$

Tentukan titik-titik $P \in \text{Spek}(\mathbb{Z})$ tempat pemetaan serat terkait bersifat injektif, dan tempat pemetaan tersebut bersifat surjektif.

Soal 17.18

Misalkan V dan W bundel vektor di atas suatu skema X , dan misalkan $\varphi : V \rightarrow W$ homomorfisme bundel vektor surjektif. Buktikan bahwa kernel yang diambil titik demi titik merupakan bundel vektor di atas X .

Soal 17.19

Misalkan V dan W bundel vektor di atas suatu skema X . Buktikan bahwa berkas seksi jumlah langsung $V \times_X W$ sama dengan jumlah langsung berkas seksi V dan berkas seksi W .

Soal 17.20

Buktikan bahwa berkas seksi bundel garis

$$V_k \longrightarrow \mathbb{P}_K^n$$

dari Contoh 17.4 adalah berkas struktur terpuntir $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}(k)$.

Soal 17.21

Misalkan $p : Y \rightarrow X$ dan $q : Z \rightarrow X$ skema-skema di atas suatu skema X , dan misalkan $\varphi : Y \rightarrow Z$ morfisme skema di atas X . Buktikan bahwa pemetaan berkas seksi terkait dalam kategori skema

$$\mathcal{S}_Y \longrightarrow \mathcal{S}_Z,$$

yang memetakan seksi $s : U \rightarrow p^{-1}(U)$ ke seksi $\varphi \circ s : U \rightarrow q^{-1}(U)$, merupakan morfisme berkas.

Soal 17.22

Misalkan $\varphi : V \rightarrow W$ homomorfisme bundel vektor antara bundel-bundel vektor V dan W di atas X , dan misalkan

$$\psi : \mathcal{S}_V \longrightarrow \mathcal{S}_W$$

morfisme berkas terkait antara berkas-berkas seksi. Buktikan bahwa ψ merupakan homomorfisme modul- $\mathcal{O}_X$.

Soal 17.23

Misalkan V dan W bundel vektor di atas skema X , dan misalkan $\mathcal{S}_V, \mathcal{S}_W$ berkas seksi yang terkait. Buktikan bahwa pemetaan

$$\mathrm{Hom}(V, W) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathcal{S}_V, \mathcal{S}_W),$$

yang memetakan homomorfisme bundel vektor ke homomorfisme modul- $\mathcal{O}_X$ terkait, merupakan bijeksi. Buktikan pula bahwa di bawah korespondensi ini, isomorfisme bersesuaian dengan isomorfisme.

Soal 17.24

Misalkan V dan W bundel vektor di atas suatu skema X , dan misalkan $\mathcal{F}$ dan $\mathcal{G}$ berkas seksi bebas lokal yang terkait. Misalkan $\varphi : V \rightarrow W$ homomorfisme bundel vektor dan $\psi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ homomorfisme berkas terkait. Buktikan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

1. φ merupakan morfisme skema surjektif.
2. Pada setiap titik $P \in X$, pemetaan serat $V(x) \rightarrow W(x)$ bersifat surjektif.
3. Homomorfisme $\psi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ bersifat surjektif.
4. Terdapat penutup terbuka $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ dan seksi lokal berupa homomorfisme bundel vektor

$$s_i : W|_{U_i} \longrightarrow V|_{U_i}$$

untuk φ .

5. Terdapat penutup terbuka $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ dan seksi lokal berupa homomorfisme modul

$$t_i : \mathcal{G}|_{U_i} \longrightarrow \mathcal{F}|_{U_i}$$

untuk ψ .

Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 17

Pada batas authority yang dibekukan, sumber tidak menyediakan halaman solusi publik untuk satu pun dari 24 soal Lembar Kerja 17. Peta soal dan bukti kandidat mencatat hasil negatif untuk Soal 17.1–17.24. Ketiadaan halaman solusi publik tidak diubah menjadi solusi buatan.

Hasil negatif yang dibekukan

Tidak ada halaman solusi publik pada batas authority yang dibekukan untuk Soal 17.1–17.24. Pernyataan ini adalah hasil pemeriksaan kandidat, bukan klaim bahwa solusi matematis tidak ada.

Kredit media BGK Unit 17

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 17 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 17.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 18: Diferensial Kähler

Modul diferensial Kähler

Pada suatu manifold M terdapat bundel tangen

$$TM \longrightarrow M.$$

Di atas sebuah titik $P \in M$, bundel ini terdiri atas ruang tangen $T_P M$, yang diberikan oleh kelas-kelas ekuivalensi kurva terdiferensialkan

$$[-\epsilon, \epsilon] \longrightarrow M$$

yang melalui P . Bundel tangen adalah bundel vektor real di atas M yang mencirikan manifold tersebut dan memungkinkan kita mendefinisikan banyak invarian manifold. Kita hendak mendefinisikan objek yang bersesuaian untuk suatu skema, katakanlah skema bertipe hingga di atas sebuah lapangan. Pemindahan langsung konsep analitik tidak mungkin dilakukan karena tidak ada pengganti langsung bagi kurva terdiferensialkan. Oleh karena itu, kita bertolak dari sudut pandang lain terhadap bundel tangen.

Sebuah seksi kontinu atau terdiferensialkan dalam bundel tangen, di atas suatu himpunan terbuka $U \subseteq M$, disebut medan vektor kontinu atau terdiferensialkan. Medan vektor F memasangkan kepada setiap titik $P \in U$ sebuah vektor tangen

$$F(P) \in T_P M.$$

Fungsi terdiferensialkan pada M dapat diturunkan sepanjang medan vektor F , dan hasilnya kembali merupakan sebuah fungsi. Kita menetapkan

$$(D_F(f))(P) := (D_{F(P)}f)(P),$$

dengan $(D_{F(P)}f)(P)$ menyatakan turunan berarah f pada P ke arah $F(P)$. Turunan berarah ini dapat dihitung dalam setiap peta; berkat aturan rantai, hasilnya tidak bergantung pada peta yang dipilih. Jika M terdiferensialkan tak hingga kali, kita memperoleh pemetaan

$$D_F : C^\infty(U, \mathbb{R}) \longrightarrow C^\infty(U, \mathbb{R}), \quad f \longmapsto D_F(f).$$

Pemetaan ini merupakan derivasi linear- $\mathbb{R}$ dalam pengertian definisi aljabar murni berikut. Berangkat dari derivasi, kita akan memperkenalkan modul diferensial Kähler dan, secara dual, mengembangkan berkas tangen dalam konteks teori skema. Berkas tersebut bebas lokal apabila skemanya tidak mempunyai singularitas. Dalam kuliah ini kita meninjau situasi afin dan tidak menyajikan bukti.

Definisi 18.1: derivasi aljabar

Misalkan R gelanggang komutatif, A aljabar komutatif R , dan M modul A . Suatu pemetaan linear- R

$$\delta : A \longrightarrow M$$

yang memenuhi

$$\delta(ab) = a\delta(b) + b\delta(a)$$

untuk semua $a, b \in A$ disebut *derivasi* R dengan nilai dalam M .

Aturan yang digunakan di sini disebut *aturan Leibniz*. Sering kali $M = A$. Sebagai contoh, untuk gelanggang polinomial

$$A = R[X_1, \dots, X_n],$$

turunan parsial formal ke- i

$$\frac{\partial}{\partial X_i}$$

merupakan derivasi R dari A ke A . Himpunan derivasi dari A ke M secara alami merupakan modul A dan dilambangkan

$$\text{Der}_R(A, M).$$

Definisi 18.2: modul diferensial Kähler

Misalkan R gelanggang komutatif dan A aljabar komutatif R . Modul A yang dibangkitkan oleh semua simbol $d(a)$, $a \in A$, dengan mengidentifikasi

$$d(ab) = ad(b) + bd(a) \quad \text{untuk semua } a, b \in A$$

dan

$$d(ra + sb) = rd(a) + sd(b) \quad \text{untuk semua } r, s \in R \text{ dan } a, b \in A,$$

disebut *modul diferensial Kähler* dari A di atas R . Modul ini dilambangkan

$$\Omega_{A/R}.$$

Dalam konstruksi ini, kita mulai dengan modul A bebas F yang mempunyai da , $a \in A$, sebagai basis, lalu membentuk modul kelas sisanya terhadap submodul yang dibangkitkan oleh unsur-unsur

$$d(ab) - ad(b) - bd(a) \quad (a, b \in A)$$

dan

$$d(ra + sb) - rd(a) - sd(b) \quad (r, s \in R \text{ dan } a, b \in A).$$

Pemetaan

$$d : A \longrightarrow \Omega_{A/R}, \quad a \longmapsto d(a) = da,$$

disebut *derivasi universal*. Pemeriksaan langsung menunjukkan bahwa ini memang suatu derivasi R . Unsur-unsur $\Omega_{A/R}$ disebut *bentuk diferensial aljabar*.

Lema 18.3: sifat universal

Misalkan R gelanggang komutatif dan A aljabar komutatif R . Modul diferensial Kähler $\Omega_{A/R}$ mempunyai sifat universal berikut. Untuk setiap modul A M dan setiap derivasi R

$$\delta : A \longrightarrow M,$$

terdapat tepat satu pemetaan linear- A

$$\epsilon : \Omega_{A/R} \longrightarrow M$$

yang memenuhi $\epsilon \circ d = \delta$.

Bukti Bukti ini tidak disajikan dalam kuliah.

Untuk setiap da , $a \in A$, harus berlaku $\epsilon(da) = \delta(a)$. Karena unsur-unsur da membangkitkan $\Omega_{A/R}$ sebagai modul A , paling banyak terdapat satu homomorfisme seperti itu.

Misalkan F modul bebas dengan basis da , $a \in A$. Penetapan

$$\tilde{\epsilon}(da) = \delta(a)$$

menentukan suatu homomorfisme modul A

$$\tilde{\epsilon} : F \longrightarrow M.$$

Kita mempunyai $\Omega_{A/R} = F/U$, dengan U submodul yang dibangkitkan oleh unsur-unsur yang menyatakan aturan Leibniz dan linearitas. Karena δ suatu derivasi, $\tilde{\epsilon}$ memetakan U ke 0. Maka teorema homomorfisme memberi satu-satunya pemetaan linear- A

$$\epsilon : \Omega_{A/R} \cong F/U \longrightarrow M$$

dengan

$$\epsilon(da) = \tilde{\epsilon}(da) = \delta(a).$$

Pernyataan ini dapat pula dinyatakan sebagai isomorfisme modul A alami

$$\text{Der}_R(A, M) \cong \text{Hom}_A(\Omega_{A/R}, M).$$

Khususnya,

$$\text{Der}_R(A, A) \cong \text{Hom}_A(\Omega_{A/R}, A) = \Omega_{A/R}^*,$$

dengan ruas kanan merupakan modul dual.

Lema 18.4: sifat-sifat elementer

Misalkan R gelanggang komutatif, A aljabar komutatif R , dan $\Omega_{A/R}$ modul diferensial Kähler. Maka sifat-sifat berikut berlaku.

1. $dr = 0$ untuk semua $r \in R$.
2. $\Omega_{A/R}$ dapat dideskripsikan sebagai modul kelas sisa modul A bebas dengan basis da , $a \in A$, terhadap submodul yang dibangkitkan oleh relasi-relasi Leibniz dan oleh dr , $r \in R$.
3. Jika $A = R[x_1, \dots, x_n]$, maka dx_i , $i = 1, \dots, n$, merupakan sistem pembangkit modul A bagi $\Omega_{A/R}$.
4. Misalkan

$$A = R[x_1, \dots, x_n] = R[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}.$$

Untuk polinomial $F \in R[X_1, \dots, X_n]$ dan unsur terkait $f = F(x_1, \dots, x_n) \in A$, di dalam $\Omega_{A/R}$ berlaku

$$df = \frac{\partial F}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_n)dx_1 + \dots + \frac{\partial F}{\partial x_n}(x_1, \dots, x_n)dx_n,$$

dengan $\partial F/\partial x_i$ menyatakan derivasi parsial ke- i .

5. Untuk diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & S \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \xrightarrow{\varphi} & B, \end{array}$$

dengan panah-panahnya homomorfisme gelanggang, terdapat tepat satu pemetaan linear- A

$$\Omega_{A/R} \longrightarrow \Omega_{B/S}, \quad da \mapsto d\varphi(a).$$

Bukti Bukti ini tidak disajikan dalam kuliah.

1. Misalkan $r \in R$. Berdasarkan linearitas R , $d(r1) = rd(1)$. Berdasarkan aturan hasil kali,

$$d(1) = d(1 \cdot 1) = 1d(1) + 1d(1),$$

sehingga pengurangan memberi $d(1) = 0$.

2. Kita buktikan bahwa submodul V yang dimaksud sama dengan submodul U yang dibangkitkan oleh semua relasi Leibniz dan relasi linearitas. Berdasarkan bagian (1), inklusi $V \subseteq U$ jelas. Untuk $a, b \in A$ dan $r, s \in R$, modulo V berlaku

$$\begin{aligned} d(ra + sb) &= d(ra) + d(sb) \\ &= rda + adr + sdb + bds \\ &= rda + sdb, \end{aligned}$$

sehingga relasi-relasi linearitas juga termasuk dalam V .

3. Ini mengikuti dari linearitas dan aturan Leibniz.
4. Kedua ruas linear- R , sehingga cukup membuktikan pernyataan untuk monomial. Untuk monomial, pernyataan dibuktikan dengan induksi pada derajat total monomial.

5. Karena B merupakan aljabar A melalui $\varphi : A \rightarrow B$, $\Omega_{B/S}$ juga merupakan modul A . Komposisi

$$A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{d} \Omega_{B/S}$$

adalah derivasi R , sebagaimana dapat diperiksa langsung. Berdasarkan sifat universal $\Omega_{A/R}$, terdapat tepat satu pemetaan linear- A

$$\tilde{\varphi} : \Omega_{A/R} \longrightarrow \Omega_{B/S}$$

dengan $d\varphi(a) = \tilde{\varphi}(da)$.

Lema 18.5: modul diferensial gelanggang polinomial

Misalkan R gelanggang komutatif dan

$$A = R[X_1, \dots, X_n]$$

gelanggang polinomial dalam n variabel di atas R . Maka modul diferensial Kähler merupakan modul A bebas dengan basis

$$dX_1, dX_2, \dots, dX_n.$$

Terhadap basis ini, derivasi universal diberikan oleh

$$\begin{aligned} A &\longrightarrow AdX_1 \oplus \dots \oplus AdX_n, \\ F &\longmapsto dF = \frac{\partial F}{\partial X_1} dX_1 + \dots + \frac{\partial F}{\partial X_n} dX_n. \end{aligned}$$

Bukti Bukti ini tidak disajikan dalam kuliah.

Misalkan G modul A bebas yang dibangkitkan oleh simbol-simbol dX_i . Pemetaan

$$\varphi : G \longrightarrow \Omega_{A/R}$$

yang memetakan unsur basis dX_i ke diferensial dX_i surjektif menurut Lema 18.4(3). Turunan parsial ke- i

$$\frac{\partial}{\partial X_i} : A \longrightarrow A, \quad F \longmapsto \frac{\partial F}{\partial X_i},$$

merupakan derivasi R . Sifat universal modul bentuk diferensial karena itu memberi pemetaan linear- A

$$p_i : \Omega_{A/R} \longrightarrow A$$

dengan $p_i \circ d = \partial/\partial X_i$. Di sini $p_i(dX_i) = 1$ dan $p_i(dX_j) = 0$ untuk $j \neq i$. Bersama-sama, pemetaan ini memberi pemetaan linear- A

$$p = p_1 \times \dots \times p_n : \Omega_{A/R} \longrightarrow A^n \cong G$$

yang memenuhi $p \circ \varphi = \text{Id}_G$. Jadi φ juga injektif.

Secara umum, modul diferensial Kähler tidak bebas.

Lema 18.6: diferensial dan pelokalan

Misalkan R gelanggang komutatif, A aljabar komutatif R , dan $S \subseteq A$ suatu sistem multiplikatif. Maka

$$\Omega_{A_S/R} \cong (\Omega_{A/R})_S.$$

Bukti Lihat Soal 18.19.

Lema 18.7: barisan diferensial relatif

Misalkan R gelanggang komutatif, A dan B aljabar komutatif R , dan

$$\varphi : A \longrightarrow B$$

homomorfisme aljabar R . Maka barisan modul B

$$\Omega_{A/R} \otimes_A B \longrightarrow \Omega_{B/R} \longrightarrow \Omega_{B/A} \longrightarrow 0$$

eksak. Di sini $da \otimes b$ dipetakan ke $bd\varphi(a)$, sedangkan db di $\Omega_{B/R}$ dipetakan ke db di $\Omega_{B/A}$.

Bukti Bukti ini tidak disajikan dalam kuliah.

Surjektivitas di sebelah kanan jelas. Untuk menunjukkan eksak di posisi kedua, kita gunakan deskripsi dari Lema 18.4(2). Kedua modul $\Omega_{B/A}$ dan $\Omega_{B/R}$ mempunyai sistem pembangkit yang sama, dan relasi Leibniznya juga sama. Modul $\Omega_{B/A}$ diperoleh dari $\Omega_{B/R}$ tepat dengan menjadikan submodul B yang dibangkitkan oleh da , $a \in A$, sama dengan 0. Submodul ini persis citra pemetaan di sebelah kiri.

Diferensial Kähler dan matriks Jacobi**Lema 18.8: barisan konormal**

Misalkan R gelanggang komutatif, A aljabar komutatif R , dan $I \subseteq A$ suatu ideal dengan gelanggang kelas sisa $B = A/I$. Maka barisan modul B

$$I/I^2 \longrightarrow \Omega_{A/R} \otimes_A B \longrightarrow \Omega_{B/R} \longrightarrow 0$$

eksak. Di sini $a \in I$ dipetakan ke $da \otimes 1$, sedangkan $da \otimes b$ dipetakan ke bda .

Bukti Bukti ini tidak disajikan dalam kuliah.

Pemetaan linear- R

$$A \longrightarrow \Omega_{A/R}, \quad a \longmapsto da,$$

dapat dibatasi pada ideal $I \subseteq A$. Dengan menensor bersama A/I dan menggunakan Proposisi 16.9 (Teori Invarian (Osnabrück 2025–2026)), bagian (2), kita memperoleh pemetaan linear- A/I

$$I/I^2 \cong I \otimes_A A/I \longrightarrow \Omega_{A/R} \otimes_A A/I.$$

Surjektivitas pemetaan di sebelah kanan jelas karena modul $B \otimes_A \Omega_{B/R}$ dibangkitkan oleh db , $b \in B$, dan unsur-unsur ini berasal dari da , $a \in A$. Suatu unsur $a \in I$ dipetakan ke da , lalu ke 0 di $\Omega_{B/R}$, sebab unsur a sendiri menjadi 0 dalam B .

Sekarang misalkan

$$\omega \in \Omega_{A/R} \otimes_A B$$

dipetakan ke 0 dalam $\Omega_{B/R}$. Kita dapat menulis

$$\omega = \sum_{i=1}^n da_i \otimes b_i = \sum_{i=1}^n da_i \otimes \bar{c}_i$$

dengan $a_i, c_i \in A$. Karena unsur ini dipetakan ke 0 dalam $\Omega_{B/R}$, di dalam modul B bebas yang dibangkitkan oleh simbol $db, b \in B$, berlaku relasi

$$\sum_{i=1}^n c_i da_i = \sum_{j=1}^m h_j \omega_j,$$

dengan $h_j \in B$ dan ω_j pembangkit relasi modul diferensial Kähler, yakni relasi berbentuk

$$d(fg) = f dg + g df$$

untuk $f, g \in B$, atau

$$d(rf + sg) = r df + s dg$$

untuk $r, s \in R$ dan $f, g \in B$. Modul B bebas tersebut diperoleh dari modul A bebas yang dibangkitkan oleh $da, a \in A$, dengan menjadikan koefisien-koefisien dari I dan semua dI sama dengan 0. Karena itu, di dalam modul A bebas ini berlaku

$$\sum_{i=1}^n c_i da_i - \sum_{j=1}^m h_j \omega_j = \sum_{k=1}^{\ell} m_k dn_k + du$$

dengan $m_k \in I, n_k \in B$, dan $u \in I$. Dalam $\Omega_{A/R} \otimes_R B$, suku $\sum_{k=1}^{\ell} m_k dn_k$ menjadi 0 karena tensorisasi. Jadi di sana memang berlaku

$$\sum_{i=1}^n c_i da_i = du.$$

Korolari 18.9: penyajian kelas sisa

Misalkan R gelanggang komutatif dan A aljabar komutatif R yang dibangkitkan hingga, disajikan sebagai

$$A = R[X_1, \dots, X_n]/(F_1, \dots, F_k).$$

Maka

$$\Omega_{A/R} = \bigoplus_{i=1}^n AdX_i / (dF_1, \dots, dF_k).$$

Bukti Bukti ini tidak disajikan dalam kuliah.

Pernyataan ini mengikuti dari Lema 18.5 dan Lema 18.8.

Catatan 18.10: penyajian sebagai kokernel matriks Jacobi

Misalkan R gelanggang komutatif dan A aljabar komutatif R yang dibangkitkan hingga, disajikan sebagai

$$A = R[X_1, \dots, X_n]/(F_1, \dots, F_k).$$

Menurut Lema 18.4(4),

$$dF_j = \frac{\partial F_j}{\partial X_1} dX_1 + \dots + \frac{\partial F_j}{\partial X_n} dX_n,$$

dan menurut Korolari 18.9 terdapat barisan eksak

$$A^k \xrightarrow{M} A^n \longrightarrow \Omega_{A/R} \longrightarrow 0,$$

dengan

$$M = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial X_1} & \cdots & \frac{\partial F_k}{\partial X_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_1}{\partial X_n} & \cdots & \frac{\partial F_k}{\partial X_n} \end{pmatrix}$$

matriks Jacobi yang ditranspos, tanpa evaluasi pada suatu titik. Vektor standar e_j dipetakan ke dX_j , dan vektor-vektor kolom

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F_j}{\partial X_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial F_j}{\partial X_n} \end{pmatrix},$$

yang menyatakan unsur nol dF_j , merupakan citra-citra pemetaan yang diberikan oleh matriks tersebut.

Kehalusan dan kereguleran

Definisi 18.11: titik halus

Misalkan K lapangan tertutup aljabar dan

$$F_1, \dots, F_s \in K[X_1, \dots, X_n]$$

polinomial-polinomial dengan himpunan aljabar afin terkait

$$Y = V(F_1, \dots, F_s) \subseteq \mathbb{A}_K^n.$$

Misalkan $P \in Y$ suatu titik sehingga Y mempunyai dimensi d pada P . Titik P disebut *titik halus* Y apabila peringkat matriks

$$\left(\frac{\partial F_i}{\partial X_j} \right)_{i,j}$$

pada P paling sedikit $n - d$. Jika tidak, titik tersebut disebut *singular*.

Untuk aljabar K

$$A = K[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_m)$$

dan titik

$$P = (a_1, \dots, a_n) \in V = V(f_1, \dots, f_m)$$

dengan ideal maksimal terkait $\mathfrak{m}_P \subseteq A$ dan pelokalan

$$R = A_{\mathfrak{m}_P} = \mathcal{O}_{V,P},$$

kita mempunyai

$$\Omega_{R/K} = \Omega_{A/K} \otimes_A R.$$

Tensorisasi

$$\Omega_{R/K} \otimes_R K = \Omega_{A/K} \otimes_A K$$

untuk evaluasi lapangan residu

$$A \longrightarrow A_{\mathfrak{m}} \longrightarrow A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}} = K$$

memainkan peranan khusus. Terdapat hubungan langsung dengan ruang dual dari ruang tangen ekstrinsik V pada P . Dengan kata lain, $\Omega_{R/K} \otimes_R K$ secara alami adalah ruang kotangen di titik P .

Lema 18.12: ruang kotangen ekstrinsik

Misalkan K lapangan,

$$A = K[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_m)$$

aljabar K yang dibangkitkan hingga, dan

$$P = (a_1, \dots, a_n) \in V = V(f_1, \dots, f_m)$$

suatu titik dari himpunan nol terkait, dengan ideal maksimal $\mathfrak{m}_P \subseteq A$ dan pelokalan

$$R = A_{\mathfrak{m}}.$$

Maka ruang tangen V pada P secara kanonik merupakan ruang vektor dual dari $\Omega_{R/K} \otimes_R K$.

Bukti Bukti ini tidak disajikan dalam kuliah.

Menurut Catatan 18.10, terdapat barisan eksak

$$A^m \xrightarrow{M} A^n \longrightarrow \Omega_{A/K} \longrightarrow 0,$$

dengan M matriks Jacobi yang ditranspos dari f_i . Kita menensor dengan lapangan residu K dan memperoleh barisan eksak ruang vektor K berdimensi hingga

$$K^m \xrightarrow{M(P)} K^n \longrightarrow \Omega_{A/K} \otimes_A K \longrightarrow 0.$$

Barisan dualnya ialah

$$0 \longrightarrow (\Omega_{A/K} \otimes_A K)^* \longrightarrow K^n \xrightarrow{\text{Jac}(P)} K^m,$$

dan juga eksak. Menurut definisi ruang tangen, kernel matriks Jacobi pada P adalah ruang tangen V pada P .

Definisi 18.13: gelanggang lokal regular

Suatu gelanggang lokal Noether $(R, \mathfrak{m})$ berdimensi n disebut *regular* apabila terdapat n unsur

$$f_1, \dots, f_n \in \mathfrak{m}$$

yang membangkitkan ideal maksimal $\mathfrak{m}$.

Lema 18.14: ideal maksimal dan ruang kotangen

Misalkan K lapangan dan R aljabar komutatif lokal K , serta pemetaan komposit

$$K \longrightarrow R \longrightarrow R/\mathfrak{m}$$

merupakan isomorfisme. Maka pemetaan

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \Omega_{R/K} \otimes_R R/\mathfrak{m}, \quad [f] \longmapsto df \otimes 1,$$

merupakan isomorfisme modul $R/\mathfrak{m}$.

Bukti Bukti ini tidak disajikan dalam kuliah.

Menurut Lema 18.8, terdapat barisan eksak homomorfisme modul $R/\mathfrak{m}$

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \Omega_{R/K} \otimes_R R/\mathfrak{m} \longrightarrow \Omega_{(R/\mathfrak{m})/K} \longrightarrow 0.$$

Menurut asumsi, $R/\mathfrak{m} = K$, sehingga $\Omega_{(R/\mathfrak{m})/K} = 0$. Jadi pemetaan yang diberikan surjektif. Untuk membuktikan injektivitas, kita tinjau pemetaan dual $R/\mathfrak{m}$, yaitu

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{R/\mathfrak{m}}(\Omega_{R/K} \otimes_R R/\mathfrak{m}, R/\mathfrak{m}) \\ \longrightarrow \text{Hom}_{R/\mathfrak{m}}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, R/\mathfrak{m}), \quad \varphi \longmapsto \varphi \circ d, \end{aligned}$$

dan kita harus menunjukkan bahwa pemetaan ini surjektif, sebab yang dibahas adalah ruang-ruang vektor.

Menurut Lema 32.9 (Aljabar Komutatif) dan Lema 18.3, modul homomorfisme di sebelah kiri isomorfik dengan

$$\text{Hom}_R(\Omega_{R/K}, R/\mathfrak{m}) \cong \text{Der}_K(R, R/\mathfrak{m}).$$

Pemetaan komposit tersebut memasangkan kepada suatu derivasi K $\delta : R \rightarrow R/\mathfrak{m}$ pemetaan

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow R/\mathfrak{m}, \quad [f] \longmapsto \delta(f).$$

Sekarang misalkan

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow R/\mathfrak{m}, \quad [f] \longmapsto \epsilon(f)$$

suatu homomorfisme modul $R/\mathfrak{m}$. Kita harus menunjukkan bahwa ini berasal dari suatu derivasi. Untuk itu, tinjau pemetaan

$$\delta : R \longrightarrow R/\mathfrak{m}, \quad f \longmapsto \epsilon(f - \bar{f}),$$

dengan $\bar{f}$ nilai f di dalam lapangan residu $R/\mathfrak{m}$, yang dipandang kembali sebagai unsur R melalui identifikasi $K = R/\mathfrak{m}$. Karena itu, $f - \bar{f} \in \mathfrak{m}$ dan pemetaan terdefinisi dengan baik. Pemeriksaan langsung, serupa dengan bukti Teorema 23.2 (Kurva Aljabar (Osnabrück 2025–2026)), menunjukkan bahwa pemetaan ini suatu derivasi. Pemetaan tersebut menghasilkan ϵ .

Tanpa asumsi bahwa pemetaan alami antara lapangan dasar dan lapangan residu merupakan isomorfisme, pernyataan ini tidak berlaku; lihat Soal 18.23.

Catatan 18.15: ruang tangen dan ideal maksimal

Dalam situasi Lema 18.12, kita dapat membangun secara langsung hubungan antara ruang tangen ekstrinsik, yang diberikan sebagai kernel matriks Jacobi, dan ruang dual dari $\mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2$. Misalkan

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in T_P V = \ker(\text{Jac}(f_1, \dots, f_m)_P).$$

Vektor ini mendefinisikan pemetaan

$$\begin{aligned} \mathfrak{m}_P &\longrightarrow K, \\ g &\longmapsto (dg)_P \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = v_1 \partial_1 g(P) + \dots + v_n \partial_n g(P). \end{aligned}$$

Dalam bahasa analitik, kepada fungsi g dipasangkan nilai pada P dari turunan berarahnya ke arah v . Syarat kernel memastikan bahwa fungsi-fungsi dalam ideal $(f_1, \dots, f_m)$ dipetakan ke 0, sehingga pemetaan terdefinisi dengan baik pada ideal maksimal gelanggang kelas sisa. Menurut aturan hasil kali, $\mathfrak{m}_P^2$ juga dipetakan ke 0. Jadi kita memperoleh pemetaan linear- K

$$\mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2 \longrightarrow K.$$

Teorema 18.16: titik halus dan gelanggang lokal regular

Misalkan K lapangan tertutup aljabar dan

$$P \in V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

suatu titik himpunan aljabar afin untuk ideal $\mathfrak{a} = (f_1, \dots, f_m)$, dengan gelanggang lokal

$$R = (K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a})_{\mathfrak{m}_P}.$$

Maka P halus jika dan hanya jika R regular.

Bukti Bukti ini tidak disajikan dalam kuliah.

Tanpa mengurangi keumuman, misalkan P titik asal. Ideal maksimal yang bersesuaian dalam gelanggang polinomial ialah

$$\mathfrak{n} = (X_1, \dots, X_n),$$

ideal maksimal terkait di $K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$ ialah

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{n}/\mathfrak{a},$$

dan ideal maksimal terkait dalam R ialah

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_P = \mathfrak{r}(K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a})_{\mathfrak{r}}.$$

Tinjau pemetaan linear- K

$$K[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow K^n, \quad g \longmapsto ((\partial_1 g)(P), \dots, (\partial_n g)(P)).$$

Variabel X_i dipetakan ke vektor standar e_i , sehingga pemetaan ini surjektif. Unsur

$$g = c_0 + c_1X_1 + \cdots + c_nX_n + \text{suku-suku berderajat lebih tinggi}$$

dipetakan ke $(c_1, \dots, c_n)$. Unsur homogen

$$g \in \mathfrak{n}^2 = K[X_1, \dots, X_n]_{\geq 2}$$

mempunyai derajat sekurang-kurangnya 2, sehingga dipetakan ke 0: turunan parsial mengurangi derajat sebesar 1, jadi menghasilkan unsur berderajat positif yang bernilai 0 setelah titik asal disubstitusikan. Dengan demikian, diperoleh pemetaan linear- K

$$\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2 \longrightarrow K^n$$

yang bijektif karena kedua ruang mempunyai dimensi vektor yang sama.

Menurut Lema 22.4 (Kurva Aljabar (Osnabrück 2025–2026)), kita mempunyai

$$\mathfrak{r}/\mathfrak{r}^2 \cong \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2.$$

Di bawah pemetaan surjektif

$$\mathfrak{n} \longrightarrow \mathfrak{r} \longrightarrow \mathfrak{r}/\mathfrak{r}^2,$$

$\mathfrak{n}^2$ dan $\mathfrak{a}$ dipetakan ke 0, dan kernelnya tepat $\mathfrak{n}^2 + \mathfrak{a}$. Karena itu terdapat bijeksi linear- K

$$\mathfrak{n}/(\mathfrak{n}^2 + \mathfrak{a}) \longrightarrow \mathfrak{r}/\mathfrak{r}^2.$$

Tinjau pemetaan-pemetaan

$$K^m \xrightarrow{\text{Jac}} K^n \cong \mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2 \longrightarrow \mathfrak{n}/(\mathfrak{n}^2 + \mathfrak{a}).$$

Suatu unsur $[g] \in \mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ dipetakan ke 0 di sebelah kanan tepat apabila bagian linear g termasuk $\mathfrak{n}^2 + \mathfrak{a}$. Ini berarti bahwa, modulo $\mathfrak{n}^2$, terdapat persamaan

$$g = \sum_{i=1}^m h_i f_i.$$

Hanya suku konstan h_i yang relevan, sehingga ini ekuivalen dengan persamaan linear

$$\begin{pmatrix} (\partial_1 g)(P) \\ \vdots \\ (\partial_n g)(P) \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^m h_i \begin{pmatrix} (\partial_1 f_i)(P) \\ \vdots \\ (\partial_n f_i)(P) \end{pmatrix}.$$

Hal ini berlaku tepat apabila vektor di ruas kiri berada dalam citra matriks Jacobi. Jadi citra matriks Jacobi sama dengan kernel pemetaan surjektif di sebelah kanan. Rumus dimensi kemudian memberi

$$\begin{aligned} n &= \text{rank}(\text{Jac}) + \dim_K(\mathfrak{n}/(\mathfrak{n}^2 + \mathfrak{a})) \\ &= \text{rank}(\text{Jac}) + \dim_K(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2). \end{aligned}$$

Misalkan d dimensi $V(\mathfrak{a})$ pada P , yang sama dengan dimensi gelanggang lokal R . Menurut definisi, P tak singular tepat apabila

$$n = \text{rank}(\text{Jac}) + d.$$

Karena itu, kondisi tersebut ekuivalen dengan

$$\dim_K(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = d,$$

dan ini adalah definisi gelanggang regular.

Teorema 18.17: kereguleran dan kebebasan modul diferensial

Misalkan K lapangan sempurna dan R pelokalan suatu aljabar K yang dibangkitkan hingga. Misalkan lapangan residu $R/\mathfrak{m}$ isomorfik dengan K . Maka R regular jika dan hanya jika modul diferensial Kähler $\Omega_{R/K}$ bebas dan peringkatnya sama dengan dimensi gelanggang.

Bukti Bukti ini tidak disajikan dalam kuliah.

Kita gunakan isomorfisme alami $R/\mathfrak{m}$ dari Lema 18.14,

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \Omega_{R/K} \otimes_R R/\mathfrak{m}, \quad [f] \longmapsto df \otimes 1.$$

Jika $\Omega_{R/K}$ merupakan modul R bebas dan peringkatnya sama dengan dimensi d , maka hal yang sama berlaku bagi modul $R/\mathfrak{m} \otimes_R \Omega_{R/K} \otimes_R R/\mathfrak{m}$. Khususnya, $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ adalah ruang vektor $R/\mathfrak{m}$ berdimensi d . Menurut definisi, ini berarti bahwa R regular.

Sebaliknya, kereguleran menyiratkan bahwa $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, dan karena itu $\Omega_{R/K} \otimes_R R/\mathfrak{m}$, merupakan ruang vektor berdimensi d . Menurut lema Nakayama, $\Omega_{R/K}$ dibangkitkan sebagai modul R oleh d unsur. Menurut Teorema 21.5 (Teori Singularitas (Osnabrück 2019)), gelanggang R merupakan daerah integral; nyatakan lapangan pecahannya dengan $Q(R)$. Derajat transendensi $Q(R)$ di atas K sama dengan dimensi R menurut Teorema 19.7 (Teori Singularitas (Osnabrück 2019)). Karena modul diferensial Kähler kompatibel dengan pelokalan,

$$\Omega_{R/K} \otimes_R Q(R) = \Omega_{Q(R)/K}.$$

Karena K sempurna, perluasan lapangan $K \subseteq Q(R)$ dibangkitkan secara separabel, meskipun tidak hingga. Jadi $\Omega_{Q(R)/K}$ merupakan modul $Q(R)$ bebas yang peringkatnya sama dengan derajat transendensi.

Secara keseluruhan, modul $R \otimes_R \Omega_{R/K}$ dibangkitkan oleh d unsur $\omega_1, \dots, \omega_d$, dan tensorisasinya dengan $Q(R)$ merupakan ruang vektor $Q(R)$ berdimensi d . Karena unsur-unsur tersebut bebas linear di atas $Q(R)$, mereka juga bebas linear di atas R . Jadi unsur-unsur itu membentuk basis, dan $\Omega_{R/K}$ bebas berperingkat d .

Tanpa asumsi bahwa lapangan dasar sempurna, pernyataan ini tidak benar; lihat Soal 18.24.

Korolari 18.18: diferensial pada varietas halus

Misalkan $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$ varietas halus terhubung di atas lapangan sempurna K , dan misalkan R gelanggang koordinat afin V . Maka modul diferensial Kähler $\Omega_{R/K}$ bebas lokal dengan peringkat konstan $\dim(R)$ dan, khususnya, merupakan modul projektif.

Bukti Bukti ini tidak disajikan dalam kuliah.

Pernyataan ini mengikuti dari Teorema 18.16, Teorema 18.17, Lema 18.6, dan Lema 16.5.

Contoh 18.19: bola dua dimensi

Kita tinjau bola real

$$S^2 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

dengan gelanggang koordinat afin

$$R = \mathbb{R}[X, Y, Z]/(X^2 + Y^2 + Z^2 - 1).$$

Menurut Korolari 18.9, modul diferensial Kähler R adalah

$$\Omega_{R/\mathbb{R}} = RdX \oplus RdY \oplus RdZ/(XdX + YdY + ZdZ).$$

Pemeriksaan langsung menunjukkan bahwa bola real ini halus. Menurut Teorema 18.17, $\Omega_{R/\mathbb{R}}$ karena itu bebas lokal dengan peringkat konstan 2. Hal ini juga dapat disimpulkan langsung dari penyajian di atas; lihat Soal 18.25. Akan tetapi, $\Omega_{R/\mathbb{R}}$ tidak bebas. Ini adalah versi aljabar teorema bola berbulu: bulu-bulu bola tidak dapat disisir secara mulus hingga semuanya terletak tangensial pada bola tanpa membentuk pusaran.

Untuk pemetaan polinomial

$$f : \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^m$$

dengan himpunan nol

$$V = V(f_1, \dots, f_m) \subseteq \mathbb{A}_K^n,$$

ruang tangen pada titik $P \in V$ adalah

$$\begin{aligned} T_P V &:= \ker(\text{Jac}(f_1, \dots, f_m)_P) \\ &= \{v \in \mathbb{A}_K^n \mid \text{Jac}(f_1, \dots, f_m)_P(v) = 0\}. \end{aligned}$$

Jika P titik regular pemetaan tersebut dan teorema fungsi implisit dapat diterapkan, ini merupakan subruang linear yang dimensinya sama dengan dimensi manifold V . Konstruksi ini ekstrinsik: ia bergantung pada penamaan V ke dalam ruang afin. Kita menginginkan versi intrinsik ruang tangen yang hanya bergantung pada V , atau secara ekuivalen pada gelanggang koordinat afinnya. Untuk itu kita memperkenalkan modul diferensial Kähler, yang menyediakan versi dual ruang tangen untuk setiap aljabar R A .

Lembar Kerja 18: Diferensial Kähler

Tanda bintang menunjukkan tepat tiga soal dengan solusi publik yang dibekukan, yaitu Soal 18.6, 18.17, dan 18.18. Dua puluh dua soal lainnya mempunyai hasil kandidat negatif; edisi tidak menciptakan solusi baru.

Soal 18.1

Misalkan R gelanggang komutatif, A aljabar komutatif R , M modul R , dan

$$D : A \longrightarrow M$$

suatu derivasi R . Buktikan bahwa

$$D(f^n) = n f^{n-1} D(f)$$

untuk setiap $f \in A$.

Soal 18.2

Misalkan R gelanggang komutatif, A aljabar komutatif R , M modul R , dan $D : A \rightarrow M$ suatu derivasi R . Buktikan bahwa

$$D(f_1 \cdots f_r) = f_2 \cdots f_r D(f_1) + f_1 f_3 \cdots f_r D(f_2) \\ + \cdots + f_1 \cdots f_{r-1} D(f_r)$$

untuk $f_1, \dots, f_r \in A$.

Soal 18.3

Misalkan R gelanggang komutatif, A aljabar komutatif R , M modul R , dan $D : A \rightarrow M$ suatu derivasi R . Misalkan

$$x_1^{n_1} \cdots x_r^{n_r} \in A.$$

Buktikan bahwa

$$D(x_1^{n_1} \cdots x_r^{n_r}) = n_1 x_1^{n_1-1} x_2^{n_2} \cdots x_{r-1}^{n_{r-1}} x_r^{n_r} D(x_1) \\ + \cdots + n_r x_1^{n_1} \cdots x_{r-1}^{n_{r-1}} x_r^{n_r-1} D(x_r).$$

Soal 18.4

Misalkan A aljabar komutatif R dan M modul A . Buktikan bahwa himpunan derivasi dari A ke M menjadi modul A apabila $f\delta$ didefinisikan oleh

$$(f\delta)(a) = f\delta(a).$$

Soal 18.5

Misalkan R aljabar komutatif K , $W \subseteq R$ suatu sistem multiplikatif, dan $D : R \rightarrow R$ suatu derivasi K . Buktikan bahwa rumus

$$D\left(\frac{f}{g}\right) := \frac{gD(f) - fD(g)}{g^2}$$

mendefinisikan derivasi pada pelokalan R_W yang memperluas D .

Soal 18.6 ★

Misalkan A aljabar komutatif R di atas gelanggang komutatif R . Untuk $f \in A$, nyatakan pemetaan perkalian linear- R dengan f sebagai

$$\mu_f : A \longrightarrow A, \quad x \longmapsto fx,$$

dan untuk dua pemetaan linear- R

$$\varphi_1, \varphi_2 : A \longrightarrow A$$

nyatakan

$$[\varphi_1, \varphi_2] = \varphi_1 \circ \varphi_2 - \varphi_2 \circ \varphi_1.$$

Misalkan $\delta : A \rightarrow A$ suatu derivasi R . Buktikan bahwa untuk setiap $g \in A$, pemetaan $[\delta, \mu_g]$ merupakan pemetaan perkalian.

Soal 18.7

Misalkan R gelanggang komutatif, A aljabar komutatif R , dan $\Omega_{A/R}$ modul diferensial Kähler. Buktikan bahwa derivasi universal

$$A \longrightarrow \Omega_{A/R}, \quad f \longmapsto df,$$

merupakan suatu derivasi.

Soal 18.8

Tentukan $\Omega_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}$.

Soal 18.9

Misalkan $K \subseteq L$ suatu perluasan lapangan separabel hingga. Buktikan bahwa

$$\Omega_{L/K} = 0.$$

Soal 18.10

Tentukan $\Omega_{\mathbb{Z}[i]/\mathbb{Z}}$.

Soal 18.11

Misalkan R gelanggang komutatif dan

$$A = R[X_1, \dots, X_n]/(X_n - f(X_1, \dots, X_{n-1}))$$

dengan $f \in R[X_1, \dots, X_{n-1}]$ (jadi himpunan nolnya adalah grafik f). Buktikan dengan dua cara berbeda bahwa $\Omega_{A/R}$ merupakan modul A bebas berperingkat $n - 1$.

Soal-soal berikut berkaitan dengan hasil kali tensor modul dan aljabar; lihat juga lampiran.

Soal 18.12

Hitung $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/(5)$.

Soal 18.13

Hitung hasil kali tensor

$$(\mathbb{Z}^3 \oplus (\mathbb{Z}/(2))^2 \oplus \mathbb{Z}/(3)) \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}^2 \oplus \mathbb{Z}/(2) \oplus \mathbb{Z}/(4)).$$

Soal 18.14

Misalkan R gelanggang komutatif. Buktikan isomorfisme modul R

$$R^n \otimes_R R^m \cong R^{nm}.$$

Soal 18.15

Misalkan R gelanggang komutatif dan $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subseteq R$ ideal-ideal. Buktikan isomorfisme aljabar R

$$R/\mathfrak{a} \otimes_R R/\mathfrak{b} = R/(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}).$$

Soal 18.16

Misalkan R gelanggang komutatif dan $S, T \subseteq R$ sistem-sistem multiplikatif. Buktikan isomorfisme aljabar R

$$R_S \otimes_R R_T = R_{S \cdot T}.$$

Soal 18.17 ★

Misalkan M dan N monoid-monoid komutatif dan R gelanggang komutatif. Buktikan isomorfisme aljabar R

$$R[M \times N] \cong R[M] \otimes_R R[N].$$

Soal 18.18 ★

Misalkan A gelanggang komutatif dan $S \subseteq A$ suatu sistem multiplikatif. Buktikan bahwa

$$\Omega_{A_S/A} = 0.$$

Soal 18.19

Misalkan R gelanggang komutatif, A aljabar komutatif R , dan $S \subseteq A$ suatu sistem multiplikatif. Buktikan bahwa

$$\Omega_{A_S/R} \cong (\Omega_{A/R})_S.$$

Soal 18.20

Bahas Lema 18.8 dalam kasus ketika $R = K$ merupakan lapangan berkarakteristik positif p , $A = K[X]$, dan $I = (X^p)$.

Soal 18.21

Untuk

$$A = \mathbb{C}[X, Y, Z]/(X^2 + Y^3 + Z^5),$$

deskripsikan modul diferensial Kähler melalui pembangkit dan relasi.

Soal 18.22

Tentukan $\Omega_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}$ dengan menggunakan Korolari 18.9.

Soal 18.23

Misalkan p bilangan prima. Kita meninjau perluasan lapangan yang diberikan oleh

$$K = \mathbb{Z}/(p)(U) \subseteq \mathbb{Z}/(p)(Y) = L, \quad U \mapsto Y^p.$$

Buktikan bahwa Lema 18.14 tidak berlaku dalam situasi ini.

Soal 18.24

Misalkan p bilangan prima dan

$$K = \mathbb{Z}/(p)(U) \subseteq R = K[Y]/(Y^p - U).$$

Buktikan bahwa $R \cong K(Y)$, bahwa R regular, dan bahwa modul diferensial Kähler $\Omega_{R/K}$ tidak bebas.

Soal 18.25

Misalkan

$$R = \mathbb{R}[X, Y, Z]/(X^2 + Y^2 + Z^2 - 1).$$

Buktikan bahwa modul diferensial Kähler R

$$\Omega_{R/\mathbb{R}} = RdX \oplus RdY \oplus RdZ/(XdX + YdY + ZdZ)$$

menjadi bebas setelah dibatasi pada himpunan-himpunan terbuka $D(X), D(Y), D(Z)$ (jadi, misalnya, $(\Omega_{R/\mathbb{R}})_X = \Omega_{R_X/\mathbb{R}}$), dan simpulkan bahwa $\Omega_{R/\mathbb{R}}$ bebas lokal.

Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 18

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber menyediakan tepat tiga solusi publik di antara 25 soal, yaitu solusi Soal 18.6, 18.17, dan 18.18. Peta soal dan bukti kandidat mencatat hasil negatif untuk Soal 18.1–18.5, 18.7–18.16, dan 18.19–18.25. Ketiadaan halaman solusi publik tidak diubah menjadi solusi buatan.

Solusi Soal 18.6

Kita mempunyai

$$\begin{aligned} [\delta, \mu_g](x) &= (\delta \circ \mu_g - \mu_g \circ \delta)(x) \\ &= \delta(gx) - g\delta(x) \\ &= g\delta(x) + x\delta(g) - g\delta(x) \\ &= x\delta(g). \end{aligned}$$

Jadi $[\delta, \mu_g]$ adalah pemetaan perkalian dengan $\delta(g)$.

Solusi Soal 18.17

Gelanggang monoid $R[M]$ mempunyai basis R

$$T^m, \quad m \in M.$$

Hasil kali tensor modul-modul bebas mempunyai semua kombinasi tensor dari kedua basis sebagai basis. Karena itu,

$$T^{(m,n)}, \quad (m,n) \in M \times N,$$

merupakan basis $R[M \times N]$, sedangkan

$$T^m \otimes T^n, \quad m \in M, \quad n \in N,$$

merupakan basis $R[M] \otimes R[N]$. Maka penetapan pada basis

$$T^{(m,n)} \leftrightarrow T^m \otimes T^n$$

langsung memberi isomorfisme modul R . Di bawah penetapan ini,

$$T^{(0,0)} = 1$$

bersesuaian dengan

$$T^0 \otimes T^0 = 1 \otimes 1 = 1.$$

Selain itu,

$$T^{(m_1, n_1)} \cdot T^{(m_2, n_2)} = T^{(m_1+m_2, n_1+n_2)}$$

bersesuaian dengan unsur

$$\begin{aligned} T^{m_1} \otimes T^{n_1} \cdot T^{m_2} \otimes T^{n_2} &= (T^{m_1} \cdot T^{m_2}) \otimes (T^{n_1} \cdot T^{n_2}) \\ &= T^{m_1+m_2} \otimes T^{n_1+n_2}. \end{aligned}$$

Jadi penetapan tersebut juga menghormati perkalian dan merupakan isomorfisme aljabar R .

Solusi Soal 18.18

Untuk $a \in A$ dan $s \in S$, berlaku

$$\begin{aligned} 0 = da &= d\left(\frac{a}{s} \cdot s\right) \\ &= \frac{a}{s} ds + s d\left(\frac{a}{s}\right) \\ &= s d\left(\frac{a}{s}\right). \end{aligned}$$

Karena s merupakan satuan dalam A_S , diperoleh

$$d\left(\frac{a}{s}\right) = 0.$$

Hasil negatif yang dibekukan

Tidak ada halaman solusi publik pada revisi yang dibekukan untuk Soal 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.19, 18.20, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, atau 18.25. Pernyataan ini adalah hasil pemeriksaan kandidat, bukan klaim bahwa solusi matematis tidak ada.

Kredit media BGK Unit 18

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 18 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 18.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 19: Bundel Tangen

Berkas diferensial Kähler pada sebuah skema

Misalkan X sebuah skema di atas skema basis S . Kita ingin mendefinisikan versi berkas dari modul diferensial Kähler.

Lema 19.1: pelokalan berkas diferensial Kähler afin

Misalkan A aljabar komutatif atas gelanggang komutatif R . Untuk setiap $f \in A$ berlaku

$$\left(\Gamma(D(f), \widetilde{\Omega_{A|R}}), \tilde{d}\right) = \left(\Omega_{A_f|R}, d\right),$$

dan untuk setiap ideal prima $\mathfrak{p} \in \text{Spek}(A)$ berlaku

$$\left(\left(\widetilde{\Omega_{A|R}}\right)_{\mathfrak{p}}, d_{\mathfrak{p}}\right) = \left(\Omega_{A_{\mathfrak{p}}|R}, d\right).$$

Bukti Pernyataan ini mengikuti dari Lema 18.6 bersama Lema 14.5.

Definisi 19.2: berkas diferensial Kähler

Misalkan $p : X \rightarrow S$ sebuah skema di atas skema basis S . *Berkas diferensial Kähler* $\Omega_{X|S}$ adalah modul- $\mathcal{O}_X$ kuasikoheren pada X , bersama suatu derivasi atas $p^{-1}\mathcal{O}_S$,

$$d : \mathcal{O}_X \longrightarrow \Omega_{X|S},$$

sedemikian sehingga untuk setiap titik $P \in X$ berlaku

$$((\Omega_{X|S})_P, d_P) = (\Omega_{\mathcal{O}_{X,P}|\mathcal{O}_{S,p(P)}}, d).$$

Perlu diperlihatkan bahwa objek semacam ini ada dan unik. Karena kuasikoherensi, untuk setiap himpunan terbuka afin $V = \text{Spek}(R) \subseteq S$ dan setiap himpunan terbuka afin $U = \text{Spek}(A) \subseteq X$ dengan $U \subseteq p^{-1}(V)$, modul tersebut pada U harus sama dengan $\widetilde{\Omega_{A|R}}$. Dalam kasus afin, menurut Lema 19.1 modul $\widetilde{\Omega_{A|R}}$ memang merupakan model yang tepat.

Jika (Ω, d) dan (Ω', d') dua model, sifat universal mula-mula pada bagian-bagian afin dan kemudian secara umum memberi suatu homomorfisme modul- $\mathcal{O}_X$

$$\widetilde{\Omega_{A|R}} \longrightarrow \Omega'.$$

Karena homomorfisme ini merupakan isomorfisme pada setiap titik, ia merupakan isomorfisme. Jadi, hanya mungkin ada satu berkas semacam itu.

Jika diberikan liputan afin

$$S = \bigcup_{j \in J} V_j$$

dan, bersamanya, liputan afin

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i,$$

dengan $U_i \subseteq p^{-1}(V_j)$ untuk suatu $j = j(i)$, maka berkas-berkas $\Omega_{U_i|V_{j(i)}}$ dapat dilem satu sama lain. Hal ini karena pembatasannya pada bagian afin $U \subseteq U_i \cap U_{i'}$ di atas $V \subseteq V_{j(i)} \cap V_{j(i')}$ ditentukan secara unik.

Definisi 19.3: berkas tangen

Misalkan $p : X \rightarrow S$ sebuah skema di atas skema basis S . *Berkas tangen* $\mathcal{T}_{X,S}$ adalah modul dual

$$\mathcal{T}_{X,S} = \Omega_{X|S}^*.$$

Jadi,

$$\mathcal{T}_{X,S} = \Omega_{X|S}^* = \mathcal{H}om(\Omega_{X|S}, \mathcal{O}_X) = \mathcal{D}er(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X),$$

dengan kesamaan terakhir berasal dari sifat universal diferensial Kähler. Sesuai dengan itu, berkas diferensial Kähler juga disebut *berkas kotangen*.

Sekarang kita merumuskan secara umum, bagi sebuah skema di atas skema basis, pernyataan-pernyataan tentang diferensial Kähler dalam kasus afin dari kuliah sebelumnya.

Lema 19.4: barisan diferensial relatif

Misalkan $\varphi : X \rightarrow Y$ sebuah morfisme skema di atas skema basis S . Maka barisan modul- $\mathcal{O}_X$ kuasikoheren

$$\varphi^* \Omega_{Y|S} \longrightarrow \Omega_{X|S} \longrightarrow \Omega_{X|Y} \longrightarrow 0$$

eksak.

Bukti Pernyataan ini mengikuti dari Lema 18.7.

Lema 19.5: barisan konormal

Misalkan X sebuah skema di atas skema basis S , dan misalkan $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{O}_X$ suatu berkas ideal pada X dengan subskema tertutup terkait $j : Y \rightarrow X$. Maka barisan modul- $\mathcal{O}_Y$ kuasikoheren

$$\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \longrightarrow j^*\Omega_{X|S} \longrightarrow \Omega_{Y|S} \longrightarrow 0$$

eksak.

Bukti Pernyataan ini mengikuti langsung dari Lema 18.8.

Korolari 19.6: kemulusan dan kebebasan lokal diferensial Kähler

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan X skema terhubung bertipe hingga di atas K . Maka X mulus jika dan hanya jika modul diferensial Kähler $\Omega_{X|K}$ bebas lokal dengan rank konstan $\dim(X)$.

Bukti Pernyataan ini mengikuti dari Teorema 18.16 dan Teorema 18.17.

Definisi 19.7: berkas kanonik

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan X skema mulus terhubung bertipe hingga di atas K dengan dimensi d . Berkas

$$\omega_X := \det \Omega_{X|K} = \bigwedge^d \Omega_{X|K}$$

disebut *berkas kanonik* X .

Bundel tangen pada ruang projektif**Teorema 19.8: barisan Euler untuk diferensial Kähler**

Misalkan

$$\mathbb{P}_R^n = \text{Proj}(R[X_0, X_1, \dots, X_n])$$

ruang projektif di atas gelanggang komutatif R . Modul $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}$ dari diferensial Kähler $\Omega_{\mathbb{P}_R^n|R}$ dideskripsikan oleh barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow \Omega_{\mathbb{P}_R^n|R} \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(-1)^{\oplus(n+1)} \xrightarrow{X_0, \dots, X_n} \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n} \longrightarrow 0,$$

bersama derivasi universal yang, pada setiap himpunan terbuka $U \subseteq \mathbb{P}_R^n$, memetakan fungsi $f \in \Gamma(U, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n})$ ke

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial X_0}, \dots, \frac{\partial f}{\partial X_n} \right).$$

Bukti Kita lambangkan berkas kernel di kiri, yang hendak kita buktikan sebagai modul Kähler, dengan

$$\mathcal{S} = \text{Syz}(X_0, \dots, X_n).$$

Pemetaan d di atas, yang berasal dari derivasi universal pada ruang berdimensi $n+1$, mengubah fungsi berderajat 0 menjadi fungsi berderajat -1 ; hal ini dapat diperiksa langsung bagi monomial rasional. Jadi terdapat pemetaan linear- R

$$d : \Gamma(U, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(-1)^{\oplus(n+1)}).$$

Aturan Leibniz berpindah ke sini karena turunan parsial memenuhi aturan Leibniz. Kita harus menunjukkan bahwa citra d terletak dalam kernel pemetaan terakhir. Untuk monomial X^ν berderajat 0, kita mempunyai

$$\sum_{j=0}^n X_j \frac{\partial X^\nu}{\partial X_j} = \sum_{j=0}^n \nu_j X^\nu = \left(\sum_{j=0}^n \nu_j \right) X^\nu = 0.$$

Sekarang tinjau situasinya pada $D_+(X_0)$ dan tetapkan $Y_j = X_j/X_0$. Dengan menggunakan Contoh 12.10 dan Contoh 15.5, diperoleh

$$\begin{aligned} \Gamma(D_+(X_0), \mathcal{S}) &= \ker \left(\Gamma(D_+(X_0), \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(-1)^{\oplus(n+1)}) \xrightarrow{X_0, X_1, \dots, X_n} \Gamma(D_+(X_0), \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}) \right) \\ &= \ker \left((R[X_0, X_1, \dots, X_n]_{X_0})^{\oplus(n+1)}_{-1} \xrightarrow{X_0, X_1, \dots, X_n} (R[X_0, X_1, \dots, X_n]_{X_0})_0 \right) \\ &= \ker \left(R[Y_1, \dots, Y_n]X_0^{-1} \oplus \dots \oplus R[Y_1, \dots, Y_n]X_0^{-1} \xrightarrow{X_0, X_0Y_1, \dots, X_0Y_n} R[Y_1, \dots, Y_n] \right) \\ &\cong R[Y_1, \dots, Y_n] \oplus \dots \oplus R[Y_1, \dots, Y_n], \end{aligned}$$

dengan n suku pada baris terakhir. Dalam isomorfisme ini, tupel $(P_1, \dots, P_n)$ bersesuaian dengan tupel kernel

$$\left(-\sum_{i=1}^n P_i Y_i X_0^{-1}, P_1 X_0^{-1}, \dots, P_n X_0^{-1} \right).$$

Di bawah pemetaan d , monomial

$$Y^\mu = \left(\frac{X_1}{X_0} \right)^{\mu_1} \dots \left(\frac{X_n}{X_0} \right)^{\mu_n} = X_0^{-\sum_{j=1}^n \mu_j} X_1^{\mu_1} \dots X_n^{\mu_n} \in \Gamma(D_+(X_0), \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n})$$

dipetakan ke unsur

$$\begin{aligned} &\left(-\left(\sum_{j=1}^n \mu_j \right) X_0^{-\sum_{j=1}^n \mu_j - 1} X_1^{\mu_1} \dots X_n^{\mu_n}, \right. \\ &\quad \left. \mu_1 X_0^{-\sum_{j=1}^n \mu_j} X_1^{\mu_1 - 1} X_2^{\mu_2} \dots X_n^{\mu_n}, \dots, \mu_n X_0^{-\sum_{j=1}^n \mu_j} X_1^{\mu_1} \dots X_n^{\mu_n - 1} \right). \end{aligned}$$

Di bawah identifikasi di atas, yakni dengan menghilangkan komponen pertama dan mengalikan dengan X_0 , unsur ini menjadi tupel turunan terhadap variabel-variabel Y_j . Jadi, menurut Lema 18.5, kita memperoleh derivasi universal gelanggang polinomial $R[Y_1, \dots, Y_n]$.

Khususnya, modul diferensial Kähler pada ruang projektif bebas lokal.

Korolari 19.9: barisan Euler untuk berkas tangen

Misalkan

$$\mathbb{P}_R^n = \text{Proj}(R[X_0, X_1, \dots, X_n])$$

ruang projektif di atas gelanggang komutatif R . Berkas tangen pada $\mathbb{P}_R^n$ dideskripsikan oleh barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n} \xrightarrow{X_0, \dots, X_n} \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(1)^{\oplus(n+1)} \longrightarrow \mathcal{T}_{\mathbb{P}_R^n, R} \longrightarrow 0.$$

Pada ujung kanan, unsur global $X_i e_j$, yang terletak di komponen ke- j , dipetakan ke derivasi global

$$X_i \frac{\partial}{\partial X_j}.$$

Bukti Pernyataan ini mengikuti langsung dari Teorema 19.8 melalui dualisasi. Tambahan pada pernyataan juga mengikuti dari Teorema 19.8: saat didualkan, unsur $X_i e_j$ pada komponen ke- j dari $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(1)^{\oplus(n+1)}$ bersesuaian dengan pemetaan

$$X_i \circ p_j : \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(-1)^{\oplus(n+1)} \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n},$$

yakni proyeksi ke komponen ke- j yang disusul perkalian dengan X_i . Jika dipandang sebagai bentuk linear pada modul bentuk diferensial Kähler $\Omega_{\mathbb{P}_R^n|R} \subseteq \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(-1)^{\oplus(n+1)}$, pemetaan ini bersesuaian dengan bentuk linear yang berasal dari derivasi

$$f \mapsto X_i \frac{\partial f}{\partial X_j}.$$

Dibandingkan dengan varietas projektif lain, ruang projektif mempunyai ciri khusus berupa banyaknya medan vektor global.

Korolari 19.10: berkas kanonik ruang projektif

Misalkan

$$\mathbb{P}_R^n = \text{Proj}(R[X_0, X_1, \dots, X_n])$$

ruang projektif di atas gelanggang komutatif R . Maka berkas kanonik adalah

$$\omega_{\mathbb{P}_R^n|R} = \det \Omega_{\mathbb{P}_R^n|R} \cong \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(-n-1).$$

Bukti Pernyataan ini mengikuti dari Teorema 19.8, Teorema 16.11, dan Korolari 16.12.

Jadi, berkas antikanonik, yaitu dual dari berkas kanonik, pada ruang projektif sama dengan $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}(n+1)$ dan mempunyai banyak seksi global.

Hipermuka dalam ruang projektif

Teorema 19.11: karakterisasi hipermuka projektif mulus

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan

$$F \in K[X_0, X_1, \dots, X_n]$$

polinomial homogen berderajat d . Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

1. Hipermuka afin

$$V(F) = \text{Spek}(K[X_0, X_1, \dots, X_n]/(F)) \subseteq \mathbb{A}_K^{n+1}$$

mulus di luar titik asal.

2. Hipermuka projektif

$$Y = V_+(F) = \text{Proj}(K[X_0, X_1, \dots, X_n]/(F)) \subseteq \mathbb{P}_K^n$$

mulus.

3. Untuk setiap variabel X_i , aljabar

$$K[X_0, \dots, X_{i-1}, X_{i+1}, \dots, X_n]/(\tilde{F}_i)$$

mulus, dengan

$$\tilde{F}_i = F \frac{1}{X_i}$$

menyatakan dehomogenisasi F terhadap X_i .

4. Modul diferensial Kähler $\Omega_{Y|K}$ bebas lokal.

5. Terdapat barisan eksak pendek berkas-berkas bebas lokal pada Y ,

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_Y(-d) \longrightarrow j_Y^* \Omega_{\mathbb{P}_K^n|K} \longrightarrow \Omega_{Y|K} \longrightarrow 0.$$

Bukti Ekuivalensi (2) dan (3) jelas dari Lema 12.17 dan fakta bahwa kemulusan merupakan sifat lokal. Ekuivalensi (2) dan (4) berdasarkan Korolari 19.6. Ekuivalensi (1) dan (3) berdasarkan fakta bahwa pemetaan kerucut, secara lokal di atas $D_+(X_i)$, diberikan oleh

$$D(X_i) = \text{Spek}(R_{X_i}) = \text{Spek}((R_{X_i})_0[X_i, X_i^{-1}]) \longrightarrow D_+(X_i) = \text{Spek}((R_{X_i})_0).$$

Jadi, secara lokal pemetaan kerucut merupakan silinder afin tertusuk di atas basisnya.

Untuk implikasi dari (4), atau (2), ke (5), menurut Lema 19.5 terdapat barisan eksak

$$\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \longrightarrow j_Y^* \Omega_{\mathbb{P}_K^n|K} \longrightarrow \Omega_{Y|K} \longrightarrow 0.$$

Di sini $\mathcal{I}$ adalah ideal utama yang dibangkitkan oleh F , dan $\mathcal{I} \cong \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}(-\delta)$ melalui pemetaan

$$\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n} \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}(\delta), \quad 1 \longmapsto F.$$

Selanjutnya, pembatasan berkas ideal ini ke Y adalah

$$\mathcal{O}_Y(-\delta) = \mathcal{I} \otimes \mathcal{O}_Y = \mathcal{I} \otimes \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}/\mathcal{I} = \mathcal{I}/\mathcal{I}^2.$$

Sebagai pembatasan berkas invertibel, berkas ini kembali invertibel. Secara lokal, pemetaan di kiri diberikan, seperti dalam Catatan 18.10, oleh matriks Jacobi dehomogenisasi F ; karena kemulusan, pemetaan ini injektif, bahkan setelah beralih ke lapangan-lapangan residu. Implikasi dari (5) ke (4) adalah suatu pembatasan.

Korolari 19.12: berkas kanonik hipermuka mulus

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar dan $F \in K[X_0, X_1, \dots, X_n]$ polinomial homogen berderajat d sedemikian sehingga hipermuka projektif $Y = V_+(F)$ mulus. Maka

$$\omega_Y \cong \mathcal{O}_Y(d - n - 1).$$

Bukti Kita gunakan barisan eksak pendek berkas-berkas bebas lokal pada Y dari Teorema 19.11,

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_Y(-d) \longrightarrow j_Y^* \Omega_{\mathbb{P}_K^n|K} \longrightarrow \Omega_{Y|K} \longrightarrow 0.$$

Menurut Teorema 16.11 dan Korolari 19.10,

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_Y(-d) \otimes \omega_{Y|K} &= \mathcal{O}_Y(-d) \otimes \det \Omega_{Y|K} \\ &= \det j_Y^* \Omega_{\mathbb{P}_K^n|K} \\ &= j_Y^* \det \Omega_{\mathbb{P}_K^n|K} \\ &= j_Y^* \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}(-n-1) \\ &= \mathcal{O}_Y(-n-1). \end{aligned}$$

Kesamaan terakhir berdasarkan Lema Lampiran 4.7. Menensor dengan $\mathcal{O}_Y(d)$ menghasilkan klaim.

Catatan 19.13: klasifikasi kasar hipermuka mulus

Korolari 19.12 memungkinkan klasifikasi kasar bagi hipermuka mulus

$$Y = V_+(F) \subseteq \mathbb{P}_K^n$$

dalam ruang projektif, menurut apakah puntiran $d - n - 1$ dalam $\omega_Y \cong \mathcal{O}_Y(d - n - 1)$ negatif, sama dengan 0, atau positif.

Untuk $n = 2$, yakni kurva dalam bidang projektif, pada $d = 1, 2$ diperoleh garis projektif; pada $d = 3$, ketika berkas kanonik trivial, diperoleh kurva eliptik; dan pada $d \geq 4$ diperoleh kurva bertipe umum.

Untuk $n = 3$, yakni permukaan dalam ruang projektif, pada $d = 1$ diperoleh bidang projektif; pada $d = 2$ diperoleh permukaan yang isomorfik dengan $\mathbb{P}_K^1 \times \mathbb{P}_K^1$; dan pada $d = 3$ diperoleh permukaan yang isomorfik dengan bidang projektif yang telah diledakkan pada enam titik. Bagaimanapun, untuk $d \leq 3$ diperoleh apa yang disebut *permukaan rasional*, yang lapangan fungsinya sama dengan lapangan fungsi rasional dalam dua variabel. Pada $d = 4$, ketika berkas kanonik trivial, diperoleh apa yang disebut permukaan $K3$. Pada $d \geq 5$ diperoleh permukaan bertipe umum.

Lembar Kerja 19: Bundel Tangen

Tanda bintang menunjukkan tepat satu soal dengan solusi publik yang dibekukan, yaitu Soal 19.10. Kesebelas soal lainnya mempunyai hasil kandidat negatif; edisi ini tidak menciptakan solusi baru.

Soal 19.1

Misalkan

$$R = K[X, Y]/(XY).$$

Tunjukkan bahwa modul diferensial Kähler $\Omega_{R|K}$ tidak bebas di titik asal.

Soal 19.2

Tunjukkan bahwa terdapat skema mulus bertipe hingga di atas suatu lapangan sedemikian sehingga rank modul diferensial Kähler-nya tidak konstan.

Soal 19.3

Misalkan R gelanggang komutatif, A aljabar komutatif atas R , M modul A , dan $\delta : A \rightarrow M$ suatu derivasi- R . Tunjukkan bahwa pada setiap himpunan terbuka $U \subseteq \text{Spek}(A)$ terdapat derivasi- R

$$\delta_U : \Gamma(U, \mathcal{O}_U) \longrightarrow \Gamma(U, \widetilde{M})$$

yang berkomutasi dengan δ .

Petunjuk. Tinjau terlebih dahulu himpunan-himpunan terbuka $D(f)$.

Soal 19.4

Misalkan X skema integral di atas skema basis integral S . Tunjukkan bahwa suatu derivasi atas $p^{-1}\mathcal{O}_S$ yang terdefinisi pada himpunan terbuka $U \subseteq X$,

$$\delta : \mathcal{O}_U \longrightarrow \mathcal{O}_U,$$

mendefinisikan derivasi- $Q(S)$

$$Q(X) \longrightarrow Q(X).$$

Soal 19.5

Misalkan X skema bertipe hingga di atas skema basis S . Tunjukkan bahwa $\Omega_{X|S}$ merupakan modul- $\mathcal{O}_X$ koheren.

Soal 19.6

Misalkan $p : X \rightarrow S$ sebuah skema di atas skema S . Tunjukkan bahwa berkas diferensial Kähler $\Omega_{X|S}$ pada X merupakan berkasisasi dari praberkas

$$U \longmapsto \text{colim}_{\substack{V \subseteq S \text{ terbuka} \\ U \subseteq p^{-1}(V)}} \Omega_{\Gamma(U, \mathcal{O}_X) | \Gamma(V, \mathcal{O}_S)}.$$

Soal 19.7

Tunjukkan bahwa modul diferensial Kähler $\Omega_{\mathbb{P}_R^1 | R}$ pada garis projektif $\mathbb{P}_R^1$ di atas gelanggang komutatif R isomorfik dengan berkas struktur terpuntir $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^1}(-2)$.

Soal 19.8

Tinjau berkas tangen $\mathcal{T}_{\mathbb{P}_R^1, R}$ pada garis projektif $\mathbb{P}_R^1$ di atas gelanggang komutatif R , dengan isomorfisme

$$\mathcal{T}_{\mathbb{P}_R^1, R} \cong \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^1}(2).$$

Tentukan seksi-seksi global $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^1}(2)$ yang bersesuaian dengan derivasi-derivasi global

$$X \frac{\partial}{\partial X}, \quad Y \frac{\partial}{\partial X}, \quad X \frac{\partial}{\partial Y}, \quad Y \frac{\partial}{\partial Y}.$$

Soal 19.9

Pada bidang projektif

$$\mathbb{P}_K^2 = \text{Proj}(K[X, Y, Z]),$$

tentukan turunan

$$Y \frac{\partial f}{\partial X}$$

dari fungsi rasional

$$f = \frac{XY - YZ + 3Z^2 - X^2}{4X^2 - YZ}.$$

Pada himpunan terbuka mana f dan $Y \frac{\partial f}{\partial X}$ terdefinisi?

Soal 19.10 ★

Kita meninjau kurva

$$C = V_+(X^3 + Y^3 + Z^3) \subseteq \mathbb{P}_K^2$$

di atas lapangan berkarakteristik bukan 3. Tunjukkan bahwa bentuk-bentuk diferensial

$$\frac{X^2}{Y^2} d\left(\frac{Z}{X}\right) \quad \text{pada } D_+(XY),$$

$$\frac{Y^2}{Z^2} d\left(\frac{X}{Y}\right) \quad \text{pada } D_+(YZ),$$

dan

$$\frac{Z^2}{X^2} d\left(\frac{Y}{Z}\right) \quad \text{pada } D_+(XZ)$$

berimpit pada irisan-irisan dan karena itu mendefinisikan bentuk diferensial taktrivial pada kurva C .

Soal 19.11

Nyatakan pembatasan derivasi-derivasi global

$$X_i \frac{\partial}{\partial X_j}$$

dari ruang projektif

$$\mathbb{P}_R^n = \text{Proj}(R[X_0, X_1, \dots, X_n])$$

ke himpunan terbuka

$$D_+(X_0) = \text{Spek}(R[Y_1, \dots, Y_n]) \subseteq \mathbb{P}_R^n,$$

dengan $Y_k = X_k/X_0$, sebagai kombinasi linear berbentuk

$$\sum_{k=1}^n g_k \frac{\partial}{\partial Y_k}, \quad g_k \in R[Y_1, \dots, Y_n].$$

Soal 19.12

Kita meninjau kubik Fermat dalam empat variabel,

$$V = V_+(X^3 + Y^3 + Z^3 + W^3) \subseteq \mathbb{P}_K^3,$$

dan bagian afin

$$U = D_+(W) \cap V = \text{Spek}(K[X, Y, Z]/(X^3 + Y^3 + Z^3 + 1))$$

di atas lapangan tertutup secara aljabar K berkarakteristik bukan 3. Tunjukkan bahwa rumus-rumus

$$x(s, t) = \frac{3t - \frac{1}{3}(s^2 + st + t^2)^2}{t(s^2 + st + t^2) - 3},$$

$$y(s, t) = \frac{3s + 3t + \frac{1}{3}(s^2 + st + t^2)^2}{t(s^2 + st + t^2) - 3},$$

dan

$$z(s, t) = \frac{-3 - (s^2 + st + t^2)(s + t)}{t(s^2 + st + t^2) - 3}$$

memberikan parametrisasi rasional

$$K^2 \longrightarrow U.$$

Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 19

Pada batas sumber yang dibekukan, terdapat tepat satu solusi publik di antara 12 soal, yaitu solusi Soal 19.10. Peta soal dan bukti kandidat mencatat hasil negatif untuk Soal 19.1–19.9, 19.11, dan 19.12. Ketiadaan halaman solusi publik tidak diubah menjadi solusi buatan.

Solusi Soal 19.10

Dengan menggunakan persamaan kurva dan relasi

$$X^2 dX + Y^2 dY + Z^2 dZ = 0,$$

kita memperoleh

$$\begin{aligned} \frac{X^2}{Y^2} d\left(\frac{Z}{X}\right) &= \frac{X^2}{Y^2} \cdot \frac{X dZ - Z dX}{X^2} \\ &= \frac{X^3 Z^2 dZ - X^2 Z^3 dX}{X^2 Y^2 Z^2} \\ &= \frac{-X^3(X^2 dX + Y^2 dY) + X^2(X^3 + Y^3) dX}{X^2 Y^2 Z^2} \\ &= \frac{-X^3 Y^2 dY + X^2 Y^3 dX}{X^2 Y^2 Z^2} \\ &= \frac{Y^2}{Z^2} \cdot \frac{-X dY + Y dX}{Y^2} \\ &= \frac{Y^2}{Z^2} d\left(\frac{X}{Y}\right). \end{aligned}$$

Karena simetri, kesamaan-kesamaan lainnya juga berlaku.

Hasil negatif yang dibekukan

Tidak ada halaman solusi publik pada batas sumber yang dibekukan untuk Soal 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.11, atau 19.12. Pernyataan ini adalah hasil pemeriksaan kandidat, bukan klaim bahwa solusi matematis tidak ada.

Kredit media BGK Unit 19

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 19 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 19.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 20: Grup Picard

Grup Picard

Definisi 20.1: grup Picard

Untuk ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$, himpunan kelas isomorfisme berkas-berkas invertibel pada X , dengan hasil kali tensor sebagai operasi, berkas dual sebagai unsur invers, dan berkas struktur sebagai unsur netral, disebut *grup Picard* dari X . Grup ini dilambangkan dengan

$$\text{Pic}(X).$$

Pembahasan berikut mengenai data pengeleman suatu berkas invertibel di satu sisi berkaitan dengan Soal 2.19 dan di sisi lain mengarah ke kohomologi Čech.

Catatan 20.2: data transisi sebagai kokikel

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering dan $\mathcal{L}$ berkas invertibel pada X . Ini berarti terdapat penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

dan trivialisasi-trivialisasi

$$\varphi_i : \mathcal{L}|_{U_i} \longrightarrow \mathcal{O}_X|_{U_i}.$$

Untuk dua himpunan terbuka U_i, U_j , pada $U_i \cap U_j$ diperoleh pemetaan transisi

$$\varphi_i|_{U_i \cap U_j} \circ \varphi_j^{-1}|_{U_i \cap U_j} : \mathcal{O}_X|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow \mathcal{O}_X|_{U_i \cap U_j}.$$

Isomorfisme-isomorfisme ini diberikan (bandingkan Soal 13.8) oleh perkalian dengan unit

$$r_{ij} \in \Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{O}_X^\times).$$

Karena data tersebut berasal dari satu berkas invertibel $\mathcal{L}$, berlaku syarat kokikel

$$r_{kj}r_{ji} = r_{ki},$$

yang juga dapat ditulis sebagai

$$r_{kj}r_{ki}^{-1}r_{ji} = 1.$$

Sebaliknya, suatu kumpulan data seperti itu kembali menentukan berkas invertibel melalui pengeleman.

Jika berkas invertibel tersebut trivial, terdapat isomorfisme $\mathcal{O}_X$ -modul global

$$\psi : \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{L}.$$

Pada U_i terdapat isomorfisme-isomorfisme

$$\mathcal{O}_X|_{U_i} \xrightarrow{\psi|_{U_i}} \mathcal{L}|_{U_i} \xrightarrow{\varphi_i} \mathcal{O}_X|_{U_i},$$

yang seluruhnya ditentukan oleh unit

$$s_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{O}_X^\times).$$

Untuk unit-unit ini berlaku

$$s_i s_j^{-1} = (\varphi_i \circ \psi) \circ (\varphi_j \circ \psi)^{-1} = r_{ij}$$

untuk semua i, j . Sebaliknya, jika tersedia unit-unit s_i yang merealisasikan relasi tersebut, maka

$$\psi|_{U_i} := \varphi_i^{-1} \circ s_i$$

menentukan isomorfisme modul pada U_i yang kompatibel, sehingga semuanya mengeleman menjadi isomorfisme global antara $\mathcal{O}_X$ dan $\mathcal{L}$.

Jadi, berkas invertibel dapat diidentifikasi dengan kumpulan data (U_i, r_{ij}) yang memenuhi syarat-syarat di atas; kumpulan data seperti itu dipandang trivial apabila terdapat unit-unit s_i dengan

$$r_{ij} = s_i s_j^{-1}.$$

Catatan 20.3: persoalan tanda dalam deskripsi kokikel

Identifikasi dalam Catatan 20.2 antara berkas invertibel dan kokikel di dalam berkas unit tidak bersifat kanonik karena terdapat persoalan tanda. Hal ini bergantung pada apakah trivialisasi lokal berkas invertibel terhadap berkas struktur diambil dalam arah

$$\varphi_i : \mathcal{L}|_{U_i} \longrightarrow \mathcal{O}_X|_{U_i}$$

atau dalam arah sebaliknya, dan pada cara himpunan indeks diurutkan.

Catatan 20.4: hasil kali tensor pada data transisi

Pembentukan hasil kali tensor berkas-berkas invertibel $\mathcal{L}$ dan $\mathcal{L}'$ dapat dilaksanakan pada tingkat kumpulan data dari Catatan 20.2. Untuk itu, ambil suatu penghalusan penutup bersama dan anggap kedua berkas mempunyai trivialisasi terhadap satu penutup U_i , $i \in I$. Kumpulan data

$$r_{ij} \cdot r'_{ij}$$

kemudian mendeskripsikan hasil kali tensor.

Selanjutnya kita membatasi pembahasan pada skema.

Lema 20.5: grup Picard gelanggang lokal

Untuk gelanggang lokal R , grup Picard dari $\text{Spek}(R)$ bersifat trivial.

Bukti Hal ini trivial.

Lema 20.6: pembenaman ke dalam berkas lapangan fungsi

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ skema integral. Setiap berkas invertibel pada X isomorfik dengan suatu $\mathcal{O}_X$ -submodul dari berkas lapangan fungsi konstan.

Bukti Misalkan K lapangan fungsi X dan $\mathcal{K}$ berkas yang terkait. Untuk suatu berkas invertibel $\mathcal{L}$, tangkai di titik generik η merupakan ruang vektor berdimensi satu atas K . Tetapkan suatu isomorfisme- K

$$\mathcal{L}_\eta = \mathcal{K}_\eta = K.$$

Untuk setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$, terdapat pemetaan alami

$$\Gamma(U, \mathcal{L}) \longrightarrow \mathcal{L}_\eta \longrightarrow K.$$

Pemetaan-pemetaan ini injektif (bandingkan bukti Lema 11.16) dan mendefinisikan suatu submodul dari $\mathcal{K}$.

Catatan 20.7: deskripsi submodul invertibel

Suatu submodul invertibel $\mathcal{L}$ dari berkas lapangan fungsi konstan diberikan oleh suatu penutup terbuka U_i , $i \in I$, dari X , bersama unsur-unsur tak nol $q_i \in Q$ yang memenuhi

$$\frac{q_i}{q_j} \in (\Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{O}_X))^\times.$$

Jika digunakan penutup U_i yang men-trivialkan berkas, maka

$$\mathcal{L}|_{U_i} \cong q_i \mathcal{O}_{U_i},$$

dan dari pemetaan transisi pada irisan-irisan itu mengikuti bahwa hasil bagi q_i/q_j harus merupakan unit. Sebaliknya, jika tersedia kumpulan data (U_i, q_i) seperti itu, maka

$$q_i \mathcal{O}_{U_i} \subseteq \mathcal{Q}_{U_i}$$

merupakan subberkas trivial yang menentukan suatu subberkas invertibel pada X .

Sudut pandang lain diperoleh dari barisan eksak berkas

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_X^\times \longrightarrow \mathcal{Q}^\times \longrightarrow \mathcal{Q}^\times / \mathcal{O}_X^\times \longrightarrow 0.$$

Menurut Lema 5.9, kumpulan data yang dideskripsikan di atas merupakan seksi global dari berkas hasil bagi $\mathcal{Q}^\times / \mathcal{O}_X^\times$.

Lema 20.8: realisasi sebagai berkas ideal

Misalkan R domain integral. Setiap berkas invertibel pada

$$X = \text{Spek}(R)$$

isomorfik dengan suatu berkas ideal.

Bukti Menurut Lema 20.6, kita dapat langsung menganggap bahwa terdapat submodul invertibel

$$L \subseteq K$$

dari lapangan pecahan $K = Q(R)$. Menurut Teorema 16.2, invertibilitas berarti bahwa terdapat keluarga

$$f_1, \dots, f_k \in R$$

sedemikian sehingga

$$L_{f_i} \cong R_{f_i} \cdot q_i$$

dengan $q_i \in K \setminus \{0\}$. Misalkan b suatu penyebut bersama bagi semua q_i . Pemetaan perkalian

$$K \longrightarrow K, \quad q \longmapsto qb,$$

yang merupakan isomorfisme R -modul dari K , memetakan submodul L ke suatu submodul isomorfik L' . Pada penutup yang diberikan, L' merupakan submodul berkas struktur, dan dengan demikian merupakan suatu ideal.

Secara umum, terdapat banyak cara untuk merealisasikan suatu berkas invertibel sebagai subberkas lapangan fungsi. Memang, dari satu realisasi dapat diperoleh realisasi baru hanya dengan mengalikannya dengan suatu $f \in K$.

Contoh 20.9: berkas struktur terpuntir di dalam berkas lapangan fungsi

Pada ruang projektif $\mathbb{P}_K^d$ di atas lapangan K , suatu berkas struktur terpuntir $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^d}(\ell)$ dapat dinamakan ke dalam berkas lapangan fungsi $\mathcal{Q}$ sebagai berikut. Misalkan

$$G \in K(X_0, \dots, X_n)_{-\ell}$$

unsur homogen berderajat $-\ell$. Pada setiap himpunan terbuka $U \subseteq \mathbb{P}_K^d$, pemetaan alami

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^d}(\ell)) \longrightarrow Q(\mathbb{P}_K^d), \quad s \longmapsto sG,$$

merupakan suatu realisasi sebagai submodul.

Catatan edisi - indeks ruang dan variabel. Sumber menamai ruang $\mathbb{P}_K^d$, tetapi menulis lapangan fungsi rasional dengan variabel $X_0, \dots, X_n$. Edisi mempertahankan kedua indeks itu sebagaimana sumber.

Lema 20.10: hasil kali tensor dan hasil kali subberkas

Misalkan X skema integral dan

$$\mathcal{L}, \mathcal{M} \subseteq \mathcal{Q}$$

subberkas-subberkas invertibel dari berkas konstan $\mathcal{Q}$ untuk lapangan fungsi $Q(X)$. Maka

$$\mathcal{L} \otimes \mathcal{M} \cong \mathcal{L} \cdot \mathcal{M},$$

dengan $\mathcal{L} \cdot \mathcal{M}$ menyatakan subberkas dari $\mathcal{Q}$ yang, pada setiap titik $P \in X$, dibangkitkan pada tangkai oleh semua hasil kali fg dengan $f \in \mathcal{L}_P$ dan $g \in \mathcal{M}_P$.

Bukti Untuk lapangan pecahan Q dari suatu domain integral R , perkalian alami memberi

$$Q \otimes_R Q = Q.$$

Karena itu, pada skema integral berlaku isomorfisme

$$\mathcal{Q} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{Q} \cong \mathcal{Q}.$$

Dengan demikian terdapat homomorfisme alami

$$\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{Q}$$

melalui perkalian. Karena $\mathcal{L}$ dan $\mathcal{M}$ invertibel, pemetaan ini secara lokal, dan karenanya secara global, merupakan isomorfisme ke berkas citranya.

Grup Picard dalam kasus faktorial**Lema 20.11: eksponen prima dapat dibaca setelah pelokalan**

Misalkan R domain faktorisasi tunggal. Pernyataan-pernyataan berikut berlaku.

1. Untuk $f \in R$, $f \neq 0$, berlaku

$$(f)R_{(p)} = (p^s)$$

jika dan hanya jika p muncul dengan eksponen s dalam faktorisasi prima f .

2. Dua ideal utama (f) dan (g) sama jika dan hanya jika, untuk setiap unsur prima p , ideal

$$(f)R_{(p)} \quad \text{dan} \quad (g)R_{(p)}$$

sama di dalam pelokalan $R_{(p)}$.

Bukti Lihat Soal 20.4.

Teorema 20.12: grup Picard domain faktorisasi tunggal

Grup Picard suatu domain faktorisasi tunggal bersifat trivial.

Bukti Misalkan $I \subseteq R$ ideal invertibel, dan misalkan

$$X = \bigcup_{i=1}^n D(f_i)$$

suatu penutup terbuka sedemikian sehingga IR_{f_i} merupakan ideal utama. Secara khusus, untuk setiap unsur prima p , ideal

$$I_{(p)} \subseteq R_{(p)}$$

merupakan ideal utama dan dengan demikian berbentuk p^{s_p} , karena $R_{(p)}$ merupakan gelanggang valuasi diskret. Hanya berhingga banyak s_p yang tak nol. Memang, untuk suatu unsur $g \in I$, $g \neq 0$, hanya ada berhingga banyak pembagi prima, sedangkan untuk semua unsur prima q yang lain, g merupakan unit di $R_{(q)}$.

Kita klaim bahwa I sama dengan ideal utama yang dibangkitkan oleh

$$h = \prod_p p^{s_p}.$$

Karena kesamaan ideal dapat diuji secara lokal pada suatu penutup, kita dapat berargumen di dalam R_{f_i} . Pernyataan tersebut kemudian mengikuti dari Lema 20.11.

Lema 20.13: grup Picard himpunan terbuka dalam kasus faktorial

Misalkan R domain faktorisasi tunggal dan Noether, dan $U \subseteq \text{Spek}(R)$ suatu himpunan terbuka. Maka grup Picard dari U bersifat trivial.

Bukti Tuliskan

$$U = D(f_1, \dots, f_n).$$

Kita melakukan induksi pada n ; langkah awal jelas menurut Teorema 20.12. Jadi, kita dapat menganggap bahwa $\mathcal{L}$ trivial pada

$$D(f_1, \dots, f_{n-1}).$$

Menurut Catatan 20.2, berkas invertibel tersebut ditentukan oleh sebuah unit di atas

$$D(f_1, \dots, f_{n-1}) \cap D(f_n).$$

Menurut Teorema 9.8, dalam kasus faktorial berkas struktur, dan dengan demikian juga berkas unit, berbentuk sangat sederhana: suatu unsur $h \in R$ merupakan unit pada U tepat ketika

$$U \subseteq D(h).$$

Karena itu, unit pada himpunan terbuka secara umum berbentuk

$$h = up_1^{r_1} \cdots p_s^{r_s},$$

dengan $p_j \in R$ unsur-unsur prima, u suatu unit dalam R , dan $r_j \in \mathbb{Z}$. Unsur h merupakan unit pada

$$D(f_1, \dots, f_{n-1}) \cap D(f_n) = D(f_1 f_n, \dots, f_{n-1} f_n)$$

tepat ketika unsur-unsur p_j yang terlibat, yakni yang mempunyai eksponen $r_j \neq 0$, membagi $f_i f_n$. Ini berarti bahwa p_j membagi f_n atau membagi semua unsur $f_1, \dots, f_{n-1}$. Dalam kedua kasus, h dapat ditulis sebagai hasil kali suatu unit pada $D(f_1, \dots, f_{n-1})$ dan suatu unit pada $D(f_n)$. Dengan unit-unit tersebut, berkas dapat ditrivialkan.

Korolari 20.14: memperluas berkas invertibel

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ skema integral Noether dan $U \subseteq X$ suatu himpunan terbuka. Untuk setiap titik $P \in X \setminus U$, andaikan gelanggang lokal $\mathcal{O}_{X,P}$ bersifat faktorial. Maka setiap berkas invertibel $\mathcal{L}$ pada U dapat diperluas menjadi berkas invertibel pada X .

Bukti Misalkan $\mathcal{L}$ berkas invertibel pada U dan $P \in X \setminus U$. Ambil lingkungan afin terbuka

$$W = \text{Spek}(R)$$

dari P , dengan P bersesuaian dengan ideal prima $\mathfrak{p}$. Menurut hipotesis, $R_{\mathfrak{p}}$ bersifat faktorial. Kita meninjau morfisme skema injektif

$$\text{Spek}(R_{\mathfrak{p}}) \longrightarrow W \longrightarrow X.$$

Himpunan terbuka U beririsan tak kosong dengan W dan dengan $\text{Spek}(R_{\mathfrak{p}})$; tuliskan irisan terakhir sebagai

$$V \subseteq \text{Spek}(R_{\mathfrak{p}}),$$

karena titik generik X bersesuaian dengan ideal nol dari $R_{\mathfrak{p}}$. Berkas tarik balik pada V trivial menurut Lema 20.13 dan berasal dari suatu $R_{\mathfrak{p}}$ -modul, serta juga dari suatu R -modul L . Karena dapat ditrivialkan, terdapat isomorfisme $R_{\mathfrak{p}}$ -modul

$$R_{\mathfrak{p}} \longrightarrow L_{\mathfrak{p}}.$$

Isomorfisme ini dapat diperluas ke suatu lingkungan terbuka

$$P \in D(f) = W' \subseteq W.$$

Dengan demikian diperoleh suatu perluasan $\mathcal{L}$ pada $U \cap W'$. Karena itu, himpunan terbuka dapat diganti berturut-turut dengan himpunan terbuka yang lebih besar tempat suatu perluasan tersedia. Karena sifat Noether, proses ini berakhir pada seluruh ruang.

Catatan edisi - operasi himpunan dalam bukti sumber. Kalimat sumber menyatakan bahwa perluasan ditemukan pada $U \cap W'$, lalu segera memperbesar himpunan terbuka. Edisi mempertahankan tanda irisan tersebut; secara logis, langkah memperbesar himpunan biasanya memerlukan $U \cup W'$.

Di bawah hipotesis di atas, homomorfisme restriksi alami

$$\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(U)$$

dengan demikian surjektif.

Contoh 20.15: grup Picard singularitas A_n yang tertusuk

Tinjau gelanggang komutatif

$$R = K[X, Y, Z]/(XY - Z^n)$$

di atas lapangan K , dengan ideal maksimal

$$\mathfrak{m} = (X, Y, Z),$$

dan himpunan terbuka

$$U = D(X, Y) = D(X) \cup D(Y) = \mathrm{Spek}(R) \setminus \{\mathfrak{m}\} \subseteq \mathrm{Spek}(R).$$

Kita mempunyai

$$R_X \cong K[X, X^{-1}, Z]$$

melalui $Y = Z^n/X$. Gelanggang ini merupakan domain faktorisasi tunggal; karena itu, menurut Teorema 20.12, semua berkas invertibel pada $D(X)$ trivial, dan demikian pula pada $D(Y)$. Selanjutnya,

$$R_{XY} = R_Z \cong K[X, X^{-1}, Z, Z^{-1}].$$

Jadi, suatu berkas invertibel pada U ditentukan oleh isomorfisme

$$K[X, X^{-1}, Z, Z^{-1}] \cong \mathcal{O}_U|_{D(XY)} \longrightarrow K[X, X^{-1}, Z, Z^{-1}] \cong \mathcal{O}_U|_{D(XY)},$$

yang pada gilirannya bersesuaian dengan suatu unit dalam $K[X, X^{-1}, Z, Z^{-1}]$. Misalkan

$$cX^iZ^j$$

suatu unit seperti itu. Unit-unit yang berasal dari R_X atau R_Y , dan kombinasi multiplikatifnya, melalui Catatan 20.2 menghasilkan berkas invertibel trivial. Grup kelas sisanya terdiri atas

$$Z^j, \quad j = 0, 1, \dots, n-1,$$

sehingga grup Picard U sama dengan $\mathbb{Z}/(n)$.

Contoh 20.16: grup Picard garis projektif

Tinjau garis projektif $\mathbb{P}_K^1$ di atas lapangan K dengan penutup standar

$$\mathbb{P}_K^1 = D_+(X) \cup D_+(Y),$$

yang terdiri atas dua garis afin

$$D_+(X) = \operatorname{Spek}\left(K \left[\frac{Y}{X} \right] \right) \cong \mathbb{A}_K^1$$

dan

$$D_+(Y) = \operatorname{Spek}\left(K \left[\frac{X}{Y} \right] \right) \cong \mathbb{A}_K^1.$$

Menurut Teorema 20.12 dan Catatan 20.2, grup Picard garis projektif dapat dihitung dengan mengambil unit-unit dalam

$$\Gamma(D_+(XY), \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}) = K \left[\frac{X}{Y}, \frac{Y}{X} \right]$$

modulo unit-unit pada kedua potongan afin tersebut. Hasilnya ialah grup

$$\left\{ \left(\frac{X}{Y} \right)^k \mid k \in \mathbb{Z} \right\},$$

sehingga grup Picard isomorfik dengan $\mathbb{Z}$.

Pernyataan terakhir ini berlaku secara umum untuk ruang projektif $\mathbb{P}_K^d$ dengan $d \geq 1$; lihat Teorema 22.12.

Lembar Kerja 20: Grup Picard

Tidak satu pun dari 13 soal pada batas revisi yang dibekukan mempunyai solusi publik. Tanda bintang solusi karena itu tidak digunakan dan edisi ini tidak menciptakan solusi baru.

Soal 20.1

Misalkan

$$\varphi : X \longrightarrow Y$$

sebuah morfisme skema. Buktikan bahwa penetapan

$$\mathcal{L} \longmapsto \varphi^* \mathcal{L}$$

menentukan homomorfisme grup

$$\operatorname{Pic}(Y) \longrightarrow \operatorname{Pic}(X).$$

Untuk dua soal berikut, perhatikan Catatan 20.3.

Soal 20.2

Misalkan

$$\varphi : X \longrightarrow Y$$

sebuah morfisme skema. Buktikan bahwa homomorfisme grup

$$\mathrm{Pic}(Y) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X), \quad \mathcal{L} \longmapsto \varphi^* \mathcal{L},$$

dapat dideskripsikan dengan bantuan deskripsi kokikel dalam Catatan 20.2 sebagai berikut. Kokikel

$$r_{ij} \in \left(\Gamma(V_i \cap V_j, \mathcal{O}_Y) \right)^\times, \quad i < j,$$

untuk suatu penutup terbuka

$$Y = \bigcup_{i \in I} V_i$$

dipetakan ke kokikel

$$\theta_{ij}(r_{ij}) \in \left(\Gamma(\varphi^{-1}(V_i) \cap \varphi^{-1}(V_j), \mathcal{O}_X) \right)^\times, \quad i < j,$$

terhadap penutup

$$X = \bigcup_{i \in I} \varphi^{-1}(V_i),$$

dengan

$$\theta_{ij} : \Gamma(V_i \cap V_j, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \Gamma(\varphi^{-1}(V_i \cap V_j), \mathcal{O}_X)$$

menyatakan homomorfisme gelanggang yang terkait.

Soal 20.3

Misalkan

$$A = K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$$

gelanggang bergradasi standar, dengan penutup terbuka

$$U = \mathrm{Spek}(A) \setminus \{A_+\} = \bigcup_{i=1}^n D(X_i) \subseteq \mathrm{Spek}(R) = X$$

dari spektrum tertusuk dan penutup terbuka

$$Y = \mathrm{Proj}(A) = \bigcup_{i=1}^n D_+(X_i)$$

dari spektrum projektif yang bersangkutan. Misalkan $\ell \in \mathbb{Z}$. Buktikan pernyataan-pernyataan berikut.

1. Keluarga unit

$$X_i^\ell \in (\Gamma(D(X_i), \mathcal{O}_X))^\times, \quad i = 1, \dots, n,$$

menentukan kokikel

$$X_j^\ell X_i^{-\ell} \in (\Gamma(D(X_i X_j), \mathcal{O}_X))^\times, \quad i < j,$$

yang merepresentasikan berkas invertibel trivial pada U .

2. Kokikel dari bagian (1) dapat dipandang sebagai kokikel pada spektrum projektif Y .
3. Berkas invertibel yang ditentukan pada Y oleh kokikel dari bagian (2) isomorfik dengan berkas struktur terpuntir $\mathcal{O}_Y(\ell)$ (atau dengan $\mathcal{O}_Y(-\ell)$; di sini terdapat pilihan tanda).
4. Tarik balik sebuah berkas struktur terpuntir di bawah pemetaan kerucut $U \rightarrow Y$ bersifat trivial.

Catatan edisi - simbol gelanggang pada sumber. Sumber mendefinisikan $A = K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$, tetapi pada penutup spektrum tertusuk mencetak $\text{Spek}(R) = X$. Edisi mempertahankan simbol R itu dan tidak menggantinya secara diam-diam dengan A .

Soal 20.4

Misalkan R domain faktorisasi tunggal. Buktikan pernyataan-pernyataan berikut.

1. Untuk $f \in R$, $f \neq 0$, berlaku

$$(f)R_{(p)} = (p^s)$$

jika dan hanya jika p muncul dengan eksponen s dalam faktorisasi prima f .

2. Dua ideal utama (f) dan (g) sama jika dan hanya jika, untuk setiap unsur prima p , ideal

$$(f)R_{(p)} \quad \text{dan} \quad (g)R_{(p)}$$

sama di dalam pelokalan $R_{(p)}$.

Soal berikut menjadi pengantar bagi Lema 20.13.

Soal 20.5

Misalkan R domain faktorisasi tunggal dan $f, g \in R$. Dengan menggunakan Catatan 20.2, buktikan bahwa grup Picard dari

$$D(f, g) \subseteq \text{Spek}(R)$$

bersifat trivial.

Soal 20.6

Misalkan R domain integral Noether sedemikian sehingga semua pelokalan $R_{\mathfrak{p}}$ bersifat faktorial. Misalkan $U \subseteq \text{Spek}(R)$ suatu himpunan terbuka dan $\mathfrak{p} \notin U$ suatu titik berkodimensi ≥ 2 (jadi ideal prima $\mathfrak{p}$ mempunyai tinggi ≥ 2). Buktikan bahwa sebuah berkas invertibel $\mathcal{L}$ pada U memiliki perluasan unik ke suatu himpunan terbuka U' yang memuat U dan $\mathfrak{p}$.

Soal 20.7

Kita meninjau gelanggang bilangan kuadratik

$$R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$$

dengan himpunan terbuka $D(2) \subseteq \text{Spek}(R)$. Buktikan bahwa berkas struktur pada $D(2)$ dapat diperluas dengan lebih dari satu cara menjadi berkas invertibel pada $\text{Spek}(R)$.

Soal 20.8

Buktikan bahwa grup Picard dari spektrum tertusuk

$$U = D(X, Y, Z) \subseteq \text{Spek}\left(K[X, Y, Z]/(XY - Z^n)_{(X, Y, Z)}\right)$$

dari gelanggang lokal

$$K[X, Y, Z]/(XY - Z^n)_{(X, Y, Z)}$$

sama dengan $\mathbb{Z}/(n)$ (bandingkan Contoh 20.15).

Catatan edisi - cakupan pelokalan pada formula sumber. Dalam kedua tampilan Soal 20.8, sumber menempatkan subskrip (X, Y, Z) langsung pada $(XY - Z^n)$ di dalam hasil bagi. Edisi mempertahankan pengelompokan tercetak itu dan tidak memindahkan subskrip secara diam-diam ke seluruh gelanggang kelas sisa.

Soal 20.9

Buktikan bahwa pada spektrum tertusuk

$$U = D(X, Y, Z) \subseteq \text{Spek}(K[X, Y, Z]/(XY - Z^n)),$$

untuk $n \geq 2$, terdapat berkas-berkas invertibel yang tidak dapat diperluas menjadi berkas invertibel pada

$$\text{Spek}(K[X, Y, Z]/(XY - Z^n)).$$

Soal 20.10

Buktikan bahwa berkas-berkas invertibel pada spektrum tertusuk

$$U = D(X, Y, Z) \subseteq \text{Spek}(K[X, Y, Z]/(XY - Z^n))$$

merupakan restriksi berkas ideal koheren yang terkait dengan ideal-ideal

$$(X, Z^i), \quad i = 0, \dots, n-1,$$

di dalam $K[X, Y, Z]/(XY - Z^n)$.

Soal 20.11

Misalkan

$$R = K[X, Y, Z]/(XY - Z^n).$$

Untuk $i = 0, 1, \dots, n-1$, tinjau aljabar-aljabar R

$$A_i = R[S, T]/(SX + TZ^i)$$

dan pemetaan spektrum yang terkait

$$\pi_i : \text{Spek}(A_i) \longrightarrow \text{Spek}(R).$$

Buktikan bahwa, di atas

$$U = D(X, Y, Z) \subseteq \text{Spek}(K[X, Y, Z]/(XY - Z^n)),$$

pemetaan-pemetaan π_i merupakan bundel garis yang tidak trivial untuk $i \neq 0$. Buktikan pula bahwa untuk $i \neq 0$, $\text{Spek}(A_i)$ bukan bundel garis di atas $\text{Spek}(R)$.

Soal 20.12

Misalkan

$$\mathbb{P}_K^d = \text{Proj}(K[X_0, X_1, \dots, X_d])$$

ruang projektif di atas lapangan K . Buktikan bahwa grup Picard dari himpunan terbuka

$$D_+(X_i, X_j) \subseteq \mathbb{P}_K^d, \quad i \neq j,$$

isomorfik dengan $\mathbb{Z}$.

Soal 20.13

Misalkan

$$\mathbb{P}_K^d = \text{Proj}(K[X_0, X_1, \dots, X_d])$$

ruang projektif di atas lapangan K . Buktikan bahwa untuk $d \geq 1$, grup Picard dari $\mathbb{P}_K^d$ isomorfik dengan $\mathbb{Z}$.

Cakupan Solusi Publik Lembar Kerja 20

Pada batas revisi yang dibekukan, ketiga belas halaman kandidat solusi (Soal 20.1-20.13) berstatus *missing* dalam bukti kueri resmi. Karena itu, tidak ada solusi publik yang dapat diterjemahkan untuk unit ini dan edisi tidak menciptakan atau menyiratkan solusi baru.

Peta urutan soal dan bukti kandidat tetap menjadi rekaman cakupan sumber, termasuk hasil negatif untuk setiap nomor soal.

Kredit media BGK Unit 20

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 20 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 20.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 21: Skema Normal

Gelanggang normal

Definisi 21.1: gelanggang pecahan total

Misalkan R gelanggang komutatif dan $S \subseteq R$ himpunan semua unsur bukan pembagi nol dalam R . Pelokalan R_S disebut *gelanggang pecahan total* R dan dilambangkan dengan

$$Q(R).$$

Definisi 21.2: gelanggang normal

Gelanggang komutatif disebut *normal* jika tertutup secara integral di dalam gelanggang pecahan totalnya.

Definisi 21.3: normalisasi

Misalkan R gelanggang komutatif dan $Q(R)$ gelanggang pecahan totalnya. Penutupan integral R di dalam $Q(R)$ disebut *normalisasi* R .

Contoh 21.4: normalisasi salib sumbu

Kita menentukan normalisasi gelanggang

$$K[X, Y]/(XY)$$

di atas suatu lapangan K . Unsur $X + Y$ bukan pembagi nol. Untuk unsur

$$\frac{X - Y}{X + Y} \in Q(R)$$

berlaku

$$\left(\frac{X - Y}{X + Y}\right)^2 = \frac{(X - Y)^2}{(X + Y)^2} = \frac{X^2 + Y^2}{X^2 + Y^2} = 1.$$

Jadi unsur ini memenuhi persamaan keintegralan dan dengan demikian termasuk normalisasi.

Catatan edisi - cakupan contoh sumber. Sumber mengumumkan penentuan normalisasi, tetapi bagian yang tersedia hanya membuktikan bahwa unsur $(X - Y)/(X + Y)$ integral atas R . Edisi tidak melengkapi perhitungan yang tidak diberikan oleh sumber. Sumber juga beralih ke notasi $Q(R)$ tanpa terlebih dahulu menetapkan simbol R bagi gelanggang yang ditampilkan.

Gelanggang valuasi diskret

Definisi 21.5: gelanggang valuasi diskret

Suatu *gelanggang valuasi diskret* R adalah domain ideal utama yang, hingga asosiasi, mempunyai tepat satu unsur prima.

Definisi 21.6: orde

Misalkan $f \in R$, $f \neq 0$, suatu unsur dalam gelanggang valuasi diskret R dengan unsur prima p . Bilangan $n \in \mathbb{N}$ yang memenuhi

$$f = up^n,$$

dengan u suatu satuan, disebut *orde* f dan dilambangkan dengan

$$\text{ord}(f).$$

Lema 21.7: sifat-sifat orde

Misalkan R gelanggang valuasi diskret dengan ideal maksimal $\mathfrak{m} = (p)$. Pemetaan orde

$$R \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{N}, \quad f \longmapsto \text{ord}(f),$$

mempunyai sifat-sifat berikut.

1. Berlaku

$$\text{ord}(fg) = \text{ord}(f) + \text{ord}(g).$$

2. Berlaku

$$\text{ord}(f + g) \geq \min\{\text{ord}(f), \text{ord}(g)\}.$$

3. Berlaku $f \in \mathfrak{m}$ jika dan hanya jika $\text{ord}(f) \geq 1$.

4. Berlaku $f \in R^\times$ jika dan hanya jika $\text{ord}(f) = 0$.

Bukti Lihat [Soal 21.7](#).

Catatan edisi - domain fungsi orde. Sumber mendefinisikan ord pada $R \setminus \{0\}$, tetapi bagian 2 tidak mengecualikan $f + g = 0$. Pernyataan sumber dipertahankan; apabila $\text{ord}(0)$ tidak didefinisikan, pertaksamaan itu hanya bermakna untuk $f + g \neq 0$.

Kita mengutip teorema karakterisasi berikut. Secara khusus, teorema ini menyatakan bahwa domain integral lokal normal berdimensi satu merupakan gelanggang valuasi diskret, sehingga merupakan domain faktorisasi tunggal dan bersifat reguler. Karena itu, untuk suatu domain integral normal dan Noether R , semua pelokalan pada ideal prima berketinggian 1 merupakan gelanggang valuasi diskret.

Teorema 21.8: karakterisasi gelanggang valuasi diskret

Misalkan R domain integral lokal dan Noether yang mempunyai tepat dua ideal prima

$$0 \subset \mathfrak{m}.$$

Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

1. R merupakan gelanggang valuasi diskret.
2. R merupakan domain ideal utama.
3. R merupakan domain faktorisasi tunggal.
4. R normal.
5. $\mathfrak{m}$ merupakan ideal utama.

Lema 21.9: orde sebagai dimensi ruang vektor

Misalkan K lapangan dan B gelanggang valuasi diskret di atas K yang lapangan residunya sama dengan K . Untuk setiap $f \in B$, $f \neq 0$, orde f sama dengan dimensi ruang vektor atas K dari $B/(f)$:

$$\text{ord}(f) = \dim_K(B/(f)).$$

Bukti Pernyataan ini mengikuti dari [Soal 21.2](#) melalui induksi pada orde f .

Skema normal**Definisi 21.10: skema normal**

Suatu skema X disebut *normal* jika setiap gelanggang lokal $\mathcal{O}_x$, untuk $x \in X$, merupakan gelanggang normal.

Lema 21.11: kriteria afin bagi kenormalan

Untuk suatu skema $(X, \mathcal{O}_X)$, sifat-sifat berikut ekuivalen.

1. X normal.
2. Untuk setiap subhimpunan terbuka afin $U = \text{Spek}(R)$ dari X , gelanggang R normal.
3. Terdapat penutup terbuka afin

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i, \quad U_i = \text{Spek}(R_i),$$

dengan setiap R_i gelanggang normal.

Bukti Implikasi (2) $\Rightarrow$ (3) langsung. Andaikan (3) berlaku. Untuk setiap titik $x \in X$, terdapat lingkungan terbuka afin

$$x \in U = \text{Spek}(R) \subseteq X$$

dengan R normal. Dalam hal ini

$$\mathcal{O}_x = R_{\mathfrak{p}}$$

untuk suatu ideal prima $\mathfrak{p}$ dari R . Menurut [Teorema 42.3 dalam Aljabar Komutatif](#), $R_{\mathfrak{p}}$ juga normal.

Catatan edisi - arah implikasi dalam sumber. Sumber menyatakan tiga sifat yang ekuivalen dan memberikan (2) $\Rightarrow$ (3) serta (3) $\Rightarrow$ (1), tetapi tidak menuliskan argumen untuk (1) $\Rightarrow$ (2). Edisi tidak menciptakan bukti yang tidak tersedia.

Teorema 21.12: perpotongan pelokalan berketinggian satu

Misalkan R domain integral normal dan Noether. Maka

$$R = \bigcap_{\mathfrak{p}} R_{\mathfrak{p}},$$

dengan $\mathfrak{p}$ merentang semua ideal prima berketinggian 1 dari R .

Bukti Misalkan $f = g/h \in Q(R)$ dan andaikan $f \notin R$. Menurut [Lema 44.12 dalam Aljabar Komutatif](#), terdapat ideal prima $\mathfrak{p}$ yang terasosiasi dengan suatu gelanggang faktor oleh ideal utama dan memenuhi

$$f \notin R_{\mathfrak{p}}.$$

Dengan demikian, $\mathfrak{p}$ adalah ideal anihilator suatu unsur x modulo ideal utama (y) . Melalui pelokalan, kita boleh mengandaikan bahwa $\mathfrak{p}$ merupakan ideal maksimal R . Tinjau submodul- R

$$N = \{q \in Q(R) \mid q\mathfrak{p} \subseteq R\} \subseteq Q(R).$$

Kita mempunyai

$$\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}N \subseteq R.$$

Karena $\mathfrak{p}$ maksimal, berlaku

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{p}N$$

atau

$$\mathfrak{p}N = R.$$

Dalam kasus pertama, [Lema 41.7 dalam Aljabar Komutatif](#) menyatakan bahwa unsur-unsur N integral atas R . Kenormalan R kemudian memberi $N = R$. Karena

$$x\mathfrak{p} \subseteq (y),$$

kita juga mempunyai

$$\frac{x}{y}\mathfrak{p} \subseteq R,$$

sehingga

$$\frac{x}{y} \in N = R,$$

suatu kontradiksi. Jadi berlaku kasus kedua, $\mathfrak{p}N = R$. Karena itu terdapat $a \in \mathfrak{p}$ dan $q \in N$ yang memenuhi

$$aq = 1.$$

Untuk $b \in \mathfrak{p}$, kita kemudian mempunyai

$$bq = \frac{b}{a} \in R.$$

Jadi $b \in (a)$ dan dengan demikian $\mathfrak{p} = (a)$ merupakan ideal utama. Menurut **Teorema 21.8**, R merupakan gelanggang valuasi diskret dan $\mathfrak{p}$ mempunyai ketinggian 1.

Catatan edisi - pergantian notasi dalam bukti. Bukti sumber mula-mula menulis $f = g/h$, lalu memperkenalkan kelas x modulo (y) dan menggunakan pecahan x/y tanpa menyatakan hubungan notasi itu dengan g/h . Edisi mempertahankan urutan argumen sumber dan tidak menambahkan identifikasi yang tidak diberikan.

Lembar Kerja 21: Gelanggang Valuasi Diskret

Tanda bintang menunjukkan tepat tiga soal yang mempunyai solusi publik pada batas revisi yang dibekukan, yaitu Soal 21.3, 21.9, dan 21.10. Sepuluh soal lainnya mempunyai hasil kandidat negatif; edisi tidak menciptakan solusi baru.

Soal 21.1

Deskripsikan spektrum suatu gelanggang valuasi diskret.

Soal 21.2

Misalkan R gelanggang valuasi diskret dan $\mathfrak{m} = (\pi)$. Misalkan pula

$$K = R/(\pi)$$

lapangan residu R . Buktikan bahwa untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ terdapat isomorfisme modul- R

$$(\pi^n)/(\pi^{n+1}) \longrightarrow K.$$

Soal 21.3 ★

Misalkan R gelanggang valuasi diskret dengan lapangan pecahan Q . Buktikan bahwa tidak ada gelanggang antara sejati antara R dan Q .

Soal 21.4

Misalkan R gelanggang valuasi diskret dengan lapangan pecahan Q . Karakterisasikan submodul- R dari Q yang dibangun secara hingga. Ke bentuk apakah suatu sistem pembangkit dapat dibawa?

Soal 21.5

Misalkan K lapangan berkarakteristik 0, $f \in K[X]$ dengan $f \neq 0$, dan $a \in K$. Buktikan bahwa ketiga “orde” f di titik a berikut bertepatan.

1. Orde pelenyapan f di titik a , yaitu orde minimum suatu turunan formal yang memenuhi

$$f^{(k)}(a) \neq 0.$$

2. Eksponen faktor linear $X - a$ dalam faktorisasi f .
3. Orde f di dalam pelokalan

$$K[X]_{(X-a)}$$

dari $K[X]$ pada ideal maksimal $(X - a)$.

Catatan edisi - perbedaan dengan saksi PDF kursus. Entitas Web semantik yang dibekukan menyatakan “orde minimum” turunan formal yang tidak nol, seperti pada bagian 1 di atas. Saksi PDF kursus pada halaman 189 memuat rumusan lama “orde maksimum” turunan dengan $f^{(k)}(a) = 0$. Edisi mengikuti entitas Web beku dan mencatat perbedaan substantif ini tanpa menggabungkan kedua rumusan secara diam-diam.

Soal 21.6

Misalkan K lapangan dan $K(T)$ lapangan fungsi rasional di atas K . Carilah gelanggang valuasi diskret

$$R \subseteq K(T)$$

yang memenuhi

$$Q(R) = K(T) \quad \text{dan} \quad R \cap K[T] = K.$$

Soal 21.7

Misalkan R gelanggang valuasi diskret dengan ideal maksimal $\mathfrak{m} = (p)$. Buktikan bahwa pemetaan orde

$$R \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{N}, \quad f \longmapsto \text{ord}(f),$$

mempunyai sifat-sifat berikut.

1. Berlaku

$$\text{ord}(fg) = \text{ord}(f) + \text{ord}(g).$$

2. Berlaku

$$\text{ord}(f + g) \geq \min\{\text{ord}(f), \text{ord}(g)\}.$$

3. Berlaku $f \in \mathfrak{m}$ jika dan hanya jika $\text{ord}(f) \geq 1$.

4. Berlaku $f \in R^\times$ jika dan hanya jika $\text{ord}(f) = 0$.

Catatan edisi - domain fungsi orde. Sumber mendefinisikan ord pada $R \setminus \{0\}$, tetapi bagian 2 tidak mengecualikan $f + g = 0$. Pernyataan sumber dipertahankan; apabila $\text{ord}(0)$ tidak didefinisikan, pertaksamaan itu hanya bermakna untuk $f + g \neq 0$.

Soal 21.8

Tetapkan suatu bilangan prima p . Untuk setiap bilangan bulat $n \neq 0$, misalkan $\nu_p(n)$ menyatakan eksponen kemunculan bilangan prima p dalam faktorisasi prima n .

1. Buktikan bahwa pemetaan

$$\nu_p : \mathbb{Z} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{N}$$

surjektif.

2. Buktikan bahwa

$$\nu_p(nm) = \nu_p(n) + \nu_p(m).$$

3. Carilah perpanjangan

$$\nu_p : \mathbb{Q} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{Z}$$

dari pemetaan yang diberikan yang merupakan homomorfisme grup; di sini $\mathbb{Q}^\times = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ dilengkapi perkalian dan $\mathbb{Z}$ dilengkapi penjumlahan.

4. Deskripsikan kernel homomorfisme grup pada bagian 3.

Soal 21.9 ★

Misalkan K lapangan dan

$$\nu : (K^\times, \cdot, 1) \longrightarrow (\mathbb{Z}, +, 0)$$

homomorfisme grup surjektif yang memenuhi

$$\nu(f + g) \geq \min\{\nu(f), \nu(g)\}$$

untuk semua $f, g \in K^\times$. Buktikan bahwa

$$R = \{f \in K^\times \mid \nu(f) \geq 0\} \cup \{0\}$$

merupakan gelanggang valuasi diskret.

Catatan edisi - domain valuasi. Sumber mendefinisikan ν hanya pada $K^\times$, tetapi menuliskan $\nu(f + g)$ tanpa mengecualikan $f + g = 0$. Pernyataan sumber dipertahankan; pertaksamaan tersebut hanya bermakna ketika $f + g \neq 0$ kecuali ν diperpanjang ke nol.

Soal 21.10 ★

Misalkan

$$P \in C = V(F) \subset \mathbb{A}_K^2$$

titik mulus pada suatu kurva bidang tak tereduksi. Buktikan bahwa gelanggang lokal yang bersesuaian merupakan gelanggang valuasi diskret.

Soal 21.11

Misalkan

$$V = V(x^2 + y^2 - 1) \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

lingkaran satuan di atas suatu lapangan K , dan misalkan $P = (a, b) \in V$ suatu titik.

1. Buktikan bahwa gelanggang lokal R dari V di titik P merupakan gelanggang valuasi diskret.
2. Simpulkan bahwa gelanggang koordinat

$$K[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 1)$$

normal. Sumber menyatakan bahwa K boleh dianggap tertutup secara aljabar.

3. Buktikan bahwa

$$K[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 1)$$

bukan domain faktorisasi tunggal.

4. Tentukan orde X dan $Y - 1$ di dalam gelanggang lokal pada titik $(0, 1)$.

Catatan edisi - hipotesis lapangan dalam sumber. Sumber tidak membatasi karakteristik K dan sekaligus mengizinkan K dianggap tertutup secara aljabar pada bagian 2, sedangkan klaim sebagai domain faktorisasi tunggal pada bagian 3 bergantung pada lapangan dasar; dalam karakteristik 2, persamaan yang ditampilkan bahkan merupakan kuadrat. Edisi mempertahankan soal sebagaimana tersedia dan tidak memasukkan hipotesis baru.

Soal 21.12

Misalkan K lapangan. Suatu *deret pangkat dalam satu variabel* di atas K adalah ekspresi formal berbentuk

$$a_0 + a_1T + a_2T^2 + a_3T^3 + \cdots, \quad a_i \in K.$$

Jadi, dapat terdapat tak hingga banyak koefisien a_i yang tidak nol. Definisikan struktur gelanggang pada himpunan semua deret pangkat yang memperluas struktur gelanggang pada gelanggang polinomial dalam satu variabel. Buktikan bahwa gelanggang ini merupakan gelanggang valuasi diskret.

Suatu modul yang tidak mempunyai unsur torsi selain 0 disebut *bebas torsi*.

Soal 21.13

Buktikan bahwa setiap modul M yang bebas torsi dan dibangkitkan secara hingga di atas suatu gelanggang valuasi diskret merupakan modul bebas.

Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 21

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber menyediakan tepat tiga solusi publik di antara 13 soal, yaitu solusi Soal 21.3, 21.9, dan 21.10. Peta soal dan bukti kandidat mencatat hasil negatif untuk Soal 21.1–21.2, 21.4–21.8, dan 21.11–21.13. Ketiadaan halaman solusi publik tidak diubah menjadi solusi buatan.

Solusi Soal 21.3

Misalkan ideal maksimal R adalah

$$\mathfrak{m} = (\pi).$$

Lapangan pecahan R adalah

$$Q(R) = R_\pi,$$

dan di dalam lapangan ini setiap unsur tak nol berbentuk

$$u\pi^n, \quad u \in R^\times, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Misalkan

$$R \subset T \subseteq Q(R).$$

Maka terdapat unsur

$$u\pi^n \in T$$

dengan $n < 0$. Akan tetapi, kita juga mempunyai $\pi^n \in T$ dan

$$\pi^{-1} = \pi^{-n-1}\pi^n \in T.$$

Jadi $T = Q(R)$.

[Kembali ke Soal 21.3.](#)

Solusi Soal 21.9

Pertama-tama kita buktikan bahwa R merupakan subgelanggang dari lapangan K . Kita mempunyai

$$0 \in R.$$

Karena ν homomorfisme grup, harus berlaku

$$\nu(1) = 0.$$

Untuk unsur $f, g \in R$, berlaku

$$\nu(f), \nu(g) \geq 0,$$

dan karena ν homomorfisme grup,

$$\nu(f \cdot g) = \nu(f) + \nu(g) \geq 0,$$

serta, menurut asumsi,

$$\nu(f+g) \geq \min\{\nu(f), \nu(g)\} \geq 0.$$

Jadi R tertutup terhadap perkalian dan penjumlahan. Selain itu,

$$\nu(-1) + \nu(-1) = \nu((-1)^2) = \nu(1) = 0,$$

sehingga $\nu(-1) = 0$ dan $-1 \in R$. Dengan demikian, R juga tertutup terhadap pengambilan negatif dan merupakan gelanggang komutatif.

Selanjutnya, R harus merupakan gelanggang lokal. Kita klaim bahwa

$$\mathfrak{m} := \{f \in K^\times \mid \nu(f) \geq 1\} \cup \{0\} \subseteq R.$$

merupakan satu-satunya ideal maksimal. Himpunan ini memuat 0, dan karena

$$\nu(f+g) \geq \min\{\nu(f), \nu(g)\} \geq 1,$$

himpunan ini tertutup terhadap penjumlahan. Untuk $f \in \mathfrak{m}$ dan $g \in R$, berlaku

$$\nu(f) \geq 1 \quad \text{dan} \quad \nu(g) \geq 0,$$

dan karena itu

$$\nu(gf) = \nu(g) + \nu(f) \geq 1,$$

sehingga himpunan ini tertutup terhadap perkalian oleh unsur R . Jadi $\mathfrak{m}$ merupakan ideal.

Komplemen $R \setminus \mathfrak{m}$ terdiri tepat atas unsur $h \in K$ dengan

$$\nu(h) = 0.$$

Untuk unsur seperti itu,

$$\nu(h^{-1}) = -\nu(h) = 0,$$

sehingga $h^{-1} \in R$. Jadi semua unsur dalam $R \setminus \mathfrak{m}$ merupakan satuan. Oleh karena itu, $\mathfrak{m}$ merupakan ideal maksimal.

Masih harus dibuktikan bahwa R merupakan gelanggang valuasi diskret. Ambil $p \in K$ dengan

$$\nu(p) = 1.$$

Unsur seperti ini ada karena ν diasumsikan surjektif. Kita buktikan bahwa p merupakan unsur prima. Secara umum, untuk $x, y \in R$, unsur y merupakan kelipatan x tepat ketika

$$\nu(y) \geq \nu(x),$$

sebab kondisi itu ekuivalen dengan $y/x \in R$. Sekarang misalkan $p \mid xy$ untuk $x, y \in R$. Maka

$$1 = \nu(p) \leq \nu(xy) = \nu(x) + \nu(y).$$

Karena itu, $\nu(x) \geq 1$ atau $\nu(y) \geq 1$, sehingga salah satu dari x atau y merupakan kelipatan p . Jadi p merupakan unsur prima.

Dengan argumen yang sama, setiap unsur tak nol $x \in R$ dengan

$$n = \nu(x)$$

berasosiasi dengan p^n . Dengan demikian, R merupakan domain ideal utama dengan tepat ideal-ideal

$$0 \quad \text{dan} \quad (p^n), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Catatan edisi - domain valuasi. Sumber mendefinisikan ν hanya pada $K^\times$, tetapi di dalam solusi mengevaluasi $\nu(f)$, $\nu(f+g)$, $\nu(gf)$, dan $\nu(xy)$ untuk unsur yang hanya dinyatakan berada di R , padahal $0 \in R$. Edisi mempertahankan bukti sumber tanpa menambahkan konvensi $\nu(0) = \infty$ atau pemisahan kasus nol.

[Kembali ke Soal 21.9.](#)

Solusi Soal 21.10

Pertama, R merupakan gelanggang lokal dan Noether yang, menurut [fakta sumber tentang komponen pada titik mulus](#), merupakan domain integral. Karena itu, ideal primanya hanyalah ideal nol dan ideal maksimal $\mathfrak{m}_P$. Kita akan membuktikan bahwa ideal maksimal tersebut merupakan ideal utama.

Kita boleh mengandaikan bahwa P adalah titik asal dan menulis F sebagai

$$F = F_d + \cdots + F_1$$

dengan $F_1 \neq 0$. Bentuk ini tersedia karena P merupakan titik mulus. Melalui suatu transformasi variabel, kita dapat membuat

$$F_1 = Y.$$

Di dalam F , kita dapat mengumpulkan semua pangkat X yang berdiri sendiri, yaitu monomial-monomial yang tidak memuat Y , dan mengeluarkan faktor Y dari suku-suku lainnya. Persamaan $F = 0$ kemudian dapat ditulis sebagai

$$Y(1 + G) = XH(X),$$

dengan

$$G \in (X, Y).$$

Unsur $1 + G$ merupakan satuan dalam $K[X, Y]_{(X, Y)}$, dan terlebih lagi dalam gelanggang lokal kurva di titik asal,

$$R = K[X, Y]_{(X, Y)} / (F).$$

Karena itu, di dalam R berlaku hubungan

$$Y = \frac{H}{1 + G} X.$$

Jadi ideal maksimal dalam gelanggang lokal R dibangkitkan oleh X saja. Menurut [Teorema 21.8](#), R merupakan gelanggang valuasi diskret.

[Kembali ke Soal 21.10.](#)

Hasil negatif yang dibekukan

Tidak ada halaman solusi publik pada revisi yang dibekukan untuk Soal 21.1, 21.2, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.11, 21.12, atau 21.13. Pernyataan ini adalah hasil pemeriksaan kandidat, bukan klaim bahwa solusi matematis tidak ada.

Kredit media BGK Unit 21

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 21 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 21.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 22: Grup Kelas Pembagi

Pembagi Weil

Kita menyebut suatu subhimpunan tertutup tak tereduksi $Y \subset X$ berdimensi 1 dalam skema integral X sebagai *pembagi prima*. Jika X normal dan Noether, gelanggang lokal $\mathcal{O}_{X,\eta}$ di titik generik η dari Y merupakan gelanggang valuasi diskret. Oleh karena itu, setiap unsur

$$f \neq 0$$

dari lapangan fungsi $K(X)$ mempunyai orde yang terdefinisi dengan baik di sepanjang Y , yang kita lambangkan dengan $\text{ord}_Y(f)$. Jika π menyatakan uniformisator, yaitu pembangkit ideal maksimal, dalam gelanggang valuasi diskret $\mathcal{O}_{X,\eta}$, kita dapat menulis

$$f = u\pi^n$$

dengan suatu satuan u dari gelanggang tersebut dan $n \in \mathbb{Z}$. Eksponen n ini disebut orde f di sepanjang Y . Orde positif berarti nol, sedangkan orde negatif berarti kutub. Jika

$$U = \text{Spek}(R) \subseteq X$$

merupakan subhimpunan terbuka afin dengan $U \cap Y \neq \emptyset$, maka Y bersesuaian dengan ideal prima $\mathfrak{p}$ bertinggi 1 dalam R , dan untuk gelanggang lokal berlaku

$$\mathcal{O}_{X,\eta} = R_{\mathfrak{p}}.$$

Definisi 22.1: pembagi utama

Misalkan X skema integral normal dan Noether dengan lapangan fungsi K , dan misalkan $f \in K$, $f \neq 0$. Jumlah formal

$$\text{div}(f) = \sum_{Y \text{ pembagi prima}} \text{ord}_Y(f) \cdot Y,$$

dengan $\text{ord}_Y(f)$ menyatakan orde f dalam gelanggang lokal pada Y , disebut *pembagi utama* yang ditentukan oleh f .

Jadi, pembagi utama mendeskripsikan perilaku nol dan kutub fungsi f . Pertama-tama kita tunjukkan bahwa pembagi utama merupakan jumlah hingga.

Lema 22.2: dukungan pembagi utama berhingga

Misalkan X skema integral normal dan Noether dengan lapangan fungsi K , dan misalkan $f \in K$, $f \neq 0$. Maka hanya ada berhingga banyak pembagi prima Y dengan

$$\text{ord}_Y(f) \neq 0.$$

Bukti Misalkan $U \subseteq X$ suatu subhimpunan terbuka afin tak kosong dengan

$$f \in R = \Gamma(U, \mathcal{O}_X).$$

Karena titik generik X termasuk dalam U , pembagi-pembagi prima yang tidak berpotongan dengan U merupakan komponen-komponen tak tereduksi dari $X \setminus U$. Himpunan $X \setminus U$ tertutup dalam X dan karena itu Noether, sehingga hanya mempunyai berhingga banyak komponen. Jadi, tinggal dipertimbangkan pembagi-pembagi prima yang berpotongan dengan U . Titik-titik generiknya bersesuaian dengan ideal prima bertinggi 1 dalam R . Kita mempunyai

$$\text{ord}_Y(f) = \text{ord}_{\mathfrak{p}}(f) \geq 0,$$

dan nilainya positif hanya jika $f \in \mathfrak{p}$. Ideal-ideal prima $\mathfrak{p}$ bertinggi 1 yang terletak di atas f adalah ideal-ideal prima minimal dari $R/(f)$; karena gelanggangnya Noether, hanya ada berhingga banyak ideal demikian.

Definisi 22.3: pembagi Weil

Misalkan X skema integral normal dan Noether. Jumlah formal

$$\sum_Y n_Y \cdot Y,$$

dengan Y menjelajahi pembagi-pembagi prima X dan hanya berhingga banyak n_Y yang bukan nol, disebut *pembagi Weil* pada X .

Pembagi Weil merupakan penetapan bebas atas perilaku nol atau kutub yang “secara teoretis mungkin” bagi suatu fungsi rasional. Akan tetapi, penetapan seperti itu tidak harus dapat diwujudkan oleh suatu fungsi. Pembagi yang semua bilangannya $a_Y \geq 0$ disebut *efektif*. Pada kurva normal tak tereduksi (jadi mulus) X , pembagi prima hanyalah sebuah titik tertutup. Dalam hal ini, pembagi Weil adalah jumlah hingga

$$\sum_{P \in X} n_P \cdot P.$$

Definisi 22.4: grup pembagi Weil

Misalkan X skema integral normal dan Noether. Grup semua pembagi Weil, dengan penjumlahan per komponen, disebut *grup pembagi Weil* dari X . Grup ini dilambangkan dengan

$$\text{Div}(X).$$

Lema 22.5: pembagi utama membentuk homomorfisme grup

Misalkan X skema integral normal dan Noether dengan lapangan fungsi K . Maka pemetaan

$$K^\times \longrightarrow \text{Div}(X), \quad f \longmapsto \text{div}(f),$$

merupakan homomorfisme grup.

Bukti Menurut Lema 22.2, pembagi utama dari f memang merupakan pembagi Weil. Untuk pembagi prima tetap Y beserta gelanggang valuasi diskret $\mathcal{O}_Y$ yang terkait, sifat homomorfisme mengikuti dari Lema 21.7 (1).

Grup kelas pembagi

Definisi 22.6: grup kelas pembagi

Misalkan X skema integral normal dan Noether dengan lapangan fungsi K . Grup faktor

$$\mathrm{DKG}(X) = \mathrm{Div}(X)/\mathrm{HDiv}(X)$$

disebut *grup kelas pembagi* dari X .

Untuk domain integral normal dan Noether R , secara serupa

$$\mathrm{DKG}(R) = \mathrm{DKG}(\mathrm{Spek}(R))$$

disebut grup kelas pembagi gelanggang R . Dalam konteks teori bilangan, ketika R adalah gelanggang bilangan bulat dalam suatu perluasan hingga dari $\mathbb{Q}$, grup ini juga disebut *grup kelas ideal*. Pembagi-pembagi yang menentukan kelas pembagi yang sama disebut *ekuivalen secara linear*.

Teorema 22.7: kriteria faktorisasi tunggal melalui pembagi

Misalkan R domain integral normal dan Noether, dan misalkan $\mathrm{DKG}(R)$ menyatakan grup kelas pembagi R . Pernyataan berikut ekuivalen.

1. R adalah domain faktorisasi tunggal.
2. Setiap ideal prima bertinggi 1 merupakan ideal utama.
3. Setiap pembagi merupakan pembagi utama.
4. $\mathrm{DKG}(R) = 0$.

Bukti Andaikan (1) berlaku dan $\mathfrak{p}$ adalah ideal prima bertinggi 1. Ada $f \in \mathfrak{p}$, $f \neq 0$. Unsur ini mempunyai faktorisasi prima

$$f = p_1 \cdots p_n.$$

Karena $\mathfrak{p}$ prima, kita harus mempunyai $p_i \in \mathfrak{p}$ untuk suatu i . Syarat tinggi kemudian memberi

$$(p_i) = \mathfrak{p}.$$

Sekarang andaikan setiap ideal prima bertinggi 1 merupakan ideal utama. Dengan

$$\mathfrak{p} = (p),$$

kita mempunyai relasi pembagi

$$\mathrm{div}(p) = 1 \cdot \mathfrak{p},$$

sebab p tidak termuat dalam ideal prima bertinggi 1 yang lain dan, dalam $R_{\mathfrak{p}}$, unsur p juga membangkitkan $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$. Dengan demikian, pembangkit-pembangkit grup kelas pembagi merupakan pembagi utama, sehingga semua pembagi merupakan pembagi utama. Ekuivalensi (3) dan (4) jelas.

Catatan edisi - nama grup dalam sumber. Pada langkah ini, sumber mencetak *Divisor-
renklassengruppe* (grup kelas pembagi), meskipun argumen memakai pembagi-pembagi prima sebagai pembangkit. Edisi mempertahankan nama grup yang dicetak dan tidak menggantinya secara diam-diam dengan grup pembagi.

Selanjutnya andaikan setiap pembagi merupakan pembagi utama. Untuk setiap ideal prima $\mathfrak{p}$ bertinggi 1, terdapat $f \in Q(R)$, $f \neq 0$, dengan

$$\mathrm{div}(f) = 1 \cdot \mathfrak{p}.$$

Karena pembagi utama ini tak negatif, Teorema 21.12 memberi $f \in R$. Jadi, di antara ideal-ideal prima bertinggi 1, f hanya termuat dalam $\mathfrak{p}$. Misalkan

$$\mathfrak{p} = (g_1, \dots, g_n).$$

Maka

$$\text{div}(g_i) \geq \text{div}(f),$$

sehingga $g_i/f \in R$, yakni $g_i \in (f)$, dan karena itu $\mathfrak{p} = (f)$.

Terakhir, andaikan (2) berlaku dan ambil $f \in R$, $f \neq 0$. Misalkan $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_s$ adalah ideal-ideal prima minimal di atas f . Menurut teorema ideal utama Krull, semuanya bertinggi 1. Misalkan $\mathfrak{p}_i = (p_i)$ dengan unsur prima p_i . Kita mempunyai

$$\text{div}(f) = \sum_{i=1}^s n_i \mathfrak{p}_i.$$

Unsur $\prod_{i=1}^s p_i^{n_i}$ mempunyai pembagi utama yang sama. Oleh karena itu, hasil bagi

$$f / \prod_{i=1}^s p_i^{n_i}$$

adalah satuan, dan

$$f = u \prod_{i=1}^s p_i^{n_i}$$

dengan suatu satuan u . Jadi R adalah domain faktorisasi tunggal.

Catatan edisi - subskrip unsur prima. Pada langkah terakhir, sumber menuliskan $\mathfrak{p}_i = (p_i)$ tetapi kemudian menyebut unsur prima p_i . Edisi mempertahankan subskrip yang dicetak; hasil kali berikutnya kembali memakai p_i .

Contoh 22.8: grup kelas pembagi ruang projektif

Kita akan memahami pembagi Weil dan grup kelas pembagi ruang projektif $\mathbb{P}_K^d$ di atas suatu lapangan K , dengan $d \geq 1$. Perhatikan dekomposisi saling lepas

$$\mathbb{P}_K^d = D_+(X_0) \cup V_+(X_0) = \mathbb{A}_K^d \cup \mathbb{P}_K^{d-1}.$$

Dengan kata lain, kita menetapkan hiperbidang

$$H = V_+(X_0) \cong \mathbb{P}_K^{d-1}$$

“di tak hingga”. Maka suatu pembagi prima ruang projektif sama dengan hiperbidang di kanan, atau berpotongan tak kosong dengan ruang afin di kiri dan dapat dipandang sebagai ideal prima bertinggi 1 dalam gelanggang polinomial

$$K \left[\frac{X_1}{X_0}, \dots, \frac{X_d}{X_0} \right].$$

Setiap fungsi f dalam lapangan fungsi dapat ditulis secara unik, hingga penskalaan dan pencoretan faktor persekutuan, sebagai

$$f = \frac{P}{Q},$$

dengan

$$P, Q \in K \left[\frac{X_1}{X_0}, \dots, \frac{X_d}{X_0} \right].$$

Dengan faktorisasi prima P dan Q , kita dapat langsung menulis

$$f = \prod_{i=1}^n c P_i^{\nu_i},$$

dengan konstanta $c \neq 0$ dan $\nu_i \in \mathbb{Z}$, lalu membaca pembagi utama f sejauh menyangkut komponen-komponen dalam ruang afin. Orde “di tak hingga” dari f pada $V_+(X_0)$ diperoleh sebagai berikut. Gelanggang lokal pada pembagi prima ini adalah

$$\begin{aligned} K[X_0, X_1, \dots, X_n]_{(X_0)} &= \left(K[X_0, X_1, \dots, X_n]_{(K[X_0, X_1, \dots, X_n] \setminus (X_0)) \cap \{\text{unsur homogen}\}} \right)_0 \\ &= K \left(\frac{X_2}{X_1}, \dots, \frac{X_d}{X_1} \right) \left[\frac{X_0}{X_1} \right]_{\left(\frac{X_0}{X_1} \right)}. \end{aligned}$$

Kita menulis P (dan demikian pula Q atau f) dengan mengganti setiap X_i/X_0 oleh

$$\frac{X_i}{X_1} \cdot \frac{X_1}{X_0}.$$

Ekspresi ini dipandang sebagai fungsi rasional dalam satu variabel X_0/X_1 di atas lapangan

$$K \left(\frac{X_2}{X_1}, \dots, \frac{X_d}{X_1} \right).$$

Derajatnya terhadap X_0/X_1 , yang biasanya negatif, adalah ordenya. Sebagai contoh,

$$\begin{aligned} P &= \frac{X_1}{X_0} + \left(\frac{X_2}{X_0} \right)^3 \\ &= \frac{X_1}{X_0} + \left(\frac{X_2}{X_1} \right)^3 \left(\frac{X_1}{X_0} \right)^3 \\ &= \left(\left(\frac{X_0}{X_1} \right)^2 + \left(\frac{X_2}{X_1} \right)^3 \right) \left(\frac{X_0}{X_1} \right)^{-3}, \end{aligned}$$

sehingga ordenya adalah -3 .

Karena gelanggang polinomial adalah domain faktorisasi tunggal, pada ruang afin setiap pembagi Weil sama dengan suatu pembagi utama. Jadi setiap pembagi Weil ekuivalen secara linear dengan pembagi berbentuk

$$nV_+(X_0), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Kelas $V_+(X_0)$ juga disebut *kelas hiperbidang*. Jika $n \neq 0$, pembagi tersebut bukan pembagi utama: pembagi utama seperti itu trivial pada ruang afin dan karenanya harus berasal dari suatu konstanta, sedangkan konstanta juga mempunyai orde 0 di tak hingga. Dengan demikian, grup kelas pembagi ruang projektif adalah $\mathbb{Z}$, dan sebarang hiperbidang dapat dipilih sebagai pembangkit.

Catatan edisi - indeks pada tampilan gelanggang lokal. Sumber memakai d untuk dimensi ruang projektif, tetapi menuliskan $K[X_0, X_1, \dots, X_n]$ dalam tampilan gelanggang lokal. Edisi mempertahankan kedua indeks itu sebagaimana dicetak.

Grup kelas pembagi dan grup Picard

Sekarang kita membahas hubungan antara pembagi dan subberkas invertibel dari berkas lapangan fungsi $\mathcal{K}$, serta hubungan antara grup kelas pembagi dan grup Picard. Suatu subberkas invertibel

$$\mathcal{L} \subseteq \mathcal{K}$$

menentukan, untuk setiap titik $x \in X$, suatu submodul $\mathcal{O}_{X,x}$ yang bebas berank 1,

$$\mathcal{L}_x \subseteq \mathcal{K}_x = K.$$

Jika $\mathcal{O}_{X,x}$ merupakan gelanggang valuasi diskret dengan uniformisator π , seperti yang terjadi pada skema normal untuk setiap titik generik pembagi prima, maka

$$\mathcal{L}_x = \pi^n \mathcal{O}_{X,x}$$

untuk suatu $n \in \mathbb{Z}$ yang unik. Bilangan ini kita lambangkan dengan $\text{ord}_Y(\mathcal{L})$ jika Y adalah pembagi prima tersebut.

Teorema 22.9: subberkas invertibel dan pembagi Weil

Misalkan X skema integral Noether yang faktorial lokal. Submodul-submodul $\mathcal{O}_X$ yang invertibel dari berkas lapangan fungsi konstan $\mathcal{K}$ dan pembagi-pembagi Weil saling bersesuaian melalui

$$\mathcal{L} \mapsto \sum_Y \text{ord}_Y(\mathcal{L})$$

dan

$$D = \sum_Y a_Y Y \mapsto \mathcal{L}_D,$$

dengan

$$\mathcal{L}_D(U) = \{f \in K \mid \text{ord}_Y(f) \geq D \text{ untuk semua } Y \in U\}$$

untuk subhimpunan terbuka $U \subseteq X$. Korespondensi ini kompatibel dengan struktur grup; subberkas trivial bersesuaian dengan pembagi utama. Ideal invertibel

$$\mathcal{L} \subseteq \mathcal{O}_X \subseteq \mathcal{K}$$

bersesuaian dengan pembagi efektif.

Catatan edisi - dua tampilan sumber. Pada pemetaan pertama, sumber tidak mencetak faktor Y setelah $\text{ord}_Y(\mathcal{L})$, walaupun bukti kemudian menulis $D = \sum_Y \text{ord}_Y(\mathcal{L})Y$. Dalam definisi $\mathcal{L}_D(U)$, sumber membandingkan $\text{ord}_Y(f)$ langsung dengan pembagi D , tanpa menamai koefisiennya. Kedua tampilan dipertahankan apa adanya.

Bukti Ada liputan afn terbuka hingga

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

dengan

$$\mathcal{L} = (f_i) \mathcal{O}_X|_{U_i},$$

di mana $f_i \in K$ dan $f_i \neq 0$. Menurut Lema 22.2, untuk setiap i hanya berhingga banyak pembagi Weil tak tereduksi dalam U_i yang memenuhi

$$\text{ord}_Y(f_i) \neq 0.$$

Karena itu,

$$D = \sum_Y \text{ord}_Y(\mathcal{L})Y$$

memang merupakan pembagi Weil.

Sebaliknya, misalkan D pembagi Weil dan $\mathcal{L}$ subberkas terkait dari berkas konstan untuk lapangan fungsi. Kita harus menunjukkan bahwa $\mathcal{L}$ invertibel. Ambil titik $x \in X$ dan lingkungan terbuka affin

$$x \in U \subseteq X.$$

Menurut hipotesis, gelanggang lokal $\mathcal{O}_{X,x}$ adalah domain faktorisasi tunggal. Menurut Teorema 22.7, pembagi D_x yang terdiri atas semua komponen tak tereduksi D yang melalui x merupakan pembagi utama. Dengan membuang komponen-komponen D yang tidak melalui x , kita dapat mengganti U dengan lingkungan affin lebih kecil V dari x tempat pembagi tersebut merupakan pembagi utama. Jadi, di sana berlaku

$$D|_V = \text{div}(f)|_V$$

untuk suatu $f \in K$, dan kemudian

$$\mathcal{L}_D|_V = (f)\mathcal{O}_X|_V.$$

Sekarang kita harus menunjukkan bahwa kedua korespondensi ini saling invers. Mulailah dengan suatu subberkas invertibel dan gunakan notasi di atas. Pada U_i berlaku

$$D|_{U_i} = \text{div}(f_i)|_{U_i}.$$

Oleh karena itu, untuk $g \in K$, keanggotaan

$$g \in \{f \in K \mid \text{ord}_Y(f) \geq D \text{ untuk semua } Y \in U\}$$

berlaku tepat ketika relasi pembagi utama

$$\text{div}(g) \geq \text{div}(f_i)$$

berlaku pada U . Menurut Teorema 21.12, ini ekuivalen dengan

$$g \in f \cdot \Gamma(X, \mathcal{O}_X).$$

Jika kita mulai dengan pembagi Weil, secara lokal pembagi itu sama dengan pembagi utama. Unsur lapangan fungsi yang mempunyai pembagi utama tersebut kemudian membangkitkan secara lokal berkas invertibel terkait, dan unsur yang sama dipakai untuk menghitung kembali pembagi terkait.

Catatan edisi - notasi pada akhir bukti sumber. Setelah memakai pembangkit f_i pada U_i , sumber mencetak $g \in f \cdot \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Edisi tidak mengganti indeks atau himpunan terbukanya secara diam-diam.

Dalam korespondensi di atas, ideal bersesuaian dengan pembagi efektif, dan ideal utama (f) bersesuaian dengan pembagi utama $\text{div}(f)$. Ada pula alasan yang baik untuk mengubah korespondensi tersebut dengan memasukkan negasi. Dengan konvensi itu, pembagi efektif bersesuaian dengan suatu seksi global dalam berkas invertibel terkait.

Teorema 22.10: grup kelas pembagi dan grup Picard

Misalkan X skema integral Noether yang faktorial lokal. Maka grup kelas pembagi X sama dengan grup Picard X .

Bukti Pernyataan ini mengikuti dari Lema 20.6 dan Teorema 22.9.

Korolari 22.11: kasus skema mulus

Misalkan X skema mulus di atas lapangan tertutup secara aljabar K . Maka grup kelas pembagi X sama dengan grup Picard X .

Bukti Pada skema mulus, gelanggang-gelanggang lokalnya reguler menurut Teorema 18.16, dan gelanggang-gelanggang tersebut adalah domain faktorisasi tunggal menurut Teorema 25.12 dari *Teori Singularitas (Osnabrück 2019)*. Karena itu, pernyataan mengikuti dari Teorema 22.10.

Teorema 22.12: grup Picard ruang projektif

Grup Picard ruang projektif $\mathbb{P}_K^d$, dengan $d \geq 1$, di atas lapangan K adalah $\mathbb{Z}$. Berkas-berkas invertibel pada ruang projektif direpresentasikan oleh berkas struktur terpilih

$$\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^d}(\ell), \quad \ell \in \mathbb{Z}.$$

Bukti Pernyataan ini mengikuti dari Teorema 22.10 dan Contoh 22.8. Berdasarkan korespondensi eksplisit dalam Teorema 22.9, negatif dari kelas hiperbidang bersesuaian dengan bundel tautologis $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^d}(1)$.

Lembar Kerja 22: Grup Kelas Pembagi

Tanda bintang menandai Soal 22.19. Pemeriksaan judul kandidat yang dicatat oleh QA menemukan bahwa inilah tepat satu soal dengan halaman solusi publik. Sembilan belas judul kandidat lainnya tidak ada; edisi tidak menciptakan solusi baru.

Soal 22.1

Tentukan pembagi utama dari

$$\frac{1000}{333}$$

pada $\text{Spek}(\mathbb{Z})$.

Soal 22.2

Tentukan pembagi utama dari

$$f = (t - 3)^2(t - 1)^{-5}t^2(t + 2)^{-1}$$

pada garis projektif

$$\mathbb{P}_K^1 = \text{Proj}(K[X, Y]).$$

Soal 22.3

Tentukan pembagi utama dari

$$f = \frac{t}{t^2 + 1}$$

pada garis projektif

$$\mathbb{P}_K^1 = \text{Proj}(K[X, Y]), \quad t = \frac{Y}{X},$$

untuk lapangan $K = \mathbb{R}$ dan $K = \mathbb{C}$.

Soal 22.4

Perhatikan garis projektif

$$\mathbb{P}_K^1 = \text{Proj}(K[X, Y])$$

di atas suatu lapangan K , serta garis afin

$$\mathbb{A}_K^1 \subseteq \mathbb{P}_K^1 = D_+(X) \cup \{\infty\}$$

dengan gelanggang seksi global

$$K\left[\frac{Y}{X}\right] = K[t].$$

Buktikan pernyataan-pernyataan berikut.

1. Pembagi utama suatu polinomial $P \in K[t]$ tidak mempunyai orde negatif (tidak mempunyai kutub) di $\mathbb{A}_K^1$.
2. Orde suatu polinomial $P \in K[t]$ di ∞ adalah negatif dari derajat P .
3. Misalkan

$$D = \sum_P n_P \cdot P$$

dan K tertutup secara aljabar. Maka D merupakan pembagi utama jika dan hanya jika

$$\sum_P n_P = 0.$$

Soal 22.5

Misalkan

$$\mathbb{P}_K^n = \text{Proj}(K[X_0, X_1, \dots, X_n])$$

ruang projektif di atas lapangan K . Buktikan bahwa pembagi-pembagi Weil efektif pada $\mathbb{P}_K^n$ bersesuaian dengan polinomial-polinomial homogen ternormalisasi

$$P \in K[X_0, X_1, \dots, X_n].$$

Soal 22.6

Buktikan bahwa pada ruang projektif $\mathbb{P}_K^d$ di atas suatu lapangan, setiap dua hiperbidang

$$H_1 = V_+(a_0X_0 + a_1X_1 + \cdots + a_dX_d)$$

dan

$$H_2 = V_+(b_0X_0 + b_1X_1 + \cdots + b_dX_d)$$

ekuivalen secara linear.

Catatan edisi - variabel yang berulang dalam sumber. Kedua persamaan sumber mencetak X_0 pada dua suku pertamanya. Edisi mempertahankan rumus itu dan tidak mengganti suku kedua secara diam-diam.

Soal 22.7

Misalkan

$$V = V_+(F) \subseteq \mathbb{P}_K^d$$

suatu hipermuka tak tereduksi berderajat d dalam ruang projektif di atas suatu lapangan, yang kita pandang sebagai unsur grup kelas pembagi. Buktikan bahwa V ekuivalen secara linear dengan dH , dengan H menyatakan kelas suatu hiperbidang.

Soal 22.8

Buktikan bahwa himpunan semua hiperbidang dalam suatu ruang projektif dengan sendirinya membentuk ruang projektif berdimensi sama.

Soal 22.9

Misalkan $P_0, P_1, \dots, P_N$ adalah titik-titik (tertutup) dalam ruang projektif $\mathbb{P}_K^N$ yang tidak semuanya terletak dalam satu hiperbidang. Misalkan $0 \leq r \leq N$.

1. Buktikan bahwa $P_0, P_1, \dots, P_r$ tidak termuat dalam subruang projektif berdimensi $< r$.
2. Buktikan bahwa himpunan semua hiperbidang yang memuat titik-titik $P_0, P_1, \dots, P_r$ membentuk subruang projektif berdimensi $N - 1 - r$ di dalam ruang semua hiperbidang.

Soal 22.10

Misalkan X skema integral normal dan Noether, dan misalkan $Z \subset X$ subhimpunan tertutup berdimensi ≥ 2 . Buktikan bahwa grup kelas pembagi dari X sama dengan grup kelas pembagi dari $X \setminus Z$.

Soal 22.11

Misalkan X skema integral normal dan Noether, dan misalkan $U \subset X$ subhimpunan terbuka. Buktikan bahwa dengan membuang pembagi-pembagi prima yang tidak berpotongan dengan U , kita memperoleh homomorfisme grup surjektif

$$\text{Div}(X) \longrightarrow \text{Div}(U).$$

Buktikan bahwa pembagi utama dipetakan ke pembagi utama, sehingga terdapat homomorfisme grup surjektif

$$\text{DKG}(X) \longrightarrow \text{DKG}(U).$$

Soal 22.12

Misalkan X skema integral normal dan Noether, dan misalkan $x \in X$ suatu titik. Buktikan bahwa dengan membuang pembagi-pembagi prima yang tidak melalui x , kita memperoleh homomorfisme grup surjektif

$$\operatorname{Div}(X) \longrightarrow \operatorname{Div}(\mathcal{O}_{X,x}).$$

Buktikan bahwa pembagi utama dipetakan ke pembagi utama, sehingga terdapat homomorfisme grup surjektif

$$\operatorname{DKG}(X) \longrightarrow \operatorname{DKG}(\mathcal{O}_{X,x}).$$

Soal 22.13

Misalkan

$$D = \sum_Y a_Y \cdot Y = \sum_j a_j \cdot Y_j = \sum_j a_j \cdot V_+(G_j)$$

suatu pembagi Weil ruang projektif $\mathbb{P}_K^d$, dengan pembagi-pembagi prima yang terlibat dideskripsikan oleh unsur-unsur prima homogen

$$G_j \in K[X_0, X_1, \dots, X_d].$$

Perhatikan polinomial

$$G := \prod_j G_j^{a_j}$$

berderajat

$$\delta = \sum_j a_j \operatorname{grad}(G_j).$$

Buktikan bahwa subberkas invertibel $\mathcal{L}_D$ terkait dalam berkas lapangan fungsi menurut Teorema 22.9 sama dengan realisasi berkas struktur terpilih

$$\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^d}(-\delta)$$

melalui perkalian dengan G dari Contoh 20.9.

Catatan edisi - sebutan polinomial dalam sumber. Sumber menyebut $G := \prod_j G_j^{a_j}$ suatu polinomial, meskipun koefisien a_j dari pembagi Weil umum dapat bernilai negatif. Edisi mempertahankan sebutan dan rumus sumber tanpa mengasumsikan bahwa pembaginya efektif.

Dalam soal-soal berikutnya, untuk pembagi D kita bekerja dengan

$$\mathcal{O}_X(D) = -\mathcal{L}_D.$$

Jadi, untuk subhimpunan terbuka $U \subseteq X$,

$$\mathcal{O}_X(D)(U) = \{f \in K \mid \operatorname{ord}_Y(f) \geq -D \text{ untuk semua } Y \in U\}.$$

Catatan edisi - konvensi yang dicetak sumber. Sumber menuliskan $\mathcal{O}_X(D) = -\mathcal{L}_D$ dan membandingkan $\operatorname{ord}_Y(f)$ langsung dengan $-D$, tanpa menamai koefisien pembagi. Edisi mempertahankan notasi tersebut.

Soal 22.14

Misalkan X skema integral projektif yang faktorial lokal di atas lapangan tertutup secara aljabar K , dan misalkan D pembagi Weil pada X dengan berkas terkait $\mathcal{O}_X(D)$. Buktikan bahwa terdapat korespondensi alami antara pembagi-pembagi Weil efektif yang ekuivalen secara linear dengan D dan seksi-seksi global tak trivial dari $\mathcal{O}_X(D)$, dengan dua seksi diidentifikasi jika keduanya berbeda hanya melalui penskalaan.

Soal 22.15

Misalkan X skema integral Noether yang faktorial lokal dan $\mathcal{L}$ subberkas invertibel dari berkas lapangan fungsi konstan. Misalkan

$$s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$$

suatu seksi tak trivial. Buktikan bahwa himpunan nol s , yaitu

$$Z(s) = X \setminus X_s,$$

secara alami merupakan pembagi Weil efektif D pada X sedemikian sehingga

$$\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_X(D).$$

Soal 22.16

Misalkan

$$F = F_1^{a_1} \cdots F_r^{a_r}$$

faktorisasi prima suatu polinomial homogen

$$F \in K[X_0, X_1, \dots, X_d]$$

berderajat e di atas lapangan tertutup secara aljabar K , dengan polinomial-polinomial prima homogen F_j , dan misalkan

$$D = \sum_{j=1}^n a_j V_+(F_j)$$

pembagi Weil terkait pada ruang projektif $\mathbb{P}_K^d$. Buktikan pernyataan-pernyataan berikut.

1. Setiap pembagi Weil efektif pada ruang projektif dapat disajikan dalam bentuk ini, secara unik hingga penskalaan.
2. Secara himpunan berlaku

$$V_+(F) = \bigcup_{j=1}^n V_+(F_j).$$

3. Misalkan $C \subseteq \mathbb{P}_K^d$ kurva projektif mulus yang tidak termuat dalam $V_+(F)$. Maka D menginduksi pembagi Weil $D|_C$ pada kurva C dengan mengambil, pada setiap titik $P \in C$, orde F dalam $\mathcal{O}_{C,P}$.
4. Restriksi berkas invertibel $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^d}(e)|_C$ isomorfik dengan berkas invertibel pada C yang terkait dengan $D|_C$. Jadi,

$$\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^d}(D)|_C = \mathcal{O}_C(D|_C).$$

5. Pembagi-pembagi yang ekuivalen secara linear pada ruang projektif menginduksi pembagi-pembagi yang ekuivalen secara linear pada kurva.

Catatan edisi - indeks dalam sumber. Faktorisasi sumber memakai r faktor, sedangkan jumlah dan gabungan memakai batas n ; pada gabungan, indeks yang dijumlahkan adalah j tetapi sukunya dicetak F_i . Semua indeks tersebut dipertahankan sebagaimana sumber.

Soal 22.17

Misalkan D pembagi Weil efektif dalam ruang projektif $\mathbb{P}_K^d$ dengan sekurang-kurangnya satu komponen positif. Buktikan bahwa D mempunyai irisan tak kosong dengan setiap kurva projektif $C \subseteq \mathbb{P}_K^d$.

Gunakan fakta bahwa $D_+(f)$ afin dan kurva projektif tidak afin.

Khususnya, dua kurva dalam bidang projektif selalu mempunyai irisan tak kosong. Untuk kurva mulus, kita juga dapat menggunakan Soal 22.16. Sifat ini sama sekali tidak berlaku untuk semua permukaan projektif, sebagaimana diperlihatkan oleh contoh-contoh berikut.

Soal 22.18

Buktikan bahwa pada permukaan projektif

$$V_+(XY - ZW) \subseteq \mathbb{P}_K^3$$

terdapat garis-garis yang saling lepas, dipandang sebagai objek dalam ruang projektif.

Soal 22.19 ★

Buktikan bahwa pada permukaan projektif

$$V_+(X^3 + Y^3 - Z^3 - W^3) \subseteq \mathbb{P}_K^3$$

berderajat 3 di atas lapangan tertutup secara aljabar K dengan karakteristik $\neq 3$, terdapat garis-garis yang saling lepas, dipandang sebagai objek dalam ruang projektif.

Soal 22.20

Misalkan C_1 dan C_2 dua lingkaran konsentris dalam $\mathbb{R}^2$ berpusat di $(0, 0)$. Tentukan titik-titik perpotongan kedua lingkaran, dipandang sebagai kurva projektif, dalam bidang projektif $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$.

Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 22

Pemeriksaan judul kandidat yang dicatat oleh QA, berdasarkan urutan 20 soal dalam revisi lembar kerja yang dibekukan, menemukan tepat satu halaman solusi publik, yaitu solusi Soal 22.19. Hasilnya negatif untuk Soal 22.1–22.18 dan 22.20. Ketiadaan halaman solusi publik tidak diubah menjadi solusi buatan.

Solusi Soal 22.19

Kita tulis persamaan pendefinisi sebagai

$$\begin{aligned} F &= X^3 - Z^3 + Y^3 - W^3 \\ &= (X - Z)(X - \zeta Z)(X - \zeta^2 Z) + (Y - W)(Y - \zeta W)(Y - \zeta^2 W), \end{aligned}$$

dengan ζ suatu akar satuan ketiga. Karena itu, misalnya,

$$F \in (X - Z, Y - W)$$

dan

$$F \in (X - \zeta Z, Y - \zeta W).$$

Jadi,

$$L_1 = V_+(X - Z, Y - W), \quad L_2 = V_+(X - \zeta Z, Y - \zeta W) \subseteq V_+(F).$$

Sebagai irisan dua bidang projektif yang berbeda, L_1 dan L_2 adalah garis. Irisannya adalah

$$\begin{aligned} L_1 \cap L_2 &= V_+(X - Z, Y - W), \quad L_2 \cap V_+(X - \zeta Z, Y - \zeta W) \\ &= V_+(X - Z, Y - W, X - \zeta Z, Y - \zeta W) \\ &= V_+(X - Z, X - \zeta Z, Y - W, Y - \zeta W) \\ &= V_+(X, Z, Y, W) \\ &= \emptyset. \end{aligned}$$

Catatan edisi - baris pertama rantai irisan. Baris pertama tampilan sumber mencetak koma, mengulang L_2 , dan kemudian menulis irisan kedua. Edisi mempertahankan baris itu sebagaimana sumber; baris-baris berikutnya memberikan ideal gabungan yang menghasilkan irisan kosong.

Hasil negatif pemeriksaan kandidat

Pada pemeriksaan kandidat tersebut, tidak ada halaman solusi publik untuk Soal 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.16, 22.17, 22.18, atau 22.20. Pernyataan ini adalah hasil pemeriksaan kandidat, bukan klaim bahwa solusi matematis tidak ada.

Kredit media BGK Unit 22

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 22 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 22.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 23: Modul Injektif

Modul injektif

Definisi 23.1: modul injektif

Misalkan R gelanggang komutatif. Suatu modul R, I , disebut *injektif* jika untuk setiap modul R, M , setiap submodul $N \subseteq M$, dan setiap homomorfisme modul R

$$\varphi : N \longrightarrow I$$

terdapat suatu perluasan

$$\tilde{\varphi} : M \longrightarrow I.$$

Di atas suatu lapangan, setiap ruang vektor bersifat injektif. Memang, setiap subruang vektor di dalam suatu ruang vektor mempunyai komplemen langsung, dan pemetaan linear tersebut dapat diperluas secara arbitrer pada komplemen itu. Untuk $R = \mathbb{Z}$, situasinya sudah lebih rumit.

Definisi 23.2: grup divisibel

Suatu grup komutatif G disebut *divisibel* jika untuk setiap $n \in \mathbb{N}_+$ dan setiap $g \in G$ terdapat $h \in G$ dengan

$$g = nh.$$

Grup $\mathbb{Z}$ sendiri tidak divisibel. Sebaliknya, $\mathbb{Q}$ sebagai grup komutatif bersifat divisibel, sebab untuk setiap $n \in \mathbb{N}_+$ pemetaan perkalian

$$\mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}, \quad x \longmapsto nx,$$

bersifat surjektif: kita dapat membagi dengan n , dan dari sinilah nama *divisibel* berasal.

Lema 23.3: grup faktor dari grup divisibel

Jika D grup divisibel, maka setiap grup faktor D/H juga divisibel.

Bukti Misalkan $n \in \mathbb{N}_+$. Untuk setiap $d \in D$ terdapat $e \in D$ dengan $d = ne$. Maka di dalam D/H juga berlaku

$$[d] = n[e].$$

Lema 23.4: penyematan ke dalam grup divisibel

Untuk setiap grup komutatif G , terdapat grup divisibel D dengan $G \subseteq D$.

Bukti Kita tulis

$$G = \mathbb{Z}^{(J)}/H$$

untuk suatu himpunan indeks J yang mengindeks sebuah sistem pembangkit G . Grup bebas $\mathbb{Z}^{(J)}$ dapat disematkan ke dalam grup divisibel $\mathbb{Q}^{(J)}$. Karena itu terdapat penyematan

$$G \subseteq \mathbb{Q}^{(J)}/H,$$

dan grup di ruas kanan divisibel menurut Lema 23.3.

Hasil berikut disebutkan tanpa bukti.

Lema 23.5: divisibel tepat ketika injektif

Suatu grup komutatif G divisibel tepat ketika G injektif.

Lema 23.6: barisan eksak pendek yang memuat modul injektif

Misalkan I modul injektif di atas gelanggang komutatif R . Maka setiap barisan eksak pendek modul R

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

terbelah.

Bukti Identitas $\text{Id}_I : I \rightarrow I$ mempunyai perluasan $\varphi : B \rightarrow I$. Pemetaan ini memberikan pembelahan tersebut.

Lema 23.7: perubahan gelanggang bagi modul injektif

Misalkan R gelanggang komutatif, S aljabar komutatif R , dan I modul R yang injektif. Maka modul S

$$\text{Hom}_R(S, I)$$

juga injektif.

Bukti Misalkan $A \subseteq B$ modul-modul S dan

$$\varphi : A \longrightarrow \text{Hom}_R(S, I), \quad a \longmapsto \varphi_a,$$

suatu homomorfisme modul S . Secara eksplisit, hal ini berarti

$$\varphi_a(s) = \varphi_{as}(1).$$

Kita pandang A dan B sebagai modul-modul R , lalu kita tinjau homomorfisme modul R komposit

$$A \xrightarrow{\varphi} \text{Hom}_R(S, I) \xrightarrow{\theta \mapsto \theta(1)} I.$$

Karena I injektif sebagai modul R , komposit ini mempunyai perluasan R -linear

$$\tilde{\varphi} : B \longrightarrow I.$$

Kita klaim bahwa pemetaan

$$B \longrightarrow \text{Hom}_R(S, I), \quad b \longmapsto (s \longmapsto \tilde{\varphi}(sb)),$$

merupakan homomorfisme modul S . Mula-mula jelas bahwa pemetaan komposit

$$S \xrightarrow{1 \mapsto b} B \xrightarrow{\tilde{\varphi}} I$$

merupakan unsur $\text{Hom}_R(S, I)$. Penetapan keseluruhannya S -linear berdasarkan struktur modul S pada $\text{Hom}_R(S, I)$. Untuk $a \in A$ berlaku

$$\tilde{\varphi}(sa) = \varphi_{as}(1) = \varphi_a(s),$$

sehingga pemetaan tersebut memang merupakan suatu perluasan.

Resolusi injektif

Korolari 23.8: penyematan modul ke dalam modul injektif

Untuk suatu modul R , M , di atas gelanggang komutatif R , terdapat modul injektif I dengan $M \subseteq I$.

Bukti Menurut Lema 23.4, bagi grup komutatif M terdapat grup divisibel D dan penyematan $M \subseteq D$. Menurut Lema 23.5, D merupakan modul $\mathbb{Z}$ yang injektif. Lema 23.7 kemudian menyatakan bahwa modul R

$$\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, D)$$

juga injektif. Sumber menampilkan diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} M & \longrightarrow & D \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, M) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, D). \end{array}$$

Pemetaan vertikal kiri diberikan oleh

$$v \mapsto (r \mapsto rv),$$

dan pemetaan horizontal bawah diinduksi oleh penyematan $M \hookrightarrow D$. Keduanya injektif dan merupakan homomorfisme modul R . Komposisinya memberikan submodul R

$$M \subseteq \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, D).$$

Catatan edisi - panah vertikal kanan dalam diagram sumber. Sumber juga menyatakan bahwa panah vertikal kanan diberikan oleh $v \mapsto (r \mapsto rv)$. Akan tetapi, data yang dinyatakan hanya membuat D sebuah grup komutatif divisibel, bukan modul R , sehingga panah kanan itu tidak terdefinisi tanpa struktur tambahan. Kesimpulan bukti hanya memerlukan panah vertikal kiri dan panah horizontal bawah yang terdefinisi di atas. Edisi mempertahankan diagram sumber, tetapi memakai komposisi dua panah tersebut untuk penyematan yang disimpulkan.

Definisi 23.9: resolusi injektif

Suatu *resolusi injektif* dari modul R , M , di atas gelanggang komutatif R adalah kompleks eksak modul-modul R

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow I_0 \longrightarrow I_1 \longrightarrow I_2 \longrightarrow \cdots,$$

dengan I_n injektif untuk setiap $n \geq 0$.

Lema 23.10: keberadaan resolusi injektif

Setiap modul R , M , di atas gelanggang komutatif R mempunyai resolusi injektif.

Bukti Menurut Korolari 23.8, terdapat modul injektif I_0 dengan $M \subseteq I_0$. Dengan cara yang sama, bagi modul faktor I_0/M terdapat modul injektif I_1 dengan $I_0/M \subseteq I_1$, dan seterusnya.

Lema 23.11: memperluas homomorfisme awal ke kompleks

Misalkan L dan M modul-modul R di atas gelanggang komutatif R . Misalkan

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow L_0 \longrightarrow L_1 \longrightarrow \cdots$$

suatu kompleks eksak,

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow I_0 \longrightarrow I_1 \longrightarrow \cdots$$

suatu resolusi injektif, dan

$$\varphi : L \longrightarrow M$$

suatu homomorfisme modul R . Maka terdapat homomorfisme modul R

$$\varphi_n : L_n \longrightarrow I_n$$

yang komutatif dengan homomorfisme-homomorfisme dalam kedua kompleks.

Bukti Keberadaan homomorfisme yang komutatif dibuktikan dengan induksi pada n . Karena $L \subseteq L_0$ dan I_0 injektif, homomorfisme $L \rightarrow M \subseteq I_0$ mempunyai perluasan komutatif

$$\varphi_0 : L_0 \longrightarrow I_0.$$

Ini memberikan pangkal induksi. Sekarang andaikan homomorfisme hingga φ_n sudah ada. Kita tinjau diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} L_{n-1} & \longrightarrow & L_n & \longrightarrow & L_{n+1} \\ \downarrow \varphi_{n-1} & & \downarrow \varphi_n & & \downarrow \\ I_{n-1} & \longrightarrow & I_n & \longrightarrow & I_{n+1}, \end{array}$$

dengan panah vertikal kanan masih harus dikonstruksi. Terdapat injeksi

$$L_n / \text{bild } L_{n-1} \longrightarrow L_{n+1}.$$

Karena komutativitas, seluruh L_{n-1} dipetakan ke nol di dalam I_{n+1} . Karena itu terdapat homomorfisme

$$L_n / \text{bild } L_{n-1} \longrightarrow I_{n+1},$$

dan homomorfisme ini mempunyai perluasan ke L_{n+1} .

Secara umum, dalam situasi di atas terdapat beberapa homomorfisme kompleks rantai. Meskipun demikian, homomorfisme-homomorfisme itu homotop satu sama lain.

Lema 23.12: keunikan hingga homotopi

Misalkan M modul R di atas gelanggang komutatif R . Misalkan

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow L_0 \longrightarrow L_1 \longrightarrow \cdots$$

suatu kompleks eksak dan

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow I_0 \longrightarrow I_1 \longrightarrow \cdots$$

suatu kompleks dengan semua modul I_n injektif. Jika

$$\varphi, \psi : L_{\bullet} \longrightarrow I_{\bullet}$$

adalah homomorfisme kompleks rantai, maka φ dan ψ homotop.

Bukti Kita definisikan secara induktif homotopi

$$\Theta_n : L_{n+1} \longrightarrow I_n$$

dan tetapkan

$$\Theta_{-1} : L_0 \longrightarrow M = I_{-1}$$

sebagai pemetaan nol. Perhatikan bahwa M pada umumnya tidak injektif. Andaikan homotopi hingga dan termasuk Θ_{n-1} sudah dikonstruksi. Kita mempunyai diagram

$$\begin{array}{ccccc} L_{n-1} & \xrightarrow{d_n} & L_n & \xrightarrow{d_{n+1}} & L_{n+1} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ I_{n-1} & \xrightarrow{e_n} & I_n & \xrightarrow{e_{n+1}} & I_{n+1}, \end{array}$$

bersama pemetaan diagonal $\Theta_{n-1} : L_n \rightarrow I_{n-1}$, dan berlaku

$$\varphi_{n-1} - \psi_{n-1} = e_{n-1} \circ \Theta_{n-2} + \Theta_{n-1} \circ d_n.$$

Kita tinjau homomorfisme

$$\varphi_n - \psi_n - e_n \circ \Theta_{n-1}$$

dari L_n ke I_n . Untuk $x \in L_{n-1}$ berlaku

$$\begin{aligned} & (\varphi_n - \psi_n - e_n \circ \Theta_{n-1})(d_n(x)) \\ &= (\varphi_n - \psi_n)(d_n(x)) - (e_n \circ \Theta_{n-1})(d_n(x)) \\ &= (\varphi_n - \psi_n)(d_n(x)) - e_n(\Theta_{n-1}(d_n(x))) \\ &= (\varphi_n - \psi_n)(d_n(x)) - e_n(-e_{n-1}(\Theta_{n-2}(x)) + \varphi_{n-1}(x) - \psi_{n-1}(x)) \\ &= \varphi_n(d_n(x)) - \psi_n(d_n(x)) - e_n(\varphi_{n-1}(x)) + e_n(\psi_{n-1}(x)) \\ &= \varphi_n(d_n(x)) - e_n(\varphi_{n-1}(x)) - \psi_n(d_n(x)) + e_n(\psi_{n-1}(x)) \\ &= 0, \end{aligned}$$

sebab φ dan ψ komutatif dengan diferensial. Artinya, $\varphi_n - \psi_n - e_n \circ \Theta_{n-1}$ memetakan citra d_n ke nol. Jadi kita memperoleh homomorfisme terinduksi

$$L_n / \text{bild } d_n \longrightarrow I_n.$$

Karena kompleks $L_{\bullet}$ eksak, terdapat pemetaan injektif

$$L_n / \text{bild } d_n \longrightarrow L_{n+1}.$$

Karena I_n injektif, kita memperoleh suatu perluasan

$$-\Theta_n : L_{n+1} \longrightarrow I_n.$$

Dengan demikian,

$$\varphi_n - \psi_n - e_n \circ \Theta_{n-1} = -\Theta_n \circ d_{n+1}.$$

Berkas injektif dan berkas flasque

Menurut definisi, suatu modul injektif dicirikan oleh keberadaan homomorfisme dalam situasi-situasi tertentu. Karena itu terdapat konsep yang bersesuaian, yaitu *objek injektif*, dalam setiap kategori tempat kita dapat berbicara tentang homomorfisme injektif. Kerangka yang lazim di sini adalah kategori aditif atau kategori abelian; lihat lampiran. Kategori berkas grup komutatif pada suatu ruang topologis, dan kategori berkas modul pada suatu ruang berdering, merupakan kategori abelian semacam itu. Hal ini pada hakikatnya telah dibuktikan dalam Kuliah 5 dan 6. Sekarang kita menunjukkan bahwa dalam situasi ini pun suatu berkas dapat disematkan ke dalam berkas injektif.

Lema 23.13: penyematan berkas modul ke dalam berkas injektif

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering dan $\mathcal{M}$ modul $\mathcal{O}_X$. Maka terdapat berkas modul injektif $\mathcal{I}$ pada X dengan $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{I}$.

Bukti Untuk setiap berkas modul $\mathcal{M}$, pemetaan

$$\mathcal{M} \longrightarrow \prod_{x \in X} i_* \mathcal{M}_x$$

merupakan homomorfisme modul $\mathcal{O}_X$ yang injektif. Di sini, untuk $x \in X$, $i_* \mathcal{M}_x$ adalah dorong maju modul $\mathcal{O}_{X,x}$, $\mathcal{M}_x$, yang dipandang sebagai berkas pada $\{x\}$, sepanjang penyematan

$$i : \{x\} \longrightarrow X.$$

Menurut Korolari 23.8, bagi $\mathcal{M}_x$ terdapat modul $\mathcal{O}_{X,x}$ yang injektif, I_x , pada x . Kita tetapkan

$$\mathcal{I} := \prod_{x \in X} i_* I_x.$$

Dengan demikian, kita memperoleh inklusi modul-modul $\mathcal{O}_X$

$$\mathcal{M} \longrightarrow \prod_{x \in X} i_* \mathcal{M}_x \longrightarrow \prod_{x \in X} i_* I_x.$$

Kita harus menunjukkan bahwa $\mathcal{I}$ injektif. Untuk itu, misalkan $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$ modul-modul $\mathcal{O}_X$ dan diberikan homomorfisme modul $\mathcal{O}_X$

$$\varphi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{I}.$$

Menurut Soal 3.18 dan Lema Lampiran 4.3, data ini bersesuaian dengan suatu unsur

$$(\varphi_x) \in \prod_{x \in X} \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, i_* I_x) = \prod_{x \in X} \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x, I_x).$$

Setiap φ_x mempunyai perluasan $\tilde{\varphi}_x : \mathcal{G}_x \rightarrow I_x$, dan perluasan-perluasan ini bergabung menjadi suatu perluasan

$$\tilde{\varphi} : \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{I}.$$

Berkas injektif berhubungan erat dengan berkas flasque. Berkas flasque sering lebih mudah ditangani dalam perhitungan.

Definisi 23.14: berkas flasque

Suatu berkas $\mathcal{G}$ pada ruang topologis disebut *flasque* jika untuk setiap pasangan subhimpunan terbuka $U \subseteq V$, pemetaan restriksi

$$\mathcal{G}(V) \longrightarrow \mathcal{G}(U)$$

bersifat surjektif.

Dalam hal suatu berkas flasque, untuk sembarang subhimpunan terbuka $U \subseteq V$, pemetaan restriksi

$$\mathcal{G}(V) \longrightarrow \mathcal{G}(U)$$

juga surjektif.

Lema 23.15: sifat dasar berkas flasque

Misalkan X ruang topologis dan

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow 0$$

barisan eksak pendek berkas grup abelian. Maka berlaku sifat-sifat berikut.

1. Jika $\mathcal{F}$ flasque, maka evaluasi global

$$\Gamma(X, \mathcal{G}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{H})$$

bersifat surjektif.

2. Jika $\mathcal{F}$ dan $\mathcal{G}$ flasque, maka $\mathcal{H}$ juga flasque.

Bukti Untuk (1), misalkan $t \in \Gamma(X, \mathcal{H})$ diberikan. Kita menggunakan Lema Zorn dan mempertimbangkan himpunan

$$\mathcal{M} = \{(U, s) \mid U \subseteq X \text{ terbuka, } s \in \Gamma(U, \mathcal{G}), s \mapsto t|_U\}.$$

Kita memberikan relasi urutan pada $\mathcal{M}$ dengan menetapkan

$$(U, s) \preceq (U', s')$$

jika $U \subseteq U'$ dan s' merupakan perluasan s . Berdasarkan sifat berkas, himpunan ini terurut induktif. Menurut Lema Zorn, terdapat unsur maksimal (U, s) dalam $\mathcal{M}$. Kita harus menunjukkan bahwa $U = X$.

Andaikan $U \neq X$ dan ambil $x \notin U$. Karena morfisme berkas $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ surjektif, terdapat lingkungan terbuka $x \in V$ dan seksi $r \in \Gamma(V, \mathcal{G})$ yang dipetakan ke $t|_V$. Karena itu

$$s|_{U \cap V} - r|_{U \cap V}$$

dipetakan ke nol dan merupakan unsur $\Gamma(U \cap V, \mathcal{F})$. Karena $\mathcal{F}$ flasque, terdapat seksi

$$z \in \Gamma(X, \mathcal{F})$$

yang restriksinya ke $U \cap V$ sama dengan $s|_{U \cap V} - r|_{U \cap V}$. Kita ganti r dengan

$$r' = r + z|_V.$$

Unsur ini tetap dipetakan ke $t|_V$, dan

$$s|_{U \cap V} - r'|_{U \cap V} = z|_V - z|_V = 0.$$

Jadi s dan r' , sebagai seksi $\mathcal{G}$ masing-masing di atas U dan V , kompatibel dan menentukan suatu seksi

$$s' \in \Gamma(U \cup V, \mathcal{G})$$

yang dipetakan ke t . Hal ini bertentangan dengan kemaksimalan U .

Catatan edisi - berkas tempat seksi hasil pengeleman. Sumber beku mencetak $s' \in \Gamma(U \cup V, \mathcal{F})$. Namun, s dan r' baru saja dinyatakan sebagai seksi $\mathcal{G}$, dan seksi hasil pengeleman harus dipetakan ke $t \in \Gamma(X, \mathcal{H})$. Karena itu argumen memerlukan $s' \in \Gamma(U \cup V, \mathcal{G})$, yang dipakai dalam baris di atas. Edisi mencatat pergantian simbol ini secara eksplisit dan tidak mengubah bagian lain dari bukti.

Pernyataan (2) mengikuti dari (1).

Lema 23.16: berkas injektif bersifat flasque

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering dan $\mathcal{I}$ modul $\mathcal{O}_X$ yang injektif. Maka $\mathcal{I}$ flasque.

Bukti Misalkan $U \subseteq X$ subhimpunan terbuka. Kita tinjau praberkas

$$\mathcal{P}(V) := \begin{cases} \mathcal{O}_X(V), & \text{jika } V \subseteq U, \\ 0, & \text{selain itu,} \end{cases}$$

dan kita sebut berkasisasinya $\mathcal{O}_U$. Homomorfisme praberkas alami $\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{O}_X$ menurut Lema 5.2 (4) menghasilkan homomorfisme berkas

$$\mathcal{O}_U \longrightarrow \mathcal{O}_X.$$

Homomorfisme ini injektif. Selain itu,

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{O}_U, \mathcal{I}) = \Gamma(U, \mathcal{I}).$$

Karena $\mathcal{I}$ injektif, setiap unsur di dalamnya dapat diperluas menjadi unsur

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{O}_X, \mathcal{I}) = \Gamma(X, \mathcal{I}).$$

Artinya, pemetaan restriksi

$$\Gamma(X, \mathcal{I}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{I})$$

bersifat surjektif.

Lembar Kerja 23: Modul Injektif

Tidak ada tanda bintang karena penutupan sumber beku tidak menemukan halaman solusi publik untuk satu pun dari 21 soal. Semua Soal 23.1–23.21 mempunyai hasil kandidat negatif; edisi tidak menciptakan solusi baru.

Soal 23.1

Misalkan $H \subseteq G$ subgrup dari grup komutatif G , dan misalkan

$$\varphi : H \longrightarrow \mathbb{Z}$$

homomorfisme grup. Buktikan bahwa terdapat homomorfisme grup

$$G \longrightarrow \mathbb{Q}$$

yang memperluas φ , dengan φ dipandang sebagai pemetaan ke $\mathbb{Q}$.

Soal 23.2

Buktikan bahwa grup $(\mathbb{Q}_+, \cdot)$ tidak divisibel.

Soal 23.3

Buktikan bahwa grup $(\mathbb{R}, +)$ dan $(\mathbb{R}_+, \cdot)$ divisibel. Apakah $(\mathbb{R}^\times, \cdot)$ juga divisibel?

Soal 23.4

Buktikan bahwa grup $\mathbb{Z}/(n)$ dengan $n \in \mathbb{N}_+$ tidak injektif.

Soal 23.5

Misalkan K lapangan tertutup secara aljabar. Buktikan bahwa grup satuan $K^\times$ divisibel.

Soal 23.6

Untuk grup siklik $\mathbb{Z}/(n)$, deskripsikan suatu grup divisibel D dengan

$$\mathbb{Z}/(n) \subseteq D.$$

Soal 23.7

Misalkan D grup divisibel dan S suatu himpunan. Buktikan bahwa grup

$$\text{Abb}(S, D)$$

juga divisibel.

Soal 23.8

Misalkan D grup divisibel dan S grup komutatif. Buktikan bahwa grup

$$\text{Hom}(S, D)$$

juga divisibel.

Soal 23.9

Bahas perbedaan dan persamaan antara modul injektif dan modul projektif di atas gelanggang komutatif R .

Soal 23.10

Berikan contoh suatu modul R injektif M di atas gelanggang komutatif R sedemikian sehingga M sebagai grup komutatif tidak divisibel.

Soal 23.11

Berikan contoh suatu modul R yang tidak injektif, M , di atas gelanggang komutatif R sedemikian sehingga M sebagai grup komutatif divisibel.

Petunjuk. Tinjau

$$R = M = \mathbb{Q}[X].$$

Soal 23.12

Misalkan I modul R yang injektif di atas gelanggang komutatif R , dan misalkan $r \in R$ bukan pembagi nol. Buktikan bahwa perkalian

$$\mu_r : I \longrightarrow I, \quad v \longmapsto rv,$$

bersifat surjektif.

Catatan edisi - variabel modul dalam sumber. Teks sumber beku memulai soal dengan menyebut R sebagai modul R yang injektif, tetapi rumusnya kemudian memakai $\mu_r : I \rightarrow I$. Agar objek pada kalimat dan rumus sama, edisi memakai I sebagai variabel modul, tanpa mengubah hipotesis atau kesimpulan matematis lain.

Soal 23.13

Buktikan bahwa setiap grup komutatif G mempunyai resolusi injektif berbentuk

$$0 \longrightarrow G \longrightarrow I_0 \longrightarrow I_1 \longrightarrow 0.$$

Soal 23.14

Misalkan $\mathcal{I}_j$, $j \in J$, suatu keluarga berkas grup komutatif yang injektif pada ruang topologis X . Buktikan bahwa produk langsung

$$\prod_{j \in J} \mathcal{I}_j$$

juga injektif.

Soal 23.15

Buktikan bahwa berkas fungsi kontinu bernilai real pada $\mathbb{R}$ tidak flasque.

Soal 23.16

Buktikan bahwa pada ruang topologis diskret X , setiap berkas bersifat flasque.

Soal 23.17

Buktikan bahwa berkas konstan lokal $\mathcal{G}$ pada ruang topologis tak tereduksi bersifat flasque.

Soal 23.18

Buktikan bahwa suatu berkas konstan lokal $\mathcal{G}$ pada ruang topologis tidak harus flasque.

Soal 23.19

Misalkan G grup komutatif dan X ruang topologis. Buktikan bahwa berkas

$$U \mapsto \text{Abb}(U, G)$$

pada X bersifat flasque.

Soal 23.20

Misalkan $\mathcal{G}_j$, $j \in J$, suatu keluarga berkas flasque pada ruang topologis X . Buktikan bahwa produk langsung

$$\prod_{j \in J} \mathcal{G}_j$$

juga flasque.

Soal 23.21

Misalkan X ruang topologis dengan dekomposisi

$$X = Y \sqcup Z$$

menjadi subhimpunan terbuka tak kosong yang saling lepas. Misalkan $\mathcal{G}$ berkas pada Y dan $\mathcal{H}$ berkas pada Z . Buktikan bahwa berkas $\mathcal{F}$ yang didefinisikan oleh

$$\mathcal{F}(U) = \mathcal{G}(U \cap Y) \times \mathcal{H}(U \cap Z)$$

bersifat flasque tepat ketika $\mathcal{G}$ dan $\mathcal{H}$ flasque.

Catatan edisi - subjek gramatikal yang hilang. Kalimat sumber beku berbunyi, secara harfiah, “buktikan bahwa yang melalui $\mathcal{F}(U) = \dots$ tepat ketika flasque”, tanpa menyebut objek yang didefinisikan. Rumus dan sisa kalimat menentukan objek itu sebagai berkas $\mathcal{F}$. Edisi menyatakannya secara eksplisit dan mempertahankan rumus, hipotesis, serta ekuivalensi sumber.

Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 23

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber tidak menyediakan halaman solusi publik untuk satu pun dari 21 soal. Peta soal dan bukti kandidat mencatat hasil negatif untuk semua Soal 23.1–23.21. Ketiadaan halaman solusi publik tidak diubah menjadi solusi buatan.

Hasil negatif yang dibekukan

Tidak ada halaman solusi publik pada revisi yang dibekukan untuk Soal 23.1–23.21. Pernyataan ini adalah hasil pemeriksaan kandidat, bukan klaim bahwa solusi matematis tidak ada.

Kredit media BGK Unit 23

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 23 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 23.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 24: Funktor Turunan Kanan

Kategori abelian

Konsep kategori abelian dideskripsikan secara abstrak melalui suatu daftar aksioma yang telah kami himpun dalam sebuah lampiran. Bagi kita, empat contoh utama berikut penting.

1. Kategori grup komutatif dengan homomorfisme grup.
2. Kategori modul R di atas suatu gelanggang komutatif, dengan homomorfisme modul R .
3. Kategori berkas grup komutatif di atas suatu ruang topologis X , dengan homomorfisme berkas.
4. Kategori modul $\mathcal{O}_X$ pada suatu ruang berdering $(X, \mathcal{O}_X)$, dengan homomorfisme modul $\mathcal{O}_X$.

Dalam setiap kategori ini, makna barisan eksak pendek ataupun keeksakan kompleks sudah jelas. Selain itu, dalam kategori-kategori ini setiap objek dapat benamkan ke dalam suatu objek injektif dalam kategori tersebut, sehingga resolusi injektif juga dapat dikonstruksi; lihat Korolari 23.8 dan Lema 23.13. Sifat ini bahkan layak diberi nama tersendiri.

Definisi 24.1: cukup banyak objek injektif

Suatu kategori abelian $\mathcal{A}$ dikatakan *mempunyai cukup banyak objek injektif* jika untuk setiap objek $M \in \mathcal{A}$ terdapat suatu objek injektif I dan suatu monomorfisme

$$M \longrightarrow I.$$

Funktor aditif eksak kiri

Definisi 24.2: funktor aditif

Misalkan $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{B}$ kategori aditif. Suatu funktor kovarian

$$F : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$$

disebut *aditif* jika untuk objek $G, H \in \mathcal{A}$, pemetaan

$$\mathrm{Mor}(G, H) \longrightarrow \mathrm{Mor}(F(G), F(H)), \quad \varphi \longmapsto F(\varphi),$$

merupakan homomorfisme grup.

Definisi 24.3: funktor eksak kiri

Misalkan $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{B}$ kategori abelian. Suatu funktor kovarian

$$F : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$$

disebut *eksak kiri* jika funktor itu aditif dan, untuk setiap barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

dalam $\mathcal{A}$, barisan

$$0 \longrightarrow F(A) \longrightarrow F(B) \longrightarrow F(C)$$

eksak dalam $\mathcal{B}$.

Bagi kita, dua funktor yang mempunyai kedua sifat tersebut akan penting.

Contoh 24.4: funktor Hom

Misalkan R gelanggang komutatif dan A suatu modul R tetap. Penetapan yang memasangkan kepada setiap modul R M modul homomorfisme

$$\text{Hom}_R(A, M)$$

bersifat eksak kiri; lihat Soal 24.1.

Contoh 24.5: funktor seksi global

Misalkan X suatu ruang topologis dan $\mathcal{A}$ kategori berkas grup komutatif pada X , dengan penetapan

$$\mathcal{G} \mapsto \Gamma(X, \mathcal{G}).$$

Misalkan

$$\mathcal{B} = \text{ABEL}$$

kategori grup abelian, dan misalkan F adalah evaluasi global pada X . Maka $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif dan F merupakan funktor kovarian, aditif, dan eksak kiri. Keeksakan kiri ini berdasarkan Lema 6.8, sedangkan keberadaan cukup banyak berkas injektif berdasarkan Lema 23.13.

Dalam contoh-contoh di atas, penetapan tersebut tidak eksak kanan; lihat Soal 24.2 dan Contoh 6.6. Teori kohomologi yang akan kita pelajari antara lain akan menangkap secara teoretis kegagalan keeksakan kanan ini.

Funktor turunan**Definisi 24.6: funktor turunan kanan**

Misalkan $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{B}$ kategori abelian, dan misalkan $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif. Misalkan

$$F : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$$

funktor kovarian, aditif, dan eksak kiri. *Funktor turunan kanan ke- n*

$$R^n F : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}, \quad n \in \mathbb{N},$$

didefinisikan sebagai berikut. Untuk suatu objek $M \in \mathcal{A}$, ambil suatu resolusi injektif $I^\bullet$ dari M dan tetapkan

$$R^n F(M) := H^n(F(I^\bullet)).$$

Untuk suatu homomorfisme $\varphi : M \rightarrow N$ dalam $\mathcal{A}$, ambil suatu perluasan

$$\tilde{\varphi} : I^\bullet \rightarrow J^\bullet,$$

dengan $J^\bullet$ suatu resolusi injektif dari N , dan tetapkan

$$R^n F(\varphi) := (H^n(\tilde{\varphi}) : H^n(F(I^\bullet)) \rightarrow H^n(F(J^\bullet))),$$

dengan homomorfisme terinduksi pada homologi dalam pengertian Lema Lampiran 8.5.

Teorema 24.7: sifat-sifat delta funktor turunan kanan

Misalkan $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{B}$ kategori abelian, dan misalkan $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif. Misalkan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ funktor kovarian, aditif, dan eksak kiri, serta $R^n F$ menyatakan funktor-funktor turunan kanannya. Maka berlaku sifat-sifat berikut.

1. $R^n F$ merupakan funktor aditif yang terdefinisi dengan baik dari $\mathcal{A}$ ke $\mathcal{B}$.
2. Terdapat isomorfisme alami

$$R^0 F \cong F.$$

3. Untuk setiap barisan eksak pendek

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$$

dalam $\mathcal{A}$ dan setiap $n \in \mathbb{N}$, terdapat homomorfisme penghubung alami

$$\delta^n : R^n F(C) \rightarrow R^{n+1} F(A)$$

sedemikian sehingga dalam $\mathcal{B}$ terdapat kompleks eksak

$$\begin{aligned} \dots \rightarrow R^{n-1} F(C) &\xrightarrow{\delta^{n-1}} R^n F(A) \rightarrow R^n F(B) \rightarrow R^n F(C) \\ &\xrightarrow{\delta^n} R^{n+1} F(A) \rightarrow R^{n+1} F(B) \rightarrow \dots \end{aligned}$$

4. Untuk suatu homomorfisme barisan eksak

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \rightarrow & A & \rightarrow & B & \rightarrow & C & \rightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \rightarrow & A' & \rightarrow & B' & \rightarrow & C' & \rightarrow & 0, \end{array}$$

diagram

$$\begin{array}{ccc} R^n F(C) & \xrightarrow{\delta^n} & R^{n+1} F(A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ R^n F(C') & \xrightarrow{\delta^n} & R^{n+1} F(A') \end{array}$$

komutatif.

Bukti

1. Untuk menunjukkan bahwa konstruksi terdefinisi dengan baik, yakni tidak bergantung pada resolusi injektif yang dipilih, kita membuktikannya dalam kasus bahwa $\mathcal{A}$ adalah kategori modul R ; perumusannya dalam kasus umum sedikit lebih panjang. Misalkan

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow L_0 \longrightarrow L_1 \longrightarrow \dots$$

dan

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow I_0 \longrightarrow I_1 \longrightarrow \dots$$

adalah resolusi injektif dari suatu modul N . Menurut Lema 23.11, terdapat homomorfisme kompleks rantai

$$\varphi : L_\bullet \longrightarrow I_\bullet$$

dan

$$\psi : I_\bullet \longrightarrow L_\bullet.$$

Menurut Lema 23.12, komposisi $\psi \circ \varphi$ dan $\varphi \circ \psi$ masing-masing homotop dengan identitas pada $L_\bullet$ dan $I_\bullet$. Menurut Lema Lampiran 8.9, hal yang sama berlaku bagi homomorfisme terkait pada kompleks $F(L_\bullet)$ dan $F(I_\bullet)$. Artinya, bagi homomorfisme terinduksi pada homologi, komposisi

$$H_n(F(L_\bullet)) \xrightarrow{H_n(\varphi)} H_n(F(I_\bullet)) \xrightarrow{H_n(\psi)} H_n(F(L_\bullet))$$

adalah identitas. Dengan demikian, $H(\varphi)$ merupakan isomorfisme kanonik. Sifat aditif selalu berlaku pada homologi menurut Lema Lampiran 8.5.

2. Misalkan $I^\bullet$ suatu resolusi injektif dari objek M . Homologi ke-0 dari kompleks

$$0 \longrightarrow F(I^0) \longrightarrow F(I^1) \longrightarrow F(I^2) \longrightarrow \dots$$

tidak lain adalah kernel homomorfisme

$$F(I^0) \longrightarrow F(I^1).$$

Karena F eksak kiri, kernel ini sama dengan $F(M)$.

3. Menurut Lema Lampiran 9.9, terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & I^0 & \longrightarrow & J^0 & \longrightarrow & K^0 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & I^1 & \longrightarrow & J^1 & \longrightarrow & K^1 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & \vdots & & \vdots & & \vdots \end{array}$$

dengan baris dan kolom eksak. Karena setiap baris selain barisan awal terbelah, untuk setiap $n \geq 0$ diperoleh barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow F(I^n) \longrightarrow F(J^n) \longrightarrow F(K^n) \longrightarrow 0.$$

Jadi terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & F(I^{n-1}) & \longrightarrow & F(J^{n-1}) & \longrightarrow & F(K^{n-1}) & \longrightarrow & 0 \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & F(I^n) & \longrightarrow & F(J^n) & \longrightarrow & F(K^n) & \longrightarrow & 0 \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & F(I^{n+1}) & \longrightarrow & F(J^{n+1}) & \longrightarrow & F(K^{n+1}) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

dengan baris-baris eksak. Dalam situasi seperti ini, menurut Lema Lampiran 8.6 terdapat homomorfisme dari kernel

$$F(K^{n-1}) \longrightarrow F(K^n)$$

ke kernel

$$F(I^n) \longrightarrow F(I^{n+1}),$$

dan dengan demikian juga ke $R^n F(A)$. Citra $F(K^{n-2})$ dipetakan ke 0, sehingga hal ini menginduksi suatu homomorfisme

$$R^{n-1} F(C) \longrightarrow R^n F(A).$$

4. Lihat Soal 24.5.

Pemetaan δ juga disebut *homomorfisme penghubung*.

Teorema 24.8: objek injektif bersifat asiklik

Misalkan $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{B}$ kategori abelian, dan misalkan $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif. Misalkan $F : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$ funktor kovarian, aditif, dan eksak kiri. Maka untuk setiap objek injektif I dalam $\mathcal{A}$ dan setiap $n \geq 1$, funktor turunan kanan memenuhi

$$R^n F(I) = 0.$$

Bukti Hal ini langsung diperoleh karena kita dapat memakai resolusi injektif

$$I_0 = I \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \dots$$

Definisi 24.9: objek asiklik

Misalkan $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{B}$ kategori abelian, dan misalkan $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif. Misalkan $F : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$ funktor kovarian, aditif, dan eksak kiri. Suatu objek Z dalam $\mathcal{A}$ disebut *asiklik* (terhadap F) jika untuk setiap $n \geq 1$, funktor turunan kanan memenuhi

$$R^n F(Z) = 0.$$

Menurut Teorema 24.8, setiap objek injektif bersifat asiklik.

Korolari 24.10: penurunan dimensi melalui objek asiklik

Misalkan $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{B}$ kategori abelian, dan misalkan $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif. Misalkan $F : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$ funktor kovarian, aditif, dan eksak kiri. Misalkan A suatu objek dalam $\mathcal{A}$ dan

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow Z$$

eksak, dengan Z suatu objek asiklik. Maka

$$R^1 F(A) = F(Z/A) / \text{bild}(F(Z))$$

dan

$$R^n F(A) = R^{n-1} F(Z/A)$$

untuk $n \geq 2$.

Bukti Kita tinjau barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow Z \longrightarrow Z/A \longrightarrow 0.$$

Pernyataan tersebut mengikuti dari barisan eksak panjang karena, menurut hipotesis, suku-suku tengah $R^n F(Z) = 0$.

Definisi 24.11: funktor Ext

Misalkan R gelanggang komutatif dan M suatu modul R . Funktor turunan kanan dari funktor

$$N \mapsto \text{Hom}_R(M, N)$$

(dari kategori modul R ke dirinya sendiri) disebut *funktor Ext* dan dilambangkan dengan

$$\text{Ext}^n(M, N).$$

Untuk menghitung modul-modul Ext, menurut definisi kita harus mengambil suatu resolusi injektif dari modul kedua, yaitu

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow I_0 \longrightarrow I_1 \longrightarrow I_2 \longrightarrow \dots,$$

kemudian menentukan homologi kompleks

$$\text{Hom}(M, I_{n-1}) \longrightarrow \text{Hom}(M, I_n) \longrightarrow \text{Hom}(M, I_{n+1}).$$

Lembar Kerja 24: Funktor Turunan Kanan

Pada batas revisi yang dibekukan, kelima soal mempunyai hasil kandidat negatif: tidak ada halaman solusi publik. Karena itu lembar kerja ini tidak memakai tanda bintang, dan edisi tidak menciptakan solusi baru.

Soal 24.1

Misalkan R gelanggang komutatif dan A suatu modul R . Misalkan

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

suatu barisan eksak pendek modul-modul R . Buktikan bahwa

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(A, L) \longrightarrow \text{Hom}(A, M) \longrightarrow \text{Hom}(A, N)$$

eksak.

Soal 24.2

Misalkan R gelanggang komutatif dan A suatu modul R . Misalkan $M \rightarrow N$ suatu homomorfisme modul R yang surjektif. Buktikan bahwa pemetaan terinduksi

$$\text{Hom}(A, M) \rightarrow \text{Hom}(A, N)$$

tidak harus surjektif.

Pertimbangkan $A = N = \mathbb{Z}/(k)$.

Soal 24.3

Misalkan R gelanggang komutatif, P suatu modul R projektif, dan M suatu modul R lain. Buktikan bahwa

$$\text{Ext}^n(P, M) = 0$$

untuk $n \geq 1$.

Soal 24.4

Dengan bantuan barisan eksak pendek

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot k} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/(k) \rightarrow 0,$$

buktikan bahwa

$$\text{Ext}^1(\mathbb{Z}/(k), \mathbb{Z})$$

bukan modul nol untuk $k \geq 2$.

Soal 24.5

Misalkan $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{B}$ kategori abelian, dan misalkan $\mathcal{A}$ mempunyai cukup banyak objek injektif. Misalkan $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ funktor kovarian, aditif, dan eksak kiri, serta $R^n F$ menyatakan funktor-funktor turunan kanannya. Buktikan bahwa untuk suatu homomorfisme barisan eksak

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \rightarrow & A & \rightarrow & B & \rightarrow & C & \rightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \rightarrow & A' & \rightarrow & B' & \rightarrow & C' & \rightarrow & 0, \end{array}$$

diagram

$$\begin{array}{ccc} R^n F(C) & \xrightarrow{\delta^n} & R^{n+1} F(A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ R^n F(C') & \xrightarrow{\delta^n} & R^{n+1} F(A') \end{array}$$

komutatif.

Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 24

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber tidak menyediakan halaman solusi publik untuk satu pun dari lima soal. Peta soal dan bukti kandidat mencatat hasil negatif untuk Soal 24.1–24.5. Ketiadaan halaman solusi publik tidak diubah menjadi solusi buatan.

Hasil negatif yang dibekukan

Tidak ada halaman solusi publik pada revisi yang dibekukan untuk Soal 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, atau 24.5. Pernyataan ini adalah hasil pemeriksaan kandidat, bukan klaim bahwa solusi matematis tidak ada.

Kredit media BGK Unit 24

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 24 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 24.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 25: Kohomologi Berkas

Kohomologi berkas

Definisi 25.1: kohomologi berkas

Misalkan $\mathcal{G}$ berkas grup komutatif pada ruang topologis X . Funktor turunan kanan ke- n dari funktor evaluasi global $\Gamma(X, -)$ disebut *kohomologi berkas ke- n* dari $\mathcal{G}$ pada X . Funktor ini dilambangkan dengan

$$H^n(X, \mathcal{G}) := R^n\Gamma(X, \mathcal{G}).$$

Korolari 25.2: sifat-sifat dasar kohomologi berkas

Misalkan X ruang topologis. Kohomologi berkas memenuhi sifat-sifat berikut.

1. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, $H^n(X, -)$ adalah funktor aditif dari kategori berkas grup komutatif pada X ke kategori grup abelian.
2. Terdapat isomorfisme alami $H^0(X, \mathcal{G}) \cong \Gamma(X, \mathcal{G})$.
3. Untuk barisan berkas eksak pendek

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow 0,$$

terdapat barisan kohomologi eksak panjang

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{G}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{H}) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{F}) \\ \longrightarrow H^1(X, \mathcal{G}) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{H}) \longrightarrow H^2(X, \mathcal{F}) \longrightarrow \dots \end{aligned}$$

Bukti Ini merupakan kasus khusus Teorema 24.7.

Secara umum, grup kohomologi sulit dihitung. Berikut beberapa cara dasar untuk melakukan perhitungan.

1. *Teorema pelenyapan*: dibuktikan bahwa grup kohomologi bernilai 0 untuk ruang, berkas, dan indeks tertentu. Jika suatu suku dalam barisan kohomologi eksak panjang bernilai 0, maka pemetaan sebelumnya surjektif dan pemetaan sesudahnya injektif.
2. Sebagai ganti berkas injektif, kita dapat bekerja dengan berkas asiklik lain, misalnya berkas flasid.

3. H^1 dapat ditafsirkan sebagai grup pengklasifikasi untuk objek geometris tertentu, misalnya grup Picard.
4. Jika berkas-berkas tersebut adalah modul pada ruang berdering, grup kohomologinya juga mempunyai struktur modul atas gelanggang seksi global $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$; lihat Lema 25.5. Jika gelanggang ini suatu lapangan, sebagaimana khususnya terjadi untuk varietas projektif terhubung, grup kohomologi bahkan merupakan ruang vektor. Dalam kasus berdimensi hingga, dimensinya merupakan invarian penting.
5. Kohomologi pada X dapat dibandingkan dengan kohomologi pada suatu subhimpunan terbuka.
6. Kohomologi berkas dapat dibandingkan dengan teori kohomologi lain: kohomologi Čech, kohomologi singular, dan kohomologi simplisial.

Lema 25.3: berkas flasid bersifat asiklik

Suatu berkas flasid $\mathcal{G}$ pada ruang topologis X bersifat asiklik; artinya,

$$H^n(X, \mathcal{G}) = 0$$

untuk $n \geq 1$.

Bukti Menurut Lema 23.13 terdapat pembenaman $\mathcal{G}$ ke suatu berkas injektif $\mathcal{I}$. Kita meninjau barisan berkas eksak pendek yang terkait,

$$0 \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{I} \longrightarrow \mathcal{I}/\mathcal{G} \longrightarrow 0.$$

Menurut Lema 23.16, $\mathcal{I}$ adalah berkas flasid. Kemudian menurut Lema 23.15 (2), berkas hasil bagi $\mathcal{I}/\mathcal{G}$ juga flasid. Dengan menggunakan Teorema 24.8, barisan kohomologi eksak panjang di satu pihak memberi

$$0 \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{G}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{I}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{I}/\mathcal{G}) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{G}) \longrightarrow 0,$$

dan di pihak lain memberi

$$0 \longrightarrow H^n(X, \mathcal{I}/\mathcal{G}) \xrightarrow{\delta^n} H^{n+1}(X, \mathcal{G}) \longrightarrow 0$$

untuk $n \geq 1$. Karena pemetaan

$$\Gamma(X, \mathcal{I}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{I}/\mathcal{G})$$

surjektif menurut Lema 23.15 (1), potongan pertama menunjukkan bahwa $H^1(X, \mathcal{G}) = 0$. Ini berlaku bagi semua berkas flasid. Dengan menerapkan potongan kedua, yang menurut sumber diterapkan untuk $n = 2$, kita memperoleh $H^2(X, \mathcal{G}) = 0$, dan seterusnya.

Catatan edisi - indeks pada langkah induksi. Rumus yang ditampilkan menghubungkan $H^n(X, \mathcal{I}/\mathcal{G})$ dengan $H^{n+1}(X, \mathcal{G})$, sehingga kesimpulan tentang H^2 secara formal memakai $n = 1$. Sumber cetak menyebut $n = 2$; edisi mempertahankan keterangan sumber dan mencatat ketidakcocokan ini secara eksplisit.

Catatan 25.4: kelas kohomologi pertama berkas fungsi kontinu

Misalkan G grup topologis dan X ruang topologis. Kita meninjau berkas pemetaan kontinu ke G , yaitu $C^0(-, G)$, dengan

$$C^0(U, G) = \{f : U \longrightarrow G \text{ pemetaan} \mid f \text{ kontinu}\}.$$

Terdapat inklusi alami berkas

$$C^0(-, G) \subseteq \text{Abb}(-, G),$$

dan karena itu terdapat barisan berkas eksak pendek

$$0 \longrightarrow C^0(-, G) \longrightarrow \text{Abb}(-, G) \longrightarrow \text{Abb}(-, G)/C^0(-, G) \longrightarrow 0.$$

Berkas pemetaan di tengah bersifat flasid, sebab setiap pemetaan dapat diperluas ke himpunan yang lebih besar. Oleh karena itu, menurut Lema 25.3,

$$H^1(X, \text{Abb}(-, G)) = 0,$$

sehingga barisan kohomologi eksak panjang dimulai dengan

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow C^0(X, G) \longrightarrow \text{Abb}(X, G) \longrightarrow \Gamma(X, \text{Abb}(-, G)/C^0(-, G)) \\ \longrightarrow H^1(X, C^0(-, G)) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Jadi setiap kelas kohomologi pertama untuk $C^0(-, G)$ direpresentasikan oleh suatu unsur global dari berkas hasil bagi $\text{Abb}(-, G)/C^0(-, G)$. Dua wakil demikian mendefinisikan kelas yang sama tepat ketika selisihnya berasal dari suatu pemetaan $X \rightarrow G$.

Seperti untuk setiap berkas hasil bagi, menurut Lema 5.9 (1), suatu unsur global direpresentasikan oleh penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

dan seksi $f_i \in \Gamma(U_i, \text{Abb}(-, G))$, yakni pemetaan $f_i : U_i \rightarrow G$, sedemikian sehingga selisih

$$f_i - f_j|_{U_i \cap U_j}$$

berasal dari subberkas, yakni merupakan fungsi kontinu pada $U_i \cap U_j$. Menurut Lema 5.9 (2), unsur demikian berasal dari sebelah kiri, dan dengan demikian dipetakan ke kelas kohomologi trivial, tepat ketika terdapat fungsi $f : X \rightarrow G$ sedemikian sehingga

$$g_i := f_i - f|_{U_i}$$

kontinu untuk setiap i . Dalam hal ini, pada $U_i \cap U_j$ berlaku

$$g_i - g_j = f_i - f - (f_j - f) = f_i - f_j.$$

Sebaliknya, jika terdapat keluarga fungsi kontinu g_i pada U_i yang selisih-selisihnya sama dengan selisih yang diberikan, maka pada U_i kita dapat mendefinisikan

$$f := f_i - g_i.$$

Karena kondisi ini kompatibel pada irisan, definisi-definisi tersebut menghasilkan suatu fungsi global pada X . Dengan demikian, grup kohomologi pertama berkas fungsi kontinu trivial tepat ketika untuk setiap keluarga (U_i, f_i) dengan $f_i - f_j$ kontinu, terdapat keluarga (U_i, g_i) dengan g_i kontinu dan mempunyai selisih yang sama.

Lema 25.5: struktur modul pada kohomologi berkas

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering dan $\mathcal{M}$ suatu modul $\mathcal{O}_X$. Maka kohomologi berkas $H^i(X, \mathcal{M})$ secara alami merupakan modul $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.

Bukti Setiap unsur $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ mendefinisikan homomorfisme modul $\mathcal{O}_X$

$$f : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M}.$$

Pada setiap himpunan terbuka $U \subseteq X$, pembatasan f ke $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ bekerja melalui perkalian skalar, yakni

$$\Gamma(U, \mathcal{M}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{M}), \quad s \longmapsto fs.$$

Perkalian dengan f khususnya merupakan homomorfisme berkas grup komutatif. Berdasarkan kefunctoran kohomologi berkas dalam Korolari 25.2, homomorfisme ini menginduksi homomorfisme grup

$$H^n(f) : H^n(X, \mathcal{M}) \longrightarrow H^n(X, \mathcal{M}).$$

Kita harus menunjukkan bahwa pemetaan

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \times H^n(X, \mathcal{M}) \longrightarrow H^n(X, \mathcal{M}), \quad (f, c) \longmapsto H^n(f)(c),$$

menentukan struktur modul pada $H^n(X, \mathcal{M})$. Karena $H^n(f)$ suatu homomorfisme grup, aditivitas pada modul telah terjamin. Berdasarkan kefunctoran, 1 dipetakan ke identitas, mula-mula sebagai homomorfisme berkas dan kemudian dalam kohomologi. Kompatibilitas dengan komposisi memberi

$$H^n(fg) = H^n(f) \circ H^n(g).$$

Untuk unsur gelanggang global f, g , perkalian skalar oleh $f + g$ pada tingkat berkas modul adalah jumlah perkalian skalar oleh f dan oleh g . Karena H^n funktor aditif, berlaku pula

$$H^n(f + g) = H^n(f) + H^n(g).$$

Kohomologi pada skema

Sekarang kita meninjau kohomologi berkas pada skema.

Lema 25.6: kohomologi pertama melalui lapangan fungsi

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ skema integral dengan lapangan fungsi K , yang kita pandang sebagai berkas konstan $\mathcal{K}$ pada X . Maka

$$H^1(X, \mathcal{O}_X) = \Gamma(X, \mathcal{K}/\mathcal{O}_X) / \text{im}(K \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{K}/\mathcal{O}_X)).$$

Bukti Karena X khususnya tak tereduksi, praberkas konstan bernilai K merupakan berkas. Menurut Lema 11.16 terdapat homomorfisme berkas injektif

$$\mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{K},$$

dan dengan demikian barisan berkas eksak pendek

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{K} \longrightarrow \mathcal{K}/\mathcal{O}_X \longrightarrow 0.$$

Barisan kohomologi eksak panjang yang terkait adalah

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X) &\longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{K}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{K}/\mathcal{O}_X) \\ &\longrightarrow H^1(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{K}) \longrightarrow \cdots. \end{aligned}$$

Sebagai berkas konstan, $\mathcal{K}$ flasid dan dengan demikian asiklik menurut Lema 25.3. Khususnya,

$$H^1(X, \mathcal{K}) = 0.$$

Jadi $H^1(X, \mathcal{O}_X)$ adalah kokernel pemetaan yang mendahuluinya.

Lema 25.7: pelenyapan pada skema afin integral

Misalkan R daerah integral dan

$$\text{Spek}(R) = (X, \mathcal{O}_X)$$

skema afin integral yang terkait. Maka

$$H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0.$$

Bukti Kita meninjau barisan eksak pendek modul R

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow K \longrightarrow K/R \longrightarrow 0$$

dan, menurut Lema 14.9, barisan eksak berkas kuasikoheren yang terkait,

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \widetilde{K} \longrightarrow \widetilde{K/R} \longrightarrow 0.$$

Khususnya,

$$\widetilde{K/R} = \widetilde{K}/\mathcal{O}_X,$$

dan $\widetilde{K}$ adalah berkas konstan untuk lapangan fungsi. Evaluasi global barisan berkas ini menghasilkan kembali barisan awal. Pernyataan sekarang mengikuti dari Lema 25.6.

Contoh 25.8: bidang afin berlubang

Kita meninjau bidang afin berlubang

$$U = \mathbb{A}_K^2 \setminus \{(0, 0)\}$$

di atas lapangan K dan ingin memahami $H^1(U, \mathcal{O}_U)$ dengan bantuan Lema 25.7. Lapangan fungsinya adalah $K(X, Y)$; berkas konstan yang terkait kita lambangkan dengan $\mathcal{Q}$. Barisan kohomologi eksak panjang dimulai dengan

$$0 \longrightarrow K[X, Y] \longrightarrow K(X, Y) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{Q}/\mathcal{O}_U) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{O}_U) \longrightarrow 0.$$

Catatan edisi - simbol ruang pada sumber. Sumber cetak menuliskan $H^1(X, \mathcal{O}_U)$ pada barisan di atas, meskipun contoh, evaluasi, dan suku-suku lain membahas U . Edisi mempertahankan simbol sumber dan tidak menggantinya secara diam-diam.

Kita mempunyai $U = D(X) \cup D(Y)$. Tinjau seksi $\Gamma(U, \mathcal{Q}/\mathcal{O}_U)$ berbentuk

$$(D(X), X^\alpha Y^\beta; D(Y), 0), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{Z}.$$

Jadi seksi itu ditentukan pada $D(X)$ oleh fungsi rasional $X^\alpha Y^\beta$ dan pada $D(Y)$ oleh fungsi rasional 0. Selisihnya hanyalah $X^\alpha Y^\beta$, yang termasuk berkas struktur pada irisan $D(X) \cap D(Y) = D(XY)$. Karena itu kita benar-benar memperoleh suatu seksi berkas hasil bagi; bandingkan Lema 5.9.

Kita menentukan, bergantung pada α dan β , apakah seksi ini terletak dalam citra. Hal itu ekuivalen dengan menanyakan apakah seksi ini mendefinisikan unsur trivial dalam kohomologi pertama. Berasal

dari sebelah kiri berarti terdapat fungsi rasional $q \in K(X, Y)$ yang bersesuaian dengan seksi tersebut. Artinya, selisih pada $D(X)$ dan $D(Y)$ berasal dari berkas struktur, sehingga sekaligus

$$q - X^\alpha Y^\beta \in \Gamma(D(X), \mathcal{O}_U)$$

dan

$$q - 0 \in \Gamma(D(Y), \mathcal{O}_U).$$

Syarat kedua berarti

$$q = \frac{h}{Y^n},$$

sedangkan syarat pertama berarti

$$\frac{h}{Y^n} - X^\alpha Y^\beta = \frac{g}{X^m}.$$

Dengan demikian, pertanyaannya adalah apakah persamaan

$$X^\alpha Y^\beta = \frac{h}{Y^n} - \frac{g}{X^m}$$

mempunyai solusi dengan $g, h \in K[X, Y]$ dan $m, n \in \mathbb{N}$. Jika $\alpha \geq 0$ atau $\beta \geq 0$, solusi demikian ada. Jika $\alpha, \beta < 0$, solusi tidak mungkin ada, karena ruas kanan sama dengan

$$\frac{hX^m - gY^n}{X^m Y^n}.$$

Perkalian dengan $X^m Y^n$ memperlihatkan ketidakmungkinan itu: ideal (X^m, Y^n) hanya memuat monomial yang merupakan kelipatan salah satu pembangkitnya.

Contoh 25.9: kohomologi berkas syzygy

Kita melanjutkan Contoh 16.9. Pada gelanggang polinomial

$$R = K[X_1, \dots, X_n], \quad n \geq 2,$$

kita meninjau barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow \text{Syz}(X_1, \dots, X_n) \longrightarrow R^n \longrightarrow (X_1, \dots, X_n) \longrightarrow 0.$$

Pembatasan barisan berkas yang terkait ke ruang berlubang

$$U = \mathbb{A}_K^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}$$

adalah

$$0 \longrightarrow \mathcal{S} = \text{Syz}(\widetilde{X_1, \dots, X_n}) \longrightarrow \mathcal{O}_U^n \longrightarrow \mathcal{O}_U \longrightarrow 0.$$

Evaluasi barisan berkas ini pada U memberi

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \text{Syz}(X_1, \dots, X_n) \longrightarrow R^n \longrightarrow R \longrightarrow H^1(U, \mathcal{S}) \\ \longrightarrow H^1(U, \mathcal{O}_U^n) \longrightarrow . \end{aligned}$$

Catatan edisi - ujung barisan eksak. Sumber cetak mengakhiri barisan di atas dengan sebuah panah tanpa menampilkan suku berikutnya. Edisi mempertahankan ujung tercetak itu dan tidak menambahkan elipsis atau suku yang tidak dicetak.

Karena citra pemetaan $R^n \rightarrow R$ tetap merupakan ideal maksimal, pemetaan ini tidak surjektif. Oleh sebab itu,

$$H^1(U, \mathcal{S}) \neq 0.$$

Lema 25.10: kohomologi pertama berkas satuan

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ skema integral dengan lapangan fungsi K . Misalkan $\mathcal{O}_X^\times$ berkas satuan pada X , dan misalkan $\mathcal{U}$ berkas konstan untuk $K^\times$. Maka

$$H^1(X, \mathcal{O}_X^\times) = \Gamma(X, \mathcal{U}/\mathcal{O}_X^\times) / \text{im}(K^\times \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{U}/\mathcal{O}_X^\times)).$$

Bukti Lihat Soal 25.10.

Berikut kita sebutkan tanpa bukti beberapa teorema penting.

Teorema 25.11: kriteria kohomologis untuk keafinan

Misalkan X skema Noether. Sifat-sifat berikut ekuivalen.

1. X adalah skema afn.
2. Untuk setiap berkas kuasikoheren $\mathcal{F}$ pada X berlaku $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$.
3. Untuk setiap berkas ideal koheren $\mathcal{I}$ pada X berlaku $H^1(X, \mathcal{I}) = 0$.

Teorema 25.12: pelenyapan di atas dimensi ruang

Misalkan X ruang topologis Noether berdimensi d . Maka

$$H^i(X, \mathcal{G}) = 0$$

untuk $i > d$ dan setiap berkas grup komutatif $\mathcal{G}$.

Lembar Kerja 25: Kohomologi Berkas

Tanda bintang menunjukkan tepat satu soal dengan solusi publik yang dibekukan, yaitu Soal 25.1. Dua belas soal lainnya mempunyai hasil kandidat negatif; edisi tidak menciptakan solusi baru.

Soal 25.1 ★

Misalkan $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval real dan $I = U \cup V$ suatu penutup oleh interval-interval yang terbuka di dalam I . Buktikan bahwa suatu fungsi kontinu

$$f : U \cap V \rightarrow \mathbb{R}$$

dapat ditulis sebagai

$$f = g|_{U \cap V} - h|_{U \cap V}$$

dengan fungsi-fungsi kontinu $g : U \rightarrow \mathbb{R}$ dan $h : V \rightarrow \mathbb{R}$.

Catatan edisi - nama fungsi pada sumber. Baris terakhir sumber cetak menamai kedua fungsi itu g , sedangkan rumus memakai g dan h . Edisi mempertahankan pernyataan yang tercetak dan tidak mengganti nama fungsi kedua secara diam-diam.

Soal 25.2

Misalkan $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval real. Pada I kita meninjau barisan berkas eksak pendek

$$0 \longrightarrow C^0(-, \mathbb{R}) \longrightarrow \text{Abb}(-, \mathbb{R}) \longrightarrow \text{Abb}(-, \mathbb{R})/C^0(-, \mathbb{R}) \longrightarrow 0.$$

Misalkan $I = U \cup V$ suatu penutup oleh interval-interval yang terbuka di dalam I . Misalkan pula diberikan suatu seksi global pada berkas hasil bagi $\text{Abb}(-, \mathbb{R})/C^0(-, \mathbb{R})$ yang direpresentasikan oleh seksi $s \in \text{Abb}(U, \mathbb{R})$ dan $t \in \text{Abb}(V, \mathbb{R})$. Buktikan bahwa seksi ini direpresentasikan oleh suatu pemetaan $r \in \text{Abb}(I, \mathbb{R})$.

Soal 25.3

Misalkan $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval real tertutup. Pada I kita meninjau barisan berkas eksak pendek

$$0 \longrightarrow C^0(-, \mathbb{R}) \longrightarrow \text{Abb}(-, \mathbb{R}) \longrightarrow \text{Abb}(-, \mathbb{R})/C^0(-, \mathbb{R}) \longrightarrow 0.$$

Buktikan bahwa

$$\text{Abb}(-, \mathbb{R}) \longrightarrow \text{Abb}(-, \mathbb{R})/C^0(-, \mathbb{R})$$

surjektif.

Soal 25.4

Misalkan $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval real tertutup. Buktikan bahwa

$$H^1(I, C^0(-, \mathbb{R})) = 0.$$

Soal 25.5

Misalkan G grup topologis diskret dengan setidaknya dua unsur $a \neq b$. Pada S^1 kita meninjau barisan berkas eksak

$$0 \longrightarrow G \longrightarrow \text{Abb}(-, G) \longrightarrow \text{Abb}(-, G)/G \longrightarrow 0,$$

dengan G di sini menyatakan berkas fungsi konstan lokal bernilai G , yaitu $C^0(-, G)$. Misalkan $S^1 = U \cup V$ suatu penutup terbuka lingkaran satuan oleh dua segmen lingkaran yang saling bertumpang tindih sedemikian sehingga irisan $U \cap V$ terdiri atas dua segmen lingkaran saling lepas, A dan B .

Misalkan

$$h \in \Gamma(S^1, \text{Abb}(-, G)/G)$$

suatu seksi yang pada V direpresentasikan oleh pemetaan nol $0 \in \text{Abb}(V, G)$ dan pada U direpresentasikan oleh suatu pemetaan $g \in \text{Abb}(U, G)$ yang bernilai konstan a pada A dan bernilai konstan b pada B . Buktikan bahwa seksi ini tidak dapat direpresentasikan oleh suatu unsur $\text{Abb}(S^1, G)$, dan akibatnya

$$H^1(S^1, G) \neq 0.$$

Soal 25.6

Dengan menggunakan Contoh 6.6, buktikan bahwa

$$H^1(\mathbb{C}^\times, \mathbb{Z}) \neq 0.$$

Di sini $\mathbb{Z}$ menyatakan berkas fungsi kontinu bernilai dalam grup topologis diskret $\mathbb{Z}$.

Soal 25.7

Misalkan X ruang topologis dengan sifat bahwa terdapat suatu titik $x \in X$ yang satu-satunya lingkungan terbukanya adalah seluruh ruang.

1. Buktikan bahwa spektrum suatu gelanggang lokal mempunyai sifat ini.
2. Buktikan bahwa setiap berkas grup komutatif $\mathcal{G}$ pada X tidak mempunyai kohomologi tak trivial.
3. Buktikan bahwa tidak semua berkas pada $\text{Spek}(R)$ untuk suatu gelanggang lokal R bersifat flasid.

Soal 25.8

Misalkan R daerah integral dan I suatu ideal dalam R , dengan berkas ideal kuasikoheren $\tilde{I}$ yang terkait pada $\text{Spek}(R)$. Dengan menggunakan Lema 25.7, buktikan bahwa

$$H^1(\text{Spek}(R), \tilde{I}) = 0.$$

Soal 25.9

Misalkan $R = K[X, Y]$ gelanggang polinomial di atas lapangan K , dengan ideal maksimal $\mathfrak{m} = (X, Y)$. Kita meninjau barisan eksak pendek modul R

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{e \mapsto (Y, -X)} R^2 \xrightarrow{e_1 \mapsto X, e_2 \mapsto Y} \mathfrak{m} \longrightarrow 0.$$

1. Rumuskan barisan berkas eksak pendek dari modul-modul kuasikoheren yang terkait pada $\mathbb{A}_K^2 = \text{Spek}(R)$.
2. Buktikan bahwa evaluasi barisan berkas dari (1) pada $U = D(X, Y) \subset \mathbb{A}_K^2$ tidak eksak.
3. Apa citra

$$1 \in R = \Gamma(U, \mathcal{O}_X) = \Gamma(U, \widetilde{\mathfrak{m}})$$

di dalam $H^1(U, \mathcal{O}_X)$ di bawah homomorfisme penghubung?

Soal 25.10

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ skema integral dengan lapangan fungsi K . Misalkan $\mathcal{O}_X^\times$ berkas satuan pada X , dan misalkan $\mathcal{U}$ berkas konstan untuk $K^\times$. Buktikan bahwa

$$H^1(X, \mathcal{O}_X^\times) = \Gamma(X, \mathcal{U}/\mathcal{O}_X^\times) / \text{im}(K^\times \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{U}/\mathcal{O}_X^\times)).$$

Soal 25.11

Misalkan R daerah faktorial. Buktikan bahwa

$$H^1(\text{Spek}(R), \mathcal{O}_X^\times) = \{1\}.$$

Soal 25.12

Kita meninjau gelanggang bilangan kuadratik

$$R = A_{-5} = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] \cong \mathbb{Z}[T]/(T^2 + 5).$$

Dengan menggunakan Contoh 14.6, buktikan bahwa

$$H^1(\text{Spek}(R), \mathcal{O}_{\text{Spek}(R)}^\times) \neq \{1\}.$$

Soal 25.13

Misalkan $f : X \rightarrow Y$ pemetaan kontinu antara ruang-ruang topologis. Buktikan bahwa dorong maju

$$\mathcal{G} \mapsto f_*\mathcal{G}$$

merupakan funktor kovarian eksak-kiri dari kategori berkas grup komutatif pada X ke kategori berkas grup komutatif pada Y .

Catatan. Funktor-funktor turunan kanan yang terkait disebut *berkas citra lebih tinggi*.

Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 25

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber menyediakan tepat satu solusi publik di antara 13 soal, yaitu solusi Soal 25.1. Peta soal dan bukti kandidat mencatat hasil negatif untuk Soal 25.2–25.13. Ketiadaan halaman solusi publik tidak diubah menjadi solusi buatan.

Solusi Soal 25.1

Misalkan

$$U =]a, b[$$

dan

$$V =]c, d[$$

dengan

$$a < c < b < d.$$

Jika irisannya kosong, pernyataan itu trivial. Batas-batas luar juga dapat termasuk ke dalam interval.

Pilih $\epsilon > 0$ sedemikian sehingga

$$2\epsilon < b - c.$$

Kita definisikan

$$g(x) := \begin{cases} f(x), & x \geq b - \epsilon, \\ f(x) \frac{x - c - \epsilon}{b - c - 2\epsilon}, & x \in]c + \epsilon, b - \epsilon[, \\ 0, & x \leq c + \epsilon, \end{cases}$$

dan

$$-h(x) := \begin{cases} 0, & x \geq b - \epsilon, \\ f(x) \frac{-x + b - \epsilon}{b - c - 2\epsilon}, & x \in]c + \epsilon, b - \epsilon[, \\ f(x), & x \leq c + \epsilon. \end{cases}$$

Fungsi-fungsi ini kontinu karena nilai-nilainya berimpit pada titik-titik peralihan. Untuk

$$x \in]c + \epsilon, b - \epsilon[$$

berlaku

$$\begin{aligned} g(x) - h(x) &= f(x) \frac{x - c - \epsilon}{b - c - 2\epsilon} + f(x) \frac{-x + b - \epsilon}{b - c - 2\epsilon} \\ &= f(x) \frac{x - c - \epsilon - x + b - \epsilon}{b - c - 2\epsilon} \\ &= f(x). \end{aligned}$$

Di luar interval ini, persamaan tersebut juga berlaku.

Sumber solusi mencantumkan atribusi “pada pokoknya Tarek Emmrich”.

Hasil negatif yang dibekukan

Tidak ada halaman solusi publik pada revisi yang dibekukan untuk Soal 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10, 25.11, 25.12, atau 25.13. Pernyataan ini adalah hasil pemeriksaan kandidat, bukan klaim bahwa solusi matematis tidak ada.

Kredit media BGK Unit 25

Sumber kursus: Holger Brenner (Bocardodarapti), **Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**. Identitas yang dibekukan: [Kuliah 25, revisi 1003754](#) dan [Lembar Kerja 25, revisi 613127](#).

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

[Solusi publik Soal 25.1, revisi 1096264](#) mencantumkan atribusi sumber **im Wesentlichen Tarek Emmrich**; kontributor revisi yang dibekukan adalah Arbota. Kredit penulis dan kontributor sumber tetap dipertahankan.

Teks kursus semantik yang dibekukan dan terjemahan ini menggunakan CC BY-SA 4.0. Metadata Commons untuk kedua PDF resmi menyatakan CC BY-SA 4.0, sedangkan pemberitahuan yang tertanam dalam PDF menyatakan CC-by-sa 3.0. Kedua fakta komponen ini dipertahankan; edisi tidak membuat klaim pelisensian ulang menyeluruh.

Edisi Indonesia independen ini tidak menyiratkan dukungan dari penulis, Wikiversity, Wikimedia Foundation, atau lembaga sumber mana pun. Provenans terjemahan: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra.

Kuliah 26: Kohomologi Čech

Kita bertanya apakah pada ruang topologis hingga, yaitu ruang yang hanya memiliki berhingga banyak titik, dapat terdapat kohomologi tak trivial. Jika ruang itu diskret, yakni setiap titik terbuka sekaligus tertutup, hal itu tidak mungkin karena setiap berkas pada ruang tersebut bersifat flasid. Pada spektrum gelanggang valuasi diskret pun - dan, secara umum, pada ruang lokal seperti spektrum gelanggang lokal - tidak mungkin terdapat kohomologi tak trivial. Namun, kohomologi sudah muncul pada ruang dengan tiga unsur, seperti ditunjukkan contoh berikut.

Contoh 26.1: kohomologi pada ruang tiga titik

Kita tinjau ruang topologis

$$X = \{a, b, c\}$$

dengan himpunan-himpunan terbuka

$$\emptyset, \quad X, \quad U = \{a, c\}, \quad V = \{b, c\}, \quad U \cap V = \{c\}.$$

Ruang ini memiliki dua titik tertutup a dan b , bersifat tak tereduksi, dan c adalah titik generiknya. Selain himpunan kosong, himpunan-himpunan terbukanya membentuk diagram inklusi

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & U \\ \uparrow & & \uparrow \\ V & \longleftarrow & U \cap V. \end{array}$$

Suatu berkas grup komutatif pada X diberikan dengan memasang grup dan homomorfisme restriksi kepada subhimpunan-subhimpunan ini, kemudian memeriksa syarat kompatibilitas. Kita tinjau berkas $\mathcal{F}$ yang diberikan oleh

$$\begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z}. \end{array}$$

Berkas ini dapat dibenamkan ke dalam berkas konstan $\mathcal{G}$ (dengan pemetaan identitas)

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}. \end{array}$$

Catatan edisi: sumber menamai berkas konstan pada kalimat ini `\mathcal{F}`, tetapi segera memakai `\mathcal{G}`/`\mathcal{F}` dan `\Gamma(X, \mathcal{G})` sesudahnya. Edisi memakai `\mathcal{G}` untuk berkas konstan agar peran kedua berkas tidak rancu.

Berkas hasil bagi $\mathcal{G}/\mathcal{F}$ diberikan oleh

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} & \xrightarrow{p_2} & \mathbb{Z} \\ p_1 \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{Z} & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

Nilai pada $U \cap V$, U , dan V langsung diperoleh dengan membentuk kelas hasil bagi; berkasisasi tidak mengubahnya. Pada X kita memperoleh produk $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, sebab seksi pada U dan V otomatis kompatibel. Karena itu pemetaan global

$$\Gamma(X, \mathcal{G}) = \mathbb{Z} \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{G}/\mathcal{F}) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

tidak surjektif. Barisan eksak panjang kohomologinya justru berbentuk

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \xrightarrow{\delta} H^1(X, \mathcal{F}) = \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Di bagian depan, pemetaannya adalah $n \mapsto (n, n)$, sedangkan di bagian belakang pemetaannya adalah $(r, s) \mapsto (r - s)$; hal terakhir mengikuti dari keeksakan.

Pertanyaan penting dalam arah sebaliknya ialah apakah kohomologi suatu ruang topologis yang rumit dapat ditangkap dan dihitung melalui data hingga. Dalam banyak situasi hal ini memang dapat dilakukan melalui kohomologi Čech, yang mengacu pada suatu penutup terbuka hingga beserta semua irisannya.

Contoh 26.2: data pengeleman sebagai kompleks Čech

Kita melanjutkan Catatan 20.2. Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering, dan kita tertarik pada berkas invertibel pada X , khususnya berkas yang memiliki trivialisasi terhadap penutup terbuka tetap

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i.$$

Berkas invertibel ini bersesuaian dengan kumpulan data

$$(U_i, r_{ij} \in \Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{O}_X^\times) \text{ dengan } r_{kj} r_{ki}^{-1} r_{ji} = 1 \text{ di } \Gamma(U_i \cap U_j \cap U_k, \mathcal{O}_X^\times)).$$

Namun, kumpulan data seperti itu harus dipandang trivial jika terdapat unsur-unsur

$$s_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{O}_X^\times)$$

dengan

$$s_i s_j^{-1} = r_{ij}$$

untuk semua i, j . Seluruh situasi ini dapat dinyatakan melalui kompleks

$$\prod_{i \in I} \Gamma(U_i, \mathcal{O}_X^\times) \longrightarrow \prod_{i < j} \Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{O}_X^\times) \longrightarrow \prod_{i < j < k} \Gamma(U_i \cap U_j \cap U_k, \mathcal{O}_X^\times),$$

dengan menetapkan suatu urutan total pada I . Pemetaan pertama diberikan oleh

$$(s_i) \mapsto (s_j s_i^{-1})_{i < j},$$

dan pemetaan kedua oleh

$$(r_{ij}) \mapsto (r_{jk} r_{ik}^{-1} r_{ij}).$$

Suatu unsur di tengah termasuk kernel pemetaan kedua tepat ketika memenuhi syarat kokikel, dan termasuk citra pemetaan pertama tepat ketika mewakili berkas invertibel trivial.

Kohomologi Čech

Misalkan

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

penutup terbuka suatu ruang topologis X . Untuk subhimpunan $J \subseteq I$, kita tetapkan

$$U_J := \bigcap_{i \in J} U_i.$$

Jika $J \subseteq L \subseteq I$, maka $U_L \subseteq U_J$. Untuk berkas grup komutatif $\mathcal{G}$ pada X , kita tinjau nilai-nilai $\mathcal{G}(U_J)$ bagi berbagai J ; kepada $J \subseteq L$ bersesuaian pemetaan restriksi

$$\mathcal{G}(U_J) \longrightarrow \mathcal{G}(U_L).$$

Untuk $s \in \mathcal{G}(U_J)$, kita menulis secara ringkas

$$s|_L = s|_{U_L},$$

dan sering hanya menulis s . Kita tetapkan suatu urutan baik pada I (terutama yang diperlukan ialah kasus I hingga). Sekarang kita dapat mendefinisikan kompleks Čech dan kohomologi Čech, yang merupakan alat penting untuk menghitung kohomologi berkas.

Definisi 26.3: kompleks Čech

Misalkan

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

penutup terbuka suatu ruang topologis X , dan $\mathcal{G}$ berkas grup komutatif pada X . Untuk $k \in \mathbb{N}$, tetapkan

$$\check{C}^k(\mathcal{U}, \mathcal{G}) = \prod_{\{J | \#(J)=k+1\}} \mathcal{G}(U_J),$$

dan definisikan homomorfisme grup

$$\delta_k : \check{C}^k(\mathcal{U}, \mathcal{G}) \longrightarrow \check{C}^{k+1}(\mathcal{U}, \mathcal{G}), \quad s = (s_J)_J \mapsto \delta_k(s) = (\delta_k(s)_L)_L,$$

melalui

$$(\delta_k(s))_L = \sum_{\ell=0}^{k+1} (-1)^\ell s|_{L \setminus \{i_\ell\}},$$

dengan $L = \{i_0, i_1, \dots, i_{k+1}\}$ ditulis mengikuti urutan pada I . Kompleks

$$\check{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{G}) = (\check{C}^k(\mathcal{U}, \mathcal{G}), k \geq 0, \delta_k)$$

disebut *kompleks Čech* untuk berkas $\mathcal{G}$ dan penutup tersebut.

Untuk $k = 0$ berlaku

$$\check{C}^0(\mathcal{U}, \mathcal{G}) = \prod_{i \in I} \mathcal{G}(U_i),$$

dan untuk $k = \#(I)$ berlaku

$$\check{C}^k(\mathcal{U}, \mathcal{G}) = \mathcal{G}\left(\bigcap_{i \in I} U_i\right).$$

Jika $k > \#(I)$, himpunan indeks bagi $\check{C}^k(\mathcal{U}, \mathcal{G})$ kosong dan suku tersebut sama dengan 0. Untuk k negatif, kompleks itu juga ditetapkan sama dengan 0. Bagi penutup dengan dua himpunan terbuka U dan V , kompleksnya adalah

$$0 \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{G}) \times \Gamma(V, \mathcal{G}) \longrightarrow \Gamma(U \cap V, \mathcal{G}) \longrightarrow 0.$$

Bagi penutup dengan tiga himpunan terbuka U, V, W , kompleksnya adalah

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{G}) \times \Gamma(V, \mathcal{G}) \times \Gamma(W, \mathcal{G}) \\ &\longrightarrow \Gamma(V \cap W, \mathcal{G}) \times \Gamma(U \cap W, \mathcal{G}) \times \Gamma(U \cap V, \mathcal{G}) \\ &\longrightarrow \Gamma(U \cap V \cap W, \mathcal{G}) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Untuk memahami homomorfisme-homomorfisme itu, bahkan dalam kedua kasus ini berguna untuk memakai nama bernomor U_1, U_2, U_3 .

Lema 26.4: kompleks Čech memang sebuah kompleks

Kompleks Čech benar-benar merupakan sebuah kompleks.

Bukti Misalkan $(s_J)_J \in \check{C}^k(\mathcal{U}, \mathcal{G})$ suatu tupel. Untuk himpunan indeks tetap

$$L = \{i_0, i_1, \dots, i_k, i_{k+1}, i_{k+2}\},$$

kita memperoleh

$$\begin{aligned} (\delta(\delta s))_L &= \sum_{p=0}^{k+2} (-1)^p (\delta s)|_{L \setminus \{i_p\}} \\ &= \sum_{p=0}^{k+2} (-1)^p \left(\sum_{q=0}^{p-1} (-1)^q s|_{(L \setminus \{i_p\}) \setminus \{i_q\}} + \sum_{q=p+1}^{k+1} (-1)^{q+1} s|_{(L \setminus \{i_p\}) \setminus \{i_q\}} \right) \\ &= \sum_{\{i_p, i_q\} \subseteq J} (-1)^{p+q} (s|_{L \setminus \{i_p, i_q\}} - s|_{L \setminus \{i_p, i_q\}}) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa tanda di dalam kurung bergantung pada posisi i_q dalam $L \setminus \{i_p\}$.

Definisi 26.5: kohomologi Čech

Misalkan

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

penutup terbuka suatu ruang topologis X , dan $\mathcal{G}$ berkas grup komutatif pada X . Untuk $k \in \mathbb{N}$, *kohomologi Čech ke- k*

$$\check{H}^k(\mathcal{U}, \mathcal{G})$$

didefinisikan sebagai homologi ke- k dari kompleks Čech $\check{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{G})$.

Seperti pada homologi setiap kompleks, pada tiap tempat kompleks kita membentuk grup faktor kernel modulo citra. Unsur-unsur kernel ke- k disebut juga *kokikel Čech*, dan unsur-unsur citra ke- k disebut juga *kobatas Čech*. Unsur kohomologi Čech ke- k yang berasal dari suatu kokikel Čech disebut juga *kelas kohomologi Čech*. Grup kohomologi Čech ke-nol hanyalah $\mathcal{G}(X)$, sebagaimana langsung mengikuti sifat berkas; lihat Soal 26.2.

Contoh 26.6: kokikel pada lingkaran

Pada lingkaran, kita tinjau penutup oleh dua segmen lingkaran terbuka, yang masing-masing homeomorfik dengan interval real,

$$S^1 = U \cup V,$$

dengan irisan

$$U \cap V = S \cup T$$

berupa gabungan dua interval. Kita tinjau beberapa berkas grup komutatif, yang ditulis secara multiplikatif. Misalkan h fungsi pada $U \cap V$ yang bernilai konstan 1 pada S dan bernilai -1 pada T . Fungsi ini adalah kokikel Čech tak trivial bagi berkas fungsi konstan lokal dengan nilai dalam grup satuan $K^\times$ dari suatu lapangan K . Hal yang sama berlaku bagi berkas fungsi kontinu dengan nilai dalam $\mathbb{K}^\times$, dengan $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$.

Apakah kokikel ini menentukan kelas kohomologi Čech tak trivial dalam

$$\check{H}^1(\{U, V\}, \mathcal{G})$$

ekuivalen dengan pertanyaan apakah terdapat fungsi - konstan lokal atau kontinu, sesuai kasusnya -

$$f : U \longrightarrow K^\times, \quad g : V \longrightarrow K^\times$$

dengan $h = fg^{-1}$. Dalam kasus konstan lokal, hal ini mustahil karena fungsi konstan lokal pada segmen terhubung U dan V adalah konstan; akibatnya fg^{-1} pun konstan, jadi tidak sama dengan h . Untuk berkas fungsi kontinu bernilai real yang tidak pernah nol, hal ini juga mustahil. Dalam kasus tersebut, f dan g bertanda konstan, sehingga fg^{-1} hanya sesuai dengan h pada tepat satu interval dari irisannya. Kelas kohomologi Čech pertama tak trivial yang bersangkutan,

$$[h] \in \check{H}^1(\{U, V\}, C^0(-, \mathbb{R}^\times)),$$

mewakili pita Möbius di atas lingkaran satuan.

Sebaliknya, dalam kasus kompleks, h dapat ditulis sebagai hasil bagi dua fungsi kontinu bernilai kompleks yang tidak pernah nol. Kita dapat mengambil $g = 1$ dan memilih f yang bernilai konstan 1 pada S , bernilai konstan -1 pada T , dan di antaranya - yaitu pada $U \setminus \{S \cup T\}$ - memilih nilai secara kontinu di sepanjang lingkaran satuan kompleks.

Contoh 26.7: kompleks Čech untuk modul pada skema kuasiafin

Untuk gelanggang komutatif R dan unsur-unsur $f_1, \dots, f_n \in R$ yang membangkitkan ideal $\mathfrak{a}$, terdapat penutup terbuka

$$D(\mathfrak{a}) = \bigcup_{i=1}^n D(f_i)$$

dari skema kuasiafin $D(\mathfrak{a}) \subseteq \text{Spek}(R)$. Untuk R -modul M , kompleks Čech berkas modul $\widetilde{M}$ pada $D(\mathfrak{a})$ dapat ditulis langsung tanpa memperhatikan proses berkasisasi. Menurut Lema 14.5, bagi himpunan terbuka yang relevan berlaku

$$\Gamma\left(D\left(\prod_{i \in J} f_i\right), \widetilde{M}\right) = M_{\prod_{i \in J} f_i}.$$

Karena itu kompleks Čech tersebut adalah

$$0 \longrightarrow \prod_{1 \leq i \leq n} M_{f_i} \longrightarrow \prod_{1 \leq i < j \leq n} M_{f_i f_j} \longrightarrow \prod_{1 \leq i < j < k \leq n} M_{f_i f_j f_k} \longrightarrow \dots.$$

Menghitung homologi kompleks ini pada umumnya masih sulit, tetapi kini sepenuhnya merupakan masalah aljabar komutatif.

Kohomologi Čech dan kohomologi berkas

Sekarang kita membahas situasi ketika kohomologi Čech untuk penutup tertentu sama dengan kohomologi berkas yang “sebenarnya”, yakni yang didefinisikan melalui resolusi injektif.

Lema 26.8: kohomologi Čech pertama dan kohomologi berkas

Misalkan $\mathcal{F}$ berkas grup komutatif pada ruang topologis X , dan

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

penutup terbuka dengan

$$H^1(U_i, \mathcal{F}) = 0 \quad \text{dan} \quad H^1(U_i \cap U_j, \mathcal{F}) = 0$$

untuk semua i, j . Maka

$$\check{H}^1(U_i, \mathcal{F}) = H^1(X, \mathcal{F}).$$

Bukti Misalkan $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{J}$ suatu pembenaman ke dalam berkas injektif, dan

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{J} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow 0$$

barisan eksak pendek yang bersangkutan. Berdasarkan barisan eksak panjang kohomologi - lihat Korolari 25.2 (3) - dan Teorema 24.8, berlaku

$$H^1(X, \mathcal{F}) = \Gamma(X, \mathcal{H}) / \text{bild}(\Gamma(X, \mathcal{J}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{H})).$$

Pertama-tama kita definisikan homomorfisme

$$\Gamma(X, \mathcal{H}) \longrightarrow \check{H}^1(U_i, \mathcal{F}).$$

Suatu seksi $t \in \Gamma(X, \mathcal{H})$ menentukan restriksi $t_i = t|_{U_i}$. Karena $\mathcal{F}$ tidak memiliki kohomologi pada U_i , terdapat

$$s_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{J})$$

yang dipetakan ke t_i . Unsur-unsur, untuk $i < j$,

$$r_{ij} := s_i - s_j$$

dipetakan ke 0 dalam $\Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{H})$, sehingga

$$r_{ij} \in \Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{F}).$$

Untuk indeks $i < j < k$ berlaku

$$r_{ij} - r_{ik} + r_{jk} = s_i - s_j - (s_i - s_k) + s_j - s_k = 0.$$

Jadi syarat kokikel terpenuhi. Keluarga $(r_{ij})_{i < j}$ merupakan kokikel Čech dan menentukan unsur dalam $\check{H}^1(U_i, \mathcal{F})$. Penetapan ini tidak bergantung pada pilihan s_i dan merupakan homomorfisme grup; lihat Soal 26.5.

Sekarang misalkan $t \in \Gamma(X, \mathcal{H})$ adalah citra suatu unsur global $s \in \Gamma(X, \mathcal{J})$. Kita dapat mengambil $s_i = s|_{U_i}$, sehingga semua r_{ij} yang dibangun dari t sama dengan 0. Jadi unsur seperti itu dipetakan ke 0. Menurut Teorema 47.4 (Lineare Algebra (Osnabrück 2024-2025)), kita memperoleh faktorisasi

$$H^1(X, \mathcal{F}) = \Gamma(X, \mathcal{H}) / \text{bild}(\Gamma(X, \mathcal{J}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{J})) \rightarrow \check{H}^1(U_i, \mathcal{F}).$$

Sebaliknya, misalkan diberikan kokikel Čech pertama dari $\mathcal{F}$, yang diwakili oleh

$$(r_{ij})_{i < j} \in \Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{F})$$

dengan $r_{ij} - r_{ik} + r_{jk} = 0$. Kita pandang r_{ij} sebagai unsur dalam $\mathcal{J}$, bahkan sebagai unsur global; hal ini dimungkinkan karena sifat flasid berkas injektif. Kita definisikan

$$s_i := r_{i1}$$

dengan $s_1 = 0$, dan memandangnya sebagai unsur dalam $\Gamma(U_i, \mathcal{J})$. Seksi-seksi ini memenuhi

$$s_i - s_j = r_{i1} - r_{j1} = r_{ij}.$$

Unsur-unsur s_i menentukan unsur

$$t_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{H}).$$

Karena selisihnya berasal dari $\mathcal{F}$, unsur-unsur itu kompatibel dan menentukan unsur global

$$t \in \Gamma(X, \mathcal{H}).$$

Melalui homomorfisme penghubung δ , ini menentukan kelas kohomologi

$$\delta(t) \in H^1(X, \mathcal{F}).$$

Jika kokikel Čech r_{ij} diwakili oleh unsur-unsur lain $s'_i \in \Gamma(X, \mathcal{J})$, maka unsur-unsur $s_i - s'_i$, $i \in I$, kompatibel karena

$$(s_i - s'_i) - (s_j - s'_j) = s_i - s_j - (s'_i - s'_j) = r_{ij} - r_{ij} = 0,$$

dan menentukan unsur global dalam $\Gamma(X, \mathcal{I})$. Karena itu selisih kedua representasi tersebut dipetakan ke 0 dalam $H^1(X, \mathcal{F})$. Secara keseluruhan kita memperoleh pemetaan terdefinisi dengan baik

$$\check{Z}^1(U_i, \mathcal{F}) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{F}) = \Gamma(X, \mathcal{H}) / \text{bild}(\Gamma(X, \mathcal{I}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{H})).$$

Sekarang misalkan kokikel Čech itu menentukan kelas nol dalam kohomologi Čech pertama. Menurut definisi, terdapat unsur

$$r_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{F})$$

dengan

$$r_i - r_j = r_{ij}.$$

Sekali lagi kita pandang unsur-unsur itu sebagai unsur global dalam $\mathcal{I}$, dan r_i dapat langsung mengambil peran s_i di atas. Maka semua t_i sama dengan 0, sehingga citranya dalam $H^1(X, \mathcal{F})$ juga sama dengan 0. Dengan demikian terdapat pemetaan

$$\check{H}^1(U_i, \mathcal{F}) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{F}).$$

Pemetaan ini merupakan homomorfisme grup dan invers dari pemetaan yang dibangun sebelumnya.

Lema 26.9: perbandingan melalui resolusi asiklik

Misalkan $\mathcal{F} = \mathcal{F}_0$ berkas grup komutatif pada ruang topologis X , dan diberikan resolusi asiklik $\mathcal{Z}^\bullet$ dari $\mathcal{F}$ dengan barisan-barisan eksak pendek yang bersangkutan

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_n \longrightarrow \mathcal{Z}_n \longrightarrow \mathcal{F}_{n+1} \longrightarrow 0.$$

Misalkan

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

penutup terbuka dengan

$$H^k\left(\bigcap_{i \in J} U_i, \mathcal{F}_n\right) = 0$$

untuk semua subhimpunan tak kosong $J \subseteq I$, semua $n \in \mathbb{N}$, dan semua $k \in \mathbb{N}_+$. Maka

$$\check{H}^k(U_i, \mathcal{F}) = H^k(X, \mathcal{F}).$$

Bukti Kita melakukan induksi pada k , serentak untuk semua n . Kasus $k = 1$ telah ditangani dalam Lema 26.8, dan argumen berikut mengikuti lema itu. Kita tinjau barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{Z}_0 \longrightarrow \mathcal{F}_1 = \mathcal{H} \longrightarrow 0$$

berserta isomorfisme-isomorfisme

$$H^k(X, \mathcal{F}) = H^{k-1}(X, \mathcal{H}) = \check{H}^{k-1}(U_i, \mathcal{H}).$$

Isomorfisme kiri berasal dari homomorfisme penghubung dan sifat asiklik $\mathcal{Z}_0$, sedangkan isomorfisme kanan berasal dari hipotesis induksi yang diterapkan pada $\mathcal{H}$. Jadi tinggal ditunjukkan adanya isomorfisme

$$\check{H}^{k-1}(U_i, \mathcal{H}) = \check{H}^k(U_i, \mathcal{F}).$$

Suatu kelas di ruas kiri diwakili oleh tupel

$$(t_J) \in \prod_{\#(J)=k} \Gamma(U_J, \mathcal{H})$$

dengan syarat

$$\sum_{\ell=0}^{k+1} (-1)^\ell t_{L \setminus \{i_\ell\}} = 0$$

untuk semua subhimpunan $L \subseteq I$ yang beranggotakan $k+1$ unsur. Karena penutup itu asiklik bagi $\mathcal{F}$, terdapat tupel

$$(s_J) \in \prod_{\#(J)=n} \Gamma(U_J, \mathcal{Z})$$

yang dipetakan ke (t_J) . Tupel ini selanjutnya menentukan tupel selisih (r_L) , dengan L menjelajahi subhimpunan I yang beranggotakan $k+1$ unsur, melalui

$$r_L := \sum_{\ell=0}^{k+1} (-1)^\ell s_{L \setminus \{i_\ell\}}.$$

Karena s_J dipetakan ke t_J , berdasarkan syarat di atas semua r_L dipetakan ke 0. Jadi

$$(r_L)_L \in \prod_{\#(L)=k+1} \Gamma(U_L, \mathcal{F}).$$

Pertimbangan lebih lanjut menunjukkan bahwa tupel ini merupakan kokikel, bahwa pemetaannya terdefinisi dengan baik, dan bahwa pemetaan itu merupakan homomorfisme grup bijektif.

Teorema 26.10: kohomologi pada skema projektif

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ skema projektif di atas gelanggang komutatif R , dan misalkan $\mathcal{F}$ modul kuasikoheren pada X . Maka kohomologi berkas $\mathcal{F}$ sama dengan kohomologi Čech terhadap penutup afin oleh himpunan-himpunan $D_+(X_i)$.

Bukti Misalkan $X_0, X_1, \dots, X_n$ variabel-variabel gelanggang koordinat homogen dari skema projektif X , sehingga

$$X = \text{Proj}(R[X_0, X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}).$$

Semua irisan

$$\bigcap_{i \in J} D_+(X_i) = D_+\left(\prod_{i \in J} X_i\right)$$

bersifat afin menurut Lema 12.9. Untuk $\mathcal{F}$ terdapat berkas kuasikoheren flasid $\mathcal{Z}$ dengan barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{Z} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow 0.$$

Menurut Soal 14.21, berkas hasil baginya kembali kuasikoheren. Menurut Teorema 25.11, berkas kuasikoheren pada skema afin tidak mempunyai kohomologi. Karena itu kita dapat menerapkan Lema 26.9.

Pernyataan yang sama berlaku untuk skema kuasiafin. Sifat yang menentukan ialah bahwa irisan subhimpunan-subhimpunan afin kembali afin. Hal ini sering berlaku, tetapi tidak berlaku bagi setiap skema.

Lembar Kerja 26: Kohomologi Čech

Tidak ada satu pun dari delapan soal yang mempunyai solusi publik pada batas revisi yang dibekukan. Edisi tidak menciptakan solusi baru.

Soal 26.1

Definisikan suatu berkas pada $\text{Spek}(\mathbb{Z})$ yang mempunyai kohomologi pertama tak trivial.

Soal 26.2

Misalkan

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

penutup terbuka suatu ruang topologis X , dan misalkan $\mathcal{G}$ berkas grup komutatif pada X . Buktikan bahwa

$$\check{H}^0(U_i, i \in I, \mathcal{G}) = \Gamma(X, \mathcal{G}).$$

Soal 26.3

Misalkan

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

penutup terbuka suatu ruang topologis X , dan misalkan $\mathcal{G}$ berkas grup komutatif pada X . Misalkan

$$s \in \check{C}^k(U_i, \mathcal{G})$$

suatu kokikel Čech yang untuk suatu

$$J = \{i_0, i_1, \dots, i_k\} \subseteq I$$

tertentu bernilai

$$a \in \Gamma(U_J, \mathcal{G}),$$

dan bernilai 0 untuk semua subhimpunan lain $J' \neq J$ yang beranggotakan $(k+1)$ unsur. Tentukan

$$\delta(s) \in \check{C}^{k+1}(U_i, \mathcal{G}).$$

Soal 26.4

Misalkan K lapangan dan

$$\mathbb{P}_K^1 = \text{Proj}(K[X, Y])$$

garis projektif di atas K . Tentukan kohomologi Čech pertama

$$\check{H}^1(D_+(X), D_+(Y), \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}^\times).$$

Apa hubungannya dengan Contoh 26.1?

Soal 26.5

Buktikan bahwa penetapan dalam bukti Lema 26.8, yang kepada suatu seksi

$$t \in \Gamma(X, \mathcal{H}),$$

memasangkan suatu kelas kohomologi Čech bagi $\mathcal{F}$, tidak bergantung pada wakil lokal dalam $\mathcal{I}$ yang dipilih dan merupakan homomorfisme grup.

Soal 26.6

Misalkan X ruang topologis tak tereduksi dan $\mathcal{G}$ berkas konstan yang berasal dari grup komutatif G . Tentukan kompleks Čech dan kohomologi Čech bagi $\mathcal{G}$ terhadap penutup terbuka hingga

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i.$$

Soal 26.7

Misalkan $(X, \mathcal{O}_X)$ ruang berdering,

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

penutup terbuka, dan $\mathcal{F}$ suatu modul $\mathcal{O}_X$. Buktikan bahwa kompleks Čech bagi $\mathcal{F}$ terhadap penutup tersebut merupakan kompleks modul $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, sehingga kohomologi Čech yang bersangkutan juga merupakan modul $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.

Soal 26.8

Misalkan R gelanggang komutatif dan

$$X = \operatorname{Spek}(R) = D(f) \cup D(g)$$

dengan $f, g \in R$. Buktikan bahwa

$$\check{H}^1(\{D(f), D(g)\}, \mathcal{O}_X) = 0.$$

Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 26

Pada batas revisi yang dibekukan, sumber tidak menyediakan solusi publik untuk kedelapan soal pada Lembar Kerja 26. Peta soal dan bukti kandidat mencatat hasil negatif untuk Soal 26.1–26.8. Ketiadaan halaman solusi publik tidak diubah menjadi solusi buatan.

Hasil negatif yang dibekukan

Tidak ada halaman solusi publik pada revisi yang dibekukan untuk Soal 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, atau 26.8. Pernyataan ini adalah hasil pemeriksaan kandidat, bukan klaim bahwa solusi matematis tidak ada.

Kredit media BGK Unit 26

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 26 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 26.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 27: Kohomologi pada Skema Projektif

Kohomologi Čech pada gelanggang polinomial

Misalkan R gelanggang komutatif dan

$$A = R[X_1, \dots, X_n]$$

gelanggang polinomial dalam n variabel di atas R . Secara khusus, kita dapat membayangkan kasus ketika R adalah lapangan. Kita tinjau himpunan terbuka

$$U = \mathbb{A}_R^n \setminus V(X_1, \dots, X_n) = D(X_1, \dots, X_n) = \bigcup_{i=1}^n D(X_i),$$

dan akan menggunakan liputan afin yang ditampilkan, dengan $D(X_i) = \text{Spek}(A_{X_i})$. Untuk suatu A -modul M , kompleks Čech berkas $\widetilde{M}$ pada U terhadap liputan ini berbentuk

$$\prod_{1 \leq i \leq n} M_{X_i} \longrightarrow \prod_{1 \leq i < j \leq n} M_{X_i X_j} \longrightarrow \prod_{1 \leq i < j < k \leq n} M_{X_i X_j X_k} \longrightarrow \cdots \longrightarrow M_{X_1 \cdots X_n} \longrightarrow 0.$$

Jadi

$$\check{C}^p(D(X_i), \widetilde{M}) = \prod_{1 \leq i_0 < i_1 < \cdots < i_p \leq n} M_{X_{i_0} \cdots X_{i_p}},$$

Catatan edisi - tanda relasi yang hilang. Sumber yang dibekukan menampilkan $i_1 \cdots i_p$, tanpa tanda $<$ lain sebelum i_p . Edisi mempertahankan tampilan itu persis dan tidak menyisipkan relasi yang tidak ada dalam sumber.

dan kohomologi Čech ke- p adalah homologi kompleks yang dituliskan di atas. Pada setiap komponen, pemetaannya hanyalah pemetaan kanonis ke dalam pelokalan: pada tiap langkah satu variabel tambahan dijadikan penyebut. Namun, pemetaan-pemetaan ini masih diberi tanda sesuai dengan definisi kompleks Čech.

Kita akan mendeskripsikan kompleks ini dengan lebih terperinci untuk berkas struktur, yakni ketika $M = A$. Untuk itu, berguna memecah kompleks menjadi kompleks-kompleks yang lebih sederhana melalui gradasi monomial halus oleh grup $\mathbb{Z}^n$. Mula-mula kita tinjau dimensi-dimensi kecil.

Contoh 27.1: dua variabel

Misalkan $A = R[X, Y]$. Kompleks Čech berkas struktur $\mathcal{O}_{\mathbb{A}_R^2}$ pada $U = D(X) \cup D(Y) \subset \mathbb{A}_R^2$ adalah

$$0 \longrightarrow A_X \times A_Y \longrightarrow A_{XY} \longrightarrow 0.$$

Kompleks ini kompatibel dengan gradasi monomial halus. Komponen yang bersesuaian dengan $(\alpha, \beta) \in \mathbb{Z}^2$ pada dasarnya bergantung pada apakah kedua eksponen itu negatif atau tak negatif.

Jika α dan β keduanya tak negatif, keseluruhan kompleks pada komponen tersebut adalah

$$(A_X \times A_Y)_{(\alpha, \beta)} = R \cdot X^\alpha Y^\beta \oplus R \cdot X^\alpha Y^\beta \longrightarrow R \cdot X^\alpha Y^\beta \longrightarrow 0.$$

Kompleks ini eksak pada suku di sebelah kanan, sedangkan kernel pada suku di sebelah kiri isomorfik dengan $R \cdot X^\alpha Y^\beta$.

Jika α negatif dan β tak negatif, atau sebaliknya, keseluruhan kompleks adalah

$$(A_X \times A_Y)_{(\alpha, \beta)} = R \cdot X^\alpha Y^\beta \oplus 0 \longrightarrow R \cdot X^\alpha Y^\beta \longrightarrow 0,$$

dan kompleks ini eksak. Jika α dan β keduanya negatif, keseluruhan kompleks adalah

$$(A_X \times A_Y)_{(\alpha, \beta)} = 0 \oplus 0 \longrightarrow R \cdot X^\alpha Y^\beta \longrightarrow 0,$$

dan homologi pada suku di sebelah kanan adalah $R \cdot X^\alpha Y^\beta$. Dengan demikian,

$$\check{H}^0(D(X), D(Y), \mathcal{O}_{\mathbb{A}_R^2}) = \bigoplus_{(\alpha, \beta) \in \mathbb{N}^2} R \cdot X^\alpha Y^\beta = A$$

dan

$$\check{H}^1(D(X), D(Y), \mathcal{O}_{\mathbb{A}_R^2}) = \bigoplus_{(\alpha, \beta) \in \mathbb{Z}^2} R \cdot X^\alpha Y^\beta.$$

Contoh 27.2: tiga variabel

Misalkan $A = R[X, Y, Z]$. Kompleks Čech berkas struktur adalah

$$0 \longrightarrow A_X \times A_Y \times A_Z \longrightarrow A_{XY} \times A_{XZ} \times A_{YZ} \longrightarrow A_{XYZ} \longrightarrow 0.$$

Kompleks ini kompatibel dengan gradasi monomial halus. Di sini $\check{H}^0 = A$, lalu $\check{H}^1 = 0$ (lihat Teorema 27.3), dan $\check{H}^2$ adalah modul R bebas dengan basis

$$X^i Y^j Z^k, \quad (i, j, k) \in \mathbb{Z}_-^3.$$

Teorema 27.3: kohomologi liputan tertusuk

Misalkan R gelanggang komutatif dan $A = R[X_1, \dots, X_n]$ gelanggang polinomial dalam $n \geq 2$ variabel di atas R . Maka kohomologi Čech berkas struktur pada himpunan terbuka $U = D(X_1, \dots, X_n)$ terhadap liputan $D(X_i)$, $i = 1, \dots, n$, adalah

$$\check{H}^p(D(X_i), \mathcal{O}_{\mathbb{A}_R^n}) = \begin{cases} A, & p = 0, \\ 0, & 1 \leq p \leq n - 2, \\ \bigoplus_{\alpha \in \mathbb{Z}^n} R \cdot X^\alpha, & p = n - 1. \end{cases}$$

Bukti Kita tinjau kompleks Čech dengan gradasi halus $\mathbb{Z}^n$ yang diberikan oleh monomial. Untuk tupel tetap

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}^n,$$

misalkan $N = N_\alpha \subseteq \{1, \dots, n\}$ himpunan indeks yang komponennya negatif. Untuk α ini,

$$\begin{aligned} (\check{C}^p(D(X_i), \mathcal{O}_{\mathbb{A}^n}))_\alpha &= \left(\prod_{1 \leq i_0 < i_1 < \dots < i_p \leq n} A_{X_{i_0} X_{i_1} \dots X_{i_p}} \right)_\alpha \\ &= \prod_{\substack{N \subseteq L \\ \#(L)=p+1}} R \cdot e_L \\ &\cong \prod_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \setminus N \\ \#(J)=p+1-\#(N)}} R \cdot e_J. \end{aligned}$$

Identifikasi di tengah didasarkan pada fakta bahwa komponen dari $A_{\prod_{i \in L} X_i}$ bernilai 0 ketika $N \not\subseteq L$ dan bernilai $R \cdot X^\alpha$ ketika $N \subseteq L$. Monomial X^α dalam pelokalan ini bersesuaian dengan e_L . Dalam identifikasi di sebelah kanan, e_J bersesuaian dengan unsur basis $e_L = e_{N \cup J}$.

Jadi kompleks pada indeks α bersesuaian dengan kompleks binomial menaik untuk himpunan indeks $\{1, \dots, n\} \setminus N$ di atas gelanggang R (bukan $\mathbb{Z}$), tetapi tanpa satu suku bebas di sebelah kiri untuk himpunan kosong.

Untuk $p = 0$ dan sekurang-kurangnya satu eksponen negatif, di sebelah kanan paling banyak terdapat satu $R \cdot X^\alpha$ yang terisolasi. Namun, karena $n \geq 2$, suku ini tidak dipetakan ke 0, sehingga tidak menyumbang kepada H^0 . Sebaliknya, jika semua eksponen tak negatif, unsur-unsurnya berbentuk

$$(c_1 X^\alpha, \dots, c_n X^\alpha),$$

dan unsur ini dipetakan ke 0 tepat ketika semua koefisien $c_i \in R$ sama. Jadi kohomologi Čech ke-nol adalah gelanggang polinomial

$$A = \bigoplus_{\alpha \in \mathbb{N}^n} R \cdot X^\alpha.$$

Sekarang misalkan $p \geq 1$. Jika $N \neq \{1, \dots, n\}$, situasinya isomorfik dengan kompleks binomial menaik pada himpunan indeks tak kosong. Karena itu, menurut Lema Lampiran 8.11, homologinya trivial. Maka homologi trivial untuk setiap p di antara 1 dan $n - 2$.

Tinggal kasus $p = n - 1$ dan $N = \{1, \dots, n\}$. Ini tepat merupakan semua α yang seluruh eksponennya negatif. Kompleksnya, yang bersesuaian dengan kompleks binomial menaik pada himpunan kosong, adalah

$$0 \longrightarrow R \cdot X^\alpha \longrightarrow 0.$$

Oleh karena itu,

$$H^{n-1} = \bigoplus_{\alpha \in \mathbb{Z}_+^n} R \cdot X^\alpha.$$

Kohomologi pada skema projektif

Teorema 27.4: kohomologi berkas struktur terpuntir

Misalkan R gelanggang komutatif, $A = R[X_0, X_1, \dots, X_d]$ gelanggang polinomial dalam $d+1 \geq 2$ variabel di atas R , dan

$$\mathbb{P}_R^d = \text{Proj}(A)$$

ruang projektif yang bersesuaian. Maka kohomologi berkas struktur terpuntir $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^d}(n)$ adalah

$$\check{H}^p(\mathbb{P}_R^d, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^d}(n)) = \begin{cases} A_n, & p = 0, \\ 0, & 1 \leq p \leq d-1, \\ \bigoplus_{\substack{\alpha \in \mathbb{Z}_+^{d+1} \\ \sum_{j=1}^{d+1} \alpha_j = n}} R \cdot X^\alpha, & p = d. \end{cases}$$

Bukti Pernyataan ini mengikuti dari Teorema 27.3.

Secara khusus, untuk berkas kanonis $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^d}(-d-1)$ (bandingkan Korolari 19.10),

$$H^d(\mathbb{P}_R^d, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^d}(-d-1)) = RX_0^{-1}X_1^{-1} \cdots X_n^{-1} \cong R,$$

dan

$$H^d(\mathbb{P}_R^d, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^d}(n)) = 0$$

untuk $n > -d-1$.

Catatan edisi - indeks pada pembangkit kanonis. Sumber yang dibekukan menetapkan variabel $X_0, \dots, X_d$, tetapi pembangkit pada tampilan di atas berakhir dengan X_n^{-1} . Edisi mempertahankan n persis seperti sumber dan tidak menggantinya secara diam-diam dengan d .

Teorema 27.5: keterhinggaan kohomologi pada ruang projektif

Misalkan $\mathbb{P}_R^n$ ruang projektif di atas gelanggang Noether R dan $\mathcal{F}$ berkas koheren pada $\mathbb{P}_R^n$. Maka $H^i(\mathbb{P}_R^n, \mathcal{F})$ merupakan modul R yang dibangkitkan secara hingga.

Bukti Untuk berkas struktur terpuntir $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(\ell)$, pernyataan ini mengikuti dari Teorema 27.4. Karena itu, pernyataan yang sama berlaku bagi jumlah langsung hingga berkas-berkas seperti itu.

Kita buktikan kasus umum dengan induksi menurun pada indeks kohomologis i . Jika indeks ini lebih besar daripada n , menurut Teorema 26.10 hanya ada kohomologi trivial. Jika R berdimensi hingga, hal yang sama juga dapat disimpulkan dari Teorema 25.12. Ini memberikan awal induksi.

Jadi, misalkan pernyataan telah dibuktikan untuk suatu i dan setiap berkas koheren. Ambil berkas koheren $\mathcal{F}$. Menurut Teorema 15.13, terdapat jumlah langsung hingga

$$\bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(\ell_j)$$

dan homomorfisme modul $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}$ yang surjektif

$$\bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(\ell_j) \longrightarrow \mathcal{F}.$$

Misalkan $\mathcal{G}$ kernel pemetaan ini; menurut Soal 14.20, $\mathcal{G}$ juga koheren. Barisan kohomologi eksak panjang yang bersesuaian dengan barisan pendek eksak berkas

$$0 \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(\ell_j) \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0$$

memuat bagian

$$\cdots \longrightarrow H^{i-1} \left(\mathbb{P}_R^n, \bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(\ell_j) \right) \xrightarrow{\epsilon} H^{i-1}(\mathbb{P}_R^n, \mathcal{F}) \xrightarrow{\delta} H^i(\mathbb{P}_R^n, \mathcal{G}) \longrightarrow \cdots.$$

Darinya diperoleh barisan pendek eksak modul R

$$0 \longrightarrow \operatorname{im} \epsilon = \ker \delta \longrightarrow H^{i-1}(\mathbb{P}_R^n, \mathcal{F}) \longrightarrow \operatorname{im} \delta \longrightarrow 0.$$

Menurut pengamatan sebelumnya dan hipotesis induksi,

$$H^{i-1} \left(\mathbb{P}_R^n, \bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(\ell_j) \right) \quad \text{dan} \quad H^i(\mathbb{P}_R^n, \mathcal{G})$$

merupakan modul R yang dibangkitkan secara hingga. Karena itu, $\operatorname{im} \epsilon$ dan, menurut Teorema 10.4 dalam *Kurva Aljabar (Osnabrück 2025-2026)*, $\ker \delta$ juga dibangkitkan secara hingga. Menurut Lema 23.2 dalam *Aljabar Komutatif*, $H^{i-1}(\mathbb{P}_R^n, \mathcal{F})$ juga dibangkitkan secara hingga.

Catatan edisi - dua ketidakselarasan dalam bukti sumber. Sumber menyebut homomorfisme yang ditampilkan sebagai homomorfisme modul $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}$ meskipun sumber dan targetnya berada pada $\mathbb{P}_R^n$. Sumber juga menyatakan keterhinggaan $\ker \delta = \operatorname{im} \epsilon$, sedangkan suku hasil bagi dalam barisan pendek yang ditampilkan adalah $\operatorname{im} \delta$. Edisi mempertahankan kedua pernyataan sumber tanpa mengganti indeks atau objek secara diam-diam.

Teorema 27.6: kohomologi di bawah pembenaman tertutup

Misalkan X skema projektif di atas gelanggang Noether R , dengan pembenaman tertutup $X \subseteq \mathbb{P}_R^n$ ke dalam suatu ruang projektif. Misalkan $\mathcal{G}$ berkas kuasikoheren pada X , dan $j_*\mathcal{G}$ berkas dorong majunya. Maka

$$H^i(X, \mathcal{G}) = H^i(\mathbb{P}_R^n, j_*\mathcal{G})$$

untuk setiap i .

Bukti Berkas dorong maju tersebut juga kuasikoheren. Menurut Teorema 26.10, kedua ruas dapat dihitung dengan kohomologi Čech terhadap liputan afin standar $D_+(X_s)$ pada ruang projektif dan liputan $X \cap D_+(X_s)$ pada X . Seluruh kompleks Čech yang diperoleh sama, dan karena itu kohomologi Čechnya juga sama.

Teorema 27.7: keterhinggaan kohomologi pada skema projektif

Misalkan X skema projektif di atas gelanggang Noether R dan $\mathcal{G}$ berkas koheren pada X . Maka $H^i(X, \mathcal{G})$ merupakan modul R yang dibangkitkan secara hingga.

Bukti Pernyataan ini mengikuti dari Teorema 27.6 dan Teorema 27.5.

Perhatikan bahwa yang dibicarakan adalah modul R , bukan modul atas gelanggang koordinat X . Dalam kasus terpenting, ketika $R = K$ adalah lapangan, grup-grup kohomologi ini merupakan ruang vektor berdimensi hingga di atas K . Dimensi-dimensinya adalah bilangan asli yang dikaitkan dengan berkas koheren pada X dan, dalam arti tertentu, mencirikan berkas tersebut. Jika kita mengambil berkas

struktur atau berkas tangen pada X , kita memperoleh bilangan-bilangan, yakni invarian, yang mencirikan X sendiri. Dalam konteks ini digunakan singkatan

$$h^i(\mathcal{F}) = \dim_K(H^i(X, \mathcal{F})).$$

Sebagai contoh, untuk kurva projektif mulus X di atas lapangan K yang tertutup secara aljabar, dimensi ruang vektor $H^1(X, \mathcal{O}_X)$ disebut *genus* kurva. Ini adalah invarian terpenting. Dalam kasus kompleks, terdapat hubungan langsung dengan bentuk topologis kurva sebagai manifold kompleks berdimensi satu dan manifold real berdimensi dua.

Catatan edisi - salah ketik pada sumber. Dalam kalimat tentang modul di atas gelanggang koordinat, sumber Jerman menulis *Koordinatenring*. Terjemahan menampilkan makna istilah tersebut sebagai “gelanggang koordinat” tanpa mengubah isi matematisnya.

Karakteristik Euler

Definisi 27.8: karakteristik Euler

Misalkan X skema projektif di atas lapangan K . Untuk berkas koheren $\mathcal{G}$, bilangan

$$\chi(\mathcal{G}) := \sum_{i=0}^{\dim(X)} (-1)^i h^i(X, \mathcal{G})$$

disebut *karakteristik Euler* dari $\mathcal{G}$.

Menurut Teorema 27.7, ungkapan ini merupakan bilangan bulat yang terdefinisi dengan baik. Karena kohomologi bernilai 0 di atas dimensi, jumlah berselang-seling tersebut juga dapat dijalankan hingga tak terhingga.

Lema 27.9: aditivitas karakteristik Euler

Misalkan X skema projektif di atas lapangan K . Karakteristik Euler berkas koheren pada X bersifat aditif terhadap barisan pendek eksak. Artinya, untuk barisan pendek eksak berkas koheren

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow 0,$$

berlaku

$$\chi(\mathcal{G}) = \chi(\mathcal{F}) + \chi(\mathcal{H}).$$

Bukti Pernyataan ini mengikuti dari barisan kohomologi eksak panjang yang bersesuaian, Teorema 25.12, dan rumus dimensi.

Lembar Kerja 27: Kohomologi pada Skema Projektif

Pada batas revisi yang dibekukan, tidak satu pun dari empat belas soal memiliki solusi publik. Peta kandidat mencatat hasil negatif untuk Soal 27.1–27.14; edisi tidak menciptakan solusi baru.

Soal 27.1

Misalkan $A = R[X]$ di atas gelanggang komutatif R . Tentukan kompleks Čech berkas struktur terhadap liputan satu unsur yang terdiri atas $D(X)$ pada garis tertusuk. Homologi apa yang diperoleh?

Soal 27.2

Misalkan $A = R[X, Y]$ di atas gelanggang komutatif R . Tentukan kompleks Čech berkas struktur terhadap liputan standar bidang tertusuk untuk monomial

1. X^2Y^3 ,
2. X^5Y^{-4} ,
3. $X^{-3}Y^{-6}$.

Homologi apa yang diperoleh dalam setiap kasus?

Soal 27.3

Misalkan $A = R[X, Y, Z]$ di atas gelanggang komutatif R . Tentukan kompleks Čech berkas struktur terhadap liputan standar ruang tertusuk pada monomial $X^3Y^{-2}Z^7$. Homologi apa yang diperoleh?

Soal 27.4

Misalkan $A = R[X, Y, Z]$ di atas gelanggang komutatif R . Tentukan kompleks Čech berkas struktur terhadap liputan standar ruang tertusuk pada monomial $X^{-5}YZ^{-4}$. Homologi apa yang diperoleh?

Soal 27.5

Misalkan $A = R[X, Y, Z, W]$ di atas gelanggang komutatif R . Tentukan kompleks Čech berkas struktur terhadap liputan standar ruang tertusuk pada monomial $X^{-3}YZ^3W^{-2}$. Homologi apa yang diperoleh?

Soal 27.6

Misalkan $K[X_1, \dots, X_d]$ gelanggang polinomial di atas lapangan K , dan misalkan H ruang vektor K yang direntang oleh semua monomial X^ν dalam variabel $X_1, \dots, X_d$ dengan $\nu_j \leq -1$ untuk setiap j , yaitu

$$H = K \langle X_1^{\nu_1} \dots X_d^{\nu_d}, \nu_j \leq -1 \rangle.$$

Definisikan struktur modul $K[X_1, \dots, X_d]$ yang alami pada H .

Soal 27.7

Misalkan $K[Y_1, \dots, Y_d]$ gelanggang polinomial di atas lapangan K , dan misalkan H ruang vektor K yang direntang oleh semua monomial X^ν dalam variabel $X_1, \dots, X_d$ dengan $\nu_j \leq -1$ untuk setiap j , yaitu

$$H = K \langle X_1^{\nu_1} \dots X_d^{\nu_d}, \nu_j \leq -1 \rangle.$$

Buktikan bahwa pemetaan

$$K[Y_1, \dots, Y_d] \longrightarrow H, \quad Y^\mu \longmapsto X^{-\mu-(1,1,\dots,1)},$$

merupakan isomorfisme- K antara ruang-ruang vektor K .

Soal 27.8

Misalkan $K[Y_1, \dots, Y_d]$ gelanggang polinomial di atas lapangan K berkarakteristik 0, dan misalkan H ruang vektor K yang direntang oleh semua monomial X^ν dalam variabel $X_1, \dots, X_d$ dengan $\nu_j \leq -1$ untuk setiap j , yaitu

$$H = K \langle X_1^{\nu_1} \dots X_d^{\nu_d}, \nu_j \leq -1 \rangle.$$

Buktikan bahwa pemetaan

$$\theta : K[Y_1, \dots, Y_d] \longrightarrow H, \quad Y^\mu \mapsto \mu! X^{-\mu-(1,1,\dots,1)},$$

merupakan isomorfisme- K antara ruang-ruang vektor K .

Soal 27.9

Misalkan K lapangan berkarakteristik 0, dan misalkan $K[X_1, \dots, X_d]$, $K[Y_1, \dots, Y_d]$, serta $K[D_1, \dots, D_d]$ gelanggang-gelanggang polinomial dalam d variabel. Misalkan H ruang vektor K yang dideskripsikan dalam Soal 27.6, dengan struktur modul $K[X_1, \dots, X_d]$ alaminya.

Gelanggang polinomial $K[D_1, \dots, D_d]$ bertindak pada $K[Y_1, \dots, Y_d]$ dengan cara bahwa D_i mengambil peran turunan parsial ke- i , yakni

$$D_i = \partial_i = \frac{\partial}{\partial Y_i}.$$

Buktikan bahwa korespondensi $D_i \mapsto X_i$, bersama pemetaan

$$\theta : K[Y_1, \dots, Y_d] \longrightarrow H$$

dari Soal 27.8, memberikan suatu isomorfisme modul.

Untuk soal berikut, perhatikan bahwa dalam kasus mulus, menurut Korolari 19.12, yang dihitung adalah dimensi ruang bentuk diferensial global.

Soal 27.10

Misalkan

$$C = V_+(f) \subset \mathbb{P}_K^2$$

kurva projektif bidang berderajat d di atas lapangan K . Dengan menggunakan barisan kohomologi eksak panjang yang berasal dari barisan pendek eksak berkas (bandingkan Soal 13.23)

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}(-3) \xrightarrow{f} \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}(d-3) \longrightarrow \mathcal{O}_C(d-3) \longrightarrow 0$$

pada bidang projektif dan Teorema 27.4, buktikan bahwa dimensi

$$H^0(C, \mathcal{O}_C(d-3))$$

adalah

$$\frac{(d-1)(d-2)}{2}.$$

Untuk dua soal berikut, bandingkan Teorema 22.12.

Soal 27.11

Hitung kompleks Čech berkas satuan $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}^\times$ terhadap liputan afin standar pada garis projektif $\mathbb{P}_K^1$ di atas lapangan K , serta kohomologi Čech pertamanya

$$\check{H}^1(D_+(X), D_+(Y), \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}^\times).$$

Soal 27.12

Hitung kompleks Čech berkas satuan $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}^\times$ terhadap liputan afin standar pada bidang projektif $\mathbb{P}_K^2$ di atas lapangan K , serta kohomologi Čech pertamanya

$$\check{H}^1\left(D_+(X), D_+(Y), D_+(Z), \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}^\times\right).$$

Soal 27.13

Misalkan R gelanggang komutatif dan M_i , $i \in \mathbb{N}$, modul-modul R dengan homomorfisme modul R tetap

$$\varphi_i : M_i \longrightarrow M_{i+1}.$$

Barisan

$$\cdots \longrightarrow M_i \longrightarrow M_{i+1} \longrightarrow M_{i+2} \longrightarrow M_{i+3} \longrightarrow \cdots$$

disebut eksak jika, untuk setiap i ,

$$\ker(\varphi_i) = \operatorname{im}(\varphi_{i-1}).$$

1. Buktikan bahwa dalam kasus barisan pendek eksak, definisi ini sama dengan [definisi barisan pendek eksak yang dirujuk dalam sumber](#).
2. Sekarang misalkan $R = K$ suatu lapangan, semua M_i dibangkitkan secara hingga, $M_0 = 0$, dan $M_i = 0$ untuk setiap $i \geq n$, dengan suatu n tertentu. Buktikan bahwa

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i \dim_K M_i = 0.$$

Catatan edisi - label rujukan yang tidak lengkap. Pada kalimat perbandingan di atas, sumber yang dibekukan menampilkan teks tautan “Definition .” tanpa nomor, tetapi target tautannya tersedia. Edisi mempertahankan target itu dan memberi label Indonesia yang deskriptif tanpa mengarang nomor definisi.

Soal 27.14

Hitung karakteristik Euler berkas struktur terpuntir $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^d}(n)$ pada ruang projektif $\mathbb{P}_K^d$ di atas lapangan K yang tertutup secara aljabar.

Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 27

Pada revisi lembar kerja yang dibekukan, sumber memuat tepat 14 soal dan tidak menyediakan satu pun halaman solusi publik. Setiap kandidat diperiksa berdasarkan judul halaman soal yang tepat dengan menambahkan akhiran /Lösung. Bukti kandidat resmi menetapkan bahwa keempat belas halaman itu tidak ada. Hasil ini tidak disimpulkan dari bintang ataupun dari ada atau tidaknya tautan solusi pada lembar kerja.

Kandidat resmi yang diperiksa

1. Soal 27.1

- Halaman soal: Polynomring/1/NenneraufnahmeX/Cech-Kohomologie/Aufgabe
- Kandidat solusi: [Polynomring/1/NenneraufnahmeX/Cech-Kohomologie/Aufgabe/Lösung](#)
- Hasil resmi: halaman tidak ada.

2. Soal 27.2

- Halaman soal: Polynomring/2/Cech-Komplex/Monom/Aufgabe
- Kandidat solusi: [Polynomring/2/Cech-Komplex/Monom/Aufgabe/Lösung](#)
- Hasil resmi: halaman tidak ada.

3. Soal 27.3

- Halaman soal: Polynomring/3/Cech-Komplex/Monom/1/Aufgabe
- Kandidat solusi: [Polynomring/3/Cech-Komplex/Monom/1/Aufgabe/Lösung](#)
- Hasil resmi: halaman tidak ada.

4. Soal 27.4

- Halaman soal: Polynomring/3/Cech-Komplex/Monom/2/Aufgabe
- Kandidat solusi: [Polynomring/3/Cech-Komplex/Monom/2/Aufgabe/Lösung](#)
- Hasil resmi: halaman tidak ada.

5. Soal 27.5

- Halaman soal: Polynomring/4/Cech-Komplex/Monom/Aufgabe
- Kandidat solusi: [Polynomring/4/Cech-Komplex/Monom/Aufgabe/Lösung](#)
- Hasil resmi: halaman tidak ada.

6. Soal 27.6

- Halaman soal: Polynomring/HöchstelokaleKohomologie/Modulstruktur/Direkt/Aufgabe
- Kandidat solusi: [Polynomring/HöchstelokaleKohomologie/Modulstruktur/Direkt/Aufgabe/Lösung](#)
- Hasil resmi: halaman tidak ada.

7. Soal 27.7

- Halaman soal: Polynomring/HöchstelokaleKohomologie/K-IsomorphiezPolynomring/Aufgabe
- Kandidat solusi: [Polynomring/HöchstelokaleKohomologie/K-IsomorphiezPolynomring/Aufgabe/Lösung](#)
- Hasil resmi: halaman tidak ada.

8. Soal 27.8

- Halaman soal: Polynomring/HöchstelokaleKohomologie/Fakultäten/K-IsomorphiezPolynomring/Aufgabe
- Kandidat solusi: [Polynomring/HöchstelokaleKohomologie/Fakultäten/K-IsomorphiezPolynomring/Aufgabe/Lösung](#)
- Hasil resmi: halaman tidak ada.

9. Soal 27.9

- Halaman soal: Polynomring/HöchstelokaleKohomologie/Differentialoperatoren/IsomorphieSituation/Aufgabe

- Kandidat solusi: [Polynomring/HöchstelokaleKohomologie/Differentialoperatoren/IsomorpheSituation/Aufgabe/Lösung](#)
- Hasil resmi: halaman tidak ada.

10. Soal 27.10

- Halaman soal: [ProjektiveEbene/Kurve/GetwisteteStrukturbezud-3/GlobaleSchnitte/Aufgabe](#)
- Kandidat solusi: [ProjektiveEbene/Kurve/GetwisteteStrukturbezud-3/GlobaleSchnitte/Aufgabe/Lösung](#)
- Hasil resmi: halaman tidak ada.

11. Soal 27.11

- Halaman soal: [ProjektiveGerade/Einheitengarbe/Cech-Komplex/ErsteKohomologie/Aufgabe](#)
- Kandidat solusi: [ProjektiveGerade/Einheitengarbe/Cech-Komplex/ErsteKohomologie/Aufgabe/Lösung](#)
- Hasil resmi: halaman tidak ada.

12. Soal 27.12

- Halaman soal: [ProjektiveEbene/Einheitengarbe/Cech-Komplex/ErsteKohomologie/Aufgabe](#)
- Kandidat solusi: [ProjektiveEbene/Einheitengarbe/Cech-Komplex/ErsteKohomologie/Aufgabe/Lösung](#)
- Hasil resmi: halaman tidak ada.

13. Soal 27.13

- Halaman soal: [Modultheorie/ExakteKomplexe/KurzeexakteSequenzen/Aufgabe](#)
- Kandidat solusi: [Modultheorie/ExakteKomplexe/KurzeexakteSequenzen/Aufgabe/Lösung](#)
- Hasil resmi: halaman tidak ada.

14. Soal 27.14

- Halaman soal: [ProjektiverRaum/GetwisteteStrukturbezud-3/Euler-Charakteristik/Aufgabe](#)
- Kandidat solusi: [ProjektiverRaum/GetwisteteStrukturbezud-3/Euler-Charakteristik/Aufgabe/Lösung](#)
- Hasil resmi: halaman tidak ada.

Hasil negatif yang dibekukan

Tidak ada halaman solusi publik pada revisi yang dibekukan untuk Soal 27.1 sampai 27.14. Karena itu, tidak ada teks solusi sumber yang dapat diterjemahkan. Pernyataan ini adalah hasil pemeriksaan setiap kandidat resmi, bukan klaim bahwa solusi matematis tidak ada.

Kredit media BGK Unit 27

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 27 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 27.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 28: Morfisme ke Ruang Projektif

Menurut definisi, suatu varietas projektif X di atas lapangan K dapat direalisasikan sebagai subvarietas tertutup $X \subseteq \mathbb{P}_K^n$. Di sini terdapat dua sudut pandang yang saling bersaing.

Di satu pihak, realisasi X sebagai bagian dari ruang projektif memungkinkan kita memakai konsep, struktur, dan sifat ruang sekitar dengan membatasinya ke X . Kita dapat menyelidiki perilaku perpotongan X

dengan subvarietas lain Y , mencari hubungan dengan komplemen terbuka $\mathbb{P}_K^n \setminus X$, dan memvisualisasikan X di dalam suatu ruang sekitar. Inilah sudut pandang *ekstrinsik*.

Di pihak lain, kita dapat menanyakan sifat mana yang melekat pada varietas X sendiri dan tidak bergantung pada realisasi tertentu. Inilah sudut pandang *intrinsik*. Biasanya X isomorfik dengan varietas “lain” X' yang diberikan sebagai himpunan tertutup $X' \subseteq \mathbb{P}_K^n$. Sifat mana dari X dan X' yang tidak bergantung pada embedding masing-masing?

Kedua sudut pandang itu bertemu dalam pertanyaan-pertanyaan berikut. Berapa banyak embedding yang dimiliki suatu X ? Dapatkah semua embedding X ke ruang projektif dipahami sekaligus? Adakah embedding terbaik, misalnya dengan ruang sekitar berdimensi kecil atau dengan hubungan yang sangat transparan? Adakah embedding alami yang berkaitan dengan objek khas pada X ?

Sebagai contoh, perhatikan kurva projektif tertutup

$$C = V_+(Y^2 - XZ) \subseteq \mathbb{P}_K^2.$$

Kurva ini berderajat 2, dan perpotongannya dengan setiap garis terdiri atas dua titik, dengan multiplisitas diperhitungkan. Pemetaan

$$\mathbb{P}_K^1 \longrightarrow \mathbb{P}_K^2, \quad (s, t) \longmapsto (s^2, st, t^2),$$

menginduksi isomorfisme $\mathbb{P}_K^1 \rightarrow C \subseteq \mathbb{P}_K^2$. Jadi C isomorfik dengan garis projektif dan dapat dipandang sebagai versi garis projektif yang “dilengkungkan secara tidak perlu”. Namun kurva berderajat dua — kuadrik atau irisan kerucut — merupakan objek alami di bidang. Dari sudut pandang garis projektif, unsur s^2, st, t^2 membentuk basis komponen homogen kedua $K[s, t]_2$ dari gelanggang koordinat homogen $K[s, t]$. Unsur-unsur ini juga muncul sebagai seksi global berkas invertibel $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}(2)$. Kita akan melihat bahwa embedding yang berbeda-beda dari X ke ruang projektif berkaitan dengan seksi global berkas invertibel pada X .

Berkas invertibel dan morfisme ke ruang projektif

Lema 28.1

Misalkan X skema di atas gelanggang komutatif R , misalkan $\mathcal{L}$ berkas invertibel pada X , dan misalkan

$$s_0, s_1, \dots, s_n \in \Gamma(X, \mathcal{L}).$$

Jika $U \subseteq X$ adalah gabungan himpunan terbuka X_{s_i} , maka

$$U \longrightarrow \mathbb{P}_R^n, \quad x \longmapsto (s_0(x), s_1(x), \dots, s_n(x))$$

merupakan suatu morfisme.

Bukti Mula-mula tinjau situasi pada $X_i = X_{s_i}$. Menurut Lema 13.22,

$$\mathcal{O}_X|_{X_i} \longrightarrow \mathcal{L}|_{X_i}, \quad 1 \longmapsto s_i,$$

merupakan isomorfisme $\mathcal{O}_X$ -modul. Di bawah isomorfisme ini, seksi s_k bersesuaian dengan fungsi

$$f_{ki} \in \Gamma(X_i, \mathcal{O}_X), \quad f_{ki} = \frac{s_k}{s_i}.$$

Hasil bagi tersebut terdefinisi dengan baik. Untuk $k \neq i$, fungsi-fungsi f_{ki} menurut Korolari 10.13 mendefinisikan morfisme

$$\varphi_i : X_i \longrightarrow D_+(x_i) \cong \mathbb{A}_R^n \subseteq \mathbb{P}_R^n.$$

Secara keseluruhan kita mempunyai diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc}
X_i & \xrightarrow{\varphi_i} & D_+(x_i) \cong \mathbb{A}_R^n \subseteq \mathbb{P}_R^n \\
\uparrow & & \uparrow \\
X_i \cap X_j & \rightarrow & D_+(x_i) \cap D_+(x_j) \\
\downarrow & & \downarrow \\
X_j & \xrightarrow{\varphi_j} & D_+(x_j) \cong \mathbb{A}_R^n \subseteq \mathbb{P}_R^n.
\end{array}$$

Pada $X_i \cap X_j$, kedua morfisme ini bersesuaian dengan perekat yang sama seperti pada irisan $D_+(x_i) \cap D_+(x_j)$ di ruang projektif. Karena itu morfisme-morfisme tersebut merekat menjadi satu morfisme pada gabungan semua X_i . $\square$

Catatan edisi (sumber). Teks sumber membatasi trivialisasi dan fungsi f_{ki} ke U di tengah argumen yang sedang berlangsung pada X_i , lalu menulis $\mathbb{P}_K^n$ pada sudut diagram meskipun basisnya adalah $\text{Spec}(R)$. Edisi ini menampilkan X_i dan $\mathbb{P}_R^n$ secara konsisten; isi matematis argumen tidak diubah.

Definisi 28.2: morfisme yang diberikan oleh seksi

Misalkan X skema di atas gelanggang komutatif R , $\mathcal{L}$ berkas invertibel pada X , dan $s_0, s_1, \dots, s_n \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ seksi global. Morfisme dari Lemma 28.1 yang terdefinisi pada

$$U = \bigcup_{i=0}^n X_{s_i},$$

yakni

$$U \longrightarrow \mathbb{P}_R^n, \quad x \longmapsto (s_0(x), s_1(x), \dots, s_n(x)),$$

disebut *morfisme yang diberikan oleh seksi-seksi* $s_0, \dots, s_n$, atau *morfisme yang diberikan oleh sistem linear* $s_0, \dots, s_n$. Morfisme ini dilambangkan $\varphi_{s_0, \dots, s_n}$ atau $\varphi_{\mathcal{L}; s_0, \dots, s_n}$.

Definisi 28.3: sistem linear

Misalkan X skema di atas gelanggang komutatif R dan $\mathcal{L}$ berkas invertibel pada X . Suatu R -submodul

$$T \subseteq \Gamma(X, \mathcal{L})$$

disebut *sistem linear* pada X .

Menurut Soal 28.9, morfisme yang diberikan oleh suatu keluarga seksi terutama bergantung pada submodul yang dibangkitkan keluarga tersebut. Ini khususnya jelas bila seksi-seksinya bebas linear, sebagaimana sering disyaratkan. Jika $T = \Gamma(X, \mathcal{L})$, kita berbicara tentang *sistem linear lengkap*.

Sistem linear mempunyai makna geometris. Setiap seksi $s \in T$ menentukan lokus keterbalikan X_s dan himpunan nol

$$Z(s) := X \setminus X_s.$$

Untuk $s \neq 0$, himpunan $Z(s)$ merupakan subhimpunan tertutup berkodeksi 1, yakni suatu hipermuka pada X — bayangkan X integral. Jadi keluarga $Z(s)$ untuk $s \in T$, $s \neq 0$, adalah keluarga hipermuka yang terkait dengan sistem linear tersebut; keluarga ini sendiri juga sering disebut sistem linear. Jika X normal, semua $Z(s)$ dapat dipandang sebagai keluarga divisor-divisor yang saling ekuivalen linear.

Contoh 28.4

Pada garis projektif

$$\mathbb{P}_R^1 = \text{Proj}(R[X, Y])$$

di atas gelanggang komutatif R , morfisme yang berkaitan dengan sistem linear lengkap

$$(X, Y) \subseteq \Gamma(\mathbb{P}_R^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^1}(1))$$

adalah identitas.

Contoh 28.5

Pada $\mathbb{P}_R^1 = \text{Proj}(R[X, Y])$, sistem linear lengkap

$$(X^2, XY, Y^2) \subseteq \Gamma(\mathbb{P}_R^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^1}(2))$$

memberikan morfisme

$$\mathbb{P}_R^1 \longrightarrow \mathbb{P}_R^2, \quad (x, y) \longmapsto (x^2, xy, y^2).$$

Titik dengan koordinat homogen (x, y) dipetakan ke titik dengan koordinat homogen $(x^2, xy, y^2) = (u, v, w)$. Citranya memenuhi $uw = v^2$, sehingga terletak pada kurva bidang

$$V_+(uw - v^2) \subseteq \mathbb{P}_R^2.$$

Sesungguhnya terdapat isomorfisme $\mathbb{P}_R^1 \cong V_+(uw - v^2)$.

Definisi 28.6: bebas titik basis

Misalkan X skema di atas gelanggang komutatif R dan $\mathcal{L}$ berkas invertibel pada X . Sistem linear $T \subseteq \Gamma(X, \mathcal{L})$ disebut *bebas titik basis* jika untuk setiap $x \in X$ terdapat $s \in T$ sedemikian sehingga $x \in X_s$.

Istilah ini terutama digunakan untuk skema di atas suatu lapangan. Kita juga mengatakan bahwa seksi $s_0, s_1, \dots, s_n$ bebas titik basis jika sistem linear yang dibangkitkannya bebas titik basis.

Lema 28.7

Misalkan X skema di atas gelanggang komutatif R , $\mathcal{L}$ berkas invertibel pada X , dan $s_0, s_1, \dots, s_n \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ seksi global. Pernyataan berikut ekuivalen.

1. $X = \bigcup_{i=0}^n X_{s_i}$.
2. Morfisme ke $\mathbb{P}_R^n$ yang diberikan oleh sistem linear $(s_0, s_1, \dots, s_n)$ terdefinisi pada seluruh X .
3. Sistem linear $(s_0, s_1, \dots, s_n)$ bebas titik basis.

Bukti Lihat Soal 28.14. $\square$

Teorema 28.8

Misalkan X skema di atas gelanggang komutatif R . Konsep-konsep berikut saling bersesuaian.

1. Berkas invertibel $\mathcal{L}$ pada X bersama seksi-seksi bebas titik basis

$$s_0, s_1, \dots, s_n \in \Gamma(X, \mathcal{L}).$$

2. Morfisme

$$\varphi : X \longrightarrow \mathbb{P}_R^n$$

di atas $\text{Spec}(R)$.

Kepada seksi-seksi pada (1) dikaitkan morfisme $\varphi_{s_0, s_1, \dots, s_n}$. Sebaliknya, kepada morfisme φ pada (2) dikaitkan berkas invertibel $\varphi^*(\mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(1))$ beserta seksi-seksi $\varphi^*(x_i)$, $i = 0, 1, \dots, n$.

Bukti Mula-mula misalkan $\mathcal{L}$ dan seksi-seksi $s_0, \dots, s_n$ diberikan. Kita harus menunjukkan

$$\varphi^* \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(1) \cong \mathcal{L}.$$

Pada ruang projektif terdapat homomorfisme $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}$ -modul

$$\Psi_i : \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n} \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(1), \quad 1 \longmapsto x_i,$$

yang menjadi isomorfisme setelah dibatasi ke $D_+(x_i)$. Tarik baliknya memberi homomorfisme

$$\mathcal{O}_X \longrightarrow \varphi^* \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(1), \quad 1 \longmapsto \varphi^*(x_i),$$

dan isomorfisme pada X_{s_i} . Digabungkan dengan isomorfisme

$$\mathcal{O}_X|_{X_{s_i}} \longrightarrow \mathcal{L}|_{X_{s_i}}, \quad 1 \longmapsto s_i,$$

kita memperoleh isomorfisme lokal

$$\varphi^* \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(1)|_{X_{s_i}} \longrightarrow \mathcal{L}|_{X_{s_i}}$$

yang memasangkan $\varphi^*(x_i)$ dengan s_i . Pembatasan isomorfisme ini ke $X_{s_i s_j}$ berimpit. Karena itu, menurut Korolari 4.10, semuanya merekat menjadi isomorfisme global

$$\varphi^* \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(1) \longrightarrow \mathcal{L}.$$

Sebaliknya, misalkan $\varphi : X \rightarrow \mathbb{P}_K^n$ diberikan. Morfisme ini menentukan seksi $s_i = \varphi^*(x_i)$, dan seksi-seksi itu kembali menentukan morfisme φ' . Karena suatu morfisme ditentukan secara lokal, cukup membandingkannya pada

$$\varphi^{-1}(D_+(x_i)) \longrightarrow D_+(x_i) \cong \mathbb{A}_K^n.$$

Di sini variabel x_k/x_i ditarik balik ke s_k/s_i , tepat seperti dalam definisi φ' . Jadi $\varphi' = \varphi$. $\square$

Catatan edisi (sumber). Walaupun pernyataan Teorema 28.8 dirumuskan di atas gelanggang komutatif R dan menargetkan $\mathbb{P}_R^n$, arah balik dalam bukti sumber beralih ke $\mathbb{P}_K^n$ dan $\mathbb{A}_K^n$ tanpa memperkenalkan K . Edisi ini mempertahankan kedua simbol basis K tersebut secara literal; peralihan itu merupakan ketidakkonsistenan notasi sumber, bukan generalisasi atau pembatasan baru.

Lema 28.9

Misalkan X skema di atas gelanggang komutatif R , $\mathcal{L}$ berkas invertibel pada X , $s_0, s_1, \dots, s_n \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ seksi global, dan $\varphi : X \rightarrow \mathbb{P}_R^n$ morfisme yang terkait. Pracitra hiperbidang

$$V_+(a_0 X_0 + a_1 X_1 + \dots + a_n X_n) \subseteq \mathbb{P}_R^n,$$

dengan $a_i \in R$ dan tidak semuanya nol, adalah himpunan nol seksi yang ditarik balik,

$$Z(a_0 s_0 + a_1 s_1 + \dots + a_n s_n) = X \setminus X_{a_0 s_0 + a_1 s_1 + \dots + a_n s_n}.$$

Bukti Pernyataan ini mengikuti dari Lema Lampiran 4.3. $\square$

Berkas struktur terpin $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(1)$, melalui keluarga semua seksi global tak nol, menentukan keluarga semua hiperbidang di ruang projektif. Demikian pula, berkas invertibel pada suatu skema, melalui keluarga seksi global tak nolnya, menentukan keluarga himpunan nolnya. Di bawah korespondensi Teorema 28.8, pracitra hiperbidang sama dengan himpunan nol. Jika φ memfaktor melalui subvarietas tertutup, yaitu jika terdapat

$$X \longrightarrow Y \subseteq \mathbb{P}_R^n,$$

maka himpunan nol juga merupakan pracitra perpotongan $Y \cap H$ dengan hiperbidang H . Dalam Contoh 28.5, misalnya, keluarga himpunan nol sistem linear lengkap pada $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^1}(2)$ berimpit dengan keluarga perpotongan $V_+(uw - v^2) \cap H$, dengan H suatu garis.

Berkas sangat ample

Definisi 28.10: sangat ample

Misalkan X skema di atas gelanggang komutatif R dan $\mathcal{L}$ berkas invertibel pada X . Berkas $\mathcal{L}$ disebut *sangat ample* jika terdapat embedding $\varphi : X \rightarrow \mathbb{P}_R^n$, untuk suatu n , sedemikian sehingga

$$\varphi^*(\mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(1)) \cong \mathcal{L}.$$

Lema 28.11

Misalkan X skema di atas gelanggang komutatif R dan $\mathcal{L}$ berkas invertibel pada X . Berkas $\mathcal{L}$ sangat ample tepat ketika terdapat seksi-seksi global bebas titik basis

$$s_0, s_1, \dots, s_n \in \Gamma(X, \mathcal{L})$$

sedemikian sehingga morfisme $\varphi_{s_0, s_1, \dots, s_n}$ yang terkait merupakan embedding.

Bukti Pernyataan ini mengikuti dari Teorema 28.8. $\square$

Contoh 28.12

Pada ruang projektif $\mathbb{P}_R^n$ di atas gelanggang komutatif R , berkas invertibel $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(k)$ sangat ample untuk setiap $k \geq 1$. Kita mempunyai

$$\Gamma(\mathbb{P}_R^n, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(k)) = R[X_0, X_1, \dots, X_n]_k.$$

Tinjau sistem linear yang dibangkitkan semua monomial berderajat k dalam $R[X_0, X_1, \dots, X_n]$ serta morfisme terkait

$$\varphi : \mathbb{P}_R^n \longrightarrow \mathbb{P}_R^m,$$

dengan m satu kurang dari banyaknya monomial tersebut. Pada $D_+(X_0) = (\mathbb{P}_R^n)_{X_0^k}$, pemetaan ini diberikan oleh

$$\mathbb{A}_R^n \longrightarrow D_+(Y_\nu) \subseteq \mathbb{P}_R^m, \quad \left(\frac{X_1}{X_0}, \dots, \frac{X_n}{X_0} \right) \longmapsto \left(\frac{X^\mu}{X_0^k} : \mu \text{ monomial berderajat } k \right),$$

dan analog pada setiap $D_+(X_i)$. Pada tingkat gelanggang polinomial, pemetaan ini adalah homomorfisme substitusi

$$R[S_\mu : \mu \in I_k] \longrightarrow R[T_1, \dots, T_n], \quad S_\mu \longmapsto T^\mu,$$

dengan I_k himpunan indeks semua monomial dalam n variabel yang berderajat paling tinggi k . Pemetaan ini surjektif, sehingga morfisme di atas merupakan embedding tertutup.

Untuk $k \leq 0$ dan $n \geq 1$, berkas $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_R^n}(k)$ tidak sangat ample.

Definisi 28.13: ample

Misalkan X skema di atas gelanggang komutatif R dan $\mathcal{L}$ berkas invertibel pada X . Berkas $\mathcal{L}$ disebut *ample* jika $\mathcal{L}^n$ sangat ample untuk suatu $n \geq 1$.

Lembar Kerja 28: Morfisme ke Ruang Projektif

Soal latihan

Soal 28.1

Jelaskan pemetaan kerucut

$$\mathbb{A}_K^{d+1} \setminus \{(0, 0, \dots, 0)\} \longrightarrow \mathbb{P}_K^d$$

dengan menggunakan suatu sistem linear dalam sebuah berkas invertibel.

Soal 28.2

Jelaskan proyeksi menjauhi sebuah titik dengan menggunakan suatu sistem linear dalam sebuah berkas invertibel.

Soal 28.3

Misalkan K lapangan dan $\mathbb{P}_K^n$ ruang projektif yang terkait. Misalkan $\varphi : K^{n+1} \rightarrow K^{n+1}$ pemetaan linear bijektif.

1. Buktikan bahwa φ menginduksi automorfisme

$$\varphi : \mathbb{P}_K^n \longrightarrow \mathbb{P}_K^n, \quad (x_0, x_1, \dots, x_n) \longmapsto \varphi(x_0, x_1, \dots, x_n).$$

2. Tentukan $D_+(X_i)$ dalam situasi pada bagian (1). Bagaimana bentuk morfisme pada himpunan-himpunan afin ini?
3. Buktikan bahwa φ_1 dan φ_2 menginduksi automorfisme yang sama pada ruang projektif tepat ketika keduanya saling diperoleh melalui perkalian dengan suatu skalar tak nol.
4. Apakah setiap pemetaan linear $\varphi : K^{n+1} \rightarrow K^{n+1}$ menginduksi morfisme $\varphi : \mathbb{P}_K^n \rightarrow \mathbb{P}_K^n$?

Dalam situasi di atas kita berbicara tentang *automorfisme linear projektif*.

Soal 28.4

Jelaskan suatu automorfisme linear projektif

$$\mathbb{P}_K^d \longrightarrow \mathbb{P}_K^d$$

dengan menggunakan sistem linear dalam sebuah berkas invertibel.

Soal 28.5

Misalkan $P, Q \in \mathbb{P}_K^n$ titik-titik dalam ruang projektif di atas lapangan K . Buktikan bahwa terdapat automorfisme $\varphi : \mathbb{P}_K^n \rightarrow \mathbb{P}_K^n$ dengan $\varphi(P) = Q$.

Soal 28.6 ★

Misalkan V ruang vektor berdimensi dua di atas lapangan K . Misalkan v_1, v_2, v_3 dan w_1, w_2, w_3 adalah vektor-vektor dalam V , dan dalam masing-masing keluarga setiap dua vektor bebas linear. Buktikan bahwa terdapat pemetaan linear bijektif $\varphi : V \rightarrow V$ sedemikian sehingga

$$\varphi(v_i) \in Kw_i$$

untuk $i = 1, 2, 3$.

Soal 28.7

Misalkan $P_1, P_2, P_3 \in \mathbb{P}_K^1$ dan $Q_1, Q_2, Q_3 \in \mathbb{P}_K^1$ masing-masing merupakan tiga titik yang saling berbeda pada garis projektif di atas lapangan K . Buktikan bahwa terdapat K -automorfisme $\varphi : \mathbb{P}_K^1 \rightarrow \mathbb{P}_K^1$ dengan $\varphi(P_i) = Q_i$ untuk $i = 1, 2, 3$.

Soal 28.8

Misalkan K lapangan. Buktikan bahwa setiap K -automorfisme ruang projektif $\mathbb{P}_K^n$ ke dirinya sendiri bersifat linear projektif.

Gunakan fakta bahwa berkas hasil tarik balik dari $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}(1)$ juga harus merupakan $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^n}(1)$.

Soal 28.9

Misalkan X skema di atas lapangan K , $\mathcal{L}$ berkas invertibel pada X , dan $s_0, s_1, \dots, s_n \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ seksi global yang menentukan sistem linear

$$\langle s_0, s_1, \dots, s_n \rangle \subseteq \Gamma(X, \mathcal{L}).$$

Misalkan $t_0, t_1, \dots, t_n$ sistem pembangkit lain bagi sistem linear yang sama. Buktikan pernyataan berikut.

1. $\bigcup_{i=0}^n X_{s_i} = \bigcup_{i=0}^n X_{t_i}$.
2. Untuk morfisme yang diberikan oleh kedua sistem pembangkit itu, terdapat automorfisme linear projektif

$$\theta : \mathbb{P}_K^n \longrightarrow \mathbb{P}_K^n$$

sedemikian sehingga

$$\theta \circ \varphi_{s_0, s_1, \dots, s_n} = \varphi_{t_0, t_1, \dots, t_n}.$$

Soal 28.10

Tinjau garis projektif $\mathbb{P}_K^1$ dan sistem linear lengkap

$$L := \langle s, t \rangle = \Gamma(\mathbb{P}_K^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}(1)).$$

Buktikan bahwa pemilihan suatu sistem pembangkit L yang terdiri atas tiga unsur, hingga perkalian skalar, bersesuaian dengan embedding garis projektif ke bidang projektif sebagai sebuah garis. Bagaimana garis citra itu dapat dijelaskan?

Soal 28.11

Tinjau garis projektif $\mathbb{P}_K^1$ dan sistem linear lengkap

$$L := \langle s^2, st, t^2 \rangle = \Gamma(\mathbb{P}_K^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}(2)).$$

Buktikan bahwa pemilihan suatu basis L , hingga perkalian skalar, bersesuaian dengan embedding garis projektif ke bidang projektif. Bagaimana kurva citranya dapat dijelaskan?

Soal 28.12

Tinjau garis projektif $\mathbb{P}_K^1$ dan sistem linear lengkap

$$L := \langle s^3, s^2t, st^2, t^3 \rangle = \Gamma(\mathbb{P}_K^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}(3)).$$

Buktikan bahwa pemetaan yang terkait

$$\mathbb{P}_K^1 \longrightarrow \mathbb{P}_K^3$$

memberikan embedding garis projektif ke ruang projektif. Berikan sebanyak mungkin persamaan yang dipenuhi kurva citra.

Catatan edisi (sumber). Judul halaman soal yang ditransklusikan memuat segmen 0(4), tetapi pernyataan soal sendiri memakai empat seksi kubik dan $\mathcal{O}(3)$. Edisi ini mempertahankan rumus yang tampil pada soal; judul sumber persisnya tetap dicatat dalam penanda entitas di atas.

Soal 28.13

Misalkan X skema di atas gelanggang komutatif R , $\mathcal{L}$ berkas invertibel pada X , dan $s_0, s_1, \dots, s_n \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ seksi global. Misalkan $L \rightarrow X$ adalah bundel garis dalam pengertian Teorema 17.10 untuk berkas invertibel dual $\mathcal{L}^*$, sehingga s_i dapat dipandang sebagai morfisme

$$L \longrightarrow X \times \mathbb{A}_R^1 \longrightarrow \mathbb{A}_R^1.$$

Buktikan bahwa terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{(s_0, s_1, \dots, s_n)} & \mathbb{A}_R^{n+1} \supseteq \bigcup_{i=0}^n D(x_i) \\ \downarrow & & \downarrow \pi \\ X \supseteq \bigcup_{i=0}^n X_{s_i} & \xrightarrow{\varphi_{s_0, s_1, \dots, s_n, \mathcal{L}}} & \mathbb{P}_R^n \end{array}$$

dengan pemetaan kerucut pada sisi kanan.

Catatan edisi (sumber). Pada kedua gabungan di diagram sumber, indeks tercetak mulai dari $i = 1$, walaupun keluarga seksinya adalah $s_0, \dots, s_n$ dan pemetaan kerucut memakai semua koordinat. Edisi ini menampilkan batas $i = 0, \dots, n$ yang konsisten dengan pernyataan.

Soal 28.14

Misalkan X skema di atas gelanggang komutatif R , $\mathcal{L}$ berkas invertibel pada X , dan $s_0, s_1, \dots, s_n \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ seksi global. Buktikan bahwa pernyataan berikut ekuivalen.

1. $X = \bigcup_{i=0}^n X_{s_i}$.
2. Morfisme ke $\mathbb{P}_R^n$ yang diberikan oleh sistem linear $(s_0, s_1, \dots, s_n)$ terdefinisi pada seluruh X .
3. Sistem linear $(s_0, s_1, \dots, s_n)$ bebas titik basis.

Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 28

Untuk masing-masing dari 14 judul halaman soal resmi, halaman calon literal <soal>/Lösung diperiksa secara langsung. Pemeriksaan ini menemukan tepat satu halaman solusi publik, yaitu solusi Soal 28.6. Ketiga belas calon lainnya beralih ke tampilan pembuatan halaman resmi yang menyatakan bahwa halaman tersebut belum ada. Ketiadaan tautan yang tampak pada halaman lembar kerja tidak digunakan sebagai bukti negatif.

Solusi Soal 28.6

Karena v_1, v_2 dan w_1, w_2 merupakan basis, menurut teorema penentuan terdapat sebuah pemetaan linear bijektif

$$\psi : V \longrightarrow V$$

dengan

$$\phi(v_1) = w_1 \quad \text{dan} \quad \phi(v_2) = w_2.$$

Di bawah ψ , asumsi bahwa setiap pasangan bebas linear tetap berlaku.

Oleh karena itu, kita hanya perlu meninjau situasi dua keluarga vektor yang berbentuk v_1, v_2, y dan v_1, v_2, z . Misalkan

$$y = av_1 + bv_2$$

dan

$$z = cv_1 + dv_2.$$

Di sini

$$a, b, c, d \neq 0,$$

sebab jika tidak demikian, y , masing-masing z , akan bergantung linear dengan salah satu v_i . Sekarang kita meninjau pemetaan linear ϕ yang diberikan oleh

$$v_1 \mapsto \frac{c}{a}v_1 \quad \text{dan} \quad v_2 \mapsto \frac{d}{b}v_2.$$

Maka

$$\begin{aligned} \phi(y) &= \phi(av_1 + bv_2) \\ &= a\phi(v_1) + b\phi(v_2) \\ &= a\frac{c}{a}v_1 + b\frac{d}{b}v_2 \\ &= cv_1 + bv_2 \\ &= z. \end{aligned}$$

Dengan demikian, ϕ memenuhi syarat yang diminta.

Catatan edisi (sumber). Solusi sumber memperkenalkan pemetaan ψ tetapi menuliskan nilai-nilai basis dan pemetaan lanjutan dengan lambang ϕ tanpa menjelaskan komposisinya. Pada baris terakhir sumber juga tertulis $cv_1 + bv_2 = z$, padahal sebelumnya $z = cv_1 + dv_2$; agar kesamaan itu benar, koefisien kedua harus d . Edisi ini mempertahankan dua ketidaktepatan tersebut di badan solusi dan mengungkapkannya di sini.

Hasil negatif yang dibuktikan calon langsung

Halaman calon literal <soal>/Lösung saat ini tidak ada untuk Soal 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.7, 28.8, 28.9, 28.10, 28.11, 28.12, 28.13, dan 28.14. Setiap URL calon tersebut beralih ke tampilan pembuatan halaman resmi yang menyatakan, “Diese Seite existiert noch nicht” (“Halaman ini belum ada”). Pernyataan ini mencatat cakupan halaman sumber, bukan klaim bahwa solusi matematis tidak ada.

Kredit media BGK Unit 28

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 28 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 28.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.

Kuliah 29: Genus Kurva

Kurva projektif mulus dan genusnya

Definisi 29.1: genus

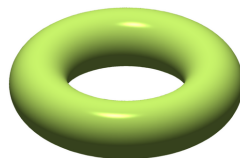
Untuk suatu kurva projektif mulus C di atas lapangan tertutup aljabar K , bilangan

$$g := \dim_K H^1(C, \mathcal{O}_C)$$

disebut *genus* kurva tersebut.

Menurut Teorema 27.7, dimensi $H^1(C, \mathcal{O}_C)$ berhingga. Jadi genus suatu kurva merupakan bilangan asli.

Ilustrasi sumber. Tiga permukaan berikut memperlihatkan genus satu, dua, dan tiga melalui banyaknya pegangan. Ketiganya muncul dalam urutan ini pada kuliah resmi dan mempertahankan status domain publik komponennya.



Gambar 6: Permukaan torus berwarna hijau dengan satu pegangan, yaitu permukaan bergenus satu

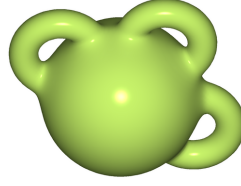


Gambar 7: Permukaan torus ganda berwarna hijau dengan dua pegangan, yaitu permukaan bergenus dua

Contoh 29.2

Menurut Teorema 27.4, genus garis projektif

$$\mathbb{P}_K^1 = \text{Proj}(K[X, Y])$$



Gambar 8: Permukaan hijau menyerupai bola dengan tiga pegangan, yaitu permukaan bergenus tiga adalah 0.

Definisi 29.3: kurva eliptik

Kurva projektif mulus C ber-genus 1 di atas lapangan tertutup aljabar K disebut *kurva eliptik*.

Catatan 29.4

Jika bilangan kompleks $\mathbb{C}$ dipilih sebagai lapangan dasar, genus kurva projektif mulus mempunyai interpretasi topologis sederhana. Kurva tersebut dapat dipandang sebagai manifold kompleks kompak berdimensi satu — suatu permukaan Riemann — dan juga sebagai manifold real kompak berorientasi berdimensi dua. Manifold jenis terakhir ini mempunyai klasifikasi topologis sederhana: setiap manifold demikian homeomorfik dengan permukaan bola yang diberi g pegangan. Bilangan ini disebut genus topologis permukaan real, dan karena itu juga genus kurva.

Dapat dibuktikan bahwa genus yang didefinisikan secara aljabar melalui kohomologi pertama berkas struktur sama dengan genus topologis tersebut. Garis projektif kompleks merupakan bola berdimensi dua tanpa pegangan, jadi genus topologisnya 0. Permukaan ber-genus 1 adalah torus — seperti ban — yang homeomorfik dengan $S^1 \times S^1$. Kurva projektif ber-genus 1, yakni kurva eliptik, mempunyai bentuk topologis ini.

Teorema 29.5

Misalkan

$$C = V_+(f) \subseteq \mathbb{P}_K^2$$

kurva bidang projektif berderajat d di atas lapangan tertutup aljabar K . Maka

$$\dim_K H^1(C, \mathcal{O}_C) = \frac{(d-1)(d-2)}{2}.$$

Bukti Tinjau barisan eksak pendek (bandingkan Soal 13.23)

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}(-d) \xrightarrow{f} \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2} \longrightarrow \mathcal{O}_C \longrightarrow 0$$

berkas koheren pada bidang projektif. Berkas struktur $\mathcal{O}_C$ di sini dipandang sebagai berkas pada bidang projektif dengan dukungan C . Potongan barisan eksak panjang kohomologi yang terkait adalah

$$H^1(\mathbb{P}_K^2, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}) = 0 \longrightarrow H^1(\mathbb{P}_K^2, \mathcal{O}_C) \longrightarrow H^2(\mathbb{P}_K^2, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}(-d)) \longrightarrow H^2(\mathbb{P}_K^2, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}) = 0.$$

Kedua kesamaan nol mengikuti dari Teorema 27.4. Menurut teorema yang sama, ruang

$$H^2(\mathbb{P}_K^2, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}(-d))$$

mempunyai basis yang terdiri atas semua monomial $x^i y^j z^k$ dengan semua eksponen negatif dan $i + j + k = -d$. Jadi kita harus menghitung tupel (α, β, γ) berderajat $d - 3$. Menurut Soal 12.4, banyaknya adalah

$$\binom{d-3+2}{2} = \binom{d-1}{2} = \frac{(d-1)(d-2)}{2}.$$

Menurut Teorema 27.6, $H^1(\mathbb{P}_K^2, \mathcal{O}_C) = H^1(C, \mathcal{O}_C)$, yang membuktikan pernyataan. $\square$

Catatan edisi (saksi PDF). Saksi PDF resmi 2020 masih merujuk Soal 11.4; revisi semantik beku yang menjadi kanon edisi ini telah memperbarui rujukan tersebut menjadi Soal 12.4.

Dalam kasus mulus, teorema ini memberikan rumus untuk menghitung genus kurva bidang:

d	1	2	3	4	5
g	0	0	1	3	6

Untuk $d = 1$ kita memperoleh garis projektif ber-genus 0. Untuk $d = 2$ kita memperoleh kuadrik projektif bidang — suatu irisan kerucut — yang juga ber-genus 0 dan memang isomorfik dengan garis projektif. Untuk $d = 3$ genus adalah 1, sehingga kurvanya eliptik. Dapat dibuktikan bahwa setiap kurva eliptik dapat direalisasikan sebagai kurva kubik bidang. Sama sekali tidak jelas sebelumnya bahwa ada kurva projektif mulus untuk setiap genus. Menurut Teorema 29.5, tidak semuanya dapat direalisasikan sebagai kurva bidang.

Catatan 29.6

Genus kurva projektif mulus yang didefinisikan secara kohomologis sama dengan dimensi ruang vektor berkas kanoniknya. Dalam dimensi satu, berkas kanonik adalah berkas diferensial Kähler $\Omega_{C|K}$, yakni berkas kotangen dan dual berkas tangen. Jadi

$$\dim_K H^1(C, \mathcal{O}_C) = \dim_K \Gamma(C, \omega_C).$$

Untuk kurva bidang hal ini terlihat langsung. Menurut Teorema 29.5, genusnya adalah $(d-1)(d-2)/2$. Korolari 19.12 memberikan $\omega_C \cong \mathcal{O}_C(d-3)$, dan menurut Soal 27.10 dimensi $\Gamma(C, \mathcal{O}_C(d-3))$ juga sama dengan $(d-1)(d-2)/2$.

Dalam kasus umum berlaku dualitas Serre. Salah satu isinya ialah: untuk berkas bebas lokal $\mathcal{F}$ pada kurva projektif mulus C , grup kohomologi $H^1(C, \omega_C)$ merupakan ruang vektor berdimensi satu di atas K , dan pemetaan alami

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \omega_C) \times H^1(C, \mathcal{F}) \longrightarrow H^1(C, \omega_C) \cong K$$

memberikan dualitas sempurna. Dengan kata lain, $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \omega_C)$ dan $H^1(C, \mathcal{F})$ saling dual dan khususnya berdimensi sama. Untuk berkas struktur $\mathcal{F} = \mathcal{O}_C$, kesamaan $\mathrm{Hom}(\mathcal{O}_C, \omega_C) = \Gamma(C, \omega_C)$ dari Teorema 13.10 memberikan dualitas antara $H^1(C, \mathcal{O}_C)$ dan $\Gamma(C, \omega_C)$.

Divisor pada kurva

Pada kurva projektif mulus C , seperti pada setiap skema normal berdimensi satu, divisor Weil hanyalah jumlah formal

$$\sum_{P \in C} n_P P$$

atas titik-titik tertutup P . Dalam kasus ini, titik-titik tersebut adalah divisor prima, yaitu subhimpunan tertutup tak tereduksi berdimensi 1. Koefisien $n_P \in \mathbb{Z}$ dan hanya berhingga banyak yang tidak nol. Menurut Korolari 22.11, grup kelas divisor sama dengan grup Picard.

Kita akan membahas perilaku divisor pada kurva di bawah morfisme. Morfisme antara dua kurva tak tereduksi selalu konstan atau mempunyai citra rapat. Morfisme tak konstan $\varphi : C_1 \rightarrow C_2$ menginduksi perluasan lapangan fungsi

$$Q(C_2) \subseteq Q(C_1).$$

Mula-mula kita tunjukkan bahwa unsur lapangan fungsi suatu kurva mulus dapat dipandang sebagai morfisme ke garis projektif. Secara umum, untuk unsur tak konstan q dalam lapangan fungsi skema normal X , divisor utama $\text{div}(q)$ dapat diuraikan menjadi divisor nol dan divisor kutub dengan koefisien positif. Kedua divisor efektif itu ekuivalen linear dan, dalam kasus faktorial lokal menurut Soal 22.15, bersesuaian dengan seksi dalam berkas invertibel terkait $\mathcal{O}_X(\text{divisor nol}(q))$. Hasil kuliah sebelumnya menunjukkan bahwa kedua seksi ini menentukan morfisme ke garis projektif pada suatu himpunan terbuka $U \subseteq X$. Hasil berikut lebih kuat untuk kurva mulus: daerah definisinya adalah seluruh kurva.

Catatan edisi (saksi PDF). Saksi PDF resmi 2020 masih merujuk Soal 22.13; revisi semantik beku yang menjadi kanon edisi ini telah memperbarui rujukan tersebut menjadi Soal 22.15.

Lema 29.7

Misalkan C kurva mulus tak tereduksi di atas lapangan tertutup aljabar K dan Q lapangan fungsinya. Setiap fungsi rasional $q \in Q$ secara alami menentukan morfisme

$$q : C \longrightarrow \mathbb{P}_K^1.$$

Bukti Misalkan

$$U := \{P \in C \mid q \in \mathcal{O}_{C,P}\}$$

daerah definisi q sebagai fungsi ke garis afin, dan, jika $q \neq 0$,

$$V := \{P \in C \mid q^{-1} \in \mathcal{O}_{C,P}\}.$$

Kita mempunyai $C = U \cup V$, sebab setiap $\mathcal{O}_{C,P}$ merupakan gelanggang valuasi diskret dan di sana $q = \pi^n u$ untuk suatu unit $u \in \mathcal{O}_{C,P}$, parameter lokal $\pi \in \mathcal{O}_{C,P}$, dan $n \in \mathbb{Z}$. Menurut Korolari 10.12 terdapat morfisme

$$q : U \longrightarrow \mathbb{A}_K^1 = \text{Spec } K\left[\frac{Y}{X}\right] \cong D_+(X) \subseteq \mathbb{P}_K^1$$

dan morfisme

$$q^{-1} : V \longrightarrow \mathbb{A}_K^1 = \text{Spec } K\left[\frac{X}{Y}\right] \cong D_+(Y) \subseteq \mathbb{P}_K^1.$$

Keduanya bersesuaian dengan homomorfisme substitusi $Y/X \mapsto q$ dan $X/Y \mapsto q^{-1}$. Pada $U \cap V$ kedua morfisme berimpit, sehingga mereka merekat menjadi morfisme ke garis projektif. $\square$

Definisi 29.8: indeks ramifikasi

Untuk homomorfisme gelanggang injektif $R \subseteq S$ antara gelanggang valuasi diskret, orde suatu penyeragam lokal R di dalam S disebut *indeks ramifikasi* perluasan tersebut.

Orde ramifikasi dilambangkan $\text{Ram}(S \mid R)$. Jika $\varphi : C_1 \rightarrow C_2$ morfisme tak konstan antara kurva mulus di atas lapangan tertutup aljabar, maka untuk setiap titik tertutup $Q \in C_1$ dengan titik citra $\varphi(Q) \in C_2$ terdapat perluasan gelanggang valuasi diskret

$$\mathcal{O}_{C_2, \varphi(Q)} \subseteq \mathcal{O}_{C_1, Q}.$$

Orde ramifikasi terkait juga disebut orde ramifikasi φ di Q dan dilambangkan $\text{Ram}(Q \mid \varphi(Q))$.

Catatan edisi (sumber dan saksi PDF). Revisi semantik beku memakai *Verzweigungsindex* (“indeks ramifikasi”) di dalam definisi, lalu *Verzweigungsordnung* (“orde ramifikasi”) dalam paragraf berikutnya. Saksi PDF resmi 2020 memakai *Verzweigungsordnung* juga di dalam definisi. Edisi ini mempertahankan perbedaan istilah antarsaksi tersebut secara eksplisit.

Definisi 29.9: tarik balik divisor Weil

Misalkan $\varphi : C_1 \rightarrow C_2$ morfisme tak konstan antara kurva mulus di atas lapangan tertutup aljabar dan

$$D = \sum_P a_P P$$

divisor Weil pada C_2 . Divisor Weil

$$\varphi^* D := \sum_{Q \in C_1} \text{Ram}(Q \mid \varphi(Q)) a_{\varphi(Q)} Q$$

disebut *divisor Weil tarik balik*.

Untuk satu titik $P \in C_2$, divisor tarik baliknya adalah

$$\sum_{Q \in \varphi^{-1}(P)} \text{Ram}(Q \mid P) Q.$$

Jadi ini pada dasarnya adalah serat di atas P , tetapi titik ramifikasi — titik dengan orde ramifikasi sedikitnya 2 — dihitung berulang sesuai ordenya.

Lema 29.10

Misalkan $\varphi : C_1 \rightarrow C_2$ morfisme tak konstan antara kurva mulus tak tereduksi di atas lapangan tertutup aljabar, dan misalkan

$$D = \sum_P a_P P = \text{div}(q)$$

divisor utama pada C_2 , dengan $q \in Q(C_2)$ dan $q \neq 0$. Maka $\varphi^*(D)$ sama dengan divisor utama $q \in Q(C_1)$ pada C_1 .

Bukti Karena φ tak konstan, terdapat perluasan lapangan $Q(C_2) \subseteq Q(C_1)$. Untuk setiap $Q \in C_1$ terdapat diagram komutatif homomorfisme injektif

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{C_2, \varphi(Q)} & \rightarrow & \mathcal{O}_{C_1, Q} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Q(C_2) & \rightarrow & Q(C_1), \end{array}$$

dengan gelanggang valuasi diskret pada baris pertama. Jika $q = u\pi_2^n$, dengan $u \in \mathcal{O}_{C_2, \varphi(Q)}$ suatu unit dan π_2 penyeragam lokal, maka sumber menuliskan

$$q = u\pi_2^n = u(u'\pi_1^{\text{Ram}(Q \mid \varphi(Q))})^n = uu'\pi_1^{n \text{Ram}(Q \mid \varphi(Q))},$$

dengan π_1 penyeragam lokal $\mathcal{O}_{C_1, Q}$. Ini memberikan pernyataan. $\square$

Catatan edisi (sumber dan saksi PDF). Revisi semantik beku memakai urutan $\text{Ram}(Q \mid \varphi(Q))$ di atas, sedangkan saksi PDF resmi 2020 membalik argumennya menjadi $\text{Ram}(\varphi(Q) \mid Q)$. Edisi ini mengikuti revisi semantik beku. Namun, ketika $(u'\pi_1^n)$ dikembangkan, kedua saksi menulis faktor unit u' alih-alih $(u')^n$; tampilan sumber itu dipertahankan dan ketidaktepatannya diungkapkan di sini.

Korolari 29.11

Misalkan C kurva mulus tak tereduksi di atas lapangan tertutup aljabar K , Q lapangan fungsinya, dan $q \in Q \setminus K$. Untuk morfisme terkait

$$q : C \longrightarrow \mathbb{P}_K^1$$

berlaku

$$q^*((0) - (\infty)) = \text{div}(q).$$

Bukti Lapangan fungsi garis projektif $\mathbb{P}_K^1 = \text{Proj}(K[X, Y])$ adalah $K(t)$ dengan $t = Y/X$. Perluasan lapangan fungsi diberikan oleh

$$K(t) \longrightarrow Q(C), \quad t \longmapsto q.$$

Divisor utama t adalah $(0) - (\infty) = (Y) - (X)$. Jadi pernyataan mengikuti dari Lema 29.10. $\square$

Derajat divisor

Definisi 29.12

Misalkan C kurva projektif mulus di atas lapangan tertutup aljabar K . Derajat divisor Weil $D = \sum_{P \in C} n_P P$ didefinisikan sebagai

$$\deg(D) := \sum_{P \in C} n_P.$$

Teorema 29.13

Misalkan C kurva projektif mulus di atas lapangan tertutup aljabar K . Derajat setiap divisor utama sama dengan 0.

Teorema ini diberikan tanpa bukti. Akibatnya, homomorfisme grup

$$\text{Div}(C) \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad D \longmapsto \deg(D),$$

memfaktor melalui grup kelas divisor C . Karena itu definisi berikut masuk akal.

Definisi 29.14

Misalkan C kurva projektif mulus di atas lapangan tertutup aljabar K . Derajat berkas invertibel $\mathcal{L}$ pada C didefinisikan sebagai derajat suatu divisor Weil yang bersesuaian dengannya.

“Bersesuaian” berarti bahwa divisor D dikaitkan dengan berkas invertibel $\mathcal{O}_C(D)$; khususnya, divisor efektif bersesuaian dengan seksi-seksi dalam berkas tersebut.

Lembar Kerja 29: Genus Kurva

Soal 29.1

Buktikan bahwa data atau konstruksi berikut menentukan morfisme yang sama $\mathbb{P}_K^1 \rightarrow \mathbb{P}_K^1$, dengan $(a, b), (c, d) \in K^2$ bebas linear.

1. Morfisme yang diinduksi menurut Teorema 12.11 oleh homomorfisme gelanggang homogen $K[X, Y] \rightarrow K[S, T]$ dengan $X \mapsto aS + bT$ dan $Y \mapsto cS + dT$.
2. Morfisme menurut Lema 28.1 yang diberikan oleh dua seksi

$$as + bt, \quad cs + dt \in \Gamma(\mathbb{P}_K^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}(1)).$$

3. Morfisme menurut Lema 29.7 yang diberikan oleh fungsi rasional

$$\frac{as + bt}{cs + dt} \in K\left(\frac{s}{t}\right).$$

Soal 29.2

Buktikan bahwa terdapat morfisme

$$V(X^2 - Y^3) \supseteq U = V(X^2 - Y^3) \setminus \{(0, 0)\} \longrightarrow \mathbb{A}^1$$

yang tidak dapat diperluas ke seluruh $V(X^2 - Y^3)$.

Soal 29.3

Misalkan K lapangan, $C \subseteq \mathbb{P}_K^2$ kurva bidang projektif, $P \in C$, dan

$$\varphi : C \setminus \{P\} \longrightarrow \mathbb{P}_K^1$$

morfisme yang didefinisikan oleh proyeksi menjauhi P . Jadi titik $Q \in C$, $Q \neq P$, dipetakan ke garis sekan melalui Q dan P .

1. Misalkan $K = \mathbb{C}$ dan (Q_n) barisan pada C yang konvergen ke P dalam topologi kompleks. Apakah $\varphi(Q_n)$ konvergen?
2. Apakah $\varphi(Q_n)$ mempunyai titik akumulasi?
3. Misalkan P titik mulus. Buktikan bahwa morfisme dapat diperluas ke seluruh C .

Soal 29.4

Diskusikan situasi Soal 29.3 untuk persilangan sumbu

$$V_+(YZ) \subseteq \mathbb{P}^2$$

dan titik persilangannya $(1, 0, 0)$.

Soal 29.5 ★

Misalkan K lapangan tertutup aljabar berkarakteristik 0, misalkan $C \subseteq \mathbb{P}_K^2$ kurva bidang projektif tak tereduksi berderajat d , dan misalkan

$$\varphi : C \longrightarrow \mathbb{P}_K^1$$

morfisme yang diberikan oleh proyeksi menjauhi titik $P \notin C$. Buktikan bahwa, dengan paling banyak berhingga banyak pengecualian, serat di atas setiap $t \in \mathbb{P}_K^1$ terdiri atas tepat d titik.

Soal 29.6

Misalkan K lapangan tertutup aljabar dan $C \subseteq \mathbb{P}_K^2$ kurva mulus berderajat $d \geq 2$. Buktikan bahwa terdapat morfisme $C \rightarrow \mathbb{P}_K^1$ sedemikian sehingga setiap serat terdiri atas paling banyak $d - 1$ titik.

Soal 29.7

Misalkan

$$C = V_+(X^3 + Y^3 + Z^3) \subseteq \mathbb{P}_K^2$$

kurva kubik Fermat di atas lapangan tertutup aljabar berkarakteristik bukan 3. Jelaskan secara eksplisit suatu morfisme $C \rightarrow \mathbb{P}_K^1$ yang mempunyai paling banyak dua titik di atas setiap titik.

Soal 29.8

Misalkan C kurva projektif mulus tak tereduksi dengan lapangan fungsi $Q(C)$, dan $q \in Q(C)$ dengan morfisme terkait $q : C \rightarrow \mathbb{P}_K^1$. Misalkan $a \in K$. Buktikan bahwa terdapat automorfisme

$$\theta : \mathbb{P}_K^1 \longrightarrow \mathbb{P}_K^1$$

sedemikian sehingga diagram

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{q} & \mathbb{P}_K^1 \\ q-a \downarrow & & \downarrow \theta \\ \mathbb{P}_K^1 & = & \mathbb{P}_K^1 \end{array}$$

komutatif.

Catatan edisi (summer). Revisi semantik beku dan saksi PDF resmi 2020 menampilkan $Q(C)$ = dengan ruas kanan kosong. Edisi ini memperbaiki cacat tampak itu menjadi “dengan lapangan fungsi $Q(C)$ ” tanpa menambahkan asumsi matematis.

Soal 29.9

Misalkan C kurva projektif mulus tak tereduksi di atas lapangan tertutup aljabar dan $q \in Q(C)$ unsur tak konstan dengan morfisme terkait $q : C \rightarrow \mathbb{P}_K^1$. Buktikan bahwa untuk setiap $P \in \mathbb{P}_K^1$, divisor-divisor tarik balik $q^*(P)$ saling ekuivalen linear. Gunakan Soal 29.8.

Soal 29.10

Misalkan $\mathbb{P}_K^1 = \text{Proj}(K[X, Y])$ dengan lapangan fungsi $K(t)$, $t = Y/X$. Jelaskan morfisme skema terkait

$$\mathbb{P}_K^1 \longrightarrow \mathbb{P}_K^1, \quad t \mapsto t^n,$$

untuk $n \in \mathbb{N}_+$. Apa pracitra titik nol? Apa pracitra titik di tak hingga? Bagaimana orde ramifikasinya?

Soal 29.11

Misalkan $\mathbb{P}_K^1 = \text{Proj}(K[X, Y])$ dengan lapangan fungsi $K(t)$, $t = Y/X$, dan misalkan $P \in K[t]$ polinomial berderajat $e \geq 1$. Jelaskan orde ramifikasi di ∞ untuk morfisme skema terkait

$$\mathbb{P}_K^1 \longrightarrow \mathbb{P}_K^1, \quad t \mapsto P.$$

Soal 29.12 ★

Misalkan $\mathbb{P}_K^1 = \text{Proj}(K[X, Y])$ dan $\mathbb{P}_K^1 = \text{Proj}(K[W, Z])$ dua garis projektif dengan lapangan fungsi $K(t)$, $t = Y/X$, dan $K(u)$, $u = Z/W$, di atas lapangan tertutup aljabar K berkarakteristik bukan 2. Pada garis projektif kedua, tinjau sistem linear yang diberikan oleh

$$WZ, W^2 + Z^2 \in \Gamma(\mathbb{P}_K^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}(2))$$

dengan pemetaan terkait

$$\varphi : \mathbb{P}_K^1 \longrightarrow \mathbb{P}_K^1, \quad (w, z) \mapsto (wz, w^2 + z^2).$$

1. Apakah sistem linear ini lengkap?
2. Tentukan pracitra $D_+(X)$ dan $D_+(Y)$ serta jelaskan pemetaan yang diinduksi antara bagian-bagian terbuka afn.
3. Apakah sistem linear ini bebas titik dasar?
4. Jelaskan perluasan lapangan fungsi $K(t) \subseteq K(u)$ yang terkait. Berapa derajatnya?
5. Untuk setiap $(x, y) \in \mathbb{P}_K^1$, tentukan pracitranya di bawah φ serta orde ramifikasi masing-masing.
6. Jelaskan divisor tarik balik $\varphi^*(0 - \infty) = \varphi^*((Y) - (X))$.

Soal 29.13

Misalkan X skema noetherian normal integral di atas lapangan K dan $q \in Q(X)$. Buktikan bahwa q mendefinisikan suatu morfisme

$$q : U \longrightarrow \mathbb{P}^1$$

pada suatu himpunan terbuka $U \subseteq X$, dengan kodimensi $X \setminus U$ sedikitnya 2.

Soal 29.14

Misalkan $\mathcal{L}$ berkas invertibel berderajat negatif pada kurva projektif mulus tak tereduksi C di atas lapangan tertutup aljabar. Buktikan

$$\Gamma(C, \mathcal{L}) = 0.$$

Soal 29.15

Buktikan bahwa untuk kurva projektif mulus C di atas lapangan tertutup aljabar, derajat berkas invertibel memberikan homomorfisme grup surjektif

$$\text{Pic}(C) \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad \mathcal{L} \longmapsto \deg(\mathcal{L}).$$

Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 29

Pada revisi halaman resmi yang dibekukan, sumber menyediakan tepat dua solusi publik di antara 15 soal, yaitu solusi Soal 29.5 dan 29.12. Halaman ketiga belas soal lainnya hanya menawarkan pembuatan solusi baru. Ketiadaan halaman solusi publik tidak diubah menjadi solusi buatan.

Solusi Soal 29.5

Kita meninjau sebuah garis $V_+(L)$ yang melalui titik P beserta komplemen afinnya yang bersesuaian,

$$D_+(L) \cong \mathbb{A}_K^2.$$

Tanpa mengurangi keumuman, ambil

$$P = (1, 0, 0)$$

dan $L = Z$. Dengan demikian, kita dapat menganggap bahwa yang dibahas adalah proyeksi afin

$$\mathbb{A}_K^2 \cong D_+(Z) \longrightarrow \mathbb{A}_K^1 \cong D_+(Z), \quad (x, y) \mapsto y,$$

dan bahwa tersedia suatu kurva afin $V(F)$ berderajat d . Suku X^d muncul dalam F , sebab jika tidak demikian maka $P \in C$. Kita memandang polinomial F sebagai

$$F = G_d X^d + G_{d-1} X^{d-1} + \cdots + G_1 X + G_0 \in K[Y][X] \subset K(Y)[X].$$

Di sini $G_i \in K[Y]$, sedangkan G_d konstan. Karena kurva tersebut tak tereduksi, berlaku $G_0 \neq 0$ apabila $d \geq 2$ (untuk $d = 1$, keseluruhan pernyataan jelas dengan sendirinya). Kita harus menunjukkan bahwa, untuk semua kecuali berhingga banyak $y \in K$, polinomial

$$F(y) = G_d(y)X^d + G_{d-1}(y)X^{d-1} + \cdots + G_1(y)X + G_0(y)$$

mempunyai d akar yang berbeda. Karena $F \in K(Y)[X]$ merupakan polinomial tak tereduksi dan kita berada dalam karakteristik 0, polinomial F separabel. Jadi F dan F' saling prima, dengan F' menyatakan turunan formal terhadap X . Oleh karena itu, terdapat $S, T \in K(Y)$ sedemikian sehingga

$$SF + TF' = 1.$$

Ini berarti bahwa terdapat polinomial $A, B, C \in K[Y]$ yang memenuhi

$$AF + BF' = C$$

dengan $C \neq 0$. Polinomial C hanya mempunyai berhingga banyak akar. Untuk $y \in K$ dengan $C(y) \neq 0$, berlaku

$$A(y)F(y) + B(y)F'(y) = C(y),$$

yang berarti bahwa $F(y)$ dan $F'(y) = F'(y)$ saling prima di $K[X]$. Maka $F(y)$ dan turunannya $F'(y)$ tidak mempunyai akar bersama, sehingga tidak ada akar $F(y)$ yang berkelipatan.

Solusi Soal 29.12

1. Sistem linear tersebut bukan sistem linear lengkap, karena di $\Gamma(\mathbb{P}_K^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}(2))$ terdapat tiga penampang yang bebas linear, yaitu

$$WZ, \quad W^2, \quad Z^2.$$

2. Menurut definisi, morfisme yang bersesuaian dengan suatu keluarga penampang global didefinisikan pada lokus tempat penampang-penampang itu dapat dibalik. Lokus-lokus tersebut adalah $D_+(WZ)$ dan $D_+(W^2 + Z^2)$. Pada lokus pertama, pemetaan diberikan oleh

$$D_+(WZ) \cong \mathbb{A}_K^1 \setminus \{(0)\} \longrightarrow D_+(X) \cong \mathbb{A}_K^1,$$

dengan

$$\frac{Y}{X} \mapsto \frac{W^2 + Z^2}{WZ} = \frac{W}{Z} + \frac{Z}{W} = u^{-1} + u.$$

Pada lokus kedua, pemetaan diberikan oleh (di sini i menyatakan suatu akar kuadrat dari -1)

$$D_+(W^2 + Z^2) \cong \mathbb{P}_K^1 \setminus \{(1, i), (1, -i)\} \longrightarrow D_+(Y) \cong \mathbb{A}_K^1,$$

dengan

$$\frac{X}{Y} \mapsto \frac{WZ}{W^2 + Z^2} = \frac{1}{u + u^{-1}} = \frac{u}{u^2 + 1}.$$

3. Sistem tersebut bebas titik dasar, karena kedua himpunan $D_+(WZ)$ dan $D_+(W^2 + Z^2)$ menutupi garis projektif. Memang, jika

$$P \notin D_+(WZ) \cup D_+(W^2 + Z^2),$$

mula-mula salah satu koordinat harus sama dengan 0, tetapi kemudian koordinat yang kedua juga sama dengan 0.

4. Ekstensi lapangan fungsi

$$K(t) \subseteq K(u)$$

diberikan oleh $t \mapsto u + u^{-1}$. Derajatnya adalah 2, sebab u memenuhi persamaan kuadrat

$$u^2 - (u + u^{-1})u + 1 = 0$$

atas $K(t)$. Ekstensi ini tidak mungkin merupakan ekstensi identitas, sebab, sebagai contoh, $u \mapsto u^{-1}$ memberikan automorfisme lapangan $K(u)$ di atas $K(t)$ yang tak trivial.

5. Ambil $(x, y) \in \mathbb{P}_K^1$, dan mula-mula anggap kedua koordinatnya tidak nol. Kita memakai deskripsi afin di atas, yaitu pemetaan

$$\mathbb{A}_K^1 \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{A}_K^1, \quad u \mapsto u + u^{-1}.$$

Pracitra suatu titik b terdiri atas solusi persamaan $u + u^{-1} = b$, yakni

$$u^2 - bu + 1 = 0,$$

sehingga

$$u = \pm \frac{1}{2} \sqrt{b^2 - 4} + \frac{b}{2}.$$

Misalkan $b \neq 2, -2$ dan a merupakan suatu primitif dari b . Untuk homomorfisme gelanggang lokal

$$K[t]_{(t-b)} \longrightarrow K[u]_{(u-a)}, \quad t \mapsto u + u^{-1},$$

berlaku

$$t - b = u + u^{-1} - b = \frac{1}{u}(u^2 - bu + 1) = \frac{1}{u}(u + a)(u - a).$$

Faktor $\frac{1}{u}(u + a)$ adalah suatu unit, sedangkan $u - a$ adalah parameter penyeragam di $K[u]_{(u-a)}$. Oleh karena itu, orde ramifikasinya sama dengan 1. Untuk

$$b = 2, -2,$$

hanya terdapat primitif 1, masing-masing -1 . Untuk homomorfisme gelanggang lokal

$$K[t]_{(t-2)} \longrightarrow K[u]_{(u-1)},$$

berlaku

$$t - 2 = u + u^{-1} - 2 = \frac{1}{u}(u^2 - 2u + 1) = \frac{1}{u}(u - 1)^2,$$

dan orde ramifikasinya adalah 2. Hal yang sama berlaku untuk $b = -2$.

Primitif titik nol di $D_+(X)$, yaitu $(1, 0)$ (atau (Y)), terdiri atas $(W - iZ)$ dan $(W + iZ)$. Homomorfisme gelanggang lokalnya adalah

$$K[t]_{(t)} \longrightarrow K[u]_{(u-i)},$$

dan karena

$$t = u + u^{-1} = \frac{1}{u}(u^2 + 1) = \frac{1}{u}(u + i)(u - i),$$

orde ramifikasinya adalah 1. Primitif titik di tak hingga, yaitu $(0, 1)$ atau (Y) , terdiri atas $(1, 0)$, masing-masing $(0, 1)$. Homomorfisme gelanggang lokalnya, di satu sisi, adalah

$$K[t^{-1}]_{(t^{-1})} \longrightarrow K[u]_{(u)},$$

dengan

$$t^{-1} = \frac{u}{u^2 + 1},$$

sehingga indeks ramifikasinya adalah 1, dan, di sisi lain,

$$K[t^{-1}]_{(t^{-1})} \longrightarrow K[u^{-1}]_{(u^{-1})},$$

dengan

$$t^{-1} = \frac{u}{u^2 + 1} = \frac{u \cdot u^{-2}}{(u^2 + 1) \cdot u^{-2}} = \frac{u^{-1}}{1 + u^{-2}},$$

dan ini juga mempunyai orde ramifikasi 1.

Catatan edisi (sumber). Untuk akar a dari $u^2 - bu + 1$, solusi sumber memfaktorkan polinomial itu sebagai $(u + a)(u - a)$, yang tidak benar secara umum; tampilan tersebut dipertahankan di atas. Sumber juga menyebut titik $(0, 1)$ sebagai ideal (Y) tepat setelah memakai konvensi yang mengidentifikasi (Y) dengan $(1, 0)$; dalam konvensi itu, $(0, 1)$ semestinya ditentukan oleh (X) .

6. Yang perlu dilakukan adalah menentukan divisor utama dari $u + u^{-1}$ pada garis projektif. Jika

$$u = 0, \infty,$$

terdapat sebuah kutub, masing-masing berorde 1. Selain itu, $u + u^{-1}$ terdefinisi dan mempunyai dua akar sederhana, yaitu i dan $-i$. Jadi divisor utamanya adalah, dalam notasi koordinat yang dilihat dari garis afin $D_+(W)$,

$$1 \cdot (i) + 1 \cdot (-i) - 1 \cdot (0) - 1 \cdot (\infty),$$

atau, dinyatakan dengan ideal prima homogen berkettinggian 1,

$$1 \cdot (W - iZ) + 1 \cdot (W + iZ) - 1 \cdot (W) - 1 \cdot (Z).$$

Hasil negatif yang dibekukan

Tidak ada halaman solusi publik pada revisi halaman soal yang diperiksa untuk Soal 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 29.10, 29.11, 29.13, 29.14, atau 29.15. Pada masing-masing halaman itu, kontrol solusi bertuliskan “Eine Lösung erstellen” (“Buat sebuah solusi”). Pernyataan ini adalah hasil pemeriksaan tautan resmi, bukan klaim bahwa solusi matematis tidak ada.

Kredit media BGK Unit 29

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kuliah 29. Tiga posisi media substantif mempertahankan identitas Commons dan hak komponennya. Dua PDF resmi adalah saksi otoritas, bukan posisi media pembaca tambahan.

1. **Torus, permukaan bergenus satu** — [File:Torus illustration.png](#); pencipta/atribusi: Oleg Alexandrov; lisensi/status hak: Public domain. Teks alternatif: Permukaan torus berwarna hijau dengan satu pegangan, yaitu permukaan bergenus satu. Catatan hak: Label sebaris Wikiversity adalah PD; metadata Commons yang dibekukan menawarkan Public domain. Penggunaan ulang edisi ini mengikat opsi Commons tersebut.
2. **Torus ganda, permukaan bergenus dua** — [File:Double torus illustration.png](#); pencipta/atribusi: Oleg Alexandrov; lisensi/status hak: Public domain. Teks alternatif: Permukaan torus ganda berwarna hijau dengan dua pegangan, yaitu permukaan bergenus dua. Catatan hak: Label sebaris Wikiversity adalah PD; metadata Commons yang dibekukan menawarkan Public domain. Penggunaan ulang edisi ini mengikat opsi Commons tersebut.
3. **Bola dengan tiga pegangan, permukaan bergenus tiga** — [File:Sphere with three handles.png](#); pencipta/atribusi: Oleg Alexandrov; lisensi/status hak: Public domain. Teks alternatif: Permukaan hijau menyerupai bola dengan tiga pegangan, yaitu permukaan bergenus tiga. Catatan hak: Label sebaris Wikiversity adalah PD; metadata Commons yang dibekukan menawarkan Public domain. Penggunaan ulang edisi ini mengikat opsi Commons tersebut.

Kuliah 30: Teorema Riemann–Roch

Derajat berkas struktur terpilin pada kurva bidang

Lema 30.1

Misalkan

$$C = V_+(F) \subseteq \mathbb{P}_K^2$$

kurva bidang projektif mulus berderajat $d = \deg(F)$ di atas lapangan tertutup secara aljabar. Pembatasan $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}(e)$ ke C berderajat de .

Bukti Cukup mengambil $e = 1$, sebab tarik balik berkas kompatibel dengan hasil kali tensor dan, menurut Soal 29.15, derajat aditif terhadap hasil kali tensor berkas invertibel. Misalkan

$$G \in \Gamma(\mathbb{P}_K^2, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}(1)) = K[X, Y, Z]_1$$

suatu seksi yang, sebagai polinomial dalam $K[X, Y, Z]$, bukan kelipatan F . Maka G juga dapat dipandang sebagai seksi tak nol dalam

$$\Gamma(C, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}(1)|_C) = \Gamma(C, \mathcal{O}_C(1)).$$

Kita harus menghitung derajat divisor nol G pada $C = V_+(F)$. Misalkan $P = (a, b, c) \in V_+(F)$. Orde nol suatu seksi berkas invertibel dapat dihitung pada lingkungan afin titik itu. Tanpa mengurangi keumuman, ambil $c = 1$ dan $P \in D_+(Z)$. Persamaan afin kurva adalah dehomogenisasi F' terhadap Z , dan di bawah identifikasi

$$\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}|_{D_+(Z)} \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}(1)|_{D_+(Z)}, \quad 1 \mapsto Z,$$

seksi tersebut menjadi dehomogenisasi G' dari G . Gelanggang lokal kurva adalah

$$\mathcal{O}_{C,P} = \left(K \left[\frac{X}{Z}, \frac{Y}{Z} \right] / (F') \right)_{(X/Z-a, Y/Z-b)}.$$

Menurut Lema 21.9, orde G' dalam gelanggang ini sama dengan dimensi K dari

$$\mathcal{O}_{C,P}/(G') = \left(K \left[\frac{X}{Z}, \frac{Y}{Z} \right] / (F') \right)_{(X/Z-a, Y/Z-b)} / (G') = K \left[\frac{X}{Z}, \frac{Y}{Z} \right]_{(X/Z-a, Y/Z-b)} / (F', G').$$

Deskripsi ini simetris dalam F dan G . Jadi derajat divisor nol G pada $V_+(F)$ sama dengan derajat divisor nol F pada $V_+(G) = \mathbb{P}_K^1$. Untuk polinomial homogen berderajat d pada garis projektif, jumlah semua orde nolnya adalah d . $\square$

Teorema Riemann–Roch untuk berkas invertibel

Misalkan $C = V_+(F) \subseteq \mathbb{P}_K^2$ kurva bidang projektif berderajat d di atas lapangan tertutup secara aljabar K , dan misalkan

$$\mathcal{L} = \mathcal{O}_C(e) = \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}(e)|_C.$$

Kita ingin menghitung banyaknya seksi global $\mathcal{O}_C(e)$. Tinjau barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}(e-d) \xrightarrow{F} \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}(e) \longrightarrow \mathcal{O}_C(e) \longrightarrow 0$$

pada bidang projektif dan awal barisan eksak panjang kohomologi yang terkait:

$$0 \longrightarrow H^0(\mathbb{P}_K^2, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}(e-d)) \longrightarrow H^0(\mathbb{P}_K^2, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}(e)) \longrightarrow H^0(\mathbb{P}_K^2, \mathcal{O}_C(e)) \longrightarrow H^1(\mathbb{P}_K^2, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}(e-d)) = 0.$$

Kesamaan di kanan mengikuti dari Teorema 27.4. Untuk $e \geq d$, dimensi ruang vektor yang terlibat dapat dihitung langsung dengan Soal 11.4:

$$\begin{aligned}
\dim_K H^0(\mathbb{P}_K^2, \mathcal{O}_C(e)) &= \dim_K H^0(\mathbb{P}_K^2, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}(e)) - \dim_K H^0(\mathbb{P}_K^2, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^2}(e-d)) \\
&= \binom{e+2}{2} - \binom{e-d+2}{2} \\
&= \frac{(e+2)(e+1) - (e+2-d)(e+1-d)}{2} \\
&= \frac{2de + 3d - d^2}{2} \\
&= de - \frac{(d-1)(d-2)}{2} + 1.
\end{aligned}$$

Menurut Teorema 27.6, $H^0(\mathbb{P}_K^2, \mathcal{O}_C(e)) = H^0(C, \mathcal{O}_C(e))$. Menurut Lema 30.1, de adalah derajat $\mathcal{O}_C(e)$, dan menurut Teorema 29.5, $(d-1)(d-2)/2$ adalah genus kohomologis g kurva. Jadi untuk $e \geq d$,

$$\dim_K H^0(C, \mathcal{O}_C(e)) = \deg(\mathcal{O}_C(e)) - g + 1.$$

Untuk $e < 0$ rumus ini tidak mungkin benar: ruas kiri nol, sedangkan ruas kanan dapat menjadi sebarang negatif. Teorema Riemann–Roch menunjukkan bahwa rumus serupa berlaku untuk berkas invertibel $\mathcal{L}$ pada kurva projektif mulus C , tetapi ruas kiri harus diganti dengan

$$\dim_K H^0(C, \mathcal{L}) - \dim_K H^1(C, \mathcal{L}).$$

Jadi kohomologi pertama muncul sebagai suku koreksi.

Teorema 30.2: Riemann–Roch

Misalkan C kurva projektif mulus tak tereduksi ber-genus g di atas lapangan tertutup secara aljabar K , dan $\mathcal{L}$ berkas invertibel pada C . Maka

$$h^0(C, \mathcal{L}) - h^1(C, \mathcal{L}) = \deg(\mathcal{L}) + 1 - g.$$

Bukti Pernyataan benar untuk berkas struktur. Untuk titik tertutup $P \in C$, tinjau barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}_P \longrightarrow \mathcal{O}_C \longrightarrow \kappa(P) \longrightarrow 0,$$

dengan $\mathcal{I}_P = \mathcal{O}_C(-P)$ berkas ideal invertibel tereduksi untuk P , dan $\kappa(P)$ berkas struktur pada titik itu, dipandang sebagai berkas pencakar langit pada C . Menensor barisan ini dengan berkas invertibel $\mathcal{L}$ memberi

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}_P \otimes \mathcal{L} \longrightarrow \mathcal{L} \longrightarrow \kappa(P) \otimes \mathcal{L} = \kappa(P) \longrightarrow 0.$$

Barisan ini menghubungkan dua berkas invertibel yang berbeda sebesar titik P . Barisan eksak panjang kohomologi memberikan

$$h^0(C, \mathcal{L}) - h^1(C, \mathcal{L}) = h^0(C, \mathcal{I}_P \otimes \mathcal{L}) - h^1(C, \mathcal{I}_P \otimes \mathcal{L}) + 1,$$

sebab $h^0(C, \kappa(P)) = 1$ dan $h^1(C, \kappa(P)) = 0$, karena dukungannya berdimensi nol. Karena $\deg(\mathcal{I}_P) = -1$, kita juga mempunyai

$$\deg(\mathcal{L}) = \deg(\mathcal{I}_P \otimes \mathcal{L}) + 1.$$

Jadi derajat berubah tepat seperti selisih dimensi kohomologi ke-nol dan ke-satu. Rumus Riemann–Roch berlaku untuk $\mathcal{L}$ tepat ketika berlaku untuk $\mathcal{I}_P \otimes \mathcal{L}$. Menurut Korolari 22.11, setiap berkas invertibel

pada kurva berbentuk $\mathcal{O}_C(-D)$ untuk suatu divisor Weil D . Karena itu, setiap berkas invertibel dapat diperoleh dari berkas struktur dengan menambah atau mengurangi berhingga banyak titik. Rumus berlaku untuk semua berkas invertibel. $\square$

Korolari 30.3

Misalkan C kurva projektif mulus tak tereduksi ber-genus g di atas lapangan tertutup secara aljabar K , dan $\mathcal{L}$ berkas invertibel pada C . Maka

$$h^0(C, \mathcal{L}) \geq \deg(\mathcal{L}) + 1 - g.$$

Jika derajat $\mathcal{L}$ sedikitnya sama dengan genus kurva, maka $\mathcal{L}$ mempunyai seksi global tak trivial.

Bukti Pernyataan mengikuti langsung dari Teorema 30.2. $\square$

Korolari 30.4

Misalkan C kurva projektif mulus tak tereduksi di atas lapangan tertutup secara aljabar. Untuk setiap titik tertutup $P \in C$ terdapat fungsi rasional tak konstan $f \in Q(C)$ yang terdefinisi di luar P .

Bukti Menurut Korolari 30.3, untuk n cukup besar berkas invertibel $\mathcal{O}_C(nP)$ mempunyai seksi global tak trivial, dan jumlahnya tak terbatas ketika n bertambah. Seksi-seksi ini bersesuaian dengan fungsi rasional pada C yang divisor utamanya lebih besar atau sama dengan $-nP$. Fungsi demikian paling jauh mempunyai kutub di P , sehingga terdefinisi pada $C \setminus \{P\}$. Di antaranya terdapat fungsi tak konstan. $\square$

Teorema Riemann–Roch untuk berkas bebas lokal

Kita akan memperumum teorema Riemann–Roch ke berkas bebas lokal. Mula-mula kita harus mendefinisikan derajat berkas bebas lokal.

Definisi 30.5

Misalkan C kurva projektif mulus di atas lapangan tertutup secara aljabar K . Derajat berkas bebas lokal $\mathcal{G}$ ber-rank r pada C didefinisikan sebagai derajat berkas determinan

$$\bigwedge^r \mathcal{G}.$$

Teorema 30.6

Misalkan C kurva projektif mulus di atas lapangan tertutup secara aljabar K . Derajat berkas bebas lokal pada C bersifat aditif untuk barisan eksak pendek.

Bukti Pernyataan mengikuti dari Teorema 16.11. $\square$

Jadi kita mempunyai tiga invarian aditif untuk berkas bebas lokal pada kurva projektif mulus: rank, derajat, dan karakteristik Euler.

Lema 30.7

Misalkan C kurva projektif mulus tak tereduksi di atas lapangan tertutup secara aljabar K . Setiap berkas ideal koheren tak nol $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{O}_C$ bersifat invertibel.

Bukti Karena invertibilitas dapat diuji secara lokal pada tangkai $\mathcal{O}_{C,x}$, pernyataan mengikuti dari fakta bahwa gelanggang lokal tersebut adalah gelanggang valuasi diskret, sehingga merupakan domain ideal utama. $\square$

Teorema 30.8

Misalkan C kurva projektif mulus tak tereduksi di atas lapangan tertutup secara aljabar K , dan $\mathcal{F}$ berkas bebas lokal ber-rank r pada C . Maka terdapat filtrasi

$$0 = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \cdots \subset \mathcal{F}_{r-1} \subset \mathcal{F}_r = \mathcal{F}$$

oleh berkas-berkas bebas lokal $\mathcal{F}_i$ sedemikian sehingga berkas hasil bagi $\mathcal{F}_{i+1}/\mathcal{F}_i$ invertibel untuk $0 \leq i < r$.

Catatan edisi (sumber). Pernyataan sumber menghilangkan lambang r sesudah “ber-rank” dan mencetak filtrasi mulai dengan $0 = \mathcal{F}_1$, sehingga berkas ber-rank r hanya mempunyai $r - 1$ hasil bagi. Edisi ini menampilkan parameter rank r dan pengindeksan $\mathcal{F}_0, \dots, \mathcal{F}_r$ yang konsisten dengan induksi dan jumlah faktor ber-rank satu.

Bukti Untuk n cukup besar, Teorema 15.12 memberikan seksi global tak trivial $s \in \Gamma(C, \mathcal{F}^*(n))$. Seksi ini bersesuaian dengan homomorfisme modul tak trivial

$$\mathcal{O}_C \longrightarrow \mathcal{F}^*(n).$$

Mendualkannya memberikan homomorfisme modul tak trivial

$$\mathcal{F}(-n) \longrightarrow \mathcal{O}_C.$$

Citranya adalah berkas ideal $\mathcal{I} \neq 0$, yang menurut rujukan sumber “Lema 30.6” bersifat invertibel. Jadi terdapat homomorfisme berkas surjektif

$$\mathcal{F}(-n) \longrightarrow \mathcal{I},$$

dan karena itu homomorfisme berkas surjektif

$$\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{I} \otimes \mathcal{O}_C(n) =: \mathcal{L}.$$

Karena $\mathcal{L}$ invertibel, kernel $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ menurut Teorema 16.7 bebas lokal dengan rank lebih kecil. Terapkan prosedur ini secara induktif pada $\mathcal{F}_{r-1} := \mathcal{G}$ untuk memperoleh filtrasi. $\square$

Catatan edisi (sumber). Bukti sumber merujuk “Lema 30.6” untuk invertibilitas berkas ideal koheren tak nol. Hasil tersebut bernomor Lema 30.7 dalam kuliah ini; nomor yang dicetak sumber dipertahankan di badan bukti.

Teorema 30.9

Misalkan C kurva projektif mulus tak tereduksi ber-genus g di atas lapangan tertutup secara aljabar K , dan $\mathcal{F}$ berkas bebas lokal ber-rank r pada C . Maka

$$h^0(C, \mathcal{F}) - h^1(C, \mathcal{F}) = \deg(\mathcal{F}) + r(1 - g).$$

Bukti Kita memakai induksi pada rank r . Kasus awal $r = 1$ adalah Teorema 30.2. Untuk berkas bebas lokal ber-rank r , gunakan filtrasi dari Teorema 30.8,

$$0 = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \cdots \subset \mathcal{F}_{r-1} \subset \mathcal{F}_r.$$

Khususnya terdapat barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_{r-1} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}_r/\mathcal{F}_{r-1} \longrightarrow 0.$$

Menurut hipotesis induksi, rumus Riemann–Roch berlaku untuk $\mathcal{F}_{r-1}$, dan menurut Teorema 30.2 berlaku untuk berkas invertibel $\mathcal{F}_r/\mathcal{F}_{r-1}$. Karakteristik Euler

$$\chi(\mathcal{G}) = h^0(C, \mathcal{G}) - h^1(C, \mathcal{G})$$

bersifat aditif untuk barisan eksak pendek menurut Lema 27.9, dan sumber merujuk “Teorema 30.7” untuk aditivitas derajat berkas bebas lokal pada barisan eksak pendek. Karena itu rumus juga berlaku untuk $\mathcal{F}$. $\square$

Catatan edisi (sumber). Hasil aditivitas derajat yang dirujuk pada bukti di atas bernomor Teorema 30.6, bukan Teorema 30.7. Edisi ini mempertahankan nomor sumber di badan bukti dan mengungkapkannya silang-rujuk yang keliru di sini.

Lembar Kerja 30: Teorema Riemann–Roch

Soal 30.1

Buktikan Teorema Riemann–Roch secara langsung untuk garis projektif.

Soal 30.2

Misalkan $f \in K[X, Y, Z]$ polinomial homogen berderajat e di atas lapangan tertutup secara aljabar K sedemikian sehingga

$$C = \text{Proj}(K[X, Y, Z]/(f)) \subseteq \mathbb{P}_K^2$$

merupakan kurva projektif mulus. Misalkan $g_1, \dots, g_n \in K[X, Y, Z]$ unsur-unsur homogen berderajat $d_1, \dots, d_n$ sedemikian sehingga $D_+(g_i)$ menutupi kurva. Pandang g_i sebagai homomorfisme berkas

$$\mathcal{O}_C(-d_i) \longrightarrow \mathcal{O}_C, \quad h \longmapsto hg_i,$$

atau, untuk $m \in \mathbb{Z}$,

$$\mathcal{O}_C(m - d_i) \longrightarrow \mathcal{O}_C(m), \quad h \longmapsto hg_i.$$

1. Buktikan bahwa homomorfisme berkas

$$\bigoplus_{i=1}^n \mathcal{O}_C(m - d_i) \longrightarrow \mathcal{O}_C(m)$$

surjektif.

2. Misalkan $\text{Syz}(g_1, \dots, g_n)(m)$ berkas kernel homomorfisme pada bagian (1). Buktikan bahwa berkas ini bebas lokal.
3. Tentukan rank $\text{Syz}(g_1, \dots, g_n)(m)$.
4. Tentukan derajat $\text{Syz}(g_1, \dots, g_n)(m)$.

Soal 30.3

Berikan contoh pada garis projektif $\mathbb{P}_K^1$ berupa berkas bebas lokal ber-rank 2 dan berderajat 0 sedemikian sehingga dimensi seksi globalnya dapat dibuat sebesar apa pun.

Catatan edisi (sumber). Badan soal sumber kehilangan nilai sesudah kata “berderajat”, sedangkan judul entitas resmi menyatakan **Grad** 0. Edisi ini memulihkan derajat 0 agar badan soal sesuai dengan identitas entitasnya.

Soal 30.4

Misalkan, sebagaimana pada Teorema 19.8,

$$\mathrm{Syz}(x, y, z) \cong \Omega_{\mathbb{P}_K^2|K}$$

berkas kotangen pada bidang projektif, dan misalkan $L \subseteq \mathbb{P}_K^2$ garis projektif. Buktikan

$$\mathrm{Syz}(x, y, z)|_L \cong \mathcal{O}_L(-1) \oplus \mathcal{O}_L(-2).$$

Soal 30.5

Misalkan, sebagaimana pada Teorema 19.8,

$$\mathrm{Syz}(x, y, z) \cong \Omega_{\mathbb{P}_K^2|K}$$

berkas kotangen pada bidang projektif, dan misalkan $C = V_+(F) \subseteq \mathbb{P}_K^2$ kuadrik mulus. Buktikan bahwa $\mathrm{Syz}(x, y, z)|_C$ mempunyai dekomposisi langsung sebagai jumlah dua berkas invertibel. Gunakan suatu isomorfisme $\mathbb{P}_K^1 \cong C$.

Solusi Publik dan Cakupan Lembar Kerja 30

Halaman resmi Lembar Kerja 30 saat ini memuat tepat lima soal. Untuk setiap judul halaman soal yang tepat, halaman resmi dengan akhiran /Lösung diperiksa secara langsung. Kelima halaman kandidat tersebut tidak ada, sehingga tidak terdapat teks solusi publik yang dapat diterjemahkan. Kesimpulan ini tidak ditarik dari bintang maupun dari ada atau tidaknya tautan pada lembar kerja.

Kandidat resmi yang diperiksa

1. Soal 30.1

- Halaman soal: [ProjektiveGerade/Riemann-Roch/Direkt/Aufgabe](#)
- Kandidat solusi: [ProjektiveGerade/Riemann-Roch/Direkt/Aufgabe/Lösung](#)
- Hasil resmi: halaman tidak ada.

2. Soal 30.2

- Halaman soal: [GlatteEbeneKurve/Syzygienbündel/Gradberechnung/Aufgabe](#)
- Kandidat solusi: [GlatteEbeneKurve/Syzygienbündel/Gradberechnung/Aufgabe/Lösung](#)
- Hasil resmi: halaman tidak ada.

3. Soal 30.3

- Halaman soal: [ProjektiveGerade/Rang2/Grad0/Schnitte/Aufgabe](#)
- Kandidat solusi: [ProjektiveGerade/Rang2/Grad0/Schnitte/Aufgabe/Lösung](#)
- Hasil resmi: halaman tidak ada.

4. Soal 30.4

- Halaman soal: [ProjektiveEbene/Kotangentialbündel/Einschränkung/Gerade/Aufgabe](#)
- Kandidat solusi: [ProjektiveEbene/Kotangentialbündel/Einschränkung/Gerade/Aufgabe/Lösung](#)
- Hasil resmi: halaman tidak ada.

5. Soal 30.5

- Halaman soal: [ProjektiveEbene/Kotangentialbündel/Einschränkung/Quadrik/Aufgabe](#)
- Kandidat solusi: [ProjektiveEbene/Kotangentialbündel/Einschränkung/Quadrik/Aufgabe/Lösung](#)
- Hasil resmi: halaman tidak ada.

Hasil negatif yang dibuktikan halaman resmi

Tidak satu pun dari lima judul kandidat resmi di atas mempunyai halaman publik. Pernyataan ini hanya mencatat status halaman sumber pada pemeriksaan ini; pernyataan ini bukan klaim bahwa solusi matematis tidak ada.

Kredit media BGK Unit 30

Sumber kursus: **Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)**, Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Vorlesung 30 dan Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/Arbeitsblatt 30.

Unit ini tidak memiliki posisi media substantif untuk pembaca, sehingga tidak ada keterangan gambar atau teks alternatif komponen yang perlu ditambahkan. Dua berkas PDF resmi yang muncul pada permukaan parse dibekukan hanya sebagai saksi authority; identitas, atribusi, lisensi, revisi, ukuran, dan hash keduanya tercatat dalam penutupan aset, bukan sebagai media pembaca.